代数几何

J. S. Milne

第 6.10 版

2024 年 11 月 11 日

本讲义是对代数簇理论的导论，着重强调它与流形理论的相似性。不同于大多数同类著述，本书研究抽象代数簇，而不仅是仿射空间和射影空间的子簇。这一途径更自然地通向概形理论。

在学习概形理论之前，每个人都应理解代数闭域上的代数簇：先把握几何直观，再学习抽象。

BibTeX 信息

```
@misc{milneAG,
  author={Milne, James S.},
  title={Algebraic Geometry (v6.10)},
  year={2024},
  note={Available at www.jmilne.org/math/},
  pages={231}
}
```

v2.01（1996 年 8 月 24 日）：首次在网上发布。
v3.01（1998 年 6 月 13 日）。
v4.00（2003 年 10 月 30 日）：修正错误；多项小修订；增添习题；增加两节/章；206 页。
v5.00（2005 年 2 月 20 日）：大幅修订；多数编号变更；227 页。
v5.10（2008 年 3 月 19 日）：小修；TEX 样式变化，页码随之变动；241 页。
v5.20（2009 年 9 月 14 日）：小修；修订第 1、11、16 章；245 页。
v5.22（2012 年 1 月 13 日）：小修；260 页。
v6.00（2014 年 8 月 24 日）：大修；从专题中分出基础首门课程；223 页。
v6.01（2015 年 8 月 23 日）：小修；226 页。
v6.02（2017 年 3 月 19 日）：小修；221 页。
v6.03（2023 年 11 月 2 日）：小修；223 页。
v6.10（2024 年 11 月 11 日）：小幅改进；231 页。

可见 www.jmilne.org/math/。欢迎通过网页上的地址发送意见与修正。

图中的曲线依次为双切点曲线、尖点曲线和普通三重点曲线。

版权 © 1996--2024 J. S. Milne。未经版权所有者明确许可，可制作供非商业个人使用的单份纸质副本。

目录

引言 9

1 交换代数预备知识 12
- a 环与理想 12
- b 分式环 16
- c 唯一分解 22
- d 整依赖 25
- e 张量积 32
- f 超越基 34
- 习题 35

2 代数集 36
- a 代数集的定义 36
- b 希尔伯特基定理 37
- c 扎里斯基拓扑 38
- d 希尔伯特零点定理 39
- e 代数集与根基理想的对应 40
- f 求理想的根基 44
- g 扎里斯基拓扑的性质 44
- h 代数集分解为不可约代数集 45
- i 正则函数；代数集的坐标环 48
- j 正则映射 49
- k 超曲面；有限与拟有限映射 50
- l 诺特正规化定理 51
- m 维数 54
- 习题 58

3 仿射代数簇 59
- a 层 59
- b 赋环空间 60
- c 代数集上的赋环空间结构 61
- d 赋环空间的态射 64
- e 仿射代数簇 65
- f 仿射代数簇范畴 66
- g 仿射簇态射的显式描述 67

目录（续）

h 子簇 71
i 正则映射 Spm(α) 的性质 72
j 无坐标的仿射空间 73
k 双有理等价 74
l 维数 75
习题 80

4 局部研究 81
a 平面曲线的切空间 81
b 平面曲线的切锥 83
c 曲线上一点的局部环 85
d $\mathbb{A}^m$ 中代数子集的切空间 86
e 正则映射的微分 88
f 仿射代数簇的切空间 89
g 切锥 93
h 非奇异点；奇异点集 94
i 非奇异性与正则性 97
j 切空间实例 97
习题 98

5 代数簇 100
a 代数预簇 100
b 正则映射 101
c 代数簇 102
d 从簇到仿射簇的映射 103
e 子簇 104
f 由粘合得到的预簇 105
g 簇的积 106
h 再论分离公理 111
i 纤维积 113
j 维数 115
k 支配映射 116
l 有理映射；双有理等价 117

目录（续）

m 局部研究 118
n 平展映射 118
o 平展邻域 121
p 光滑映射 124
q 作为函子的代数簇 125
r 有理与单有理簇 128
习题 129

6 射影簇 130
a $\mathbb{P}^n$ 的代数子集 130
b $\mathbb{P}^n$ 上的扎里斯基拓扑 134
c $\mathbb{A}^n$ 与 $\mathbb{P}^n$ 的闭子集 135
d $\mathbb{P}^n$ 是代数簇 136
e 无穷远超平面 136
f 射影簇的齐次坐标环 138
g 射影簇上的正则函数 139
h 从射影簇出发的映射 140
i 射影簇的一些经典映射 142
j 无坐标的射影空间 147
k 射影空间定义的函子 147
l 到射影空间的映射 148
m 格拉斯曼簇 149
n 贝祖定理 152
o 希尔伯特多项式 153
p 维数 156
q 积 157
习题 159

7 完备簇 161
a 定义与基本性质 161
b 真映射 163
c 射影簇是完备的 164
d 消去理论 165
e 刚性定理；阿贝尔簇 169
f Chow 引理 171

目录（续）

g 解析空间；Chow 定理 173
h Nagata 嵌入定理 174
习题 175

8 正规簇；（拟）有限映射；扎里斯基主定理 176
a 正规簇 176
b 正规簇上的正则函数 179
c 有限与拟有限映射 181
d 有限映射的纤维 187
e 扎里斯基主定理 189
f Stein 分解 195
g 吹起 196
h 奇点消解 196
习题 197

9 正则映射及其纤维 198
a 可构造性定理 198
b 态射的纤维 201
c 平坦映射及其纤维 204
d 曲面上的直线 213
e Bertini 定理 219
f 双有理分类 219
习题答案 221
参考文献 227
索引 228

10 代数概形：任意域上的几何 232
11 曲面 273
12 除子与交叉理论 311
13 凝聚层与向量丛 320
14 微分（概要） 328
15 复数域上的代数簇 331
文章 代数概形的下降 334
17 Lefschetz 铅笔（概要） 363

记号

全书中，k 是代数闭域。未加说明的张量积均在 k 上进行。对 k-代数 R 与 k-模 M，常把 $R\otimes_k M$ 写作 M_R。k-向量空间 E 的对偶 $\mathrm{Hom}_k(E,k)$ 记为 $E^\vee$。所有环均为有单位的交换环，且同态要求将 1 映到 1。依 Bourbaki 的惯例，紧拓扑空间均要求为 Hausdorff 空间。

$$\mathbb{N}=\{0,1,2,\dots\},\qquad \mathbb{Z}=\text{整数环},\qquad \mathbb{C}=\text{复数域},$$

$$\mathbb{F}_p=\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}=\text{含 } p \text{ 个元素的域，} p \text{ 为素数。}$$

给定一个等价关系，$[*]$ 表示含有 $*$ 的等价类。以集合 I 为指标、取值于集合 A 的元素族 $(a_i)_{i\in I}$ 表示函数 $i\mapsto a_i\colon I\to A$。有限集 S 的元素个数有时记作 $|S|$。

$X\subset Y$ 表示 X 是 Y 的子集，不一定为真子集。$X\overset{\text{def}}{=}Y$ 表示该等式为定义。$X\approx Y$ 表示 X,Y 同构；$X\simeq Y$ 表示由某个特定（通常是典范）同构给出的同构。

用哥特体字母表示理想：$\mathfrak{a},\mathfrak{b},\mathfrak{c},\mathfrak{m},\mathfrak{n},\mathfrak{p},\mathfrak{q}$。引用“第 3m 节”是指第 3 章的第 m 节；“3.45”指第 3 章第 45 项；“(67)”指显示公式 (67)。

预备知识

假定读者熟悉代数的基本对象，即环、模、域等。

参考资料

CA：Milne, J. S., Commutative Algebra, v4.03, 2020。

FT：Milne, J. S., Fields and Galois Theory, Kea Books, 2022。

monnnn：mathoverflow.net 上的问题 nnnn。

sxnnnn：math.stackexchange.com 上的问题 nnnn。

有时还会引用计算机代数程序 CoCoA 与 Macaulay2 的网站。

致谢

感谢下列人士为本讲义早期版本提供修正与意见：Abhishek，Jorge Nicolás Caro Montoya，Sandeep Chellapilla，Rankeya Datta，Umesh V. Dubey，Mark Faucette，Shalom Feigelstock，Tony Feng，B. J. Franklin，Sergei Gelfand，Daniel Gerig，Darij Grinberg，Lucio Guerberoff，Isac Hedén，Guido Helmers，Florian Herzig，Christian Hirsch，Cheuk-Man Hwang，Seonho Hwangbo，Jasper Loy Jiabao，Dan Karliner，Lars Kindler，John Miller，Andrew Phillips，Devesh Rajpal，Joaquin Rodrigues，Sean Rostami，David Rufino，Hossein Sabzrou，Jyoti Prakash Saha，Tom Savage，Nguyen Quoc Thang，Bhupendra Nath Tiwari，Israel Vainsencher，Soli Vishkautsan，Kai Wang，Dennis Bouke Westra，Felipe Zaldivar，Luochen Zhao。

几何中几乎已没有什么可发现。

笛卡尔，1619 年 3 月 26 日

问：如果我们试图向外行解释何谓代数几何，我觉得 Enriques 那本旧书的标题仍很贴切：方程的几何理论……

Grothendieck：是的！不过你的“外行”应当知道什么是一个代数方程组；这要让柏拉图学习多年。

问：在两千年之后，每位优秀的中学毕业生都应能理解什么是仿射概形，似乎值得抱有一点信心……

引自 Grothendieck 于 1973 年夏天在纽约州立大学布法罗分校所作系列讲座的笔记（他在 167 页中覆盖的内容很少）。

引言

> 我相信你应该先在我所谓的“初等代数几何”上打下坚实基础，即 FAC 中定义的“Serre 簇”理论。起初你应严格限制于代数闭域（但特征任意）上的簇。
>
> Dieudonné 致 Ribenboim 的信，1972 年。

正如线性代数以研究线性方程组的解为起点:

$$\sum_{j=1}^{n} a_{ij}X_j = b_i, \qquad i = 1, \ldots, m, \qquad (1)$$

代数几何以研究多项式方程组的解为起点:

$$f_i(X_1, \ldots, X_n) = 0, \qquad i = 1, \ldots, m, \qquad f_i \in k[X_1, \ldots, X_n].$$

线性方程的定理不依赖于所工作的域 k；而多项式方程的定理则取决于 k 是否代数闭（在较小程度上还取决于 k 是否具有零特征）。

更恰当的描述是：代数几何研究多项式函数及其定义所在的空间（代数簇），正如拓扑学研究连续函数与拓扑空间，微分拓扑研究无穷可微函数与可微流形，复分析研究解析函数与复流形。

本讲义所采用的方法凸显了这些数学领域之间的相似性。当然，多项式函数所组成的类远不如其他函数类丰富；但正因为把研究限制在多项式上，才可在任意域上作微积分：直接定义 $\frac{d}{dX}\sum a_i X^i = \sum i a_i X^{i-1}$ 即可。

设 $f(x,y,z)$ 是非零可微函数。微积分告诉我们，方程 $f(x,y,z)=C$ 在 $\mathbb{R}^3$ 中定义曲面 S，且 S 在点 $P=(a,b,c)$ 的切平面由

$$\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_P(x-a)+\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_P(y-b)+\left(\frac{\partial f}{\partial z}\right)_P(z-c)=0 \qquad (3)$$

给出。反函数定理说明：曲面之间的可微映射 $\alpha: S\to S'$ 若在点 P 的切平面上给出同构，则它在 P 处为局部同构。

现在设 $f(x,y,z)$ 是系数在域 k 中的非零多项式。本讲义将学习方程 $f=C$ 如何在 k^3 中定义曲面，并用上式定义曲面上一点的切空间。然而，这是代数几何与其他领域的本质差别之一：反函数定理在代数几何中不成立。另一个本质差别是，在特征 $p\neq 0$ 时，$1/X$ 与 X^{np-1} 都不是 $k(X)$ 中任何有理函数的导数。

本讲义构成代数几何的基础首门课程。为专注于几何，全书要求基域为代数闭域。关于更高阶主题的补充章节可在我的网页上找到。

本讲义采用的代数几何方法

在微分几何中，抽象地定义可微流形很重要，即不把它仅定义为某个欧氏空间的子流形。例如，若没有抽象的曲面概念，就很难理解“曲面的 Gauss 曲率是内蕴的而主曲率不是”这类说法。

直到 20 世纪 40 年代中期，代数几何只研究代数闭域上的仿射或射影空间中的代数子簇。后来 Weil 为证明曲线和阿贝尔簇的同余黎曼猜想，被迫发展任意域上的“抽象”代数簇理论；但他的基础在两点上并不令人满意：缺少层理论，粘合仿射簇的方式笨拙；并且他在某个大“全域”代数闭域 Ω 上定义簇再附加 k-结构，因而不具内蕴性。

随后数年出现了若干解决这些困难的尝试。1955 年，Serre 借鉴复分析的思想，解决了第一点：把代数闭域上的代数簇定义为一个带有函数层、且局部为仿射的拓扑空间。20 世纪 50 年代末，Grothendieck 通过发展概形理论解决了所有这类困难。

本讲义遵循 Grothendieck 的方法；但由于只在基域上工作，只考虑底层拓扑空间中的闭点，语言得以简化。我们希望借此在高等微积分给出的直观与概形理论的抽象之间架起桥梁。

下列补充材料可在我的网页获得：

10　代数概形：说明本讲义的理论如何延伸到任意基域、非约化概形等。

11　曲面：发展足够的代数曲面理论，以解释有限域上曲线黎曼猜想最富启发性的证明。

12　除子与交叉理论。

13　凝聚层与向量丛。

14　微分（概要）。

15　复数域上的代数簇。

17　Lefschetz 铅笔。

第 1 章

交换代数预备知识

代数几何与交换代数密切交织在一起。在大多数情况下，我们在实际使用的语境中发展所需的交换代数。

不过，本章回顾交换代数中的一些基本定义和结果。

a. 环与理想

基本定义

设 A 是一个环。A 的子环 ***(subring)***是包含 1_A 且对加法、乘法及取负封闭的一个子集。A-代数 ***(algebra)***是一个环 B，连同一个同态 $i_B\colon A \to B$。A-代数之间的同态 ***(homomorphism)*** $B \to C$ 是一个环同态 $\varphi\colon B \to C$，它满足对所有 $a \in A$ 都有 $\varphi(i_B(a)) = i_C(a)$。

A-代数 B 的元素 $x_1, \ldots, x_n$ 若使得 B 的每个元素都能表示为以 $i_B(A)$ 中元素为系数、关于 x_i 的多项式，就称它们生成 ***(generate)*** B；也就是说，若 A-代数同态 $A[X_1, \ldots, X_n] \longrightarrow B$（它在 A 上作用为 i_A，并将 X_i 送到 x_i）是满射。

当 $A \subset B$ 且 $x_1, \ldots, x_n \in B$ 时，记 $A[x_1, \ldots, x_n]$ 为由 x_i 生成的 B 的 A-子代数。

一个环同态 $A \to B$ 称为有限型 ***(finite-type)***的；若 B 作为 A-代数由有限个元素生成，则称 B 是有限生成 ***(finitely generated)*** A-代数。

一个环同态 $A \to B$ 称为有限 ***(finite)***的，且若 B 作为 A-模有限生成，则称 B 是一个有限[1] A-代数。

设 k 是一个域，A 是一个 k-代数。若 $1_A \neq 0$，则映射 $k \to A$ 是单射，因而可将 k 与它的像等同；换言之，可把 k 看作 A 的一个子环。若 $1_A = 0$，则 A 是零环 $\{0\}$。

若一个环不是零环，并且 $ab = 0$ 蕴含 $a = 0$ 或 $b = 0$，则称它为整环 ***(integral domain)***；换言之，若 $ab = ac$ 且 $a \neq 0$，则 $b = c$。

对于一个环 A，$A^\times$ 是 A 中所有可逆元素（即该环的单位元）所成的群。

[1] 也使用术语“模有限（module-finite）”。

理想

设 A 是一个环。A 中的一个理想 ***(ideal)*** $\mathfrak{a}$ 是满足下列条件的子集:

(a) $\mathfrak{a}$ 是把 A 视为加法群时的一个子群;

(b) $a \in \mathfrak{a},\ r \in A \Longrightarrow ra \in \mathfrak{a}$。

由一个子集生成的理想 ***(ideal generated by a subset)***: 由 A 的子集 S 生成的理想, 是所有包含 S 的理想 $\mathfrak{a}$ 的交; 容易看出这确为一个理想, 且由形如 $\sum a_i s_i$ 的有限和组成, 其中 $a_i \in A,\ s_i \in S$。由空集生成的理想是零理想 $\{0\}$。当 $S = \{s_1, s_2, \ldots\}$ 时, 记 $(s_1, s_2, \ldots)$ 为它生成的理想。

设 $\mathfrak{a}$ 和 $\mathfrak{b}$ 是 A 中的理想。集合 $\{a+b \mid a \in \mathfrak{a},\ b \in \mathfrak{b}\}$ 是一个理想, 记为 $\mathfrak{a}+\mathfrak{b}$。由集合 $\{ab \mid a \in \mathfrak{a},\ b \in \mathfrak{b}\}$ 生成的理想记为 $\mathfrak{ab}$。显然, $\mathfrak{ab}$ 由所有 $\sum a_i b_i$ 组成, 其中 $a_i \in \mathfrak{a}$、$b_i \in \mathfrak{b}$; 并且若 $\mathfrak{a} = (a_1, \ldots, a_m)$、$\mathfrak{b} = (b_1, \ldots, b_n)$, 则

$\mathfrak{ab} = (a_1 b_1, \ldots, a_i b_j, \ldots, a_m b_n)$。注意

$$\mathfrak{ab} \subset \mathfrak{a} \cap \mathfrak{b}. \qquad (4)$$

一个同态 $A \to B$ 的核是 A 中的一个理想。反过来, 对 A 中任一理想 $\mathfrak{a}$, A 中 $\mathfrak{a}$ 的陪集所成的集合构成一个环 $A/\mathfrak{a}$, 并且 $a \longmapsto a+\mathfrak{a}$ 是一个同态 $\varphi\colon A \to A/\mathfrak{a}$, 其核为 $\mathfrak{a}$。映射 $\mathfrak{b} \longmapsto \varphi^{-1}(\mathfrak{b})$ 给出 $A/\mathfrak{a}$ 的理想与包含 $\mathfrak{a}$ 的 A 的理想之间的一一对应。

一个理想 $\mathfrak{p}$ 称为素 ***(prime)***的, 若 $\mathfrak{p} \neq A$ 且 $ab \in \mathfrak{p}$ 蕴含 $a \in \mathfrak{p}$ 或 $b \in \mathfrak{p}$。因此, $\mathfrak{p}$ 是素的, 当且仅当 $A/\mathfrak{p}$ 非零且满足下列性质:

$ab = 0 \Longleftrightarrow a = 0$ 或 $b = 0$,

即 $A/\mathfrak{p}$ 是一个整环。注意, 若 $\mathfrak{p}$ 为素理想且 $a_1 \cdots a_n \in \mathfrak{p}$, 则至少有一个 $a_i \in \mathfrak{p}$。

一个理想 $\mathfrak{m}$ 称为极大 ***(maximal)***的, 若它在 A 的真理想中极大。因此, $\mathfrak{m}$ 是极大理想, 当且仅当 $A/\mathfrak{m}$ 非零且没有非零真理想, 因而是一个域。注意,

$\mathfrak{m}$ 为极大理想 $\Longleftrightarrow$ $\mathfrak{m}$ 为素理想。

若 $\mathfrak{a}$ 和 $\mathfrak{b}$ 分别是 A 和 B 中的理想, 则 $\mathfrak{a} \times \mathfrak{b}$ 是 $A \times B$ 中的一个理想, 而且 $A \times B$ 的所有理想都具有这种形式。事实上, 若 $\mathfrak{c}$ 是 $A \times B$ 中的理想且 $(a,b) \in \mathfrak{c}$, 则 $(a,0) = (1,0)(a,b) \in \mathfrak{c}$, 并且 $(0,b) = (0,1)(a,b) \in \mathfrak{c}$。因此, $\mathfrak{c} = \mathfrak{a} \times \mathfrak{b}$, 其中

$\mathfrak{a} = \{a \mid (a,0) \in \mathfrak{c}\}$, $\mathfrak{b} = \{b \mid (0,b) \in \mathfrak{c}\}$。

A 中的理想 $\mathfrak{a}$ 与 $\mathfrak{b}$ 若满足 $\mathfrak{a}+\mathfrak{b} = A$, 则称它们互素 ***(coprime)***(或相对素 ***(relatively prime)***)。设 $\mathfrak{a}$ 与 $\mathfrak{b}$ 互素, 并取 $a \in \mathfrak{a}$、$b \in \mathfrak{b}$ 使 $a+b = 1$。对 $x, y \in A$, 令 $z = ay + bx$; 则

$z \equiv bx \equiv x \pmod{\mathfrak{a}}$, $z \equiv ay \equiv y \pmod{\mathfrak{b}}$,

故典范映射

$$A \longrightarrow A/\mathfrak{a} \times A/\mathfrak{b}. \qquad (5)$$

是满射。显然其核为 $\mathfrak{a} \cap \mathfrak{b}$, 并且它包含 $\mathfrak{ab}$。若 $c \in \mathfrak{a} \cap \mathfrak{b}$, 则 $c = c \cdot 1 = ca + cb \in \mathfrak{ab}$。因而该映射的核为 $\mathfrak{ab}$。这一陈述可推广到有限族理想。

定理 1.1　中国剩余定理 ***(Chinese Remainder Theorem)***. 设 $\mathfrak{a}_1, \ldots, \mathfrak{a}_n$ 是一个环 A 中的理想。若当 $i \neq j$ 时 $\mathfrak{a}_i$ 与 $\mathfrak{a}_j$ 互素，则典范映射

$$A \longrightarrow A/\mathfrak{a}_1 \times \cdots \times A/\mathfrak{a}_n \qquad (6)$$

为满射，其核为 $\prod \mathfrak{a}_i = \bigcap \mathfrak{a}_i$。

证明。 对 $n = 2$ 时结论已经证明，现用归纳法将它推广到 $n > 2$。对于 $i \geq 2$，存在 $a_i \in \mathfrak{a}_1$ 和 $b_i \in \mathfrak{a}_i$，使得 $a_i + b_i = 1$。乘积 $\prod_{i\geq 2}(a_i + b_i)$ 属于 $\mathfrak{a}_1 + \mathfrak{a}_2 \cdots \mathfrak{a}_n$ 且等于 1，故 $\mathfrak{a}_1 + \mathfrak{a}_2 \cdots \mathfrak{a}_n = A$。因此，

$$\begin{aligned} A/\mathfrak{a}_1 \cdots \mathfrak{a}_n &= A/\mathfrak{a}_1 \cdot (\mathfrak{a}_2 \cdots \mathfrak{a}_n) \\ &\simeq A/\mathfrak{a}_1 \times A/(\mathfrak{a}_2 \cdots \mathfrak{a}_n) \quad \text{（由 } n = 2 \text{ 的情形）} \\ \simeq A/\mathfrak{a}_1 \times A/\mathfrak{a}_2 \times \cdots \times A/\mathfrak{a}_n &\quad \text{（由归纳假设）。} \end{aligned}$$

□

诺特环

命题 1.2. 一个环 A 的下列三个条件等价:

(a)　A 中每个理想都是有限生成的;

(b)　每条理想升链 $\mathfrak{a}_1 \subset \mathfrak{a}_2 \subset \cdots$ 最终恒定，即存在某个 m 使 $\mathfrak{a}_m = \mathfrak{a}_{m+1} = \cdots$;

(c)　A 的每个非空理想集合都有一个极大元。

证明。 $(a) \Longleftrightarrow (b)$: 设 $\mathfrak{a}_1 \subset \mathfrak{a}_2 \subset \cdots$ 是一条理想升链。则 $\bigcup \mathfrak{a}_i$ 是一个理想，因而有有限生成集 $\{a_1, \ldots, a_n\}$。对某个 m，所有 a_i 都属于 $\mathfrak{a}_m$，从而

$$\mathfrak{a}_m = \mathfrak{a}_{m+1} = \cdots = \bigcup \mathfrak{a}_i.$$

$(b) \Longleftrightarrow (c)$: 设 Σ 是 A 的一个非空理想集合。若 Σ 没有极大元，则依赖选择公理[1] 蕴含 Σ 中存在一条无穷严格升链，这与 (b) 矛盾。

$(c) \Longleftrightarrow (a)$: 设 $\mathfrak{a}$ 是一个理想，Σ 为包含在 $\mathfrak{a}$ 中的有限生成理想之集。Σ 非空，因为它包含零理想，故有一个极大元 $\mathfrak{c} = (a_1, \ldots, a_r)$。若 $\mathfrak{c} \neq \mathfrak{a}$，则存在 $a \in \mathfrak{a}\backslash\mathfrak{c}$，而 $(a_1, \ldots, a_r, a)$ 是严格包含 $\mathfrak{c}$ 的、包含在 $\mathfrak{a}$ 中的有限生成理想。这与 $\mathfrak{c}$ 的定义矛盾，故 $\mathfrak{c} = \mathfrak{a}$。 □

若一个环 A 的每个非空理想集合都有极大元，则称 A 为诺特 ***(noetherian)***环。把这点应用于包含一个固定理想的真理想集合可知：诺特环中的每个真理想都包含在一个极大理想中。事实上，对所有环结论都成立，但非诺特环的证明需要佐恩引理。

若一个环 A 恰有一个极大理想 $\mathfrak{m}_A$，则称 A 为局部 ***(local)***环。若 A 是局部环，则 $A^\times = A\backslash\mathfrak{m}_A$。局部环之间的同态 $\varphi\colon A \to B$ 若满足 $\varphi(\mathfrak{m}_A) \subset \mathfrak{m}_B$，则称为局部的；此时 $\varphi^{-1}(\mathfrak{m}_B) = \mathfrak{m}_A$。

[1] 其含义是：设 R 是非空集 X 上的二元关系，并且对每个 $a \in X$，存在 b 使得 aRb；则存在元素序列 $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$，使得对所有 n 均有 $a_n R a_{n+1}$。该公理严格弱于选择公理（Wikipedia：依赖选择公理）。

命题 1.3 中山引理 ***(Nakayama's Lemma)***. 设 A 是一个极大理想为 $\mathfrak{m}$ 的局部环，M 是有限生成 A-模。

(a) 若 $M = \mathfrak{m}M$，则 $M = 0$。

(b) 若 N 是 M 的子模且 $M = N + \mathfrak{m}M$，则 $M = N$。

证明。 (a) 假设 $M \neq 0$。取 M 的一个极小生成集 $\{e_1, \ldots, e_n\}$，其中 $n \geq 1$，并写成

$$e_1 = a_1 e_1 + \cdots + a_n e_n, \qquad a_i \in \mathfrak{m}.$$

于是

$$(1 - a_1)e_1 = a_2 e_2 + \cdots + a_n e_n.$$

由于 $(1 - a_1) \notin \mathfrak{m}$，它是一个单位，故 $e_2, \ldots, e_n$ 生成 M，这与生成集的极小性矛盾。

(b) 假设蕴含 $M/N = \mathfrak{m}(M/N)$，故 $M/N = 0$。 □

现设 A 是一个极大理想为 $\mathfrak{m}$ 的局部诺特环。于是 $\mathfrak{m}$ 是一个 A-模，而 A 在 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 上的作用经由

$$k \stackrel{\text{def}}{=} A/\mathfrak{m}$$

分解。

推论 1.4. $\mathfrak{m}$ 中的元素 $a_1, \ldots, a_n$ 生成理想 $\mathfrak{m}$，当且仅当它们模 $\mathfrak{m}^2$ 的剩余在 k 上的向量空间 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 中张成该空间。特别地，极大理想的最小生成元个数等于向量空间 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 的维数。

证明。 若 $a_1, \ldots, a_n$ 生成 $\mathfrak{m}$，显然它们的剩余张成 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$。反过来，设这些剩余张成该向量空间，于是 $\mathfrak{m} = (a_1, \ldots, a_n) + \mathfrak{m}^2$。因为 A 是诺特的，$\mathfrak{m}$ 有限生成；由中山引理，$\mathfrak{m} = (a_1, \ldots, a_n)$。 □

定义 1.5. 设 A 是一个诺特环。

(a) A 中素理想 $\mathfrak{p}$ 的高度 ***(height)*** $\operatorname{ht}(\mathfrak{p})$，是互异素理想链的最大长度 d:

$$\mathfrak{p} = \mathfrak{p}_d \supset \mathfrak{p}_{d-1} \supset \cdots \supset \mathfrak{p}_0. \qquad (7)$$

(b) 环 A 的克鲁尔维数 ***(Krull dimension)***，或简称维数，$\dim(A)$，为 $\sup\{\operatorname{ht}(\mathfrak{p}) \mid \mathfrak{p} \text{ 是 } A \text{ 中的素理想}\}$。

因此，诺特环 A 的克鲁尔维数是 A 中素理想链长度（链的长度是间隙的数目）的上确界。例如，域的克鲁尔维数为 0；反过来，克鲁尔维数为 0 的整环是一个域。主理想整环中每个非零素理想的高度均为 1，故此类环的克鲁尔维数为 1（除非它本身是域）。

诺特环中每个素理想的高度有限，但环的克鲁尔维数可能无穷，因为它可能含有素理想序列 $\mathfrak{p}_1, \mathfrak{p}_2, \mathfrak{p}_3, \ldots$，使得 $\operatorname{ht}(\mathfrak{p}_i)$ 趋于无穷。

定义 1.6. 一个正则局部环 ***(regular local ring)*** A 是诺特局部环，且其极大理想可由 d 个元素生成，其中 d 为 A 的克鲁尔维数。由推论 1.4 可知，一个局部诺特环正则，当且仅当其维数等于向量空间 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 的维数。

引理 1.7. 在诺特环中，一个理想的每个生成集都含有一个有限生成子集。

证明。设 $\mathfrak{a}$ 是诺特环 A 中的一个理想，S 是 $\mathfrak{a}$ 的一个生成集。在由 S 的有限子集生成的理想中取一个极大者；它必须包含 S 的每个元素（否则便不是极大的），因而等于 $\mathfrak{a}$。□

在下一个定理的证明中，我们要用到：诺特环上的多项式环仍是诺特环（定理 2.8）。

定理 1.8　克鲁尔交定理 ***(Krull Intersection Theorem)***. 设 A 是一个极大理想为 $\mathfrak{m}$ 的诺特局部环；则 $\bigcap_{n\geq 1}\mathfrak{m}^n=\{0\}$。

证明。设 $a_1,\dots,a_r$ 生成 $\mathfrak{m}$。则 $\mathfrak{m}^n$ 由所有有限和组成：

$$\sum_{i_1+\cdots+i_r=n} c_{i_1\cdots i_r}a_1^{i_1}\cdots a_r^{i_r},\qquad c_{i_1\cdots i_r}\in A.$$

换言之，$\mathfrak{m}^n$ 由形如 $g(a_1,\dots,a_r)$ 的元素组成，其中 $g(X_1,\dots,X_r)\in A[X_1,\dots,X_r]$ 是次数为 n 的齐次多项式。令 S_m 为次数 m 的齐次多项式 f 的集合，满足 $f(a_1,\dots,a_r)\in\bigcap_{n\geq 1}\mathfrak{m}^n$；令 $\mathfrak{a}$ 为 $A[X_1,\dots,X_r]$ 中由 $\bigcup_m S_m$ 生成的理想。由引理，$\mathfrak{a}$ 可由 $\bigcup_m S_m$ 的有限子集 $\{f_1,\dots,f_s\}$ 生成。令 $d_i=\deg f_i$，并令 $d=\max d_i$。

若 $b\in\bigcap_{n\geq 1}\mathfrak{m}^n$，则 $b\in\mathfrak{m}^{d+1}$，故对某个次数为 $d+1$ 的齐次多项式 f，有 $b=f(a_1,\dots,a_r)$。按定义 $f\in S_{d+1}\subset\mathfrak{a}$，因而

$$f=g_1f_1+\cdots+g_sf_s$$

其中 $g_i\in A[X_1,\dots,X_r]$。因为 f 和 f_i 齐次，可从每个 g_i 中删去所有次数不是 $\deg f-\deg f_i$ 的项，因为那些项相互抵消。因此可取 g_i 为次数 $\deg f-\deg f_i=d+1-d_i>0$ 的齐次多项式。于是 $g_i(a_1,\dots,a_r)\in\mathfrak{m}$，且

$$b=f(a_1,\dots,a_r)=\textstyle\sum_i g_i(a_1,\dots,a_r)f_i(a_1,\dots,a_r)\in\mathfrak{m}\cdot\bigcap_{n\geq 1}\mathfrak{m}^n.$$

从而 $\bigcap\mathfrak{m}^n=\mathfrak{m}\cdot\bigcap\mathfrak{m}^n$；中山引理蕴含 $\bigcap\mathfrak{m}^n=0$。□

旁注 1.9. 设 A 为 $0\in\mathbb{R}$ 处解析函数芽所成的环（函数芽的概念见第 60 页）。则 A 是一个诺特局部环，极大理想为 $\mathfrak{m}=(x)$，而 $\mathfrak{m}^n$ 由在 $x=0$ 处消失至少 n 阶的函数组成。定理正确地说明，只有零函数在 0 处以所有阶消失。与之相反，函数 e^{-1/x^2} 表明克鲁尔交定理不适用于无穷可微函数芽所成的环（该环不是诺特环）。

b. 分式环

环 A 的乘法闭集 ***(multiplicative subset)***是一个子集 S，满足：

$$1\in S,\qquad a,b\in S\Longrightarrow ab\in S.$$

在 $A\times S$ 上定义等价关系：

$$(a,s)\sim(b,t)\Longleftrightarrow u(at-bs)=0\quad\text{对某个 }u\in S.$$

把含有 (a,s) 的等价类记为 $\frac{a}{s}$，并按照此记号所提示的方式定义等价类的加法和乘法：

$$\frac{a}{s}+\frac{b}{t}=\frac{at+bs}{st},\qquad \frac{a}{s}\frac{b}{t}=\frac{ab}{st}.$$

容易验证，这些运算不依赖于等价类代表元的选择；由此得到一个环

$$S^{-1}A=\left\{\frac{a}{s}\mid a\in A,\ s\in S\right\}$$

以及一个环同态 $a\longmapsto\frac{a}{1}\colon A\to S^{-1}A$，其核为

$$\{a\in A\mid sa=0 \text{ 对某个 } s\in S\}.$$

若 A 是整环且 $0\notin S$，则 $a\mapsto a/1$ 是单射。另一方面，若 $0\in S$，则 $S^{-1}A$ 是零环。把同态 $a\mapsto a/1\colon A\to S^{-1}A$ 记为 i。

命题 1.10. 二元组 $(S^{-1}A,i)$ 有如下泛性质 ***(universal property)***：S 的每个元素在 $S^{-1}A$ 中都映为单位；并且任何具有这一性质的其他同态 $\alpha\colon A\to B$ 都唯一地经由 i 分解。

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\ i\ } & S^{-1}A \\ {\scriptstyle\alpha}\searrow & & \swarrow{\scriptstyle\exists!\beta} \\ & B & \end{array}$$

证明。若 β 存在，则

$$\beta\Big(\frac{a}{s}\Big)=\alpha(a)\alpha(s)^{-1},$$

故 β 唯一。以上式定义 β。若 $a/c=b/d$，则对某个 $s\in S$ 有 $s(ad-bc)=0$；由于 $\alpha(s)$ 在 B 中是单位，$\alpha(a)\alpha(d)-\alpha(b)\alpha(c)=0$，所以 β 良定义。显然它是同态。 □

如通常一样，这个泛性质将二元组 $(S^{-1}A,i)$ 唯一地确定到唯一同构。

若 A 是整环且 $S=A\setminus\{0\}$，则 $F=S^{-1}A$ 称为 A 的分式域 ***(field of fractions)***。在此情形下，对 A 的任何不含 0 的乘法闭集 T，环 $T^{-1}A$ 可与 F 的子环 $\{a/t\in F\mid a\in A,\ t\in T\}$ 等同。

我们将特别关注下列例子。

例 1.11. 设 $h\in A$。则 $S_h\overset{\text{def}}{=}\{1,h,h^2,\ldots\}$ 是 A 的一个乘法闭集，记 $A_h=S_h^{-1}A$。因此 A_h 的每个元素可写成 a/h^m 的形式，其中 $a\in A$；并且

$$\frac{a}{h^m}=\frac{b}{h^n}\iff h^N(ah^n-bh^m)=0\quad \text{对某个 } N.$$

若 h 是幂零元，则 $A_h=0$；若 A 是分式域为 F 的整环且 $h\neq 0$，则 A_h 是 F 的子环，其元素具有形式 a/h^m，其中 $a\in A$，$m\in\mathbb{N}$。

例 1.12. 设 $\mathfrak{p}$ 是 A 中的一个素理想。则 $S_\mathfrak{p} \overset{\text{def}}{=} A \setminus \mathfrak{p}$ 是 A 的一个乘法闭集，记 $A_\mathfrak{p} = S_\mathfrak{p}^{-1}A$。于是 $A_\mathfrak{p}$ 的每个元素都可写成 a/c 的形式，其中 $c \notin \mathfrak{p}$，并且

$$\frac{a}{c} = \frac{b}{d} \iff s(ad-bc) = 0 \quad \text{对某个 } s \notin \mathfrak{p}.$$

子集

$$\mathfrak{m} = \left\{ \frac{a}{s} \middle| a \in \mathfrak{p},\ s \notin \mathfrak{p} \right\}$$

是 $A_\mathfrak{p}$ 的一个极大理想，且是唯一的极大理想；即 $A_\mathfrak{p}$ 是一个局部环。[1] 当 A 是分式域为 F 的整环时，$A_\mathfrak{p}$ 是由形如 a/s 的元素组成的 F 的子环，其中 $a \in A$，$s \notin \mathfrak{p}$。

引理 1.13. 对任一环 A 和 $h \in A$，映射 $\sum a_i X^i \mapsto \sum a_i/h^i$ 定义一个同构

$$A[X]/(1-hX) \xrightarrow{\sim} A_h.$$

证明。 若 $h = 0$，两个环均为零，故可设 $h \neq 0$。令 x 为商环 $A[X]/(1-hX)$ 中 X 的像。则 $A[x]$ 由 x 生成，且满足关系 $1 = hx$，故 h 是一个单位。设 $\alpha\colon A \to B$ 是环同态，且 $\alpha(h)$ 在 B 中是单位。同态

$$\textstyle\sum a_i X^i \longmapsto \sum \alpha(a_i)\alpha(h)^{-i}\colon A[X] \longrightarrow B$$

经由 $A[x]$ 分解，因为 $1-hX$ 被送至 $1-\alpha(h)\alpha(h)^{-1} = 0$。又因 $\alpha(h)$ 在 B 中是单位，这便是 α 到 $A[x]$ 的唯一延拓。因此 $A[x]$ 与 A_h 有相同的泛性质，故二者（唯一地）同构；此同构固定 A 的元素，并使 h^{-1} 对应于 x。 □

设 S 为环 A 的一个乘法闭集，$S^{-1}A$ 为相应的分式环。A 中每个理想 $\mathfrak{a}$ 都在 $S^{-1}A$ 中生成一个理想 $S^{-1}\mathfrak{a}$。若 $\mathfrak{a}$ 含有 S 的一个元素，则 $S^{-1}\mathfrak{a}$ 含有一个单位，因而是整个环。故在过渡到 $S^{-1}A$ 时，A 的部分理想结构会丢失；但如下一个命题所示，其中很多仍被保留。

命题 1.14. 设 S 为环 A 的一个乘法闭集。映射

$$\mathfrak{p} \longmapsto S^{-1}\mathfrak{p} = (S^{-1}A)\mathfrak{p}$$

给出 A 中与 S 不相交的素理想集合到 $S^{-1}A$ 的素理想集合的一一对应。其逆映射将 $S^{-1}A$ 的一个素理想送到它在 A 中的逆像。

证明。 对 $S^{-1}A$ 的理想 $\mathfrak{b}$，记 $\mathfrak{b}^c$ 为其在 A 中的逆像；对 A 的理想 $\mathfrak{a}$，记 $\mathfrak{a}^e = (S^{-1}A)\mathfrak{a}$ 为 $S^{-1}A$ 中由 $\mathfrak{a}$ 的像生成的理想。对 $S^{-1}A$ 的理想 $\mathfrak{b}$，显然 $\mathfrak{b} \supset \mathfrak{b}^{ce}$。反之，若 $a/s \in \mathfrak{b}$，其中 $a \in A$，$s \in S$，则 $a/1 \in \mathfrak{b}$，故 $a \in \mathfrak{b}^c$；于是 $a/s \in \mathfrak{b}^{ce}$，所以 $\mathfrak{b} = \mathfrak{b}^{ce}$。

对 A 的理想 $\mathfrak{a}$，显然 $\mathfrak{a} \subset \mathfrak{a}^{ec}$。反之，若 $a \in \mathfrak{a}^{ec}$，则 $a/1 \in \mathfrak{a}^e$，故存在 $a' \in \mathfrak{a}$、$s \in S$ 使得 $a/1 = a'/s$。于是，对某个 $t \in S$ 有 $t(as - a') = 0$，因而 $ast \in \mathfrak{a}$。若 $\mathfrak{a}$ 是与 S 不相交的素理想，这便蕴含 $a \in \mathfrak{a}$；此时 $\mathfrak{a} = \mathfrak{a}^{ec}$。

若 $\mathfrak{b}$ 为素理想，显然 $\mathfrak{b}^c$ 为素理想。对 A 的任一理想 $\mathfrak{a}$，有 $S^{-1}A/\mathfrak{a}^e \simeq \bar{S}^{-1}(A/\mathfrak{a})$，其中 $\bar{S}$ 是 S 在 $A/\mathfrak{a}$ 中的像。若 $\mathfrak{a}$ 是与 S 不相交的素理想，则 $\bar{S}^{-1}(A/\mathfrak{a})$ 是 $A/\mathfrak{a}$ 的分式域的子环，因而是整环。因此 $\mathfrak{a}^e$ 是素的。

这就表明，$\mathfrak{p} \mapsto \mathfrak{p}^e$ 和 $\mathfrak{q} \mapsto \mathfrak{q}^c$ 互为逆双射，分别连接 A 中与 S 不相交的素理想和 $S^{-1}A$ 的素理想。 □

[1] 先验证 $\mathfrak{m}$ 是理想。若 $\mathfrak{m} = A_\mathfrak{p}$，则 $1 \in \mathfrak{m}$；但若 $1 = a/s$，其中 $a \in \mathfrak{p}$、$s \notin \mathfrak{p}$，则有 $u(s-a) = 0$（某个 $u \notin \mathfrak{p}$），从而 $ua = us \notin \mathfrak{p}$，与 $a \in \mathfrak{p}$ 矛盾。最后，$\mathfrak{m}$ 极大，因为 $A_\mathfrak{p}$ 中每个不属于 $\mathfrak{m}$ 的元素均为单位。

引理 1.15. 设 $\mathfrak{m}$ 是环 A 的一个极大理想，令 $\mathfrak{n} = \mathfrak{m}A_{\mathfrak{m}}$。对所有 n，映射

$$a + \mathfrak{m}^n \longmapsto \tfrac{a}{1} + \mathfrak{n}^n \colon A/\mathfrak{m}^n \longrightarrow A_{\mathfrak{m}}/\mathfrak{n}^n \qquad (8)$$

是一个同构。进一步，对所有 $r < n$，它诱导同构 $\mathfrak{m}^r/\mathfrak{m}^n \longrightarrow \mathfrak{n}^r/\mathfrak{n}^n$。

证明。 第二个陈述由第一个陈述推出，因为对 $r < n$ 有正合交换图（省略图）。令 $S = A \setminus \mathfrak{m}$。则 $A_{\mathfrak{m}} = S^{-1}A$，且 $\mathfrak{n}^n = \mathfrak{m}^n A_{\mathfrak{m}} = \{b/s \in A_{\mathfrak{m}} \mid b \in \mathfrak{m}^n,\ s \in S\}$。为证明映射 (8) 为单射，只需证明

$$\frac{a}{1} = \frac{b}{s}, \quad a \in A,\ b \in \mathfrak{m}^n,\ s \in S \quad \Longleftrightarrow \quad a \in \mathfrak{m}^n.$$

若 $a/1 = b/s$，则对某个 $t \in S$ 有 $tas = tb \in \mathfrak{m}^n$，所以 $tas = 0$ 于 $A/\mathfrak{m}^n$。包含 $\mathfrak{m}^n$ 的 A 的唯一极大理想为 $\mathfrak{m}$，故 $A/\mathfrak{m}^n$ 的唯一极大理想为 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^n$。由于 st 不在此极大理想中，它是 $A/\mathfrak{m}^n$ 的单位；又 $sta = 0$，故 $a = 0$ 于 $A/\mathfrak{m}^n$，即 $a \in \mathfrak{m}^n$。

现证 (8) 为满射。设 $a/s \in A_{\mathfrak{m}}$，其中 $a \in A$，$s \in S$。由于包含 $\mathfrak{m}^n$ 的唯一极大理想是 $\mathfrak{m}$，没有极大理想同时包含 s 和 $\mathfrak{m}^n$。于是 $(s) + \mathfrak{m}^n = A$，故存在 $b \in A$、$q \in \mathfrak{m}^n$ 使 $sb + q = 1$。所以 s 在 $A_{\mathfrak{m}}/\mathfrak{n}^n$ 中可逆，而 a/s 是该环中满足 $s(a/s) = a$ 的唯一元素。又 $s(ba) + qa = a$，故 ba 在 $A_{\mathfrak{m}}/\mathfrak{n}^n$ 中的像也有此性质，因而等于 a/s。 □

命题 1.16. 在诺特环中，只有 0 同时属于所有极大理想的一切幂。

证明。 设 a 是诺特环 A 的元素。若 $a \neq 0$，则 $\{b \in A \mid ba = 0\}$ 是一个真理想，因而包含在某个极大理想 $\mathfrak{m}$ 中。于是 $a/1$ 在 $A_{\mathfrak{m}}$ 中非零；由克鲁尔交定理 1.8，对某个 n 有 $a/1 \notin (\mathfrak{m}A_{\mathfrak{m}})^n$，这由引理 1.15 蕴含 $a \notin \mathfrak{m}^n$。 □

设 A 为整环，f 为其分式域的一个元素。若 A 是唯一分解整环（见下文），则 f 有一个优选表示 $f = a/b$，除以分子、分母同乘一个单位外唯一。一般地，并不存在这样的优选表示。

分式模

设 S 是环 A 的一个乘法闭集，M 是一个 A-模。在 $M \times S$ 上定义等价关系：

$$(m,s) \sim (n,t) \Longleftrightarrow u(tm - sn) = 0 \quad \text{对某个 } u \in S.$$

把含有 (m,s) 的等价类记为 m/s，并按下列规则定义加法和数乘：

$$\frac{m}{s} + \frac{n}{t} = \frac{mt + ns}{st}, \qquad \frac{a}{s}\frac{m}{t} = \frac{am}{st}, \qquad m,n \in M,\ s,t \in S,\ a \in A.$$

容易验证，这些运算不依赖于等价类代表元的选择；由此得到一个 $S^{-1}A$-模

$$S^{-1}M = \left\{ \frac{m}{s} \middle| m \in M,\ s \in S \right\}$$

以及一个 A-模同态 $m \mapsto m/1$: $M \to S^{-1}M$，其核为 $\{m \in M \mid sm = 0 \text{ 对某个 } s \in S\}$。

命题 1.17. S 的元素在 $S^{-1}M$ 上可逆地作用，并且从 M 到具有这一性质的 A-模 N 的每个同态都唯一地经由 i_S 分解。

证明。 与命题 1.10 的证明类似。 □

命题 1.18. 函子 $M \rightsquigarrow S^{-1}M$ 是正合的。换言之，若 A-模列

$$M' \xrightarrow{\alpha} M \xrightarrow{\beta} M''$$

正合，则 $S^{-1}A$-模列

$$S^{-1}M' \xrightarrow{S^{-1}\alpha} S^{-1}M \xrightarrow{S^{-1}\beta} S^{-1}M''$$

也正合。

证明。 因 $\beta \circ \alpha = 0$，有 $0 = S^{-1}(\beta \circ \alpha) = S^{-1}\beta \circ S^{-1}\alpha$，故 $\mathrm{Im}(S^{-1}\alpha) \subset \mathrm{Ker}(S^{-1}\beta)$。反过来，设 $m/s \in \mathrm{Ker}(S^{-1}\beta)$，其中 $m \in M$，$s \in S$。则 $\beta(m)/s = 0$，故对某个 $t \in S$ 有 $t\beta(m) = 0$。于是 $\beta(tm) = 0$，故对某个 $m' \in M'$ 有 $tm = \alpha(m')$。现在

$$\frac{m}{s} = \frac{tm}{ts} = \frac{\alpha(m')}{ts} \in \mathrm{Im}(S^{-1}\alpha).$$

□

命题 1.19. 设 A 为一个环，M 为一个 A-模。典范映射

$$M \longrightarrow \prod \{M_{\mathfrak{m}} \mid \mathfrak{m} \text{ 是 } A \text{ 的极大理想}\}$$

是单射。

证明。 设 $m \in M$ 在所有 $M_{\mathfrak{m}}$ 中都映为零。m 的湮灭子 ***(annihilator)*** $\mathfrak{a} \overset{\text{def}}{=} \{a \in A \mid am = 0\}$ 是 A 的一个理想。由于 m 在 $M_{\mathfrak{m}}$ 中映为零，存在 $s \in A \setminus \mathfrak{m}$ 使 $sm = 0$。故 $\mathfrak{a}$ 不包含在 $\mathfrak{m}$ 中。对所有极大理想 $\mathfrak{m}$ 这都成立，故 $\mathfrak{a} = A$，因而它包含 1。现在 $m = 1m = 0$。□

推论 1.20. 若一个 A-模 M 在 A 的所有极大理想 $\mathfrak{m}$ 处的局部化 $M_{\mathfrak{m}}$ 都为零，则 $M = 0$。

证明。 这是命题的直接推论。 □

命题 1.21. 设 A 为一个环。A-模列

$$M' \xrightarrow{\alpha} M \xrightarrow{\beta} M'' \qquad (*)$$

正合，当且仅当对所有极大理想 $\mathfrak{m}$，列

$$M'_{\mathfrak{m}} \xrightarrow{\alpha_{\mathfrak{m}}} M_{\mathfrak{m}} \xrightarrow{\beta_{\mathfrak{m}}} M''_{\mathfrak{m}} \qquad (**)$$

正合。

证明。 必要性是命题 1.18 的特例。反过来，需要证明 $N \overset{\text{def}}{=} \operatorname{Ker}(\beta)/\operatorname{Im}(\alpha)$ 为零。因为函子 $M \rightsquigarrow M_{\mathfrak{m}}$ 是正合的，$N_{\mathfrak{m}} = \operatorname{Ker}(\beta_{\mathfrak{m}})/\operatorname{Im}(\alpha_{\mathfrak{m}})$。若对所有 $\mathfrak{m}$，(**) 正合，则对所有 $\mathfrak{m}$ 均有 $N_{\mathfrak{m}} = 0$，故由推论 1.20，$N = 0$。 □

推论 1.22. A-模同态 $M \to N$ 为单射（分别为满射），当且仅当对每个极大理想 $\mathfrak{m}$，$M_{\mathfrak{m}} \to N_{\mathfrak{m}}$ 为单射（分别为满射）。

证明。 将命题应用于 $0 \to M \to N$（分别应用于 $M \to N \to 0$）。 □

直接极限

一个有向集 ***(directed set)***是一个二元组 $(I, \leq)$，其中 I 为集合，$\leq$ 为 I 上的偏序[2]，并满足：对所有 $i, j \in I$，存在 $k \in I$ 使 $i, j \leq k$。

设 $(I, \leq)$ 为一个有向集，A 为一个环。一个以 $(I, \leq)$ 为指标的 A-模直接系统 ***(direct system)***，是 A-模族 $(M_i)_{i \in I}$ 连同一族 A-线性映射 $(\alpha_i^j \colon M_i \to M_j)_{i \leq j}$，满足 $\alpha_i^i = \mathrm{id}_{M_i}$ 且对所有 $i \leq j \leq k$ 有 $\alpha_j^k \circ \alpha_i^j = \alpha_i^k$。[3] 一个 A-模 M 连同 A-线性映射 $\alpha_i \colon M_i \to M$，若对所有 $i \leq j$ 满足 $\alpha_i = \alpha_j \circ \alpha_i^j$，则称为系统 (M_i, α_i^j) 的直接极限 ***(direct limit)***（或余极限），若

(a) $M = \bigcup_{i \in I} \alpha_i(M_i)$；并且

(b) $m_i \in M_i$ 在 M 中映为零，当且仅当对某个 $j \geq i$，它在 M_j 中映为零。

A-代数的直接极限也以类似方式定义。

命题 1.23. 设 S 为 A 的一个乘法闭集。则 $S^{-1}A \simeq \varinjlim A_h$，其中 h 遍历 S 的元素（按整除关系偏序）。

[2] 即自反、传递、反对称。 [3] 将 I 看作一个范畴：除非 $a \leq b$，否则 $\operatorname{Hom}(a, b)$ 为空；若 $a \leq b$，则它含有唯一元素。因此一个直接系统就是从 I 到 A-模范畴的一个函子。

证明。 当 $h \mid h'$ 时，设 $h' = hg$，则存在典范同态 $a/h \mapsto ag/h' \colon A_h \to A_{h'}$，因此这些环 A_h 构成以 S 为指标的一个直接系统。当 $h \in S$ 时，同态 $A \to S^{-1}A$ 唯一地延拓为同态 $a/h \mapsto a/h \colon A_h \to S^{-1}A$（命题 1.10），且这些同态与直接系统中的映射相容。现在容易看出，$S^{-1}A$ 满足作为这些 A_h 的直接极限的条件。 □

c. 唯一分解

设 A 是一个整环。A 的元素 a 称为不可约 ***(irreducible)***的，若它不为零、不是单位，并且只有平凡分解，即

$a = bc \Longrightarrow b$ 或 c 为单位。

元素 a 称为素 ***(prime)***的，若 (a) 是素理想，即

$a \mid bc \Longrightarrow a \mid b$ 或 $a \mid c$。

若 A 是诺特的，则每个非零非单位元素都可表示为有限个不可约元素的乘积。为看出这一点，假设某个 a 不能如此表示，且 (a) 在由这种元素生成的理想中极大；则 a 不是不可约的，于是 $a = bc$，其中 b, c 均非单位。(b) 和 (c) 均严格包含 (a)，而 b, c 中至少一个不能表示为有限个不可约元素的乘积，矛盾。

若整环 A 的每个非零非单位元素均可表示为不可约元素的有限乘积，且这种表示除单位和因子次序外唯一，则称 A 为唯一分解整环 ***(unique factorization domain, UFD)***（或阶乘整环 ***(factorial domain)***）。例如，主理想整环 $\mathbb{Z}$ 和 $k[X]$ 都是唯一分解整环。

命题 1.24. 设 A 是整环，a 是既非零也非单位的 A 的元素。若 a 为素元素，则 a 不可约；当 A 是唯一分解整环时，反向也成立。

证明。 假设 a 是素的。若 $a = bc$，则 a 整除 bc，故整除 b 或 c。设前者成立，写作 $b = aq$。则 $a = bc = aqc$。因为 A 是整环，$qc = 1$，故 c 为单位。这表明 a 不可约。

反过来，设 a 不可约且 A 是唯一分解整环。若 $a \mid bc$，则

$$bc = aq, \qquad q \in A\text{（某个 } q\text{）。}$$

将 b, c, q 各自写成不可约元素的乘积，并利用分解的唯一性，便知 a 与 b 或 c 的某个不可约因子相差一个单位。因此 $a \mid b$ 或 $a \mid c$。 □

推论 1.25. 设 A 是一个诺特唯一分解整环。则每个高度为 1 的素理想都是主理想。

证明。 设 $\mathfrak{p}$ 是一个高度为 1 的素理想。$\mathfrak{p}$ 含有一个非零元素，因而含有一个不可约元素 a。有 $\mathfrak{p} \supset (a) \supset (0)$。由于 (a) 是素理想且 $\mathfrak{p}$ 的高度为 1，必有 $\mathfrak{p} = (a)$。 □

命题 1.26. 设 A 是一个诺特整环。若 A 的每个不可约元素都为素元素，则 A 是唯一分解整环。

证明。 假设

$$a_1 \cdots a_m = b_1 \cdots b_n \qquad (9)$$

其中 a_i, b_i 是 A 中不可约元素。由于 a_1 是素的，它整除某个 b_i，不妨为 b_1。又因 b_1 不可约，存在单位 u 使得 $b_1 = ua_1$。从 (9) 两边约去 a_1，得到

$$a_2 \cdots a_m = (ub_2)b_3 \cdots b_n.$$

继续此过程，便知两个分解除单位和因子次序外相同。 □

旁注。 推论 1.25 的反向也成立：设 a 是 A 的一个不可约元素，令 $\mathfrak{p}$ 在包含 (a) 的素理想中极小。由主理想定理（3.51；CA, 21.3），$\mathfrak{p}$ 的高度为 1，故为主理想，设 $\mathfrak{p} = (b)$。现在 $a = bc$；由于 a 不可约，c 是单位。于是 $(a) = (b) = \mathfrak{p}$，从而 a 是素的。见 3.53。

命题 1.27　高斯引理 ***(Gauss's Lemma)***. 设 A 是分式域为 F 的唯一分解整环。若 $f(X) \in A[X]$ 在 $F[X]$ 中分解为两个非常数多项式的乘积，则它在 $A[X]$ 中也分解为两个非常数多项式的乘积。

证明。 设 $f = gh$ 于 $F[X]$。对适当的 $c, d \in A$，多项式 $g_1 = cg$ 和 $h_1 = dh$ 的系数均在 A 中，于是有分解

$$cdf = g_1 h_1 \qquad \text{于 } A[X]。$$

若 A 的不可约元素 p 整除 cd，则模 (p) 考察可得 $0 = \bar{g}_1 \bar{h}_1$ 于 $(A/(p))[X]$。由命题 1.24，(p) 是素的，故 $(A/(p))[X]$ 是整环。因此 p 整除 g_1, h_1 中至少一个多项式的所有系数；不妨设 $g_1 = pg_2$，其中 $g_2 \in A[X]$。于是

$$(cd/p)f = g_2 h_1 \qquad \text{于 } A[X]。$$

继续此过程，可除去 cd 的全部不可约因子，进而得到 f 在 $A[X]$ 中的分解。 □

设 A 为唯一分解整环。$A[X]$ 中非零多项式

$$f = a_0 + a_1 X + \cdots + a_m X^m$$

称为本原 ***(primitive)***的，若系数 a_i 除单位外没有公因子。

$F[X]$ 中每个多项式 f 均可写成 $f = c(f) f_1$，其中 $c(f) \in F$，f_1 本原。元素 $c(f)$（在 A 的单位的乘法下唯一）称为 f 的内容 ***(content)***。注意 $f \in A[X]$，当且仅当 $c(f) \in A$。

引理 1.28. 两个本原多项式的乘积仍为本原多项式。

证明。 设

$$f = a_0 + a_1X + \cdots + a_mX^m, \qquad g = b_0 + b_1X + \cdots + b_nX^n$$

为本原多项式，并设 p 是 A 的一个不可约元素。令 a_{i_0}（$i_0 \le m$）为 f 中第一个不被 p 整除的系数，令 b_{j_0}（$j_0 \le n$）为 g 中第一个不被 p 整除的系数。和 $\sum_{i+j=i_0+j_0} a_ib_j$ 中除 $a_{i_0}b_{j_0}$ 外的所有项都被 p 整除，而 $a_{i_0}b_{j_0}$ 不被 p 整除。因此 p 不整除 fg 的第 $(i_0 + j_0)$ 个系数。由此可知 A 的不可约元素没有一个整除 fg 的所有系数，故 fg 必为本原。 □

命题 1.29. 设 A 是分式域为 F 的唯一分解整环。对多项式 $f, g \in F[X]$，有

$$c(fg) = c(f) \cdot c(g);$$

因此，$A[X]$ 中一个本原多项式的每个因子均为本原。

证明。 写成 $f = c(f)f_1$、$g = c(g)g_1$，其中 f_1, g_1 本原。则 $fg = c(f)c(g)f_1g_1$，且 f_1g_1 本原，故 $c(fg) = c(f)c(g)$。 □

推论 1.30. $f \in A[X]$ 不可约，当且仅当以下二者之一成立：

(a) f 为常数，设 $f = a$，其中 a 是 A 的不可约元素；或者

(b) f 是 $F[X]$ 中不可约的非常数本原多项式。

证明。 $\Longleftarrow$：若 f 如 (a) 且 $f = gh$ 于 $A[X]$，则 g, h 都在 A 中，其中一个必为 A 的单位，因而是 $A[X]$ 的单位。若 f 如 (b) 且 $f = gh$，则 g, h 中一个必为常数，否则 f 在 $F[X]$ 中可约。若 g 是常数，则因 f 本原，g 必为 A 的单位，因而为 $A[X]$ 的单位。

$\Longrightarrow$：设 $f \in A[X]$ 不可约。若 f 是常数，设 $f = a$，则 a 显然在 A 中不可约。若 f 非常数，则它必本原，否则 $f = c(f)f_1$ 是 $A[X]$ 中的非平凡分解。它也必在 $F[X]$ 中不可约，否则由命题 1.27，它会在 $A[X]$ 中有非平凡分解。 □

命题 1.31. 若 A 是唯一分解整环，则 $A[X]$ 也是唯一分解整环。

证明。 我们验证命题 1.26 的条件。设 $f \in A[X]$，写作 $f = c(f)f_1$。则 $c(f)$ 是 A 中不可约元素的乘积，而 f_1 是不可约本原多项式的乘积。这表明 f 是 $A[X]$ 中不可约元素的乘积。

设 a 是 A 中的不可约元素。若 $a \mid fg$，则 $a \mid c(fg) = c(f)c(g)$。因为 a 是素的（命题 1.24），它整除 $c(f)$ 或 $c(g)$，从而整除 f 或 g。

设 f 是 $A[X]$ 中不可约本原多项式。则 f 在 $F[X]$ 中不可约。因此若 f 整除 $g, h \in A[X]$ 的乘积 gh，则它在 $F[X]$ 中整除 g 或 h。设前者成立，写作 $fq = g$，其中 $q \in F[X]$。则 $c(q) = c(f)c(q) = c(fq) = c(g) \in A$，故 $q \in A[X]$。因此 f 在 $A[X]$ 中整除 g。

我们已经表明，$A[X]$ 的每个元素均为不可约元素的乘积，且每个不可约元素均为素元素，故 $A[X]$ 是唯一分解整环（命题 1.26）。 □

多项式环

设 k 是一个域。多项式环 $k[X_1,\dots,X_n]$ 的元素是有限和

$$\sum c_{a_1\cdots a_n} X_1^{a_1}\cdots X_n^{a_n},\qquad c_{a_1\cdots a_n}\in k,\ a_j\in\mathbb{N},$$

并有显然的相等、加法和乘法概念。特别地，这些单项式构成 $k[X_1,\dots,X_n]$ 作为 k-向量空间的一组基。

非零多项式 f 的次数 $\deg(f)$ 是 f 中系数非零的单项式的最大总次数。由于 $\deg(fg)=\deg(f)+\deg(g)$，$k[X_1,\dots,X_n]$ 是一个整环，且 $k[X_1,\dots,X_n]^\times=k^\times$。$k[X_1,\dots,X_n]$ 的元素 f 称为不可约的，若它非常数且 $f=gh$ 蕴含 g 或 h 为常数。

定理 1.32. 环 $k[X_1,\dots,X_n]$ 是一个唯一分解整环。

证明。 注意

$$k[X_1,\dots,X_{n-1}][X_n]=k[X_1,\dots,X_n]。$$

这只是说，n 个符号 $X_1,\dots,X_n$ 中的每个多项式 f 都可唯一地写为以 X_n 为变量，以 $k[X_1,\dots,X_{n-1}]$ 中元素为系数的多项式:

$$f(X_1,\dots,X_n)=a_0(X_1,\dots,X_{n-1})X_n^r+\cdots+a_r(X_1,\dots,X_{n-1})。$$

既然 $k[X]$ 是唯一分解整环，结论由命题 1.31 归纳得出。 □

推论 1.33. $k[X_1,\dots,X_n]$ 中的非零真主理想 (f) 是素理想，当且仅当 f 不可约。

证明。 这是命题 1.24 的特例。 □

d. 整依赖

设 A 是环 B 的一个子环。B 的元素 α 称为在 A 上整 ***(integral)***的，若它是一个系数在 A 中的首一[1] 多项式的根，即满足方程

$$\alpha^n+a_1\alpha^{n-1}+\cdots+a_n=0,\qquad a_i\in A.$$

更一般地，若 $f\colon A\to B$ 是一个 A-代数同态，则 B 的元素 α 称为在 A 上整的，若它在 B 的子环 $f(A)$ 上整。当 B 的每个元素都在 A 上整时，称 B 在 A 上整。

在下一个证明中，需要使用克拉默法则的一个变体：若 $x_1,\dots,x_m$ 是线性方程组

$$\sum_{j=1}^{m} c_{ij}x_j=0,\qquad i=1,\dots,m,$$

的一个解，其中系数在环 A 中，则

$$\det(C)\cdot x_j=0,\qquad j=1,\dots,m.\qquad (10)$$

[1] 多项式若首项系数为 1，即 $f(X)=X^n+$ 次数低于 n 的项，则称为首一多项式。

其中 C 是系数矩阵。为证明此式，只须利用行列式的标准性质，将 $\det(C)$ 中第 j 列替换为各线性方程左端的列向量并展开；所得行列式为 0。

A-模 M 称为忠实 ***(faithful)***的，若 $aM = 0$ 且 $a \in A$ 蕴含 $a = 0$。

命题 1.34. 设 A 是环 B 的子环。B 的元素 α 在 A 上整，当且仅当存在 B 的一个忠实 $A[\alpha]$-子模 M，且 M 作为 A-模有限生成。

证明。 $\Longrightarrow$：设

$$\alpha^n + a_1\alpha^{n-1} + \cdots + a_n = 0, \qquad a_i \in A.$$

则 B 中由 $1, \alpha, \ldots, \alpha^{n-1}$ 生成的 A-子模 M 满足 $\alpha M \subset M$；又因 $1 \in M$，它是忠实的。

$\Longleftarrow$：设 M 是忠实的 $A[\alpha]$-子模，并有作为 A-模的有限生成元 $e_1, \ldots, e_n$。对每个 i，

$$\alpha e_i = \sum_j a_{ij} e_j, \qquad a_{ij} \in A.$$

将这些等式移项，得到一个以 e_i 为未知量的齐次线性方程组。设 C 为其左端系数矩阵。由克拉默法则，$\det(C)e_i = 0$ 对所有 i 成立。因为 M 忠实且 e_i 生成 M，故 $\det(C) = 0$。展开此行列式，得到

$$\alpha^n + c_1\alpha^{n-1} + c_2\alpha^{n-2} + \cdots + c_n = 0, \qquad c_i \in A. \qquad \square$$

命题 1.35. A-代数 B 有限，当且仅当它作为 A-代数由有限个在 A 上整的元素生成。

证明。 可将 A 替换为其在 B 中的像。设 $B = A[\alpha_1, \ldots, \alpha_m]$，且

$$\alpha_i^{n_i} + a_{i1}\alpha_i^{n_i-1} + \cdots + a_{in_i} = 0, \qquad a_{ij} \in A, \quad i = 1, \ldots, m.$$

任何可被某个 $\alpha_i^{n_i}$ 整除的单项式，在 B 中都等于次数较低单项式的线性组合。因此 B 作为 A-模由有限个单项式 $\alpha_1^{r_1} \cdots \alpha_m^{r_m}$（$1 \le r_i < n_i$）生成。 $\square$

推论 1.36. A-代数 B 有限，当且仅当它有限生成且在 A 上整。

证明。 $\Longleftarrow$：这是命题 1.35 的直接推论。 $\Longrightarrow$：可将 A 替换为其在 B 中的像。对任意 $\alpha \in B$，B 是忠实的 $A[\alpha]$-模（因 $1_B \in B$），故命题 1.34 表明 B 的每个元素均在 A 上整。又 B 作为 A-模有限生成，当然也作为 A-代数有限生成。 $\square$

命题 1.37. 设 $A \subset B \subset C$ 为环。若 B 在 A 上整且 C 在 B 上整，则 C 在 A 上整。

证明。 设 $\gamma \in C$。则对某些 $b_i \in B$,

$$\gamma^n + b_1\gamma^{n-1} + \cdots + b_n = 0.$$

现 $A[b_1, \ldots, b_n]$ 在 A 上有限（见 1.35），而 $A[b_1, \ldots, b_n][\gamma]$ 在 $A[b_1, \ldots, b_n]$ 上有限，故它在 A 上有限。由命题 1.34，γ 在 A 上整。 □

定理 1.38. 设 A 是环 B 的子环。B 中在 A 上整的元素构成 B 的一个 A-子代数。

证明。 设 $\alpha, \beta \in B$ 均在 A 上整。则 $A[\alpha, \beta]$ 作为 A-模有限生成（1.35）。它在乘以 $\alpha \pm \beta$ 及 $\alpha\beta$ 下封闭，并且作为 $A[\alpha \pm \beta]$-模和 $A[\alpha\beta]$-模均忠实（因为含有 1_A）。故由 1.34，$\alpha \pm \beta$ 和 $\alpha\beta$ 都在 A 上整。 □

定义 1.39. B 中所有在 A 上整的元素所构成的 A-子代数，称为 A 在 B 中的整闭包 ***(integral closure)***。

命题 1.40. 设 A 是分式域 F 的整环，α 是某个包含 F 的域中的元素。若 α 在 F 上代数，则存在 $d \in A$ 使 $d\alpha$ 在 A 上整。

证明。 由假设，α 满足

$$\alpha^m + a_1\alpha^{m-1} + \cdots + a_m = 0, \qquad a_i \in F.$$

取 a_i 的公分母 d，使得 $da_i \in A$。将该式乘以 d^m，得

$$(d\alpha)^m + a_1 d(d\alpha)^{m-1} + \cdots + a_m d^m = 0.$$

由于 $a_1 d, \ldots, a_m d^m \in A$，故 $d\alpha$ 在 A 上整。 □

推论 1.41. 设 A 是整环，E 是 A 的分式域的一个代数扩张，则 E 是 A 在 E 中的整闭包的分式域。

证明。 命题表明，E 中每个元素都可写为 β/d，其中 β 在 A 上整，$d \in A$。 □

定义 1.42. 若整环 A 等于其在分式域 F 中的整闭包，即

$$\alpha \in F, \quad \alpha \text{ 在 } A \text{ 上整} \quad \Longleftrightarrow \quad \alpha \in A,$$

则称 A 为整闭 ***(integrally closed)***的。整闭整环也称为整闭整环 ***(integrally closed domain)***或正规整环 ***(normal domain)***。

命题 1.43. 唯一分解整环是整闭的。

证明。设 A 为唯一分解整环，a/b 是其分式域中的元素。若 $a/b \notin A$，可设 b 被某个不整除 a 的素元素 p 整除。若 a/b 在 A 上整，它满足

$$(a/b)^n + a_1(a/b)^{n-1} + \cdots + a_n = 0, \qquad a_i \in A.$$

两边乘以 b^n 得

$$a^n + a_1 a^{n-1} b + \cdots + a_n b^n = 0.$$

于是 p 整除左端除 a^n 以外的每一项，故整除 a^n。但 p 不整除 a，矛盾。 □

设 $F \subset E$ 是域，$\alpha \in E$ 在 F 上代数。

α 在 F 上的最小多项式 ***(minimal polynomial)***，是以 α 为根的 $F[X]$ 中次数最小的首一多项式。若 f 是此最小多项式，则同态 $X \mapsto \alpha\colon F[X] \to F[\alpha]$ 给出同构 $F[X]/(f) \simeq F[\alpha]$。

命题 1.44. 设 A 是整闭整环，E 是 A 的分式域 F 的有限扩张。E 的元素在 A 上整，当且仅当它在 F 上的最小多项式的系数都在 A 中。

证明。设 $\alpha \in E$ 在 A 上整，因而

$$\alpha^m + a_1\alpha^{m-1} + \cdots + a_m = 0, \qquad a_i \in A, \quad m > 0.$$

令 $f(X)$ 为 α 在 F 上的最小多项式，α' 为 f 在某个分裂域中的一个共轭根。则 α' 的最小多项式也为 f，故存在 F-同构 $\sigma\colon F[\alpha] \to F[\alpha']$，满足 $\sigma(\alpha) = \alpha'$。对上式施行 σ 可知 α' 在 A 上整。f 的系数是 α 的共轭根的多项式，故由定理 1.38 都在 A 上整；它们又属于 F，且 A 整闭，遂属于 A。“若”向显然。 □

推论 1.45. 在上述命题的条件下，若 $\alpha \in E$ 在 A 上整，则 $\mathrm{Nm}_{E/F}(\alpha) \in A$，且 α 在 $A[\alpha]$ 中整除 $\mathrm{Nm}_{E/F}(\alpha)$。

证明。令 $f(X) = X^m + a_1X^{m-1} + \cdots + a_m$ 为最小多项式。若 $n = [E : F[\alpha]]$，则 $\mathrm{Nm}(\alpha) = (-1)^{mn}a_m^n \in A$。由 $f(\alpha) = 0$,

$$0 = a_m^{n-1}(\alpha^m + a_1\alpha^{m-1} + \cdots + a_m) = \alpha(\cdots) + (-1)^{mn}\,\mathrm{Nm}(\alpha),$$

故结论成立。 □

推论 1.46. 设 A 是分式域 F 的整闭整环，$f(X)$ 是 $A[X]$ 中首一多项式。则 $f(X)$ 在 $F[X]$ 中的每个首一因子均属于 $A[X]$。

证明。只须证明不可约的首一因子 g 的情形。设 α 是 g 在 F 的某个扩域中的根。则 g 是 α 的最小多项式。因 α 也是 f 的根，它在 A 上整，故 g 的系数属于 A。 □

命题 1.47. 设 $A \subset B$ 为环，A' 是 A 在 B 中的整闭包。对 A 的任意乘法子集 S，$S^{-1}A'$ 是 $S^{-1}A$ 在 $S^{-1}B$ 中的整闭包。

证明。若 $b/s \in S^{-1}A'$，其中 $b \in A', s \in S$，且 $b^n + a_1 b^{n-1} + \cdots + a_n = 0$（$a_i \in A$），则

$$(b/s)^n + (a_1/s)(b/s)^{n-1} + \cdots + a_n/s^n = 0.$$

故 b/s 在 $S^{-1}A$ 上整。反之，若 $b/s \in S^{-1}B$ 在 $S^{-1}A$ 上整，则对某些 $a_i \in A, s_i \in S$，

$$(b/s)^n + (a_1/s_1)(b/s)^{n-1} + \cdots + a_n/s_n = 0.$$

两边乘以 $s^n s_1 \cdots s_n$，得 $s_1 \cdots s_n b \in A'$，从而

$$b/s = (s_1 \cdots s_n b)/(s s_1 \cdots s_n) \in S^{-1}A'. \qquad \square$$

推论 1.48. 设 $A \subset B$ 为环，S 是 A 的乘法子集。若 A 在 B 中整闭，则 $S^{-1}A$ 在 $S^{-1}B$ 中整闭。

证明。令命题中的 $A' = A$ 即得。 □

命题 1.49. 对于整环 A，下列条件等价:

(a) A 整闭; (b) 对每个素理想 $\mathfrak{p}$，$A_{\mathfrak{p}}$ 整闭; (c) 对每个极大理想 $\mathfrak{m}$，$A_{\mathfrak{m}}$ 整闭。

证明。$(a) \Rightarrow (b)$ 由 1.48，$(b) \Rightarrow (c)$ 显然。若 c 在 A 上整，则它在每个 $A_{\mathfrak{m}}$ 上整，故属于每个 $A_{\mathfrak{m}}$。由所有使 $ac \in A$ 的 $a \in A$ 所组成的理想不包含于任何极大理想，故该理想为 A; 于是 $1 \cdot c \in A$。 □

设 E/F 是有限域扩张。则

$$(\alpha, \beta) \longmapsto \mathrm{Tr}_{E/F}(\alpha\beta) \colon E \times E \to F \qquad (11)$$

是将 E 看作 F-向量空间时的一个对称双线性型。

引理 1.50. 若 E/F 可分，则迹配对 (11) 非退化。

证明。 设 $\beta_1,\dots,\beta_m$ 是 E 作为 F-向量空间的一组基。我们必须证明迹配对的判别式

$$\det(\mathrm{Tr}(\beta_i\beta_j)) \neq 0.$$

令 $\sigma_1,\dots,\sigma_m$ 是 E 到 F 的某个充分大的伽罗瓦扩张 Ω 的互异 F-同态。回忆（FT, 5.45），

$$\mathrm{Tr}_{E/F}(\beta) = \sigma_1\beta + \cdots + \sigma_m\beta. \qquad (12)$$

直接计算，得到

$$\begin{aligned}\det(\mathrm{Tr}(\beta_i\beta_j)) &= \det\Big(\sum_k \sigma_k(\beta_i\beta_j)\Big)\\ &= \det\Big(\sum_k \sigma_k(\beta_i)\sigma_k(\beta_j)\Big) \qquad \text{（由 (12)）}\\ &= \det(\sigma_k(\beta_i))\det(\sigma_k(\beta_j))\\ &= \det(\sigma_k(\beta_i))^2.\end{aligned}$$

假设 $\det(\sigma_i\beta_j) = 0$。则存在不全为零的 $c_1,\dots,c_m \in \Omega$，使

$$\textstyle\sum_i c_i\sigma_i(\beta_j) = 0 \qquad \text{对所有 } j.$$

由线性性，对每个 $\beta \in E$ 都有 $\sum_i c_i\sigma_i(\beta) = 0$；但这与戴德金的特征标线性无关定理（FT, 5.14）矛盾。 □

命题 1.51. 设 A 是整闭整环 ***(integrally closed domain)***，其分式域为 F；设 B 是 A 在 F 的次数为 m 的可分扩张 E 中的整闭包。存在 E 的自由 A-子模 M 与 M'，使

$$M \subset B \subset M'. \qquad (13)$$

若 A 是诺特环，则 B 是有限 A-代数。

证明。 设 $\{\beta_1,\dots,\beta_m\}$ 是 E 在 F 上的一组基。由命题 1.40，存在 $d \in A$，使得对每个 i 均有 $d\beta_i \in B$。显然，$\{d\beta_1,\dots,d\beta_m\}$ 仍是 E 作为 F-向量空间的一组基；因此从一开始便可假设每个 $\beta_i \in B$。

由于迹配对非退化，E/F 有一组对偶基 $\{\beta'_1,\dots,\beta'_m\}$，满足对所有 i,j 都有 $\mathrm{Tr}(\beta_i\beta'_j) = \delta_{ij}$。我们将证明

$$A\beta_1 + A\beta_2 + \cdots + A\beta_m \subset B \subset A\beta'_1 + A\beta'_2 + \cdots + A\beta'_m.$$

只须证明第二个包含关系。设 $\beta \in B$。则 β 唯一地可表示为对 β'_j 的线性组合 $\beta = \sum_j b_j\beta'_j$，其中 $b_j \in F$；我们须证明每个 $b_j \in A$。由于 β_i 和 β 都属于 B，所以 $\beta\beta_i \in B$，从而 $\mathrm{Tr}(\beta\beta_i) \in A$（1.44）。但是

$$\begin{aligned}\mathrm{Tr}(\beta\beta_i) &= \mathrm{Tr}\Big(\sum_j b_j\beta'_j\beta_i\Big) = \sum_j b_j\,\mathrm{Tr}(\beta'_j\beta_i)\\ &= \sum_j b_j\delta_{ij} = b_i.\end{aligned}$$

故 $b_i \in A$。若 A 是诺特的，则 M' 是诺特 A-模；于是其子模 B 作为 A-模有限生成。 □

引理 1.52. 设 A 是域 K 的一个子环。若 K 在 A 上整，则 A 也是一个域。

证明。 设 a 是 A 的一个非零元素。则 $a^{-1} \in K$，且它在 A 上整:

$$(a^{-1})^n + a_1(a^{-1})^{n-1} + \cdots + a_n = 0, \qquad a_i \in A.$$

两边乘以 a^{n-1}，得到

$$a^{-1} + a_1 + \cdots + a_n a^{n-1} = 0,$$

因而 $a^{-1} \in A$。 □

定理 1.53　上升定理 ***(Going-Up Theorem)***. 设 $A \subset B$ 是环，且 B 在 A 上整。

(a)　对 A 的每个素理想 $\mathfrak{p}$，存在 B 的一个素理想 $\mathfrak{q}$，使 $\mathfrak{q} \cap A = \mathfrak{p}$。

(b)　令 $\mathfrak{p} = \mathfrak{q} \cap A$；则 $\mathfrak{p}$ 极大，当且仅当 $\mathfrak{q}$ 极大。

证明。 (a) 若 S 是环 A 的一个乘法子集，则 $S^{-1}A$ 的素理想同 A 中不与 S 相交的素理想一一对应（见 1.14）。因此，在 A 和 B 分别被 $S^{-1}A$ 与 $S^{-1}B$ 取代以后，只须证明 (a)，其中 $S = A - \mathfrak{p}$。

于是可假设 A 是局部环，且 $\mathfrak{p}$ 是其唯一的极大理想。在这种情形，对 B 的所有真理想 $\mathfrak{b}$，均有 $\mathfrak{b} \cap A \subset \mathfrak{p}$（否则 $\mathfrak{b} \supset A \ni 1$）。为完成 (a) 的证明，我们将说明：对 B 的每个极大理想 $\mathfrak{n}$，都有 $\mathfrak{n} \cap A = \mathfrak{p}$。

考察

$$B/\mathfrak{n} \supset A/(\mathfrak{n} \cap A).$$

这里 $B/\mathfrak{n}$ 是域，并且在其子环 $A/(\mathfrak{n} \cap A)$ 上整；而 $\mathfrak{n} \cap A$ 等于 $\mathfrak{p}$ 当且仅当 $A/(\mathfrak{n} \cap A)$ 是域。由引理 1.52 可知这一点。

(b) 环 $B/\mathfrak{q}$ 包含 $A/\mathfrak{p}$，并在 $A/\mathfrak{p}$ 上整。若 $\mathfrak{q}$ 极大，则由引理 1.52，$\mathfrak{p}$ 也极大。反过来，任何在域上整的整环都是域：它是有限于该域的整环的并，而这些有限整环自动都是域（非零元素的左乘是有限维向量空间上的单射，故为满射）。 □

推论 1.54. 设 $A \subset B$ 为环，且 B 在 A 上整。设 $\mathfrak{p} \subset \mathfrak{p}'$ 是 A 的素理想，$\mathfrak{q}$ 是 B 的素理想，满足 $\mathfrak{q} \cap A = \mathfrak{p}$。则存在包含 $\mathfrak{q}$ 的 B 的素理想 $\mathfrak{q}'$，使 $\mathfrak{q}' \cap A = \mathfrak{p}'$:

$$\begin{array}{ccccc} B & \mathfrak{q} & \subset & \mathfrak{q}' \\ \downarrow & \downarrow & & \downarrow \\ A & \mathfrak{p} & \subset & \mathfrak{p}' \end{array}$$

证明。 有 $A/\mathfrak{p} \subset B/\mathfrak{q}$，而 $B/\mathfrak{q}$ 在 $A/\mathfrak{p}$ 上整。由定理 1.53，$B/\mathfrak{q}$ 中存在素理想 $\mathfrak{q}''$，使 $\mathfrak{q}'' \cap (A/\mathfrak{p}) = \mathfrak{p}'/\mathfrak{p}$。将 $\mathfrak{q}''$ 在 B 中的逆像记为 $\mathfrak{q}'$，即得所要求的性质。 □

旁注 1.55. 设 A 是诺特整环，B 是 A 在其分式域 F 的有限扩张 E 中的整闭包。B 总是有限 A-代数吗? 当 A 整闭且 E/F 可分，或当 A 是有限生成的 k-代数时，答案是肯定的（1.51、8.3）。不过，1935 年秋月康夫给出了一个诺特整环 A 的例子：它在自身分式域中的整闭包不是有限 A-代数。F. K. Schmidt 大约同时也发现了另一个例子。

[7] 据 Matsumura（1986，第 x 页）记载，秋月康夫为找到这个例子付出了一年的艰苦努力。关于秋月和 Schmidt 的例子及其推广，见 Olberding, B., ``One-dimensional bad Noetherian domains," Trans. Amer. Math. Soc. 366 (2014), no. 8, 4067--4095。

模的张量积

设 A 为环，M, N, P 是 A-模。A-模映射 $\phi\colon M\times N\to P$ 称为A-双线性的 ***(A-bilinear)***，若

$$\phi(x+x',y)=\phi(x,y)+\phi(x',y),$$

$$\phi(x,y+y')=\phi(x,y)+\phi(x,y'),\qquad x,x'\in M,\ y,y'\in N,\ a\in A.$$

$$\phi(ax,y)=a\phi(x,y)=\phi(x,ay),$$

亦即 ϕ 在每个变量中均为 A-线性的。

一个 A-模 T 连同 A-双线性映射 $\phi\colon M\times N\to T$，若满足如下泛性质 ***(universal property)***，便称为 M, N 在 A 上的张量积 ***(tensor product)***：每个 A-双线性映射 $\phi'\colon M\times N\to T'$ 都唯一地经由 ϕ 分解为 A-线性映射 $T\to T'$。

$$M\times N\xrightarrow{\phi}T\xrightarrow{\exists!\ \text{线性}}T',\qquad \phi'=(T\to T')\circ\phi.$$

照例，泛性质在唯一同构意义下唯一确定张量积，记作 $M\otimes_A N$；它由

$$\mathrm{Hom}_{A\text{-linear}}(M\otimes_A N,T)\simeq\mathrm{Hom}_{A\text{-bilinear}}(M\times N,T)$$

刻画。

构造

设 M, N 是 A-模，$A(M\times N)$ 是以 $M\times N$ 为基的自由 A-模。因此其每个元素唯一写为有限和 $\sum a_i(x_i,y_i)$，其中 $a_i\in A, x_i\in M, y_i\in N$。令 P 是由下列元素生成的子模：

$$(x+x',y)-(x,y)-(x',y),\qquad (x,y+y')-(x,y)-(x,y'),$$

$$(ax,y)-a(x,y),\qquad (x,ay)-a(x,y).$$

定义 $M\otimes_A N=A(M\times N)/P$，并以 $x\otimes y$ 表示 (x,y) 的等价类。于是 $(x,y)\mapsto x\otimes y$ 是 A-双线性的；这是保证其双线性所需的最少关系。$M\otimes_A N$ 的每个元素都可写为有限和

$$\sum a_i(x_i\otimes y_i),\qquad a_i\in A,\ x_i\in M,\ y_i\in N.$$

而这些符号间的一切关系皆由

$$(x+x')\otimes y = x\otimes y + x'\otimes y,$$

$$x\otimes(y+y') = x\otimes y + x\otimes y',$$

$$ax\otimes y = a(x\otimes y) = x\otimes ay$$

生成。上述一对 $(M\otimes_A N, (x,y)\mapsto x\otimes y)$ 具有所需泛性质，因为任意 A-双线性映射 $\phi'\colon M\times N\to T'$ 唯一延拓为 $A(M\times N)\to T'$ 的 A-线性映射，且唯一地经由商模 $A(M\times N)/P$ 分解。

代数的张量积

设 A, B 是 k-代数。一个 k-代数 C 及同态 $i\colon A\to C, j\colon B\to C$，若具有如下泛性质，称为 A, B 的张量积：对任意 k-代数同态 $\alpha\colon A\to R, \beta\colon B\to R$，存在唯一同态 $\gamma\colon C\to R$，使 $\gamma\circ i=\alpha$ 且 $\gamma\circ j=\beta$。

$$A\xrightarrow{i} C\xleftarrow{j} B, \qquad A\xrightarrow{\alpha} R\xleftarrow{\beta} B, \qquad \gamma\colon C\to R.$$

若它存在，此性质在唯一同构意义下确定它，记为 $A\otimes_k B$。并且

$$\mathrm{Hom}_k(A\otimes_k B, R)\simeq \mathrm{Hom}_k(A,R)\times \mathrm{Hom}_k(B,R)$$

（均为 k-代数同态）。

构造

先将 A, B 看作 k-向量空间而构造 $A\otimes_k B$。在其上定义乘法

$$(a\otimes b)(a'\otimes b') = aa'\otimes bb'.$$

这使 $A\otimes_k B$ 成为环；映射 $c\mapsto c(1\otimes 1) = c\otimes 1 = 1\otimes c$ 使之成为 k-代数。映射 $a\mapsto a\otimes 1$、$b\mapsto 1\otimes b$ 是同态，且使 $A\otimes_k B$ 成为以上意义下的张量积。

例 1.56. 带有给定映射 $k\to B$ 和恒等映射 $B\to B$ 的 k-代数 B，具有刻画 $k\otimes_k B$ 的泛性质，故 $k\otimes_k B\simeq B$。在构造性定义下，此同构为 $c\otimes b\mapsto cb$。

例 1.57. 环 $k[X_1,\dots,X_m,X_{m+1},\dots,X_{m+n}]$ 连同自然嵌入

$$k[X_1,\dots,X_m]\longrightarrow k[X_1,\dots,X_{m+n}]\longleftarrow k[X_{m+1},\dots,X_{m+n}]$$

是 $k[X_1,\dots,X_m]$ 与 $k[X_{m+1},\dots,X_{m+n}]$ 的张量积。事实上，对每个 k-代数 R，这些嵌入诱导的映射可认作显然的双射 $R^{m+n}\to R^m\times R^n$。构造性定义下，同构为

$$f\otimes g\longmapsto fg\colon k[X_1,\dots,X_m]\otimes_k k[X_{m+1},\dots,X_{m+n}]\to k[X_1,\dots,X_{m+n}].$$

注 1.58. (a) 若 (b_α) 是 B 作为 k-向量空间的一组生成元（分别为一组基），则 $(1\otimes b_\alpha)$ 是 $A\otimes_k B$ 作为 A-模的一组生成元（分别为一组基）。

(b) 若 $k\to\Omega$ 是域扩张，则

$$\Omega\otimes_k k[X_1,\dots,X_n]\simeq\Omega[1\otimes X_1,\dots,1\otimes X_n]\simeq\Omega[X_1,\dots,X_n].$$

若 $A=k[X_1,\dots,X_n]/(g_1,\dots,g_m)$，则 $\Omega\otimes_k A\simeq\Omega[X_1,\dots,X_n]/(g_1,\dots,g_m)$。

(c) 若 A,B 分别是集合 S,T 上取值于 k 的函数代数，则 $(f\otimes g)(x,y)=f(x)g(y)$ 将 $A\otimes_k B$ 实现为 $S\times T$ 上取值于 k 的函数代数。

f. 超越基

我们回顾超越基的理论。证明见 FT 第 9 章。

1.59. k-代数 A 的元素 $\alpha_1,\dots,\alpha_n$ 称为在 k 上代数相关 ***(algebraically dependent)***，若存在非零多项式 $f(X_1,\dots,X_n)\in k[X_1,\dots,X_n]$，使 $f(\alpha_1,\dots,\alpha_n)=0$；否则称它们在 k 上代数无关 ***(algebraically independent)***。

1.60. 现令 Ω 为包含 k 的域。对 Ω 的子集 A，以 $k(A)$ 表示包含 k,A 的最小子域。例如，若 $A=\{x_1,\dots,x_m\}$，则 $k(A)$ 的元素为 $f(x_1,\dots,x_m)/g(x_1,\dots,x_m)$（$f,g\in k[X_1,\dots,X_m]$）。$B$ 的每个元素在 $k(A)$ 上代数，则称 B 在 A 上代数相关。

1.61（基本定理）。设 $A=\{\alpha_1,\dots,\alpha_m\}$、$B=\{\beta_1,\dots,\beta_n\}$ 是 Ω 的子集。若 A 在 k 上代数无关，且 A 在 B 上代数相关，则 $m\le n$。

请注意：若将“代数地”换成“线性地”，这便成为线性代数的基本定理——二者在形式上相似。

1.62. Ω 在 k 上的一个超越基 ***(transcendence basis)***，是一个代数无关集 A，且 Ω 在 $k(A)$ 上代数。

1.63. 假设存在有限子集 $A \subset \Omega$，使 Ω 在 $k(A)$ 上代数。则：

(a) Ω 的每个极大代数无关子集都是超越基；

(b) 在满足 Ω 在 $k(S)$ 上代数的 A 的子集中，按包含关系极小的每个 S 都是超越基；特别地，存在有限超越基；

(c) Ω/k 的所有超越基具有相同的有限元素个数，称为 Ω/k 的超越次数 ***(transcendence degree)***，记作 $\operatorname{tr.deg}_k \Omega$。

1.64. 若 $k \subset L \subset \Omega$ 是域，则

$$\operatorname{tr.deg}_k \Omega = \operatorname{tr.deg}_k L + \operatorname{tr.deg}_L \Omega.$$

事实上，若 A 是 L/k 的超越基，B 是 Ω/L 的超越基，则 $A \cup B$ 是 Ω/k 的超越基。

习题

1-1. 设 k 是无限域（不必代数闭）。证明：在 k^n 上恒为零的 $f \in k[X_1, \dots, X_n]$ 是零多项式（即全部系数为零）。

1-2. 求 $k[X, Y, Z]$ 中理想 $(X+2Y, 3X+6Y+3Z, 2X+4Y+3Z)$ 的一个极小生成元集。线性代数中的何种标准算法可用于回答任意由齐次一次多项式生成的理想的这个问题？再求理想 $(X + 2Y + 1, 3X + 6Y + 3X + 2, 2X + 4Y + 3Z + 3)$ 的一个极小生成元集。

1-3. 若对 A 的每个素理想 $\mathfrak{p}$，$A_{\mathfrak{p}}$ 是整闭整环，则称环 A 为正规。证明：一个诺特环正规，当且仅当它是有限个正规整环的直积。

1-4. 证明 1.64 中的断言。

第 2 章

代数集

a. 代数集的定义

k^n 的一个代数子集 ***(algebraic subset)*** $V(S)$，是 $k[X_1,\dots,X_n]$ 中某族多项式 S 的公共零点集:

$$V(S)=\{(a_1,\dots,a_n)\in k^n \mid f(a_1,\dots,a_n)=0 \text{ 对所有 } f\in S\}.$$

称 $V(S)$ 为 S 的零点集 ***(zero set)***。注意

$$S\subset S' \iff V(S)\supset V(S');$$

也就是说，方程越多，解越少。

回忆由集合 S 生成的理想 $\mathfrak{a}$，由有限和 $\sum f_ig_i$ 构成，其中 $f_i\in k[X_1,\dots,X_n], g_i\in S$。这种和在所有 g_i 都为零的点取零，故 $V(S)\subset V(\mathfrak{a})$；反向包含又由 $S\subset\mathfrak{a}$ 得出。因此 $V(S)=V(\mathfrak{a})$——S 的零点集与它所生成的理想的零点集相同。于是 k^n 的代数子集也就是 $k[X_1,\dots,X_n]$ 中理想的零点集。

空的多项式集合不施加任何条件，故 $V(\varnothing)=k^n$。因此 k^n 本身是代数子集，也是零理想 (0) 的零点集。将作为代数集的 k^n 记为 $\mathbb{A}^n$。

例

2.1. 若 S 是一族齐次一次方程

$$a_{i1}X_1+\cdots+a_{in}X_n=0,\qquad i=1,\dots,m,$$

则 $V(S)$ 是 k^n 的线性子空间。若 S 是一族非齐次一次方程

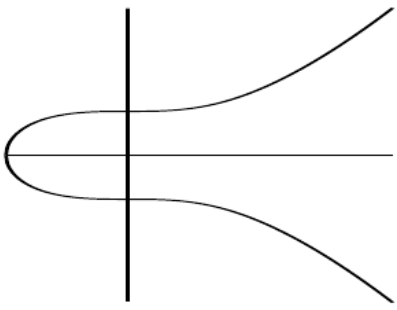
$$a_{i1}X_1+\cdots+a_{in}X_n=d_i,\qquad i=1,\dots,m,$$

则 $V(S)$ 或为空，或为 k^n 的某个子空间的平移。

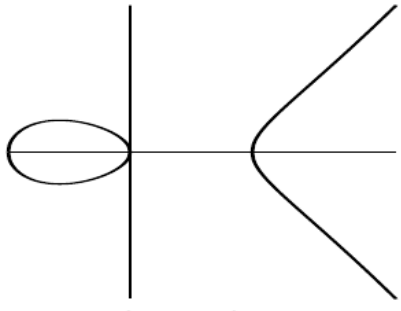
2.2. 若 S 只含方程

$$Y^2=X^3+aX+b,\qquad 4a^3+27b^2\neq 0,$$

则 $V(S)$ 是一条椭圆曲线 ***(elliptic curve)***。例如，



$Y^2 = X^3 + 1$



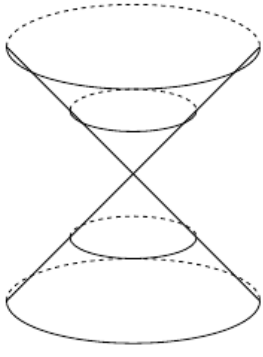
$Y^2 = X(X^2 - 1)$

我们通常把域 k 当作 $\mathbb{R}$ 来想象代数集，即画出曲线的实点轨迹 ***(real locus)***。不过这可能造成误导——见下文的例 4.11 与 4.17。

2.3. 若 S 只含方程

$$Z^2 = X^2 + Y^2,$$

则 $V(S)$ 是一个圆锥。



2.4. 非零常数多项式没有零点，故空集是代数的。

2.5. $\mathbb{A}^1 = k$ 的真代数子集是有限子集，因为一元多项式 $f(X)$ 只有有限个根，而每个有限集都是某个多项式的根集。

2.6. 一个理想的某些生成元集比另一些更有利于确定代数集。例如，理想

$$\mathfrak{a} = (X^2 + Y^2 + Z^2 - 1,\ X^2 + Y^2 - Y,\ X - Z)$$

可由[1]

$$X - Z, \quad Y^2 - 2Y + 1, \quad Z^2 - 1 + Y$$

生成。中间多项式有（重）根 1，由此知 $V(\mathfrak{a})$ 仅含一点 $(0, 1, 0)$。

b. 希尔伯特基定理

在代数集的定义中，我们没有要求多项式集 S 有限；但希尔伯特基定理表明，每个代数集事实上都是有限个多项式的零点集。更精确地说，$k[X_1, \ldots, X_n]$ 的每个理想都可由有限个元素生成，而我们已观察到一个理想的生成元集与该理想有相同的零点集。

[1] 这实际上是该理想的一个格罗布纳基。

定理 2.7　希尔伯特基定理 ***(Hilbert Basis Theorem)***. 环 $k[X_1,\dots,X_n]$ 是诺特环。

正如我们在 1.32 的证明中注意到的,

$$k[X_1,\dots,X_n]=k[X_1,\dots,X_{n-1}][X_n].$$

因此，归纳法表明该定理可由下一个断言推出。

定理 2.8. 若 A 是诺特环，则 $A[X]$ 也是诺特环。

证明。 我们证明 $A[X]$ 的每个理想都有限生成。回忆：对多项式

$$f(X)=a_0X^r+a_1X^{r-1}+\cdots+a_r,\qquad a_i\in A,\quad a_0\neq 0,$$

a_0 称为 f 的首项系数 ***(leading coefficient)***。

设 $\mathfrak{a}$ 是 $A[X]$ 的真理想，以 $\mathfrak{a}(i)$ 表示作为 $\mathfrak{a}$ 中次数为 i 的多项式的首项系数而出现的 A 中元素的集合（也包括 0）。显然 $\mathfrak{a}(i)$ 是 A 的理想，且 $\mathfrak{a}(i)\subset\mathfrak{a}(i+1)$：若 $cX^i+\cdots\in\mathfrak{a}$，则 $X(cX^i+\cdots)\in\mathfrak{a}$。

若 $\mathfrak{b}\subset\mathfrak{a}$ 是 $A[X]$ 的理想，则 $\mathfrak{b}(i)\subset\mathfrak{a}(i)$；当所有 i 有二者相等时，$\mathfrak{b}=\mathfrak{a}$。事实上，取 $f\in\mathfrak{a}$。因 $\mathfrak{b}(\deg f)=\mathfrak{a}(\deg f)$，存在 $g\in\mathfrak{b}$ 与 f 有相同首项系数，故 $f=g+f_1$，其中 $f_1\in\mathfrak{a}$ 且 $\deg(f_1)<\deg(f)$。同样地 $f_1=g_1+f_2$，其中 $g_1\in\mathfrak{b}$ 且次数继续降低。如此继续，$f=g+g_1+g_2+\cdots\in\mathfrak{b}$。

由于 A 诺特，序列 $\mathfrak{a}(1)\subset\mathfrak{a}(2)\subset\cdots$ 最终稳定，设

$$\mathfrak{a}(d)=\mathfrak{a}(d+1)=\cdots.$$

对每个 $i\le d$，理想 $\mathfrak{a}(i)$ 有有限生成元 $\{a_{i1},\dots,a_{in_i}\}$。令 $f_{ij}\in\mathfrak{a}$ 的首项系数为 a_{ij}。由有限多个 f_{ij} 生成的理想 $\mathfrak{b}$ 包含于 $\mathfrak{a}$ 且满足 $\mathfrak{b}(i)=\mathfrak{a}(i)$；故 $\mathfrak{b}=\mathfrak{a}$，从而 $\mathfrak{a}$ 有限生成。　□

旁注 2.9. 可以问：生成 $k[X_1,\dots,X_n]$ 中给定理想 $\mathfrak{a}$ 需要多少元素？或者，定义给定代数集 V 需要多少方程？当 $n=1$ 时，$k[X]$ 是主理想整环，每个理想只需一个元素生成。若 V 是 k^n 的线性子空间，线性代数表明它是 $n-\dim(V)$ 个多项式的零点集。一般地只能说至少需要 $n-\dim(V)$ 个多项式来定义 V（见 3.45），却常常需要更多。精确数目的确定仍是活跃的研究课题——见 3.58。

c. 扎里斯基拓扑

回忆，对于 $k[X_1,\dots,X_n]$ 中的理想 $\mathfrak{a},\mathfrak{b}$,

$$\mathfrak{a}\subset\mathfrak{b}\quad\Longleftrightarrow\quad V(\mathfrak{a})\supset V(\mathfrak{b}).$$

命题 2.10. 有以下关系：

(a)　$V(0)=k^n$；$V(k[X_1,\dots,X_n])=\varnothing$；

(b) $V(\mathfrak{ab}) = V(\mathfrak{a}\cap\mathfrak{b}) = V(\mathfrak{a})\cup V(\mathfrak{b})$;

(c) 对任意理想族 $(\mathfrak{a}_i)_{i\in I}$，$V(\sum_{i\in I}\mathfrak{a}_i) = \bigcap_{i\in I} V(\mathfrak{a}_i)$。

证明。(a) 显然 $V(0) = k^n$，而 $1 \in k[X_1,\dots,X_n]$，所以 $V(k[X_1,\dots,X_n]) = \varnothing$。

(b) 注意到 $\mathfrak{ab} \subset \mathfrak{a}\cap\mathfrak{b} \subset \mathfrak{a},\mathfrak{b}$，故

$$V(\mathfrak{ab}) \supset V(\mathfrak{a}\cap\mathfrak{b}) \supset V(\mathfrak{a})\cup V(\mathfrak{b}).$$

反向包含中，若 $a \notin V(\mathfrak{a})\cup V(\mathfrak{b})$，则有 $f \in \mathfrak{a}, g \in \mathfrak{b}$ 使 $f(a), g(a) \neq 0$。于是 $(fg)(a) \neq 0$，从而 $a \notin V(\mathfrak{ab})$。

(c) 依定义 $\sum\mathfrak{a}_i$ 由形如 $\sum f_i$ 的有限和组成，其中 $f_i \in \mathfrak{a}_i$，故结论显然。 □

该命题说明 $\mathbb{A}^n$ 的代数子集满足拓扑闭集的公理：空集和全空间代数；代数集的任意交仍代数；有限并仍代数。因此存在一个拓扑，其闭集恰为代数子集，称为 $\mathbb{A}^n$ 上的扎里斯基拓扑 ***(Zariski topology)***。$\mathbb{A}^n$ 的子集 V 上的诱导拓扑也称为 V 上的扎里斯基拓扑。

扎里斯基拓扑有许多反常性质，却极其重要。$\mathbb{A}^1$ 的闭集为有限子集和全空间，故此拓扑不满足豪斯多夫性（事实上没有不交的非空开集）。下文 2.68 将见，$\mathbb{A}^2$ 的真闭集是有限多个点和曲线的并。注意 $\mathbb{C}$ 与 $\mathbb{C}^2$ 上的扎里斯基拓扑都比复拓扑粗得多。

d. 希尔伯特零点定理

在考察 $\mathbb{A}^n$ 的代数子集与 $k[X_1,\dots,X_n]$ 的理想之间的关系之前，先回答何时一族多项式 S 有公共零点，也即方程组

$$g(X_1,\dots,X_n) = 0, \qquad g \in S,$$

何时“相容”。显然，当存在 $f_i \in k[X_1,\dots,X_n]$ 使 $\sum f_i g_i = 1$，即 $1 \in (g_1,\dots,g_m) = k[X_1,\dots,X_n]$ 时，方程组 $g_i = 0$（$i = 1,\dots,m$）不相容。逆向也成立。

定理 2.11 希尔伯特零点定理 ***(Hilbert Nullstellensatz)***. $k[X_1,\dots,X_n]$ 的每个真理想 $\mathfrak{a}$ 在 k^n 中都有零点。

k^n 中一点 $P = (a_1,\dots,a_n)$ 给出“在 P 处取值”的同态

$$f(X_1,\dots,X_n) \longmapsto f(a_1,\dots,a_n)\colon k[X_1,\dots,X_n] \to k,$$

若 $P \in V(\mathfrak{a})$，其核包含 $\mathfrak{a}$。反之，核包含 $\mathfrak{a}$ 的 k-代数同态 $\varphi\colon k[X_1,\dots,X_n] \to k$ 给出 $V(\mathfrak{a})$ 中一点 $(\varphi(X_1),\dots,\varphi(X_n))$。

因而只须证明存在 k-代数同态 $k[X_1,\dots,X_n]/\mathfrak{a}\to k$。每个真理想包含于一个极大理想（见第 14 页），故只须处理极大理想 $\mathfrak{m}$。此时 $K=k[X_1,\dots,X_n]/\mathfrak{m}$ 是域，并作为 k-代数有限生成。下引理表明 $K=k$，即完成证明。

引理 2.12　扎里斯基引理 ***(Zariski's Lemma)***. 设 $k\subset K$ 是域（不必代数闭）。若 K 作为 k-代数有限生成，则 K 在 k 上代数。（因此当 k 代数闭时，$K=k$。）

证明。 先说明 $k[X]$ 有无限多个不同的首一不可约多项式。若 k 无限，则 $X-a$（$a\in k$）即为所求。若 k 有限，可仿欧几里得论证：若 $p_1,\dots,p_r$ 是首一不可约多项式，则 $p_1\cdots p_r+1$ 可被一个不同于各 p_i 的首一不可约多项式整除。

对生成 K 所需元素数的最小值 r 作归纳。$r=0$ 平凡，故设 $K=k[x_1,\dots,x_r]$，$r\geq 1$。若 K 不在 k 上代数，至少有一个 x_i，不妨 x_1，不在 k 上代数。于是 $k[x_1]$ 是一元多项式环，分式域 $k(x_1)$ 是 K 的子域。对 $k(x_1)\subset K=k(x_1)[x_2,\dots,x_r]$ 用归纳假设，K 在 $k(x_1)$ 上代数。

特别地 $x_2,\dots,x_r$ 在 $k(x_1)$ 上代数，故由 1.40 存在 $d\in k[x_1]$ 使 $dx_2,\dots,dx_r$ 在 $k[x_1]$ 上整。对任意 $f\in k(x_1)$，因 $f\in K$，足够大的 N 使 $d^Nf\in k[x_1,dx_2,\dots,dx_r]$。后者元素在 $k[x_1]$ 上整，故由 1.43 属于 $k[x_1]$。特别地，对任意首一不可约多项式 $f\in k[x_1]$，有 $d^N/f\in k[x_1]$，这与这样的 f 无限多个矛盾。 □

若 $k\subset K$ 是域，上引理说明：若 K 作为 k-代数有限生成，则 K 作为 k-模也有限生成（FT, 1.30）。

e. 代数集与根式理想的对应

附属于 k^n 子集的理想

对 k^n 的子集 W，令 $I(W)$ 是在 W 上为零的多项式集：

$$I(W)=\{f\in k[X_1,\dots,X_n]\mid f(P)=0\text{ 对所有 }P\in W\}.$$

注意 $V\subset W\iff I(V)\supset I(W)$。显然 $I(W)$ 是 $k[X_1,\dots,X_n]$ 的理想，且

(a) $I(k^n)=\{0\}$; $I(\varnothing)=k[X_1,\dots,X_n]$;

(b) $I(\bigcup W_i)=\bigcap I(W_i)$。

或许不显然的只有 $I(k^n)=0$: 它表示 $k[X_1,\dots,X_n]$ 的每个非零多项式在 k^n 的某点非零。当 k 是无限域时这确实成立（见习题 1-1）。

例 2.13. 设 $P=(a_1,\dots,a_n)$，令 $\mathfrak{m}_P=(X_1-a_1,\dots,X_n-a_n)$。显然 $I(P)\supset\mathfrak{m}_P$，但 $\mathfrak{m}_P$ 是极大理想，因为在 $(a_1,\dots,a_n)$ 处取值给出同构 $k[X_1,\dots,X_n]/(X_1-a_1,\dots,X_n-a_n)\to k$。$I(P)$ 为真理想，故 $I(P)=\mathfrak{m}_P$。

命题 2.14. 设 $W\subset k^n$。则 $VI(W)$ 是包含 W 的最小代数子集。特别地，若 W 为代数集，则 $VI(W)=W$。

证明。$VI(W)$ 显然是包含 W 的代数集。若 $V=V(\mathfrak{a})$ 是另一包含 W 的代数集，则 $\mathfrak{a}\subset I(W)$，故 $V(\mathfrak{a})\supset VI(W)$。 □

理想的根式

环 A 中理想 $\mathfrak{a}$ 的根式 ***(radical)***定义为

$$\mathrm{rad}(\mathfrak{a})=\{f\mid f^r\in\mathfrak{a}\text{ 对某个 }r\in\mathbb{N}\}.$$

命题 2.15. 设 $\mathfrak{a}$ 是环 A 的理想。 (a) $\mathrm{rad}(\mathfrak{a})$ 是理想； (b) $\mathrm{rad}(\mathrm{rad}(\mathfrak{a}))=\mathrm{rad}(\mathfrak{a})$。

证明。(a) 若 $a\in\mathrm{rad}(\mathfrak{a})$，显然对任意 $f\in A$，$fa\in\mathrm{rad}(\mathfrak{a})$。若 $a^r,b^s\in\mathfrak{a}$，二项式定理展开 $(a+b)^{r+s}$ 后，其中每项含有因子 a^r 或 b^s，故属于 $\mathfrak{a}$。

(b) 若 $a^r\in\mathrm{rad}(\mathfrak{a})$，则对某个 s 有 $a^{rs}=(a^r)^s\in\mathfrak{a}$，因而 $a\in\mathrm{rad}(\mathfrak{a})$。 □

零理想的根式称为 A 的幂零根 ***(nilradical)*** $\mathfrak{n}$；它由 A 的幂零元组成。$A/\mathfrak{n}$ 称为既约 ***(reduced)***，即没有非零幂零元。理想若等于自身根式则称为根式理想。故 $\mathfrak{a}$ 为根式理想，当且仅当 $A/\mathfrak{a}$ 既约。整环既约，所以素理想（从而极大理想）是根式理想。

若 $\mathfrak{a},\mathfrak{b}$ 为根式理想，$\mathfrak{a}\cap\mathfrak{b}$ 为根式理想，但 $\mathfrak{a}+\mathfrak{b}$ 未必如此：例如 $\mathfrak{a}=(X^2-Y),\mathfrak{b}=(X^2+Y)$ 都是 $k[X,Y]$ 的素理想，但 $X^2\in\mathfrak{a}+\mathfrak{b}$ 而 $X\notin\mathfrak{a}+\mathfrak{b}$。

强零点定理

对多项式 f 和点 $P \in k^n$，$f^r(P) = f(P)^r$。故 f^r 在 P 为零当且仅当 f 在 P 为零，因而对任何 $W \subset k^n$，理想 $I(W)$ 都是根式理想。特别地 $IV(\mathfrak{a}) \supset \mathrm{rad}(\mathfrak{a})$。事实上二者相等。

定理 2.16　强零点定理 ***(Strong Nullstellensatz)***. 对 $k[X_1, \dots, X_n]$ 的任意理想 $\mathfrak{a}$，有 $IV(\mathfrak{a}) = \mathrm{rad}(\mathfrak{a})$；特别地，若 $\mathfrak{a}$ 为根式理想，则 $IV(\mathfrak{a}) = \mathfrak{a}$。

证明。 已知 $IV(\mathfrak{a}) \supset \mathrm{rad}(\mathfrak{a})$。反向只须证明：若多项式 h 在 $V(\mathfrak{a})$ 上为零，则某个 $N > 0$ 使 $h^N \in \mathfrak{a}$。可设 $h \neq 0$。令 $g_1, \dots, g_m$ 生成 $\mathfrak{a}$，考察 $n+1$ 个符号中的 $m+1$ 个方程:

$$g_i(X_1, \dots, X_n) = 0 \ (i = 1, \dots, m), \qquad 1 - Yh(X_1, \dots, X_n) = 0.$$

满足前 m 个方程的 $(a_1, \dots, a_n, b)$ 有 $(a_1, \dots, a_n) \in V(\mathfrak{a})$，所以 $h(a_1, \dots, a_n) = 0$，不可能满足最后一个方程。因此方程组不相容，由原始零点定理，存在 $f_i \in k[X_1, \dots, X_n, Y]$ 使

$$1 = \sum_{i=1}^{m} f_i g_i + f_{m+1}(1 - Yh).$$

对该等式施同态 $X_i \mapsto X_i, Y \mapsto h^{-1}$ 到 $k(X_1, \dots, X_n)$，得

$$1 = \sum_{i=1}^{m} f_i(X_1, \dots, X_n, h^{-1}) g_i(X_1, \dots, X_n).$$

每个 $f_i(X_1, \dots, X_n, h^{-1})$ 都为 $X_1, \dots, X_n$ 的多项式除以某个 h^{N_i}。令 N 为最大 N_i，以上等式乘以 h^N，便得 h^N 是 g_i 的多项式系数线性组合，故 $h^N \in \mathfrak{a}$。 □

推论 2.17. 映射 $\mathfrak{a} \mapsto V(\mathfrak{a})$ 在 $k[X_1, \dots, X_n]$ 的根式理想与 k^n 的代数子集之间给出一一对应，逆映射为 I。

证明。 当 $\mathfrak{a}$ 根式时，$IV(\mathfrak{a}) = \mathfrak{a}$（2.16）；当 W 代数时，$VI(W) = W$（2.14）。故 I, V 互为逆双射。 □

推论 2.18. $k[X_1,\dots,X_n]$ 中理想的根式，等于所有包含它的极大理想的交。

证明。 设 $\mathfrak{a}$ 是 $k[X_1,\dots,X_n]$ 的理想。极大理想都是根式理想，因此每个包含 $\mathfrak{a}$ 的极大理想也包含 $\mathrm{rad}(\mathfrak{a})$，故

$$\mathrm{rad}(\mathfrak{a}) \subset \bigcap_{\mathfrak{m}\supset\mathfrak{a}} \mathfrak{m}.$$

对每个 $P=(a_1,\dots,a_n)\in k^n$，理想 $\mathfrak{m}_P=(X_1-a_1,\dots,X_n-a_n)$ 是极大理想，且 $f\in\mathfrak{m}_P \iff f(P)=0$（见 2.13）。所以当 $P\in V(\mathfrak{a})$ 时 $\mathfrak{m}_P\supset\mathfrak{a}$。若 $f\in\mathfrak{m}_P$ 对所有 $P\in V(\mathfrak{a})$ 成立，则 f 在 $V(\mathfrak{a})$ 上为零，从而 $f\in IV(\mathfrak{a})=\mathrm{rad}(\mathfrak{a})$。于是

$$\mathrm{rad}(\mathfrak{a})\supset\bigcap_{P\in V(\mathfrak{a})}\mathfrak{m}_P\supset\bigcap_{\mathfrak{m}\supset\mathfrak{a}}\mathfrak{m}. \qquad \square$$

注

2.19. 因 $V(0)=k^n$，$I(k^n)=IV(0)=\mathrm{rad}(0)=0$。换言之，只有零多项式在整个 k^n 上为零（这也见于习题 1-1）。

2.20. 推论 2.17 的一一对应反转包含关系。因此极大真根式理想对应于极小非空代数集。前者正是 $k[X_1,\dots,X_n]$ 的极大理想，后者正是单点集。由 $I((a_1,\dots,a_n))=(X_1-a_1,\dots,X_n-a_n)$（见 2.13），$k[X_1,\dots,X_n]$ 的极大理想恰为此类理想。

2.21. 代数集 $V(\mathfrak{a})$ 为空，当且仅当 $\mathfrak{a}=k[X_1,\dots,X_n]$（零点定理 2.11）。

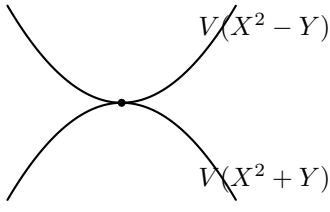
2.22. 设 W,W' 为代数集。由于 $W\cap W'$ 是同时包含于 W,W' 的最大代数子集，$I(W\cap W')$ 必为同时包含 $I(W),I(W')$ 的最小根式理想：

$$I(W\cap W')=\mathrm{rad}(I(W)+I(W')).$$

例如令 $W=V(X^2-Y),W'=V(X^2+Y)$，则在 $\mathrm{char}(k)\neq 2$ 时

$$I(W\cap W')=\mathrm{rad}(X^2,Y)=(X,Y).$$

$W\cap W'=\{(0,0)\}$；不过把它看作 $Y=X^2$ 与 $Y=-X^2$ 的交时，该交点有“重数 2”。



2.23. 令 $\mathcal{P}$ 为 k^n 的子集族，$\mathcal{Q}$ 为 $k[X_1,\dots,X_n]$ 的子集族。映射 $I\colon \mathcal{P}\to\mathcal{Q}$ 与 $V\colon \mathcal{Q}\to\mathcal{P}$ 给出一个简单的伽罗瓦对应 ***(Galois correspondence)***：它们反转序，且 $VI(W)\supset W$、$IV(\mathfrak{a})\supset \mathfrak{a}$。因此 I,V 在 $I(\mathcal{P})$ 与 $V(\mathcal{Q})$ 之间给出一一对应（见 FT, 7.19）。强零点定理表明 $I(\mathcal{P})$ 恰为根式理想，按定义 $V(\mathcal{Q})$ 恰为代数子集，由此重获推论 2.17。

旁注 2.24. $\mathbb{A}^n$ 的代数子集只捕捉了 $k[X_1,\dots,X_n]$ 理想理论的一部分，因为根式相同的两个理想对应同一代数子集。有一个更精细的 k 上代数概形概念，使得 $\mathbb{A}^n$ 的闭代数子概形与 $k[X_1,\dots,X_n]$ 的理想一一对应（见作者网站第 10 章）。

f. 求理想的根式

通常代数集 V 由有限个多项式 $\{g_1,\dots,g_s\}$ 定义，我们需要求 $I(V)=\operatorname{rad}(g_1,\dots,g_s)$。

命题 2.25. 多项式 $h\in\operatorname{rad}(\mathfrak{a})$，当且仅当 $1\in(\mathfrak{a},1-Yh)$，其中后者是 $k[X_1,\dots,X_n,Y]$ 中由 $\mathfrak{a}$ 的元素和 $1-Yh$ 生成的理想。

证明。 在 2.16 的证明中已见 $1\in(\mathfrak{a},1-Yh)$ 蕴含 $h\in\operatorname{rad}(\mathfrak{a})$。反之，由恒等式

$$1=Y^Nh^N+(1-Y^Nh^N)=Y^Nh^N+(1-Yh)(1+Yh+\cdots+Y^{N-1}h^{N-1})$$

可见，若 $h^N\in\mathfrak{a}$，则 $1\in\mathfrak{a}+(1-Yh)$。 □

给定 $k[X_1,\dots,X_n]$ 中一个理想的生成元集，存在算法判定多项式是否属于该理想，从而也能判定是否属于理想的根式。甚至有算法求出根式的一组生成元。这些算法已在计算机代数系统 CoCoA 和 Macaulay2 中实现。

g. 扎里斯基拓扑的性质

现在更仔细地考察 $\mathbb{A}^n$ 及其代数子集上的扎里斯基拓扑。命题 2.14 表明，对 $\mathbb{A}^n$ 的子集 W，$VI(W)$ 是 W 的闭包；2.17 表明 $\mathbb{A}^n$ 的闭集与 $k[X_1,\dots,X_n]$ 的根式理想一一对应。在此对应下，代数集 V 的闭子集对应于包含 $I(V)$ 的根式理想。

命题 2.26. 设 V 是 $\mathbb{A}^n$ 的代数子集。 (a) V 的点在扎里斯基拓扑中都是闭的； (b) V 的每个开集递增链 $U_1\subset U_2\subset\cdots$ 最终稳定。等价地，每个闭集递减链最终稳定； (c) V 的每个开覆盖都有有限子覆盖。

证明。 (a) 已知单点集 $\{(a_1,\dots,a_n)\}$ 是由 $(X_1-a_1,\dots,X_n-a_n)$ 定义的代数集。

(b) 证明后一说法。闭子集列 $V_1\supset V_2\supset\cdots$ 导出根式理想列 $I(V_1)\subset I(V_2)\subset\cdots$；由于 $k[X_1,\dots,X_n]$ 诺特，该列最终稳定。

(c) 给定 V 的开覆盖，令 $\mathcal{U}$ 是其中可由覆盖内有限多个集合并成的开集之全体。若 $\mathcal{U}$ 不含 V，则 $\mathcal{U}$ 的每个元素严格包含于另一个元素，于是存在 $\mathcal{U}$ 中无限递增链（依赖选择公理），与 (b) 矛盾。 □

点都是闭点的拓扑空间称为 T_1 空间；此条件意为任意两个不同点中，每一个都有不包含另一个点的开邻域。满足 (b) 的空间称为诺特空间 ***(noetherian)***；它等价于每个非空闭集族有极小元。满足 (c) 的空间称为拟紧 ***(quasi-compact)***[3]。上述证明表明每个诺特空间拟紧，且诺特空间的任一开子集也是诺特且拟紧。

h. 将代数集分解为不可约代数集

若拓扑空间不能写成两个真闭子集之并，则称为不可约 ***(irreducible)***。等价地，每对非空开子集相交；或每个非空开子集稠密。约定空拓扑空间不不可约。不可约空间的闭包仍不可约，且不可约空间的非空开子集不可约。

若一个拓扑空间不能写成两个不交真闭子集之并，则称为连通 ***(connected)***；因此不可约空间连通。在豪斯多夫空间中任意两点都有不交开邻域，故唯一不可约的豪斯多夫空间是单点空间。

命题 2.27. 代数集 W 不可约，当且仅当 $I(W)$ 是素理想。

证明。 若 W 不可约且 $fg\in I(W)$，则在 W 的每点 f 或 g 为零，所以 $W\subset V(f)\cup V(g)$，即 $W=(W\cap V(f))\cup(W\cap V(g))$。不可约性迫使其中一个集合等于 W，故 $f\in I(W)$ 或 $g\in I(W)$。

反之，设 $I(W)$ 为素，且 $W=V(\mathfrak{a})\cup V(\mathfrak{b})$，其中 $\mathfrak{a},\mathfrak{b}$ 根式。则 $\mathfrak{a}\cap\mathfrak{b}$ 根式，并有 $I(W)=\mathfrak{a}\cap\mathfrak{b}$。若 $W\neq V(\mathfrak{a})$，取 $f\in\mathfrak{a}\setminus I(W)$。对任意 $g\in\mathfrak{b}$，$fg\in I(W)$，故 $g\in I(W)$；所以 $\mathfrak{b}\subset I(W)$，于是 $V(\mathfrak{b})\supset V(I(W))=W$。 □

[3] 布尔巴基的术语。

小结 2.28

根式理想（在 $k[X_1,\dots,X_n]$ 中） $\longleftrightarrow$ $\mathbb{A}^n$ 的代数子集,

素理想（在 $k[X_1,\dots,X_n]$ 中） $\longleftrightarrow$ $\mathbb{A}^n$ 的不可约代数子集,

极大理想（在 $k[X_1,\dots,X_n]$ 中） $\longleftrightarrow$ $\mathbb{A}^n$ 的单点子集.

例 2.29. 设 $f \in k[X_1,\dots,X_n]$。$k[X_1,\dots,X_n]$ 是唯一分解整环（1.32），故 (f) 是素理想，当且仅当 f 不可约（1.33）。于是 f 不可约，当且仅当 $V(f)$ 不可约。另一方面，若

$$f = \prod f_i^{m_i}, \qquad f_i \text{ 为互异的不可约多项式,}$$

则

$$(f) = \bigcap (f_i^{m_i}), \qquad \operatorname{rad}(f) = \bigcap (f_i), \qquad V(f) = \bigcup V(f_i),$$

其中 (f_i) 为互异素理想，$V(f_i)$ 为互异不可约代数集。

引理 2.30. 设 W 是不可约拓扑空间。若 $W = W_1 \cup \cdots \cup W_r$，其中每个 W_i 闭，则 W 等于某个 W_i。

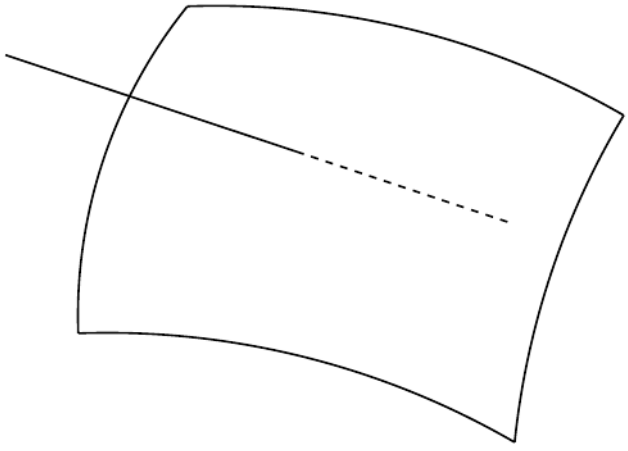
证明。 $r = 2$ 时这是不可约的定义。若 $r > 2$，写 $W = W_1 \cup (W_2 \cup \cdots \cup W_r)$，并递归应用 $r = 2$ 的情形。 □

命题 2.31. 设 V 是非空诺特拓扑空间。则 V 是有限个不可约闭子集的并，$V = V_1 \cup \cdots \cup V_m$。若该分解无冗余，即各 V_i 之间无包含关系，则除次序外 V_i 唯一确定。

证明。若非如此，取不能如此有限分解的非空闭子集 W 中的极小者。W 不可约，故 $W = W_1 \cup W_2$，其中 W_i 是 W 的真闭子集。由极小性，W_i 各为不可约闭集的有限并，因而 W 也如此，矛盾。

若 $V = V_1 \cup \cdots \cup V_m = W_1 \cup \cdots \cup W_n$ 是两个无冗余分解，则 $V_i = \bigcup_j (V_i \cap W_j)$。由不可约性，存在 j 使 $V_i \subset W_j$。对称地亦然；无冗余性给出两分解的指标之间互为逆双射，且相应的闭集相等。 □

命题唯一给出的 V_i 称为 V 的不可约分支 ***(irreducible components)***；它们恰为 V 的极大不可约子集。在例 2.29 中，$V(f_i)$ 即为 $V(f)$ 的不可约分支。



一个具有两个不可约分支的连通代数集。

推论 2.32. $k[X_1,\dots,X_n]$ 中理想 $\mathfrak{a}$ 的根式是素理想的有限交，$\mathrm{rad}(\mathfrak{a})=\mathfrak{p}_1\cap\cdots\cap\mathfrak{p}_n$。若各 $\mathfrak{p}_i$ 间无包含关系，则它们除次序外唯一确定（并且恰是包含 $\mathfrak{a}$ 的极小素理想）。

证明。写 $V(\mathfrak{a})$ 为其不可约分支之并 $V(\mathfrak{a})=\bigcup_{i=1}^{n}V_i$，令 $\mathfrak{p}_i=I(V_i)$。$\mathrm{rad}(\mathfrak{a})$ 与 $\mathfrak{p}_1\cap\cdots\cap\mathfrak{p}_n$ 都是根式理想，且

$$V(\mathrm{rad}(\mathfrak{a}))=V(\mathfrak{a})=\bigcup_i V(\mathfrak{p}_i)=V(\bigcap_i\mathfrak{p}_i),$$

故二者相等。唯一性同样由命题 2.31 得出。 □

注

不可约拓扑空间必连通，但连通空间未必不可约。例如，三维空间中沿曲线相交的两个曲面之并是可约而连通的。

2.33. $\mathbb{A}^n$ 的代数子集 V 不连通，当且仅当存在根式理想 $\mathfrak{a},\mathfrak{b}$，使 V 是 $V(\mathfrak{a}),V(\mathfrak{b})$ 的不交并，即

$$\begin{cases} V=V(\mathfrak{a})\cup V(\mathfrak{b})=V(\mathfrak{a}\cap\mathfrak{b}) & \Longleftrightarrow\ \mathfrak{a}\cap\mathfrak{b}=I(V),\\ \varnothing=V(\mathfrak{a})\cap V(\mathfrak{b})=V(\mathfrak{a}+\mathfrak{b}) & \Longleftrightarrow\ \mathfrak{a}+\mathfrak{b}=k[X_1,\dots,X_n]. \end{cases}$$

于是由定理 1.1，$k[V]\simeq k[X_1,\dots,X_n]/\mathfrak{a}\times k[X_1,\dots,X_n]/\mathfrak{b}$。

2.34. 一个豪斯多夫空间是诺特空间，当且仅当它有限；此时它的不可约分支为单点集。

2.35. 在 $k[X_1,\dots,X_n]$ 中，主理想 (f) 为根式理想，当且仅当 f 无平方因子。此时 $f=f_1\cdots f_r$ 是互异不可约多项式之积，且 $(f)=(f_1)\cap\cdots\cap(f_r)$。

旁注 2.36. 设 A 是诺特环。A 的真理想 $\mathfrak{q}$ 称为准素 ***(primary)***，若 $A/\mathfrak{q}$ 的每个零因子均幂零。A 的每个理想 $\mathfrak{a}$ 都可写为有限个准素理想之交 $\mathfrak{a}=\mathfrak{q}_1\cap\cdots\cap\mathfrak{q}_n$。取极小的这类分解，令 $\mathfrak{p}_i=\operatorname{rad}(\mathfrak{q}_i)$，则每个 $\mathfrak{p}_i$ 素，且 $\operatorname{rad}(\mathfrak{a})=\mathfrak{p}_1\cap\cdots\cap\mathfrak{p}_n$。见 CA，§19。对 2.35 的 (f)，若 $f=\prod f_i^{m_i}$，这些分解给出 $(f)=\bigcap(f_i^{m_i})$ 与 $\operatorname{rad}(f)=\bigcap(f_i)$。

i. 正则函数；代数集的坐标环

设 V 是 $\mathbb{A}^n$ 的代数子集，$I(V)=\mathfrak{a}$。V 的坐标环 ***(coordinate ring)***定义为

$$k[V]=k[X_1,\dots,X_n]/\mathfrak{a}.$$

这是有限生成 k-代数。由于 $\mathfrak{a}$ 根式，它既约，但未必是整环。每个 $f\in k[X_1,\dots,X_n]$ 定义函数 $P\mapsto f(P)\colon V\to k$；这样的函数称为正则 ***(regular)***函数。两个多项式 f,g 在 V 上定义同一函数，当且仅当它们定义 $k[V]$ 的同一元素。因此 $k[V]$ 就是 V 上的正则函数环。

坐标函数 $x_i\colon V\to k,(a_1,\dots,a_n)\mapsto a_i$ 是正则函数，且 $k[V]=k[x_1,\dots,x_n]$。因而坐标环是由坐标函数生成的 k-代数。

若 $\mathfrak{b}$ 是 $k[V]$ 的理想，令 $V(\mathfrak{b})=\{P\in V\mid f(P)=0\text{ 对所有 }f\in\mathfrak{b}\}$，它是 V 的闭子集。令 $W=V(\mathfrak{b})$，则商映射

$$k[X_1,\dots,X_n]\twoheadrightarrow k[V]=k[X_1,\dots,X_n]/\mathfrak{a}\twoheadrightarrow k[W]=k[V]/\mathfrak{b}$$

将 k^n 上正则函数依次限制到 V,W。令 $\pi\colon k[X_1,\dots,X_n]\twoheadrightarrow k[V]$ 为商映射，则 $\mathfrak{b}\mapsto\pi^{-1}(\mathfrak{b})$ 在 $k[V]$ 的理想与包含 $\mathfrak{a}$ 的 $k[X_1,\dots,X_n]$ 的理想间为双射；根式、素与极大理想相互对应。又 $V(\pi^{-1}(\mathfrak{b}))=V(\mathfrak{b})$，故 $\mathfrak{b}\mapsto V(\mathfrak{b})$ 在 $k[V]$ 的根式理想与包含于 V 的代数集间为双射。

根式理想（在 $k[V]$ 中） $\longleftrightarrow$ V 的代数子集,

素理想（在 $k[V]$ 中） $\longleftrightarrow$ V 的不可约代数子集,

极大理想（在 $k[V]$ 中） $\longleftrightarrow$ V 的单点集.

此外（见 2.33），V 的闭子集 W 分解为不交闭子集之并，对应于一对根式理想 $\mathfrak{a},\mathfrak{b} \in k[V]$，满足

$$k[W] = k[V]/(\mathfrak{a} \cap \mathfrak{b}) \simeq k[V]/\mathfrak{a} \times k[V]/\mathfrak{b}.$$

对 $h \in k[V]$，令 $D(h) = \{a \in V \mid h(a) \neq 0\}$。其补集为闭集 $V((h))$，故它开；且 $D(h)$ 为空，当且仅当 $h = 0$（2.19）。

命题 2.37. 集合 $D(h)$（$h \in k[V]$）构成 V 的拓扑的一组基：每个 $D(h)$ 开，且每个开集是（有限个）$D(h)$ 的并。

证明。$D(h)$ 开已知。任一开集 U 是 $V(\mathfrak{a})$ 的补集；若 $f_1,\dots,f_m$ 生成 $\mathfrak{a}$，则 $U = \bigcup D(f_i)$。□

$D(h)$ 称为基本开集 ***(basic open subset)***（或主开集），有时写作 V_h。注意

$$D(h) \subset D(h') \Longleftrightarrow V(h) \supset V(h') \Longleftrightarrow \mathrm{rad}((h)) \subset \mathrm{rad}((h')) \Longleftrightarrow h^r = h'g \text{ 对某个 } g,r.$$

这与一般拓扑中的熟知事实相似：连续实函数族的零点集是闭集，连续函数非零之处是开集。若 V 不可约，则 $I(V)$ 是素理想，$k[V]$ 是整环；其分式域 $k(V)$ 称为 V 的函数域 ***(function field)***或有理函数域。

j. 正则映射

设 $W \subset k^m, V \subset k^n$ 是代数集，令 x_i 表示 V 上第 i 个坐标函数 $(b_1,\dots,b_n) \mapsto b_i$。映射 $\varphi\colon W \to V$ 的第 i 个分量定义为 $\varphi_i = x_i \circ \varphi$，故

$$P \longmapsto (\varphi_1(P),\dots,\varphi_n(P))\colon W \to V \subset k^n.$$

定义 2.38. 代数集之间的连续映射 $\varphi\colon W \to V$ 称为正则 ***(regular)***映射，若每个分量 φ_i 都是 W 上的正则函数。

坐标函数生成 $k[V]$，故连续映射 φ 正则，当且仅当对 V 上每个正则函数 f，$f \circ \varphi$ 都是 W 上正则函数。因此正则映射给出 k-代数同态 $f \mapsto f \circ \varphi\colon k[V] \to k[W]$，有时记作 φ^*。

k. 超曲面；有限与拟有限映射

$\mathbb{A}^{n+1}$ 中的超曲面 ***(hypersurface)***，是由一个非零非恒定多项式定义的代数集 H:

$$H\colon \quad f(T_1, \ldots, T_n, X) = 0.$$

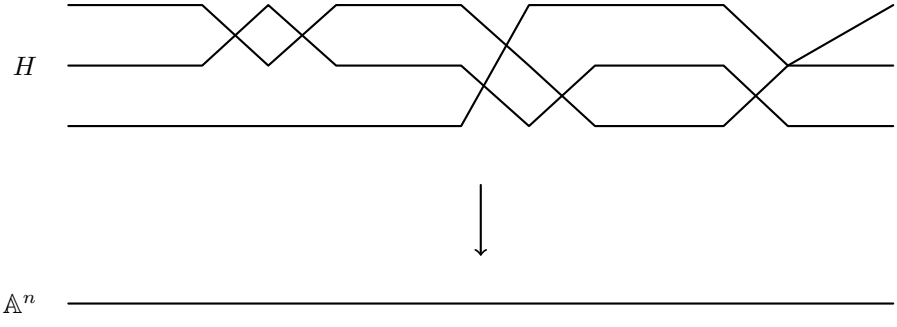
考察投影给出的正则映射 $H \to \mathbb{A}^n$，$(t_1, \ldots, t_n, x) \mapsto (t_1, \ldots, t_n)$。将 f 写作

$$f = a_0 X^m + a_1 X^{m-1} + \cdots + a_m, \qquad a_i \in k[T_1, \ldots, T_n], \quad a_0 \neq 0.$$

设 $m \neq 0$，即 X 实际出现于 f 中（否则 H 是 $\mathbb{A}^n$ 中一个超曲面上的柱面）。映射在 $t = (t_1, \ldots, t_n) \in k^n$ 上的纤维，是形如 $(t_1, \ldots, t_n, c)$ 的点集，其中 c 是下式的根:

$$a_0(t) X^m + a_1(t) X^{m-1} + \cdots + a_m(t), \qquad a_i(t) = a_i(t_1, \ldots, t_n) \in k.$$

先设 $a_0 \in k$，从而 $a_0(t)$ 是与 t 无关的非零常数。纤维为 $k[X]$ 中多项式 $a_0 X^m + a_1(t) X^{m-1} + \cdots + a_m(t)$ 的根；按重数计恰有 m 个。令 D 为多项式 $a_0 X^m + a_1 X^{m-1} + \cdots + a_m$ 的判别式[4]。则在开集 $D \neq 0$ 上纤维恰有 m 个点，在闭集 $D = 0$ 上点数少于 m[5]。当 $m = 3$ 时示意如下:



[4] 判别式见 FT 第 57 页及以后。 [5] 此处略去 D 恒为零的可能；它出现于特征 $p \neq 0$ 且 f 是 $T_1, \ldots, T_n, X^p$ 的多项式时。

现在去掉 a_0 为常数的条件。对某些 t，(14) 的次数可能下降，意即某些根“消失到无穷远处”。例如 $f(T,X)=TX-1$：当 $t\neq 0$，在 t 上的纤维只有点 $(t,1/t)$；但当 $t=0$ 则没有点。更糟的是，某些 t 处所有系数都可能为零，此时纤维是一条直线。一般而言，存在一列嵌套闭子集；向更小的闭子集走时，纤维中点的数目（按重数计）下降，最小闭子集上的纤维甚至可以是一整条直线。

定义 2.39. 设 $\varphi\colon W\to V$ 是代数子集间的正则映射，$\varphi^*\colon k[V]\to k[W]$ 是 $f\mapsto f\circ\varphi$ 所给的环同态。 (a) 若 $\varphi(W)$ 在 V 中稠密，则称 φ 为支配 ***(dominant)***； (b) 若每个 $P\in V$ 的逆像 $\varphi^{-1}(P)$ 有限，则称为拟有限 ***(quasi-finite)***； (c) 若 $k[W]$ 是有限 $k[V]$-代数，则称为有限 ***(finite)***。

有限映射必拟有限。事实上，落在 V 一点 P 上的 W 中的点，对应于 $k[W]$ 中满足 $\varphi^{*-1}(\mathfrak{m})=\mathfrak{m}_P$ 的极大理想；它们又对应于 $A=k[W]\otimes_{k[V]}(k[V]/\mathfrak{m}_P)$ 的极大理想。若 φ 有限，则 A 是有限 k-代数。若 $\mathfrak{m}_1,\dots,\mathfrak{m}_n$ 是其极大理想，则 $A\to A/\mathfrak{m}_1\times\cdots\times A/\mathfrak{m}_n$ 满射，故 n 至多为 A 的 k-维数。

$k[W]$ 本身是有限生成 k-代数，故称其为有限 $k[V]$-代数，等价于它在 $k[V]$ 上整（1.36）。上面 $H\to\mathbb{A}^n$ 的映射有限，当且仅当 a_0 为常数；拟有限，当且仅当 $a_0,\dots,a_m$ 在 k^n 中没有公共零点。

命题 2.40. 正则映射 $\varphi\colon W\to V$ 支配，当且仅当 $\varphi^*\colon k[V]\to k[W]$ 单射。

证明。 若 φ 支配且 $f\in k[V]$ 非零，则 $D(f)$ 与 $\varphi(W)$ 相交，故 $f\circ\varphi\neq 0$。若 φ 不支配，其像包含于 V 的一个真闭子集，后者包含于某个 $V(f)$，其中 $0\neq f\in k[V]$；于是 $f\circ\varphi=0$。 □

命题 2.41. 支配有限映射必满射。

证明。 φ^* 单射，且 $k[W]$ 在 $k[V]$ 的像上整。由上升定理（1.53），对 $k[V]$ 的每个极大理想 $\mathfrak{m}$，存在 $k[W]$ 的极大理想 $\mathfrak{n}$，使 $\mathfrak{m}=\mathfrak{n}\cap k[V]$。由点与极大理想的对应，$\varphi$ 满射。 □

1. 诺特正规化定理

设 H 是 $\mathbb{A}^{n+1}$ 中超曲面。我们证明：经线性坐标变换后，投影 $(x_1,\dots,x_{n+1})\mapsto(x_1,\dots,x_n)$ 给出有限映射 $H\to\mathbb{A}^n$。

命题 2.42. 设 $H\colon f(X_1,\dots,X_{n+1})=0$ 是 $\mathbb{A}^{n+1}$ 中超曲面。存在 $c_1,\dots,c_n\in k$，使映射

$$(x_1,\dots,x_{n+1})\longmapsto(x_1-c_1x_{n+1},\dots,x_n-c_nx_{n+1})$$

定义有限映射 $H\to\mathbb{A}^n$。

证明。令 $x_i'=x_i-c_ix_{n+1}$。用这些坐标，H 是下式的零点集:

$$f(X_1+c_1X_{n+1},\dots,X_n+c_nX_{n+1},X_{n+1})=a_0X_{n+1}^m+a_1X_{n+1}^{m-1}+\cdots.$$

下引理表明可选 c_i 使 a_0 为非零常数，此即使由 $(x_1,\dots,x_{n+1})\mapsto(x_1',\dots,x_n')$ 所给映射有限。 □

引理 2.43. 设 k 为无限域（不必代数闭），$f\in k[X_1,\dots,X_n,T]$。存在 $c_1,\dots,c_n\in k$，使

$$f(X_1+c_1T,\dots,X_n+c_nT,T)=a_0T^m+a_1T^{m-1}+\cdots+a_m,$$

其中 $a_0\in k^\times$，所有 $a_i\in k[X_1,\dots,X_n]$。

证明。令 F 是 f 的最高次齐次部分，$r=\deg F$。则

$$F(X_1+c_1T,\dots,X_n+c_nT,T)=F(c_1,\dots,c_n,1)T^r+\text{次数低于 }r\text{ 的 }T\text{ 项.}$$

因为 $F(X_1,\dots,X_n,1)$ 是非零多项式，可选 c_i 使 $F(c_1,\dots,c_n,1)\neq0$（习题 1-1）。于是上式中 T^r 的系数为 $k^\times$ 中元素，结论成立。 □

定理 2.44. 对任意代数集 V，存在某个自然数 d 与有限满射 $\varphi\colon V\to\mathbb{A}^d$。

这由下一个断言应用于 $A=k[V]$ 得出：正则函数 $x_1,\dots,x_d$ 定义 $V\to\mathbb{A}^d$，而因 $k[x_1,\dots,x_d]\to A$ 有限且单射，该映射有限且满射。

定理 2.45 诺特正规化定理 ***(Noether Normalization Theorem)***. 设 A 是有限生成 k-代数。存在在 k 上代数无关的元素 $x_1,\dots,x_d\in A$，使 A 在 $k[x_1,\dots,x_d]$ 上有限。

在定理 2.45 中，既不必假定 A 是既约的，也不必假定 k 代数闭；不过下面的证明要求 k 是无限域（一般情形的证明见 CA, 8.1）。

令 $A = k[x_1, \dots, x_n]$。对 n 归纳证明此定理。若 x_i 代数无关，则无须证明。否则，下一个引理表明 A 在某个子环 $B = k[y_1, \dots, y_{n-1}]$ 上有限。由归纳假设，B 在一个子环 $C = k[z_1, \dots, z_d]$ 上有限，其中 $z_1, \dots, z_d$ 代数无关；于是 A 在 C 上有限。

引理 2.46. 设 $A = k[x_1, \dots, x_n]$ 是有限生成 k-代数，且 $\{x_1, \dots, x_d\}$ 是 $\{x_1, \dots, x_n\}$ 的一个极大代数无关子集。若 $n > d$，则存在 $c_1, \dots, c_d \in k$，使得 A 在下列环上有限：

$$k[x_1 - c_1 x_n, \dots, x_d - c_d x_n, x_{d+1}, \dots, x_{n-1}]。$$

证明。 由假设，$\{x_1, \dots, x_d, x_n\}$ 代数相关，故存在非零的 $f \in k[X_1, \dots, X_d, T]$，满足

$$f(x_1, \dots, x_d, x_n) = 0. \qquad (15)$$

因为 $\{x_1, \dots, x_d\}$ 代数无关，T 在 f 中出现，故

$$f(X_1, \dots, X_d, T) = a_0 T^m + a_1 T^{m-1} + \cdots + a_m,$$

其中 $a_i \in k[X_1, \dots, X_d]$，$a_0 \neq 0$，$m > 0$。若 $a_0 \in k$，则式 (15) 表明 x_n 在 $k[x_1, \dots, x_d]$ 上整。因此 $x_1, \dots, x_n$ 都在 $k[x_1, \dots, x_{n-1}]$ 上整，从而 A 在 $k[x_1, \dots, x_{n-1}]$ 上有限。

若 $a_0 \notin k$，则可适当选择 $(c_1, \dots, c_d) \in k^d$，使多项式

$$g(X_1, \dots, X_d, T) \stackrel{\text{def}}{=} f(X_1 + c_1 T, \dots, X_d + c_d T, T)$$

具有形式 $g(X_1, \dots, X_d, T) = bT^r + b_1 T^{r-1} + \cdots + b_r$，其中 $b \in k^\times$（见 2.43）。又因

$$g(x_1 - c_1 x_n, \dots, x_d - c_d x_n, x_n) = 0, \qquad (16)$$

这表明 x_n 在 $k[x_1 - c_1 x_n, \dots, x_d - c_d x_n]$ 上整；如前所述，A 在 $k[x_1 - c_1 x_n, \dots, x_d - c_d x_n, x_{d+1}, \dots, x_{n-1}]$ 上有限。 □

注记 2.47. 对不可约代数子集 $V \subset \mathbb{A}^n$，上面的论证可改进为如下更精确的断言：令 $x_1, \dots, x_n$ 是 V 上的坐标函数；在重新编号后，可设 $\{x_1, \dots, x_d\}$ 是 $\{x_1, \dots, x_n\}$ 的极大代数无关子集；则存在 $c_{ij} \in k$，使映射

$$(x_1, \dots, x_n) \longmapsto \left(x_1 - \textstyle\sum_{j=d+1}^{n} c_{1j} x_j, \dots, x_d - \sum_{j=d+1}^{n} c_{dj} x_j\right) : \mathbb{A}^n \longrightarrow \mathbb{A}^d$$

在 V 上诱导出有限满射 $V \to \mathbb{A}^d$。确实，引理 2.46 表明可取 $c_i \in k$，使 $k[V]$ 在 $k[x_1 - c_1 x_n, \dots, x_d - c_d x_n, x_{d+1}, \dots, x_{n-1}]$ 上有限。集合 $\{x_1, \dots, x_d\}$ 在前 d 个新元上代数相关；若这些新元不代数无关，便可删去其中一元，这与 1.61 矛盾。故可重复上述论证。

m. 维数

拓扑空间的维数

设 V 是一个诺特拓扑空间，且它的点均为闭点。

定义 2.48. V 的维数 ***(dimension)***是所有严格不同的不可约闭子集链

$V_0 \supset V_1 \supset \cdots \supset V_d$

之长度的上确界（上面所示链的长度为 d）。

2.49. 设 $V_1, \ldots, V_m$ 是 V 的不可约分支。则（显然）$\dim(V) = \max_i \dim(V_i)$。

2.50. 假定 V 不可约，W 是 V 的真闭子空间。W 中的每条链 $W_0 \supset W_1 \supset \cdots$ 都延长为链 $V \supset W_0 \supset \cdots$，故 $\dim(W) + 1 \leq \dim(V)$。若 $\dim(V) < \infty$，则 $\dim(W) < \dim(V)$。

因而不可约拓扑空间 V 的维数为 0 当且仅当它是一个点；维数至多为 1 当且仅当每个真闭子集都是点；归纳地，V 的维数至多为 n 当且仅当每个真闭子集的维数至多为 $n-1$。

代数集的维数

定义 2.51. 代数集的维数就是它作为拓扑空间的维数。

由 $k[V]$ 的素理想与 V 的不可约闭子集之间的对应，

$\dim(V) = \text{Krull 维数}\, k[V]$。

注意，若 $V_1, \ldots, V_m$ 是 V 的不可约分支，则 $\dim V = \max_i \dim(V_i)$。当各 V_i 的维数全都等于 d 时，称 V 具有纯维数 ***(pure dimension)*** d。一维代数集称为曲线 ***(curve)***；二维代数集称为曲面 ***(surface)***；n 维代数集称为 n-维簇 ***(fold)***。

设 V 是不可约代数集，W 是 V 的一个代数子集。若 W 不可约，则 W 在 V 中的余维数 ***(codimension)***定义为

$\operatorname{codim}_V W \overset{\text{def}}{=} \dim V - \dim W$。

维数与超越次数

定理 2.52. 设 V 是不可约代数集，则

$\dim(V) = \operatorname{tr\,deg}_k k(V)$。

该定理的证明将占据本小节余下的篇幅。

令 A 为任意交换环。对 $x \in A$，令 $S_{\{x\}}$ 表示由形如 $x^n(1-ax)$ 的元素组成的 A 的乘法子集，其中 $n \in \mathbb{N}$，$a \in A$。A 在 x 处的边界 ***(boundary)*** $A_{\{x\}}$ 定义为分式环 $S_{\{x\}}^{-1}A$。

用 $\dim(A)$ 表示 A 的 Krull 维数。

命题 2.53. 设 A 为一环，$n \in \mathbb{N}$。则

$\dim(A) \leq n \iff$ 对所有 $x \in A$，$\dim(A_{\{x\}}) \leq n-1$。

证明。我们将使用 $S^{-1}A$ 的素理想与 A 中和 S 不相交的素理想之间的一一对应（1.14）。先作两个观察。

(a) 对任意 $x \in A$ 和极大理想 $\mathfrak{m} \subset A$，有 $\mathfrak{m} \cap S_{\{x\}} \neq \varnothing$。事实上，若 $x \in \mathfrak{m}$，显然 $x \in \mathfrak{m} \cap S_{\{x\}}$。另一方面，若 $x \notin \mathfrak{m}$，则它模 $\mathfrak{m}$ 可逆，故存在 $a \in A$ 使 $1-ax \in \mathfrak{m}$，从而 $\mathfrak{m} \cap S_{\{x\}} \neq \varnothing$。

(b) 令 $\mathfrak{m}$ 是极大理想，$\mathfrak{p}$ 是包含在 $\mathfrak{m}$ 中的素理想；对每个 $x \in \mathfrak{m} \setminus \mathfrak{p}$，有 $\mathfrak{p} \cap S_{\{x\}} = \varnothing$。事实上，若 $x^n(1-ax) \in \mathfrak{p}$，则 $1-ax \in \mathfrak{p}$（因为 $x \notin \mathfrak{p}$）；于是 $1-ax \in \mathfrak{m}$，故 $1 \in \mathfrak{m}$，矛盾。

断言 (a) 表明，从 A 过渡到 $A_{\{x\}}$ 时，以极大理想开始的每条素理想链都会缩短；断言 (b) 表明，长度为 n 的极大（即不可细化的）素理想链，在适当选择 x 时恰缩短为 $n-1$。命题由此成立。 □

命题 2.54. 设 A 是整环，k 是 A 的一个子域。则

$$\dim(A) \leq \operatorname{tr\,deg}_k F(A),$$

其中 $F(A)$ 是 A 的分式域。

证明。若 $\operatorname{tr\,deg}_k F(A) = \infty$，则无须证明；于是设 $\operatorname{tr\,deg}_k F(A) = n \in \mathbb{N}$。对 n 归纳。将 k 换成它在 A 中的代数闭包不改变 $\operatorname{tr\,deg}_k F(A)$。

令 $x \in A$。若 $x \notin k$，则 x 在 k 上超越，故由 1.64 有 $\operatorname{tr\,deg}_{k(x)} F(A) = n-1$；由于 $k(x) \subset A_{\{x\}}$，归纳假设给出 $\dim(A_{\{x\}}) \leq n-1$。若 $x \in k$，则 $0 = 1 - x^{-1}x \in S_{\{x\}}$，从而 $A_{\{x\}} = 0$；仍有 $\dim(A_{\{x\}}) \leq n-1$。由 2.53 即得 $\dim(A) \leq n$。 □

推论 2.55. 多项式环 $k[X_1, \ldots, X_n]$ 的 Krull 维数为 n。

证明。素理想序列 $(X_1, \ldots, X_n) \supset (X_1, \ldots, X_{n-1}) \supset \cdots \supset (X_1) \supset (0)$ 表明 $k[X_1, \ldots, X_n]$ 的 Krull 维数至少为 n；而 2.54 表明它的 Krull 维数至多为 n。 □

推论 2.56. 设 A 是整环，k 是 A 的一个子域。若 A 作为 k-代数有限生成，则 $\operatorname{tr\,deg}_k F(A) = \dim(A)$。

证明。 由诺特正规化定理 (2.45)，A 在多项式子环 $k[x_1, \ldots, x_n]$ 上整。

因此 $F(A)$ 是 $k(x_1, \ldots, x_n)$ 的代数扩张，故 $n = \operatorname{tr\,deg}_k F(A)$。

上升定理 (1.54) 表明，$k[x_1, \ldots, x_n]$ 中的素理想链可提升为 A 中的素理想链，所以 $\dim(A) \geq \dim(k[x_1, \ldots, x_n]) = n$。再由 2.54，得到 $\dim(A) = n$。 □

推论 2.57. 不可约代数集 V 的维数为 n，当且仅当存在一个有限满射 $V \to \mathbb{A}^n$。

证明。 定理 2.44 中的 d 就是 V 的维数。 □

旁注 2.58. 在线性代数中，我们通过证明向量空间 V 的元素由 n 元组参数化，来说明它的维数为 n。一般而言，维数为 n 的代数集的点并不由 n 元组参数化；我们所能断言的只是推论 2.57。

旁注 2.59. 命题 2.54 中的不等式可以是严格的。设 A, k 如推论 2.56，则 $\dim A = \operatorname{tr\,deg}_k F(A)$。把 A 换为 $A_{\mathfrak{p}}$，其中 $\mathfrak{p}$ 是非极大素理想时，Krull 维数会下降，但分式域保持不变。

注。 2.55 的简短证明基于 Coquand 和 Lombardi 在 Amer. Math. Monthly 112 (2005), no. 9, 826--829 中的证明。

例

例 2.60. 令 $V = \mathbb{A}^n$。则 $k(V) = k(X_1, \ldots, X_n)$，其在 k 上的超越基为 $X_1, \ldots, X_n$，故 $\dim(V) = n$。

例 2.61. 若 V 是 k^n 的线性子空间（或线性子空间的平移），则 V 作为代数集的维数与其线性代数意义下的维数相同。事实上，$k[V]$ 典范地同构于 $k[X_{i_1}, \ldots, X_{i_d}]$，其中 X_{i_j} 是定义 V 的线性方程组中的“自由”变量。

更具体地，令 $\mathfrak{c}$ 是 $k[X_1, \ldots, X_n]$ 中由线性型 $\ell_1, \ldots, \ell_r$ 生成的理想；可设它们线性无关。取 $X_{i_1}, \ldots, X_{i_{n-r}}$，使

$$\{\ell_1, \ldots, \ell_r, X_{i_1}, \ldots, X_{i_{n-r}}\}$$

成为 $X_1, \ldots, X_n$ 中线性型空间的一组基。则

$$k[X_1, \ldots, X_n]/\mathfrak{c} \simeq k[X_{i_1}, \ldots, X_{i_{n-r}}]。$$

当这些线性型为 $X_1, \ldots, X_r$ 时，这显然成立。

一般情形中，$\{X_1, \ldots, X_n\}$ 与 $\{\ell_1, \ldots, \ell_r, X_{i_1}, \ldots, X_{i_{n-r}}\}$ 都是线性型空间的基，故一组中的每个元素可表示为另一组元素的线性组合。因此

$$k[X_1, \ldots, X_n] = k[\ell_1, \ldots, \ell_r, X_{i_1}, \ldots, X_{i_{n-r}}],$$

从而

$$\begin{aligned} & k[X_1, \ldots, X_n]/\mathfrak{c} \\ = {} & k[\ell_1, \ldots, \ell_r, X_{i_1}, \ldots, X_{i_{n-r}}]/\mathfrak{c}。 \\ \simeq {} & k[X_{i_1}, \ldots, X_{i_{n-r}}] \end{aligned}$$

例 2.62. 若 W 是不可约代数集 V 的真代数子集，则 $\dim(W) < \dim(V)$（见 2.50）。

例 2.63. 代数集中的一个点是闭的不可约子集。因此不可约代数集的维数为 0，当且仅当它只由一个点组成。

例 2.64. $\mathbb{A}^n$ 中的超曲面维数为 $n-1$。只须对不可约超曲面 H 证明此事。这样的 H 是一个不可约多项式 f 的零点集（见 2.29）。令

$$k[x_1,\dots,x_n] = k[X_1,\dots,X_n]/(f), \qquad x_i = X_i + (f),$$

并令 $k(x_1,\dots,x_n)$ 为 $k[x_1,\dots,x_n]$ 的分式域。由于 f 非零，某个 X_i（设为 X_n）在其中出现。于是 X_n 在 f 的每个非零倍数中都出现，故 $X_1,\dots,X_{n-1}$ 的任何非零多项式均不属于 (f)。这表明 $x_1,\dots,x_{n-1}$ 代数无关。另一方面，x_n 在 $k(x_1,\dots,x_{n-1})$ 上代数，故 $\{x_1,\dots,x_{n-1}\}$ 是 $k(x_1,\dots,x_n)$ 在 k 上的一个超越基。（另一种证明见 2.57。）

例 2.65. 令 $F(X,Y)$ 和 $G(X,Y)$ 为没有公共因子的非恒定多项式。则 $V(F)$ 的每个不可约分支维数均为 1（由 2.64），所以 $V(F)\cap V(G)$ 的维数为 0（由 2.62）。因此 $V(F)\cap V(G)$ 是有限集。

命题 2.66. 设 W 是代数集 V 中余维数为 1 的代数子集。若 $k[V]$ 是唯一分解整环，则对某个 $f \in k[V]$，有 $I(W) = (f)$。

证明。 令 $W_1,\dots,W_s$ 是 W 的不可约分支；则 $I(W) = \bigcap I(W_i)$，因此若能证明 $I(W_i) = (f_i)$，就有 $I(W) = (f_1\cdots f_s)$。故可设 W 不可约。令 $\mathfrak{p} = I(W)$；它是素理想，且不为零，否则 $\dim(W) = \dim(V)$。因此 $\mathfrak{p}$ 包含一个不可约多项式 f。由 (1.33)，(f) 是素理想。若 $(f) \neq \mathfrak{p}$，则

$$\mathfrak{p} \supset (f) \supset (0) \qquad \text{（严格的素理想）}$$

从而

$$W = V(\mathfrak{p}) \subset V(f) \subset V \qquad \text{（严格的不可约闭子集）}$$

但由 2.62，$\dim(W) < \dim(V(f)) < \dim V$，这与假设矛盾。 □

推论 2.67. $\mathbb{A}^n$ 中余维数为 1 的代数集恰好是超曲面。

证明。 合并 2.64 与 2.66 即可。 □

例 2.68. 我们分类 $\mathbb{A}^2$ 的不可约代数集 V。若 V 的维数为 2，则 $V = \mathbb{A}^2$（由 2.62）。若 V 的维数为 1，则 $V = V(f)$，其中 f 是 $I(V)$ 中任一不可约多项式（见 2.66 及其证明）。最后，若 V 的维数为零，则 V 是一个点。相应地，$k[X,Y]$ 中的素理想完整列表为：

$$(0), \qquad (f)\ (f \text{ 不可约}), \qquad (X-a, Y-b)\ (a,b\in k)\ \square$$

习题

2-1. 求 $I(W)$，其中 $W = V(X^2, XY^2)$。验证它是 (X^2, XY^2) 的根基。

2-2. 将 k^{mn} 与 $m \times n$ 矩阵的集合等同，并令 $r \in \mathbb{N}$。证明：秩不超过 r 的矩阵集合是 k^{mn} 的一个代数子集。

2-3. 令 $V = \{(t, t^2, \ldots, t^n) \mid t \in k\}$。证明 V 是 k^n 的一个代数子集，且 $k[V] \simeq k[T]$（一个不定元的多项式环）。（假定 $\mathrm{char}(k) = 0$。）

2-4. 令 $f_1, \ldots, f_m \in \mathbb{Q}[X_1, \ldots, X_n]$。若各 f_i 在 $\mathbb{C}$ 中没有公共零点，证明存在 $g_1, \ldots, g_m \in \mathbb{Q}[X_1, \ldots, X_n]$，使得 $f_1 g_1 + \cdots + f_m g_m = 1$。（提示：线性代数。）

2-5. 令 $k \subset K$ 为代数闭域，$\mathfrak{a}$ 是 $k[X_1, \ldots, X_n]$ 中的理想。证明：若 $f \in K[X_1, \ldots, X_n]$ 在 $V(\mathfrak{a})$ 上为零，则它在 $V_K(\mathfrak{a})$ 上为零。推出 $\mathfrak{a}$ 在 k^n 中的零点集 $V(\mathfrak{a})$ 在 $\mathfrak{a}$ 在 K^n 中的零点集 $V_K(\mathfrak{a})$ 内稠密。［提示：取 K 作为 k-向量空间的一组基 $(e_i)_{i \in I}$，并写 $f = \sum e_i f_i$（有限和），其中 $f_i \in k[X_1, \ldots, X_n]$。］

2-6. 令 A, B 为（不必交换的）有限维 $\mathbb{Q}$-代数，$\mathbb{Q}^{\mathrm{al}}$ 是 $\mathbb{Q}$ 在 $\mathbb{C}$ 中的代数闭包。证明：若存在 $\mathbb{C}$-代数同态 $\mathbb{C} \otimes_{\mathbb{Q}} A \to \mathbb{C} \otimes_{\mathbb{Q}} B$，则存在 $\mathbb{Q}^{\mathrm{al}}$-代数同态 $\mathbb{Q}^{\mathrm{al}} \otimes_{\mathbb{Q}} A \to \mathbb{Q}^{\mathrm{al}} \otimes_{\mathbb{Q}} B$。（提示：证明只需数行。）

2-7. 设 A 是有限维 k-代数，其中 k 是无限域，M, N 是 A-模。证明：若 $k^{\mathrm{al}} \otimes_k M$ 与 $k^{\mathrm{al}} \otimes_k N$ 作为 $k^{\mathrm{al}} \otimes_k A$-模同构，则 M 与 N 作为 A-模同构。

2-8. 证明子集 $\{(z, e^z) \mid z \in \mathbb{C}\}$ 不是 $\mathbb{C}^2$ 的代数子集。

第 3 章

仿射代数簇

本章将在代数集上定义赋环空间结构。这样便导向仿射代数簇的概念——粗略说，它是没有指定嵌入到 $\mathbb{A}^n$ 中的代数集。这是为第 5 章作准备；在那里，我们把代数簇定义为满足自然分离公理的、有限个仿射代数簇的并所构成的赋环空间。

a. 层

令 k 为一域（在 a、b、d 节中，域 k 不必代数闭）。

定义 3.1. 令 V 为一拓扑空间，且对 V 的每个开子集 U，给定一个函数集 $\mathcal{O}_V(U)$，其元素为 $U \to k$ 的函数。若对 V 的每个开子集 U，以下条件都成立，则对应 $U \rightsquigarrow \mathcal{O}_V(U)$ 称为一个 k-代数的层 ***(sheaf)***：

(a) $\mathcal{O}_V(U)$ 是 U 上所有 k-值函数所成代数的一个 k-子代数；即它包含常值函数，且若包含 f, g，则包含 $f+g$ 和 fg。

(b) $\mathcal{O}_V(U)$ 中任一函数 f 限制到 U 的任何开子集 U' 后，属于 $\mathcal{O}_V(U')$；

(c) 函数 $f\colon U \to k$ 属于 $\mathcal{O}_V(U)$，只要存在 U 的开覆盖 $U = \bigcup_{i\in I} U_i$，使得对所有 $i \in I$，$f|_{U_i} \in \mathcal{O}_V(U_i)$。

设 U 是开集 U_i 的并。若各 U_i 不相交，则 (b)、(c) 要求

$$\mathcal{O}_V(U) \simeq \prod_i \mathcal{O}_V(U_i)。$$

一般情形中，它们要求

$$\mathcal{O}_V(U) \simeq \left\{(f_i) \in \prod_i \mathcal{O}_V(U_i) \;\middle|\; f_i|_{U_i\cap U_j} = f_j|_{U_i\cap U_j} \text{ 对所有 } i, j\right\}。$$

例

3.2. 令 V 为一拓扑空间，对 V 的开子集 U，令 $\mathcal{O}_V(U)$ 是 U 上全体连续实值函数的集合。则 $\mathcal{O}_V$ 是一个 $\mathbb{R}$-代数层。

3.3. $\mathbb{R}^n$ 的开子集 U 上的函数 $f\colon U \to \mathbb{R}$ 称为光滑的 ***(smooth)***（无限可微），若它的所有阶偏导数存在且连续。这一条件是局部的：U 上的函数光滑，当且仅当它在 U 的每个点的某个开邻域上光滑。由于常值函数以及光滑函数的和与积仍光滑，$\mathbb{R}^n$ 的任一开子集 V 的开子集上的光滑函数构成一个 $\mathbb{R}$-代数层。

3.4. $\mathbb{C}^n$ 的开子集 U 上的函数 $f\colon U \to \mathbb{C}$ 称为解析的 ***(analytic)***，若在 U 的每个点的某邻域上，它可由一个收敛幂级数表示。这一条件是局部的；因此，对 $\mathbb{C}^n$ 的任一开子集 V，其开子集上的解析函数构成一个 $\mathbb{C}$-代数层。

3.5. 令 V 为拓扑空间，对 V 的开子集 U，令 $\mathcal{O}_V(U)$ 是所有常值函数 $U \to k$ 的集合。若 V 不连通，则 $\mathcal{O}_V$ 不是层：取 V 的不相交开子集 U_1, U_2，令 f 是 $U_1 \cup U_2$ 上的函数，在 U_1 上取常值 0，在 U_2 上取常值 1；则 $f \notin \mathcal{O}_V(U_1 \cup U_2)$，故条件 (3.1c) 不成立。将“常值”改为“局部常值”后，$\mathcal{O}_V$ 成为一个 k-代数层（事实上是最小的这种层）。

3.6. 令 V 为拓扑空间，对 V 的开子集 U，令 $\mathcal{O}_V(U)$ 是所有函数 $U \to k$ 的集合。则 $\mathcal{O}_V$ 是一个 k-代数层。我们所用的全部 k-代数层都是它的子层。

b. 赋环空间

由一个拓扑空间 V 及 V 上的一个 k-代数层 $\mathcal{O}_V$ 组成的对 $(V, \mathcal{O}_V)$ 称为一个 k-赋环空间 ***(ringed space)***（在 k 已经明确时，简称赋环空间）。出于历史原因，我们有时把 $\mathcal{O}_V(U)$ 写作 $\Gamma(U, \mathcal{O}_V)$，并称它的元素为 $\mathcal{O}_V$ 在 U 上的截面 ***(section)***。

设 $(V, \mathcal{O}_V)$ 为 k-赋环空间。对 V 的任一开子集 U，将 $\mathcal{O}_V$ 限制到 U 的开子集族上，得到 U 上的一个 k-代数层。

设 $(V, \mathcal{O}_V)$ 为 k-赋环空间，$P \in V$。P 点的一个函数芽 ***(germ)***，是形如 (U, f) 的对的等价类，其中 U 是 P 的开邻域，$f \in \mathcal{O}_V(U)$；两个对 (U, f) 和 (U', f') 等价，若 f, f' 在 $U \cap U'$ 中 P 的某个开邻域上一致。P 点函数芽全体构成一个 k-代数 $\mathcal{O}_{V,P}$，称为 $\mathcal{O}_V$ 在 P 点的茎 ***(stalk)***。换言之，$\mathcal{O}_{V,P}$ 是在 P 的开邻域 U 上取的直接极限：

$$\mathcal{O}_{V,P} = \varinjlim_{U \ni P} \mathcal{O}_V(U)。$$

在有意义的情形中，$\mathcal{O}_{V,P}$ 是局部环，其极大理想为在 P 处取零的函数芽所成集合 $\mathfrak{m}_P$。我们常把 $\mathcal{O}_{V,P}$ 写为 $\mathcal{O}_P$。

例 3.7. 令 $\mathcal{O}_V$ 是 $V = \mathbb{C}$ 上的解析函数层，$c \in \mathbb{C}$。若幂级数 $\sum_{n \geq 0} a_n (z-c)^n$（$a_n \in \mathbb{C}$）在 c 的某开邻域上收敛，便称它为收敛的。这类幂级数构成一个 $\mathbb{C}$-代数；它典范地同构于 $\mathcal{O}_V$ 在 c 点的茎 $\mathcal{O}_{V,c}$。

为证明此事，令 f 是 c 的某邻域 U 上的解析函数。则 f 在 c 的某个（可能更小的）开邻域上有唯一幂级数展开 $f = \sum a_n (z-c)^n$（Cartan 1963, II, 6）。另一个定义在 c 的邻域 U' 上的解析函数 f' 有相同幂级数展开，当且仅当 f, f' 在 $U \cap U'$ 中 c 的某邻域上一致（同书 I, 4.3）。于是从 c 点解析函数芽环到收敛幂级数环有良定义的单射，显然又是满射。

令 V 为 k^n 的一个代数子集。回忆 V 的基本开子集形如

$$D(h) \overset{\text{def}}{=} \{Q \mid h(Q) \neq 0\}, \qquad h \in k[V]。$$

一对 $g, h \in k[V]$（$h \neq 0$）定义一个函数

$$Q \longmapsto \tfrac{g(Q)}{h(Q)} \colon D(h) \longrightarrow k。$$

若一个函数局部形如上式，就称它为正则的。

定义 3.8. 令 U 是 V 的开子集。函数 $f \colon U \to k$ 称在 $P \in U$ 处正则 ***(regular)***，若存在 $g, h \in k[V]$，其中 $h(P) \neq 0$，使 $f(Q) = g(Q)/h(Q)$ 对 P 的某个邻域内所有 Q 成立。若 f 在 U 的每一点均正则，则称 f 为正则函数。

对 V 的开子集 U，用 $\mathcal{O}_V(U)$ 表示 U 上正则函数的集合。

命题 3.9. 对应 $U \rightsquigarrow \mathcal{O}_V(U)$ 是 V 上的一个 k-代数层。

证明。正则性的条件是局部的，故只须验证 3.1(a)。显然常值函数正则。设 f, f' 在 U 上正则，且 $P \in U$。由假设，存在 $g, g', h, h' \in k[V]$，其中 $h(P) \neq 0 \neq h'(P)$，使得 f, f' 在 P 的某邻域 U' 上分别与 $g/h, g'/h'$ 相同。于是 $f + f'$ 在 U' 上与 $(gh' + g'h)/(hh')$ 相同，故在 P 正则；同理，ff' 在 U' 上与 $gg'/(hh')$ 相同，故亦正则。 □

引理 3.10. 设 $g, h \in k[V]$，$h \neq 0$。函数

$$P \longmapsto g(P)/h(P)^m \colon D(h) \longrightarrow k$$

为零，当且仅当 $gh = 0$ 于 $k[V]$ 中。

证明。若 g/h^m 在 $D(h)$ 上为零，则 gh 在 V 上为零，因为 h 在 $D(h)$ 的补集上为零；因此 $gh = 0$ 于 $k[V]$ 中。反之，若 $gh = 0$，则 $g(P)h(P) = 0$ 对一切 $P \in V$ 成立，故 $g(P) = 0$ 对一切 $P \in D(h)$ 成立。 □

令 $k[V]_h$ 表示将 h 取逆后的环 $k[V]$（1.11）。该引理表明映射

$$\tfrac{g}{h^m} \longmapsto \left(P \longmapsto \tfrac{g(P)}{h(P)^m}\right) : k[V]_h \longrightarrow \mathcal{O}_V(D(h))$$

是良定义且单射的。

命题 3.11. 映射 $k[V]_h \to \mathcal{O}_V(D(h))$ 是 k-代数同构。

证明。只须表明 $D(h)$ 上的每个正则函数 f 都来自 $k[V]_h$ 的一个元素。按定义，存在 $D(h)$ 的开覆盖 $D(h) = \bigcup V_i$ 及 $g_i, h_i \in k[V]$，其中 h_i 在 V_i 上处处不为零，且 $f|_{V_i} = g_i/h_i$。可设每个 V_i 都是基本开集，记 $V_i = D(a_i)$，其中 $a_i \in k[V]$。

由假设 $D(a_i)\subset D(h_i)$，故对某个 $N\in\mathbb{N}$ 及 $g_i'\in k[V]$，有 $a_i^N=h_ig_i'$（见第 49 页）。在 $D(a_i)$ 上，

$$f=\frac{g_i}{h_i}=\frac{g_ig_i'}{h_ig_i'}=\frac{g_ig_i'}{a_i^N}。$$

注意 $D(a_i^N)=D(a_i)$。故将 g_i 换为 g_ig_i'、将 h_i 换为 a_i^N 后，可设 $V_i=D(h_i)$。

现在有 $D(h)=\bigcup D(h_i)$，且 $f|_{D(h_i)}=g_i/h_i$。由于 $D(h)$ 是拟紧的，可设此覆盖有限。因为

$$\frac{g_i}{h_i}=\frac{g_j}{h_j}\quad 于\ D(h_i)\cap D(h_j)=D(h_ih_j),$$

有 $h_ih_j(g_ih_j-g_jh_i)=0$，即

$$h_ih_j^2g_i=h_i^2h_jg_j.\qquad(*)$$

当 $h_ih_j\neq 0$ 时这由引理 3.10 得出；否则显然。又因 $D(h)=\bigcup D(h_i)=\bigcup D(h_i^2)$，有 $V((h))=V((h_1^2,\dots,h_m^2))$，故 $h\in\operatorname{rad}(h_1^2,\dots,h_m^2)$：对某个 N 存在 $a_i\in k[V]$，使

$$h^N=\textstyle\sum_{i=1}^m a_ih_i^2.\qquad(**)$$

我们断言，f 是 $D(h)$ 上由 $\sum a_ig_ih_i/h^N$ 定义的函数。令 $P\in D(h)$，则 P 位于某个 $D(h_i)$ 中，设为 $D(h_j)$。在 $k[V]$ 中有

$$h_j^2\textstyle\sum_{i=1}^m a_ig_ih_i\overset{(*)}{=}\sum_{i=1}^m a_ig_jh_i^2h_j\overset{(**)}{=}g_jh_jh^N.$$

但 $f|_{D(h_j)}=g_j/h_j$，即 fh_j 与 g_j 作为 $D(h_j)$ 上函数相同。因此在 $D(h_j)$ 上

$$h_j^2\textstyle\sum_{i=1}^m a_ig_ih_i=fh_j^2h^N。$$

由于 h_j^2 在 $D(h_j)$ 上处处不为零，可消去它，得到 fh^N 在 $D(h_j)$ 上等于 $\sum a_ig_ih_i$ 所定义的函数，如所断言。 □

在命题中取 $h=1$，可见本节中正则函数的定义与第 2i 节中的定义一致。

推论 3.12. 对任意 $P\in V$，有 $\mathcal{O}_P\simeq k[V]_{\mathfrak{m}_P}$，其中 $\mathfrak{m}_P$ 是极大理想 $I(P)$。

证明。 在层的 P 点函数芽的定义中，只须考虑属于 P 的某个邻域基的对 (f,U)；例如，可取基本开子集给出的邻域基。因此

$$\mathcal{O}_P\simeq\varinjlim_{h(P)\neq 0}\mathcal{O}_V(D(h))\overset{3.11}{\simeq}\varinjlim_{h\notin\mathfrak{m}_P}k[V]_h\overset{1.23}{\simeq}k[V]_{\mathfrak{m}_P}.\qquad\square$$

注记

3.13. 令 V 是代数集，P 是 V 上一点。命题 1.14 表明：包含在 $\mathfrak{m}_P$ 中的 $k[V]$ 的素理想，与 $\mathcal{O}_P$ 的素理想之间有典范的一一对应。从几何上说，这表明经过 P 的 V 的不可约闭子集，与 $\mathcal{O}_P$ 的素理想之间一一对应。经过 P 的 V 的不可约分支对应于 $\mathcal{O}_P$ 的极小素理想。与不可约闭子集 Z 对应的理想 $\mathfrak{p}$，由 $\mathcal{O}_P$ 中可表示为 (U, f) 的元素构成，其中 $f|_{Z\cap U} = 0$。

3.14. 若 P 只在 V 的一个不可约分支上，则 $\mathcal{O}_{V,P}$ 是整环。因为对 P 的开邻域 U，$\mathcal{O}_{V,P}$ 只依赖于 $(U, \mathcal{O}_V|_U)$，证明时可设 V 本身不可约；此时结论由 3.12 得出。另一方面，若 P 位于 V 的不止一个不可约分支上，则 $\mathcal{O}_P$ 含有不止一个极小素理想（由 3.13），故 (0) 不是素理想。

3.15. 令 V 是 k^n 的代数子集，$A = k[V]$。命题 2.37 与 3.11 使我们可以完全用 A 描述 $(V, \mathcal{O}_V)$：

◇ V 是 A 的极大理想集合。

◇ 对每个 $f \in A$，令 $D(f) = \{\mathfrak{m} \mid f \notin \mathfrak{m}\}$；$V$ 的拓扑使这些 $D(f)$ 构成一个基。

◇ 对 $f \in A_h$、$\mathfrak{m} \in D(h)$，令 $f(\mathfrak{m})$ 表示 f 在 $A_h/\mathfrak{m}A_h \simeq k$ 中的像；这将 A_h 视为函数 $D(h) \to k$ 的 k-代数，并且 $\mathcal{O}_V$ 是唯一满足 $\Gamma(D(h), \mathcal{O}_V) = A_h$（对所有 $h \in A$）的 k-值函数层。

3.16. 当 V 不可约时，附着于它的所有环都可视为其函数域 $k(V)$ 的子环。例如，

$$\Gamma(D(h), \mathcal{O}_V) = \left\{ \tfrac{g}{h^N} \in k(V) \;\middle|\; g \in k[V],\ N \in \mathbb{N} \right\},$$

$$\mathcal{O}_P = \left\{ \tfrac{g}{h} \in k(V) \;\middle|\; h(P) \neq 0 \right\},$$

$$\Gamma(U, \mathcal{O}_V) = \textstyle\bigcap_{P\in U} \mathcal{O}_P, \qquad \Gamma(U, \mathcal{O}_V) = \bigcap_i \Gamma(D(h_i), \mathcal{O}_V) \quad \text{若 } U = \bigcup_i D(h_i)。$$

注意，$k(V)$ 的每个元素都在 V 的某个稠密开子集上定义一个函数。按照惯例，我们称 $k(V)$ 的元素为 V 上的有理函数 ***(rational functions)***。

例

3.17. $\mathbb{A}^n$ 上的正则函数环是 $k[X_1, \ldots, X_n]$。对非零多项式 $h(X_1, \ldots, X_n)$，$D(h)$ 上的正则函数环是

$$\left\{ \tfrac{g}{h^N} \in k(X_1, \ldots, X_n) \;\middle|\; g \in k[X_1, \ldots, X_n],\ N \in \mathbb{N} \right\}。$$

[1] 此术语类似于“亚纯函数”，后者也不是在整个空间上定义的函数。

对点 $P=(a_1,\dots,a_n)$，P 点的局部环为

$$\mathcal{O}_P=\left\{\tfrac{g}{h}\in k(X_1,\dots,X_n)\;\middle|\;h(P)\neq 0\right\}=k[X_1,\dots,X_n]_{(X_1-a_1,\dots,X_n-a_n)},$$

其极大理想由满足 $g(P)=0$ 的分式 g/h 构成。

3.18. 令 $U=\mathbb{A}^2\setminus\{(0,0)\}$。它是 $\mathbb{A}^2$ 的开子集，但不是基本开子集，因为其补集 $\{(0,0)\}$ 维数为 0，故不形如 $V((f))$（见 2.64）。由于 $U=D(X)\cup D(Y)$，U 上的正则函数环为

$$\Gamma(U,\mathcal{O}_{\mathbb{A}^2})=k[X,Y]_X\cap k[X,Y]_Y$$

（交取在 $k(X,Y)$ 内）。因此 U 上正则函数 f 可写为

$$f=\tfrac{g(X,Y)}{X^N}=\tfrac{h(X,Y)}{Y^M}。$$

可设 $X\nmid g$ 且 $Y\nmid h$。两边同乘 X^NY^M，得到 $g(X,Y)Y^M=h(X,Y)X^N$。由于 X 不整除左端，亦不整除右端，故 $N=0$。同理 $M=0$，从而 $f\in k[X,Y]$。这表明 U 上每一个正则函数都唯一地延拓为 $\mathbb{A}^2$ 上的正则函数:

$$\Gamma(U,\mathcal{O}_{\mathbb{A}^2})=k[X,Y]=\Gamma(\mathbb{A}^2,\mathcal{O}_{\mathbb{A}^2})。$$

d. 赋环空间的态射

令 $(V,\mathcal{O}_V)$ 和 $(W,\mathcal{O}_W)$ 为 k-赋环空间。连续映射 $\varphi\colon V\to W$ 称为 k-赋环空间的态射 ***(morphism)***，若对 W 的每个开子集 U，

$$f\in\mathcal{O}_W(U)\quad\Longrightarrow\quad f\circ\varphi\in\mathcal{O}_V(\varphi^{-1}U)。$$

若 $\varphi\colon V\to W$ 是 k-赋环空间的态射，$U'\subset V$、$U\subset W$ 为开子集且 $\varphi(U')\subset U$，则

$$f\longmapsto f\circ\varphi\colon\mathcal{O}_W(U)\longrightarrow\mathcal{O}_V(U')$$

是 k-代数同态；这些同态与对更小开子集的限制相容。

例如，若 $(V,\mathcal{O}_V)$ 是 k-赋环空间，U 是 V 的开子集，则包含映射 $U\hookrightarrow V$ 是赋环空间态射 $(U,\mathcal{O}_V|_U)\to(V,\mathcal{O}_V)$。

赋环空间态射将函数芽映为函数芽。更精确地，态射 $\varphi\colon(V,\mathcal{O}_V)\to(W,\mathcal{O}_W)$ 对每个 $P\in V$ 诱导 k-代数同态

$$\mathcal{O}_{W,\varphi(P)}\longrightarrow\mathcal{O}_{V,P},$$

它把由 (U,f) 表示的芽映为由 $(\varphi^{-1}(U),f\circ\varphi)$ 表示的芽。在有意义的情形中，$\mathcal{O}_{V,P}$ 是局部环，其极大理想 $\mathfrak{m}_P$ 由满足 $f(P)=0$ 的对 (U,f) 所代表的芽组成。于是 $\mathcal{O}_{W,\varphi(P)}\to\mathcal{O}_{V,P}$ 将 $\mathfrak{m}_{\varphi(P)}$ 映入 $\mathfrak{m}_P$；也就是说，它是局部环之间的局部同态。

例

3.19. 令 V, W 是拓扑空间，并赋以连续实值函数层 $\mathcal{O}_V, \mathcal{O}_W$（3.2）。由于连续映射的复合仍连续，每个连续映射 $V \to W$ 都是 $\mathbb{R}$-赋环空间态射 $(V, \mathcal{O}_V) \to (W, \mathcal{O}_W)$。

3.20. 令 V, W 分别为 $\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m$ 的开子集，x_i 是坐标函数 $(a_1, \dots, a_m) \mapsto a_i \colon W \to \mathbb{R}$。回忆高等微积分中，映射

$$\varphi \colon V \longrightarrow W \subset \mathbb{R}^m$$

称为光滑的，若它的每个分量函数 $\varphi_i \overset{\text{def}}{=} x_i \circ \varphi \colon V \to \mathbb{R}$ 都光滑。给 V, W 赋以光滑函数层 (3.3)，令 $\varphi \colon V \to W$ 为连续映射。若 φ 光滑，则对 W 的开子集上的每个光滑函数 f，$f \circ \varphi$ 光滑，故 φ 是 $\mathbb{R}$-赋环空间态射。反之，若 φ 是 $\mathbb{R}$-赋环空间态射，特别地各分量函数 $x_i \circ \varphi$ 光滑，故 φ 光滑。

3.21. 与 3.20 相同，只需将 $\mathbb{R}$ 替换为 $\mathbb{C}$，并将“光滑”替换为“解析”。连续映射 $\varphi \colon V \to W$ 解析，当且仅当它是 $\mathbb{C}$-赋环空间态射。

e. 仿射代数簇

刚刚已经看到，每个代数集 $V \subset k^n$ 都具有 k-赋环空间 $(V, \mathcal{O}_V)$ 的结构。与这种形式的赋环空间同构的 k-赋环空间称为 k 上的仿射代数簇 ***(affine algebraic variety)***。常把 $(V, \mathcal{O}_V)$ 简记为 V。

令 $(V, \mathcal{O}_V), (W, \mathcal{O}_W)$ 为仿射代数簇。映射 $\varphi \colon V \to W$ 称为正则 ***(regular)***的（或仿射代数簇的态射），若它是 k-赋环空间的态射。如此定义，仿射代数簇构成一个范畴。我们通常将“仿射代数簇”简称为“仿射簇”。

特别地，正则函数在每个代数集上定义一个仿射簇结构。现在我们将 $\mathbb{A}^n$ 看作仿射代数簇。到目前为止构造的仿射簇都嵌入于某个 $\mathbb{A}^n$；现在说明如何构造没有指定嵌入的仿射簇。

一个仿射 k-代数 ***(affine k-algebra)***是既约的有限生成 k-代数。对这样的代数 A，存在 $x_i \in A$ 使 $A = k[x_1, \dots, x_n]$，且同态

$$X_i \longmapsto x_i \colon k[X_1, \dots, X_n] \longrightarrow A$$

的核是根基理想。因此由 2.18，A 的极大理想的交为 0。又由 2.12，对每个极大理想 $\mathfrak{m} \subset A$，映射 $k \to A \to A/\mathfrak{m}$ 是同构。故可将 $A/\mathfrak{m}$ 与 k 等同。对 $f \in A$，用 $f(\mathfrak{m})$ 表示 f 在 $A/\mathfrak{m} = k$ 中的像，即 $f(\mathfrak{m}) = f \pmod{\mathfrak{m}}$。这使我们把 A 的元素看成从 $\{ A \text{ 的极大理想} \}$ 到 k 的函数。

令

$$V = \{A \text{ 的极大理想}\},$$

并赋给 A 一个赋环空间 $(V, \mathcal{O}_V)$。对 $f \in A$，令

$$D(f) = \{\mathfrak{m} \mid f(\mathfrak{m}) \neq 0\} = \{\mathfrak{m} \mid f \notin \mathfrak{m}\}。$$

因 $D(fg) = D(f) \cap D(g)$，故存在一个拓扑使 $D(f)$ 构成 V 的一个基。一对元素 $g, h \in A$（$h \neq 0$）定义函数

$$\mathfrak{m} \longmapsto \tfrac{g(\mathfrak{m})}{h(\mathfrak{m})} \colon D(h) \longrightarrow k。$$

对 V 的开子集 U，定义 $\mathcal{O}_V(U)$ 为函数 $f \colon U \to k$ 的集合，其中每个 f 在 U 中每一点的某个邻域上具有上述形式。

命题 3.22. 对每个 $h \in A \setminus \{0\}$，该对 $(V, \mathcal{O}_V)$ 是一个仿射代数簇，且 $\Gamma(D(h), \mathcal{O}_V) \simeq A_h$。

证明。 将 A 表为商 $k[X_1, \ldots, X_n]/\mathfrak{a} = k[x_1, \ldots, x_n]$。则 $(V, \mathcal{O}_V)$ 与附着于代数集 $V(\mathfrak{a})$ 的 k-赋环空间同构（见 3.15）。 □

用 $\operatorname{spm}(A)$ 表示拓扑空间 V，用 $\operatorname{Spm}(A)$ 表示 k-赋环空间 $(V, \mathcal{O}_V)$。

旁注 3.23. 我们已经说明，可从一个代数集的正则函数环中把该代数集恢复为环的极大理想集合（赋以扎里斯基拓扑）。用环的极大理想来描述拓扑空间似乎奇怪，但分析学家早在八十多年前已这样做过。

Gel'fand 和 Kolmogorov (1939) 证明：若 S_1, S_2 是完全正则空间，且它们的实值连续函数环作为环代数同构，则 S_1, S_2 同胚。证明起始于：函数环的极大理想与底空间中的点之间存在一一对应；再在极大理想集合上引入适当拓扑以恢复原空间。

Allen Shields, Banach Algebras, 1939--1989, Math. Intelligencer, Vol. 11, no. 3, p. 15.

f. 仿射代数簇的范畴

对每个仿射 k-代数 A，有仿射簇 $\operatorname{Spm}(A)$；对每个仿射簇 $(V, \mathcal{O}_V)$，有仿射 k-代数 $k[V] \overset{\text{def}}{=} \mathcal{O}_V(V)$。我们将使这种对应成为范畴的一个反等价。

令 $\alpha \colon A \to B$ 是仿射 k-代数的同态。对任意 $h \in A$，$\alpha(h)$ 在 $B_{\alpha(h)}$ 中可逆，故同态 $A \to B \to B_{\alpha(h)}$ 延拓为同态

$$\tfrac{g}{h^m} \longmapsto \tfrac{\alpha(g)}{\alpha(h)^m} \colon A_h \longrightarrow B_{\alpha(h)}。$$

若 $\mathfrak{n}$ 是 B 中的极大理想，则 $\mathfrak{m} \overset{\text{def}}{=} \alpha^{-1}(\mathfrak{n})$ 是 A 中的极大理想，因为 $A/\mathfrak{m} \to B/\mathfrak{n} = k$ 是单射 k-代数映射，从而 $A/\mathfrak{m} = k$。于是 α 定义了映射

$$\varphi \colon \operatorname{spm} B \longrightarrow \operatorname{spm} A, \qquad \varphi(\mathfrak{n}) = \alpha^{-1}(\mathfrak{n}) = \mathfrak{m}。$$

当 $\mathfrak{m} = \alpha^{-1}(\mathfrak{n}) = \varphi(\mathfrak{n})$ 时，下面的图表可交换：

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\alpha} & B \\ \downarrow & & \downarrow \\ A/\mathfrak{m} & \xrightarrow{\sim} & B/\mathfrak{n}. \end{array}$$

回忆：$f \in A$ 在 $A/\mathfrak{m} \simeq k$ 中的像记作 $f(\mathfrak{m})$。图表的可交换性意味着，对 $f \in A$,

$$f(\varphi(\mathfrak{n})) = \alpha(f)(\mathfrak{n}), \qquad \text{即 } f \circ \varphi = \alpha \circ f. \qquad (*)$$

由于 $\varphi^{-1}D(f) = D(f \circ \varphi)$，由 (*) 得

$$\varphi^{-1}(D(f)) = D(\alpha(f)),$$

故 φ 连续。

令 f 是 $D(h)$ 上的正则函数，写作 $f = g/h^m$，其中 $g \in A$。由 (*)，$f \circ \varphi$ 是 $D(\alpha(h))$ 上由 $\alpha(g)/\alpha(h)^m$ 定义的函数。特别地，它正则。因此 $f \mapsto f \circ \varphi$ 将 $D(h)$ 上的正则函数映到 $D(\alpha(h))$ 上的正则函数，并将 $\operatorname{spm}(A)$ 的任一开子集上的正则函数映到其逆像上的正则函数。由此 α 定义赋环空间态射 $\operatorname{Spm}(B) \to \operatorname{Spm}(A)$。

反过来，按定义，仿射代数簇态射 $\varphi\colon (V, \mathcal{O}_V) \to (W, \mathcal{O}_W)$ 定义了关联仿射 k-代数同态 $k[W] \to k[V]$。由于这些映射互为逆，我们得到：

命题 3.24. 对任意仿射代数 A, B,

$$\operatorname{Hom}_{k\text{-algebra}}(A, B) \simeq \operatorname{Mor}(\operatorname{Spm}(B), \operatorname{Spm}(A));$$

对任意仿射簇 V, W,

$$\operatorname{Mor}(V, W) \simeq \operatorname{Hom}_{k\text{-algebra}}(k[W], k[V])。$$

命题 3.25. 函子 $A \rightsquigarrow \operatorname{Spm} A$ 给出从仿射 k-代数范畴到 k 上仿射代数簇范畴的一个逆变等价 ***(contravariant equivalence)***，其拟逆为 $(V, \mathcal{O}_V) \rightsquigarrow \mathcal{O}_V(V)$。

g. 仿射簇态射的显式描述

命题 3.26. 令 $V \subset k^m, W \subset k^n$ 为代数子集。映射 $\varphi\colon V \to W$ 的下列条件等价：

(a) φ 是赋环空间态射 $(V, \mathcal{O}_V) \to (W, \mathcal{O}_W)$;

(b) φ 的分量 $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ 都是 V 上的正则函数;

(c) $f \in k[W]$ 时有 $f \circ \varphi \in k[V]$。

证明。(a)⇔(b)。按定义，$\varphi_i = y_i \circ \varphi$，其中 y_i 是坐标函数 $(b_1, \dots, b_n) \mapsto b_i\colon W \to k$。故此等价直接由正则映射的定义（2.38）得出。

(b)⇒(c)。映射 $f \mapsto f \circ \varphi$ 是从所有函数 $W \to k$ 所成环到所有函数 $V \to k$ 所成环的 k-代数同态；(b) 表示它将 W 上坐标函数 y_i 映入 $k[V]$。由于 y_i 生成 $k[W]$，便将 $k[W]$ 映入 $k[V]$。

(c)⇒(a)。映射 $f \mapsto f\circ\varphi$ 给出同态 $\alpha\colon k[W] \to k[V]$，因而定义映射 $\operatorname{spm}(k[V]) \to \operatorname{spm}(k[W])$。只须证明，在将它们分别与 V, W 等同时，此映射即为 φ。令 $P \in V$，$Q = \varphi(P)$；令 $\mathfrak{m}_P, \mathfrak{m}_Q$ 分别为 $k[V], k[W]$ 中在 P, Q 处取零的元素组成的理想。对 $f \in k[W]$，

$$\alpha(f) \in \mathfrak{m}_P \iff f(\varphi(P)) = 0 \iff f(Q) = 0 \iff f \in \mathfrak{m}_Q.$$

故 $\alpha^{-1}(\mathfrak{m}_P) = \mathfrak{m}_Q$，这正是所需结论。 □

(a)、(b) 的等价表明：$\varphi\colon V \to W$ 是第 2 章意义下代数集的正则映射，当且仅当它是关联仿射代数簇的正则映射。

考虑方程 $Y_1 = f_1(X_1, \ldots, X_m), \ldots, Y_n = f_n(X_1, \ldots, X_m)$。一方面它们定义正则映射 $\varphi\colon \mathbb{A}^m \to \mathbb{A}^n$：

$$(a_1, \ldots, a_m) \longmapsto (f_1(a_1, \ldots, a_m), \ldots, f_n(a_1, \ldots, a_m))。$$

另一方面它们定义 k-代数同态 $\alpha\colon k[Y_1, \ldots, Y_n] \to k[X_1, \ldots, X_m]$，将 Y_i 送到 $f_i(X_1, \ldots, X_m)$。该同态就是 $g \mapsto g \circ \varphi$，因为 $\alpha(g)(P) = g(\ldots, f_i(P), \ldots) = g(\varphi(P))$。

现令 $V(\mathfrak{a}) \subset \mathbb{A}^m, V(\mathfrak{b}) \subset \mathbb{A}^n$ 为闭子集，其中 $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ 是根基理想。断言：φ 将 $V(\mathfrak{a})$ 映到 $V(\mathfrak{b})$ 中，当且仅当 $\alpha(\mathfrak{b}) \subset \mathfrak{a}$。确实，若 $\varphi(V(\mathfrak{a})) \subset V(\mathfrak{b})$，$g \in \mathfrak{b}$，则对 $Q \in V(\mathfrak{a})$，

$$\alpha(g)(Q) = g(\varphi(Q)) = 0,$$

故 $\alpha(g) \in I(V(\mathfrak{a})) = \mathfrak{a}$。反之，若 $\alpha(\mathfrak{b}) \subset \mathfrak{a}$，$P \in V(\mathfrak{a})$，$f \in \mathfrak{b}$，则 $f(\varphi(P)) = \alpha(f)(P) = 0$，从而 $\varphi(P) \in V(\mathfrak{b})$。在这些条件下，$\varphi$ 是与由 α 定义的同态 $k[Y_1, \ldots, Y_n]/\mathfrak{b} \to k[X_1, \ldots, X_m]/\mathfrak{a}$ 对应的仿射簇态射 $V(\mathfrak{a}) \to V(\mathfrak{b})$。

我们已经说明，正则映射 $V(\mathfrak{a}) \to V(\mathfrak{b})$ 全都具有形式

$$P \longmapsto (f_1(P), \ldots, f_n(P)), \qquad f_i \in k[X_1, \ldots, X_m]。$$

特别地，它们全都延拓为正则映射 $\mathbb{A}^m \to \mathbb{A}^n$。

正则映射的例

3.27. 令 R 为 k-代数。给定 k-代数同态 $k[X] \to R$ 等同于给定 R 的一个元素（该同态下 X 的像）：

$$\mathrm{Hom}_{k\text{-algebra}}(k[X], R) \simeq R。$$

因此

$$\mathrm{Mor}(V, \mathbb{A}^1) \overset{3.24}{\simeq} \mathrm{Hom}_{k\text{-algebra}}(k[X], k[V]) \simeq k[V]。$$

换言之，正则映射 $V \to \mathbb{A}^1$ 就是 V 上的正则函数（正如我们所希望的）。

3.28. 令 $\mathbb{A}^0 = \operatorname{Spm} k$。则 $\mathbb{A}^0$ 只含一个点，且 $\Gamma(\mathbb{A}^0, \mathcal{O}_{\mathbb{A}^0}) = k$。对仿射簇 V，正则映射 $\mathbb{A}^0 \to V$ 只是集合映射，故 $\mathrm{Mor}(\mathbb{A}^0, V) \simeq V$。或者，

$$\mathrm{Mor}(\mathbb{A}^0, V) \simeq \mathrm{Hom}_{k\text{-algebra}}(k[V], k) \simeq V,$$

其中第二个映射把 $\alpha\colon k[V] \to k$ 送到与极大理想 $\mathrm{Ker}(\alpha)$ 对应的点。

3.29. 令 $\mathrm{char}(k) \neq 2$。

(a) 正则映射 $t \mapsto (t^2, t^3)\colon \mathbb{A}^1 \to \mathbb{A}^2$ 到其像 $V\colon Y^2 = X^3$ 为双射，但它不是到其像的同构，因为逆映射不是正则的。根据 3.25，只须证明 $t \mapsto (t^2, t^3)$ 在正则函数环上不诱导同构。

$$\mathbb{A}^1 \quad \xrightarrow{t \mapsto (t^2, t^3)} \quad V\colon Y^2 = X^3$$

有 $k[\mathbb{A}^1] = k[T]$，$k[V] = k[X, Y]/(Y^2 - X^3) = k[x, y]$。环上的映射为

$$x \longmapsto T^2, \qquad y \longmapsto T^3, \qquad k[x, y] \longrightarrow k[T],$$

它是单射，但其像为 $k[T^2, T^3] \neq k[T]$。事实上，$k[x, y]$ 不是整闭的：$(y/x)^2 - x = 0$，所以 y/x 在 $k[x, y]$ 上整，但 $y/x \notin k[x, y]$（它在嵌入 $k(x, y) \hookrightarrow k(T)$ 下映为 T）。

(b) 正则映射 $t \mapsto (1 - t^2, t(1 - t^2))\colon \mathbb{A}^1 \to \mathbb{A}^2$ 到其像 $V\colon Y^2 = X^2 - X^3$ 为双射，例外是 $1, -1$ 均映到 $(0, 0)$。

$$\mathbb{A}^1 \quad \xrightarrow{t \mapsto (1-t^2, t(1-t^2))} \quad V\colon Y^2 = X^2 - X^3$$

3.30. 令 $\mathrm{char}(k) = p \neq 0$。正则映射

$$(a_1, \dots, a_n) \longmapsto (a_1^p, \dots, a_n^p) \colon \mathbb{A}^n \longrightarrow \mathbb{A}^n$$

为双射，但不是同构，因为相应的环映射

$$X_i \longmapsto X_i^p \colon k[X_1, \dots, X_n] \longrightarrow k[X_1, \dots, X_n]$$

不是满射。这是著名的Frobenius 映射 ***(Frobenius map)***。令 k 为 $\mathbb{F}_p$ 的代数闭包，记该映射为 F。对每个 $m \geq 1$，k 中存在唯一一个次数为 m 的子域 $\mathbb{F}_{p^m}$；其元素是 $X^{p^m} = X$ 的解（FT, 4.23）。F^m 的不动点恰是 $\mathbb{A}^n$ 中坐标属于 $\mathbb{F}_{p^m}$ 的点。

令 $f(X_1, \dots, X_n)$ 是系数在 $\mathbb{F}_{p^m}$ 中的多项式，写作

$$f = \sum c_{i_1 \cdots i_n} X_1^{i_1} \cdots X_n^{i_n}, \qquad c_{i_1 \cdots i_n} \in \mathbb{F}_{p^m}。$$

若 $f(a_1, \dots, a_n) = 0$，则

$$0 = \left(\sum c_{i_1 \cdots i_n} a_1^{i_1} \cdots a_n^{i_n}\right)^{p^m} = \sum c_{i_1 \cdots i_n} a_1^{p^m i_1} \cdots a_n^{p^m i_n},$$

从而 $f(a_1^{p^m}, \dots, a_n^{p^m}) = 0$。这里使用了二项式定理在特征 p 下的简单形式 $(X+Y)^{p^m} = X^{p^m} + Y^{p^m}$。因此 F^m 将 $V(f)$ 映入自身，而其不动点正是方程

$$f(X_1, \dots, X_n) = 0$$

在 $\mathbb{F}_{p^m}$ 中的解。

旁注 3.31. 在二十世纪后半叶最优美的数学工作之一中，Grothendieck 定义了一种上同调理论（étale 上同调 ***(étale cohomology)***），并证明了不动点公式；它使他能够将坐标在 $\mathbb{F}_{p^m}$ 中的多项式方程组的解数，表示为有限维向量空间上线性算子迹的交错和。Deligne 利用它获得了解数的极精确估计。参见作者的文章 The Riemann hypothesis over finite fields: from Weil to the present day 和讲义 Lectures on Étale Cohomology。

令 A 是一个仿射 k-代数。对 A 中任一理想 $\mathfrak{a}$，定义

$$V(\mathfrak{a}) = \{\mathfrak{m} \in \operatorname{spm}(A) \mid f(\mathfrak{m}) = 0 \text{ 对所有 } f \in \mathfrak{a}\} = \{\mathfrak{m} \in \operatorname{spm}(A) \mid \mathfrak{a} \subset \mathfrak{m}\}。$$

这是 $\operatorname{spm}(A)$ 的闭子集，且每个闭子集均具有此形式。

现令 $\mathfrak{a}$ 是 A 的根基理想，则 $A/\mathfrak{a}$ 仍是仿射 k-代数。与同态 $A \to A/\mathfrak{a}$ 对应，我们得到正则映射 $\operatorname{Spm}(A/\mathfrak{a}) \to \operatorname{Spm}(A)$。其像为 $V(\mathfrak{a})$，且 $\operatorname{spm}(A/\mathfrak{a}) \to V(\mathfrak{a})$ 是同胚。因此 $\operatorname{spm}(A)$ 的每个闭子集都有自然的赋环结构，使之成为仿射代数簇。称附有该结构的 $V(\mathfrak{a})$ 为 V 的闭子簇 ***(closed subvariety)***。

命题 3.32. 令 $(V, \mathcal{O}_V)$ 为仿射簇，h 是 $k[V]$ 的非零元素。则

$$\operatorname{Spm}(A_h) \simeq (D(h), \mathcal{O}_V|_{D(h)})。$$

证明。 映射 $A \to A_h$ 定义态射 $\operatorname{spm}(A_h) \to \operatorname{spm}(A)$，并诱导同构

$$\operatorname{Spm}(A_h) \simeq (D(h), \mathcal{O}_V|_{D(h)}) \subset \operatorname{Spm}(A). \qquad \square$$

特别地，$(D(h), \mathcal{O}_V|_{D(h)})$ 是仿射簇。若 V 是 $\mathbb{A}^n$ 的闭子簇，即 $V = V(\mathfrak{a}) \subset \mathbb{A}^n$，则

$$(a_1, \dots, a_n) \longmapsto (a_1, \dots, a_n, h(a_1, \dots, a_n)^{-1})\colon D(h) \longrightarrow \mathbb{A}^{n+1}$$

给出 $D(h)$ 到 $V(\mathfrak{a}, 1 - hX_{n+1})$ 的同构，从而将 $D(h)$ 实现为 $\mathbb{A}^{n+1}$ 的闭子簇。例如，

$$a \longmapsto (a, 1/a)\colon \mathbb{A}^1 \setminus \{0\} \longrightarrow V \subset \mathbb{A}^2$$

给出从 $D(X) = \mathbb{A}^1 \setminus \{0\} \subset \mathbb{A}^1$ 到 $\mathbb{A}^2$ 中曲线 $XY = 1$ 的同构。

$$\mathbb{A}^1 \setminus \{0\} \xrightarrow{a \mapsto (a, 1/a)} \{XY = 1\} \subset \mathbb{A}^2。$$

仿射代数簇 V 的一个开仿射子集 ***(open affine subset)*** U，是指开子集 U 使 $(U, \mathcal{O}_V|_U)$ 是仿射代数簇。命题表明，对每个非零 $h \in \Gamma(V, \mathcal{O}_V)$，$V$ 中 h 不为零的开子集是开仿射子集。不可约仿射代数簇 V 的开仿射子集不可约，且与 V 维数相同（2.52）。

注记 3.33. 已经看到，仿射簇 V 的所有闭子集和所有基本开子集，带有自然的赋环结构后仍是仿射簇；但这对 V 的任意开子集并不成立。对开仿射子集 U，自然映射 $U \to \operatorname{spm}\Gamma(U, \mathcal{O}_V$ 是双射。然而令

$$U \overset{\text{def}}{=} \mathbb{A}^2 \setminus \{(0,0)\} = D(X) \cup D(Y) \subset \mathbb{A}^2,$$

我们知道 $\Gamma(U, \mathcal{O}_{\mathbb{A}^2}) = k[X,Y]$（见 3.18），但 $U \to \operatorname{spm} k[X,Y]$ 不是双射，因为理想 (X,Y) 不在其像中。显然 $(U, \mathcal{O}_{\mathbb{A}^2}|_U)$ 是仿射代数簇的并；将在第 5 章认出它是（非仿射）代数簇。

i. 正则映射 Spm(α) 的性质

命题 3.34. 令 $\alpha\colon A \to B$ 是仿射 k-代数的同态，$\varphi\colon \operatorname{Spm}(B) \to \operatorname{Spm}(A)$ 是相应的仿射簇态射。

(a) 当且仅当 α 单射时，φ 的像在扎里斯基拓扑下稠密；

(b) 当且仅当 α 满射时，φ 是从 $\operatorname{Spm}(B)$ 到 $\operatorname{Spm}(A)$ 的某个闭子簇的同构。

证明。(a) 令 $f \in A$。若 φ 的像稠密，则 $f \circ \varphi = 0$ 当且仅当 $f = 0$。另一方面，若像不稠密，其闭包是 $\operatorname{Spm}(A)$ 的真闭子集，故存在某个非零 $f \in A$ 在其上为零；于是 $f \circ \varphi = 0$（见 2.40）。

(b) 若 α 满射，则它定义同构 $A/\mathfrak{a} \to B$，其中 $\mathfrak{a} = \ker\alpha$。这诱导 $\operatorname{Spm}(B)$ 与它在 $\operatorname{Spm}(A)$ 中的像之间的同构。反向结论由上一节中 $\operatorname{Spm}(A)$ 的闭子簇描述得出。 □

仿射代数簇的正则映射 $\varphi\colon V \to W$ 称为支配的 ***(dominant)***，若其像在 W 中稠密。于是命题表明

$$\varphi\colon V \to W \text{ 支配} \iff \Gamma(W, \mathcal{O}_W) \xrightarrow{f \mapsto f\circ\varphi} \Gamma(V, \mathcal{O}_V) \text{ 单射}\square$$

仿射代数簇的正则映射 $\varphi\colon V \to W$ 称为闭嵌入 ***(closed immersion)***，若它是 V 到 W 的一个闭子簇的同构。于是

$$\varphi\colon V \to W \text{ 为闭嵌入} \iff \Gamma(W, \mathcal{O}_W) \xrightarrow{f \mapsto f\circ\varphi} \Gamma(V, \mathcal{O}_V) \text{ 满射}\square$$

令 E 是 k 上 n 维向量空间。E 的点集 $\mathbb{A}(E)$ 具有自然的代数簇结构：选择 E 的一组基便定义双射 $\mathbb{A}(E)\to\mathbb{A}^n$，而 $\mathbb{A}(E)$ 上继承的仿射代数簇结构与基的选择无关（因为由两组不同基定义的双射相差一个 $\mathbb{A}^n$ 的自同构）。

现在给出仿射簇 $\mathbb{A}(E)$ 的内蕴定义。令 V 是域 k 上有限维向量空间。V 的张量代数 ***(tensor algebra)***定义为

$$T^*V \overset{\text{def}}{=} \bigoplus\nolimits_{i\geq 0} V^{\otimes i} = k\oplus V\oplus(V\otimes V)\oplus(V\otimes V\otimes V)\oplus\cdots,$$

其中乘法由

$$(v_1\otimes\cdots\otimes v_i)\cdot(v_1'\otimes\cdots\otimes v_j') = v_1\otimes\cdots\otimes v_i\otimes v_1'\otimes\cdots\otimes v_j'$$

定义。它是非交换 k-代数；选择 V 的一组基 $e_1,\dots,e_n$，便给出从符号 $e_1,\dots,e_n$ 的非交换多项式 k-代数到 $T^*(V)$ 的同构 $e_1\cdots e_i\mapsto e_1\otimes\cdots\otimes e_i$。

V 的对称代数 ***(symmetric algebra)*** $S^*(V)$ 定义为 T^*V 模去由元素 $v\otimes w-w\otimes v$（$v,w\in V$）生成的双边理想所得到的商。该代数由可交换元素生成（即 $V=V^{\otimes 1}$ 的元素），故为交换代数。选择基 $e_1,\dots,e_n$ 给出同构

$$k[e_1,\dots,e_n]\longrightarrow S^*(V),\qquad e_1\cdots e_i\longmapsto e_1\otimes\cdots\otimes e_i.$$

这表明 $S^*(V)$ 是仿射 k-代数。对 $(S^*(V),i)$，其中 $i\colon V\to S^*(V)$ 是自然 k-线性映射，有如下泛性质：从 V 到任意 k-代数 A 的每个 k-线性映射都唯一地延拓为 k-代数同态 $S^*(V)\to A$：

$$\begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{i} & S^*(V) \\ & \searrow_{k\text{-线性}} & \downarrow^{\exists!\ k\text{-代数}} \\ & & A. \end{array} \tag{17}$$

照例，这一泛性质在唯一同构意义下唯一确定对 $(S^*(V),i)$。

现定义 $\mathbb{A}(E)=\operatorname{Spm}(S^*(E^\vee))$，其中 $E^\vee$ 为对偶向量空间。对仿射 k-代数 A,

$$\operatorname{Mor}(\operatorname{Spm}(A),\mathbb{A}(E))\simeq\operatorname{Hom}_{k\text{-algebra}}(S^*(E^\vee),A)\simeq\operatorname{Hom}_{k\text{-linear}}(E^\vee,A)\simeq E\otimes_k A.$$

特别地，$\mathbb{A}(E)(k) \simeq E$。选择 E 的一组基 $e_1, \dots, e_n$，确定 $E^\vee$ 的对偶基 $f_1, \dots, f_n$，从而得到 k-代数同构 $k[f_1, \dots, f_n] \to S^*(E^\vee)$。该同态定义的代数簇映射 $\mathbb{A}(E) \to \mathbb{A}^n$ 即为同构

$$e \longmapsto (f_1(e), \dots, f_n(e)) \colon E \longrightarrow k^n。$$

k. 双有理等价

回忆：若 V 不可约，则 $k[V]$ 是整环，以 $k(V)$ 表示其分式域。若 U 是 V 的开仿射子簇，则 $k[V] \subset k[U] \subset k(V)$，故 $k(V)$ 也是 $k[U]$ 的分式域。

定义 3.35. k 上两个不可约仿射代数簇称为双有理等价 ***(birationally equivalent)***，若它们的函数域作为 k-域同构。

命题 3.36. 两个不可约仿射簇 V, W 双有理等价，当且仅当存在 V, W 的开仿射子簇 U_V, U_W，使 $U_V \simeq U_W$。

证明。设 V, W 双有理等价，令 $A = k[V]$，$B = k[W]$。利用同构将 $k(V), k(W)$ 等同，从而可设 A, B 有公共分式域 K。令 $x_1, \dots, x_n$ 生成 B 作为 k-代数。因 K 是 A 的分式域，存在 $d \in A$，使 $dx_i \in A$ 对所有 i 成立；于是 $B \subset A_d$。同理，存在 $e \in B$，使 $A_d \subset B_e$。于是

$$B \subset A_d \subset B_e \quad \Longrightarrow \quad B_e \subset A_{de} \subset (B_e)_e = B_e,$$

故 $A_{de} = B_e$。这表明开子簇 $D(de) \subset V$ 与 $D(e) \subset W$ 同构。“若”方向显然。 □

定理 3.37. 每个维数为 d 的不可约仿射代数簇，都与 $\mathbb{A}^{d+1}$ 中某个超曲面双有理等价。

证明。令 V 是 d 维不可约簇。根据下述命题 3.38，存在 V 上有理函数 $x_1, \dots, x_{d+1}$，使 $k(V) = k(x_1, \dots, x_d, x_{d+1})$。令 $f \in k[X_1, \dots, X_{d+1}]$ 是这些 x_i 满足的不可约多项式，H 为超曲面 $f = 0$。则 $k(V) \simeq k(H)$，故 V, H 双有理等价。 □

回顾 FT 第 2 章的若干定义。令 F 为一域。多项式 $f \in F[X]$ 称为可分的 ***(separable)***，若 $f \neq 0$ 且没有重根。等价条件为 $\gcd(f, df/dX) = 1$。当 f 不可约时，这只表示 $df/dX \neq 0$，因为 $\deg(df/dX) < \deg f$。代数扩张 E/F 的元素若其在 F 上的极小多项式可分，便称它在 F 上可分；若 E 的所有元素均可分，则称 E/F 可分。

命题 3.38. 设 F 为完全域，E 是超越次数为 d 的有限生成域扩张。

(a) 若 $E = F(x_1, \dots, x_{d+1})$，则重新编号后，$\{x_1, \dots, x_d\}$ 是 E/F 的一个超越基，且 x_{d+1} 在 $F(x_1, \dots, x_d)$ 上可分。

(b) 存在 $x_1,\dots,x_{d+1}\in E$，使 $E=F(x_1,\dots,x_{d+1})$。

证明。 先注意：若 F 的特征为 $p\neq 0$，由于 F 完全，所有系数在 F 中的 $X_1^p,\dots,X_n^p$ 的多项式在 $F[X_1,\dots,X_n]$ 中均为 p 次幂：

$$\sum a_{i_1\cdots i_n}X_1^{i_1p}\cdots X_n^{i_np}=\left(\sum a_{i_1\cdots i_n}^{1/p}X_1^{i_1}\cdots X_n^{i_n}\right)^p. \qquad (18)$$

(a) 设 $E=F(x_1,\dots,x_{d+1})$。则存在某个非零 $f\in F[X_1,\dots,X_{d+1}]$ 使 $f(x_1,\dots,x_{d+1})=0$，可设 f 不可约。若所有 $\partial f/\partial X_i$ 均为零，则 F 的特征为 $p\neq 0$，且 f 是 $X_1^p,\dots,X_{d+1}^p$ 的多项式，故由 (18) 不可约性矛盾。因此某个 $\partial f/\partial X_i$ 非零；重新编号后可设为 $\partial f/\partial X_{d+1}$。于是 x_{d+1} 在 $F(x_1,\dots,x_d)$ 上可分。

(b) 令 $\{x_1,\dots,x_n\}$ 是 E/F 的一个极小生成集。设 $n>d+1$ 并导出矛盾。重新编号后，可设 $\{x_1,\dots,x_d\}$ 是 E/F 的超越基（1.63）。将 (a) 应用于 $F(x_1,\dots,x_{d+1})$，可又设 x_{d+1} 在 $F(x_1,\dots,x_d)$ 上可分。因 x_{d+2} 在 $F(x_1,\dots,x_d)$ 上代数，原始元定理（FT, 5.1）表明，对某个 $y\in E$，

$$F(x_1,\dots,x_{d+2})=F(x_1,\dots,x_d,y)。$$

于是 $E=F(x_1,\dots,x_d,y,x_{d+3},\dots,x_n)$，与 n 的极小性矛盾。 □

特别地，若 E/F 在完全域 F 上有限生成且具有有限超越次数，则 E/F 存在一个可分超越基。

1. 维数

定义 3.39. 仿射代数簇的维数是其底拓扑空间的维数（2.48）。

因此，仿射簇 V 的维数是严格不同不可约闭子簇链 $V_0\supset V_1\supset\cdots\supset V_d$ 的最大长度。本节稍后将看到，它也是每一条极大不可约闭子簇链的长度。

定义 3.40. 仿射代数簇的正则映射 $\varphi\colon W\to V$ 称为有限的***(finite)***，若同态 $\varphi^*\colon k[V]\to k[W]$ 使 $k[W]$ 成为有限 $k[V]$-代数。

定理 3.41. 维数为 n 的仿射代数簇 V 存在有限映射 $V\to\mathbb{A}^n$。

证明。 这正是诺特正规化定理（2.45）的几何表述。 □

问题。 令 A 为有限生成 k-代数，并设 A 是整环，分式域 F 的超越次数为 d。是否存在 F/k 的超越基 $\{x_1,\dots,x_d\}$，使 (a) A 在 $k[x_1,\dots,x_d]$ 上有限；且 (b) F 在 $k(x_1,\dots,x_d)$ 上可分？ 由 2.45 与 3.38 可知，存在分别满足 (a) 或 (b) 的超越基；是否总存在同时满足两者的超越基?

定理 3.42. 令 V 是不可约仿射代数簇，f 是 V 上非零正则函数。若 f 在 V 中有零点，则其零点集具有纯余维数 1。

证明。 令 $d=\dim(V)$。当 $V=\mathbb{A}^d$ 时，结论已在 2.64 证明；Tate 的论证可将一般情形归于诺特正规化定理。令 $Z_1,\dots,Z_n$ 是 $V(f)$ 的不可约分支。须证每个 Z_i 均满足 $\dim Z_i=\dim V-1$。取一点 $P\in Z_i$，使它不属于任何其他 Z_j。由于 Z_j 均闭，存在 V 中的开仿射邻域 U，包含 P 且不与 $j\neq i$ 的 Z_j 相交。$Z_i\cap U$ 不可约，且是正则函数 $f|_U$ 的零点集。于是可用 $U, f|_U$ 替代 V, f，并设 $V(f)$ 不可约。

因 $V(f)$ 不可约，(f) 的根基为 $k[V]$ 中素理想 $\mathfrak{p}$。由定理 2.45，有包含 $k[\mathbb{A}^d]\hookrightarrow k[V]$，使 $k[V]$ 是有限 $k[\mathbb{A}^d]$-代数。令

$$f_0 \overset{\text{def}}{=} \mathrm{Nm}_{k(V)/k(\mathbb{A}^d)}\, f.$$

$f_0\in k[\mathbb{A}^d]$，且 f 整除 f_0 于 $k[V]$ 中（1.45）。因而 $f_0\in(f)\subset\mathfrak{p}$，故 $\mathrm{rad}(f_0)\subset\mathfrak{p}\cap k[\mathbb{A}^d]$。实际上有等号。若 $g\in\mathfrak{p}\cap k[\mathbb{A}^d]$，则 $g\in\mathrm{rad}(f)$，故 $g^m=fh$，其中 $h\in k[V]$，$m\in\mathbb{N}$。取范数得

$$g^{me}=\mathrm{Nm}(fh)=f_0\,\mathrm{Nm}(h)\in(f_0),\qquad e=[k(V):k(\mathbb{A}^d)],$$

从而 $g\in\mathrm{rad}(f_0)$。因此包含 $k[\mathbb{A}^d]\hookrightarrow k[V]$ 诱导包含

$$k[\mathbb{A}^d]/\mathrm{rad}(f_0)\hookrightarrow k[V]/\mathfrak{p}.$$

这使 $k[V]/\mathfrak{p}$ 成为 $k[\mathbb{A}^d]/\mathrm{rad}(f_0)$ 上的有限代数，故这两个 k-代数的分式域对 k 有相同超越次数。由 2.56，$\dim V(\mathfrak{p})=\dim V(f_0)$。显然 $f\neq0$ 蕴含 $f_0\neq0$，且 $f_0\in\mathfrak{p}$ 蕴含 f_0 非常数。因此由 2.64，$\dim V(f_0)=d-1$。 □

可将定理 3.42 重述如下：令 V 是 $\mathbb{A}^n$ 的闭不可约子簇，$F\in k[X_1,\dots,X_n]$，则

$$V\cap V(F)=\begin{cases} V, & F\text{ 在 }V\text{ 上恒为零;}\\ \varnothing, & F\text{ 没有零点;}\\ \text{纯余维数 }1, & \text{其他情形。}\end{cases}$$

推论 3.43. 令 V 是不可约仿射簇，Z 是 V 的极大真不可约闭子集。则 $\dim Z=\dim V-1$。

证明。 由于 Z 是 V 的真闭子集，存在非零正则函数 f 在 Z 上为零。于是 $Z\subset V(f)\subset V$，且 Z 必是 $V(f)$ 的一个不可约分支，否则它不可能在 V 中极大。由定理 3.42 即得结论。 □

推论 3.44. 令 V 是不可约仿射簇。每条极大严格不可约闭子集链

$$V = V_0 \supset V_1 \supset \cdots \supset V_d \qquad (19)$$

的长度均为 $d = \dim(V)$。

证明。 因链极大，末集 V_d 必为一点，且每个 V_i 在 V_{i-1} 中极大。因此由 3.43，$\dim V_0 = \dim V_1 + 1 = \dim V_2 + 2 = \cdots = \dim V_d + d = d$。 □

推论 3.45. 令 V 是不可约仿射簇，$f_1, \ldots, f_r$ 是 V 上正则函数。$V(f_1, \ldots, f_r)$ 的每个不可约分支 Z 的余维数至多为 r：$\operatorname{codim}(Z) \le r$。

证明。 对 r 归纳。由于 Z 是 $V(f_1, \ldots, f_{r-1})$ 的不可约闭子集，它包含于其某个不可约分支 Z' 中。由归纳假设，$\operatorname{codim}(Z') \le r-1$。又因 $Z \subset Z' \cap V(f_r) \subset V(f_1, \ldots, f_r)$，$Z$ 是 $Z' \cap V(f_r)$ 的不可约分支。若 f_r 在 Z' 上恒为零，则 $Z = Z'$，故 $\operatorname{codim}(Z) \le r-1$；否则，定理表明 Z 在 Z' 中余维数为 1，于是 $\operatorname{codim}(Z) = \operatorname{codim}(Z') + 1 \le r$。 □

例 3.46. 在 3.45 的情形中，$V(f_1, \ldots, f_r)$ 的各分支不必具有相同维数；即使没有一个 f_i 冗余，也可能所有分支的余维数均小于 r。例如，令 V 是 $\mathbb{A}^4$ 中三维锥体

$$X_1 X_4 - X_2 X_3 = 0。$$

则 $V(X_1) \cap V$ 是两个平面的并：$\{(0,0,*,*)\} \cup \{(0,*,0,*)\}$。它们均在 V 中余维数 1（如 3.42 所要求）。同样，$V(X_2) \cap V = \{(0,0,*,*)\} \cup \{(*,0,*,0)\}$，故 $Z \overset{\text{def}}{=} V(X_1, X_2) \cap V$ 只含平面 $\{(0,0,*,*)\}$。于是 Z 在 V 中仍余维数 1，但需两条方程定义。

命题 3.47. 设 Z 是仿射簇 V 中余维数为 r 的不可约闭子簇。则存在 V 上正则函数 $f_1, \ldots, f_r$，使 Z 是 $V(f_1, \ldots, f_r)$ 的一个不可约分支，且 $V(f_1, \ldots, f_r)$ 的所有不可约分支均有余维数 r。

证明。 已知存在不可约闭子集链 $V \supset Z_1 \supset \cdots \supset Z_r = Z$，其中 $\operatorname{codim} Z_i = i$。

将证明存在 $f_1,\dots,f_r \in k[V]$，使对每个 $s \le r$，Z_s 是 $V(f_1,\dots,f_s)$ 的不可约分支，且其所有不可约分支均余维数 s。对 s 归纳。$s=1$ 时，取任意非零 $f_1 \in I(Z_1)$，应用定理 3.42。

设已选取 $f_1,\dots,f_{s-1}$，令 $Y_1,\dots,Y_m$ 是 $V(f_1,\dots,f_{s-1})$ 的不可约分支，编号使 $Z_{s-1}=Y_1$。寻找一个在 Z_s 上恒为零、但不在任何 Y_i 上恒为零的 f_s。对此 f_s，$Y_i \cap V(f_s)$ 的所有不可约分支余维数均为 s，且 Z_s 是 $Y_1 \cap V(f_s)$ 的一个不可约分支。但没有一个 Y_i 包含于 Z_s，因为 Z_s 的维数小于 Y_i 的维数，故 $I(Z_s)$ 不包含于任一 $I(Y_i)$。现在下面的素理想回避引理表明，存在

$$f_s \in I(Z_s) \setminus \textstyle\bigcup_i I(Y_i),$$

这正是所需函数。 □

引理 3.48　素理想回避引理 ***(Prime Avoidance Lemma)***. 若一环 A 的理想 $\mathfrak{a}$ 不包含在素理想 $\mathfrak{p}_1,\dots,\mathfrak{p}_r$ 中任一个内，则 $\mathfrak{a}$ 不包含在它们的并中。

证明。可设没有一个 $\mathfrak{p}_i$ 包含于另一个素理想，否则可删去它。对固定 i，取 $f_i \in \mathfrak{a}\setminus\mathfrak{p}_i$；对每个 $j\neq i$，取 $f_j \in \mathfrak{p}_j \setminus \mathfrak{p}_i$。则 $h_i \overset{\text{def}}{=} \prod_{j=1}^{r} f_j$ 属于 $\mathfrak{a}$ 及每个 $j\neq i$ 的 $\mathfrak{p}_j$，但不属于 $\mathfrak{p}_i$（用到了 $\mathfrak{p}_i$ 为素理想）。于是 $\sum_{i=1}^{r} h_i$ 属于 $\mathfrak{a}$，但不属于任一 $\mathfrak{p}_i$。 □

例 3.49. 当仿射簇 V 的坐标环是唯一分解整环时，每个余维数为 1 的闭子集 Z 均形如 $V(f)$，其中 $f \in k[V]$（见 2.66）。坐标环为唯一分解整环的条件确实必要。再考虑 $\mathbb{A}^4$ 中锥体 $V\colon X_1X_4 - X_2X_3 = 0$，令 Z, Z' 是平面 $Z=\{(*,0,*,0)\}$、$Z'=\{(0,*,0,*)\}$。则 $Z\cap Z'=\{(0,0,0,0)\}$，它在 Z' 中余维数为 2。若 $Z=V(f)$，则 $V(f|_{Z'})=\{(0,\dots,0)\}$，余维数为 2，与 3.42 矛盾。因此 Z 不形如 $V(f)$，故

$$k[X_1,X_2,X_3,X_4]/(X_1X_4 - X_2X_3)$$

不是唯一分解整环。

用仿射 k-代数重述

令 A 是有限生成 k-代数，设 A 是分式域为 F 的整环。

3.50. A 的 Krull 维数满足 $\dim A = \operatorname{tr\,deg}_k F$（见推论 2.56）。

3.51quad 主理想定理。令 $f_1,\dots,f_r$ 是 A 的元素。若素理想 $\mathfrak{p}$ 在包含 $(f_1,\dots,f_r)$ 的素理想中极小，则 $\operatorname{ht}(\mathfrak{p}) \le r$。特别地，若 $\mathfrak{p}$ 可由 r 个元素生成，则 $\operatorname{ht}(\mathfrak{p}) \le r$。

3.52. 设 $\mathfrak{p}$ 是 A 中高度为 r 的素理想。则存在 $f_1, \ldots, f_r \in A$，使

(a) $\mathfrak{p}$ 在包含 $(f_1, \ldots, f_r)$ 的素理想中极小；

(b) 每个在包含 $(f_1, \ldots, f_r)$ 的素理想中极小的素理想高度均为 r。

见推论 3.45。

3.53. 若 A 中每个高度为 1 的素理想都是主理想，则 A 是唯一分解整环。

证明此结论，只须说明 A 的每个不可约元素 f 都是素元（1.26）。令 $\mathfrak{p}$ 在包含 (f) 的素理想中极小。由 3.51，$\mathfrak{p}$ 的高度为 1，因而为主理想，设 $\mathfrak{p} = (g)$。由于 $(f) \subset (g)$，对某个 $q \in A$ 有 $f = gq$。因 f 不可约，q 为单位，从而 $(f) = (g) = \mathfrak{p}$，故 f 是素元。见命题 3.47。

3.54. 若 $\mathfrak{p}$ 是 A 中极小的非零素理想，则 $\mathrm{ht}(\mathfrak{p}) = 1$。

由 3.51，$\mathrm{ht}(\mathfrak{p}) \leq 1$；由 3.43，它等于 1。

3.55. A 中每条极大严格素理想链

$$\mathfrak{p}_0 \supset \cdots \supset \mathfrak{p}_d$$

的长度均为 $\dim(A)$。特别地，所有极大理想的高度均为 $\dim(A)$。

3.56. 若 $\mathfrak{q} \supset \mathfrak{p}$ 是 A 中的素理想，则任意两条极大严格素理想链

$$\mathfrak{q} = \mathfrak{p}_d \supset \mathfrak{p}_{d-1} \supset \cdots \supset \mathfrak{p}_0 = \mathfrak{p}$$

具有相同长度。确实，该长度由 3.54 等于 $\mathrm{ht}(\mathfrak{q}) - \mathrm{ht}(\mathfrak{p})$。见推论 3.44。

评注 3.57. 前四个断言（3.50、3.51、3.52、3.53）对所有诺特环均成立，但证明更困难。其余断言（3.54、3.55、3.56）可能不成立。满足 3.56 的环称为链状环 ***(catenary)***。非链状环很难找到，下面给出一个不满足 3.55 的例子。

令 $A = R[X]$，其中 $R = k[T]_{(T)}$ 是极大理想为 (T) 的离散赋值环。A 的 Krull 维数为 2，而 $(T, X) \supset (T) \supset (0)$ 是一条极大素理想链；但是理想 $(1 - TX)$ 既是极大的，又具有高度 1。为说明前者，注意

$$A/(1 - TX) \simeq R_{1/T} = k(T).$$

为说明后者，注意 $k[T, X]$ 中的理想 $(1 - TX)$ 高度为 1，且 A 是将 $k[T] \setminus (T)$ 的元素取逆所得的 $k[T, X]$ 的分式环。

旁注 3.58. 命题 3.47 表明，$\mathbb{A}^3$ 中的不可约曲线 C 是某些 $f_1, f_2 \in k[X,Y,Z]$ 的 $V(f_1,f_2)$ 的不可约分支。事实上，对适当的 f_1, f_2, f_3，有 $C = V(f_1,f_2,f_3)$（习题）。尚不清楚两个多项式是否总足以定义 $\mathbb{A}^3$ 中的不可约曲线。

更一般地，可以问：$\mathbb{A}^n$ 中的不可约曲线 C 是否总可由 $n-1$ 个多项式定义？即是否存在 $f_1,\dots,f_{n-1} \in k[X_1,\dots,X_n]$ 使

$$C = V(f_1,\dots,f_{n-1})?$$

在下列情形下答案为肯定：(a) $k[C]$ 是 Dedekind 整环（Mohan Kumar）；(b) k 具有非零特征（Cowsik 与 Nori）。证明见 Ischebeck 与 Rao 的 Ideals and Reality 第 10 章，Springer，2005。

习题

3-1. 证明：仿射簇之间的映射可以关于扎里斯基拓扑连续，却不是正则映射。

3-2. 设 $V = \mathrm{Spm}(A)$，$Z = \mathrm{Spm}(A/\mathfrak{a}) \subset \mathrm{Spm}(A)$。证明：$Z$ 的开子集 U 上的函数 f 正则，当且仅当对每个 $P \in U$，存在 V 中 P 的开邻域 U' 与 U' 上正则函数 f'，使 f 与 f' 在 $U' \cap U$ 上相同。

3-3. 求正则映射

$$(x,y) \longmapsto (x,xy)\colon \mathbb{A}^2 \longrightarrow \mathbb{A}^2$$

的像，并验证它既非开集亦非闭集。

3-4. 证明圆 $X^2+Y^2=1$ 与双曲线 $XY=1$ 作为仿射簇同构，但二者均不同构于 $\mathbb{A}^1$。（假设 $\mathrm{char}(k) \neq 2$。）

3-5. 设 C 为曲线 $Y^2 = X^2 + X^3$，并令 φ 是正则映射

$$t \longmapsto (t^2-1, t(t^2-1))\colon \mathbb{A}^1 \longrightarrow C.$$

问 φ 是否为同构?

第 4 章

局部研究

几何学是一门从不正确的图形中
得出正确结论的艺术。
(La géométrie est l'art de raisonner
juste sur des figures fausses.)
笛卡尔

本章考察仿射代数簇 ***(affine algebraic variety)***在一点附近的结构。我们先讨论平面曲线 ***(plane curve)***的情形，因为一般情形中的思想相同，只是证明更困难。

a. 平面曲线的切空间

考虑平面中由非常数多项式 $F(X,Y)$ 所定义的曲线 V:

$$V : F(X,Y) = 0.$$

我们假定 $F(X,Y)$ 没有重因子，从而 $(F(X,Y))$ 是根理想 ***(radical ideal)***，并且 $I(V) = (F(X,Y))$。可将 F 分解为不可约多项式之积

$$F(X,Y) = \prod_i F_i(X,Y), \qquad V = \bigcup_i V(F_i),$$

其中后一个等式将 V 表为其不可约分支之并（见 2.29）。每个分支 $V(F_i)$ 的维数都是 1（由 2.64），故 V 是纯 1 维的。

若 $F(X,Y)$ 本身不可约，则

$$k[V] = k[X,Y]/(F(X,Y)) = k[x,y]$$

为整环 ***(integral domain)***。再者，若 $F \neq X - c$，则 x 在 k 上超越，而 y 在 $k(x)$ 上代数，故 x 是 $k(V)$ 在 k 上的一组超越基。类似地，若 $F \neq Y - c$，则 y 是 $k(V)$ 在 k 上的一组超越基。

设 (a,b) 是 V 上一点。若在做微积分，我们会说 $P = (a,b)$ 处的切空间由方程

$$\frac{\partial F}{\partial X}(a,b)(X-a) + \frac{\partial F}{\partial Y}(a,b)(Y-b) = 0. \quad (20)$$

定义。除非 $\dfrac{\partial F}{\partial X}(a,b)$ 与 $\dfrac{\partial F}{\partial Y}(a,b)$ 同时为零，否则它给出一条直线；在同时为零时，它给出整个平面。

我们并不在做微积分，但可定义 $\dfrac{\partial}{\partial X}$ 和 $\dfrac{\partial}{\partial Y}$:

$$\frac{\partial}{\partial X}\left(\sum a_{ij}X^iY^j\right) = \sum i a_{ij}X^{i-1}Y^j, \qquad \frac{\partial}{\partial Y}\left(\sum a_{ij}X^iY^j\right) = \sum j a_{ij}X^iY^{j-1}.$$

定义 4.1. 设 $P=(a,b)$ 是 V 上一点。P 处 V 的切空间 ***(tangent space)*** T_PV，是由方程 (20) 所定义的代数子集。

若 $\dfrac{\partial F}{\partial X}(a,b)$ 与 $\dfrac{\partial F}{\partial Y}(a,b)$ 不同时为零，则 $T_P(V)$ 是经过 (a,b) 的直线，称 P 为 V 的非奇异 ***(nonsingular)***点或光滑 ***(smooth)***点。否则，$T_P(V)$ 的维数为 2，称 P 为奇异 ***(singular)***点或重 ***(multiple)***点。若 V 的每一点都非奇异，则称曲线 V 非奇异或光滑。

和高等微积分中一样，我们常以 $\left.\dfrac{\partial F}{\partial X}\right|_{(a,b)}$ 表示 $\dfrac{\partial F}{\partial X}(a,b)$。

例

在下列每个例子中，请读者画出该曲线的图形。假定 $\mathrm{char}(k)\neq 2,3$。

4.2. $X^m+Y^m=1$。在 (a,b) 处的切空间由方程

$$ma^{m-1}(X-a)+mb^{m-1}(Y-b)=0$$

给出。曲线上所有点都非奇异，除非 k 的特征整除 m；在后一情形，X^m+Y^m-1 有重因子，

$$X^m+Y^m-1=X^{m_0p}+Y^{m_0p}-1=(X^{m_0}+Y^{m_0}-1)^p.$$

4.3. $Y^2=X^3$（图形见下文 4.12）。在 (a,b) 处的切空间由方程

$$-3a^2(X-a)+2b(Y-b)=0$$

给出。唯一的奇异点是 $(0,0)$。

4.4. $Y^2=X^2(X+1)$（图形见下文 4.10）。这里同样只有 $(0,0)$ 是奇异点。

4.5. $Y^2=X^3+aX+b$。在 2.2 中，我们画出了这种曲线的两个非奇异例子；在 4.10 和 4.11 中，将画出两个奇异例子。该曲线的奇异点是下列多项式的公共零点

$$Y^2-X^3-aX-b,\qquad 2Y,\qquad 3X^2+a,$$

即形如 $(c,0)$ 的点，其中 c 是 X^3+aX+b 与 $3X^2+a$ 的公共根。由于 $3X^2+a$ 是 X^3+aX+b 的导数，V 奇异当且仅当 X^3+aX+b 有重根。

4.6. $V=V(FG)$，其中 FG 没有重因子（故 F,G 互素）。于是 $V=V(F)\cup V(G)$，而一点 (a,b) 奇异，当且仅当它是

◇ $V(F)$ 的奇异点；　◇ $V(G)$ 的奇异点；　或　◇ $V(F)\cap V(G)$ 的一点。

这立刻由乘积法则得到：

$$\frac{\partial(FG)}{\partial X}=F\frac{\partial G}{\partial X}+\frac{\partial F}{\partial X}G,\qquad \frac{\partial(FG)}{\partial Y}=F\frac{\partial G}{\partial Y}+\frac{\partial F}{\partial Y}G.$$

奇异点集

命题 4.7. 平面曲线的非奇异点构成该曲线的一个稠密开子集。

证明. 设 $V = V(F)$，其中 $F \in k[X,Y]$ 为无重因子的非常数多项式。只须证明：每个不可约分支上的非奇异点构成一个稠密开子集；所以可设 V（因而 F）不可约。只须证明奇异点集是一个真闭子集。它是闭的，因为它是下列多项式的公共零点集：

$$F, \qquad \frac{\partial F}{\partial X}, \qquad \frac{\partial F}{\partial Y}.$$

除非 $\frac{\partial F}{\partial X}$ 与 $\frac{\partial F}{\partial Y}$ 都在 V 上恒为零，否则该闭集为真。若二者都恒为零，则都为 F 的倍式；但它们的次数低于 F，除非二者皆为零，否则不可能。显然，$\frac{\partial F}{\partial X} = 0$ 当且仅当 F 是 Y 的多项式（k 的特征为零），或是 X^p, Y 的多项式（k 的特征为 p）。$\frac{\partial F}{\partial Y}$ 也有类似结论。因此，若两偏导数都为零，则 F 为常数（特征为零），或是 X^p, Y^p 的多项式，因而是一个 p 次幂（特征为 p，见 (18), p. 75）。这均与假设矛盾。 □

所以奇异点构成一个真闭子集，称为奇异点集 ***(singular locus)***。

旁注 4.8. 在日常用语中，“singular”意为不寻常或非凡，例如 “he spoke with singular shrewdness”。所以此命题说明，奇异点（数学意义）确实是奇异的（通常意义）。

b. 平面曲线的切锥

多项式 $F(X,Y)$ 可以（唯一地）写成有限和

$$F = F_0 + F_1 + F_2 + \cdots + F_m + \cdots \quad (21)$$

其中每个 F_m 是次数为 m 的齐次多项式。记 F_1 为 F_ℓ，称它为 F 的线性型 ***(linear form)***；(21) 右端第一个非零项（即次数最小的非零齐次项）记为 F_*，称为 F 的首型 ***(leading form)***。

若 $P = (0,0)$ 在由 F 所定义的曲线 V 上，则 $F_0 = 0$，且 (21) 化为

$$F = aX + bY + \text{高次项},$$

而切空间的方程为

$$aX + bY = 0.$$

定义 4.9. 设 $F(X,Y)$ 是无平方因子的多项式，V 是由 F 所定义的曲线。若 $(0,0) \in V$，则 V 在 $(0,0)$ 处的几何切锥 ***(geometric tangent cone)***是 F_* 的零点集。切锥 ***(tangent cone)***是二元组 $(V(F_*), k[X,Y]/F_*)$。要得到任意其他点处的切锥，先将该点平移到原点，再平移回来。

注意：曲线上一点处的几何切锥总是一维的。虽然切空间告诉你一点是否非奇异，切锥还给出奇异点性质的信息。

一般地，可将 F_* 分解为

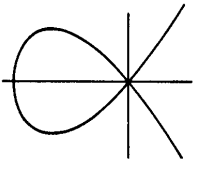
$$F_*(X,Y) = cX^{r_0}\prod_i (Y - a_iX)^{r_i}.$$

定义 $\deg F_* \stackrel{\text{def}}{=} \sum_i r_i$，称为该奇异点的重数 ***(multiplicity)***。若一个重点的切线均不重，即对一切 i 有 $r_i = 1$，则称其为普通 ***(ordinary)***重点。普通二重点称为结点 ***(node)***。特殊类型的奇异点有许多名称——可参见任何一本（尤其是较早的）代数曲线著作。

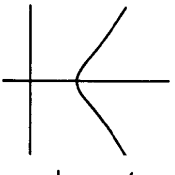
例

以下例子改编自 Walker 1950。假定 k 的特征为 0。

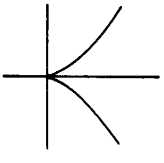
4.10. $F(X,Y) = X^3 + X^2 - Y^2$。$(0,0)$ 处的切锥由 $Y^2 - X^2$ 定义。它是两条直线 $Y = \pm X$，该奇异点为一个结点。



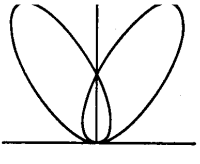
4.11. $F(X,Y) = X^3 - X^2 - Y^2$。原点是实点集中的孤立点。它仍是一个结点，但切锥由 $Y^2 + X^2$ 定义，后者是两条直线 $Y = \pm iX$。在此情形，切锥的实点集仅是 $(0,0)$。



4.12. $F(X,Y) = X^3 - Y^2$。此处原点是尖点 ***(cusp)***。切锥由 Y^2 定义，即 X 轴（取两重）。



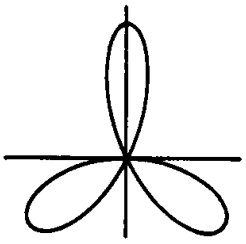
4.13. $F(X,Y) = 2X^4 - 3X^2Y + Y^2 - 2Y^3 + Y^4$。原点仍为二重点，但这次是一个相切结点 ***(tacnode)***。切锥仍由 Y^2 定义。



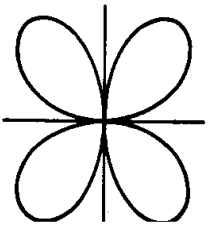
4.14. $F(X,Y) = X^4 + X^2Y^2 - 2X^2Y - XY^2 - Y^2$。原点仍为二重点，但这次是一个长尖点 ***(ramphoid cusp)***。切锥仍由 Y^2 定义。



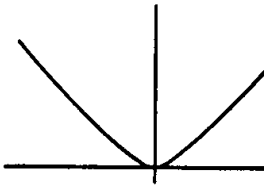
4.15. $F(X,Y)=(X^2+Y^2)^2+3X^2Y-Y^3$。原点是一个普通三重点。切锥由 $3X^2Y-Y^3$ 定义，它是三条直线 $Y=0,\ Y=\pm\sqrt{3}X$。



4.16. $F(X,Y)=(X^2+Y^2)^3-4X^2Y^2$。原点的重数为 4。切锥由 $4X^2Y^2$ 定义，即 X 轴和 Y 轴之并，每条均取两重。



4.17. $F(X,Y)=X^6-X^2Y^3-Y^5$。切锥由 $X^2Y^3+Y^5$ 定义，它由三重直线 $Y^3=0$ 与一对直线 $Y=\pm iX$ 组成。



旁注 4.18. 注意：4.17 中代数曲线的实点集是光滑的，尽管曲线本身奇异。另一个这样的例子是 $Y^3+2X^2Y-X^4=0$。它在 $(0,0)$ 处奇异，但其实点集是实数域在解析映射 $t\mapsto(t^3+2t,t(t^3+2))$ 下的像；此映射为单射、真映射且浸入，因而给出到 $\mathbb{R}^2$ 的闭像嵌入。关于此问题的讨论见 mo98366。

c. 曲线上一点处的局部环

命题 4.19. 设 P 是平面曲线 V 上的一点，$\mathfrak{m}$ 是 $k[V]$ 中相应的极大理想。若 P 非奇异，则 $\dim_k(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2)=1$；否则 $\dim_k(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2)=2$。

证明. 先设 $P=(0,0)$。则在 $k[V]=k[X,Y]/(F(X,Y))=k[x,y]$ 中，$\mathfrak{m}=(x,y)$。注意 $\mathfrak{m}^2=(x^2,xy,y^2)$，且

$$\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2=(X,Y)/(\mathfrak{m}^2+F(X,Y))=(X,Y)/(X^2,XY,Y^2,F(X,Y)).$$

在这个商中，每个元素均可由一次多项式 $cx+dy$ 表示，唯一的关系是 $F_\ell(x,y)=0$。显然，当 $F_\ell\neq 0$ 时 $\dim_k(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2)=1$；否则其维数为 2。由于 $F_\ell=0$ 正是切空间的方程，这就证明了此情形。

对任意点 (a,b)，论证相同，只需使用变量 $X'=X-a$、$Y'=Y-b$；本质上就是将该点平移到原点。 □

说明条件 $\dim_k(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2)=1$ 对局部环 $\mathcal{O}_P=k[V]_{\mathfrak{m}}$ 的含义。令 $\mathfrak{n}=\mathfrak{m}\cdot k[V]_{\mathfrak{m}}$ 为该局部环的极大理想。映射 $\mathfrak{m}\to\mathfrak{n}$ 诱导同构 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2\to\mathfrak{n}/\mathfrak{n}^2$（见 1.15），故

$$P\text{ 非奇异}\iff\dim_k\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2=1\iff\dim_k\mathfrak{n}/\mathfrak{n}^2=1.$$

Nakayama 引理（1.3）说明，最后一个条件等价于 $\mathfrak{n}$ 为主理想。因 $\mathcal{O}_P$ 的 Krull 维数为一（2.64），其极大理想为主即表示它是维数为 1 的正则局部环 ***(regular local ring)***（见 1.6）。因此，对曲线上的一点 P，

$$P\text{ 非奇异}\iff\mathcal{O}_P\text{ 正则。}$$

命题 4.20. 每个维数为一的正则局部环都是主理想整环。

证明. 设 A 为这样的环，$\mathfrak{m}=(\pi)$ 是其极大理想。由 Krull 交定理（1.8），$\bigcap_{r\geq 0}\mathfrak{m}^r=(0)$。设 $\mathfrak{a}$ 是 A 的真非零理想。因 $\mathfrak{a}$ 有限生成，存在 $r\in\mathbb{N}$，使 $\mathfrak{a}\subset\mathfrak{m}^r$ 而 $\mathfrak{a}\not\subseteq\mathfrak{m}^{r+1}$。故存在 $a=c\pi^r\in\mathfrak{a}$，且 $a\notin\mathfrak{m}^{r+1}$。后一条件蕴含 $c\notin\mathfrak{m}$，所以 c 是单位元。因此 $(\pi^r)=(a)\subset\mathfrak{a}\subset(\pi^r)$，于是 $\mathfrak{a}=(\pi^r)=\mathfrak{m}^r$。这说明 A 的所有理想都是主理想。

由假设，存在一个素理想 $\mathfrak{p}$ 真包含于 $\mathfrak{m}$。则 $A/\mathfrak{p}$ 是整环。由于 $\pi\notin\mathfrak{p}$，它在 $A/\mathfrak{p}$ 中不是幂零元，因而在 A 中也不是幂零元。

设 a,b 是 A 的非零元素。存在 $r,s\in\mathbb{N}$，使 $a\in\mathfrak{m}^r\backslash\mathfrak{m}^{r+1}$、$b\in\mathfrak{m}^s\backslash\mathfrak{m}^{s+1}$。则 $a=u\pi^r$、$b=v\pi^s$，其中 u,v 为单位元，且 $ab=uv\pi^{r+s}\neq 0$。所以 A 是整环。 □

由主理想整环的初等理论可知，对主理想整环 A，下列条件等价：

(a) A 恰有一个非零素理想； (b) A 除相伴元外恰有一个素元； (c) A 是局部的且不是域。

满足这些条件的环称为离散赋值环 ***(discrete valuation ring)***。[1]

定理 4.21. 平面代数曲线上的一点 P 非奇异，当且仅当 $\mathcal{O}_P$ 正则；此时它是离散赋值环。

证明. 此结论概括了以上的讨论。 □

d. 代数集的切空间

在定义 $\mathbb{A}^m$ 的代数子集上一点的切空间之前，先回顾一些线性代数术语。

线性代数

对向量空间 k^m，令 X_i 为第 i 个坐标函数 $\mathbf{a}\mapsto a_i$。于是 $X_1,\dots,X_m$ 是 k^m 的标准基的对偶基。线性型 $\sum a_iX_i$ 可视为对偶向量空间 $(k^m)^\vee\overset{\text{def}}{=}\operatorname{Hom}_{k\text{-linear}}(k^m,k)$ 的元素。

令 $A=(a_{ij})$ 是一个 $n\times m$ 矩阵。它定义线性映射 $\alpha:k^m\to k^n$：

$$\begin{pmatrix}a_1\\ \vdots\\ a_m\end{pmatrix}\longmapsto A\begin{pmatrix}a_1\\ \vdots\\ a_m\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\sum_{j=1}^m a_{1j}a_j\\ \vdots\\ \sum_{j=1}^m a_{nj}a_j\end{pmatrix}.$$

[1] 设 A 是离散赋值环，π 是 A 的一个素元。对 A 的分式域 F 中元素 a，令

$$\nu(a)=\begin{cases}r, & a=c\pi^r,\ c\in A^\times,\\ \infty, & a=0.\end{cases}$$

则 ν 是 F 上的加法赋值，其离散值群为 $\nu(F)=\mathbb{Z}\cup\{\infty\}$，而赋值环 $A=\{a\in F\mid\nu(a)\geq 0\}$。离散赋值环恰为离散赋值的赋值环，这也解释了这个名称。

令 $Y_1,\dots,Y_n$ 为 k^n 的坐标函数，则

$$Y_i\circ\alpha=\sum_{j=1}^m a_{ij}X_j.$$

这就是说，$\alpha(\mathbf{a})$ 的第 i 个坐标为

$$\sum_{j=1}^m a_{ij}(X_j\mathbf{a})=\sum_{j=1}^m a_{ij}a_j.$$

切空间

定义 4.22. 设 $V\subset k^m$ 是 k^m 的一个代数子集，$\mathfrak{a}=I(V)$。V 在点 $\mathbf{a}=(a_1,\dots,a_m)$ 处的切空间 $T_{\mathbf{a}}(V)$，是以 $\mathbf{a}$ 为原点的向量空间中由下列线性方程切出的子空间：

$$\sum_{i=1}^m \left.\frac{\partial F}{\partial X_i}\right|_{\mathbf{a}}(X_i-a_i)=0,\qquad F\in\mathfrak{a}.\quad(22)$$

换言之，$T_{\mathbf{a}}(\mathbb{A}^m)$ 是以 $\mathbf{a}$ 为原点的 m 维向量空间，而 $T_{\mathbf{a}}(V)$ 是由方程 (22) 所定义的 $T_{\mathbf{a}}(\mathbb{A}^m)$ 的子空间。

将 (X_i-a_i) 记作 $(dX_i)_{\mathbf{a}}$；则 $(dX_i)_{\mathbf{a}}$ 构成 $T_{\mathbf{a}}(\mathbb{A}^m)$ 的对偶向量空间的一组基——事实上，它们就是 $T_{\mathbf{a}}(\mathbb{A}^m)$ 上的坐标函数。和高等微积分中一样，对多项式 $F\in k[X_1,\dots,X_m]$，我们以方程

$$(dF)_{\mathbf{a}}=\sum_{i=1}^m \left.\frac{\partial F}{\partial X_i}\right|_{\mathbf{a}}(dX_i)_{\mathbf{a}}$$

定义 F 在 $\mathbf{a}$ 处的微分 ***(differential)***。它仍是 $T_{\mathbf{a}}(\mathbb{A}^m)$ 上的一个线性型。用微分表示，$T_{\mathbf{a}}(V)$ 是由方程

$$(dF)_{\mathbf{a}}=0,\qquad F\in\mathfrak{a}.\quad(23)$$

所定义的 $T_{\mathbf{a}}(\mathbb{A}^m)$ 的子空间。我断言，在 (22) 和 (23) 中，只需令 F 取自 $\mathfrak{a}$ 的一个生成子集。微分的乘积法则表明，若 $G=\sum_j H_jF_j$，则

$$(dG)_{\mathbf{a}}=\sum_j H_j(\mathbf{a})\cdot(dF_j)_{\mathbf{a}}+F_j(\mathbf{a})\cdot(dH_j)_{\mathbf{a}}.$$

若 $F_1,\dots,F_r$ 生成 $\mathfrak{a}$ 且 $\mathbf{a}\in V(\mathfrak{a})$，所以对所有 j 有 $F_j(\mathbf{a})=0$，则该等式化为

$$(dG)_{\mathbf{a}}=\sum_j H_j(\mathbf{a})\cdot(dF_j)_{\mathbf{a}}.$$

因此，$(dF_1)_{\mathbf{a}},\dots,(dF_r)_{\mathbf{a}}$ 生成 k-向量空间 $\{(dF)_{\mathbf{a}}\mid F\in\mathfrak{a}\}$。

定义 4.23. 代数集 V 上的一点 $\mathbf{a}$ 若只落在 V 的一个不可约分支 W 上，且 $\mathbf{a}$ 处切空间的维数等于 W 的维数，则称 $\mathbf{a}$ 为非奇异（或光滑）点；否则称其为奇异（或重）点。

于是，不可约代数集 V 上的一点 $\mathbf{a}$ 非奇异，当且仅当 $\dim T_{\mathbf{a}}(V) = \dim V$。和对平面曲线一样，$V$ 上一点非奇异，当且仅当它只落在 V 的一个不可约分支上并且在该分支上非奇异。

设 $\mathfrak{a} = (F_1, \ldots, F_r)$，并令

$$J = \operatorname{Jac}(F_1, \ldots, F_r) = \left(\frac{\partial F_i}{\partial X_j}\right) = \begin{pmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial X_1} & \cdots & \frac{\partial F_1}{\partial X_m} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial F_r}{\partial X_1} & \cdots & \frac{\partial F_r}{\partial X_m} \end{pmatrix}.$$

则 $T_{\mathbf{a}}(V)$ 作为 $T_{\mathbf{a}}(\mathbb{A}^m)$ 子空间的定义方程的矩阵为 $J(\mathbf{a})$。因此，线性代数表明

$$\dim_k T_{\mathbf{a}}(V) = m - \operatorname{rank} J(\mathbf{a}),$$

所以 $\mathbf{a}$ 非奇异，当且仅当 $\operatorname{Jac}(F_1, \ldots, F_r)(\mathbf{a})$ 的秩等于 $m - \dim(V)$。例如，若 V 是一个超曲面，设 $I(V) = (F(X_1, \ldots, X_m))$，则

$$\operatorname{Jac}(F)(\mathbf{a}) = \left(\frac{\partial F}{\partial X_1}(\mathbf{a}), \ldots, \frac{\partial F}{\partial X_m}(\mathbf{a})\right),$$

而 $\mathbf{a}$ 非奇异，当且仅当并非所有偏导数 $\dfrac{\partial F}{\partial X_i}$ 都在 $\mathbf{a}$ 处消失。

可将 J 看作 V 上的正则函数矩阵。对每个 r，

$$\{\mathbf{a} \in V \mid \operatorname{rank} J(\mathbf{a}) \le r\}$$

是 V 中闭集，因为它是某些行列式为零的点集。因此，存在 V 的开子集 U，使 $\operatorname{rank} J(\mathbf{a})$ 在 U 上达到最大值，而秩只会在闭子集上跳变。稍后（4.37）将证明该最大值为 $m - \dim V$，所以 V 的非奇异点构成 V 的一个非空开子集。

e. 正则映射的微分

考虑一个正则映射

$$\varphi : \mathbb{A}^m \longrightarrow \mathbb{A}^n, \qquad \mathbf{a} \longmapsto (P_1(a_1, \ldots, a_m), \ldots, P_n(a_1, \ldots, a_m)).$$

可将 φ 看作由方程

$$Y_i = P_i(X_1, \ldots, X_m), \qquad i = 1, \ldots, n$$

给出。它对应于环的映射 $\varphi^* : k[Y_1, \ldots, Y_n] \to k[X_1, \ldots, X_m]$，将 Y_i 送至 $P_i(X_1, \ldots, X_m)$，$i = 1, \ldots, n$。

令 $\mathbf{a} \in \mathbb{A}^m$，$\mathbf{b} = \varphi(\mathbf{a})$。定义 $(d\varphi)_{\mathbf{a}} : T_{\mathbf{a}}(\mathbb{A}^m) \to T_{\mathbf{b}}(\mathbb{A}^n)$ 为满足下式的映射：

$$(dY_i)_{\mathbf{b}} \circ (d\varphi)_{\mathbf{a}} = \sum_j \left.\frac{\partial P_i}{\partial X_j}\right|_{\mathbf{a}} (dX_j)_{\mathbf{a}},$$

即相对于标准基，$(d\varphi)_{\mathbf{a}}$ 是矩阵为

$$\operatorname{Jac}(P_1, \ldots, P_n)(\mathbf{a}) \overset{\text{def}}{=} \begin{pmatrix} \frac{\partial P_1}{\partial X_1}(\mathbf{a}) & \cdots & \frac{\partial P_1}{\partial X_m}(\mathbf{a}) \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial P_n}{\partial X_1}(\mathbf{a}) & \cdots & \frac{\partial P_n}{\partial X_m}(\mathbf{a}) \end{pmatrix}$$

例如，设 $\mathbf{a}=(0,\dots,0)$、$\mathbf{b}=(0,\dots,0)$，于是 $T_{\mathbf{a}}(\mathbb{A}^m)=k^m$、$T_{\mathbf{b}}(\mathbb{A}^n)=k^n$。若

$$P_i(X_1,\dots,X_m)=\textstyle\sum_{j=1}^m c_{ij}X_j+\text{（高次项）},\qquad i=1,\dots,n,$$

则 $Y_i\circ(d\varphi)_{\mathbf{a}}=\sum_j c_{ij}X_j$，切空间上的映射由矩阵 (c_{ij}) 给出，即它就是 $\mathbf{t}\mapsto(c_{ij})\mathbf{t}$。

设 $F\in k[X_1,\dots,X_m]$。可将 F 视作正则映射 $\mathbb{A}^m\to\mathbb{A}^1$，其微分为线性映射

$$(dF)_{\mathbf{a}}:T_{\mathbf{a}}(\mathbb{A}^m)\longrightarrow T_{\mathbf{b}}(\mathbb{A}^1),\qquad \mathbf{b}=F(\mathbf{a}).$$

将 $T_{\mathbf{b}}(\mathbb{A}^1)$ 与 k 认同后，便将 F 的微分（作为正则映射）与 F 的微分（作为正则函数）认同起来。

引理 4.24. 设 $\varphi:\mathbb{A}^m\to\mathbb{A}^n$ 是正则映射。若 φ 将 $V=V(\mathfrak{a})\subset k^m$ 映入 $W=V(\mathfrak{b})\subset k^n$，则 $(d\varphi)_{\mathbf{a}}$ 将 $T_{\mathbf{a}}(V)$ 映入 $T_{\mathbf{b}}(W)$，其中 $\mathbf{b}=\varphi(\mathbf{a})$。

证明. 已知

$$f\in\mathfrak{b}\Longrightarrow f\circ\varphi\in\mathfrak{a},$$

须证

$$f\in\mathfrak{b}\Longrightarrow (df)_{\mathbf{b}}\circ(d\varphi)_{\mathbf{a}}\text{ 在 }T_{\mathbf{a}}(V)\text{ 上为零。}$$

在此情形链式法则成立:

$$\frac{\partial f}{\partial X_i}=\textstyle\sum_{j=1}^n\dfrac{\partial f}{\partial Y_j}\dfrac{\partial Y_j}{\partial X_i},\qquad Y_j=P_j(X_1,\dots,X_m),\quad f=f(Y_1,\dots,Y_n).$$

若 φ 由方程 $Y_j=P_j(X_1,\dots,X_m)$（$j=1,\dots,n$）给出，则链式法则蕴含

$$d(f\circ\varphi)_{\mathbf{a}}=(df)_{\mathbf{b}}\circ(d\varphi)_{\mathbf{a}},\qquad \mathbf{b}=\varphi(\mathbf{a}).$$

令 $\mathbf{t}\in T_{\mathbf{a}}(V)$，则

$$(df)_{\mathbf{b}}\circ(d\varphi)_{\mathbf{a}}(\mathbf{t})=d(f\circ\varphi)_{\mathbf{a}}(\mathbf{t}),$$

当 $f\in\mathfrak{b}$ 时右端为零，因为此时 $f\circ\varphi\in\mathfrak{a}$。所以 $(d\varphi)_{\mathbf{a}}(\mathbf{t})\in T_{\mathbf{b}}(W)$。 □

于是得到映射 $(d\varphi)_{\mathbf{a}}:T_{\mathbf{a}}(V)\to T_{\mathbf{b}}(W)$。高等微积分中的通常规则仍成立。例如，

$$(d\psi)_{\mathbf{b}}\circ(d\varphi)_{\mathbf{a}}=d(\psi\circ\varphi)_{\mathbf{a}},\qquad \mathbf{b}=\varphi(\mathbf{a}).$$

f. 仿射代数簇的切空间

4.22 中代数集上一点的切空间定义使用了该代数集嵌入 $\mathbb{A}^n$ 的方式。本节给出仿射代数簇上一点切空间的内蕴定义，从而清楚表明它只依赖于该点处的局部环。

对偶数

对仿射代数簇 V 与一个 k-代数 R（不必是仿射的），令

$$V(R) = \mathrm{Hom}(k[V], R) \qquad (k\text{-代数同态}).$$

例如，若 $V \subset \mathbb{A}^n$，则

$$V(R) = \{(a_1, \dots, a_n) \in R^n \mid f(a_1, \dots, a_n) = 0 \text{ 对所有 } f \in I(V)\}.$$

一个 k-代数同态 $R \to S$ 给出集合间的映射 $V(R) \to V(S)$。

对偶数环 ***(ring of dual numbers)***为 $k[\epsilon] \stackrel{\text{def}}{=} k[X]/(X^2)$，其中 $\epsilon = X + (X^2)$。于是作为 k-向量空间，$k[\epsilon] = k \oplus k\epsilon$，且

$$(a + b\epsilon)(c + d\epsilon) = ac + (ad + bc)\epsilon, \qquad a, b, c, d \in k.$$

注意存在 k-代数同态 $\epsilon \mapsto 0 : k[\epsilon] \to k$。

定义 4.25. 设 P 是 k 上仿射代数簇 V 的一点。V 在 P 处的切空间定义为

$$T_P(V) \stackrel{\text{def}}{=} \{P' \in V(k[\epsilon]) \mid P' \mapsto P \text{ 在 } V(k[\epsilon]) \to V(k) \text{ 下}\}.$$

因此，$T_P(V)$ 的一个元素是 k-代数同态 $\alpha : k[V] \to k[\epsilon]$，其与 $k[\epsilon] \xrightarrow{\epsilon \mapsto 0} k$ 的复合为点 P。说 $k[V] \to k$ 是点 P，就是其核为 $\mathfrak{m}_P$；所以 $\mathfrak{m}_P = \alpha^{-1}((\epsilon))$。

命题 4.26. 设 V 是 $\mathbb{A}^n$ 的代数子集，令 $V' = (V, \mathcal{O}_V)$ 为 V 装配其典范的仿射代数簇结构。设 $P \in V$。则

$$T_P(V)\text{（按 4.22 定义）} \simeq T_P(V')\text{（按 4.25 定义）}.$$

证明. 设 $I(V) = \mathfrak{a}$，$P = (a_1, \dots, a_n)$。将多项式 $F(X_1, \dots, X_n)$ 用变量 $X_i - a_i$ 改写，可得（平凡的 Taylor）公式

$$F(X_1, \dots, X_n) = F(a_1, \dots, a_n) + \textstyle\sum_i \dfrac{\partial F}{\partial X_i}\Big|_P (X_i - a_i) + R,$$

其中 R 是至少两个因子 $(X_i - a_i)$ 的乘积之有限和。按 4.25，$T_P(V')$ 由 $k[\epsilon]^n = k^n \oplus k^n\epsilon$ 中落在 $V(k[\epsilon])$ 的元素 $\mathbf{a} + \epsilon\mathbf{b}$ 构成。若 $F \in \mathfrak{a}$，在上式中令 $X_i = a_i + \epsilon b_i$，得到

$$F(a_1 + \epsilon b_1, \dots, a_n + \epsilon b_n) = \epsilon \left(\textstyle\sum_i \dfrac{\partial F}{\partial X_i}\Big|_P b_i \right).$$

故 $(a_1 + \epsilon b_1, \dots, a_n + \epsilon b_n)$ 属于 $V(k[\epsilon])$，当且仅当 $(b_1, \dots, b_n) \in T_P(V)$。 □

可改述如下：设 V 是仿射代数簇，$P \in V$。任选嵌入 $V \hookrightarrow \mathbb{A}^n$，并令 P 映到 $(a_1, \dots, a_n)$。则 $\mathbb{A}^n(k[\epsilon])$ 中的点

$$(a_1, \dots, a_n) + (b_1, \dots, b_n)\epsilon$$

属于 $T_P(V)$（按 4.25 定义），当且仅当 $(b_1, \dots, b_n)$ 属于 $T_P(V)$（按 4.22 定义）。

命题 4.27. 设 V 是仿射簇，$P \in V$。存在典范同构

$$T_P(V) \simeq \mathrm{Hom}(\mathcal{O}_P, k[\epsilon]) \qquad \text{（局部 } k\text{-代数的局部同态）.}$$

证明. 按定义，$T_P(V)$ 的元素是同态 $\alpha : k[V] \to k[\epsilon]$，满足 $\alpha^{-1}((\epsilon)) = \mathfrak{m}_P$。故 α 将 $k[V] \setminus \mathfrak{m}_P$ 的元素映入 $(k[\epsilon] \setminus (\epsilon)) = k[\epsilon]^\times$，从而唯一延拓为同态 $\alpha' : \mathcal{O}_P \to k[\epsilon]$。由构造 α' 是局部 k-代数的局部同态；显然每一个这样的同态都以此方式来自 $T_P(V)$ 的唯一元素。 □

导子

定义 4.28. 设 A 是一个 k-代数，M 是一个 A-模。一个 k-导子 ***(derivation)***是映射 $D : A \to M$，满足

(a) 对一切 $c \in k$，$D(c) = 0$； (b) $D(f+g) = D(f) + D(g)$；

(c) $D(fg) = f \cdot Dg + g \cdot Df$ （Leibniz 法则）。

注意这些条件蕴含 D 是 k-线性的（但不是 A-线性的）。k-导子 $A \to M$ 构成 k-向量空间 $\mathrm{Der}_k(A, M)$。

例如，设 A 是极大理想为 $\mathfrak{m}$ 的局部 k-代数，且 $A/\mathfrak{m} = k$。对 $f \in A$，令 $f(\mathfrak{m})$ 表示 f 在 $A/\mathfrak{m}$ 中的像。则 $f - f(\mathfrak{m}) \in \mathfrak{m}$，且映射

$$f \longmapsto df \overset{\text{def}}{=} f - f(\mathfrak{m}) \pmod{\mathfrak{m}^2}$$

是 k-导子 $A \to \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$，因为模 $\mathfrak{m}^2$ 有

$$\begin{aligned} 0 &= (f - f(\mathfrak{m}))(g - g(\mathfrak{m})) \\ &= -fg + f(\mathfrak{m})g(\mathfrak{m}) + f \cdot (g - g(\mathfrak{m})) + g(f - f(\mathfrak{m})) \\ &= -d(fg) + f \cdot dg + g \cdot df. \end{aligned}$$

命题 4.29. 设 $(A, \mathfrak{m})$ 如上。存在典范同构

$$\underset{\text{局部 } k\text{-代数同态}}{\mathrm{Hom}(A, k[\epsilon])} \simeq \mathrm{Der}_k(A, k) \simeq \underset{k\text{-线性映射}}{\mathrm{Hom}(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2, k)}.$$

证明. 映射 $k \xrightarrow{c \mapsto c} A \xrightarrow{f \mapsto f(\mathfrak{m})} k$ 的复合为恒等映射。因此将 A 看作 k-向量空间时，有分解

$$A = k \oplus \mathfrak{m}, \qquad f \longleftrightarrow (f(\mathfrak{m}), f - f(\mathfrak{m})).$$

设 $\alpha : A \to k[\epsilon]$ 为局部 k-代数同态，写作 $\alpha(a) = a_0 + D_\alpha(a)\epsilon$。因 α 为 k-代数同态，$a_0 = a(\mathfrak{m})$。我们有

$$\alpha(ab) = (ab)_0 + D_\alpha(ab)\epsilon, \qquad \alpha(a)\alpha(b) = a_0 b_0 + (a_0 D_\alpha(b) + b_0 D_\alpha(a))\epsilon.$$

比较二式可见 D_α 满足 Leibniz 法则，故为 k-导子 $A \to k$。反之，若 $D : A \to k$ 是 k-导子，则

$$\alpha : a \longmapsto a(\mathfrak{m}) + D(a)\epsilon$$

是局部 k-代数同态 $A \to k[\epsilon]$，而所有这样的同态都以此方式出现。这证明了第一个同构。

导子 $D : A \to k$ 在 k 上及 $\mathfrak{m}^2$ 上（由 Leibniz 法则）均为零。因此它定义了一个 k-线性映射 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 \to k$。反之，一个 k-线性映射 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 \to k$ 通过复合

$$A \xrightarrow{f \mapsto df} \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 \longrightarrow k$$

定义一个导子。 □

切空间与微分

现将以上讨论在仿射代数簇的情形中概括如下。

4.30. 设 V 是仿射代数簇，P 是 V 上一点。令 $\mathfrak{m}_P$ 为 $k[V]$ 中相应的极大理想，$\mathfrak{n}_P$ 为 P 处局部环中极大理想 $\mathfrak{m}_P\mathcal{O}_{V,P}$。存在典范同构

$$\begin{array}{ccccc} T_P(V) & \longrightarrow & \mathrm{Der}_k(k[V],k) & \longrightarrow & \mathrm{Hom}(\mathfrak{m}_P/\mathfrak{m}_P^2, k) \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Hom}(\mathcal{O}_P, k[\epsilon]) & \longrightarrow & \mathrm{Der}_k(\mathcal{O}_P, k) & \longrightarrow & \mathrm{Hom}(\mathfrak{n}_P/\mathfrak{n}_P^2, k) \\ \text{局部 } k\text{-代数同态} & & & & k\text{-线性同态} \end{array} \tag{24}$$

上行的 $\mathrm{Der}_k(k[V],k)$ 中，$k[V]$ 通过 $k[V] \to k[V]/\mathfrak{m}_P \simeq k$ 作用于 k（故依赖于 P）；下行的 $\mathrm{Der}_k(\mathcal{O}_P,k)$ 中，$\mathcal{O}_P$ 通过 $\mathcal{O}_P \to \mathcal{O}_P/\mathfrak{n}_P \simeq k$ 作用于 k。这些映射可描述如下。

(a) 按定义，$T_P(V)$ 是 $V(k[\epsilon]) \to V(k)$ 在 P 上的纤维。给出 $T_P(V)$ 的元素等价于给出同态 $\alpha : k[V] \to k[\epsilon]$，满足 $\alpha^{-1}((\epsilon)) = \mathfrak{m}_P$。

(b) (a) 中同态可写作 $\alpha(f) = f(\mathfrak{m}_P) + D_\alpha(f)\epsilon$，其中 $f \in k[V]$，$f(\mathfrak{m}_P) \in k$，$D_\alpha(f) \in k$。于是 D_α 是 k-导子 $k[V] \to k$，并诱导 k-线性映射 $\mathfrak{m}_P/\mathfrak{m}_P^2 \to k$。

(c) (a) 中同态唯一延拓为局部同态 $\mathcal{O}_P \to k[\epsilon]$。类似地，$k$-导子 $k[V] \to k$ 唯一延拓为 k-导子 $\mathcal{O}_P \to k$。

(d) 图右端两个向量空间通过 1.15 的同构 $\mathfrak{m}_P/\mathfrak{m}_P^2 \to \mathfrak{n}_P/\mathfrak{n}_P^2$ 联系起来。

4.31. 正则映射 $\varphi : V \to W$ 给出映射 $\varphi(k[\epsilon]) : V(k[\epsilon]) \to W(k[\epsilon])$，它将 P 上的纤维送至 $Q = \varphi(P)$ 上的纤维，亦即定义映射

$$d\varphi : T_P(V) \longrightarrow T_Q(W).$$

此切空间映射称为 φ 在 P 处的微分。

$$\begin{array}{ccc} T_P(V) & \xrightarrow{d\varphi} & T_Q(W) \\ \downarrow & & \downarrow \\ V(k[\epsilon]) & \xrightarrow{\varphi} & W(k[\epsilon]) \\ \downarrow{\scriptstyle \epsilon\mapsto 0} & & \downarrow{\scriptstyle \epsilon\mapsto 0} \\ V(k) & \xrightarrow{\varphi} & W(k) \end{array}$$

(a) 当 V 与 W 嵌入为 $\mathbb{A}^n$ 的闭子簇时，$d\varphi$ 即第 89 页给出的描述。

(b) 作为映射 $\mathrm{Hom}(\mathcal{O}_P, k[\epsilon]) \to \mathrm{Hom}(\mathcal{O}_Q, k[\epsilon])$，$d\varphi$ 由 $\varphi^* : \mathcal{O}_Q \to \mathcal{O}_P$ 诱导。

(c) 作为映射 $\mathrm{Hom}(\mathfrak{m}_P/\mathfrak{m}_P^2, k) \to \mathrm{Hom}(\mathfrak{m}_Q/\mathfrak{m}_Q^2, k)$，$d\varphi$ 由 $\varphi^* : k[W] \to k[V]$ 所定义的映射 $\mathfrak{m}_Q/\mathfrak{m}_Q^2 \to \mathfrak{m}_P/\mathfrak{m}_P^2$ 诱导。

例 4.32. 设 E 是 k 上有限维向量空间，则 $T_0(\mathbb{A}(E)) \simeq E$。

旁注 4.33. 映射 $\mathrm{Spm}(k[\epsilon]) \to V$ 应理解为 V 中的一条曲线，但只保留其一阶无穷小结构。因此，(24) 上行中各项给出的切空间描述，对应微分几何中切空间的三种标准描述：经由切曲线、经由导子、经由余切空间（Wikipedia：Tangent space）。

g. 切锥

设 V 是 k^m 的代数子集，$\mathfrak{a} = I(V)$。假定 $P = (0, \dots, 0) \in V$。定义 $\mathfrak{a}_*$ 为由所有 $F \in \mathfrak{a}$ 的首型 F_* 生成的理想。P 处的几何切锥 ***(geometric tangent cone)*** $C_P(V)$ 是 $V(\mathfrak{a}_*)$，而切锥 ***(tangent cone)***是二元组 $(V(\mathfrak{a}_*), k[X_1, \dots, X_m]/\mathfrak{a}_*)$。显然 $C_P(V) \subset T_P(V)$。[1]

若 $\mathfrak{a}$ 为主理想，如 $\mathfrak{a} = (F)$，则 $\mathfrak{a}_* = (F_*)$。

但若 $\mathfrak{a} = (F_1, \dots, F_r)$，则未必有

$$\mathfrak{a}_* = (F_{1*}, \dots, F_{r*}).$$

例如令

$$\mathfrak{a} = (XY, XZ + Z(Y^2 - Z^2)).$$

可证明这是素理想的交，故为根理想。由于多项式

$$YZ(Y^2 - Z^2) = Y \cdot (XZ + Z(Y^2 - Z^2)) - Z \cdot (XY)$$

属于 $\mathfrak{a}$ 且为齐次的，故属于 $\mathfrak{a}_*$，但不属于由 XY, XZ 生成的理想。事实上

$$\mathfrak{a}_* = (XY, XZ, YZ(Y^2 - Z^2)).$$

设 A 是极大理想为 $\mathfrak{n}$ 的局部环。其伴随分次环 ***(associated graded ring)***为

$$\mathrm{gr}(A) = \textstyle\bigoplus_{i \geq 0} \mathfrak{n}^i/\mathfrak{n}^{i+1}.$$

注意，若 $A = B_{\mathfrak{m}}$ 且 $\mathfrak{n} = \mathfrak{m}A$，则（由 1.15）$\mathrm{gr}(A) = \bigoplus_i \mathfrak{m}^i/\mathfrak{m}^{i+1}$。

命题 4.34. k-代数同态

$$k[X_1, \dots, X_m]/\mathfrak{a}_* \longrightarrow \mathrm{gr}(\mathcal{O}_P)$$

将左端 X_i 的类送至 $\mathrm{gr}(\mathcal{O}_P)$ 中 X_i 的类；此同态是同构。

证明. 令 $\mathfrak{m}$ 为 $k[X_1, \dots, X_m]/\mathfrak{a}$ 中与 P 对应的极大理想。则

$$\begin{aligned}
\mathrm{gr}(\mathcal{O}_P) &= \bigoplus_i \mathfrak{m}^i/\mathfrak{m}^{i+1} \\
&= \bigoplus_i (X_1, \dots, X_m)^i / \big((X_1, \dots, X_m)^{i+1} + \mathfrak{a} \cap (X_1, \dots, X_m)^i\big) \\
&= \bigoplus_i (X_1, \dots, X_m)^i / \big((X_1, \dots, X_m)^{i+1} + \mathfrak{a}_i\big),
\end{aligned}$$

其中 $\mathfrak{a}_i$ 是 $\mathfrak{a}_*$ 的 i 次齐次部分。又

$$(X_1, \dots, X_m)^i / \big((X_1, \dots, X_m)^{i+1} + \mathfrak{a}_i\big)$$

正是 $k[X_1, \dots, X_m]/\mathfrak{a}_*$ 的第 i 个齐次部分。 □

[1] 作为代数概形，切锥还有一个更自然的定义——见第 10 章。

对仿射代数簇 V 及 $P \in V$，定义 P 处的几何切锥 $C_P(V)$ 为 $\mathrm{Spm}(\mathrm{gr}(\mathcal{O}_P)_{\mathrm{red}})$，其中 $\mathrm{gr}(\mathcal{O}_P)_{\mathrm{red}}$ 是 $\mathrm{gr}(\mathcal{O}_P)$ 除以其幂零根所得的商；并定义切锥为 $(C_P(V), \mathrm{gr}(\mathcal{O}_P))$。

如同曲线情形，P 处几何切锥的维数等于 V 的维数（因为 Noether 局部环的 Krull 维数等于其分次环的维数；Matsumura 1989, Theorem 13.9）。并且当且仅当 $\mathcal{O}_P$ 正则时，$\mathrm{gr}(\mathcal{O}_P)$ 才是 $\dim V$ 个变量的多项式环。因此，P 非奇异当且仅当 $\mathrm{gr}(\mathcal{O}_P)$ 是 $\dim(V)$ 个变量的多项式环；此时 $C_P(V) = T_P(V)$。

将 P 送至 Q 的正则映射 $\varphi : V \to W$ 诱导同态 $\mathrm{gr}(\mathcal{O}_Q) \to \mathrm{gr}(\mathcal{O}_P)$，进而诱导几何切锥间的映射 $C_P(V) \to C_Q(W)$。若 $\mathrm{gr}(\mathcal{O}_Q) \to \mathrm{gr}(\mathcal{O}_P)$ 是同构，则称 φ 在 P 处étale ***(étale)***。当 P, Q 均为非奇异点时，这恰表示切空间映射 $d\varphi : T_P(V) \to T_Q(W)$ 为同构。

由代数簇映射定义的环 $k[X_1, \ldots, X_m]/\mathfrak{a}_*$ 上的映射并非显然的那一个；即它未必由原映射在多项式环上同一映射诱导。要看清它，需要使用命题 4.34，亦即必须处理 $\mathrm{gr}(\mathcal{O}_P)$。

h. 非奇异点；奇异点集

定义 4.35. 仿射代数簇 V 上一点 P，若只落在 V 的一个不可约分支 W 上且 $\dim T_P(V) = \dim W$，则称其为非奇异***(nonsingular)***点或光滑***(smooth)***点；否则称为奇异***(singular)***点。若 V 的每一点均非奇异，则称 V 非奇异。一个簇的奇异点全体称为其奇异点集 ***(singular locus)***。

于是，对维数为 d 的不可约簇 V，

$$P \text{ 非奇异} \iff \dim_k T_P(V) = d \iff \dim_k(\mathfrak{n}_P/\mathfrak{n}_P^2) = d.$$

命题 4.36. 设 V 是维数为 d 的不可约簇，P 是 V 的一个非奇异点。存在定义在 P 的开邻域 U 上的 d 个正则函数 $f_1, \ldots, f_d$，使 P 是 U 上它们唯一的公共零点。

证明. 因 P 非奇异，存在 P 的开邻域 U 上的正则函数 $f_1, \ldots, f_d$，其在 $\mathcal{O}_P$ 中的像生成极大理想 $\mathfrak{n}_P$。证明 P 是 U 中 $f_1, \ldots, f_d$ 零点集的一个不可约分支。否则，存在严格包含 P 的不可约分支 Z。写 $Z = V(\mathfrak{p})$，其中 $\mathfrak{p}$ 是 $k[U]$ 中的素理想。因 $V(\mathfrak{p}) \subset V(f_1, \ldots, f_d)$ 且 Z 严格包含 P，有

$$(f_1, \ldots, f_d) \subset \mathfrak{p} \neq \mathfrak{m}_P \qquad (k[U] \text{ 中的理想}).$$

转入局部环 $\mathcal{O}_P = k[U]_{\mathfrak{m}_P}$，由 1.14 得

$$(f_1, \ldots, f_d) \subset \mathfrak{p}\mathcal{O}_P \neq \mathfrak{n}_P \qquad (\mathcal{O}_P \text{ 中的理想}),$$

这与 f_i 生成 $\mathfrak{n}_P$ 矛盾。因此 P 是 $V(f_1, \ldots, f_d)$ 的一个不可约分支。将 U 中 $V(f_1, \ldots, f_d)$ 的其余不可约分支去掉，即得所要求的开邻域。 □

设 P 是不可约簇 V 上一点（可为奇异点）。上面证明中的论证表明，若 $f_1,\dots,f_r$ 在 $\mathcal{O}_P$ 中生成极大理想 $\mathfrak{n}_P$，则 P 是 $V(f_1,\dots,f_r)$ 的一个不可约分支，故 $r\geq d$（由 3.45）。Nakayama 引理（1.3）表明，$f_1,\dots,f_r$ 生成 $\mathfrak{n}_P$ 当且仅当它们的像张成 $\mathfrak{n}_P/\mathfrak{n}_P^2$。因此

$$\dim T_P(V)\geq \dim V,\qquad \text{等号成立当且仅当 } P \text{ 非奇异。}$$

V 上一点 P 非奇异，当且仅当存在 P 的开仿射邻域 U 及 U 上函数 $f_1,\dots,f_d$，使 $(f_1,\dots,f_d)$ 是 U 上在 P 消失的所有正则函数所成的理想。

定理 4.37. 仿射代数簇 V 的非奇异点集是稠密开集。

证明. 先证奇异点集为闭集。可设 V 仿射，$V=V(\mathfrak{a})\subset\mathbb{A}^n$。令 $P_1,\dots,P_r$ 生成 $\mathfrak{a}$。则奇异点集是由矩阵

$$\operatorname{Jac}(P_1,\dots,P_r)(\mathbf{a})=\begin{pmatrix}\dfrac{\partial P_1}{\partial X_1}(\mathbf{a}) & \cdots & \dfrac{\partial P_1}{\partial X_n}(\mathbf{a})\\ \vdots & & \vdots\\ \dfrac{\partial P_r}{\partial X_1}(\mathbf{a}) & \cdots & \dfrac{\partial P_r}{\partial X_n}(\mathbf{a})\end{pmatrix}$$

的 $(n-d)\times(n-d)$ 阶子式生成的理想的零点集，故为闭集。

再设 V 不可约，证明 $V_{\text{sing}}\neq V$。由 3.36 及 3.37，V 的某个非空开仿射子集同构于 $\mathbb{A}^{d+1}$ 中不可约超曲面的某个非空开仿射子集；故可设 V 本身就是 $\mathbb{A}^{d+1}$ 中不可约超曲面，即非常数不可约多项式 $F(X_1,\dots,X_{d+1})$ 的零点集。奇异点集为下列多项式的公共零点集：

$$F,\quad \frac{\partial F}{\partial X_1},\dots,\frac{\partial F}{\partial X_{d+1}}.$$

除非偏导数 $\partial F/\partial X_i$ 都在 V 上恒为零，否则此集为真。和 4.7 的证明中一样，若 $\partial F/\partial X_i$ 在 $V(F)$ 上恒为零，则它为零多项式，故 F 是不含 X_i 的多项式（特征零）；在特征 p 时，F 是下列变量的多项式：

$$X_1^p,\dots,X_{i-1}^p,X_{i+1}^p,\dots,X_{d+1}^p.$$

所以若奇异点集等于 V，则 F 为常数（特征 0）或为一个 p 次幂（特征 p），均与假设矛盾。

最后处理一般情形：设 V 的不可约分支为 $V_1,\dots,V_r$。每个 $V_i\cap V_j$ 是 V_i 的真闭子集，且已证 $(V_i)_{\text{sing}}$ 是 V_i 的真闭子集。因此 $V_i\cap V_{\text{sing}}$ 是 V_i 中有限个真闭子集之并，故在 V_i 中为真闭集。于是 V_i 上在 V 中非奇异的点构成 V_i 的一个非空开集（从而稠密）。 □

推论 4.38. 若 V 不可约，则

$$\dim V=\min_{P\in V}\dim T_P(V).$$

证明. 已知 $\dim T_P(V)\geq\dim V$，等号当且仅当 P 非奇异。因存在非奇异点 P，$\dim V$ 即为 $\dim T_P(V)$ 的最小值。 □

此公式可用于计算一个簇的维数。

推论 4.39. 不可约代数簇非奇异，当且仅当切空间 $T_P(V)$（$P \in V$）具有常数维数。

证明. 该常数维数就是 V 的维数，故所有点均非奇异。 □

推论 4.40. 每个群以正则映射传递作用的簇都是非奇异的。

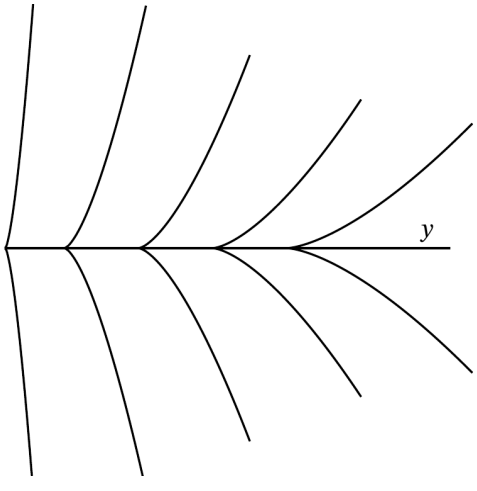
证明. 该群必以同构作用，故切空间具有常数维数。 □

特别地，每个群簇（见 p. 110）都是非奇异的。

例

4.41. 对曲面 $Z^3 = XY$，唯一的奇异点为 $(0,0,0)$。在 $(0,0,0)$ 处的切锥方程为 $XY = 0$，故它是两个平面的并，这两个平面沿 z 轴相交。

4.42. 对曲面 $V : Z^3 = X^2Y$，奇异点集为直线 $X = 0 = Z$，即 y 轴。$(0,0)$ 处的奇异性很坏：例如，它属于奇异点集的奇异点集。[2]该曲面与曲面 $Y = c$ 的交为尖点曲线 $X^2 = Z^3/c$。图中，每条曲线都位于与 y 轴正交的平面 $Y = c$ 内，其尖点在 y 轴上。



4.43. 设 V 为 $\mathbb{A}^3$ 中坐标轴的并，W 为 $\mathbb{A}^2$ 中 $XY(X-Y)$ 的零点集。V, W 均为在原点相交的三条直线之并。它们作为代数簇是否同构？显然，原点 $\mathbf{o}$ 是 V 或 W 上唯一的奇异点。一个同构 $V \to W$ 必须将奇异点 $\mathbf{o}$ 送至

[2]实际上，它属于最坏的一类奇异点（sx2848895, KReiser）。

奇异点 $\mathbf{o}$，并将 $T_{\mathbf{o}}(V)$ 同构地映至 $T_{\mathbf{o}}(W)$。但 $V = V(XY, YZ, XZ)$，故 $T_{\mathbf{o}}(V)$ 的维数为 3，而 $T_{\mathbf{o}}(W)$ 的维数为 2。因此，V 与 W 不同构。

i. 非奇异性与正则性

定理 4.44. 设 P 是不可约代数簇 V 上的一点。$\mathcal{O}_P$ 的极大理想 $\mathfrak{n}_P$ 的每一组生成元至少含有 d 个元素；并且，当且仅当 P 非奇异时，存在一组含有 d 个元素的生成元。

证明. 若 $f_1, \ldots, f_r$ 生成 $\mathfrak{n}_P$，则 4.36 的证明表明：在 P 的某个开邻域 U 中，P 是 $V(f_1, \ldots, f_r)$ 的一个不可约分支。因此由 3.45 可得 $0 \geq d - r$，从而 $r \geq d$。其余断言已经说明。 □

推论 4.45. 代数簇 V 上一点 P 非奇异，当且仅当 $\mathcal{O}_P$ 正则。

证明. 若 P 只位于 V 的一个不可约分支上，这只是定理后半部分的重述。根据 CA, 22.3，正则局部环是整环。若 P 位于 V 的多个不可约分支上，则按定义 P 是奇异点，且由 3.14，$\mathcal{O}_P$ 不是整环，因而也不是正则环。 □

j. 切空间的实例

用对偶数描述切空间，在代数簇由其点函子给出时尤其方便。例如，令 M_n 为所有 $n \times n$ 矩阵构成的集合，令 I 为单位矩阵；当把 I 看作 GL_n 的单位元时，记为 e。

4.46. 矩阵 $I + \epsilon A$ 在 $M_n(k[\epsilon])$ 中的逆为 $I - \epsilon A$，故属于 $\mathrm{GL}_n(k[\epsilon])$。事实上，

$$T_e(\mathrm{GL}_n) = \{I + \epsilon A \mid A \in M_n\} \simeq M_n(k).$$

4.47. 将 $\det(I + \epsilon A)$ 展开为带符号乘积之和，并利用 $\epsilon^2 = 0$，可得

$$\det(I + \epsilon A) = 1 + \epsilon \operatorname{trace}(A).$$

因此

$$T_e(\mathrm{SL}_n) = \{I + \epsilon A \mid \operatorname{trace}(A) = 0\} \simeq \{A \in M_n(k) \mid \operatorname{trace}(A) = 0\}.$$

4.48. 设特征不等于 2，令 O_n 为正交群：

$$O_n = \{A \in \mathrm{GL}_n \mid A^{\mathrm{tr}} \cdot A = I\}.$$

（A^{tr} 表示 A 的转置。）这是保持二次型 $X_1^2 + \cdots + X_n^2$ 的矩阵群。行列式给出满射正则同态 $\det : O_n \to \{\pm 1\}$，其核定义为特殊正交群 SO_n。对 $I + \epsilon A \in M_n(k[\epsilon])$，

$$(I + \epsilon A)^{\mathrm{tr}} \cdot (I + \epsilon A) = I + \epsilon A^{\mathrm{tr}} + \epsilon A.$$

因而

$$T_e(O_n) = T_e(\mathrm{SO}_n) = \{I + \epsilon A \in M_n(k[\epsilon]) \mid A \text{ 为斜对称矩阵}\}$$
$$\simeq \{A \in M_n(k) \mid A \text{ 为斜对称矩阵}\}.$$

旁注 4.49. 在 GL_n 的切空间 $T_e(\mathrm{GL}_n) \simeq M_n$ 上，有括号运算

$$[M, N] \overset{\text{def}}{=} MN - NM$$

它使 $T_e(\mathrm{GL}_n)$ 成为一个李代数。对 GL_n 的任一闭代数子群 G，$T_e(G)$ 在 $T_e(\mathrm{GL}_n)$ 的括号运算下封闭，是 M_n 的一个李子代数，记为 $\mathrm{Lie}(G)$。$\mathrm{Lie}(G)$ 上的李代数结构不依赖于将 G 嵌入 GL_n 的方式（它可由左不变导子的内蕴定义给出），而且 $G \mapsto \mathrm{Lie}(G)$ 是从线性群代数簇范畴到李代数范畴的函子。

该函子并非完全忠实：例如，每个 étale 同态 $G \to G'$ 都定义同构 $\mathrm{Lie}(G) \to \mathrm{Lie}(G')$；但它仍然非常有用。

设 k 的特征为零。若连通群代数簇 G 没有闭的连通可解正规子群（除 $\{e\}$ 外），便称其为半单 ***(semisimple)***。这样的 G 可有有限非平凡中心 $Z(G)$；若 $G/Z(G) \simeq G'/Z(G')$，则称两个半单群 G, G' 局部同构 ***(locally isomorphic)***。例如，SL_n 是半单的，其中心 μ_n 由满足 $\zeta^n = 1$ 的对角矩阵 $\mathrm{diag}(\zeta, \ldots, \zeta)$ 构成，并且 $\mathrm{SL}_n / \mu_n = \mathrm{PSL}_n$。若李代数除 $\{0\}$ 外没有交换理想，也称它为半单。可以证明

$$G \text{ 为半单} \quad \Longleftrightarrow \quad \mathrm{Lie}(G) \text{ 为半单},$$

并且 $G \mapsto \mathrm{Lie}(G)$ 在半单群代数簇的局部同构类集合与李代数的同构类集合之间给出一一对应。半单群代数簇的分类可由半单李代数的分类以及对其有限覆盖的研究推出。

相关内容见 arXiv:0705.1348；这与李群和李代数之间的关系十分相似。

习题

4-1. 分别求下列各式的奇异点，以及各奇异点处的切锥：

(a) $Y^3 - Y^2 + X^3 - X^2 + 3Y^2X + 3X^2Y + 2XY$;

(b) $X^4 + Y^4 - X^2Y^2$ （假定特征不为 2）。

4-2. 设 $V \subset \mathbb{A}^n$ 为不可约仿射代数簇，P 为 V 的非奇异点。令 H 是经过 P 而不包含 $T_P(V)$ 的 $\mathbb{A}^n$ 中超平面（即由线性方程 $\sum a_i X_i = d$ 所定义的子簇，且不全为零的 a_i）。证明：P 是它所在的 $V \cap H$ 的每个不可约分支上的非奇异点。（每个分支在 V 中余维为 1，可假定此事。）给出 $H \supset T_P(V)$ 且 P 在 $V \cap H$ 上奇异的例子。若 $H \supset T_P(V)$，P 必为 $V \cap H$ 上的奇异点吗?

4-3. 给定代数簇上的一个光滑点和该点处的一个切向量，证明存在一条经过此点的光滑曲线，使给定向量成为它的切向量（见 mo111467）。

4-4. 设 P, Q 分别为代数簇 V, W 上的点。证明

$$T_{(P,Q)}(V \times W) \simeq T_P(V) \oplus T_Q(W).$$

4-5. 对每个 n，证明存在一条曲线 C 及 C 上一点 P，使 C 在 P 处的切空间维数为 n（因而 C 不能嵌入 $\mathbb{A}^{n-1}$）。

4-6. 设 I 为 $n \times n$ 单位矩阵，$J = \begin{pmatrix} 0 & I \\ -I & 0 \end{pmatrix}$。辛群 ***(symplectic group)*** Sp_n 是行列式为 1 的 $2n \times 2n$ 矩阵 A 所成之群，且 $A^{\mathrm{tr}} \cdot J \cdot A = J$。（它是固定一个非退化斜对称形式的矩阵群。）求 Sp_n 在单位元处的切空间，以及 Sp_n 的维数。

4-7. 找出一个正则映射 $\alpha : V \to W$，它在几何切锥上诱导同构 $C_P(V) \to C_{\alpha(P)}(W)$，但在 P 处不是 étale。

4-8. 证明锥面 $X^2+Y^2 = Z^2$ 是正规代数簇，尽管原点奇异（特征不为 2）。见 p. 177。

4-9. 设 $V = V(\mathfrak{a}) \subset \mathbb{A}^n$。假定 $\mathfrak{a} \neq I(V)$；对 $\mathbf{a} \in V$，令 $T'_{\mathbf{a}}$ 是 $T_{\mathbf{a}}(\mathbb{A}^n)$ 的子空间，由方程 $(df)_{\mathbf{a}} = 0$（$f \in \mathfrak{a}$）定义。显然 $T'_{\mathbf{a}} \supset T_{\mathbf{a}}(V)$，但它们必定不同吗?

4-10. 设 W 为有限维 k-向量空间，令 $R_W = k \oplus W$，并赋予它使 $W^2 = 0$ 的 k-代数结构。设 V 为 k 上仿射代数簇。证明 $V(R_W) = \mathrm{Hom}_{k\text{-algebra}}(k[V], R_W)$ 的元素与各对 (P, t)（其中 $P \in V$ 而 $t \in W \otimes T_P(V)$）自然一一对应（参见 Mumford 1966b, p. 25）。

第 5 章

代数簇

代数簇是一个局部同构于仿射代数簇的赋环空间，正如拓扑流形是一个局部同构于 $\mathbb{R}^n$ 开子集的赋环空间。我们要求二者都满足一个分离公理。

a. 代数预簇

作为动机，回顾下列定义。

定义 5.1. (a) 维数为 n 的拓扑流形 ***(topological manifold)***是一个赋环空间 $(V, \mathcal{O}_V)$，其中 V 为 Hausdorff 空间，并且 V 的每一点都有一个开邻域 U，使 $(U, \mathcal{O}_V|_U)$ 同构于 $\mathbb{R}^n$ 的一个开子集上的连续函数赋环空间（参见 3.2）。

(b) 维数为 n 的可微流形 ***(differentiable manifold)***是一个赋环空间，其中 V 为 Hausdorff 空间，且每一点都有一个开邻域 U，使 $(U, \mathcal{O}_V|_U)$ 同构于 $\mathbb{R}^n$ 的一个开子集上的光滑函数赋环空间（参见 3.3）。

(c) 维数为 n 的复流形 ***(complex manifold)***是一个赋环空间，其中 V 为 Hausdorff 空间，且每一点都有一个开邻域 U，使 $(U, \mathcal{O}_V|_U)$ 同构于 $\mathbb{C}^n$ 的一个开子集上的全纯函数赋环空间（参见 3.4）。

这些定义很容易看出等价于更经典的图册定义（在正确表述时）。有时还会对 V 附加条件，例如要求它连通，或有可数的开集基。

定义 5.2. k 上的代数预簇 ***(algebraic prevariety)***是一个 k-赋环空间 $(V, \mathcal{O}_V)$，其中 V 拟紧，且每一点都有一个开邻域 U，使 $(U, \mathcal{O}_V|_U)$ 同构于 k 上某个代数集上的正则函数赋环空间。

因而，当存在有限开覆盖 $V = \bigcup_i V_i$，且对每个 i，$(V_i, \mathcal{O}_V|_{V_i})$ 都是 k 上仿射代数簇时，k-赋环空间 $(V, \mathcal{O}_V)$ 就是 k 上的代数预簇。代数簇将定义为满足某种分离条件的代数预簇。

若代数预簇 V 的开子集 U 满足 $(U, \mathcal{O}_V|_U)$ 是仿射代数簇，则称 U 为 V 中的开仿射子簇 ***(open affine (subvariety))***。由于 V 是有限个开仿射子簇之并，而在每个开仿射子簇中，开仿射子簇（实际上基本开集）形成拓扑的一组基，故开仿射子簇也形成 V 上拓扑的一组基。

设 $(V,\mathcal{O}_V)$ 为一个代数预簇，U 是 V 的开子集。属于 $\Gamma(U,\mathcal{O}_V)$ 的函数 $f:U\to k$ 称为正则 ***(regular)***函数。注意，若 (U_i) 是由仿射代数簇组成的 V 的开覆盖，则当且仅当对所有 i，$f|_{U_i\cap U}$ 正则时，$f:U\to k$ 正则（由 3.1(c)）。因此，理解 V 的开子集上的正则函数，等价于理解开仿射子簇上的正则函数以及这些子簇如何拼合成 V。

例 5.3. （射影空间） 令 $\mathbb{P}^n$ 表示 $k^{n+1}\setminus\{\text{原点}\}$ 按下列等价关系取商:

$$(a_0,\dots,a_n)\sim(b_0,\dots,b_n)\iff(a_0,\dots,a_n)=(cb_0,\dots,cb_n)\quad\text{对某个 } c\in k^\times.$$

于是等价类是 k^{n+1} 中经过原点的直线（去掉原点）。将含有 $(a_0,\dots,a_n)$ 的等价类记为 $(a_0:\cdots:a_n)$。对每个 i，令

$$U_i=\{(a_0:\cdots:a_i:\cdots:a_n)\in\mathbb{P}^n\mid a_i\neq 0\}.$$

则 $\mathbb{P}^n=\bigcup_i U_i$，且映射

$$(a_0:\cdots:a_n)\longmapsto\left(\frac{a_0}{a_i},\dots,\widehat{\frac{a_i}{a_i}},\dots,\frac{a_n}{a_i}\right):U_i\xrightarrow{u_i}\mathbb{A}^n$$

（略去项 a_i/a_i）是双射。第 6 章将证明：$\mathbb{P}^n$ 上存在唯一的（分离）代数簇结构，使每个 U_i 是 $\mathbb{P}^n$ 的开仿射子簇，且每个 u_i 都是代数簇同构。

b. 正则映射

在例 5.1(a,b,c) 的每种情形中，流形的态射（分别为连续映射、光滑映射、全纯映射）就是赋环空间的态射。这激发下述定义。

设 $(V,\mathcal{O}_V)$ 和 $(W,\mathcal{O}_W)$ 为代数预簇。映射 $\varphi:V\to W$ 称为正则 ***(regular)***的，若它是 k-赋环空间的态射。换言之，连续映射 $\varphi:V\to W$ 正则，是指 $f\mapsto f\circ\varphi$ 将 W 的开子集 U 上的正则函数送至 $\varphi^{-1}(U)$ 上的正则函数。正则映射的复合仍为正则（这是赋环空间态射的一般事实）。

注意，有三个范畴:

$$(\text{仿射代数簇})\subset(\text{代数预簇})\subset(\text{赋环空间}).$$

每个子范畴都是满子范畴，即三个范畴中的态射 $\mathrm{Mor}(V,W)$ 相同。

命题 5.4. 设 $(V,\mathcal{O}_V)$ 和 $(W,\mathcal{O}_W)$ 为预簇，$\varphi:V\to W$ 为连续映射（拓扑空间意义下）。令 $W=\bigcup_j W_j$ 为由开仿射子簇组成的覆盖，且令 $\varphi^{-1}(W_j)=\bigcup_i V_{ji}$ 为 $\varphi^{-1}(W_j)$ 的由开仿射子簇组成的覆盖。则 φ 正则，当且仅当它的限制

$$\varphi|_{V_{ji}}:V_{ji}\longrightarrow W_j$$

对所有 i,j 都正则。

证明. 设 φ 满足此条件，证明它正则。令 f 是 W 的开子集 U 上的正则函数。则对每个 W_j，$f|_{U\cap W_j}$ 正则（层条件 3.1(b)），从而对每个 j,i，$f\circ\varphi|_{\varphi^{-1}(U)\cap V_{ji}}$ 正则（这是我们的假设）。由层条件 3.1(c) 可知，$f\circ\varphi$ 在 $\varphi^{-1}(U)$ 上正则。因此 φ 正则。反向更容易。 □

注 5.5. 维数为 n 的可微流形局部同构于 $\mathbb{R}^n$ 的开子集。特别地，所有相同维数的流形都局部同构。代数簇并非如此，原因有二：

(a) 我们并未假定代数簇非奇异（见第 4 章）。

(b) 反函数定理在此背景下失效：在一点 P 的切空间上诱导同构的正则映射，未必会在 P 的某个邻域上诱导同构。不过见下文 5.55。

c. 代数簇

研究拓扑流形时，Hausdorff 条件排除了诸如“原点加倍的直线”这样的怪异可能性：趋于原点的一个序列会有两个极限（见下文 5.9）。

怎样对代数簇施加分离公理并非显然，因为即使仿射代数簇也不是 Hausdorff 的。关键在于重述 Hausdorff 条件。直观地说，该条件的意义在于防止空间中的序列有多个极限。因此，到此空间的连续映射应当由它在稠密子集上的取值决定：即若连续映射 $\varphi_1,\varphi_2 : Z \to V$ 在 Z 的稠密子集 U 上相同，则它们在整个 Z 上也应相同。[1]等价地，两个连续映射 $\varphi_1,\varphi_2 : Z \to V$ 相同的点集应当是闭的。令人惊讶的是，若要求 φ_1,φ_2 为正则映射，仿射代数簇确实有这个性质。

引理 5.6. 设 $\varphi_1,\varphi_2 : Z \rightrightarrows V$ 为仿射代数簇之间的正则映射。Z 中 φ_1 与 φ_2 相同的点集是闭集。

证明. 存在 V 上的正则函数 x_i，使 $P \mapsto (x_1(P),\dots,x_n(P))$ 将 V 识别为 $\mathbb{A}^n$ 的闭子集（取 x_i 为 $k[V]$ 的任一组 k-代数生成元）。此时 $x_i\circ\varphi_1$ 与 $x_i\circ\varphi_2$ 是 Z 上正则函数，而 φ_1 与 φ_2 相同的点集为

$$\bigcap_{i=1}^{n} V(x_i\circ\varphi_1 - x_i\circ\varphi_2),$$

故为闭集。 □

定义 5.7. 若代数预簇 V 满足下列分离 ***(separated)***公理，则称其为分离的：

对任意一对正则映射 $\varphi_1,\varphi_2 : Z \rightrightarrows V$，其中 Z 是仿射代数簇，集合 $\{z \in Z \mid \varphi_1(z) = \varphi_2(z)\}$ 在 Z 中闭。

k 上的代数簇 ***(algebraic variety)***是 k 上分离的代数预簇。[2]

[2]设 $z \in Z$，且 $z = \lim u_n$（$u_n \in U$）。因 φ_1 连续，$\varphi_1(z) = \lim \varphi_1(u_n)$；又 $\lim \varphi_1(u_n) = \lim \varphi_2(u_n) = \varphi_2(z)$。

[3]这类对象有时称为“FAC 意义下的代数簇”（见第 9 页脚注）。对 Grothendieck 而言，它们是“Serre 的代数空间”（EGA I, Appendice）；也可说是去除了非闭点的、有限型且既约的分离 k-概形（假定 k 代数闭）。第 10 章将解释这一点。有些作者使用更狭义的定义，例如要求代数簇连通、不可约或拟射影，通常因为其基础理论不允许更灵活的定义。

命题 5.8. 设 $\varphi_1, \varphi_2 : Z \rightrightarrows V$ 为从代数预簇 Z 到代数簇 V 的正则映射。Z 中 φ_1 与 φ_2 相同的点集是闭集。

证明. 令 W 为 φ_1 与 φ_2 相同的点集。对 Z 的任一开仿射子簇 U，$W \cap U$ 是 U 中 $\varphi_1|_U$ 和 $\varphi_2|_U$ 相同的点集，因而 $W \cap U$ 闭。由于 Z 是有限个开仿射子簇的并，W 为闭集。 □

例 5.9. （原点加倍的仿射直线） 令 V_1, V_2 是 $\mathbb{A}^1$ 的两个副本。令 $V^* = V_1 \amalg V_2$（不交并），赋予显然的拓扑。定义 V^* 上的等价关系：

$$x（在\ V_1\ 中）\sim y（在\ V_2\ 中）\iff x = y\ 且\ x \neq 0.$$

令 V 为商拓扑下的商空间 $V = V^*/\sim$,

则 V_1, V_2 是 V 的开子空间，$V = V_1 \cup V_2$，且 $V_1 \cap V_2 = \mathbb{A}^1 \setminus \{0\}$。若一个开子集上的函数限制到每个 V_i 上都正则，便定义它正则。这样 V 成为预簇但不是代数簇：它不满足分离公理，因为两个映射

$$\mathbb{A}^1 = V_1 \hookrightarrow V^*, \qquad \mathbb{A}^1 = V_2 \hookrightarrow V^*$$

恰在 $\mathbb{A}^1 \setminus \{0\}$ 上相同，而它在 $\mathbb{A}^1$ 中并非闭集。

5.10. 当 V 不可约时，所有附着于它的环有共同的分式域 $k(V)$（见下文 p. 115）。并且

$$\begin{aligned}\mathcal{O}_P &= \{g/h \in k(V) \mid h(P) \neq 0\},\\ \mathcal{O}_V(U) &= \bigcap\{\mathcal{O}_V(U') \mid U' \subset U,\ U' 为开仿射子簇\}\\ &= \bigcap\{\mathcal{O}_P \mid P \in U\}.\end{aligned}$$

d. 从代数簇到仿射代数簇的映射

设 $(V, \mathcal{O}_V)$ 为代数簇，$\alpha : A \to \Gamma(V, \mathcal{O}_V)$ 是从仿射 k-代数 A 到 V 上正则函数 k-代数的同态。对每个 $P \in V$，$f \mapsto \alpha(f)(P)$ 是 k-代数同态 $A \to k$，故其核 $\varphi(P)$ 是 A 中的极大理想。由此得到映射

$$\varphi : V \longrightarrow \operatorname{spm}(A)$$

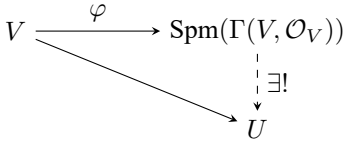
它容易看出是正则的。反之，若有正则映射 $\varphi : V \to \operatorname{Spm}(A)$，则得到 k-代数同态 $f \mapsto f \circ \varphi : A \to \Gamma(V, \mathcal{O}_V)$。由于这些映射互为逆，我们得到下述结论。

[3]这是标准非 Hausdorff 拓扑空间的代数类比。令 $\mathbb{R}^*$ 表示去掉原点再添加两个点 $a_1 \neq a_2$ 的实直线。子空间 $\mathbb{R}^* \setminus \{0\}$ 取通常拓扑；对 $i = 1, 2$，a_i 的邻域基由集合 $(U \setminus \{0\}) \cup \{a_i\}$ 构成，其中 U 是 $\mathbb{R}$ 中 0 的开邻域。于是 $\mathbb{R}^*$ 非 Hausdorff，因为 a_1, a_2 不能被不交开集分离。每个收敛到 a_1 的序列也收敛到 a_2；例如 $1/n$ 同时收敛于二者。

命题 5.11. 对任一代数簇 V 与仿射 k-代数 A，存在典范双射

$$\mathrm{Mor}(V, \mathrm{Spm}(A)) \simeq \mathrm{Hom}_{k\text{-algebra}}(A, \Gamma(V, \mathcal{O}_V)).$$

设 V 为代数簇，且 $\Gamma(V, \mathcal{O}_V)$ 是仿射 k-代数。该命题说明，由 $\mathrm{id}_{\Gamma(V,\mathcal{O}_V)}$ 定义的正则映射 $\varphi : V \to \mathrm{Spm}(\Gamma(V, \mathcal{O}_V))$ 有下列泛性质：从 V 到仿射代数簇 U 的每个正则映射都唯一地经由 φ 分解:



特别地，我们重获 3.24：对仿射 k-代数 A, B,

$$\mathrm{Hom}_k(A, B) \simeq \mathrm{Mor}(\mathrm{Spm}(B), \mathrm{Spm}(A)).$$

令 Var_k 表示 k 上代数簇及正则映射的范畴。函子 $A \mapsto \mathrm{Spm}(A) : \mathrm{Aff}_k \to \mathrm{Var}_k$ 在第一个范畴与第二个范畴中对象为仿射代数簇的子范畴之间给出反变等价。

↷ 对非仿射代数簇 V，$\Gamma(V, \mathcal{O}_V)$ 不必是有限生成的 k-代数。

e. 子簇

设 $(V, \mathcal{O}_V)$ 为 k 上代数簇。

开子簇

设 U 是 V 的开子集。则 U 是开仿射子簇之并，故 $(U, \mathcal{O}_V|_U)$ 是代数簇，称为 V 的开子簇 ***(open subvariety)***。若正则映射 $\varphi : W \to V$ 满足 $\varphi(W)$ 在 V 中开，且 φ 给出代数簇同构 $W \to \varphi(W)$，则称 φ 为开嵌入 ***(open immersion)***。

例 5.12. 开子空间 $U = \mathbb{A}^2 \setminus \{(0,0)\}$ 赋予层 $\mathcal{O}_{\mathbb{A}^2}|_U$ 后成为代数簇。

闭子簇

V 的每个闭子集 Z 都有典范的代数簇结构。定义 Z 的开子集 U 上的函数 f 正则，是指对每个 $P \in U$，存在 V 上 P 处正则函数的一个芽 (U', f')，使 $f'|_{U'\cap U} = f|_{U'\cap U}$。这在 Z 上定义一个赋环结构 $\mathcal{O}_Z$。要证明 $(Z, \mathcal{O}_Z)$ 是代数簇，只须验证：对每个开仿射子簇 $U \subset V$，赋环空间 $(U \cap Z, \mathcal{O}_Z|_{U\cap Z})$ 是仿射代数簇；但这是简单的习题（准确说是习题 3-2）。这样的 $(Z, \mathcal{O}_Z)$ 称为 V 的闭子簇 ***(closed subvariety)***。若正则映射 $\varphi : W \to V$ 满足 $\varphi(W)$ 在 V 中闭，且 φ 给出同构 $W \to \varphi(W)$，则称 φ 为闭嵌入 ***(closed immersion)***。

子簇

拓扑空间 V 的子集 W 称为局部闭 ***(locally closed)***的，若 W 中每一点 P 都有 V 中的开邻域 U，使 $W\cap U$ 在 U 中闭。等价地，W 是 V 的一个开子集与闭子集的交；或者，W 在其闭包中开。

代数簇 V 的局部闭子集 W 有一个典范的代数簇结构。将 W 写成开子集与闭子集的交 $W = U \cap Z$。此时 Z 是 V 的闭子簇，而 W 是 Z 的开子簇。或者，U 是 V 的开子簇，而 W 是 U 的闭子簇。无论哪一种方式，W 上的结构都由下述性质刻画：包含映射 $W \hookrightarrow V$ 正则；并且从任一代数簇到 W 的映射正则，当且仅当作为到 V 的映射正则。

赋予此结构后，W 称为 V 的子簇 ***(subvariety)***。正则映射 $\varphi : W \to V$ 称为嵌入 ***(immersion)***，若它将 W 同构到 V 的一个子簇上。每个嵌入都是开嵌入与闭嵌入的复合（两种次序皆可）。

仿射代数簇的子簇称为拟仿射 ***(quasi-affine)***的。例如，$\mathbb{A}^2 \setminus \{(0,0)\}$ 拟仿射但不仿射。注意，每个拟仿射代数簇都是某个仿射代数簇的开子簇。

应用

命题 5.14. 预簇 V 分离，当且仅当从一个预簇到 V 的两条正则映射只要在一个稠密子集上相同，就在整个预簇上相同。

证明. 若 V 分离，则一对正则映射 $\varphi_1, \varphi_2 : Z \rightrightarrows V$ 相同的点集是闭集（5.8）；若它包含稠密子集，便必为整个 Z。

反之，考虑一对映射 $\varphi_1, \varphi_2 : Z \rightrightarrows V$，令 S 为它们相同的 Z 的子集。假定 V 具有命题所述性质，证明 S 闭。令 $\overline{S}$ 是 S 在 Z 中的闭包。则 $\overline{S}$ 有 Z 的闭预簇结构，且映射 $\varphi_1|_{\overline{S}}$ 和 $\varphi_2|_{\overline{S}}$ 正则。它们在 $\overline{S}$ 的稠密子集上相同，故在整个 $\overline{S}$ 上相同；因而 $S = \overline{S}$ 闭。 □

f. 由拼接得到的预簇

命题 5.15. 设集合 V 是子集 V_i 的有限并 $V = \bigcup_{i\in I} V_i$，且每个 V_i 都赋有赋环空间结构。若满足下列“拼接”条件：

对所有 i, j，$V_i \cap V_j$ 在 V_i, V_j 中均开，且 $\mathcal{O}_{V_i}|_{V_i\cap V_j} = \mathcal{O}_{V_j}|_{V_i\cap V_j}$，

则 V 上存在唯一的赋环空间结构，使得

(a) 每个包含映射 $V_i \hookrightarrow V$ 都是从 V_i 到某开集的同胚；并且

(b) 对每个 $i \in I$，$\mathcal{O}_V|_{V_i} = \mathcal{O}_{V_i}$。

若每个 V_i 都是代数预簇，则 V 也是代数预簇；并且，给出从 V 到预簇 W 的正则映射，等价于给出一族正则映射 $\varphi_i : V_i \to W$，满足 $\varphi_i|_{V_i\cap V_j} = \varphi_j|_{V_i\cap V_j}$。

证明. 容易验证，所有满足对每个 i，$U \cap V_i$ 开的 $U \subset V$ 构成 V 的一个拓扑，并满足 (a)；而这也是满足 (a) 的唯一拓扑。定义 $\mathcal{O}_V(U)$ 为满足对所有 i，$f|_{U\cap V_i} \in \mathcal{O}_{V_i}(U \cap V_i)$ 的函数 $f : U \to k$ 的集合。再次容易验证 $\mathcal{O}_V$ 是满足 (b) 的 k-代数层，且是唯一这样的层。

对最后的断言，若每个 $(V_i, \mathcal{O}_{V_i})$ 都是有限个开仿射子簇之并，则 $(V, \mathcal{O}_V)$ 也是。并且，给出映射 $\varphi : V \to W$，等价于给出满足 $\varphi_i|_{V_i\cap V_j} = \varphi_j|_{V_i\cap V_j}$ 的映射族 $\varphi_i : V_i \to W$（显然）；φ 正则，当且仅当对每个 i，$\varphi|_{V_i}$ 正则。 □

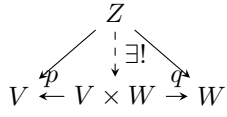
显然，V_i 可以都是分离的而 V 不分离（例如见 5.9）。下文 5.29 将给出预簇开仿射覆盖的一个充分条件，保证该预簇分离。

g. 代数簇的积

设 V, W 是一个范畴 $\mathcal{C}$ 中的对象。三元组

$$(V \times W, \qquad p : V \times W \to V, \qquad q : V \times W \to W)$$

若满足下列泛性质，便称为 V, W 的积 ***(product)***：对 $\mathcal{C}$ 中任意一对态射 $Z \to V, Z \to W$，存在唯一态射 $Z \to V \times W$ 使下图可交换。



换言之，若映射

$$\varphi \longmapsto (p \circ \varphi, q \circ \varphi) : \mathrm{Hom}(Z, V \times W) \longrightarrow \mathrm{Hom}(Z, V) \times \mathrm{Hom}(Z, W)$$

是双射，则该三元组为积。若积存在，则它在唯一同构意义下唯一确定。

例如，两个集合在集合范畴中的积就是通常的笛卡尔积；两个拓扑空间在拓扑空间范畴中的积是赋予积拓扑的底层集合的积。

我们将证明代数簇范畴中积存在。暂且假设 $V \times W$ 存在。对每个预簇 Z，$\mathrm{Mor}(\mathbb{A}^0, Z)$ 是 Z 的底层集合；更确切地，对每个 $z \in Z$，像为 z 的映射 $\mathbb{A}^0 \to Z$ 正则，且所有正则映射皆如此（参见 3.28）。于是由积的定义，

$$\begin{aligned}(V \times W)_{\mathrm{set}} &\simeq \mathrm{Mor}(\mathbb{A}^0, V \times W)\\ &\simeq \mathrm{Mor}(\mathbb{A}^0, V) \times \mathrm{Mor}(\mathbb{A}^0, W)\\ &\simeq V_{\mathrm{set}} \times W_{\mathrm{set}}.\end{aligned}$$

因此，问题可重述为：给定两个预簇 V, W，在集合 $V \times W$ 上定义预簇结构，使得

(a) 投影映射 $p, q : V \times W \rightrightarrows V, W$ 正则；且

(b) 若 T 为代数预簇，集合映射 $\varphi : T \to V \times W$ 正则，当且仅当其分量 $p \circ \varphi, q \circ \varphi$ 正则。

集合 $V \times W$ 上至多有一种这样的结构。先考虑仿射情形。

仿射代数簇的积

例 5.16. 设 $\mathfrak{a},\mathfrak{b}$ 分别是 $k[X_1,\dots,X_m]$ 和 $k[X_{m+1},\dots,X_{m+n}]$ 中的理想，令 $(\mathfrak{a},\mathfrak{b})$ 是 $k[X_1,\dots,X_{m+n}]$ 中由 $\mathfrak{a},\mathfrak{b}$ 的元素生成的理想。则存在同构

$$f\otimes g\longmapsto fg:\quad \frac{k[X_1,\dots,X_m]}{\mathfrak{a}}\otimes_k\frac{k[X_{m+1},\dots,X_{m+n}]}{\mathfrak{b}}\longrightarrow\frac{k[X_1,\dots,X_{m+n}]}{(\mathfrak{a},\mathfrak{b})}.$$

这仍归结为验证自然映射

$$\begin{aligned}&\mathrm{Hom}_{k\text{-alg}}\big(k[X_1,\dots,X_{m+n}]/(\mathfrak{a},\mathfrak{b}),R\big)\\&\longrightarrow\mathrm{Hom}_{k\text{-alg}}\big(k[X_1,\dots,X_m]/\mathfrak{a},R\big)\\&\qquad\times\mathrm{Hom}_{k\text{-alg}}\big(k[X_{m+1},\dots,X_{m+n}]/\mathfrak{b},R\big)\end{aligned}$$

是双射。但这三个集合分别是

$V(\mathfrak{a},\mathfrak{b})$ 为 R^{m+n} 中 $(\mathfrak{a},\mathfrak{b})$ 的零点集，

$V(\mathfrak{a})$ 为 R^m 中 $\mathfrak{a}$ 的零点集，　　$V(\mathfrak{b})$ 为 R^n 中 $\mathfrak{b}$ 的零点集。

所以这是显然的。

两个 k-代数 A,B 的张量积在 k-代数范畴中具有积的泛性质，但箭头方向相反。由范畴反等价（3.25），一旦证明 $A\otimes_k B$ 是仿射 k-代数，便知 $\mathrm{Spm}(A\otimes_k B)$ 是仿射代数簇范畴中 $\mathrm{Spm}\,A$ 与 $\mathrm{Spm}\,B$ 的积。

命题 5.17. 设 A,B 为 k-代数，且 A 有限生成。

(a) 若 A,B 既约，则 $A\otimes_k B$ 也既约。

(b) 若 A,B 为整环，则 $A\otimes_k B$ 也为整环。

证明. 设 $\alpha\in A\otimes_k B$。则 $\alpha=\sum_{i=1}^n a_i\otimes b_i$，其中 $a_i\in A,b_i\in B$。若某个 b_j 是其余 b_i 的线性组合，例如 $b_n=\sum_{i=1}^{n-1}c_ib_i$，$c_i\in k$，则利用 $\otimes$ 的双线性有

$$\alpha=\textstyle\sum_{i=1}^{n-1}a_i\otimes b_i+\sum_{i=1}^{n-1}c_ia_n\otimes b_i=\sum_{i=1}^{n-1}(a_i+c_ia_n)\otimes b_i.$$

故可假定在 α 的原表达式中，b_i 在 k 上线性无关。

现设 A,B 既约，并假定 α 幂零。令 $\mathfrak{m}$ 是 A 的极大理想。从 $a\mapsto\bar a:A\to A/\mathfrak{m}=k$ 得到同态

$$a\otimes b\longmapsto\bar a\otimes b\longmapsto\bar ab:\quad A\otimes_k B\longrightarrow k\otimes_k B\longrightarrow B.$$

α 在该同态下的像 $\sum\bar a_ib_i$ 是 B 的幂零元，故为零（因 B 既约）。因 b_i 在 k 上线性无关，所有 $\bar a_i$ 都为零。于是 a_i 位于 A 的所有极大理想 $\mathfrak{m}$ 中，故皆为零（见 2.18）。因此 $\alpha=0$，从而 $A\otimes_k B$ 既约。

现设 A, B 为整环，且 $\alpha, \alpha' \in A \otimes_k B$ 满足 $\alpha\alpha' = 0$。如前可写 $\alpha = \sum a_i \otimes b_i$ 及 $\alpha' = \sum a_i' \otimes b_i'$，其中集合 $\{b_1, b_2, \ldots\}$ 与 $\{b_1', b_2', \ldots\}$ 各自在 k 上线性无关。对 A 的每个极大理想 $\mathfrak{m}$，有

$$(\sum \bar{a}_i b_i)\,(\sum \bar{a}_i' b_i') = 0 \quad \text{于 } B,$$

故要么 $\sum \bar{a}_i b_i = 0$，要么 $\sum \bar{a}_i' b_i' = 0$。于是要么所有 $a_i \in \mathfrak{m}$，要么所有 $a_i' \in \mathfrak{m}$。这表明

$$\operatorname{spm}(A) = V(a_1, \ldots, a_m) \cup V(a_1', \ldots, a_n').$$

因为 $\operatorname{spm}(A)$ 不可约（见 2.27），它等于 $V(a_1, \ldots, a_m)$ 或 $V(a_1', \ldots, a_n')$ 之一。前一情形 $\alpha = 0$，后一情形 $\alpha' = 0$。 □

注 5.18. 当 k 非代数闭时，5.17 的证明失效，因为这时 $A/\mathfrak{m}$ 可能是 k 的有限扩张，而 b_i 在其上可能线性相关。下列例子表明 5.17 的结论在这种情形下也不成立。

(a) 设 k 是特征 p 的非完美域，从而在 k 的一个代数闭包中存在元素 $\alpha \notin k$ 而 $\alpha^p \in k$。令 $k' = k[\alpha]$，并令 $\alpha^p = a$。则 $(\alpha \otimes 1 - 1 \otimes \alpha) \neq 0$ 于 $k' \otimes_k k'$（实际上，元素 $\alpha^i \otimes \alpha^j$，$0 \leq i, j \leq p-1$，构成 $k' \otimes_k k'$ 作为 k-向量空间的一组基），但

$$\begin{aligned}(\alpha \otimes 1 - 1 \otimes \alpha)^p &= (a \otimes 1 - 1 \otimes a) \\ &= (1 \otimes a - 1 \otimes a) \quad (\text{因为 } a \in k) \\ &= 0.\end{aligned}$$

所以 $k' \otimes_k k'$ 不是既约的，尽管 k' 是一个域。

(b) 令 K 为 k 的有限可分扩张，E 为包含 k 的另一个域。由本原元定理（FT, 5.1），

$$K = k[\alpha] = k[X]/(f(X)),$$

其中 $\alpha \in K$，$f(X)$ 是其最小多项式。假定 E 足够大使 f 分裂，例如 $f(X) = \prod_i (X - \alpha_i)$，其中 $\alpha_i \in E$。因 K/k 可分，α_i 互异，从而

$$E \otimes_k K \simeq E[X]/(f(X)) \simeq \textstyle\prod_i E[X]/(X - \alpha_i),$$

这不是整环。例如，

$$\mathbb{C} \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C} \simeq \mathbb{C}[X]/(X - i) \times \mathbb{C}[X]/(X + i) \simeq \mathbb{C} \times \mathbb{C}.$$

该命题允许我们作如下定义。

定义 5.19. 仿射代数簇 V, W 的积 ***(product)*** 定义为

$$(V \times W, \mathcal{O}_{V \times W}) = \operatorname{Spm}(k[V] \otimes_k k[W])$$

并带有由下列同态定义的投影映射 $p, q : V \times W \to V, W$：

$$f \longmapsto f \otimes 1 :\ k[V] \longrightarrow k[V] \otimes_k k[W]$$

$$g \longmapsto 1 \otimes g :\ k[W] \longrightarrow k[V] \otimes_k k[W].$$

命题 5.20. 设 V, W 为仿射代数簇。

(a) 仿射代数簇范畴中，簇 $(V\times W,\mathcal{O}_{V\times W})$ 是 $(V,\mathcal{O}_V)$ 与 $(W,\mathcal{O}_W)$ 的积；特别地，集合 $V\times W$ 是集合 V,W 的积，p,q 是投影映射。

(b) 若 V,W 不可约，则 $V\times W$ 也不可约。

证明. (a) 如本小节开始处所指出，第一项断言由 5.17(a) 得出；第二项断言随即由第 106 页的论证得出。

(b) 这由 5.17(b) 和 2.27 得出。 □

推论 5.21. 设 V,W 是仿射代数簇。对每个预簇 T，若映射 $\varphi: T\to V\times W$ 满足 $p\circ\varphi$ 与 $q\circ\varphi$ 正则，则 φ 正则。

证明. 若 $p\circ\varphi$ 与 $q\circ\varphi$ 正则，5.20 蕴涵 φ 限制在 T 的任一开仿射子集上时正则，因而它在 T 上正则。 □

该推论表明，$V\times W$ 是预簇范畴中的 V,W 的积（从而也是代数簇范畴中的积）。

例 5.22. (a) 由 1.57 可知，带有投影映射

$$\mathbb{A}^m \xleftarrow{p} \mathbb{A}^{m+n} \xrightarrow{q} \mathbb{A}^n, \qquad \begin{cases} p(a_1,\dots,a_{m+n})=(a_1,\dots,a_m),\\ q(a_1,\dots,a_{m+n})=(a_{m+1},\dots,a_{m+n}),\end{cases}$$

的 $\mathbb{A}^{m+n}$ 是 $\mathbb{A}^m$ 与 $\mathbb{A}^n$ 的积。

(b) 由 5.16 可知

$$V(\mathfrak{a}) \xleftarrow{p} V(\mathfrak{a},\mathfrak{b}) \xrightarrow{q} V(\mathfrak{b})$$

是 $V(\mathfrak{a})$ 与 $V(\mathfrak{b})$ 的积。

提示. 当 V,W 的维数大于 0 时，$V\times W$ 上的拓扑严格细于积拓扑。例如，取积拓扑的 $\mathbb{A}^2=\mathbb{A}^1\times\mathbb{A}^1$ 中，每个真闭子集都包含在有限条竖直线和水平线的并中，而 $\mathbb{A}^2$ 有更多闭子集（见 2.68）。

一般情形下的积

现在定义两个代数预簇 V,W 的积。

将 V 写成开仿射子集的并 $V=\bigcup_i V_i$，并注意 V 可视为由 $(V_i,\mathcal{O}_{V_i})$ 拼接而成的簇；特别地，该覆盖满足拼接条件（5.15）。类似地，将 W 写成开仿射子集的并 $W=\bigcup_j W_j$。于是

$$V\times W=\bigcup_{i,j} V_i\times W_j$$

且 $(V_i\times W_j,\mathcal{O}_{V_i\times W_j})$ 满足拼接条件。因此，可将 $(V\times W,\mathcal{O}_{V\times W})$ 定义为由 $(V_i\times W_j,\mathcal{O}_{V_i\times W_j})$ 拼接所得到的簇。

命题 5.23. 带有刚定义的 k-代数层 $\mathcal{O}_{V\times W}$，$V\times W$ 成为预簇范畴中 V,W 的积。特别地，由覆盖 $V=\bigcup_i V_i$ 与 $W=\bigcup_j W_j$ 定义的 $V\times W$ 的预簇结构不依赖于这些覆盖。

证明. 设 T 为预簇，$\varphi : T \to V \times W$ 为一个集合映射，使 $p \circ \varphi$ 与 $q \circ \varphi$ 正则。由 5.21，φ 限制到 $\varphi^{-1}(V_i \times W_j)$ 时正则。这些开集覆盖 T，故 φ 正则。 □

命题 5.24. 若 V, W 分离，则 $V \times W$ 也分离。

证明. 设 $\varphi_1, \varphi_2 : U \to V \times W$ 为两个正则映射。φ_1, φ_2 相同的集合，是 $p \circ \varphi_1, p \circ \varphi_2$ 相同的集合与 $q \circ \varphi_1, q \circ \varphi_2$ 相同的集合之交，故为闭集。 □

命题 5.25. 若 V, W 连通，则 $V \times W$ 也连通。

证明. 对 $v_0 \in V$，有连续映射

$$W \simeq v_0 \times W \xrightarrow{\text{closed}} V \times W.$$

类似地，对 $w_0 \in W$，有连续映射

$$V \simeq V \times w_0 \xrightarrow{\text{closed}} V \times W.$$

V, W 在 $V \times W$ 中的像在 (v_0, w_0) 相交，且均连通。这表明，对所有 $v \in V, w \in W$，(v_0, w) 与 (v, w_0) 位于 $V \times W$ 的同一连通分支。由于 v_0, w_0 任意，任意两点都位于同一连通分支。 □

群簇

群簇 ***(group variety)***是一个代数簇 G，连同一个群结构 m（即满足群公理的集合映射 $G \times G \to G$），并使映射

$$m : G \times G \to G, \qquad \text{inv} : G \to G, \qquad e : \mathbb{A}^0 \to G$$

正则。群簇的同态 ***(homomorphism)***是既正则又是群同态的映射。

代数簇

$$\begin{cases} SL_n = \text{Spm}\, \dfrac{k[X_{11}, X_{12}, \ldots, X_{nn}]}{(\det(X_{ij}) - 1)}, \\ SL_n(k) = \{M \in M_n(k) \mid \det M = 1\} \end{cases}$$

带上通常的群结构后成为群簇。矩阵乘法

$$(a_{ij}) \cdot (b_{ij}) = (c_{ij}), \qquad c_{ij} = \textstyle\sum_{l=1}^{n} a_{il} b_{lj},$$

由多项式给出，且 Cramer 法则将 A^{-1} 的各个条目显式表示为 A 的条目的多项式。k 上仅有的维数为 1 的仿射群簇为

$$\mathbb{G}_m = \text{Spm}\, k[X, X^{-1}] \qquad \text{和} \qquad \mathbb{G}_a = \text{Spm}\, k[X].$$

每个有限群 N 均可通过置

$$N = \text{Spm}(A)$$

成为群簇，其中 A 是所有映射 $f : N \to k$ 构成的 k-代数。

h. 重访分离公理

为作引导，考虑一个拓扑空间 V 及其对角线 ***(diagonal)*** $\Delta \subset V \times V$，$\Delta \stackrel{\text{def}}{=} \{(x,x) \mid x \in V\}$。若 Δ 对积拓扑是闭的，则每对点 $(x,y) \notin \Delta$ 都有一个开邻域 $U \times U'$，使 $(U \times U') \cap \Delta = \varnothing$。换言之，若 x, y 是 V 中不同的点，则分别存在 x, y 的开邻域 U, U'，使 $U \cap U' = \varnothing$。因此 V 为 Hausdorff。反之，若 V 是 Hausdorff，反向论证表明 Δ 是闭的。

对一个簇 V，令 $\Delta = \Delta_V$（对角线）为 $V \times V$ 的子集 $\{(v,v) \mid v \in V\}$。

命题 5.26. 一个代数预簇 V 分离，当且仅当 Δ_V 是闭的。[4]

证明. 我们使用判别准则 5.8：V 分离，当且仅当到 V 的两个正则映射在其源的一个闭子集上相同。

假设 Δ_V 是闭的。映射

$$(\varphi_1, \varphi_2) : Z \to V \times V, \qquad z \longmapsto (\varphi_1(z), \varphi_2(z))$$

正则，因为它的分量 φ_1, φ_2 正则（积的定义）。特别地，它连续，故 $(\varphi_1, \varphi_2)^{-1}(\Delta_V)$ 是闭的；而这正是 φ_1, φ_2 相同的子集。

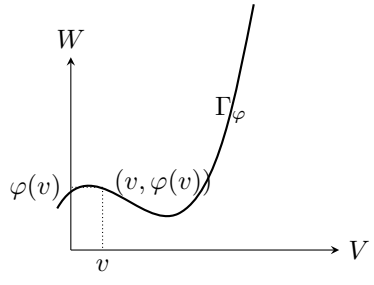
反之，Δ_V 是两个投影映射 $V \times V \to V$ 相同的集合，所以若 V 分离它便是闭的。 □

推论 5.27. 对任一预簇 V，对角线是 $V \times V$ 的一个局部闭子集。

证明. 取 $P \in V$，令 U 为 P 的一个开仿射邻域。则 $U \times U$ 是 $V \times V$ 中 (P,P) 的开邻域，且 $\Delta_V \cap (U \times U) = \Delta_U$，它在 $U \times U$ 中闭，因为 U 分离（5.6）。 □

因此，Δ_V 总是 $V \times V$ 的一个子簇，并且当且仅当 V 分离时它闭。正则映射 $\varphi : V \to W$ 的图 ***(graph)*** Γ_φ 定义为

$$\{(v, \varphi(v)) \in V \times W \mid v \in V\}.$$



推论 5.28. 对预簇的任一态射 $\varphi : V \to W$，φ 的图 Γ_φ 在 $V \times W$ 中局部闭；若 W 分离，它便闭。映射 $v \mapsto (v, \varphi(v))$ 是 V 到 Γ_φ（作为代数预簇）的一个同构。

证明. 映射

$$(v,w) \longmapsto (\varphi(v), w) : V \times W \longrightarrow W \times W$$

与投影的复合分别为 φ 与 id_W，故正则。特别地，它连续，且因 Γ_φ 是此映射下 Δ_W 的原像，便得第一项断言。第二项断言来自以下事实：正则映射 $\Gamma_\varphi \hookrightarrow V \times W \xrightarrow{p} V$ 是 $v \mapsto (v, \varphi(v)) : V \to \Gamma_\varphi$ 的逆。 □

[4]这并不与 V 非 Hausdorff 的事实矛盾，因为 $V \times V$ 上的 Zariski 拓扑并非积拓扑。

定理 5.29. 预簇 V 的下列三个条件等价:

(a) V 分离;

(b) 对 V 中每对开仿射子集 U, U'，$U \cap U'$ 是开仿射子集，且映射

$$f \otimes g \longmapsto f|_{U\cap U'} \cdot g|_{U\cap U'} : \quad k[U] \otimes_k k[U'] \longrightarrow k[U \cap U']$$

满射;

(c) (b) 中的条件对 V 的某个开仿射覆盖中的集合成立。

证明. 令 U, U' 为 V 中开仿射子集。我们将证明

(i) 若 Δ_V 闭，则 $U \cap U'$ 仿射;

(ii) 当 $U \cap U'$ 仿射时，

$$(U \times U') \cap \Delta_V \text{ 闭} \quad \Longleftrightarrow \quad k[U] \otimes_k k[U'] \longrightarrow k[U \cap U'] \text{ 满射。}$$

假定 (a)，则这些断言蕴涵 (b)。假定 (b) 中条件对 V 的某个开仿射覆盖 $(U_i)_{i\in I}$ 中的集合成立。则 $(U_i \times U_j)_{(i,j)\in I\times I}$ 是 $V \times V$ 的开仿射覆盖，且对每个 (i, j)，$\Delta_V \cap (U_i \times U_j)$ 在 $U_i \times U_j$ 中闭，从而蕴涵 (a)。故 (i)、(ii) 蕴涵本定理。

对 (i) 的证明：包含映射 $U \cap U' \hookrightarrow V$ 的图是 $(U \times U') \cap \Delta_V$，它是 $(U \cap U') \times V$ 的子集。若 Δ_V 闭，则 $(U \times U') \cap \Delta_V$ 是仿射簇的闭子簇，因而仿射。现由 5.28，$U \cap U'$ 仿射。

对 (ii) 的证明：假定 $U \cap U'$ 仿射。则

$$\begin{aligned}(U \times U') \cap \Delta_V \text{ 在 } U \times U' \text{ 中闭} &\Longleftrightarrow v \mapsto (v, v) : U \cap U' \to U \times U' \text{ 是闭嵌入} \\ &\Longleftrightarrow k[U \times U'] \to k[U \cap U'] \text{ 满射（3.34）。}\end{aligned}$$

由于 $k[U \times U'] = k[U] \otimes_k k[U']$，这完成了 (ii) 的证明。 □

用更直观的话说，条件 (b) 表示 $U \cap U'$ 仿射，并且 $U \cap U'$ 上的每个正则函数都是如下形式函数之和：$P \mapsto f(P)g(P)$，其中 f, g 分别为 U, U' 上的正则函数。

例 5.30. (a) 令 $V = \mathbb{P}^1$，令 U_0, U_1 是标准开子集（见 5.3）。则 $U_0 \cap U_1 = \mathbb{A}^1 \setminus \{0\}$，与包含映射 $U_0 \cap U_1 \hookrightarrow U_i$ 对应的环上的映射为

$$\begin{aligned}f(X) \longmapsto f(X) : &\quad k[X] \longrightarrow k[X, X^{-1}], \\ f(X) \longmapsto f(X^{-1}) : &\quad k[X] \longrightarrow k[X, X^{-1}].\end{aligned}$$

因此，集合 U_0, U_1 满足 (b) 中的条件。

(b) 令 V 为原点加倍的 $\mathbb{A}^1$（见 5.9），U, U' 是 V 中 $\mathbb{A}^1$ 的上、下两个副本。则 $U \cap U' = \mathbb{A}^1 \setminus 0$ 仿射，但与包含映射 $U \cap U' \hookrightarrow U_i$ 对应的环上的映射为

$$X \longmapsto X: \quad k[X] \longrightarrow k[X, X^{-1}],$$
$$X \longmapsto X: \quad k[X] \longrightarrow k[X, X^{-1}].$$

因此 U, U' 不满足 (b) 中的条件（而且 V 不分离）。

(c) 令 V 为原点加倍的 $\mathbb{A}^2$，U, U' 是 V 中 $\mathbb{A}^2$ 的上、下两个副本。则 $U \cap U'$ 不仿射（见 3.33）。

i. 纤维积

令 $\varphi : V \to S$ 和 $\psi : W \to S$ 为代数簇的正则映射。集合

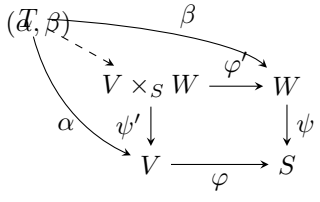
$$V \times_S W \stackrel{\text{def}}{=} \{(v, w) \in V \times W \mid \varphi(v) = \psi(w)\}$$

在 $V \times W$ 中闭，因为它是 $\varphi \circ p$ 与 $\psi \circ q$ 相同的集合，所以有一个典范的代数簇结构（见第 104 页）。代数簇 $V \times_S W$ 称为 V, W 在 S 上的纤维积 ***(fibred product)***。注意，若 S 由单点组成，则 $V \times_S W = V \times W$。

记 φ' 为映射 $(v, w) \mapsto w : V \times_S W \to W$，$\psi'$ 为映射 $(v, w) \mapsto v : V \times_S W \to V$，得到交换图:

$$\begin{array}{ccc} V \times_S W & \xrightarrow{\varphi'} & W \\ {\scriptstyle \psi'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \psi} \\ V & \xrightarrow[\varphi]{} & S \end{array}$$

系统 $(V \times_S W, \varphi', \psi')$ 有如下泛性质：对任意满足 $\varphi\alpha = \psi\beta$ 的正则映射 $\alpha : T \to V, \beta : T \to W$，存在唯一正则映射 $(\alpha, \beta) : T \to V \times_S W$，使下图交换。



换言之，

$$\mathrm{Hom}(T, V \times_S W) \simeq \mathrm{Hom}(T, V) \times_{\mathrm{Hom}(T,S)} \mathrm{Hom}(T, W).$$

确实，这样的集合映射唯一，即 $t \mapsto (\alpha(t), \beta(t))$；它正则，因为作为到 $V \times W$ 的映射它正则。

上述图中的映射 φ' 称为 φ 关于 ψ 的基变换 ***(base change)***。对任意点 $P \in S$，$\varphi : V \to S$ 关于 $P \hookrightarrow S$ 的基变换，是由 φ 诱导的映射 $\varphi^{-1}(P) \to P$，称为 V 在 P 上的纤维 ***(fibre)***。

例 5.31. 若 $\varphi : V \to S$ 是正则映射，U 是 S 的一个子簇，则 $U \times_S V$ 是 U 在 V 中的原像：$\varphi^{-1}(U) = U \times_S V$。

注记

5.32. 由于环的张量积 $A \otimes_R B$ 的泛性质与纤维积的泛性质相反，人们可能希望

$$\mathrm{Spm}(A) \times_{\mathrm{Spm}(R)} \mathrm{Spm}(B) \overset{??}{=} \mathrm{Spm}(A \otimes_R B).$$

若 $A \otimes_R B$ 是仿射 k-代数，这是真的；但一般地它可能有非零幂零元。例如，设 k 的特征为 p，$R = k[X]$，考虑 $k[X]$-代数

$$\begin{cases} k[X] \longrightarrow k, & X \longmapsto a, \\ k[X] \longrightarrow k[X], & X \longmapsto X^p. \end{cases}$$

则

$$A \otimes_R B \simeq k \otimes_{k[X^p]} k[X] \simeq k[X]/(X^p - a),$$

它含有幂零元 $x - a^{1/p}$。正确的断言为

$$\mathrm{Spm}(A) \times_{\mathrm{Spm}(R)} \mathrm{Spm}(B) \simeq \mathrm{Spm}(A \otimes_R B/\mathfrak{N}). \qquad (25)$$

其中 $\mathfrak{N}$ 是 $A \otimes_R B$ 中幂零元构成的理想。为证明此事，注意对任何代数簇 T，

$$\begin{aligned} \mathrm{Mor}(T, \mathrm{Spm}(A \otimes_R B/\mathfrak{N})) &\simeq \mathrm{Hom}(A \otimes_R B/\mathfrak{N}, \mathcal{O}_T(T)) \\ &\simeq \mathrm{Hom}(A \otimes_R B, \mathcal{O}_T(T)) \\ &\simeq \mathrm{Hom}(A, \mathcal{O}_T(T)) \underset{\mathrm{Hom}(R, \mathcal{O}_T(T))}{\times} \mathrm{Hom}(B, \mathcal{O}_T(T)) \\ &\simeq \mathrm{Mor}(T, \mathrm{Spm}(A)) \underset{\mathrm{Mor}(T, \mathrm{Spm}(R))}{\times} \mathrm{Mor}(T, \mathrm{Spm}(B)). \end{aligned}$$

第二个同构使用了环 $\mathcal{O}_T(T)$ 是既约的；第三个同构使用了 $A \otimes_R B$ 的泛性质。

5.33. 纤维积对预簇也存在。这时 $V \times_S W$ 在 $V \times W$ 中仅局部闭。

旁注 5.34. 纤维积可能随所用的是代数簇范畴还是代数概形范畴而不同。例如，在概形范畴中，

$$\mathrm{Spec}(A) \times_{\mathrm{Spec}(R)} \mathrm{Spec}(B) \simeq \mathrm{Spec}(A \otimes_R B).$$

考虑映射 $x \mapsto x^2 : \mathbb{A}^1 \to \mathbb{A}^1$（见 5.49）。其纤维 $\varphi^{-1}(a)$ 在 $a \neq 0$ 时由两点组成，在 $a = 0$ 时由一点组成。因此 $\varphi^{-1}(0) = \mathrm{Spm}(k[X]/(X))$。但是概形论的纤维为 $\mathrm{Spec}(k[X]/(X^2))$，它反映了 0 在 0 上的纤维中被“加倍”。这将在第 10 章解释。

j. 维数

回忆第 45 页：在一个不可约拓扑空间中，每个非空开子集都稠密且不可约。

令 V 为不可约代数簇，U, U' 为 V 中非空开仿射子集。

则 $U\cap U'$ 也是非空开仿射子集（5.29），它在 U 中稠密，故限制映射 $\mathcal{O}_V(U)\to\mathcal{O}_V(U\cap U')$ 是单射。因此

$$k[U]\subset k[U\cap U']\subset k(U),$$

其中 $k(U)$ 是 $k[U]$ 的分式域，故也是 $k[U\cap U']$ 和 $k[U']$ 的分式域。[5] 因此，V 附带一个域 $k(V)$，称为 V 的函数域 ***(function field)***或 V 上的有理函数域 ***(field of rational functions)***；它是 V 中任一开仿射子集 U 的 $k[U]$ 的分式域。V 的维数 ***(dimension)***定义为 $k(V)$ 在 k 上的超越次数。注意任一开子集 U 都满足 $\dim(V)=\dim(U)$，特别是 U 为 V 中开仿射子集时也成立。由此第 §2 中的一些结果都可推广，例如若 Z 是 V 的真闭子簇，则 $\dim(Z)<\dim(V)$。

命题 5.35. 令 V, W 为不可约簇，则

$$\dim(V\times W)=\dim(V)+\dim(W).$$

证明. 可设 V, W 仿射。写成

$$k[V]=k[x_1,\dots,x_m],\qquad k[W]=k[y_1,\dots,y_n],$$

其中选择 x, y 使得 $\{x_1,\dots,x_d\}$ 与 $\{y_1,\dots,y_e\}$ 分别为 $k[V], k[W]$ 元素的极大代数无关集。则它们分别是 $k(V), k(W)$ 的超越基（见 1.63），故 $\dim(V)=d, \dim(W)=e$。现有[6]

$$k[V\times W]\overset{\text{def}}{=}k[V]\otimes_k k[W]\supset k[x_1,\dots,x_d]\otimes_k k[y_1,\dots,y_e],$$

右端是在符号 $x_1\otimes 1,\dots,x_d\otimes 1, 1\otimes y_1,\dots,1\otimes y_e$ 中的多项式环（见 1.57）。特别地，这些元素在 $k[V]\otimes_k k[W]$ 中代数无关。显然 $k[V\times W]$ 由 $x_i\otimes 1, 1\otimes y_j$（$1\le i\le m, 1\le j\le n$）作为 k-代数生成，并且它们全都在 $k[x_1,\dots,x_d]\otimes_k k[y_1,\dots,y_e]$ 上代数。因而 $k(V\times W)$ 的超越次数为 $d+e$。 □

将维数定义推广到任意簇 V。代数簇是有限个 Noether 拓扑空间的并，故自身 Noether。于是（见 2.31），V 是其不可约分支 $V=\bigcup_i V_i$ 的有限并，并定义 $\dim(V)=\max_i\dim(V_i)$。当 V 的所有不可约分支都具有维数 n 时，称 V 为纯维数 ***(pure of dimension)*** n。

[5] 若 A 是整环且 $f\neq 0$，则 $A\subset A_f\subset \mathrm{FF}(A)$，且 A, A_f 有相同的分式域。因此缩小 U 不会改变 $k(U)$。

[6] 一般地，$M'\subset M, N'\subset N$ 为 R-子模时，$M'\otimes_R N'$ 未必是 $M\otimes_R N$ 的 R-子模；但 R 为域时成立，因为 M', N' 是直和项，张量积保持直和项。

命题 5.36. 令 V, W 为 $\mathbb{A}^n$ 的闭子簇；对 $V \cap W$ 的任一（非空）不可约分支 Z，

$$\dim(Z) \geq \dim(V) + \dim(W) - n;$$

即

$$\operatorname{codim}(Z) \leq \operatorname{codim}(V) + \operatorname{codim}(W).$$

证明. 在定理 5.29 的证明中，我们见到 $V \cap W$ 同构于 $\Delta \cap (V \times W)$，且它由 $V \times W$ 中的 n 个方程 $X_i = Y_i$ 定义。因此断言由 3.45 得出。 □

注 5.37. (a) $\mathbb{A}^3$ 的子簇

$$\begin{cases} X^2 + Y^2 = Z^2, \\ \qquad Z = 0 \end{cases}$$

是曲线 $X^2+Y^2 = 0$；若 $k = \mathbb{C}$，它是两条直线 $Y = \pm iX$，特别地余维为 2。但其实点集为 $\{(0,0)\}$，其余维为 3。因此若只看实点，命题 5.36 不成立（我们画的图形可能误导）。

(b) 若将 $\mathbb{A}^n$ 换成任意仿射簇，命题 5.36 也不成立。例如考虑仿射锥 V:

$$X_1X_4 - X_2X_3 = 0.$$

它包含平面

$$Z : X_2 = 0 = X_4; \qquad Z = \{(*, 0, *, 0)\},$$
$$Z' : X_1 = 0 = X_3; \qquad Z' = \{(0, *, 0, *)\},$$

且 $Z \cap Z' = \{(0,0,0,0)\}$。因 V 是 $\mathbb{A}^4$ 中的超曲面，故其维数为 3，而 Z, Z' 的维数各为 2。于是

$$\operatorname{codim} Z \cap Z' = 3 \neq 1 + 1 = \operatorname{codim} Z + \operatorname{codim} Z'.$$

5.36 的证明失效，是因为 $V \times V$ 中的对角线不能由 3 个方程定义（它仍需定义 $\mathbb{A}^4$ 中对角线的 4 个方程），即该对角线不是集合论完全交。

k. 支配映射

如仿射情形，若正则映射 $\varphi : V \to W$ 的像在 W 中稠密，便称它为支配的 ***(dominant)***。

令 $\varphi : V \to W$ 为支配映射。对 W 的任一开子集 U，映射

$$f \longmapsto f \circ \varphi : \quad \Gamma(U, \mathcal{O}_W) \longrightarrow \Gamma(\varphi^{-1}(U), \mathcal{O}_V) \qquad (*)$$

为单射。现假定 V, W 不可约。对 (*) 取直接极限，得到域同态

$$k(W) \longrightarrow k(V).$$

若 U_V, U_W 分别为 V, W 的开仿射子集，并且 $\varphi(U_V) \subset U_W$，则

$$k[U_W] \longrightarrow k[U_V]$$

为单射，故 $\varphi|_{U_V} : U_V \to U_W$ 支配。一个初等但不平凡的论证表明，$\varphi(V)$ 包含 W 的一个稠密开子集（见下文定理 9.1）。

1. 有理映射；双有理等价

粗略说来，从簇 V 到簇 W 的有理映射 ***(rational map)***是从 V 的一个稠密开子集到 W 的正则映射；双有理映射是存在有理逆的有理映射。

令 V,W 为 k 上的簇，考虑对 (U,φ_U)，其中 U 为 V 的稠密开子集，$\varphi_U:U\to W$ 为正则映射。若两个这样的对 $(U,\varphi_U),(U',\varphi_{U'})$ 中的映射在 $U\cap U'$ 上相同，便称它们等价 ***(equivalent)***。一个等价类称为有理映射 $\varphi:V\dashrightarrow W$。若对某个 $(U,\varphi_U)\in\varphi$ 有 $v\in U$，则称有理映射 φ 在点 v 处有定义 ***(defined)***。φ 有定义的点集 U_1 是开集，并存在正则映射 $\varphi_1:U_1\to W$，使 $(U_1,\varphi_1)\in\varphi$。显然 $U_1=\bigcup_{(U,\varphi_U)\in\varphi}U$，并可定义 $\varphi_1|_U=\varphi_U$。所以等价类中总有一个 U 最大的对 (U,φ_U)（称 U 为“φ 有定义的开子簇”）。

命题 5.38. 设 V,V' 是 k 上的不可约簇。从 V' 的一个开子集 U' 到 V 的一个开子集 U 的满正则映射 $\varphi:U'\to U$ 定义一个 k-代数同态 $k(V)\to k(V')$，并且每个这样的同态都以此方式出现。

证明. 断言的第一部分显然，故设 $k(V)\hookrightarrow k(V')$ 是 k-代数同态，用它把 $k(V)$ 视为 $k(V')$ 的子域。令 U（分别 U'）为 V（分别 V'）的开仿射子集，写 $k[U]=k[x_1,\dots,x_m]$。每个 $x_i\in k(V')$，后者为 $k[U']$ 的分式域，故存在非零 $d\in k[U']$，使所有 $dx_i\in k[U']$。对 d 取逆，即把 U' 替为一个基本开子集后，可设 $k[U]\subset k[U']$。包含 $k(V)\hookrightarrow k(V')$ 由包含 $k[U]\hookrightarrow k[U']$ 诱导，因而由相应的支配映射 $\varphi:U'\to U$ 诱导。φ 的像包含 U 的开子集 U_0（见前小节），其限制 $\varphi^{-1}(U_0)\to U_0$ 即为所求映射。 □

有理（或正则）映射 $\varphi:V\dashrightarrow W$ 若存在有理映射 $\varphi':W\dashrightarrow V$，使 $\varphi'\circ\varphi=\mathrm{id}_V$ 且 $\varphi\circ\varphi'=\mathrm{id}_W$（均作为有理映射），则称为双有理的 ***(birational)***。若一个簇到另一个簇存在双有理映射，则称两个簇双有理等价 ***(birationally equivalent)***。在此情形，分别存在 V,V' 的稠密开子集 U,U'，使 $U\simeq U'$。

命题 5.39. 两个不可约簇 V,V' 双有理等价，当且仅当它们的函数域在 k 上同构。

证明. 设 $k(V)\simeq k(V')$。可设 V,V' 仿射，此时 $U\simeq U'$ 的存在性已在 3.36 中证明。这证明“若”部分，“仅若”部分显然。 □

命题 5.40. 每个维数为 d 的不可约代数簇都与 $\mathbb{A}^{d+1}$ 中的一个超曲面双有理等价。

证明. 令 V 为维数 d 的不可约簇。由命题 3.38，存在 $x_1,\dots,x_d,x_{d+1}\in k(V)$，使 $k(V)=k(x_1,\dots,x_d,x_{d+1})$。令 $f\in k[X_1,\dots,X_{d+1}]$ 是 x_i 满足的不可约多项式，H 为超曲面 $f=0$。则 $k(V)\simeq k(H)$。 □

m. 局部研究

第 4 章的一切都是局部的，因而经作相应变动后可推广到一般代数簇。

5.41. 代数簇 V 上一点 P 处的切空间 ***(tangent space)*** $T_P(V)$ 是 $V(k[\varepsilon]) \to V(k)$ 在 P 上的纤维。存在典范同构

$$T_P(V) \simeq \mathrm{Der}_k(\mathcal{O}_P, k) \simeq \mathrm{Hom}_{k\text{-linear}}(\mathfrak{n}_P/\mathfrak{n}_P^2, k),$$

其中 $\mathfrak{n}_P$ 是 $\mathcal{O}_P$ 的极大理想。

5.42. 代数簇 V 上一点 P 若位于单一不可约分支 W 上且 $\dim T_P(V) = \dim W$，则称为非奇异的 ***(nonsingular)***（或光滑的 ***(smooth)***）。一点 P 非奇异，当且仅当局部环 $\mathcal{O}_P$ 正则。奇异点构成一个真闭子簇，称为奇异点集 ***(singular locus)***。

5.43. 若一个簇的每一点都非奇异，则称该簇非奇异（或光滑）。

n. Étale 映射

Étale 态射在代数几何中类比于微分几何中流形的局部同构、复分析中无分支点的黎曼曲面覆盖，以及代数数论中的非分歧扩张。

定义 5.44. 光滑簇的正则映射 $\varphi : V \to W$ 若在 V 的一点 P 处映射 $(d\varphi)_P : T_P(V) \to T_{\varphi(P)}(W)$ 为同构，则称 φ 在 P 处étale 的 ***(étale)***；若它在 V 的所有点处 étale，则称 φ étale。

例

5.45. 正则映射

$$\varphi : \mathbb{A}^n \to \mathbb{A}^n, \qquad a \mapsto (P_1(a_1, \dots, a_n), \dots, P_n(a_1, \dots, a_n))$$

在 a 处 étale，当且仅当 $\operatorname{rank} \mathrm{Jac}(P_1, \dots, P_n)(a) = n$。

这是因为切空间上的映射以矩阵 $\mathrm{Jac}(P_1, \dots, P_n)(a)$ 表示。等价条件为

$$\det\Big(\tfrac{\partial P_i}{\partial X_j}(a)\Big) \neq 0.$$

5.46. 令 $V = \mathrm{Spm}(A)$ 为仿射簇，$f = \sum c_i X^i \in A[X]$，并使 $A[X]/(f(X))$ 既约。令 $W = \mathrm{Spm}(A[X]/(f(X)))$，考虑与包含 $A \hookrightarrow A[X]/(f)$ 对应的映射 $W \to V$。于是

$$\begin{array}{ccc} A[X]/(f) & \leftarrow & A[X] \\ & \nwarrow \quad \nearrow & \\ & A & \end{array} \qquad\qquad \begin{array}{ccc} W & \longrightarrow & V \times \mathbb{A}^1 \\ & \searrow & \downarrow \\ & & V \end{array}$$

W 中位于 $a \in V$ 上方的点，是 $V \times \mathbb{A}^1$ 中的对 (a, b)，其中 b 为 $\sum c_i(a) X^i$ 的一个根。断言映射 $W \to V$ 在 (a, b) 处 étale，当且仅当 b 是 $\sum c_i(a) X^i$ 的单根 ***(simple root)***。

为此，写 $A=k[X_1,\dots,X_n]/\mathfrak{a}$，$\mathfrak{a}=(f_1,\dots,f_r)$，于是

$$A[X]/(f)=k[X_1,\dots,X_n]/(f_1,\dots,f_r,f).$$

W,V 在 $(a,b),a$ 处的切空间分别为下列矩阵的零空间：

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial X_1}(a) & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial X_n}(a) & 0 \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ \frac{\partial f_r}{\partial X_1}(a) & \cdots & \frac{\partial f_r}{\partial X_n}(a) & 0 \\ \frac{\partial f}{\partial X_1}(a) & \cdots & \frac{\partial f}{\partial X_n}(a) & \frac{\partial f}{\partial X}(a,b) \end{pmatrix} \qquad \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial X_1}(a) & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial X_n}(a) \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial f_r}{\partial X_1}(a) & \cdots & \frac{\partial f_r}{\partial X_n}(a) \end{pmatrix}$$

而映射 $T_{(a,b)}(W)\to T_a(V)$ 由去掉最后一坐标的投影 $k^{n+1}\to k^n$ 诱导。

当且仅当 $\frac{\partial f}{\partial X}(a,b)\neq 0$ 时它为同构；因为这时较小方程组的每个解唯一延拓为较大方程组的解。但是

$$\frac{\partial f}{\partial X}(a,b)=\frac{d(\sum_i c_i(a)X^i)}{dX}(b),$$

它为零，当且仅当 b 是 $\sum_i c_i(a)X^i$ 的重根。直观图像是：$W\to V$ 是一个有 $\deg(f)$ 个片的有限覆盖，恰在两个或多个片交叉处发生分歧（见第 50 页）。

5.47. 考虑光滑仿射簇的支配映射 $\varphi:V\to W$，它对应于环映射 $A\to B$。假设 B 可写为 $B=A[Y_1,\dots,Y_n]/(P_1,\dots,P_n)$（多项式与变量数相同）。与上述类似的论证表明，当且仅当 $\det\big(\frac{\partial P_i}{\partial X_j}(a)\big)$ 从不为零时，φ étale。

5.48. 5.46 的例子具有典型性：事实上局部地，每个 étale 映射都有此形式。令 $\varphi:V\to W$ 在 $P\in V$ 处 étale。

则存在仿射簇的正则映射 $\varphi':V'\to W'$，其中

$$k[V']=k[W'][X]/(f(X)),$$

以及交换图

$$\begin{array}{ccccc} V & \longleftarrow & U_P & \xrightarrow{\text{开嵌入}} & V' \\ {\scriptstyle\varphi}\downarrow & & \downarrow\text{étale} & & \downarrow{\scriptstyle\varphi'} \\ W & \longleftarrow & U_Q & \xrightarrow[\text{开嵌入}]{} & W' \end{array}$$

其中 U_P,U_Q 分别为 $P,Q\overset{\text{def}}{=}\varphi(P)$ 的开邻域。证明见 Milne 1980, I, 3.14；它使用了 Zariski 主定理的仿射情形。

Zariski 拓扑中反函数定理的失效

5.49. 在高等微积分（或微分拓扑、复分析）中，反函数定理说，一个在点 a 处 étale 的映射 φ 在那里是局部同构，即存在 $a,\varphi(a)$ 的开邻域 U,U'，使 φ 诱导同构 $U\to U'$。这在代数几何中不成立，至少对 Zariski 拓扑不成立：一个映射可在一点处 étale 而非局部同构。例如考虑映射

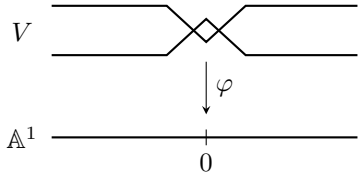
$$\varphi:\mathbb{A}^1\to\mathbb{A}^1,\qquad a\mapsto a^2,$$

并设特征不等于 2。则对每个 $a \neq 0$，φ 在 a 处 étale，因为 Jacobian 矩阵为 $(2X)$，在 $X = a \neq 0$ 时秩为一（或者，它是 5.46 的形式，其中 $f(X) = X^2 - T$，T 是 $\mathbb{A}^1$ 上的坐标函数，且对 $a \neq 0$，$X^2 - a$ 有不同的根）。然而，断言不存在 $\mathbb{A}^1$ 的非空开子集 U, U'，使 φ 诱导同构 $U \to U'$。若存在，则 φ 给出同构 $k[U'] \to k[U]$，继而给出分式域的同构 $k(\mathbb{A}^1) \to k(\mathbb{A}^1)$。但在分式域上，$\varphi$ 对应映射

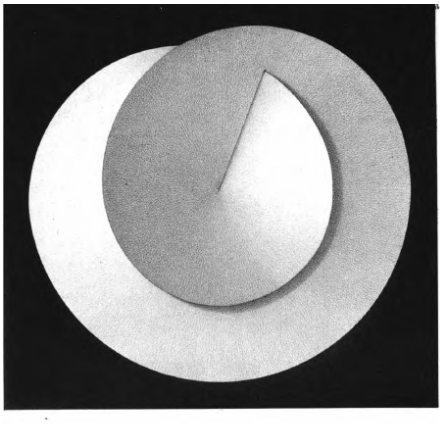
$$k(X) \longrightarrow k(X), \qquad X \longmapsto X^2,$$

它并非同构。

5.50. 令 V 是平面曲线 $Y^2 = X$，φ 为映射 $V \to \mathbb{A}^1, (x, y) \mapsto x$。则除 0 上方外，$\varphi$ 是 2 : 1，所以可将它示意为



但是作为黎曼曲面，$V(\mathbb{C})$ 由在单点 O 连接的两片构成。当曲面上一点绕 O 运动时，它会从一片转到另一片。因此真实图像更复杂。要得到 φ 的一个截面，必须从 0 到无穷远去掉 $\mathbb{C}$ 中的一条线；它对 Zariski 拓扑不是闭的。



复曲线 $Y^2 = X$ 的图像无法嵌入三维空间；上图是它的一幅早期描绘（Neumann, Carl, Vorlesungen über Riemann’s theorie der Abel’schen integrale, Leipzig: Teubner, 1865）。

奇异簇的 Étale 映射

利用切锥，可以把 étale 态射的概念推广到奇异簇。对每个 $P \in V$，正则映射 $\varphi : V \to W$ 诱导同态 $\mathrm{gr}(\mathcal{O}_{\varphi(P)}) \to \mathrm{gr}(\mathcal{O}_P)$。若此同态为同构，则称 φ 在 P 处 étale。注意这时存在

它在几何切锥 $C_P(V)\to C_{\varphi(P)}(W)$ 上诱导同构，但即使几何切锥上的映射为同构，φ 也未必在 P 处 étale。粗略地说，要使 φ 在 P 处 étale，几何切锥上的映射既须为同构，又须保持各分支的“重数”。

局部环的局部同态 $\varphi: A\to B$ 在分次环上诱导同构，当且仅当它在完备化上诱导同构；这是一个相当初等的结果。因此，$\varphi: V\to W$ 在 P 处 étale，当且仅当映射 $\widehat{\mathcal{O}}_{\varphi(P)}\to\widehat{\mathcal{O}}_P$ 为同构。现由 5.53 可知，在非奇异点 P 处选定一组局部参数 $f_1,\dots,f_d$，便确定一个同构 $\widehat{\mathcal{O}}_P\to k[[X_1,\dots,X_d]]$。

也可将其改写如下。令 $t_1,\dots,t_d$ 是非奇异点 P 处的一组局部参数；则存在典范同构 $\widehat{\mathcal{O}}_P\to k[[t_1,\dots,t_d]]$。对 $f\in\widehat{\mathcal{O}}_P$，其在 $k[[t_1,\dots,t_d]]$ 中的像可以看作 f 的 Taylor 级数。

例如，令 $V=\mathbb{A}^1$，并令 P 为点 a。于是 $t=X-a$ 是 a 处的局部参数，$\mathcal{O}_P$ 由满足 $h(a)\neq 0$ 的商 $f(X)=g(X)/h(X)$ 组成；$f(X)$ 的 Taylor 展开 $\sum_{n\geq 0}a_n(X-a)^n$ 的系数可按初等微积分课程中的方法计算：$a_n=f^{(n)}(a)/n!$。

命题 5.51. 令 $\varphi: W\to V$ 是不可约仿射簇之间的映射。若 $k(W)$ 是 $k(V)$ 的有限可分扩张 ***(finite separable extension)***，则 φ 在 W 的某个非空开子簇上 étale。

证明. 取开子簇后，可设 W,V 都非奇异，且 $k[W]=k[V][X]/(f(X))$，其中 $f(X)$ 视为 $k(V)$ 上的多项式时可分。结论遂由 5.46 得出。 □

旁论 5.52. 有一个古老的猜想断言，每个 étale 映射 $\varphi:\mathbb{A}^n\to\mathbb{A}^n$ 都是同构。写作 $\varphi=(P_1,\dots,P_n)$ 时，该断言为

若 $\det\left(\frac{\partial P_i}{\partial X_j}(a)\right)$ 对所有 $a\in k^n$ 均不为零，则 φ 有逆。

条件 $\det\left(\frac{\partial P_i}{\partial X_j}(a)\right)$ 处处非零蕴含多项式 $\det\left(\frac{\partial P_i}{\partial X_j}\right)$ 是非零常数（将零点定理 2.11 应用于由 $\det\left(\frac{\partial P_i}{\partial X_j}\right)$ 生成的理想即可）。这个称为Jacobian 猜想 ***(Jacobian conjecture)***的猜想，即使在 $k=\mathbb{C}$、$n=2$ 时仍未解决，尽管已有若干发表的证明和不可计数的宣布证明。它已给许多数学家带来不少烦恼；大概比它有趣的程度更难一些。参见Wikipedia：Jacobian conjecture。

o. Étale 邻域

令 P 是维数为 d 的代数簇 V 上的非奇异点。P 处的一组局部参数系 ***(system of local parameters)***，是指在 P 处生成极大理想 $\mathfrak{n}_P\subset\mathcal{O}_P$ 的正则函数芽族 $\{f_1,\dots,f_d\}$。等价地，$f_1,\dots,f_d$ 在 $\mathfrak{n}_P/\mathfrak{n}_P^2$ 中的像生成该空间（作为 k-向量空间；见 1.4）；或者，$(df_1)_P,\dots,(df_d)_P$ 是 $T_P(V)$ 的对偶空间的一组基。也称 $f_1,\dots,f_d$ 为 P 处的局部参数 ***(local parameters)***。[1]

命题 5.53. 令 $\{f_1,\dots,f_d\}$ 是 V 的非奇异点 P 处的一组局部参数。则存在 P 的非奇异开邻域 U，使得 $f_1,f_2,\dots,f_d$ 分别由对 $(\widetilde{f}_1,U),\dots,(\widetilde{f}_d,U)$ 表示，且映射 $(\widetilde{f}_1,\dots,\widetilde{f}_d):U\to\mathbb{A}^d$ 是 étale。

[1] 有时也称为 P 处的局部一致化参数（local uniformizing parameters）。

证明. 显然，f_i 都可由定义在 P 的同一开邻域 U' 上的正则函数 $\widetilde{f}_i$ 表示；由 4.37 可将 U' 取为非奇异的。映射 $\varphi = (\widetilde{f}_1, \ldots, \widetilde{f}_d) : U' \to \mathbb{A}^d$ 在 P 处 étale，因为 $(d\varphi)_a$ 的对偶映射为 $(dX_i)_0 \mapsto (d\widetilde{f}_i)_a$。下一个引理于是表明，$\varphi$ 在 P 的某个开邻域 U 上 étale。 □

引理 5.54. 令 V, W 为非奇异簇。若 $\varphi : V \to W$ 在 P 处 étale，则它在 P 的某个开邻域中的每一点处皆 étale。

证明. 假设蕴含 V, W 的维数同为 d，且它们的切空间维数均为 d。可设 V, W 为仿射，譬如 $V \subset \mathbb{A}^m$、$W \subset \mathbb{A}^n$，并且 φ 由多项式 $P_1(X_1, \ldots, X_m), \ldots, P_n(X_1, \ldots, X_m)$ 给出。于是 $(d\varphi)_a : T_a(\mathbb{A}^m) \to T_{\varphi(a)}(\mathbb{A}^n)$ 是线性映射，其矩阵为 $\left(\frac{\partial P_i}{\partial X_j}(a)\right)$；而 φ 不在 a 处 étale，当且仅当该映射的核在子空间 $T_a(W) \subset T_a(\mathbb{A}^n)$ 中含有非零向量。令 $f_1, \ldots, f_r$ 生成 $I(V)$。则 φ 不在 a 处 étale，当且仅当矩阵

$$\begin{pmatrix} \dfrac{\partial f_i}{\partial X_j}(a) \\ \dfrac{\partial P_i}{\partial X_j}(a) \end{pmatrix}$$

的秩小于 m。这是关于 a 的多项式条件，因而它只在不含 P 的一个闭子集上失效。 □

令 V 为非奇异簇，且 $P \in V$。点 P 的一个Étale 邻域 ***(étale neighbourhood)*** 是指一对 $(Q, \pi : U \to V)$，其中 π 是从非奇异簇 U 到 V 的 étale 映射，Q 是 U 中满足 $\pi(Q) = P$ 的一点。

推论 5.55. 令 V 为维数 d 的非奇异簇，且 $P \in V$。存在 P 的一个 Zariski 开邻域 U 及映射 $\pi : U \to \mathbb{A}^d$，使 (P, U) 成为 $(0, \ldots, 0) \in \mathbb{A}^d$ 的一个 Étale 邻域。

证明. 这只是上述命题的重述。 □

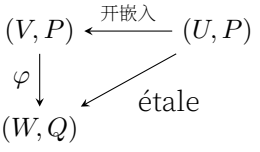
旁论 5.56. (a) 注意它与可微流形定义的相似性：维数为 d 的非奇异簇上每一点 P 都有一个开邻域，它也是 $\mathbb{A}^d$ 原点的一个“邻域”。代数簇上存在一种“拓扑”，其中一点的“开邻域”是它的 Étale 邻域。相对于这种“拓扑”，任意两个非奇异簇都局部同构（对 Zariski 拓扑则不成立）。这种“拓扑”称为Étale 拓扑 ***(étale topology)***——参见作者的《Lectures on Étale Cohomology》。

(b) 在微分流形 M 的点 P 的开邻域 U 上定义的光滑函数 $x_1, \ldots, x_n$，若在 P 处为零且映射 $x_1, \ldots, x_n : U \to \mathbb{R}^n$ 给出从 U 到 $\mathbb{R}^n$ 某开子流形的（流形）同构，便是 P 处的局部坐标。

作一比较：定义在非奇异代数簇 V 的点 P 的开邻域 U 上的正则函数 $f_1, \ldots, f_n$，若在 P 处为零且 $f_1, \ldots, f_n : U \to \mathbb{A}^n$ 是从 U 到 $\mathbb{A}^n$ 的某开子簇 U' 的 étale 映射，便是 P 处的局部参数。一般不能选取 $(U; f_1, \ldots, f_n)$，使 $U \to U'$ 是同构。然而，当 $k = \mathbb{C}$ 时，存在复拓扑的一个邻域 U，使 $f_1, \ldots, f_n$ 给出从 U 到 $\mathbb{C}^n$ 某开复子流形的（复流形）同构。

用于 Étale 拓扑的反函数定理

定理 5.57（反函数定理）. 令 $\varphi : V \to W$ 为正则映射。若 φ 在 $P \in V$ 处 étale，则存在交换图

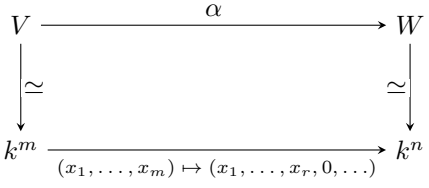


$Q = \varphi(P)$
U 是 P 的开邻域
(U, P) 是 Q 的 Étale 邻域。

证明. 由 5.54，存在 P 的一个开邻域 U，使 φ 限制到 U 的映射 $\varphi|_U$ 是 étale。 □

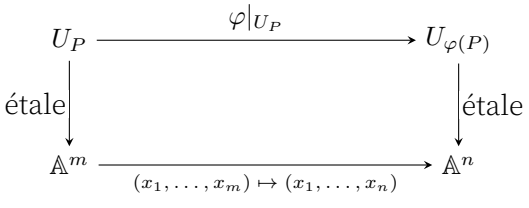
秩定理

对向量空间，秩定理如下：令 $\varphi : V \to W$ 是秩为 r 的 k-向量空间线性映射；则存在 V, W 的基，使得在这些基下 φ 的矩阵为 $\begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$。换言之，存在交换图



可微流形局部地也有类似结果。在代数几何中，存在下述较弱的对应结果。

定理 5.58（秩定理）. 令 $\varphi : V \to W$ 是维数分别为 m, n 的非奇异簇之间的正则映射，且 $P \in V$。若 $\operatorname{rank}(T_P(\varphi)) = n$，则存在交换图



其中 $U_P, U_{\varphi(P)}$ 分别为 $P, \varphi(P)$ 的开邻域，且竖直映射皆为 étale。

证明. 在 $\varphi(P)$ 处取局部参数系 $g_1, \ldots, g_n$，令 $f_1 = g_1 \circ \varphi, \ldots, f_n = g_n \circ \varphi$。于是 $df_1, \ldots, df_n$ 是 $T_P(V)$ 上线性无关的形式；可取 $f_{n+1}, \ldots, f_m$，使 $df_1, \ldots, df_m$ 成为 $T_P(V)^*$ 的一组基。于是 $f_1, \ldots, f_m$ 是 P 处的一组局部参数。由 5.54，存在 P 的开邻域 U_P 和 $\varphi(P)$ 的开邻域 $U_{\varphi(P)}$，使映射

$$(f_1, \ldots, f_m) : U_P \to \mathbb{A}^m \qquad 及 \qquad (g_1, \ldots, g_n) : U_{\varphi(P)} \to \mathbb{A}^n$$

均为 étale。它们给出了上图的竖直映射。 □

旁论 5.59. 光滑流形 V 上一点 P 的切向量，可以定义为通过 P 的曲线的某些等价类。

参见Wikipedia: Tangent space。当 $V = \mathbb{A}^n$ 时也有类似描述：曲线取为从 $\mathbb{A}^1$ 中 0 的某开邻域 U 到 V 的正则映射。一般地，存在从 X 中点 P 的某开邻域到仿射空间的映射，它将 P 送到 0，并在 P 与 0 处的切空间之间诱导同构（5.53）。

不幸的是，从 $U \subset \mathbb{A}^1$ 到 $\mathbb{A}^n$ 的映射不必提升到 X，所以必须允许从光滑曲线到 X 的映射（即用从 U 到 $\mathbb{A}^n$ 的映射拉回覆盖 $X \to \mathbb{A}^n$）。光滑代数簇 V 上点 P 的切向量，可以描述为从 $\mathbb{A}^1$ 中 0 的 Étale 邻域 U 到 V 的正则映射的某些等价类。

p. 光滑映射

定义 5.60. 非奇异簇之间的正则映射 $\varphi : V \to W$ 若在 V 的一点 P 处 $(d\varphi)_P : T_P(V) \to T_{\varphi(P)}(W)$ 为满射，则称 φ 在 P 处光滑 ***(smooth at a point)***；若它在 V 的所有点处光滑，则称 φ 为光滑映射。

定理 5.61. 映射 $\varphi : V \to W$ 在 $P \in V$ 处光滑，当且仅当存在 $P, \varphi(P)$ 的开邻域 $U_P, U_{\varphi(P)}$，使 $\varphi|_{U_P}$ 分解为

$$U_P \xrightarrow{\text{étale}} \mathbb{A}^{\dim V - \dim W} \times U_{\varphi(P)} \xrightarrow{q} U_{\varphi(P)}.$$

证明. 显然，若 $\varphi|_{U_P}$ 有这样的分解，它便是光滑的。反之，若 φ 在 P 处光滑，则得到秩定理中的图。由它可得映射

$$U_P \to \mathbb{A}^m \times_{\mathbb{A}^n} U_{\varphi(P)} \to U_{\varphi(P)}.$$

第一个映射 étale，第二个映射是从 $\mathbb{A}^{m-n} \times U_{\varphi(P)}$ 到 $U_{\varphi(P)}$ 的投影。 □

推论 5.62. 令 V, W 为非奇异簇。若 $\varphi : V \to W$ 在 P 处光滑，则它在 P 的一个开邻域上光滑。

证明. 实际上，它在定理中的邻域 U_P 上光滑。 □

可分映射

域扩张 $E \supset F$ 的一个超越基 S，若代数扩张 $E \supset F(S)$ 可分，则称 S 为分离的 ***(separating)***。域的有限生成扩张 $E \supset F$ 若承认一个分离超越基，则称该扩张可分 ***(separable)***。

定义 5.63. 不可约代数簇之间的支配映射 $\varphi : W \to V$，若 $k(W)$ 是 $k(V)$ 的可分扩张，则称其为可分的。

定理 5.64. 令 $\varphi : W \to V$ 是不可约簇之间的正则映射。

(a) 若存在 W 的非奇异点 P，使 $\varphi(P)$ 非奇异且 $(d\varphi)_P$ 满射，则 φ 是支配且可分的。

(b) 反之，若 φ 支配且可分，则满足 (a) 的 $P \in W$ 的集合开且稠密。

证明. 以非奇异点的开子集替换 W, V，再应用秩定理。 □

q. 作为函子的代数簇

令 R 为仿射 k-代数，V 为 k 上的代数簇。定义 V 的一个坐标在 R 中的点 ***(point of V with coordinates in R)***（或 V 的一个 R-点）为一个正则映射 $\mathrm{Spm}(R) \to V$。例如，若 $V = V(\mathfrak{a}) \subset \mathbb{A}^n$，则

$$V(R) = \{(a_1, \dots, a_n) \in R^n \mid f(a_1, \dots, a_n) = 0 \text{ 对所有 } f \in \mathfrak{a}\},$$

正如术语所暗示。譬如，$V(k) = V$（作为集合）。换言之，V（作为集合）可与坐标在 k 中的 V 的点集等同。

由积的泛性质可见

$$(V \times W)(R) = V(R) \times W(R).$$

注意 5.65. 若 V 是两个子簇的并，$V = V_1 \cup V_2$，则未必有 $V(R) = V_1(R) \cup V_2(R)$。例如，对任意多项式 $f(X_1, \dots, X_n)$，

$$\mathbb{A}^n = D(f) \cup V(f),$$

但一般地

$$R^n \neq \{a \in R^n \mid f(a) \in R^\times\} \cup \{a \in R^n \mid f(a) = 0\}.$$

事实上，即使 V_1, V_2 在 V 中开，此结论也未必成立；因为那将要求每个 U 仿射的正则映射 $U \to V$ 都经由 V_1 或 V_2 分解，这显然荒谬。例如，$V \overset{\text{def}}{=} \mathbb{A}^2 \setminus \{(0,0)\} = D(X) \cup D(Y)$，但 V 中的直线 $X + Y = 1$ 既不包含于 $D(X)$，也不包含于 $D(Y)$。

定理 5.66. 代数簇间的正则映射 $\varphi : V \to W$ 定义了一族集合映射 $\varphi(R) : V(R) \to W(R)$，对每一个仿射 k-代数 R 各有一个；并且对仿射 k-代数的每个同态 $\alpha : R \to S$，下图可交换:

$$\begin{array}{ccc} V(R) & \xrightarrow{\varphi(R)} & W(R) \\ {\scriptstyle V(\alpha)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle W(\alpha)} \\ V(S) & \xrightarrow[\varphi(S)]{} & W(S) \end{array}$$

每个具有此性质的映射族均来自唯一的代数簇态射。

第一句话正是说 $R \rightsquigarrow V(R)$ 是从仿射 k-代数到集合的一个函子 ***(functor)***，这显然。我们在用范畴语言重述后证明第二句话。

以 Var_k（分别以 Aff_k）表示 k 上代数簇（分别仿射代数簇）的范畴。对一个簇 V，令 h_V^{aff} 表示把仿射簇 $T = \mathrm{Spm}(R)$ 送到 $V(R) = \mathrm{Hom}(T, V)$ 的函子。定理 5.66 的第二句话可重述如下。

定理 5.67. 函子

$$V \rightsquigarrow h_V^{\mathrm{aff}} : \mathrm{Var}_k \to \mathrm{Fun}(\mathrm{Aff}_k, \mathrm{Sets})$$

是完全忠实的 ***(fully faithful)***。

证明. 对 k 上的代数簇 V，令 h_V 表示函子

$$T \rightsquigarrow \mathrm{Hom}(T, V) : \mathrm{Var}_k \to \mathrm{Set}\,.$$

根据Yoneda 引理，函子

$$V \rightsquigarrow h_V : \mathrm{Var}_k \to \mathrm{Fun}(\mathrm{Var}_k, \mathrm{Sets})$$

是完全忠实的。令 φ 是函子态射 $h_V^{\mathrm{aff}} \to h_{V'}^{\mathrm{aff}}$，并令 T 为代数簇。令 $(U_i)_{i\in I}$ 为 T 的有限仿射覆盖。每个交 $U_i \cap U_j$ 都是仿射的（5.29），所以 φ 给出一个可交换图

$$\begin{array}{ccccc} 0 \to h_V(T) & \to \prod_i h_V(U_i) & \rightrightarrows & \prod_{i,j} h_V(U_i \cap U_j) \\ \downarrow & \downarrow{\scriptstyle \varphi(U_i)} & & \downarrow{\scriptstyle \varphi(U_i \cap U_j)} \\ 0 \to h_{V'}(T) & \to \prod_i h_{V'}(U_i) & \rightrightarrows & \prod_{i,j} h_{V'}(U_i \cap U_j) \end{array}$$

其中每对映射均由包含 $U_i \cap U_j \hookrightarrow U_i, U_j$ 定义。由于两行均正合（5.15 的最后一句），此图表明 φ_V 唯一延拓为一个函子 $h_V \to h_{V'}$；由 Yoneda 引理，它来自唯一的正则映射 $V \to V'$。 □

推论 5.68. 给定一个 k 上仿射群簇，等价于给定一个从仿射 k-代数到集合的函子 G，使得对某个 n 和 $k[X_1, X_2, \ldots, X_n]$ 中的有限多项式集 S，G 同构于把 R 送到 S 在 R^n 中的零点集的函子。

证明. 显然仿射群簇定义这样的函子。反之，条件蕴含 $G = h_V$，其中 V 为一个仿射代数簇（在唯一同构意义下唯一）。乘法映射 $G(R) \times G(R) \to G(R)$ 给出函子态射 $h_V \times h_V \to h_V$。由于 $h_V \times h_V \simeq h_{V\times V}$（由 $V \times V$ 的定义），它们来自正则映射 $m : V \times V \to V$。类似地，映射 $a \mapsto a^{-1} : G(R) \to G(R)$ 来自正则映射 $\mathrm{inv} : V \to V$。 □

一个簇通常最自然的定义方式是用其点函子。例如，群簇

$$\mathrm{SL}_n : R \rightsquigarrow \{M \in M_n(R) \mid \det(M) = 1\}$$

$$\mathrm{GL}_n : R \rightsquigarrow \{M \in M_n(R) \mid \det(M) \in R^\times\}$$

$$\mathbb{G}_a : R \rightsquigarrow (R, +).$$

哪些函子来自代数簇?

现在描述 $h \mapsto h_V : \mathrm{Var}_k \to \mathrm{Fun}(\mathrm{Aff}_k, \mathrm{Sets})$ 的本质像。两个集合映射 $\alpha_1 : F_1 \to F_3, \alpha_2 : F_2 \to F_3$ 的纤维积 ***(fibred product)***是集合

$$F_1 \times_{F_3} F_2 = \{(x_1, x_2) \mid \alpha_1(x_1) = \alpha_2(x_2)\}.$$

当 F_1, F_2, F_3 为函子且 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为函子态射时，存在函子 $F = F_1 \times_{F_3} F_2$，满足

$$(F_1 \times_{F_3} F_2)(R) = F_1(R) \times_{F_3(R)} F_2(R)$$

对所有仿射 k-代数 R 成立。为简化下一命题的表述，当 U 为仿射簇时，写 U 代表 h_U。

命题 5.69. 函子 $F:\mathrm{Aff}_k\to\mathrm{Sets}$ 属于 Var_k 的本质像，当且仅当存在仿射簇 U 和态射 $U\to F$，使得

(a) 函子 $R\overset{\mathrm{def}}{=}U\times_F U$ 是 $U\times U$ 的闭仿射子簇，且由两个投影定义的映射 $R\rightrightarrows U$ 为开嵌入；

(b) 集合 $R(k)$ 是 $U(k)$ 上的一个等价关系，且映射 $U(k)\to F(k)$ 将 $F(k)$ 实现为 $U(k)$ 对 $R(k)$ 的商。

证明. 令 $F=h_V$，其中 V 为代数簇。取 V 的有限开仿射覆盖 $V=\bigcup U_i$，并令 $U=\bigsqcup U_i$。它仍为仿射簇（练习 5-2）。函子 R 为 $h_{U'}$，其中 U' 是各簇 $U_i\cap U_j$ 的不交并。这些簇是仿射的（5.29），故 U' 仿射。由于 U' 是 $U\times U$ 中 Δ_V 的逆像，它是闭的（5.26）。这证明 (a)，(b) 显然。

反向结论暂略。 □

旁论 5.70. 一个簇 V 定义了从全体 k-代数范畴到集合的函子 $R\rightsquigarrow V(R)$。再次把 $V(R)$ 的元素称为坐标在 R 中的 V 的点。

例如，若 V 仿射，则

$$V(R)=\mathrm{Hom}_{k\text{-algebra}}(k[V],R).$$

更明确地，若 $V\subset k^n$ 且 $I(V)=(f_1,\dots,f_m)$，则 $V(R)$ 是 R^n 中方程组

$$f_i(X_1,\dots,X_n)=0,\qquad i=1,\dots,m.$$

的解集。注意，当允许 R 含幂零元时，重要的是选取生成 $I(V)$（即根式理想）的 f_i，而不仅是选取某个满足 $V(\mathfrak{a})=V$ 的理想 $\mathfrak{a}$。[1]

对一般的簇 V，写 V 为有限个开仿射的并 $V=\bigcup_i V_i$，定义 $V(R)$ 为满足对所有 $i,j\in I$，α_i 在 $V_i\cap V_j$ 上与 α_j 一致的一族 $(\alpha_i)_{i\in I}\in\prod_{i\in I}V_i(R)$ 所成的集合。这一集合与覆盖的选择无关，且在 V 仿射时与前述定义一致。

由 $\mathbb{A}(E)$ 定义的函子（见第 73 页）为 $R\rightsquigarrow R\otimes_k E$。

一个函子来自代数预簇的判别法

5.71. 本文中的函子均指从仿射 k-代数范畴到集合的函子。函子 X 的子函子 U 称为开 ***(open)***，若对任意映射 $\varphi:h^A\to X$，h^A 的子函子 $\varphi^{-1}(U)$ 都由 $\mathrm{Spm}(A)$ 的一个开子簇定义。

X 的一族开子函子 $(U_i)_{i\in I}$ 称为 X 的开覆盖 ***(open covering)***，若每个 U_i 在 X 中开，且对每个域 K 有 $X(K)=\bigcup_i U_i(K)$。函子 X 称为局部的 ***(local)***，若对任意 k-代数 R 及 A 中生成该理想的任一有限族元素 $(f_i)_i$，集合列

$$X(R)\longrightarrow\prod_i X(R_{f_i})\rightrightarrows\prod_{i,j}X(R_{f_if_j})$$

正合。

令 $\mathbb{A}^1$ 表示把 k-代数 R 送到其底集合的函子。对一个函子 U，令 $\mathcal{O}(U)=\mathrm{Hom}(U,\mathbb{A}^1)$——它是一个 k-代数。[2]一个函子 U 称为仿射的 ***(affine)***，若 $\mathcal{O}(U)$ 是一个

[1]设 $\mathfrak{a}$ 是 $k[X_1,\dots]$ 中的理想。若 A 无非零幂零元，则任一在 $\mathfrak{a}$ 上为零的 k-代数同态 $k[X_1,\dots]\to A$ 也在 $\mathrm{rad}(\mathfrak{a})$ 上为零，故 $\mathrm{Hom}_k(k[X_1,\dots]/\mathfrak{a},A)\simeq\mathrm{Hom}_k(k[X_1,\dots]/\mathrm{rad}(\mathfrak{a}),A)$。若 A 有非零幂零元，此断言不成立。

[2]实际上，为确保 $\mathcal{O}(U)$ 是一个集合，还需更谨慎些；例如，可将 U 与 $\mathbb{A}^1$ 限制在如下 k-代数的范畴中：对一族以 $\mathbb{N}$ 为指标的固定符号 (X_i)，形如 $k[X_0,X_1,\dots]/\mathfrak{a}$ 的 k-代数。

仿射 k-代数，且典范映射 $U \to h^{\mathcal{O}(U)}$ 为同构。一个承认有限开仿射覆盖的局部函子，可由一个 k 上的代数簇表示。

在代数几何的函子化方法中，k 上的代数预簇 ***(algebraic prevariety)***被定义为满足此判别法的函子。参见 Demazure 和 Gabriel，1970，I，§1，3.11，第 13 页。

r. 有理簇与单有理簇

本节中，k 为无限域，但不必代数闭。

定义 5.72. 令 V 是 k 上维数为 n 的光滑射影簇。

(a) 若存在支配有理映射 $\mathbb{P}^n \dashrightarrow V$，则 V 称为单有理的 ***(unirational)***；

(b) 若存在双有理映射 $\mathbb{P}^n \dashrightarrow V$，则 V 称为有理的 ***(rational)***；

(c) 若对某个 r，$V \times \mathbb{P}^r$ 有理，则 V 称为稳定有理的 ***(stably rational)***。

若 V 稳定有理，则存在支配有理映射 $\mathbb{P}^{n+r} \dashrightarrow V$，它在某个线性子空间 $\mathbb{P}^n \subset \mathbb{P}^{n+r}$ 上限制为一支配有理映射。因此，

$$\text{有理} \implies \text{稳定有理} \implies \text{单有理}.$$

一个不可约簇 V 有理，当且仅当 $k(V)$ 是 k 的纯超越扩张；V 单有理，当且仅当 $k(V)$ 包含在 k 的一个纯超越扩张中。

1876 年（在 $\mathbb{C}$ 上），Lüroth 证明每条单有理曲线均有理（见 FT，9.19）。Lüroth 问题询问每个单有理簇是否有理。

即使对曲面，这也是困难问题。在特征零时，Castelnuovo 与 Severi 证明所有单有理曲面皆有理；但在特征 $p \neq 0$ 时，Zariski 证明某些形如

$$Z^p = f(X, Y),$$

的曲面显然单有理却非有理。此类曲面现称为 Zariski 曲面。

Fano 曾试图在所谓 Fano 簇中寻找三维 Lüroth 问题的反例，但其尝试的证明无一符合现代标准。1971--72 年间发现了三个非有理单有理三维簇的例子。

参考文献

Beauville, A., The Lüroth problem, Lecture Notes in Math., 2172, Fond. CIME/CIME Found. Subser., Springer, Cham, 2016, 1--27, arXiv:1507.02476。

Hochenegger, A., Lehn, M., and Stellari, P.（编），Birational geometry of hypersurfaces, Gargnano del Garda, Italy, 2018. Lectures from the school held in March 2018. Lecture Notes of the Unione Matematica Italiana, 26. Springer, Cham, 2019。

一点历史

Weil 在他关于有限域上曲线的 Riemann 假设的第一个证明中，使用了曲线的雅可比簇 ***(Jacobian variety)***；但起初他无法将其构造为射影簇。这促使他引入既非仿射也非射影的“抽象”代数簇（见 Weil 1946）。Weil 首次使用 Zariski 拓扑，是在 1949 年他把纤维空间引入代数几何时。关于这方面的更多内容，参见我的文章：The Riemann hypothesis over finite fields: from Weil to the present day。

习题

5-1. 证明 $\mathbb{P}^n$ 上唯一的正则函数是常函数。[因此 $\mathbb{P}^n$ 不是仿射的。当 $k=\mathbb{C}$ 时，$\mathbb{P}^1$（作为集合）是 Riemann 球面；复分析告诉我们 Riemann 球面上唯一的全纯函数为常函数。正则函数全纯，因此这证明了该情形。一般情形更容易。]

5-2. 令 V 是代数簇 $V_1,\dots,V_m$ 的不交并。此集合带有显然的拓扑与赋环空间结构，从而成为代数簇。证明：V 仿射，当且仅当每个 V_i 仿射。

5-3. 证明：带有群结构的代数簇 G 是群簇，当且仅当映射 $(g,h)\mapsto gh^{-1}: G\times G\to G$ 正则。

5-4. 令 G 是群簇。证明：

(a) G 的单位元 e 属于唯一的不可约分支 G^0；该分支也是唯一包含 e 的连通分支。

(b) 子簇 G^0 是 G 的有限指标正规子群，并且 G 的每个有限指标子群簇都包含 G^0。

5-5. 证明群簇的每个子群簇都是闭的。

5-6. 证明：预簇 V 是分离的，当且仅当它满足下列条件：若 C 是曲线，c 是 C 的非奇异点，则正则映射 $C\setminus\{c\}\to V$ 至多只有一种方式延拓为正则映射 $C\to V$。

5-7. 证明 5.71 的最后一个断言。

5-8. 令 V 为代数簇。证明：$V\times V$ 上的 Zariski 拓扑等于积拓扑，当且仅当 $\dim(V)=0$。

第 6 章

射影簇

回忆（5.3）：$\mathbb{P}^n$ 被定义为 $k^{n+1}\setminus\{$原点$\}$ 中关于下列关系的等价类集合:

$$(a_0,\dots,a_n)\sim(b_0,\dots,b_n)\quad\Longleftrightarrow\quad(a_0,\dots,a_n)=c(b_0,\dots,b_n)\quad\text{对某个 } c\in k^\times。$$

以 $(a_0:\cdots:a_n)$ 表示 $(a_0,\dots,a_n)$ 的等价类，并以 π 表示映射

$$k^{n+1}\setminus\{(0,\dots,0)\}\longrightarrow\mathbb{P}^n。$$

令 U_i 为 $\mathbb{P}^n$ 中满足 $a_i\neq0$ 的 $(a_0:\cdots:a_n)$ 所成的集合，令 u_i 为双射

$$(a_0:\cdots:a_n)\longmapsto\left(\tfrac{a_0}{a_i},\dots,\tfrac{\widehat{a_i}}{a_i},\dots,\tfrac{a_n}{a_i}\right):U_i\longrightarrow\mathbb{A}^n$$

（省略 a_i/a_i）。本章将证明：$\mathbb{P}^n$ 有唯一的代数簇结构，使这些映射成为仿射代数簇的同构。$\mathbb{P}^n$ 的闭子簇称为射影簇 ***(projective variety)***；同构于 $\mathbb{P}^n$ 的局部闭子簇的簇称为拟射影簇 ***(quasiprojective variety)***。每个仿射簇都是拟射影的，但并非所有代数簇都是拟射影的。我们研究拟射影簇之间的态射。

射影簇之所以重要，理由与紧流形的重要性相同：在射影簇上表述时，结果往往更简单；即使我们希望忽略，“无穷远部分”也常发挥作用。例如，著名的 Bézout 定理（见下文 6.37）说，射影平面中次数为 m 的曲线与次数为 n 的曲线恰交于 mn 个点（按重数计）。对于仿射曲线，我们只得到一个不等式。

a. $\mathbb{P}^n$ 的代数子集

多项式 $F(X_0,\dots,X_n)$ 若为形如 $X_0^{d_0}\cdots X_n^{d_n}$ 且 $d_0+\cdots+d_n=d$ 的项之和，就称其为 d 次齐次多项式 ***(homogeneous polynomial)***；等价地，

$$F(tX_0,\dots,tX_n)=t^dF(X_0,\dots,X_n)$$

对所有 $t\in k$ 成立。d 次齐次多项式构成 $k[X_0,\dots,X_n]$ 的子空间 $k[X_0,\dots,X_n]_d$，并且

$$k[X_0,\dots,X_n]=\textstyle\bigoplus_{d\geq0}k[X_0,\dots,X_n]_d;$$

换言之，每个多项式 F 可唯一地写成 $F = \sum_d F_d$，其中 F_d 是 d 次齐次的。

令 $P = (a_0 : \cdots : a_n) \in \mathbb{P}^n$。对任意 $c \in k^\times$，P 也等于 $(ca_0 : \cdots : ca_n)$，故我们不能谈多项式 $F(X_0, \ldots, X_n)$ 在 P 的取值。但是，当 F 齐次时，$F(ca_0, \ldots, ca_n) = c^d F(a_0, \ldots, a_n)$，因此可以有意义地说 F 在 P 为零或不为零。$\mathbb{P}^n$ 中的代数集 ***(algebraic set)***（或射影代数集 ***(projective algebraic set)***）定义为某组齐次多项式在 $\mathbb{P}^n$ 中的公共零点集。

例 6.1. 考虑由齐次方程

$$E: \quad Y^2Z = X^3 + aXZ^2 + bZ^3. \tag{26}$$

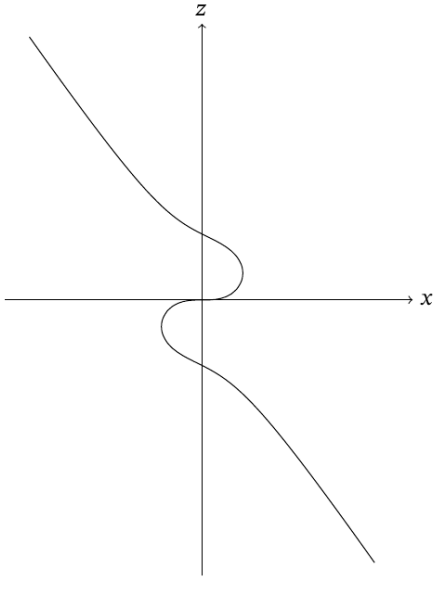
定义的 $\mathbb{P}^2$ 的射影代数子集。它由仿射曲线

$$Y^2 = X^3 + aX + b$$

（见 2.2）上的点 $(x : y : 1)$，连同“无穷远处”的点 $(0 : 1 : 0)$ 组成。注意，$E \cap U_1$ 是仿射曲线

$$Z = X^3 + aXZ^2 + bZ^3,$$

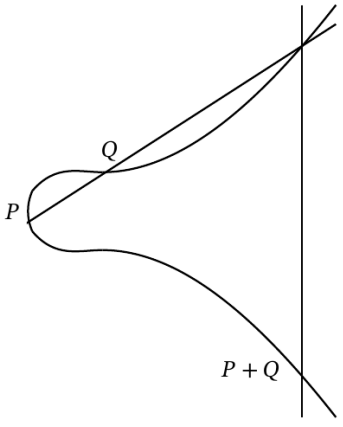
且 $(0 : 1 : 0)$ 对应于 $E \cap U_1$ 上的点 $(0, 0)$：



$Z = X^3 + XZ^2 + Z^3$

由于 $(0, 0)$ 在 $E \cap U_1$ 上非奇异，由（4.5）可推知，除非 $X^3 + aX + b$ 有重根，否则 E 非奇异。形如（26）的非奇异曲线称为椭圆曲线 ***(elliptic curve)***。

椭圆曲线有唯一的群簇结构，使无穷远点成为零元：



当 $a, b \in \mathbb{Q}$ 时，可以谈论坐标在 $\mathbb{Q}$ 中的（26）的零点。它们也构成一个群 $E(\mathbb{Q})$；Mordell 证明此群有限生成。$E(\mathbb{Q})$ 的挠子群容易计算，但目前还不知道计算 $E(\mathbb{Q})$ 秩的算法。更确切地说，有一种在实践中有效的“算法”，但尚未证明它总会在有限时间后停止。椭圆曲线在 $\mathbb{Q}$ 及其他数域上的理论极其优美，其渊源几乎可追溯 1,800 年前的 Diophantus。（这方面内容见我的《Elliptic Curves》。）

理想 $\mathfrak{a} \subset k[X_0, \ldots, X_n]$ 若对其中每个多项式 F，都包含 F 的一切齐次分量，亦即若

$$F \in \mathfrak{a} \iff F_d \in \mathfrak{a}, \text{ 对所有 } d,$$

就称为分次的 ***(graded)***或齐次理想。容易验证：

--- 一个理想分次，当且仅当它由（有限组）齐次多项式生成；

--- 分次理想的根式理想仍是分次的；

--- 分次理想的交、积或和仍是分次的。

对分次理想 $\mathfrak{a}$，以 $V(\mathfrak{a})$ 表示 $\mathfrak{a}$ 中齐次多项式的公共零点集。显然

$$\mathfrak{a} \subset \mathfrak{b} \implies V(\mathfrak{a}) \supset V(\mathfrak{b}).$$

若 $F_1, \ldots, F_r$ 是 $\mathfrak{a}$ 的齐次生成元，则 $V(\mathfrak{a})$ 也是这些 F_i 的公共零点集。显然，$\mathfrak{a}$ 中每个多项式在 $V(\mathfrak{a})$ 中一点的每个代表元上均为零。以 $V^{\text{aff}}(\mathfrak{a})$ 表示 $\mathfrak{a}$ 在 k^{n+1} 中的公共零点集。它是 k^{n+1} 中的锥，即若它包含一点 P，也包含经过 P 与原点的直线，并且

$$V(\mathfrak{a}) = \frac{V^{\text{aff}}(\mathfrak{a}) \setminus \{(0, \ldots, 0)\}}{\sim}。$$

$\mathbb{P}^n$ 中的集合 $V(\mathfrak{a})$ 具有与它们在 $\mathbb{A}^n$ 中同名对象相似的性质。

命题 6.2. 有如下关系:

(a) $V(0)=\mathbb{P}^n$; $\quad V(\mathfrak{a})=\varnothing \iff \operatorname{rad}(\mathfrak{a})\supset(X_0,\dots,X_n)$;

(b) $V(\mathfrak{ab})=V(\mathfrak{a}\cap\mathfrak{b})=V(\mathfrak{a})\cup V(\mathfrak{b})$;

(c) $V(\sum_i \mathfrak{a}_i)=\bigcap_i V(\mathfrak{a}_i)$。

证明. 对 (a) 的第二个断言，注意

$$V(\mathfrak{a})=\varnothing \iff V^{\mathrm{aff}}(\mathfrak{a})\subset\{(0,\dots,0)\}$$

$$\iff \operatorname{rad}(\mathfrak{a})\supset(X_0,\dots,X_n) \qquad \text{（强零点定理 2.16）。}$$

其余断言可以像命题 2.10 那样直接证明，或利用 $V(\mathfrak{a})$ 与 $V^{\mathrm{aff}}(\mathfrak{a})$ 的关系证明。 □

命题 6.2 表明，射影代数集正是 $\mathbb{P}^n$ 上某个拓扑的闭集；该拓扑称为 $\mathbb{P}^n$ 上的 Zariski 拓扑。

若 C 是 k^{n+1} 中的锥，则 $I(C)$ 是 $k[X_0,\dots,X_n]$ 中的分次理想：若对所有 $c\in k^\times$ 都有 $F(ca_0,\dots,ca_n)=0$，则

$$\textstyle\sum_d F_d(a_0,\dots,a_n)c^d=F(ca_0,\dots,ca_n)=0,$$

对无穷多个 c 成立，故 $\sum_d F_d(a_0,\dots,a_n)X^d$ 为零多项式。对 $\mathbb{P}^n$ 的一个子集 S，定义其在 k^{n+1} 中的仿射锥 ***(affine cone)***为

$$C=\pi^{-1}(S)\cup\{\text{原点}\}$$

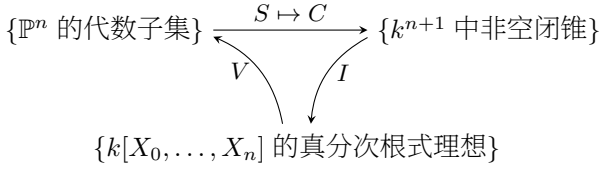
并令

$$I(S)=I(C).$$

注意，若 S 非空且闭，则 C 是 $\pi^{-1}(S)\neq\varnothing$ 的闭包；并且 $I(S)$ 由 $k[X_0,\dots,X_n]$ 中在 S 上为零的齐次多项式张成。

命题 6.3. 映射 V 与 I 在 $\mathbb{P}^n$ 的代数子集集合和 $k[X_0,\dots,X_n]$ 的真分次根式理想 ***(proper graded radical ideals)***集合之间给出互逆双射。$\mathbb{P}^n$ 中的代数集 V 不可约，当且仅当 $I(V)$ 是素理想；特别地，$\mathbb{P}^n$ 不可约。

证明. 我们有双射



这里上方映射把 S 送至其仿射锥，映射 V 与 I 分别按射影几何和仿射几何的意义理解。三个映射中任意三个的复合都是恒等映射；因上方映射与 I 的复合是射影几何意义下的 I，这证明了第一个断言。显然，V 不可约，当且仅当 $\pi^{-1}(V)$ 的闭包不可约；这又当且仅当 $I(V)$ 是素理想。 □

注意，分次理想 $(X_0,\dots,X_n)$ 与 $k[X_0,\dots,X_n]$ 都是根式的，但

$$V(X_0,\dots,X_n)=\varnothing=V(k[X_0,\dots,X_n])$$

因此 $\mathbb{P}^n$ 的不可约子集与根式分次理想之间的对应并非完全一一对应。

旁论 6.4. 英语中 “homogeneous ideal” 比 “graded ideal” 更常用，但我们遵循 Bourbaki, Alg, II, §11。一个分次环 ***(graded ring)***是由环 S 与一族加法子群 $(S_d)_{d\in\mathbb{N}}$ 构成的对，满足

$$S=\bigoplus_{d\in\mathbb{N}}S_d,\qquad S_dS_e\subset S_{d+e},\quad \text{对所有 } d,e\in\mathbb{N}。$$

S 中的理想 $\mathfrak{a}$ 是分次的，当且仅当

$$\mathfrak{a}=\bigoplus_{d\in\mathbb{N}}(\mathfrak{a}\cap S_d);$$

这意味着它是 $(S,(S_d))$ 的分次子模。分次环 S 除以分次理想 $\mathfrak{a}$ 的商 $S/\mathfrak{a}=\bigoplus_d S_d/(\mathfrak{a}\cap S_d)$ 仍是分次环。

b. $\mathbb{P}^n$ 上的 Zariski 拓扑

对一个齐次多项式 F，令

$$D(F)=\{P\in\mathbb{P}^n\mid F(P)\neq 0\}。$$

于是，正如仿射情形，$D(F)$ 是开的，所有此类集合构成 $\mathbb{P}^n$ 拓扑的一组基。与本章开头一样，令 $U_i=D(X_i)$。

对每个多项式 $f(X_1,\dots,X_n)$，附上同次数的齐次多项式

$$f^*(X_0,\dots,X_n)=X_0^{\deg(f)}f\left(\tfrac{X_1}{X_0},\dots,\tfrac{X_n}{X_0}\right),$$

并对每个齐次多项式 $F(X_0,\dots,X_n)$，附上多项式

$$F_*(X_1,\dots,X_n)=F(1,X_1,\dots,X_n)。$$

命题 6.5. $\mathbb{P}^n$ 的每个子集 U_i 在 $\mathbb{P}^n$ 的 Zariski 拓扑中开；赋予诱导拓扑后，双射

$$U_i\longleftrightarrow\mathbb{A}^n,\quad (a_0:\cdots:1:\cdots:a_n)\longleftrightarrow(a_0,\dots,a_{i-1},a_{i+1},\dots,a_n)$$

成为同胚。

证明. 只需证明 $i=0$ 的情形。集合 $U_0=D(X_0)$，故它是 $\mathbb{P}^n$ 的基本开集。显然，对任意齐次多项式 $F\in k[X_0,\dots,X_n]$,

$$D(F(X_0,\dots,X_n))\cap U_0=D(F(1,X_1,\dots,X_n))=D(F_*),$$

并且，对任意多项式 $f\in k[X_1,\dots,X_n]$,

$$D(f)=D(f^*)\cap U_0.$$

因此，在双射 $U_0\longleftrightarrow\mathbb{A}^n$ 下，$\mathbb{A}^n$ 的基本开集对应于 $\mathbb{P}^n$ 的基本开集与 U_i 的交，从而该双射为同胚。 □

注记 6.6. 由此可给出 $\mathbb{P}^n$ 不可约性的另一证明。应用如下判别准则：一个空间不可约，当且仅当每个非空开子集稠密（见第 45 页）。注意每个 U_i 不可约，且 $U_i \cap U_j$ 在 U_i 与 U_j 中都开且稠密（作为 U_i 的子集，它是满足 $a_j \neq 0$ 的点 $(a_0 : \cdots : 1 : \cdots : a_j : \cdots : a_n)$ 的集合）。令 U 是 $\mathbb{P}^n$ 的非空开子集；则 $U \cap U_i$ 在 U_i 中开。对某个 i，$U \cap U_i$ 非空，故它必与 $U_i \cap U_j$ 相交。因此 U 与每个 U_j 相交，因而在每个 U_j 中稠密。由此其闭包就是整个 $\mathbb{P}^n$。

c. $\mathbb{A}^n$ 与 $\mathbb{P}^n$ 的闭子集

我们把 $\mathbb{A}^n$ 与 U_0 认同，并考察 $\mathbb{A}^n$ 的闭子集在 $\mathbb{P}^n$ 中的闭包。注意

$$\mathbb{P}^n = \mathbb{A}^n \sqcup H_\infty, \qquad H_\infty = V(X_0)。$$

对 $k[X_1, \ldots, X_n]$ 中每个理想 $\mathfrak{a}$，令 $\mathfrak{a}^*$ 为 $k[X_0, \ldots, X_n]$ 中由 $\{f^* \mid f \in \mathfrak{a}\}$ 生成的分次理想。若 V 是 $\mathbb{A}^n$ 的闭子集，则在 $\mathfrak{a} = I(V)$ 时令 $V^* = V(\mathfrak{a}^*)$。

对 $k[X_0, X_1, \ldots, X_n]$ 中每个分次理想 $\mathfrak{a}$，令 $\mathfrak{a}_*$ 为 $k[X_1, \ldots, X_n]$ 中由 $\{F_* \mid F \in \mathfrak{a}\}$ 生成的理想。当 V 是 $\mathbb{P}^n$ 的闭子集时，在 $\mathfrak{a} = I(V)$ 时令 $V_* = V(\mathfrak{a}_*)$。

命题 6.7. (a) 令 V 是 $\mathbb{A}^n$ 的闭子集。则 V^* 是 V 在 $\mathbb{P}^n$ 中的闭包，且 $(V^*)_* = V$。若 $V = \bigcup V_i$ 是 V 的不可约分支分解，则 $V^* = \bigcup V_i^*$ 是 V^* 的不可约分支分解。

(b) 令 V 是 $\mathbb{P}^n$ 的闭子集。则 $V_* = V \cap \mathbb{A}^n$；若 V 的任何不可约分支均不在 H_∞ 中也不包含 H_∞，则 V_* 是 $\mathbb{A}^n$ 的真子集，且 $(V_*)^* = V$。

证明. 直接验证。 □

例

6.8. 对

$$V : \quad Y^2 = X^3 + aX + b,$$

有

$$V^* : \quad Y^2Z = X^3 + aXZ^2 + bZ^3,$$

并且 $(V^*)_* = V$。

6.9. 令 $V = V(f_1, \ldots, f_m)$；则 V 在 $\mathbb{P}^n$ 中的闭包，是 $V(f_1^*, \ldots, f_m^*)$ 中不包含于 H_∞ 的不可约分支之并。例如，令

$$V = V(X_1, X_1^2 + X_2) = \{(0, 0)\};$$

则 $V(X_0X_1, X_1^2 + X_0X_2)$ 由两点 $(1 : 0 : 0)$（V 的闭包）和 $(0 : 0 : 1)$（包含于 H_∞）构成。[1]

6.10. 对 $V = H_\infty = V(X_0)$，有 $V_* = \varnothing = V(1)$ 且 $(V_*)^* = \varnothing \neq V$。

[1] 当然，此处 $\mathfrak{a} = (X_1, X_2)$，$\mathfrak{a}^* = (X_1, X_2)$，且 $V^* = \{(1 : 0 : 0)\}$，故此例并不与命题矛盾。

d. 无穷远超平面

把 $\mathbb{P}^n$ 视为添入一个“无穷远”超平面的 $\mathbb{A}^n = U_0$ 往往很方便。更确切地，我们把集合 U_0 与 $\mathbb{A}^n$ 认同。$\mathbb{P}^n$ 中 U_0 的补集是

$$H_\infty = \{(0 : a_1 : \cdots : a_n) \in \mathbb{P}^n\},$$

它可与 $\mathbb{P}^{n-1}$ 认同。

例如，$\mathbb{P}^1 = \mathbb{A}^1 \sqcup H_\infty$（不交并），其中 H_∞ 仅含一个点；而 $\mathbb{P}^2 = \mathbb{A}^2 \cup H_\infty$，其中 H_∞ 是一条射影直线。考虑 $\mathbb{A}^2$ 中的直线

$$1 + aX_1 + bX_2 = 0$$

它在 $\mathbb{P}^2$ 中的闭包为直线

$$X_0 + aX_1 + bX_2 = 0。$$

该直线与 $H_\infty = V(X_0)$ 在点 $(0 : -b : a)$ 相交；当 $b \neq 0$ 时，此点等于 $(0 : 1 : -a/b)$。注意 $-a/b$ 是直线 $1 + aX_1 + bX_2 = 0$ 的斜率，所以一条直线与 H_∞ 的交点只取决于其斜率：平行直线在同一个无穷远点相交。可把射影平面 $\mathbb{P}^2$ 看作仿射平面 $\mathbb{A}^2$，对 $\mathbb{A}^2$ 中每个“方向”各添一个无穷远点。

类似地，可把 $\mathbb{P}^n$ 看成 $\mathbb{A}^n$，对 $\mathbb{A}^n$ 中每个方向添一个无穷远点 -- 平行是 $\mathbb{A}^n$ 中直线上的等价关系，每个直线等价类各有一个无穷远点。

可以在以上讨论中把 U_0 换成 U_n，写作 $\mathbb{P}^n = U_n \sqcup H_\infty$，其中 $H_\infty = \{(a_0 : \cdots : a_{n-1} : 0)\}$，如例 6.1。注意，在该例中椭圆曲线 $Y^2 = X^3 + aX + b$ 的无穷远点，是任意竖直直线的闭包与 H_∞ 的交点。

e. $\mathbb{P}^n$ 是代数簇

对每个 i，记 $\mathcal{O}_i$ 为由同胚 $u_i : U_i \to \mathbb{A}^n$ 在 $U_i \subset \mathbb{P}^n$ 上定义的层。

引理 6.11. 令 $U_{ij} = U_i \cap U_j$；则 $\mathcal{O}_i|_{U_{ij}} = \mathcal{O}_j|_{U_{ij}}$。赋予该层后，$U_{ij}$ 是仿射代数簇；而且 $\Gamma(U_{ij}, \mathcal{O}_i)$ 作为 k-代数，由函数 $(f|_{U_{ij}})(g|_{U_{ij}})$ 生成，其中 $f \in \Gamma(U_i, \mathcal{O}_i)$，$g \in \Gamma(U_j, \mathcal{O}_j)$。

证明. 只需证明 $(i, j) = (0, 1)$。证明中出现的所有环均与域 $k(X_0, X_1, \ldots, X_n)$ 的子环认同。回忆

$$U_0 = \{(a_0 : a_1 : \cdots : a_n) \mid a_0 \neq 0\}, \quad (a_0 : a_1 : \cdots : a_n) \longleftrightarrow \left(\tfrac{a_1}{a_0}, \tfrac{a_2}{a_0}, \ldots, \tfrac{a_n}{a_0}\right) \in \mathbb{A}^n。$$

令 $k[\frac{X_1}{X_0}, \frac{X_2}{X_0}, \ldots, \frac{X_n}{X_0}]$ 为 $k(X_0, X_1, \ldots, X_n)$ 的子环，它由商 X_i/X_0 生成 -- 它是 n 个符号 $X_1/X_0, \ldots, X_n/X_0$ 上的多项式环。一个元素 $f(\frac{X_1}{X_0}, \ldots, \frac{X_n}{X_0})$ 定义映射

$$(a_0 : a_1 : \cdots : a_n) \longmapsto f\left(\tfrac{a_1}{a_0}, \ldots, \tfrac{a_n}{a_0}\right) : U_0 \longrightarrow k,$$

于是，$k[\frac{X_1}{X_0}, \frac{X_2}{X_0}, \dots, \frac{X_n}{X_0}]$ 与 U_0 上的正则函数环认同，且 U_0 与

$$\operatorname{Spm}\left(k\left[\frac{X_1}{X_0}, \frac{X_2}{X_0}, \dots, \frac{X_n}{X_0}\right]\right)$$

认同。接下来考虑 U_0 的开子集

$$U_{01} = \{(a_0 : \cdots : a_n) \mid a_0 \neq 0,\ a_1 \neq 0\}。$$

它是 $D(\frac{X_1}{X_0})$，故为 $(U_0, \mathcal{O}_0)$ 的仿射子簇。嵌入 $U_{01} \hookrightarrow U_0$ 对应于环的嵌入

$$k\left[\frac{X_1}{X_0}, \dots, \frac{X_n}{X_0}\right] \hookrightarrow k\left[\frac{X_1}{X_0}, \dots, \frac{X_n}{X_0}, \frac{X_0}{X_1}\right]。$$

后一个环中元素 $f(\frac{X_1}{X_0}, \dots, \frac{X_n}{X_0}, \frac{X_0}{X_1})$ 在 U_{01} 上定义函数

$$(a_0 : \cdots : a_n) \longmapsto f\left(\frac{a_1}{a_0}, \dots, \frac{a_n}{a_0}, \frac{a_0}{a_1}\right)。$$

同样地，

$$U_1 = \{(a_0 : a_1 : \cdots : a_n) \mid a_1 \neq 0\};\quad (a_0 : a_1 : \cdots : a_n) \longleftrightarrow \left(\frac{a_0}{a_1}, \dots, \frac{a_n}{a_1}\right) \in \mathbb{A}^n,$$

并把 U_1 与 $\operatorname{Spm}(k[\frac{X_0}{X_1}, \frac{X_2}{X_1}, \dots, \frac{X_n}{X_1}])$ 认同。$k[\frac{X_0}{X_1}, \dots, \frac{X_n}{X_1}]$ 中的多项式 $f(\frac{X_0}{X_1}, \dots, \frac{X_n}{X_1})$ 定义映射

$$(a_0 : \cdots : a_n) \longmapsto f\left(\frac{a_0}{a_1}, \dots, \frac{a_n}{a_1}\right) : U_1 \longrightarrow k。$$

把 U_{01} 看作 U_1 的开子集时，$U_{01} = D(\frac{X_0}{X_1})$，故为 $(U_1, \mathcal{O}_1)$ 的仿射子簇，且嵌入 $U_{01} \hookrightarrow U_1$ 对应于环的嵌入

$$k\left[\frac{X_0}{X_1}, \dots, \frac{X_n}{X_1}\right] \hookrightarrow k\left[\frac{X_0}{X_1}, \dots, \frac{X_n}{X_1}, \frac{X_1}{X_0}\right]。$$

该环中元素 $f(\frac{X_0}{X_1}, \dots, \frac{X_n}{X_1}, \frac{X_1}{X_0})$ 在 U_{01} 上定义函数 $(a_0 : \cdots : a_n) \mapsto f(\frac{a_0}{a_1}, \dots, \frac{a_n}{a_1}, \frac{a_1}{a_0})$。

$k(X_0, X_1, \dots, X_n)$ 的两个子环 $k[\frac{X_1}{X_0}, \dots, \frac{X_n}{X_0}, \frac{X_0}{X_1}]$ 和 $k[\frac{X_0}{X_1}, \dots, \frac{X_n}{X_1}, \frac{X_1}{X_0}]$ 相等；此环的元素无论被视作哪一个子环的元素，均在 U_{01} 上定义同一函数。因此，无论将 U_{01} 视为 U_0 还是 U_1 的子簇，它承袭的仿射代数簇结构相同（3.15）。这证明前两个断言；第三个断言显然，因为该环由它的两个上述子环生成。 □

命题 6.12. $\mathbb{P}^n$ 上存在唯一的代数簇结构，使每个 U_i 成为 $\mathbb{P}^n$ 的开仿射子簇，且每个映射 u_i 为代数簇同构。此外，$\mathbb{P}^n$ 是分离的。

证明. 为每个 U_i 赋予使 u_i 成为同构的仿射代数簇结构。则 $\mathbb{P}^n = \bigcup_i U_i$，由引理可知该覆盖满足粘合条件 5.15，故 $\mathbb{P}^n$ 有唯一的赋环空间结构，使 $U_i \hookrightarrow \mathbb{P}^n$ 为到开子集的同胚，且 $\mathcal{O}_{\mathbb{P}^n}|_{U_i} = \mathcal{O}_{U_i}$。又因每个 U_i 是代数簇，该结构使 $\mathbb{P}^n$ 成为代数预簇。最后，引理表明 $\mathbb{P}^n$ 满足条件 5.29(c)，故其分离。 □

例 6.13. 令 C 为平面射影曲线

$$C:\quad Y^2Z = X^3$$

并设 $\operatorname{char}(k) \neq 2$。对每个 $a \in k^\times$，存在自同构

$$(x : y : z) \longmapsto (ax : y : a^3 z) : C \xrightarrow{\varphi_a} C。$$

把 $C \times \mathbb{A}^1$ 的两个复制本沿 $C \times (\mathbb{A}^1 \setminus \{0\})$ 粘合：将 (P, a) 与 $(\varphi_a(P), a^{-1})$ 认同，其中 $P \in C$，$a \in \mathbb{A}^1 \setminus \{0\}$。由此得到一个奇异的、非拟射影曲面（见 Hartshorne 1977，练习 7.13）。它甚至是完备的 -- 见下文 -- 因而若它是拟射影的，便是射影的。Shafarevich 1994 的 VI 2.3 给出了一个维数为 3 的非奇异完备簇却非射影的例子。已知每条不可约分离曲线都是拟射影的，每个非奇异完备曲面都是射影的，故这些例子是最小的。

f. 射影簇的齐次坐标环

回忆（第 115 页）：对每个不可约簇 V，附有一个域 $k(V)$，使得对任意开仿射子集 $U \subset V$，$k(V)$ 是 $k[U]$ 的分式域。现讨论 $V = \mathbb{P}^n$ 的情形。回忆 $k[U_0] = k[\frac{X_1}{X_0}, \ldots, \frac{X_n}{X_0}]$。把它视为 $k(X_0, \ldots, X_n)$ 的子环，并把 $k[U_0]$ 的分式域识别为 $k(X_0, \ldots, X_n)$ 的一个子域。每个非零的 $F \in k[U_0]$ 都可写为

$$F\left(\frac{X_1}{X_0}, \ldots, \frac{X_n}{X_0}\right) = \frac{F^*(X_0, \ldots, X_n)}{X_0^{\deg(F)}}$$

其中 F^* 是次数为 $\deg(F)$ 的齐次多项式。因此 $k[U_0]$ 的分式域为

$$k(U_0) = \left\{ \frac{G(X_0, \ldots, X_n)}{H(X_0, \ldots, X_n)} \;\middle|\; G, H \text{ 为同次数齐次多项式} \right\} \cup \{0\}。$$

以 $k(X_0, \ldots, X_n)_0$ 记此域（下标 0 表示“次数为 0 的元素构成的子域”），于是 $k(\mathbb{P}^n) = k(X_0, \ldots, X_n)_0$。注意，若 $F = G/H \in k(X_0, \ldots, X_n)_0$，则

$$(a_0 : \cdots : a_n) \longmapsto \frac{G(a_0, \ldots, a_n)}{H(a_0, \ldots, a_n)} : D(H) \longrightarrow k$$

是定义良好的函数，且显然正则（考察其在 U_i 上的限制即可）。

现把讨论推广至任一不可约射影簇 V。这样的 V 可写作 $V = V(\mathfrak{p})$，其中 $\mathfrak{p}$ 是 $k[X_0, \ldots, X_n]$ 中的分次根式理想；定义 V（连同给定嵌入）的齐次坐标环 ***(homogeneous coordinate ring)***为

$$k_{\text{hom}}[V] = k[X_0, \ldots, X_n]/\mathfrak{p}.$$

注意，$k_{\text{hom}}[V]$ 是 V 的仿射锥上的正则函数环，故其维数为 $\dim(V) + 1$。它不仅依赖于 V，还依赖于 V 到 $\mathbb{P}^n$ 的嵌入；亦即它不是 V 的内蕴对象。例如，

$$(a_0 : a_1) \longmapsto (a_0^2 : a_0 a_1 : a_1^2) : \mathbb{P}^1 \xrightarrow{\nu} \mathbb{P}^2$$

是 $\mathbb{P}^1$ 到其像 $\nu(\mathbb{P}^1)$：$X_0 X_2 = X_1^2$ 的同构（见下文 6.23），但 $k_{\text{hom}}[\mathbb{P}^1] = k[X_0, X_1]$，这是光滑簇 $\mathbb{A}^2$ 的仿射坐标环；而 $k_{\text{hom}}[\nu(\mathbb{P}^1)] = k[X_0, X_1, X_2]/(X_0 X_2 - X_1^2)$，这是奇异簇 $X_0 X_2 - X_1^2$ 的仿射坐标环。

若非零 $f \in k_{\text{hom}}[V]$ 可由 $k[X_0, \ldots, X_n]$ 中次数为 d 的齐次多项式 F 表示，就称 f 是 d 次齐次的；并称 0 是 0 次齐次的。

引理 6.14. $k_{\hom}[V]$ 的每个元素可唯一地写成

$$f = f_0 + \cdots + f_d$$

其中 f_i 为 i 次齐次的。

证明. 令 F 表示 f；则 $F = F_0 + \cdots + F_d$，其中 F_i 为 i 次齐次。模 $\mathfrak{p}$ 读取此等式，即得所需的 f 的分解。设 f 另有分解 $f = \sum_i g_i$，其中 g_i 由 i 次齐次多项式 G_i 表示。则 $F - G \in \mathfrak{p}$；由 $\mathfrak{p}$ 的齐次性，$F_i - G_i = (F - G)_i \in \mathfrak{p}$。故 $f_i = g_i$。 □

因而可以谈论 $k_{\hom}[V]$ 的齐次元素。对这样的元素 h，定义 $D(h) = \{P \in V \mid h(P) \neq 0\}$。

由于 $k_{\hom}[V]$ 是整环，可形成其分式域 $k_{\hom}(V)$。定义

$$k_{\hom}(V)_0 = \left\{ \tfrac{g}{h} \in k_{\hom}(V) \;\middle|\; g \text{ 与 } h \text{ 为同次数齐次元素} \right\} \cup \{0\}。$$

命题 6.15. V 上的有理函数域为 $k(V) = k_{\hom}(V)_0$。

证明. 考虑 $V_0 \overset{\text{def}}{=} U_0 \cap V$。与 $\mathbb{P}^n$ 的情形一样，可将 $k[V_0]$ 认同为 $k_{\hom}[V]$ 的子环；于是 $k[V_0]$ 的分式域与 $k_{\hom}(V)_0$ 认同。 □

g. 射影簇上的正则函数

令 V 为不可约射影簇，$f \in k(V)$。按定义，可写 $f = g/h$，其中 $g, h \in k_{\hom}[V]$ 为同次数齐次元素，且 $h \neq 0$。对满足 $h(P) \neq 0$ 的任意 $P = (a_0 : \cdots : a_n)$，

$$f(P) \overset{\text{def}}{=} \tfrac{g(a_0,\ldots,a_n)}{h(a_0,\ldots,a_n)}$$

是定义良好的：若把 $(a_0, \ldots, a_n)$ 换成 $(ca_0, \ldots, ca_n)$，分子与分母均乘以 $c^{\deg(g)} = c^{\deg(h)}$。

f 可以按许多不同的方式写作 g/h，[1]但若

$$f = \tfrac{g}{h} = \tfrac{g'}{h'} \qquad (\text{于 } k(V)_0 \text{ 中}),$$

则

$$gh' = g'h \qquad (\text{于 } k_{\hom}[V] \text{ 中}),$$

因而

$$g(a_0, \ldots, a_n)h'(a_0, \ldots, a_n) = g'(a_0, \ldots, a_n)h(a_0, \ldots, a_n)。$$

所以若 $h'(P) \neq 0$，两个表示给出相同的 $f(P)$ 值。

[1]除非 $k_{\hom}[V]$ 是唯一分解整环，否则不会有一种优先的表示 $f = g/h$。

命题 6.16. 对每个 $f \in k(V) = k_{\text{hom}}(V)_0$，存在 V 的开子集 U，在其上定义 $f(P)$ 且 $P \mapsto f(P)$ 是 U 上的正则函数；V 的开子集上的每个正则函数都来自 $k(V)$ 的唯一元素。

证明. 由上述讨论可见，f 在

$$U = \bigcup D(h)$$

上定义正则函数，其中 h 遍历表达式 $f = g/h$ 的分母，g, h 为 $k_{\text{hom}}[V]$ 中同次数的齐次元素。

反之，令 f 是 V 的开子集 U 上的正则函数，令 $P \in U$。对某个 i，点 P 位于开仿射子簇 $V \cap U_i$ 中，故 f 在 P 的一个开邻域上与某个 $f_P \in k(V \cap U_i) = k(V)$ 定义的函数重合。若在 U 的另一点 Q 的邻域上，f 与 $f_Q \in k(V)$ 定义的函数重合，则 f_P 与 f_Q 在某个开仿射 U' 上定义同一函数，从而作为 $k[U'] \subset k(V)$ 中的元素，$f_P = f_Q$。这表明 f 在整个 U 上即为 f_P 所定义的函数。 □

注记 6.17. (a) $k(V) = k_{\text{hom}}(V)_0$ 的元素应视作复流形上亚纯函数 ***(meromorphic functions)***的代数对应物；V 的开子集 U 上的正则函数，是 U 上“没有极点的亚纯函数”。[事实上，当 $k = \mathbb{C}$ 时，这不止是类比：$\mathbb{C}$ 上的非奇异射影代数簇定义一个复流形，而该流形的亚纯函数恰是该簇的有理函数。例如，Riemann 球面上的亚纯函数是 z 的有理函数。]

(b) 我们很快将看到（6.24），对任一非零齐次 $h \in k_{\text{hom}}[V]$，$D(h)$ 是 V 的开仿射子集。其上的正则函数环为

$$k[D(h)] = \{g/h^m \mid g \text{ 为次数 } m\deg(h) \text{ 的齐次元素}\} \cup \{0\}。$$

还将看到，V 自身上的正则函数环就是 k；亦即不可约（连通即足够）射影簇上的每个正则函数均为常数。然而，若 U 是 V 的开非仿射子集，则正则函数环 $\Gamma(U, \mathcal{O}_V)$ 几乎可以是任何东西 -- 它甚至不必是有限生成的 k-代数!

h. 来自射影簇的映射

我们描述从射影簇到另一簇的态射。

命题 6.18. 映射

$$\pi : \mathbb{A}^{n+1} \setminus \{\text{原点}\} \longrightarrow \mathbb{P}^n, \qquad (a_0, \ldots, a_n) \longmapsto (a_0 : \cdots : a_n)$$

是代数簇的开态射 ***(open morphism)***。若 V 是预簇，则映射 $\alpha : \mathbb{P}^n \to V$ 正则，当且仅当 $\alpha \circ \pi$ 正则。

证明. π 限制在 $D(X_i)$ 上，是投影

$$(a_0, \ldots, a_n) \longmapsto \left(\tfrac{a_0}{a_i} : \cdots : \tfrac{a_n}{a_i}\right) : k^{n+1} \setminus V(X_i) \longrightarrow U_i,$$

它是与下列 k-代数映射对应的仿射簇正则映射：

$$k\left[\tfrac{X_0}{X_i}, \ldots, \tfrac{X_n}{X_i}\right] \longrightarrow k[X_0, \ldots, X_n][X_i^{-1}]。$$

（在第一个代数中，X_j/X_i 应被看作一个单独的符号。）现由命题 5.4 可知 π 正则。

令 U 是 $k^{n+1}\setminus\{\text{原点}\}$ 的开子集，令 U' 为所有经过原点且与 U 相交的直线之并，即 $U'=\pi^{-1}\pi(U)$。U' 仍在 $k^{n+1}\setminus\{\text{原点}\}$ 中开，因为

$$U'=\textstyle\bigcup_{c\in k^\times} cU,$$

且 $x\mapsto cx$ 是 $k^{n+1}\setminus\{\text{原点}\}$ 的自同构。U' 在 $k^{n+1}\setminus\{\text{原点}\}$ 中的补集 Z 是闭锥；（6.3）的证明表明其像在 $\mathbb{P}^n$ 中闭，而 $\pi(U)$ 正是 $\pi(Z)$ 的补集。因此 π 把开集送到开集。

证明其余部分直接。 □

于是，从 $\mathbb{P}^n$ 到 V 的正则映射恰是作为集合映射经由 $\mathbb{P}^n$ 分解的正则映射 $\mathbb{A}^{n+1}\setminus\{\text{原点}\}\to V$。

注记 6.19. 考虑同次数的多项式 $F_0(X_0,\dots,X_m),\dots,F_n(X_0,\dots,X_m)$。映射

$$(a_0:\cdots:a_m)\longmapsto(F_0(a_0,\dots,a_m):\cdots:F_n(a_0,\dots,a_m))$$

显然在 $\mathbb{P}^m$ 中 F_i 不全为零的开子集上定义到 $\mathbb{P}^n$ 的正则映射；即定义在集合 $\bigcup_i D(F_i)=\mathbb{P}^m\setminus V(F_0,\dots,F_n)$ 上。它限制到 $\mathbb{P}^m$ 的任何子簇 V 上仍正则。也许可用不同多项式表示把映射延拓到更大的集合。反之，每个这样的映射至少局部地以这种方式出现。更精确地，有如下结果。

命题 6.20. 令 $V=V(\mathfrak{a})\subset\mathbb{P}^m$，$W=V(\mathfrak{b})\subset\mathbb{P}^n$。映射 $\varphi:V\to W$ 正则，当且仅当对每个 $P\in V$，存在同次数齐次多项式

$$F_0(X_0,\dots,X_m),\dots,F_n(X_0,\dots,X_m),$$

使得对 $V(\mathfrak{a})$ 中 P 的某个邻域内所有点 $(b_0:\cdots:b_m)$，都有

$$\varphi((b_0:\cdots:b_m))=(F_0(b_0,\dots,b_m):\cdots:F_n(b_0,\dots,b_m))。$$

证明. 直接验证。 □

例 6.21. 证明圆 $X^2+Y^2=Z^2$ 同构于 $\mathbb{P}^1$（$\operatorname{char}(k)\neq 2$）。该方程可改写为 $(X+iY)(X-iY)=Z^2$，故经变量替换后，圆的方程成为 $C:XZ=Y^2$。定义

$$\varphi:\mathbb{P}^1\longrightarrow C,\qquad (a:b)\longmapsto(a^2:ab:b^2)。$$

为定义逆映射，令

$$\psi:C\longrightarrow\mathbb{P}^1\quad\text{为}\quad\begin{cases}(a:b:c)\longmapsto(a:b) & \text{若 } a\neq 0;\\ (a:b:c)\longmapsto(b:c) & \text{若 } b\neq 0.\end{cases}$$

注意，$a\neq 0\neq b$ 时，$ac=b^2\iff c/b=b/a$，故两个映射在二者皆有定义的集合上一致。显然 φ 和 ψ 均正则，直接检验它们互逆。

i. 射影簇的一些经典映射

$\mathbb{P}^n$ 中由次数为 $m \geq 1$ 的非零齐次多项式定义的代数子集称为 m 次超曲面 ***(hypersurface)***。当 $m = 1$ 时，超曲面称为超平面 ***(hyperplane)***。如仿射情形（2.67），$\mathbb{P}^n$ 中的超曲面恰为余维数为 1 的闭子簇。射影簇 $W \subset \mathbb{P}^n$ 与一个（m 次）超曲面的交称为 W 的一个（m 次）超曲面截面 ***(hypersurface section)***。

在证明超平面截面的补集为仿射后，我们研究射影簇的一些经典映射。

超平面截面及其补集

我们证明射影簇的一个超平面截面的补集是仿射簇，并推出射影簇的任意有限点集包含于一个仿射子簇中。

6.22. 令 $L = \sum_i c_i X_i$ 为 $n+1$ 个变量中的非零线性形式。则映射

$$(a_0 : \cdots : a_n) \longmapsto \left(\tfrac{a_0}{L(\mathbf{a})}, \ldots, \tfrac{a_n}{L(\mathbf{a})}\right)$$

给出 $D(L) \subset \mathbb{P}^n$ 到 $\mathbb{A}^{n+1}$ 中超平面 $L(X_0, X_1, \ldots, X_n) = 1$ 的双射，其逆为

$$(a_0, \ldots, a_n) \longmapsto (a_0 : \cdots : a_n)。$$

两个映射均正则 -- 例如，第一个映射的分量是正则函数 $X_j / \sum_i c_i X_i$。由于 $V(L-1)$ 仿射，$D(L)$ 也仿射，其正则函数环是 $k[\frac{X_0}{\sum_i c_i X_i}, \ldots, \frac{X_n}{\sum_i c_i X_i}]$。在此环中，每个商 $X_j / \sum_i c_i X_i$ 都应被看作单独的符号，且 $\sum_j c_j X_j / \sum_i c_i X_i = 1$；故它是 n 个符号的多项式环，任意 $c_j \neq 0$ 的一个符号可略去。

对固定的 $P = (a_0 : \cdots : a_n) \in \mathbb{P}^n$，满足

$$L_{\mathbf{c}}(P) \overset{\text{def}}{=} \sum_i c_i a_i \neq 0$$

的 $\mathbf{c} = (c_0 : \cdots : c_n)$ 所成集合是 $\mathbb{P}^n$ 的非空开子集（$n > 0$）。因此对 $\mathbb{P}^n$ 的任意有限点集 S,

$$\{\mathbf{c} \in \mathbb{P}^n \mid S \subset D(L_{\mathbf{c}})\}$$

是 $\mathbb{P}^n$ 的非空开子集（因为 $\mathbb{P}^n$ 不可约）。特别地，S 包含于 $\mathbb{P}^n$ 的一个开仿射子集 $D(L_{\mathbf{c}})$。又若 $S \subset V$，其中 V 是 $\mathbb{P}^n$ 的闭子簇，则 $S \subset V \cap D(L_{\mathbf{c}})$：射影簇的任意有限点集均包含于开仿射子簇中。

Veronese 映射

Veronese 映射将 $\mathbb{P}^n$ 嵌入一个更高维的射影空间，使子簇的超曲面截面变为超平面截面。

6.23. 令

$$I = \{(i_0, \dots, i_n) \in \mathbb{N}^{n+1} \mid \textstyle\sum_j i_j = m\}。$$

注意 I 为 $n+1$ 个变量中 m 次单项式作指标。它有 $\binom{m+n}{m}$ 个元素（见下文 6.39）。记 $\nu_{n,m} = \binom{m+n}{m} - 1$，并考虑坐标由 I 指标的射影空间 $\mathbb{P}^{\nu_{n,m}}$；该空间一点可写为 $(\cdots : b_{i_0\cdots i_n} : \cdots)$。Veronese 映射 ***(Veronese mapping)***定义为

$$\nu : \mathbb{P}^n \longrightarrow \mathbb{P}^{\nu_{n,m}}, \quad (a_0 : \cdots : a_n) \longmapsto (\cdots : b_{i_0\cdots i_n} : \cdots), \quad b_{i_0\cdots i_n} = a_0^{i_0} \cdots a_n^{i_n}。$$

换言之，Veronese 映射将 $n+1$ 元组 $(a_0 : \cdots : a_n)$ 送到 a_i 的所有 m 次单项式。譬如，当 $n = 1, m = 2$ 时，它为

$$(a_0 : a_1) \longmapsto (a_0^2 : a_0a_1 : a_1^2) : \mathbb{P}^1 \longrightarrow \mathbb{P}^2。$$

其像是曲线 $\nu(\mathbb{P}^1) : X_0X_2 = X_1^2$，且映射

$$(b_{2,0} : b_{1,1} : b_{0,2}) \longmapsto \begin{cases} (b_{2,0} : b_{1,1}) & \text{若 } b_{2,0} \neq 0; \\ (b_{1,1} : b_{0,2}) & \text{若 } b_{0,2} \neq 0 \end{cases}$$

是逆映射 $\nu(\mathbb{P}^1) \to \mathbb{P}^1$（参见例 6.22）。当 $n = 1$ 而 m 任意时，Veronese 映射为

$$(a_0 : a_1) \longmapsto (a_0^m : a_0^{m-1}a_1 : \cdots : a_1^m) : \mathbb{P}^1 \longrightarrow \mathbb{P}^m。$$

我们将证明，一般情形中 ν 的像是 $\mathbb{P}^{\nu_{n,m}}$ 的闭子集，且 ν 定义射影簇同构 $\mathbb{P}^n \to \nu(\mathbb{P}^n)$。

先注意这个映射的如下解释：若把 $\mathbb{P}^n$ 中一点 P 的坐标 a_i 看作线性形式 $L = \sum_i a_iX_i$ 的系数（在乘以非零标量意义下良定义），则 $\nu(P)$ 的坐标为齐次多项式 L^m 的系数，略去二项式系数。

由于 $L \neq 0 \Longrightarrow L^m \neq 0$，映射 ν 在整个 $\mathbb{P}^n$ 上有定义，即

$$(a_0, \dots, a_n) \neq (0, \dots, 0) \Longrightarrow (\cdots, b_{i_0\cdots i_n}, \cdots) \neq (0, \dots, 0)。$$

此外，

$$L_1 \neq cL_2 \Longrightarrow L_1^m \neq cL_2^m$$

因为 $k[X_0, \dots, X_n]$ 是唯一分解整环。因此 ν 为单射，且由定义显然正则。

下一章将看到，射影簇在正则映射下的像闭；但此处可直接证明 $\nu(\mathbb{P}^n)$ 由方程组

$$b_{i_0\cdots i_n}b_{j_0\cdots j_n} = b_{k_0\cdots k_n}b_{\ell_0\cdots \ell_n}, \qquad i_h + j_h = k_h + \ell_h, \text{ 对所有 } h,$$

定义。显然 $\mathbb{P}^n$ 映入由这些方程定义的代数集。反之，令

$$V_i = \{(\cdots : b_{i_0\cdots i_n} : \cdots) \mid b_{0\cdots 0m0\cdots 0} \neq 0\}。$$

则 $\nu(U_i) \subset V_i$ 且 $\nu^{-1}(V_i) = U_i$。可写出一个逆于 $\nu|_{U_i}$ 的正则映射 $V_i \to U_i$；例如，令 $V_0 \to \mathbb{P}^n$ 为

$$(\cdots : b_{i_0\cdots i_n} : \cdots) \longmapsto (b_{m,0,\dots,0} : b_{m-1,1,0,\dots,0} : b_{m-1,0,1,0,\dots,0} : \cdots : b_{m-1,0,\dots,0,1})。$$

最后，直接检验 $\nu(\mathbb{P}^n) \subset \bigcup_i V_i$。由于 $\mathbb{P}^n \xrightarrow{\nu} \nu(\mathbb{P}^n)$ 为同构，对 V 的每个闭子簇 W，$\nu(W)$ 是 $\nu(\mathbb{P}^n)$（从而是 $\mathbb{P}^{\nu_{n,m}}$）的闭子簇，且 $\nu|_W : W \to \nu(W)$ 为同构。

6.24. Veronese 映射有一个十分重要的性质。令 H 为 $\mathbb{P}^n$ 中 m 次超曲面

$$\sum a_{i_0\cdots i_n} X_0^{i_0}\cdots X_n^{i_n} = 0,$$

令 L 为 $\mathbb{P}^{\nu_{n,m}}$ 中由下式定义的超平面

$$\sum a_{i_0\cdots i_n} X_{i_0\cdots i_n} = 0。$$

则 $\nu(H) = \nu(\mathbb{P}^n) \cap L$，即

$$H(\mathbf{a}) = 0 \iff L(\nu(\mathbf{a})) = 0。$$

因此，对 $\mathbb{P}^n$ 的任意闭子簇 W，ν 给出从 W 的超曲面截面 $W \cap H$ 到 $\nu(W)$ 的超平面截面 $\nu(W) \cap L$ 的同构。此观察常使我们能够用超平面截面问题替代超曲面截面问题。

作为一个应用，注意 ν 把 W 的超曲面截面的补集同构地映到 $\nu(W)$ 的超平面截面的补集；后者已知为仿射。因此射影簇的任何超曲面截面的补集都是仿射簇。

$\mathbb{P}^n$ 的自同构

我们证明 $\mathbb{P}^n$ 的自同构恰为可逆的变量替换。

6.25. $\mathbb{P}^1$ 的Möbius 变换 ***(Möbius transformation)***是形如

$$(x : y) \longmapsto (ax + by : cx + dy) : \mathbb{P}^1 \longrightarrow \mathbb{P}^1,$$

的正则映射，其中 $a, b, c, d \in k$ 且 $ad - bc \neq 0$。Möbius 变换恰为 $\mathbb{P}^1$ 的自同构；两个四元组 a, b, c, d 定义同一变换，当且仅当其中一个是另一个的非零倍数。[1]因而

$$\mathrm{Aut}(\mathbb{P}^1) = \mathrm{PGL}_2(k) = \mathrm{GL}_2(k)/k^\times I, \qquad \text{其中 } I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}。$$

对 $\mathbb{P}^n$ 也有类似结论。GL_{n+1} 的元素 $A = (a_{ij})$ 定义正则映射

$$(x_0 : \cdots : x_n) \longmapsto (\cdots : \textstyle\sum_j a_{ij}x_j : \cdots) : \mathbb{P}^n \longrightarrow \mathbb{P}^n。$$

它是一个自同构，其逆由逆矩阵定义。标量矩阵作为恒等映射作用。

令 $\mathrm{PGL}_{n+1} = \mathrm{GL}_{n+1}/k^\times I$，其中 I 为单位矩阵；即 PGL_{n+1} 是 GL_{n+1} 除以其中心所得的商。于是 PGL_{n+1} 是 $\mathbb{P}^{(n+1)^2-1}$ 中超曲面 $\det(X_{ij}) = 0$ 的补集，故它是仿射簇，其正则函数环为

$$k[\mathrm{PGL}_{n+1}] = \{F(\cdots, X_{ij}, \cdots)/\det(X_{ij})^m \mid \deg(F) = m \cdot (n+1)\} \cup \{0\}。$$

它是一个仿射群簇。

[1]因此，当 $k = \mathbb{C}$ 时，$\mathbb{P}^1$ 的自同构与 Riemann 球面的全纯自同构相同（Cartan 1963，VI.2.4）。

同态 $\mathrm{PGL}_{n+1} \to \mathrm{Aut}(\mathbb{P}^n)$ 显然为单射。下面略述它为满射的证明。[1]

先注意，$\mathbb{P}^n$ 中直线的集合自然具有代数簇结构，特别地，具有（Zariski）拓扑。事实上，$\mathbb{P}^n$ 中的直线对应于 k^{n+1} 的二维子空间，因而对应于Grassmann 簇 ***(Grassmann variety)*** $G_2(k^{n+1})$ 上的点（见下文第 6m 节）。

固定 $\mathbb{P}^n$ 中的一个超曲面

$$H : F(X_0, \dots, X_n) = 0$$

并考虑 $\mathbb{P}^n$ 中一条直线

$$L = \{(a_0 + tb_0 : \cdots : a_n + tb_n) \mid t \in k\}$$

$H \cap L$ 的点由方程

$$F(a_0 + tb_0, \dots, a_n + tb_n) = 0$$

的解给出；除非 $L \subset H$，这关于 t 是次数不超过 $\deg(F)$ 的多项式。因此，当 $L \not\subset H$ 时，$H \cap L$ 至多含有 $\deg(F)$ 个点；并且不难证明，对直线空间的一个开子集中的 L，交集恰含 $\deg(F)$ 个点。于是，超平面恰为满足下列条件的 $\mathbb{P}^n$ 的闭子簇 H：

(a) $\dim(H) = n - 1$,

(b) 对一个开直线集中的 L，$|H \cap L| = 1$。

这些都是几何条件，所以 $\mathbb{P}^n$ 的任一自同构必将超平面映为超平面。但在 $\mathbb{P}^n$ 的一个开子集上，任一自同构可写成

$$(b_0 : \cdots : b_n) \longmapsto (F_0(b_0, \dots, b_n) : \cdots : F_n(b_0, \dots, b_n)),$$

其中 F_i 为同次数 d 的齐次多项式（见 6.20）。这样的映射把超平面映为超平面，当且仅当 $d = 1$。

Segre 映射

Segre 映射 ***(Segre map)***将射影空间的乘积嵌入一个射影空间，并使我们能够证明射影簇的乘积仍为射影簇。

6.26. Segre 映射为

$$((a_0 : \cdots : a_m), (b_0 : \cdots : b_n)) \longmapsto (\underset{w_{00}}{a_0 b_0} : \cdots : \underset{w_{ij}}{a_i b_j} : \cdots) : \mathbb{P}^m \times \mathbb{P}^n \longrightarrow \mathbb{P}^{mn+m+n}。$$

$\mathbb{P}^{mn+m+n}$ 的指标集为 $\{(i, j) \mid 0 \le i \le m,\ 0 \le j \le n\}$。若把左边的两个元组看作两个线性形式 $L_1 = \sum_i a_i X_i$ 和 $L_2 = \sum_j b_j Y_j$ 的系数，则该点的像是 $L_1 L_2$ 的系数组成的元组；$L_1 L_2$ 是次数为 2 的齐次式。由此可见，映射在整个 $\mathbb{P}^m \times \mathbb{P}^n$ 上有定义，

$$L_1 \neq 0 \neq L_2 \iff L_1 L_2 \neq 0,$$

并且为单射。其像显然包含在超曲面

$$H : W_{ij} W_{k\ell} - W_{i\ell} W_{kj} = 0$$

[1]这与射影几何基本定理有关。参见 E. Artin, Geometric Algebra, Interscience, 1957, Theorem 2.26。

事实上，Segre 映射给出一个同构

$\mathbb{P}^m \times \mathbb{P}^n \xrightarrow{\sim} H \subset \mathbb{P}^{mn+m+n}$。

为此，注意 Segre 映射从 $a_0b_0 \neq 0$ 的开仿射集同构地映到 H 中 $w_{00} \neq 0$ 的开仿射集，其逆为

$$(w_{00} : \cdots : w_{ij} : \cdots) \longmapsto ((w_{00} : \cdots : w_{m0}), (w_{00} : \cdots : w_{0n})),$$

且将 $0,0$ 替换为 i,j 后有类似叙述。

例如，映射

$$((a_0 : a_1), (b_0 : b_1)) \longmapsto (\underset{w}{a_0b_0} : \underset{x}{a_0b_1} : \underset{y}{a_1b_0} : \underset{z}{a_1b_1}) : \mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1 \longrightarrow \mathbb{P}^3$$

给出从 $\mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1$ 到超曲面

$$H : WZ = XY,$$

的同构；在 H 中 $w \neq 0$ 的开仿射集上，逆为

$$(w : x : y : z) \longmapsto ((w : y), (w : x))。$$

特别地，$\mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1$ 是射影簇。它不同构于 $\mathbb{P}^2$，因为在 $\mathbb{P}^2$ 中任意两条闭曲线相交（第 6p 节），而在 $\mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1$ 中并非如此（考虑两条竖直线）。

若 V 和 W 分别为 $\mathbb{P}^m$ 和 $\mathbb{P}^n$ 的闭子簇，则 Segre 映射把 $V \times W$ 同构地映到 $\mathbb{P}^{mn+m+n}$ 的一个闭子簇。因此射影簇的乘积为射影簇。

乘积 $\mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^n$ 含有许多互不相交的 $\mathbb{P}^n$ 副本作为闭子簇。因此，有限个 $\mathbb{P}^n$ 副本的不交并是射影簇，进而有限个射影簇的不交并也是射影簇。

$\mathbb{P}^m \times \mathbb{P}^n$ 上的拓扑可以明确描述：闭集为方程族的公解集

$$F(X_0, \ldots, X_m; Y_0, \ldots, Y_n) = 0,$$

其中 F 分别关于 X_i 与 Y_j 齐次。

给定中心的投影

给定中心的投影 ***(Projections with a given centre)***使我们可将射影空间的闭子簇映到较低维射影空间的闭子簇，可能引入奇点。

6.27. 令 $L_1, \ldots, L_{n-d}$ 为 $n+1$ 个变量中的线性无关线性形式。它们在 k^{n+1} 中的零点集 E 维数为 $d+1$，因而其在 $\mathbb{P}^n$ 中的零点集是一个 d 维线性空间。定义 $\pi : \mathbb{P}^n - E \to \mathbb{P}^{n-d-1}$，

$$\pi(\mathbf{a}) = (L_1(\mathbf{a}) : \cdots : L_{n-d}(\mathbf{a}));$$

这样的映射称为以 E 为中心的投影。若 V 为与 E 不相交的闭子簇，则 π 定义正则映射 $\varphi : V \to \mathbb{P}^{n-d-1}$。其像闭（7.22, 7.7），且 $\varphi : V \to \varphi(V)$ 为有限映射（8.53）。

更一般地，若 $F_1, \ldots, F_r$ 是同次数齐次式，且 $Z = V(F_1, \ldots, F_r)$，则 $\mathbf{a} \mapsto (F_1(\mathbf{a}) : \cdots : F_r(\mathbf{a}))$ 是一个态射 $\mathbb{P}^n - Z \to \mathbb{P}^{r-1}$。

通过仔细选择中心 E，可将 $\mathbb{P}^n$ 中任一光滑曲线线性投影为 $\mathbb{P}^3$ 中的一条曲线且保持同构，也可非同构地（但在开子集上为双射地）投影为 $\mathbb{P}^2$ 中一条仅以节点为奇点的曲线。[2]例如，设 $\mathbb{P}^3$ 中有一条非奇异曲线 C。为投影到 $\mathbb{P}^2$，需取三个线性形式 L_0, L_1, L_2；投影中心是这些形式全为零的点 P_0。可将此映射理解为从中心 P_0 向某个（射影）平面投影：点 P 被送至直线 P_0P 与该平面的交点。为将 C 投影为仅有普通节点的曲线，需选择 P_0，使其不落在 C 的任何切线、任何三割线（与曲线相交于三点的直线），以及两端切线共面的任何弦上。参见 Samuel 1966。

将 $\mathbb{P}^n$ 中非奇异簇投影到低维射影空间通常会引入奇点。Hironaka 证明，在特征零时每个奇异簇都以这种方式出现。见下文第 8 章。

应用

命题 6.28. *拟射影簇 V 的任意有限点集 S 包含在 V 的一个开仿射子集内。*

证明. 将 V 看作 $\mathbb{P}^n$ 的子簇，令 $\overline{V}$ 为 V 在 $\mathbb{P}^n$ 中的闭包，令 $Z = \overline{V} \setminus V$。因 $S \cap Z = \varnothing$，对每个 $P \in S$，存在齐次多项式 $F_P \in I(Z)$ 使 $F_P(P) \neq 0$。可设各 F_P 具有相同次数。一个初等论证表明，对 $P \in S$ 的某个 F_P 的线性组合 F 在每个 P 处非零。于是 F 在 Z 上为零，从而 $\overline{V} \cap D(F)$ 是 V 的开仿射子集；但 F 在每个 P 处非零，故 $\overline{V} \cap D(F)$ 包含 S。□

j. 无坐标的射影空间

令 E 为 k 上维数为 n 的向量空间。E 中过零的直线集合 $\mathbb{P}(E)$ 自然具有代数簇结构：对 E 选择一组基，便给出双射 $\mathbb{P}(E) \to \mathbb{P}^n$；$\mathbb{P}(E)$ 上由此得到的代数簇结构不依赖于基的选择（因为两组不同基给出的双射相差一个 $\mathbb{P}^n$ 的自同构）。注意，与有 $n+1$ 个特出超平面 $X_0 = 0, \ldots, X_n = 0$ 的 $\mathbb{P}^n$ 不同，$\mathbb{P}(E)$ 中没有任何超平面是特出的。

k. 射影空间所定义的函子

令 R 为 k-代数。若 R-模 N 的子模 M 存在 M 的另一个子模 M'（称为 M 的补）使 $N = M \oplus M'$，则称 M 为 N 的一个直和项 ***(direct summand)***。设 M 是有限生成射影 R-模 N 的直和项。则 M 也有限生成且射影，故对 R 的每个极大理想 $\mathfrak{m}$，$M_{\mathfrak{m}}$ 是有限秩自由 $R_{\mathfrak{m}}$-模。若 $M_{\mathfrak{m}}$ 的秩恒为 r，则称 M 的秩为 r。见 CA，§ 12。

令

$P^n(R) = \{R^{n+1}$ 的秩为 1 的直和项$\}$。

[2]这是最佳可能结果：$\mathbb{P}^2$ 中次数为 d 的非奇异曲线的亏格为 $(d-1)(d-2)/2$；因此若 g 不具此形式，则亏格为 g 的曲线不能实现为 $\mathbb{P}^2$ 中的非奇异曲线。

于是 P^n 是从 k-代数到集合的函子。当 K 为域时，K^{n+1} 的每个 K-子空间均为直和项，故 $P^n(K)$ 由 K^{n+1} 中过原点的直线组成。

令 H_i 为 k^{n+1} 中超平面 $X_i = 0$，并令

$$P_i(R) = \{L \in P^n(R) \mid L \oplus H_{iR} = R^{n+1}\}。$$

若 $L \in P_i(R)$，则

$$e_i = \ell + \textstyle\sum_{j\neq i} a_j e_j。$$

现在

$$L \longmapsto (a_j)_{j\neq i} : P_i(R) \longrightarrow U_i(R) \simeq R^n$$

为双射。这些双射拼合为一个同构 $P^n(R) \to \mathbb{P}^n(R)$:

$$\begin{array}{ccccc} P^n(R) & \longrightarrow & \prod\limits_{0\le i\le n} P_i(R) & \xrightarrow{\sim} & \prod\limits_{0\le i,j\le n} P_i(R)\cap P_j(R) \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \mathbb{P}^n(R) & \longrightarrow & \prod\limits_{0\le i\le n} U_i(R) & \xrightarrow{\sim} & \prod\limits_{0\le i,j\le n} U_i(R)\cap U_j(R) \end{array}$$

令 R 为交换环，L 为 R^{n+1} 的一个秩为 1 的直和项。则 L 是秩为 1 的射影 R-模，而各像 s_0, 是一个射影

1. 到射影空间的映射

在本节中，假设读者熟悉凝聚层和向量丛的定义（第 13 章）。

给出从簇 V 到 $\mathbb{P}^n$ 的正则映射，等价于给出由对 $(\mathcal{L}, (s_0, \dots, s_n))$ 构成的一个同构类；其中 $\mathcal{L}$ 是 V 上的可逆层，$s_0, \dots, s_n$ 是 $\mathcal{L}$ 的整体截面。

令 V 为完备簇。映射 $\varphi : V \to \mathbb{P}^n$ 是到其（闭）像的同构，当且仅当它分离点和切向方向（ZMT）。

对簇 V 上的一个除子 D，令

$$L(D) = \{f \in k(V) \mid (f) + D \ge 0\} \cup \{0\} = H^0(V, \mathcal{L}(D)),$$

$$|D| = \{(f) + D \mid f \in L(D)\}。$$

因此 $|D|$ 是包含 D 的完全线性系。

椭圆曲线的一个射影嵌入可如下构造：令 $D = P_0$，其中 P_0 是 A 的零元，并为 $L(3D)$ 选择一组合适的基 $1, x, y$；则由 $\{1, x, y\}$ 定义的映射 $A \to \mathbb{P}^2$ 将 A 与三次射影曲线

$$Y^2Z + a_1XYZ + a_3YZ^2 = X^3 + a_2X^2Z + a_4XZ^2 + a_6Z^3$$

等同起来（见 Hartshorne 1977, IV, 4.6）。此论证可推广到每个阿贝尔簇。

正在撰写。

m. Grassmann 簇

我们证明，在给定射影空间中固定维数的线性子簇，例如 $\mathbb{P}^n$ 中的直线，组成一个射影簇。

令 E 为 k 上维数为 n 的向量空间，令 $G_d(E)$ 为 E 的 d 维子空间所成的集合。当 $d=0$ 或 $d=n$ 时，$G_d(E)$ 只有一个元素，因此以下假设 $0<d<n$。固定 E 的一组基，并令 $S\in G_d(E)$。对 S 选择一组基，便得到一个 $d\times n$ 矩阵 $A(S)$，其行是基向量的坐标。改变 S 的基，会使 $A(S)$ 左乘一个可逆的 $d\times d$ 矩阵。因此，$A(S)$ 的所有 $d\times d$ 子式组成的族只确定到一个非零常数因子，从而确定射影空间中的一点 $P(S)\in\mathbb{P}^{\binom{n}{d}-1}$。

命题 6.29. *映射 $S\mapsto P(S): G_d(E)\to\mathbb{P}^{\binom{n}{d}-1}$ 为单射，其像为 $\mathbb{P}^{\binom{n}{d}-1}$ 的闭子集。*

证明见下文。由 E 的不同基定义的映射 P 相差一个 $\mathbb{P}^{\binom{n}{d}-1}$ 的自同构，因此该叙述不依赖于基的选择；稍后（6.34）将给出该映射的“无坐标描述”。这个映射使 $G_d(E)$ 成为一个射影代数簇，称为 E 的 d 维子空间的Grassmann 簇 ***(Grassmann variety)***。

例 6.30. $\mathbb{P}^3$ 中一条直线的仿射锥是 k^4 的二维子空间。因此，$G_2(k^4)$ 可与 $\mathbb{P}^3$ 中直线的集合等同。令 L 为 $\mathbb{P}^3$ 中一条直线，令 $\mathbf{x}=(x_0:x_1:x_2:x_3)$ 及 $\mathbf{y}=(y_0:y_1:y_2:y_3)$ 为 L 上两个不同点。则

$$P(L)=(p_{01}:p_{02}:p_{03}:p_{12}:p_{13}:p_{23})\in\mathbb{P}^5,\qquad p_{ij}\overset{\text{def}}{=}\begin{vmatrix}x_i & x_j\\ y_i & y_j\end{vmatrix},$$

只依赖于 L。映射 $L\mapsto P(L)$ 给出从 $G_2(k^4)$ 到 $\mathbb{P}^5$ 中二次曲面

$$\Pi: X_{01}X_{23}-X_{02}X_{13}+X_{03}X_{12}=0$$

的双射。其直接初等证明见下文（9.41, 9.42）。

注记 6.31. 令 S' 为 E 的一个余维数为 $n-d$ 的子空间，令 $G_d(E)_{S'}$ 为满足 $S\cap S'=\{0\}$ 的 $S\in G_d(E)$ 的集合。固定 $S_0\in G_d(E)_{S'}$，使 $E=S_0\oplus S'$。对任意 $S\in G_d(E)_{S'}$，由此分解给出的投影 $S\to S_0$ 是同构，故 S 是一个同态 $S_0\to S'$ 的图像:

$$s\mapsto s'\iff(s,s')\in S。$$

反之，任一同态 $S_0\to S'$ 的图像属于 $G_d(E)_{S'}$。故

$$G_d(E)_{S'}\simeq\mathrm{Hom}(S_0,S')\simeq\mathrm{Hom}(E/S',S')\qquad(27)。$$

同构 $G_d(E)_{S'}\simeq\mathrm{Hom}(E/S',S')$ 依赖于 S_0 的选择——它是 $G_d(E)_{S'}$ 中对应于 $0\in\mathrm{Hom}(E/S',S')$ 的元素。分解 $E=S_0\oplus S'$ 给出分解

$$\mathrm{End}(E)=\begin{pmatrix}\mathrm{End}(S_0) & \mathrm{Hom}(S',S_0)\\ \mathrm{Hom}(S_0,S') & \mathrm{End}(S')\end{pmatrix},$$

而双射（27）表明群 $\begin{pmatrix}1 & 0\\ \mathrm{Hom}(S_0,S') & 1\end{pmatrix}$ 在 $G_d(E)_{S'}$ 上单纯传递地作用。

注记 6.32. 双射（27）将 $G_d(E)_{S'}$ 与由向量空间 $\mathrm{Hom}(S_0, S')$ 定义的仿射簇 $\mathbb{A}(\mathrm{Hom}(S_0, S'))$ 等同（参见第 73 页）。故 $G_d(E)$ 在 S_0 处的切空间为

$$T_{S_0}(G_d(E)) \simeq \mathrm{Hom}(S_0, S') \simeq \mathrm{Hom}(S_0, E/S_0) \qquad (28)。$$

此空间的维数不依赖于 S_0 的选择，因此 $G_d(E)$ 是非奇异的（4.39）。

注记 6.33. 令 B 为 E 的所有基组成的集合。对 E 选择一组基可将 B 识别为 GL_n，它是 $\mathbb{A}^{n^2}$ 中 $\det \neq 0$ 的主开集。特别地，B 自然是不可约代数簇。映射 $(e_1, \ldots, e_n) \mapsto \langle e_1, \ldots, e_d\rangle : B \to G_d(E)$ 为满射正则映射，故 $G_d(E)$ 也不可约。

注记 6.34. E 的外代数 ***(exterior algebra)*** $\bigwedge E = \bigoplus_{d\geq 0} \bigwedge^d E$，是张量代数除以由所有向量 $e \otimes e$（$e \in E$）生成的理想所得的商。$\bigwedge^d E$ 的元素称为（外）d-向量。E 的外代数是 k 上有限维分次代数，且 $\bigwedge^0 E = k$，$\bigwedge^1 E = E$。若 $e_1, \ldots, e_n$ 构成 E 的有序基，则楔积

$$e_{i_1} \wedge \cdots \wedge e_{i_d} \qquad (i_1 < \cdots < i_d)$$

构成 $\bigwedge^d E$ 的有序基。特别地，$\bigwedge^n E$ 的维数为 1。对 E 的一个 d 维子空间 S，$\bigwedge^d S$ 是 $\bigwedge^d E$ 的一维子空间，它由 S 的任一组基 $e_1, \ldots, e_d$ 的楔积 $e_1 \wedge \cdots \wedge e_d$ 张成。因此，有良定义映射

$$S \longmapsto \bigwedge^d S : G_d(E) \longrightarrow \mathbb{P}(\bigwedge^d E) \qquad (29)。$$

在选择 E 的一组基后，此映射就是 $S \mapsto P(S)$。注意，$e_1 \wedge \cdots \wedge e_d$ 所在直线可恢复其张成的子空间 $\langle e_1, \ldots, e_d\rangle$：它是所有满足 $v \wedge e_1 \wedge \cdots \wedge e_d = 0$ 的向量 v 所成空间（参见下文 6.35）。

命题 6.29 的第一种证明

固定 E 的一组基 $e_1, \ldots, e_n$，令 $S_0 = \langle e_1, \ldots, e_d\rangle$，$S' = \langle e_{d+1}, \ldots, e_n\rangle$。排列 $\mathbb{P}^{\binom{n}{d}-1}$ 的坐标，使得

$$P(S) = (a_0 : \cdots : a_{ij} : \cdots : \cdots),$$

其中 a_0 是 $A(S)$ 最左边的 $d \times d$ 子式，a_{ij}（$1 \leq i \leq d$, $d < j \leq n$）是把最左 $d \times d$ 子式的第 i 列换成第 j 列所得子式。令 U_0 为 $\mathbb{P}^{\binom{n}{d}-1}$ 中第零坐标非零的（“典型”）标准开集。显然，$P(S) \in U_0$ 当且仅当 $S \in G_d(E)_{S'}$。我们将通过证明 $P : G_d(E)_{S'} \to U_0$ 为单射且像闭，来证明命题。

对 $S \in G_d(E)_{S'}$，投影 $S \to S_0$ 为双射。对每个 i，$1 \leq i \leq d$，令

$$e'_i = e_i + \textstyle\sum_{d<j\leq n} a_{ij} e_j \qquad (30)。$$

它表示 S 中投影到 e_i 的唯一元素。于是 $e'_1,\dots,e'_d$ 是 S 的一组基。反之，任取 $(a_{ij})\in k^{d(n-d)}$，由（30）定义的 e'_i 张成一个 $S\in G_d(E)_{S'}$，且投影到 e_i。因此，$S\leftrightarrow(a_{ij})$ 给出一一对应 $G_d(E)_{S'}\leftrightarrow k^{d(n-d)}$（这是（27）的矩阵表述）。

现在，若 $S\leftrightarrow(a_{ij})$，则

$$P(S)=(1:\cdots:a_{ij}:\cdots:\cdots:f_k(a_{ij}):\cdots),$$

其中 $f_k(a_{ij})$ 是以 a_{ij} 为变量、系数与 S 无关的多项式。因此 $P(S)$ 确定 (a_{ij})，也就确定 S。而且映射 $P:G_d(E)_{S'}\to U_0$ 的像是正则映射的图像

$$(\cdots,a_{ij},\cdots)\longmapsto(\cdots,f_k(a_{ij}),\cdots):\mathbb{A}^{d(n-d)}\longrightarrow\mathbb{A}^{\binom{n}{d}-d(n-d)-1},$$

因而是闭的（5.28）。

命题 6.29 的第二种证明

若存在向量 $e_1,\dots,e_d\in E$ 使 $v=e_1\wedge\cdots\wedge e_d$，则称外 d-向量 v 为纯 ***(pure)***（或可分解 ***(decomposable)***）。依 6.34，$G_d(E)$ 在 $\mathbb{P}(\bigwedge^d E)$ 中的像由经过纯 d-向量的直线组成。

引理 6.35. *令 w 为非零 d-向量，并令*

$$M(w)=\{v\in E\mid v\wedge w=0\};$$

则 $\dim_k M(w)\le d$，且等号成立当且仅当 w 是纯的。

证明. 令 $e_1,\dots,e_m$ 为 $M(w)$ 的一组基，并将其延拓为 E 的一组基 $e_1,\dots,e_m,\dots,e_n$。写作

$$w=\textstyle\sum_{1\le i_1<\cdots<i_d}a_{i_1\cdots i_d}e_{i_1}\wedge\cdots\wedge e_{i_d},\qquad a_{i_1\cdots i_d}\in k。$$

若此和中有一个非零项不含 e_j，则 $e_j\wedge w\neq 0$。因此，和中每个非零项都具有 $ae_1\wedge\cdots\wedge e_m\wedge\cdots$ 的形式。由此 $m\le d$，且 $m=d$ 当且仅当 $w=ae_1\wedge\cdots\wedge e_d$，其中 $a\neq 0$。 □

对非零 d-向量 w，令 $[w]$ 表示经过 w 的直线。引理表明，$[w]\in G_d(E)$ 当且仅当线性映射 $v\mapsto v\wedge w:E\to\bigwedge^{d+1}E$ 的秩至多为 $n-d$（此时秩恰为 $n-d$）。因此 $G_d(E)$ 由该映射的 $n-d+1$ 阶子式的消失所定义。

更详细地，映射

$$w\longmapsto(v\longmapsto v\wedge w):\textstyle\bigwedge^d E\longrightarrow\mathrm{Hom}_k(E,\bigwedge^{d+1}E)$$

为单射线性映射，因而定义一个单射正则映射

$$\mathbb{P}(\textstyle\bigwedge^d E)\hookrightarrow\mathbb{P}(\mathrm{Hom}_k(E,\bigwedge^{d+1}E))。$$

条件 $\mathrm{rank}\le n-d$ 定义 $\mathbb{P}(\mathrm{Hom}_k(E,\bigwedge^{d+1}E))$ 的一个闭子集 W（一旦选定 E 的一组基，此条件就是线性映射 $E\to\bigwedge^{d+1}E$ 的 $n-d+1$ 阶子式消失），并且

$$G_d(E)=\mathbb{P}(\textstyle\bigwedge^d E)\cap W。$$

旗簇

上一小节的讨论容易推广到子空间链。令 $\mathbf{d}=(d_1,\dots,d_r)$ 为满足 $0<d_1<\cdots<d_r<n$ 的整数序列，令 $G_{\mathbf{d}}(E)$ 为旗 ***(flag)***

$$\mathcal{F}: E\supset E^1\supset\cdots\supset E^r\supset 0 \qquad (31)$$

所成集合，其中 E^i 是 E 的一个维数为 d_i 的子空间。映射

$$G_{\mathbf{d}}(E)\longrightarrow\prod_i G_{d_i}(E)\subset\prod_i\mathbb{P}(\textstyle\bigwedge^{d_i}E)$$

使 $G_{\mathbf{d}}(E)$ 成为 $\prod_i G_{d_i}(E)$ 的一个闭子集，因而它是射影簇，称为旗簇 ***(flag variety)***。$G_{\mathbf{d}}(E)$ 在旗 $\mathcal{F}$ 处的切空间由同态族

$$\varphi^i: E^i\longrightarrow E/E^i,\qquad 1\le i\le r$$

构成，它们满足相容条件

$$\varphi^i|_{E^{i+1}}\equiv\varphi^{i+1}\pmod{E^{i+1}} \qquad (32)。$$

旁注 6.36. 若 E 的一组基 $e_1,\dots,e_n$ 对每个 E^i 都含有 E^i 的一组基 $e_1,\dots,e_{d_i}$，则称该基适合 ***(adapted)***旗 $\mathcal{F}$。显然每一旗均有这样的基，且此基决定该旗。如（6.33）中一样，这说明 $G_{\mathbf{d}}(E)$ 不可约。因为 $\mathrm{GL}(E)$ 在 E 的基集上传递地作用，它也在 $G_{\mathbf{d}}(E)$ 上传递地作用。对旗 $\mathcal{F}$，稳定 $\mathcal{F}$ 的子群 $P(\mathcal{F})$ 是 $\mathrm{GL}(E)$ 的代数子群，且映射

$$g\longmapsto g\mathcal{F}_0:\mathrm{GL}(E)/P(\mathcal{F}_0)\longrightarrow G_{\mathbf{d}}(E)$$

是代数簇同构。由于 $G_{\mathbf{d}}(E)$ 是射影的，这说明 $P(\mathcal{F}_0)$ 是 $\mathrm{GL}(E)$ 的一个抛物子群。

n. Bézout 定理

令 V 为 $\mathbb{P}^n$ 中一个超曲面（即维数为 $n-1$ 的闭子簇）。对此类簇，$I(V)=(F(X_0,\dots,X_n))$，其中 F 是没有重因子的齐次多项式。定义 V 的次数为 F 的次数。

下一个定理是代数几何中最古老且最著名的定理之一。[1]

定理 6.37. *令 C,D 分别为 $\mathbb{P}^2$ 中次数为 m,n 的曲线。若 C 与 D 没有公共不可约分支，则它们恰好相交于 mn 个点，按适当重数计数。*

证明. 将 C,D 分解为不可约分支。显然，只需对 C 的每个不可约分支和 D 的每个不可约分支证明定理。因此可设 C,D 自身不可约。

由 2.62 知 $C\cap D$ 的维数为零，故其为有限集。经变量替换后，可设对 $C\cap D$ 中所有点 $(a:b:c)$，都有 $a\neq 0$。

[1] Bézout 1779 年；MacLaurin 1720 年已先行宣布。

令 $F(X,Y,Z)$ 和 $G(X,Y,Z)$ 分别为定义 C,D 的多项式，写作

$$F = s_0Z^m + s_1Z^{m-1} + \cdots + s_m, \qquad G = t_0Z^n + t_1Z^{n-1} + \cdots + t_n,$$

其中 s_i, t_j 分别为 X,Y 的次数 i,j 的多项式。显然 $s_m \neq 0 \neq t_n$，否则 F,G 将以 Z 为公因子。令 R 为将 F,G 看作 Z 的多项式时的结式（下文 7.27）。它或者是 X,Y 的次数为 mn 的齐次多项式，或者恒为零。若为后者，则对每个 $(a,b) \in k^2$，$F(a,b,Z)$ 和 $G(a,b,Z)$ 有一个公共零点，这与 $C \cap D$ 为有限集矛盾。因此 R 是次数 mn 的非零多项式。写作

$$R(X,Y) = X^{mn}R_*(Y/X),$$

其中 $R_*(T)$ 是 $T = Y/X$ 的次数不超过 mn 的多项式。

先设 $\deg R_* = mn$，令 $\alpha_1, \ldots, \alpha_{mn}$ 为 R_* 的根（其中一些可有重数）。每个根可写作 $\alpha_i = b_i/a_i$，且 $R(a_i,b_i) = 0$。由 7.28，$F(a_i,b_i,Z)$ 和 $G(a_i,b_i,Z)$ 有公共根 c_i。于是 $(a_i : b_i : c_i)$ 为 $C \cap D$ 上一点；反过来，若 $(a : b : c) \in C \cap D$（故 $a \neq 0$），则 b/a 是 $R_*(T)$ 的根。因此在此情形下，若把 $(a : b : c)$ 的重数定义为 b/a 作为 R_* 根的重数，则 $C \cap D$ 恰有 mn 个点。

现设 R_* 的次数 $r < mn$。则 $R(X,Y) = X^{mn-r}P(X,Y)$，其中 $P(X,Y)$ 是次数为 r 且不被 X 整除的齐次多项式。显然 $R(0,1) = 0$，所以存在一点 $(0 : 1 : c) \in C \cap D$，这与假设矛盾。 □

注记 6.38. 上述证明的缺点是，重数概念显然是为使定理成立而选择的。可以证明，若采用以下更自然的重数定义，定理仍成立。令 P 是 $C \cap D$ 的孤立点。存在 P 的一个仿射邻域 U 与 U 上正则函数 f,g，使 $C \cap U = V(f)$，$D \cap U = V(g)$。可将 f,g 看作局部环 $\mathcal{O}_P$ 的元素，显然 $\operatorname{rad}(f,g) = \mathfrak{m}$，其中 $\mathfrak{m}$ 是 $\mathcal{O}_P$ 的极大理想。因此 $\mathcal{O}_P/(f,g)$ 是有限维 k-向量空间，定义 P 在 $C \cap D$ 中的重数为 $\dim_k(\mathcal{O}_P/(f,g))$。例如，若 C,D 在 P 横截相交，则 f,g 在 P 处构成局部参数系——$(f,g) = \mathfrak{m}$——故重数为 1。

在极一般情形中寻找良好重数概念的尝试，推动了二十世纪后半叶交换代数中许多最有趣的工作。

o. Hilbert 多项式

回忆，对射影簇 $V \subset \mathbb{P}^n$，其齐次坐标环为

$$k_{\text{hom}}[V] = k[X_0, \ldots, X_n]/\mathfrak{b} = k[x_0, \ldots, x_n],$$

其中 $\mathfrak{b} = I(V)$。理想 $\mathfrak{b}$ 是分次的，因此 $k_{\text{hom}}[V]$ 是分次环，

$$k_{\text{hom}}[V] = \bigoplus_{m \geq 0} k_{\text{hom}}[V]_m,$$

其中 $k_{\text{hom}}[V]_m$ 是由 x_i 的次数为 m 的单项式张成的 k-子空间。特别地，$k_{\text{hom}}[V]_m$ 是有限维 k-向量空间，定义 V 的Hilbert 函数 ***(Hilbert function)***为

$$H(V,m) \overset{\text{def}}{=} \dim_k k_{\text{hom}}[V]_m.$$

它是函数 $\mathbb{N}\to\mathbb{N}$。注意

$$k_{\text{hom}}[V]_m = k[X_0,\dots,X_n]_m/\mathfrak{b}_m,$$

故 $H(V,m)$ 是次数为 m 的 X_i 齐次多项式空间中，在 V 上消失的子空间的余维数。

例 6.39. 按定义 $k_{\text{hom}}[\mathbb{P}^n]=k[X_0,\dots,X_n]$，故 $k_{\text{hom}}[\mathbb{P}^n]_m$ 由 $X_0,\dots,X_n$ 的 m 次齐次多项式组成。$n+1$ 个变量中次数为 m 的单项式有 $\binom{m+n}{n}$ 个，因而

$$H(\mathbb{P}^n,m)=\tbinom{m+n}{n}=\tfrac{(m+n)\cdots(m+1)}{n!}。$$

关于单项式个数的结论可对 $m+n$ 归纳证明。若 $m=0=n$，则 $\binom{0}{0}=1$，正确。一般的 m 次齐次多项式可唯一写作

$$F(X_0,X_1,\dots,X_n)=F_1(X_1,\dots,X_n)+X_0F_2(X_0,X_1,\dots,X_n),$$

其中 F_1 为 m 次齐次多项式，F_2 为 $m-1$ 次齐次多项式。而

$$\tbinom{m+n}{m}=\tbinom{m+n-1}{m}+\tbinom{m+n-1}{m-1},$$

因为它们是

$$(X+1)^{m+n}=(X+1)(X+1)^{m+n-1}$$

中 X^m 的系数；归纳得证。

例 6.40. 令 $V=\{P_1,P_2,P_3\}$ 为 $\mathbb{P}^2$ 中三个点的集合。当且仅当三点共线，存在一个非零线性多项式在所有这些点上消失。因此

$$H(V,1)=\begin{cases}1 & \text{若三点共线}\\ 2 & \text{否则。}\end{cases}$$

当 $m\ge 2$ 时，映射

$$f\longmapsto(f(P_0),f(P_1),f(P_2)):k[X_0,X_1,X_2]_m\longrightarrow k^3$$

为满射，故其核的余维数为 3。因此

$$H(V,m)=3\qquad(m\ge 2)。$$

类似地，若 V 为 $\mathbb{P}^2$ 中 δ 个点的集合，$H(V,1)$ 取决于各点所张成子空间的维数，但

$$H(V,m)=\delta\qquad(m\ge\delta-1)。$$

射影簇的次数 ***(degree)***是该簇与余维数互补的一般线性簇的交点数。例如，若 V 是 $\mathbb{P}^n$ 中由次数为 δ 的齐次多项式定义的超曲面，$H_1,\dots,H_{n-1}$ 是 $\mathbb{P}^n$ 中超平面，则“一般地”

$$|V\cap H_1\cap\cdots\cap H_{n-1}|=\delta。$$

定理 6.41. 令 $V \subset \mathbb{P}^n$ 为射影簇。存在唯一多项式 $P(V,T) \in \mathbb{Q}[T]$，使得

$$P(V,m) = H(V,m)$$

对所有充分大的 m 成立。此外，

$$P(V,T) = \frac{\delta}{d!}T^d + \text{低次项},$$

其中 d 是 V 的维数，δ 是其次数。

证明. 暂略。 □

定理中的多项式 $P(V,T)$ 称为 V 的Hilbert 多项式 ***(Hilbert polynomial)***。尽管记号如此，它不仅依赖于 V，也依赖于 V 到射影空间的嵌入。

例如，

$$P(\mathbb{P}^n,T) = \binom{T+n}{n} = \frac{(T+n)\cdots(T+1)}{n!},$$

若 V 为 $\mathbb{P}^2$ 中 δ 个点的集合，则

$$P(V,T) = \delta。$$

例 6.42. 令 V 为 Veronese 映射的像

$$(a_0 : a_1) \longmapsto (a_0^\delta : a_0^{\delta-1}a_1 : \cdots : a_1^\delta) : \mathbb{P}^1 \longrightarrow \mathbb{P}^\delta, \qquad \delta \in \mathbb{N}。$$

则 $k_{\text{hom}}[V]_m$ 可识别为两个变量中次数 $m\cdot\delta$ 的齐次多项式集合（考察由同样方程给出的映射 $\mathbb{A}^2 \to \mathbb{A}^{\delta+1}$），该空间的维数为 $\delta m + 1$，故

$$P(V,T) = \delta T + 1。$$

因此 V 的维数为 1（这本已知）且次数为 δ。

例 6.43. 令 V 为 $\mathbb{P}^2$ 中由一个次数为 δ 的齐次多项式 F 定义的曲线。若 $\mathfrak{b}$ 是 $k[X_0,X_1,X_2]$ 中对应于 V 的理想，则 $\mathfrak{b}_m$ 由次数为 m 且可被 F 整除的多项式组成，因此

$$\dim \mathfrak{b}_m = \binom{m-\delta+2}{2}$$

当 $m \geq \delta$ 时成立。因此，对 $m \geq \delta$，

$$H(V,m) = \binom{m+2}{2} - \binom{m-\delta+2}{2} = \delta m - \frac{\delta(\delta-2)}{2}。$$

故

$$P(V,T) = \delta T - \frac{\delta(\delta-2)}{2}。$$

Macaulay2 可以计算 Hilbert 多项式。

p. 维数

仿射簇的结果可推广至射影簇，且有一个重要简化：若 V, W 是 $\mathbb{P}^n$ 中维数分别为 r, s 的闭子簇，且 $r+s \geq n$，则 $V \cap W \neq \varnothing$。例如，$\mathbb{P}^2$ 中任意两条闭曲线相交。

定理 6.43. *令 $V = V(\mathfrak{a}) \subset \mathbb{P}^n$ 为维数至少为 1 的射影簇，令 $f \in k[X_0, \ldots, X_n]$ 为齐次、非常数且 $f \notin \mathfrak{a}$；则 $V \cap V(f)$ 非空，且纯余维数为 1。*

证明. 因为簇的维数等于任一稠密开仿射子集的维数，由 3.42 不能立即推出的唯一部分，是 $V \cap V(f)$ 非空这一事实。令 $V^{\mathrm{aff}}(\mathfrak{a})$ 为 $\mathfrak{a}$ 在 $\mathbb{A}^{n+1}$ 中的零点集（即 V 上的仿射锥）。则 $V^{\mathrm{aff}}(\mathfrak{a}) \cap V^{\mathrm{aff}}(f)$ 非空（它含 $(0, \ldots, 0)$），故在 $V^{\mathrm{aff}}(\mathfrak{a})$ 中余维数为 1。显然 $V^{\mathrm{aff}}(\mathfrak{a})$ 的维数至少为 2，因而 $V^{\mathrm{aff}}(\mathfrak{a}) \cap V^{\mathrm{aff}}(f)$ 的维数至少为 1。这意味着 $\mathfrak{a}$ 中的多项式与 f 有一个非原点的公共零点，故 $V(\mathfrak{a}) \cap V(f) \neq \varnothing$。 □

推论 6.44. *令 $f_1, \ldots, f_r$ 为 $k[X_0, \ldots, X_n]$ 的齐次非常数元素；令 Z 是 $V \cap V(f_1, \ldots, f_r)$ 的一个不可约分支。则 $\operatorname{codim}(Z) \leq r$；若 $\dim(V) \geq r$，则 $V \cap V(f_1, \ldots, f_r)$ 非空。*

证明. 如前对 r 归纳。 □

命题 6.45. *令 Z 为 V 的不可约闭子簇；若 $\operatorname{codim}(Z) = r$，则存在 $k[X_0, \ldots, X_n]$ 中齐次多项式 $f_1, \ldots, f_r$，使 Z 是 $V \cap V(f_1, \ldots, f_r)$ 的一个不可约分支。*

证明. 使用证明 3.47 时的同一论证。 □

命题 6.46. *$\mathbb{P}^n$ 的每个余维数为一的纯闭子簇 Z 都是主的，即存在 $k[X_0, \ldots, X_n]$ 的齐次元 f 使 $I(Z) = (f)$。*

证明. 由仿射情形即得。 □

推论 6.47. *令 V, W 为 $\mathbb{P}^n$ 的闭子簇；若 $\dim(V) + \dim(W) \geq n$，则 $V \cap W \neq \varnothing$，且其每个不可约分支 Z 满足 $\operatorname{codim}(Z) \leq \operatorname{codim}(V) + \operatorname{codim}(W)$。*

证明. 写 $V = V(\mathfrak{a})$，$W = V(\mathfrak{b})$，并考虑其上的仿射锥 $V' = V(\mathfrak{a})$ 和 $W' = V(\mathfrak{b})$。则

$$\dim(V') + \dim(W') = \dim(V) + 1 + \dim(W) + 1 \geq n + 2。$$

由于 $V' \cap W' \neq \varnothing$，$V' \cap W'$ 的维数至少为 1，故其含有一个非原点。因此 $V \cap W \neq \varnothing$。其余叙述由仿射情形推出。 □

命题 6.48. *令 V 为 $\mathbb{P}^n$ 的维数 $r < n$ 的闭子簇；则存在维数为 $n-r-1$ 的线性射影簇 E（即 E 由 $r+1$ 个线性无关线性式定义），使 $E \cap V = \varnothing$。*

证明. 对 r 归纳。若 $r=0$，则 V 是有限集，下面的引理表明，在 k^{n+1} 中存在一个不与 V 相交的超平面。

设 $r>0$，令 $V_1,\dots,V_s$ 为 V 的不可约分支。依假设，它们的维数均不超过 r。所有包含 V_i 的线性射影簇的交 E_i 是最小的此类簇。下面的引理表明，存在一个超平面 H，它不包含任何非零 E_i；于是 H 不包含 V 的任何不可约分支 V_i，故每个 $V_i\cap H$ 都是维数不超过 $r-1$ 的纯簇（或为空）。由归纳假设，存在一个不与 $V\cap H$ 相交的线性子簇 E'。取 $E=E'\cap H$。 □

引理 6.49. *令 W 为无限域 k 上维数为 d 的向量空间，令 $E_1,\dots,E_r$ 是 W 的有限个非零子空间。则 W 中存在一个不包含任何 E_i 的超平面 H。*

证明. 转到 W 的对偶空间 $W^\vee$。问题变为证明 $W^\vee$ 不是有限个真子空间 $E_i^\vee$ 的并。将每个 $E_i^\vee$ 替换为包含它的超平面 H_i。于是 H_i 由一个非零线性形式 L_i 定义。需证明 $\prod_i L_i$ 在 $W^\vee$ 上不恒为零。这由如下事实推出：系数不全为零的 n 元多项式不可能在 k^n 上恒为零（习题 1-1）。 □

令 V,E 如命题 6.48。若 E 由线性形式 $L_0,\dots,L_r$ 定义，则投影 $\mathbf{a}\mapsto(L_0(\mathbf{a}):\cdots:L_r(\mathbf{a}))$ 给出映射 $V\to\mathbb{P}^r$。稍后将看到该映射有限，故可将它看作 Noether 规范化定理的射影版本。

一般地，从簇 V 到 $\mathbb{P}^n$ 的正则映射对应于 V 上的一个线丛及其一组整体截面。$\mathbb{A}^n\setminus\{\text{原点}\}$ 上的所有线丛均平凡（例如见 Hartshorne II 7.1 与 II 6.2），由此推出所有正则映射 $\mathbb{A}^{n+1}\setminus\{\text{原点}\}\to\mathbb{P}^m$ 均由一族齐次多项式给出。假定此点，可证明以下结果。

推论 6.50. *设 $\alpha:\mathbb{P}^n\to\mathbb{P}^m$ 正则；若 $m<n$，则 α 是常映射。*

证明. 令 $\pi:\mathbb{A}^{n+1}\setminus\{\text{原点}\}\to\mathbb{P}^n$ 为 $(a_0,\dots,a_n)\mapsto(a_0:\cdots:a_n)$。则 $\alpha\circ\pi$ 正则，且存在多项式 $F_0,\dots,F_m\in k[X_0,\dots,X_n]$ 使 $\alpha\circ\pi$ 为映射

$$(a_0,\dots,a_n)\longmapsto(F_0(\mathbf{a}):\cdots:F_m(\mathbf{a}))。$$

因 $\alpha\circ\pi$ 经由 $\mathbb{P}^n$ 分解，F_i 必为同次数的齐次多项式。注意

$$\alpha(a_0:\cdots:a_n)=(F_0(\mathbf{a}):\cdots:F_m(\mathbf{a}))。$$

若 $m<n$ 且 F_i 非常数，则 6.43 表明它们有公共零点，因而 α 不在整个 $\mathbb{P}^n$ 上有定义。因此 F_i 必为常数。 □

q. 乘积

对一些乘积簇，有一个关于其拓扑的显式描述很有用。

$\mathbb{P}^m \times \mathbb{P}^n$ 上的拓扑

设有一族多项式 $F_i(X_0,\dots,X_m;Y_0,\dots,Y_n)$，$i \in I$，其中每个多项式分别关于 X_i, Y_j 齐次。则方程

$$F_i(X_0,\dots,X_m;Y_0,\dots,Y_n)=0, \qquad i\in I,$$

定义 $\mathbb{P}^m \times \mathbb{P}^n$ 的一个闭子集，并且 $\mathbb{P}^m \times \mathbb{P}^n$ 的每个闭子集均以此方式由一组（有限个）多项式得到。

$\mathbb{A}^m \times \mathbb{P}^n$ 上的拓扑

$\mathbb{A}^m \times \mathbb{P}^n$ 的闭子集恰为方程组

$$F_i(X_1,\dots,X_m;Y_0,\dots,Y_n)=0, \qquad i\in I,$$

定义的集合，其中每个 F_i 关于 Y_j 齐次。

$V \times \mathbb{P}^n$ 上的拓扑

令 V 为不可约仿射代数簇。我们用理想更细致地考察 $V \times \mathbb{P}^n$ 的拓扑。令 $A = k[V]$，$B = A[X_0,\dots,X_n]$。注意 $B = A \otimes_k k[X_0,\dots,X_n]$，故可将它视为 $V \times \mathbb{A}^{n+1}$ 上正则函数环：对 $f \in A$ 及 $g \in k[X_0,\dots,X_n]$，$f \otimes g$ 是函数

$$(v,\mathbf{a}) \longmapsto f(v)\cdot g(\mathbf{a}) : V \times \mathbb{A}^{n+1} \longrightarrow k。$$

环 B 有显然分次——单项式 $aX_0^{i_0}\cdots X_n^{i_n}$（$a \in A$）的次数为 $\sum_j i_j$——故有分次理想 $\mathfrak{b} \subset B$ 的概念。可谈此类理想的零点集 $V(\mathfrak{b}) \subset V \times \mathbb{P}^n$。对任意理想 $\mathfrak{a} \subset A$，$\mathfrak{a}B$ 是分次的，且 $V(\mathfrak{a}B) = V(\mathfrak{a}) \times \mathbb{P}^n$。

引理 6.51. (a) *对每个分次理想 $\mathfrak{b} \subset B$，集合 $V(\mathfrak{b})$ 闭，且 $V \times \mathbb{P}^n$ 的每个闭子集均具此形式。*

(b) *当且仅当 $\operatorname{rad}(\mathfrak{b}) \supset (X_0,\dots,X_n)$ 时，$V(\mathfrak{b})$ 为空。*

(c) *若 V 不可约，则存在一个分次素理想 $\mathfrak{b}$ 使 $V = V(\mathfrak{b})$。*

证明. (a) 当 $A = k$ 时，这已在 6.1 和 6.2 中证明；类似论证适用于此更一般情形。例如，为看出 $V(\mathfrak{b})$ 闭，可用标准开仿射集 U_i 覆盖 $\mathbb{P}^n$，并对所有 i 证明 $V(\mathfrak{b}) \cap U_i$ 闭。

$V(\mathfrak{b})$ 为空，当且仅当由 $\mathfrak{b}$ 定义的锥 $V^{\text{aff}}(\mathfrak{b}) \subset V \times \mathbb{A}^{n+1}$ 包含在 $V \times \{\text{原点}\}$ 中。但

$$\sum a_{i_0\cdots i_n} X_0^{i_0}\cdots X_n^{i_n}, \qquad a_{i_0\cdots i_n} \in k[V],$$

在 $V \times \{\text{原点}\}$ 上为零，当且仅当其常数项为零，故

$$I^{\text{aff}}(V \times \{\text{原点}\}) = (X_0, X_1, \dots, X_n)。$$

于是 Nullstellensatz 表明 $V(\mathfrak{b}) = \varnothing \Rightarrow \operatorname{rad}(\mathfrak{b}) \supset (X_0,\dots,X_n)$。反之，若对所有 i 有 $X_i^N \in \mathfrak{b}$，则显然 $V(\mathfrak{b})$ 为空。

对 (c)，注意若 $V(\mathfrak{b})$ 不可约，则其在 $V \times \mathbb{A}^{n+1}$ 中原像的闭包也不可约，故 $I(V(\mathfrak{b}))$ 为素理想。 □

习题

6-1. 证明：射影曲线 $F(X,Y,Z)=0$ 上一点 P 是奇异点，当且仅当 $\partial F/\partial X$、$\partial F/\partial Y$、$\partial F/\partial Z$ 在 P 处全为零。若 P 非奇异，证明 P 处切线的（齐次）方程为

$$(\partial F/\partial X)_P X+(\partial F/\partial Y)_P Y+(\partial F/\partial Z)_P Z=0。$$

验证：若 X^3+aX+b 没有重根，则 $Y^2Z=X^3+aXZ^2+bZ^3$ 非奇异；并求该曲线无穷远点处的切线。

6-2. 令 L 为 $\mathbb{P}^2$ 中一条直线，C 为 $\mathbb{P}^2$ 中一条非奇异二次曲线（即由一个次数为 2 的齐次多项式定义的曲线）。证明以下两种情形之一成立：

(a) L 与 C 恰相交于 2 个点；或

(b) L 与 C 恰相交于 1 个点，且它是该点处的切线。

6-3. 令 $V=V(Y-X^2,Z-X^3)\subset\mathbb{A}^3$。证明

(a) $I(V)=(Y-X^2,Z-X^3)$;

(b) $ZW-XY\in I(V)^*\subset k[W,X,Y,Z]$，但 $ZW-XY\notin((Y-X^2)^*,(Z-X^3)^*)$。（因此，若 $F_1,\dots,F_r$ 生成 $\mathfrak{a}$，即使 $\mathfrak{a}^*$ 是根式理想，也不能推出 $F_1^*,\dots,F_r^*$ 生成 $\mathfrak{a}^*$。）

6-4. 令 $P_0,\dots,P_r$ 为 $\mathbb{P}^n$ 中的点。证明存在 $\mathbb{P}^n$ 中一个经过 P_0 但不经过任何 $P_1,\dots,P_r$ 的超平面 H。

6-5. 集合

$$\{(a:b:c)\mid a\neq 0,\ b\neq 0\}\cup\{(1:0:0)\}$$

是否在 $\mathbb{P}^2$ 中局部闭?

6-6. 证明 Segre 映射 $\mathbb{P}^m\times\mathbb{P}^n\to\mathbb{P}^{mn+m+n}$（见 6.26）的像不包含在 $\mathbb{P}^{mn+m+n}$ 的任何超平面中。

6-7. 将 $\mathbb{P}^1$ 上的点 $(0:1),(1:1),(1:0)$ 分别记为 $0,1,\infty$。

(a) 令 α 为 $\mathbb{P}^1$ 的一个自同构，满足

$$\alpha(0)=0,\qquad \alpha(1)=1,\qquad \alpha(\infty)=\infty。$$

证明 α 为恒等映射。

(b) 令 P_0,P_1,P_2 为 $\mathbb{P}^1$ 上不同点。证明存在 $\alpha\in\mathrm{PGL}_2(k)$，使

$$\alpha(0)=P_0,\qquad \alpha(1)=P_1,\qquad \alpha(\infty)=P_2。$$

(c) 推出 $\mathrm{Aut}(\mathbb{P}^1)\simeq\mathrm{PGL}_2(k)$。

6-8. 证明函子

$$R\rightsquigarrow P^n(R)=\{R^{n+1}\text{ 的秩为 1 的直和项}\}$$

满足准则 5.71，因而来自一个代数预簇。（这给出 $\mathbb{P}^n$ 的另一种定义。）

6-9. (a) 令 $V \subset \mathbb{A}^n$、$W \subset \mathbb{P}^m$ 为代数簇，$\varphi : V \to W$ 为映射。证明：φ 正则，当且仅当 V 中每一点有一个开邻域 U，在 U 上存在正则函数 $f_0, \ldots, f_m$，使

$$\varphi(a_1, \ldots, a_n) = (f_0(a_1, \ldots, a_n) : \cdots : f_m(a_1, \ldots, a_n))$$

对所有 $(a_1, \ldots, a_n) \in U$ 成立。

(b) 证明：对 (a) 中的正则映射 φ，未必可取 $U = V$。

提示：令 $V \subset \mathbb{A}^4$ 为下列集合中去掉 $(0,0,0,0)$ 后的补集

$$XY - ZW = 0,$$

令 $\varphi : V \to \mathbb{P}^1$ 将 (w,x,y,z) 在 x, z 至少一个非零时送到 $(x : z)$，并将 $(w,0,y,0)$ 送到 $(w : y)$。见 sx4626969（Mohan）。

第 7 章

完备簇

完备簇 ***(complete varieties)*** 在代数簇范畴中所起的作用，类似于紧致拓扑空间在 Hausdorff 拓扑空间范畴中所起的作用。

若 V 紧致，则对任意 Hausdorff 空间 T，每个连续映射 $V \to T$ 都把紧集送到紧集，因而把闭集送到闭集；也就是说，它是一个闭映射 ***(closed map)***。此外，Hausdorff 空间 V 紧致，当且仅当映射 $V \to \{\text{一点}\}$ 是普遍闭 ***(universally closed)***的，即对所有拓扑空间 T，投影映射 $q : V \times T \to T$ 都是闭的（Bourbaki TG, I, 10.2, Thm 1 的 Cor. 1）。

a. 定义和基本性质

定义

定义 7.1. 域 k 上的预簇 V 称为完备 ***(complete)***的，如果

(a) 它是分离的；并且

(b) 对所有代数簇 T，投影映射 $q : V \times T \to T$ 都是闭的。

我们将在 7.22 中看到，射影簇是完备的。

例 7.2. 投影映射

$$(x, y) \longmapsto y : \mathbb{A}^1 \times \mathbb{A}^1 \longrightarrow \mathbb{A}^1$$

不是闭的。例如，簇 $V : XY = 1$ 在 $\mathbb{A}^2$ 中是闭的，但它在 $\mathbb{A}^1$ 中的像漏掉原点。另一方面，投影映射 $\mathbb{P}^1 \times \mathbb{A}^1 \to \mathbb{A}^1$ 是闭的。V 在 $\mathbb{P}^1 \times \mathbb{A}^1$ 中的闭包为

$$\overline{V} = \{((x : z), y) \in \mathbb{P}^1 \times \mathbb{A}^1 \mid xy = z^2\},$$

而 $\overline{V}$ 中的点 $((x : 0), 0)$ 投影到 0。

性质

7.3. 完备簇的闭子簇是完备的。

设 Z 是完备簇 V 的闭子簇。对任意簇 T，$Z \times T$ 在 $V \times T$ 中闭，故闭映射 $q : V \times T \to T$ 在 $Z \times T$ 上的限制也是闭映射。

7.4. 一个簇完备，当且仅当它的不可约分支完备。

反过来，设簇 V 的不可约分支 V_i 都完备。每个不可约分支都是闭的，因此若 V 完备，它们由 7.3 也完备。若 Z 在 $V \times T$ 中闭，则 $Z_i = Z \cap (V_i \times T)$ 在 $V_i \times T$ 中闭。因此 $q(Z_i)$ 在 T 中闭，从而

$$q(Z) = \bigcup_i q(Z_i)$$

也在 T 中闭。

7.5. *完备簇的乘积是完备的。*

令 $V_1, \ldots, V_n$ 为完备簇，T 为一簇。投影

$$(\prod_i V_i) \times T \longrightarrow T$$

是投影映射的复合

$$V_1 \times \cdots \times V_n \times T \to V_2 \times \cdots \times V_n \times T \to \cdots \to V_n \times T \to T,$$

而这些映射全都是闭的。

7.6. *若 $\varphi : V \to W$ 满射且 V 完备，则 W 完备。*

令 T 为一簇，Z 为 $W \times T$ 的一个闭子集。令 Z' 为 Z 在 $V \times T$ 中的逆像。则 Z' 闭，且它在 T 中的像等于 Z 在 T 中的像。

7.7. *令 $\varphi : V \to W$ 为簇间正则映射。若 V 完备，则 $\varphi(V)$ 是 W 的完备闭子簇。特别地，簇的每个完备子簇均为闭的。*

令 $\Gamma_\varphi = \{(v, \varphi(v))\} \subset V \times W$ 为 φ 的图像。它是 $V \times W$ 的闭子集（因为 V 是簇，见 5.28），而 $\varphi(V)$ 是 Γ_φ 在 W 中的投影。因此 $\varphi(V)$ 闭，且由 7.6 它完备。第二个断言对包含映射应用第一个断言即得。

7.8. *从完备连通簇 V 到 $\mathbb{P}^1$ 的正则映射 $V \to \mathbb{P}^1$，不是常值的就是满射的。*

$\mathbb{P}^1$ 唯一的真闭子集是有限集，而这样的集合连通，当且仅当它只含一个点。因为 $\varphi(V)$ 连通且闭，它或者是单点（此时 φ 常值），或者是 $\mathbb{P}^1$（此时 φ 满射）。

7.9. *完备连通簇上的正则函数只有常函数。*

簇 V 上的一个正则函数是正则映射 $f : V \to \mathbb{A}^1 \subset \mathbb{P}^1$，可对它应用 7.8。

7.10. *从完备连通簇到仿射簇的正则映射，其像为一点。特别地，每个完备连通仿射簇都是一点。*

把 W 嵌入为 $\mathbb{A}^n$ 的闭子簇，并写 $\varphi = (\varphi_1, \ldots, \varphi_n)$，其中 φ_i 是 φ 与坐标函数 $x_i : \mathbb{A}^n \to \mathbb{A}^1$ 的复合。每个 φ_i 都是 V 上的正则函数，因而为常函数。（也可应用 5.11。）这证明第一个断言；对恒等映射应用第一个断言即得第二个断言。

7.11. *为证明簇 V 完备，只需检验当 T 为仿射簇（甚至仿射空间 $\mathbb{A}^n$）时，$q : V \times T \to T$ 为闭映射。*

每个簇 T 都可写成有限个开仿射子簇的并 $T = \bigcup_i T_i$。若 Z 在 $V \times T$ 中闭，则 $Z_i = Z \cap (V \times T_i)$ 在 $V \times T_i$ 中闭。因此，对每个 i，$q(Z_i)$ 在 T_i 中闭。由于 $q(Z_i) = q(Z) \cap T_i$，$q(Z)$ 闭。这说明只须对所有仿射簇 T 检验 $V \times T \to T$ 为闭。又 T 可实现为 $\mathbb{A}^n$ 的闭子簇，故当 $V \times \mathbb{A}^n \to \mathbb{A}^n$ 闭时，$V \times T \to T$ 也闭。

注记

7.12. 完备簇 V 在每个包含它的簇 W 中均为闭，这一事实或许解释了它的名称：若 V 是连通簇 W 的完备子簇，且 $\dim V = \dim W$，则 $V = W$。这与 $\mathbb{A}^n \subset \mathbb{P}^n$ 形成对比。

7.13. 还有一个判别法：簇 V 完备，当且仅当每个正则映射 $C \setminus \{P\} \to V$ 都能唯一延拓为正则映射 $C \to V$；其中 P 是曲线 C 上的非奇异点。直观地说，这断言所有 Cauchy 序列在 V 中都有极限，且极限唯一。

b. 适当映射

定义

定义 7.14. 簇间正则映射 $\varphi : V \to S$ 称为适当 ***(proper)***的，如果它是“普遍闭”的；即对每个正则映射 $T \to S$，φ 的基变换 $\varphi' : V \times_S T \to T$ 都是闭的。

7.15. 例如，簇 V 完备，当且仅当映射 $V \to \{\text{一点}\}$ 适当。

7.16. 从定义立即可知，适当映射的基变换仍适当。特别地，

(a) 若 V 完备，则 $V \times S \to S$ 适当；

(b) 若 $\varphi : V \to S$ 适当，则 S 中一点 P 上的纤维 $\varphi^{-1}(P)$ 完备。

7.17. 若 $\varphi : V \to S$ 适当，且 W 是 V 的闭子簇，则复合 $W \hookrightarrow V \xrightarrow{\varphi} S$ 适当。

命题 7.18. *适当映射的复合是适当的。*

证明. 令 $V_3 \to V_2 \to V_1$ 为适当映射，T 为一簇。考虑图表

$$\begin{array}{ccccc} V_3 & \longleftarrow & V_3 \times_{V_2} (V_2 \times_{V_1} T) & \simeq & V_3 \times_{V_1} T \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \text{闭}} & & \downarrow \\ V_2 & \longleftarrow & V_2 \times_{V_1} T & \longrightarrow & T \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \text{闭}} & & \downarrow \\ V_1 & \longleftarrow & T & = & T \end{array} \quad 。$$

两个较小的方块都是笛卡儿方块，故外方块也是。由闭映射的复合仍为闭映射，结论立即成立。 □

推论 7.19. *若 $V \to S$ 适当且 S 完备，则 V 完备。*

证明. 对 $V \to S \to \{\text{一点}\}$ 应用该命题。 □

推论 7.20. *完备簇在适当映射下的逆像完备。*

证明. 令 $\varphi : V \to S$ 适当，Z 是 S 的完备子簇。则 $V \times_S Z \to Z$ 适当，且 $V \times_S Z \simeq \varphi^{-1}(Z)$。 □

例 7.21. 令 $f \in k[T_1,\dots,T_n,X,Y]$ 关于 X,Y 为 m 次齐次多项式，H 为 $\mathbb{A}^n \times \mathbb{P}^1$ 中由下式定义的子簇：

$$f(T_1,\dots,T_n,X,Y)=0。$$

投影映射 $\mathbb{A}^n \times \mathbb{P}^1 \to \mathbb{A}^n$ 定义正则映射 $H \to \mathbb{A}^n$，它是适当的（7.22, 7.15）。一点 $(t_1,\dots,t_n) \in \mathbb{A}^n$ 上的纤维，是 $\mathbb{P}^1$ 中由多项式

$$f(t_1,\dots,t_n,X,Y)=a_0X^m+a_1X^{m-1}Y+\cdots+a_mY^m, \qquad a_i \in k$$

定义的子簇。假设并非所有 a_i 都为零。则它是一个 m 次齐次多项式，所以纤维按重数计总有 m 个点。把 $\mathbb{P}^1$ 换成 $\mathbb{A}^1$ 时“消失到无穷远去”的点（见第 50 页），在这里确实成为了 $\mathbb{P}^1$ 的无穷远点。

c. 射影簇是完备的

读者可跳过本节，因为下文定理 7.31 会给出主定理的一个更显式证明。

定理 7.22. *射影簇是完备的。*

证明. 由 7.3，只须对射影空间 $\mathbb{P}^n$ 本身证明此定理；也就是说，须在 W 为不可约仿射簇的情形证明投影映射 $\mathbb{P}^n \times W \to W$ 为闭映射（7.11）。

记 p 为投影 $W \times \mathbb{P}^n \to W$。须证明：若 Z 在 $W \times \mathbb{P}^n$ 中闭，则 $p(Z)$ 在 W 中闭。若 Z 为空，此结论成立，故可设 Z 非空。于是 Z 是 $W \times \mathbb{P}^n$ 中有限个不可约闭子集 Z_i 的并，只须证明每个 $p(Z_i)$ 闭。因此可设 Z 不可约，故 $Z=V(\mathfrak{b})$，其中 $\mathfrak{b}$ 是 $B=A[X_0,\dots,X_n]$ 中的齐次素理想（6.51）。

若 $p(Z)$ 包含在 W 的某个闭子簇 W' 中，则 Z 包含在 $W' \times \mathbb{P}^n$ 中，可以 W' 替换 W。这使我们可假定 $p(Z)$ 在 W 中稠密；现须证明 $p(Z)=W$。

因为 $p(Z)$ 在 W 中稠密，锥 $V^{\mathrm{aff}}(\mathfrak{b})$ 在投影 $W \times \mathbb{A}^{n+1} \to W$ 下的像也在 W 中稠密，故（见 3.34a）映射 $A \to B/\mathfrak{b}$ 是单射。

令 $w \in W$。我们将证明，若 $w \notin p(Z)$，即不存在 $P \in \mathbb{P}^n$ 使 $(w,P) \in Z$，则 $p(Z)$ 为空，矛盾。

令 $\mathfrak{m} \subset A$ 为对应于 w 的极大理想。则 $\mathfrak{m}B+\mathfrak{b}$ 是齐次理想，且 $V(\mathfrak{m}B+\mathfrak{b})=V(\mathfrak{m}B)\cap V(\mathfrak{b})=(w\times\mathbb{P}^n)\cap V(\mathfrak{b})$，所以除非 $V(\mathfrak{m}B+\mathfrak{b})=\varnothing$，$w$ 就在 Z 的像中。若 $V(\mathfrak{m}B+\mathfrak{b})=\varnothing$，则由 6.51b，对某个 N 有 $\mathfrak{m}B+\mathfrak{b} \supset (X_0,\dots,X_n)^N$，从而 $\mathfrak{m}B+\mathfrak{b}$ 包含所有 N 次齐次多项式所成的集合 B_N。

因为 $\mathfrak{m}B$ 与 $\mathfrak{b}$ 均为齐次理想，

$$B_N \subset \mathfrak{m}B+\mathfrak{b} \iff B_N=\mathfrak{m}B_N+B_N\cap\mathfrak{b}。$$

细节如下：第一个包含关系表示每个 $f \in B_N$ 可写为 $f=g+h$，其中 $g \in \mathfrak{m}B$、$h \in \mathfrak{b}$。比较齐次分量可得 $f_N=g_N+h_N$。此外 $f_N=f$；若 $g=\sum m_ib_i$，其中 $m_i \in \mathfrak{m}$、$b_i \in B$，则 $g_N=\sum m_i(b_i)_N$；又因 $\mathfrak{b}$ 齐次，$h_N \in \mathfrak{b}$。这些一起说明 $f \in \mathfrak{m}B_N+B_N\cap\mathfrak{b}$。

令 $M=B_N/(B_N\cap\mathfrak{b})$，将其视为 A-模。上式表明 $M=\mathfrak{m}M$。Nakayama 引理（1.3）证明中的论证表明，对某个 $m \in \mathfrak{m}$，有 $(1+m)M=0$。

某个 $m \in \mathfrak{m}$。因为 $A \to B/\mathfrak{b}$ 为单射，$1+m$ 在 $B/\mathfrak{b}$ 中的像非零。但 $M = B_N/(B_N \cap \mathfrak{b}) \subset B/\mathfrak{b}$，后者为整环，故等式 $(1+m)M = 0$ 推出 $M = 0$。于是 $B_N \subset \mathfrak{b}$，从而对所有 i 有 $X_i^N \in \mathfrak{b}$；这与 $Z = V(\mathfrak{b})$ 非空的假设矛盾。 □

注记

7.23. 每条完备曲线都是射影的。

7.24. 每个非奇异完备曲面都是射影的（Zariski）；但存在不是射影的奇异完备曲面（Nagata）。

7.25. 存在不是射影的非奇异完备三维簇（Nagata, Hironaka）。

7.26. 一个非奇异完备不可约簇 V 是射影的，当且仅当 V 的每个有限点集均包含在 V 的一个开仿射子集中（Chevalley 猜想；由 Kleinman[1]证明；必要性见 6.22）。

d. 消元理论

给定一个多项式方程组求解时，我们先用其中一些方程消去部分变量；然后求出约化方程组的解，再回过头求原方程组的解。消元理论 ***(elimination theory)*** 以更系统的方式完成此事。

$\mathbb{P}^n$ 完备这一事实有如下显式重述：对每个多项式方程组

$$(*) \quad \begin{cases} P_1(X_1, \dots, X_m; Y_0, \dots, Y_n) = 0 \\ \qquad\qquad\qquad\qquad \vdots \\ P_r(X_1, \dots, X_m; Y_0, \dots, Y_n) = 0 \end{cases}$$

其中每个 P_i 关于 Y_j 齐次，存在一个多项式方程组

$$(**) \quad \begin{cases} R_1(X_1, \dots, X_m) = 0 \\ \qquad\qquad \vdots \\ R_s(X_1, \dots, X_m) = 0 \end{cases}$$

满足如下性质：一个 m 元组 $(a_1, \dots, a_m)$ 是 $(**)$ 的解，当且仅当存在一个非零 n 元组 $(b_0, \dots, b_n)$，使 $(a_1, \dots, a_m, b_0, \dots, b_n)$ 是 $(*)$ 的解。换言之，$P_i(a_1, \dots, a_m; Y_0, \dots, Y_n)$ 有公共零点，当且仅当对所有 j 均有 $R_j(a_1, \dots, a_m) = 0$。称 R_j 是由消去变量 Y_i 从 P_i 得到的。

不幸的是，我们给出的 $\mathbb{P}^n$ 完备性的证明虽然简短而优雅，却没有说明如何从 $(*)$ 构造 $(**)$。消元理论的目的正是给出完成此事的算法。

[1] Kleiman, Steven L., Toward a numerical theory of ampleness. Ann. of Math. (2) 84 (1966), 293–344 (Theorem 3, p. 327, et seq.). See also Hartshorne, Robin, Ample subvarieties of algebraic varieties. Lecture Notes in Mathematics, Vol. 156. Springer, 1970, § 9 p45.

消元理论：特殊情形

令 $P = s_0X^m + s_1X^{m-1} + \cdots + s_m$ 及 $Q = t_0X^n + t_1X^{n-1} + \cdots + t_n$ 为多项式。P 与 Q 的结式 ***(resultant)*** 定义为行列式

$$\begin{vmatrix} s_0 & s_1 & \cdots & s_m & & \\ & s_0 & \cdots & & s_m & \\ & & \ddots & & & \vdots \\ t_0 & t_1 & \cdots & t_n & & \\ & t_0 & \cdots & & t_n & \\ & & \ddots & & & \vdots \end{vmatrix} \begin{matrix} \\ \\ \\ n\text{ 行} \\ \\ \\ m\text{ 行} \end{matrix}$$

其中有 n 行含 $s_0, \ldots, s_m$，有 m 行含 $t_0, \ldots, t_n$，故该矩阵为 $(m+n) \times (m+n)$；所有空白位置均填以零。结式是 P, Q 的系数的多项式。

命题 7.27. $\mathrm{Res}(P, Q) = 0$ 当且仅当

(a) s_0, t_0 均为零；或

(b) 两个多项式有公共根。

证明. 若 (a) 成立，则第一列为零，故 $\mathrm{Res}(P, Q) = 0$。设 α 是 P, Q 的一个公共根，则存在次数分别为 $m-1, n-1$ 的多项式 P_1, Q_1，使

$$P(X) = (X - \alpha)P_1(X), \qquad Q(X) = (X - \alpha)Q_1(X)$$

利用这些等式可得

$$P(X)Q_1(X) - Q(X)P_1(X) = 0 \tag{33}$$

将 (33) 中 $X^{m+n-1}, \ldots, X, 1$ 的系数逐一置零，可知 P_1, Q_1 的系数是一个含 $m+n$ 个未知量、$m+n$ 个线性方程的方程组的解。该方程组的系数矩阵是下列矩阵的转置：

$$\begin{pmatrix} s_0 & s_1 & \cdots & s_m & & \\ & s_0 & \cdots & & s_m & \\ & & \ddots & & & \vdots \\ t_0 & t_1 & \cdots & t_n & & \\ & t_0 & \cdots & & t_n & \\ & & \ddots & & & \vdots \end{pmatrix}$$

解的存在表明这个矩阵的行列式为零，从而 $\mathrm{Res}(P, Q) = 0$。

反过来，设 $\mathrm{Res}(P, Q) = 0$，但 s_0, t_0 都不为零。因为上述矩阵的行列式为零，可解该线性方程组，得到满足 (33) 的多项式 P_1, Q_1。P 的一个根 α 必也是 P_1 或 Q 的根。若为前者，从 (33) 的左端消去 $X - \alpha$，并考察 $P_1/(X - \alpha)$ 的一个根 β。由于 $\deg P_1 < \deg P$，此论证最终给出 P 的一个根，它不是 P_1 的根，因而必为 Q 的根。 □

该命题可用射影术语重述。将两个齐次多项式

$$P(X,Y)=s_0X^m+s_1X^{m-1}Y+\cdots+s_mY^m,\qquad Q(X,Y)=t_0X^n+\cdots+t_nY^n$$

定义为同非齐次情形完全相同的结式。

命题 7.28. $\mathrm{Res}(P,Q)=0$ *当且仅当* P,Q *在* $\mathbb{P}^1$ *中有公共零点。*

证明. $P(X,Y)$ 在 $\mathbb{P}^1$ 中的零点形如：

(a) 当 $s_0=0$ 时，为 $(1:0)$；

(b) 为 $(a:1)$，其中 a 是 $P(X,1)$ 的根。

对 $Q(X,Y)$ 也有类似叙述，故 7.28 正是 7.27 的重述。 □

现在把 P,Q 的系数看作不定元。多项式对 (P,Q) 由空间 $\mathbb{A}^{m+1}\times\mathbb{A}^{n+1}=\mathbb{A}^{m+n+2}$ 参数化。考虑 $\mathbb{A}^{m+n+2}\times\mathbb{P}^1$ 中闭子集 $V(P,Q)$。该命题表明，它在 $\mathbb{A}^{m+n+2}$ 中的投影是由 $\mathrm{Res}(P,Q)=0$ 所定义的集合。因此，我们不仅证明了 $V(P,Q)$ 的投影闭，而且给出了从定义闭集的多项式到定义其投影的多项式的一个算法。

消元理论在一般情形也做到这一点。给定一族多项式

$$P_i(T_1,\dots,T_m;X_0,\dots,X_n),$$

其中它们关于 X_i 齐次，消元理论给出一个算法，以找到多项式 $R_j(T_1,\dots,T_m)$，使得 $P_i(a_1,\dots,a_m;X_0,\dots,X_n)$ 有公共零点，当且仅当对所有 j 有 $R_j(a_1,\dots,a_m)=0$。（定理 7.22 只说明这些 R_j 存在。）

Macaulay2Web 可以求一元多项式的结式。例如，输入

```
R=ZZ[x,a,b]
resultant((x+a)^5,(x+b)^5,x)
```

所得答案为 $(-a+b)^{25}$。解释是：两个多项式有公共根，当且仅当 $a=b$，而这可按 25 种方式发生。

消元理论：一般情形

本小节给出定理 7.22 的一个证明，沿用 Cartier 与 Tate[2]的做法，它比上面给出的证明更显式。以下 k 为一域（不必代数闭），K 为包含 k 的代数闭域。

定理 7.29. *对* $k[X_0,\dots,X_n]$ *中任意齐次理想* $\mathfrak{a}$，*下列两种情形恰有一种成立*：

(a) 存在整数 $d_0\geq 0$，使 $\mathfrak{a}$ 包含每个次数 $d\geq d_0$ 的齐次多项式；

(b) 理想 $\mathfrak{a}$ 在 K^{n+1} 中有非平凡零点。

[2]Cartier, P., Tate, J., A simple proof of the main theorem of elimination theory in algebraic geometry. Enseign. Math. (2) 24 (1978), no. 3–4, 311–317.

证明. 断言 (a) 表示 $\mathfrak{a}$ 的根式包含 $(X_0,\dots,X_n)$，故该定理是 6.2(a) 的重述；我们曾由强 Nullstellensatz 推出它。要看一个直接证明，见 Cartier 与 Tate 的文章。 □

定理 7.30. *令 $R=\bigoplus_{d\in\mathbb{N}}R_d$ 为分次 k-代数，满足 $R_0=k$，R 作为 k-代数由 R_1 生成，且每个 d 的 R_d 有限维。则下列两种情形恰有一种成立：*

(a) 存在整数 $d_0\geq 0$，使对所有 $d\geq d_0$ 有 $R_d=0$；

(b) 没有一个 R_d 为零，且存在一个 k-代数同态 $R\to K$，其核不等于 $R_+=\bigoplus_{d\geq 1}R_d$。

证明. 关于 R 的假设说明它是 $k[X_0,\dots,X_n]$ 对一个齐次理想取商。因此 7.30 是 7.29 的重述。 □

令 $P_1,\dots,P_r$ 是 $k[T_1,\dots,T_m;X_0,\dots,X_n]$ 中的多项式，其中 P_j 关于变量 $X_0,\dots,X_n$ 的次数为 d_j。令 J 为 $k[T_1,\dots,T_m;X_0,\dots,X_n]$ 中的理想 $(P_1,\dots,P_r)$，令 $\mathfrak{A}$ 为 $k[T_1,\dots,T_m]$ 中满足以下性质的多项式 f 所成的理想：存在整数 $N\geq 1$，使 $fX_0^N,\dots,fX_n^N$ 全部属于 J。

定理 7.31. *令 V 为 J 在 $\mathbb{A}^n(K)\times\mathbb{P}^n(K)$ 中的零点集。V 在 $\mathbb{A}^n(K)$ 中的投影是 $\mathfrak{A}$ 的零点集。*

考虑环 $B=k[T_1,\dots,T_m;X_0,\dots,X_n]$ 及其子环 $B_0=k[T_1,\dots,T_m]$。则 B 是一个分次 B_0-代数，其中 B_d 是由 $X_0,\dots,X_n$ 的 d 次单项式生成的 B_0-子模，而 J 是 B 中的齐次（分次）理想。令 $A=\bigoplus_{d\in\mathbb{N}}A_d$ 为商分次环 $B/J=\bigoplus_{d\in\mathbb{N}}B_d/(B_d\cap J)$。令 $\mathfrak{S}$ 为 A_0 中元素 a 所成的理想，其中 $aA_d=0$ 对所有充分大的 d 成立。

定理 7.32. *环同态 $\varphi:A_0\to K$ 可延拓为环同态 $\Psi:A\to K$，且不消去理想 $A_+=\bigoplus_{d\geq 1}A_d$，当且仅当 $\varphi(\mathfrak{S})=0$。*

沿用 Cartier 与 Tate 的做法，我们留给读者检验：7.32 等价于 7.31。

定理 7.32 的证明

我们将在满足以下两个条件的任意分次环 $A=\bigoplus_{d\geq 0}A_d$ 上证明 7.32：

(a) A 作为 A_0-代数由 A_1 生成；

(b) 对每个 $d\geq 0$，A_d 作为 A_0-模有限生成。

在定理的陈述中，K 是任意代数闭域。

证明通过用具有性质 (a)、(b) 且也满足没有一个 A_d 为零的其他分次环替换 A 来进行。

令 $\varphi:A_0\to K$ 为满足 $\varphi(\mathfrak{S})=0$ 的同态，令 $\mathfrak{P}=\mathrm{Ker}(\varphi)$。则 $\mathfrak{P}$ 是包含 $\mathfrak{S}$ 的 A_0 的素理想。

步骤 1. 令 J 为 A 中满足以下条件的元素 a 所成的理想：存在 $s\in A_0\setminus\mathfrak{P}$，使 $sa=0$。对每个 $d\geq 0$，A_0-模 A_d 的零化子包含在 $\mathfrak{S}$ 中，因而包含在 $\mathfrak{P}$ 中，所以 $J\cap A_d\neq A_d$。理想 J 是分次的，且商环 $A'=A/J$ 具有所要求的性质。

步骤 2. 令 A'' 是 A' 的分式环，其分母属于 $\Sigma = A'_0 \setminus \mathfrak{P}$。令 A''_d 是分子在 A'_d 中、分母在 Σ 中的分式所成的集合。则 $A'' = \bigoplus_{d\geq 0} A''_d$ 是具有所需性质的分次环，且 A''_0 是极大理想 $\mathfrak{P}'' = \mathfrak{P}' \cdot A''_0$ 的局部环。

步骤 3. 令 R 是 A'' 对分次理想 $\mathfrak{P}''\cdot A''$ 的商。由于 A''_d 是局部环 A''_0 上非零有限生成模，Nakayama 引理表明 $A''_d \neq \mathfrak{P}'' A''_d$。因此 R 是具有所需性质的分次环，且 $k = R_0 = A''_0/\mathfrak{P}''$ 是一域。

步骤 4. 此时 R 满足定理 7.30 的假设。令 ε 为自然映射的复合

$$A \longrightarrow A' \longrightarrow A'' \longrightarrow R。$$

在次数 0 上，这正是从 A_0 到核为 $\mathfrak{P}$ 的 k 的自然映射。由于 φ 具有相同的核，它经由 ε_0 分解，从而把 K 变为 k 的一个代数闭扩张。现在由定理 7.30，存在 k-代数同态 $f : R \to K$，使 $f(R_+) \neq 0$。复合映射 $\Psi = f \circ \varepsilon$ 具有所需性质。 □

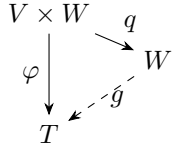
更多关于消元理论的内容，见 Cox 等人（2015）第 8 章第 5 节。

旁论 7.33. 消元理论在数十年前曾一度不受欢迎。一位著名代数几何学家甚至宣称定理 7.22 已把消元理论从数学中消除了[1]，这激得偏爱方程而不喜抽象的 Abhyankar 喊出“消除消元理论的消除者”。随着计算机的兴起，它又重新流行起来。

e. 刚性定理；阿贝尔簇

完备簇之间映射的稀少性有一些有趣的推论。先作一项观察：对任一点 $w \in W$，投影映射 $V \times W \to V$ 给出同构 $V \times \{w\} \to V$，其逆为 $v \mapsto (v, w) : V \to V \times W$（此映射正则，因为它的分量正则）。

定理 7.34（刚性定理）. *令 $\varphi : V \times W \to T$ 为正则映射，设 V 完备，V, W 不可约，且 T 分离。若对某个 $w_0 \in W$，$\varphi(v, w_0)$ 与 v 无关，则 $\varphi(v, w) = g(w)$，其中 $g : W \to T$ 为正则映射。*



证明. 取 $v_0 \in V$，考虑正则映射

$$g : W \to T, \qquad w \longmapsto \varphi(v_0, w)。$$

我们将证明 $\varphi = g \circ q$。因为 V 完备，投影映射 $q : V \times W \to W$ 是闭的。令 U 是 $\varphi(v_0, w_0)$ 的一个开仿射邻域；则 $T \setminus U$ 在 T 中闭，$\varphi^{-1}(T \setminus U)$ 在 $V \times W$ 中闭，且

$$C = q\big(\varphi^{-1}(T \setminus U)\big)。$$

[1] Weil 1946, p. 31: ``下述技巧或许可望最终消除代数几何中消元理论的最后痕迹；它借自 C. Chevalley 在 Princeton 的讲义。" Demazure 认为 Dieudonné 曾说：``必须消除消元理论。"

在 W 中闭。按定义，C 由满足某个 $v \in V$ 使 $\varphi(v,w) \notin U$ 的 $w \in W$ 构成，故

$$W \setminus C = \{w \in W \mid \varphi(V \times \{w\}) \subset U\}。$$

因为 $\varphi(V, w_0) = \varphi(v_0, w_0)$，可知 $w_0 \in W \setminus C$。因此 $W \setminus C$ 非空，从而在 W 中稠密。由于 $V \times \{w\}$ 完备而 U 仿射，当 $w \in W \setminus C$ 时，$\varphi(V \times \{w\})$ 必为一点（见 7.10）；事实上

$$\varphi(V \times \{w\}) = \varphi(v_0, w) = g(w)。$$

我们已经证明 φ 与 $g \circ q$ 在 $V \times W$ 的稠密子集 $V \times (W \setminus C)$ 上相等，因此在整个 $V \times W$ 上也相等。 □

推论 7.35. *令 $\varphi : V \times W \to T$ 为正则映射，设 V 完备，V, W 不可约，且 T 分离。若存在 $v_0 \in V, w_0 \in W, t_0 \in T$，使*

$$\varphi(V \times \{w_0\}) = \{t_0\} = \varphi(\{v_0\} \times W),$$

则 $\varphi(V \times W) = \{t_0\}$。

证明. 令 g 如该定理证明中所定义，则

$$\varphi(v,w) = g(w) = \varphi(v_0, w) = t_0。$$ □

用较通俗的话说，该推论断言：若 φ 把一条竖直切片和一条水平切片压到同一点，它就把整个 $V \times W$ 压到一点，因此这一点必为“刚性的”。

定义 7.36. 阿贝尔簇***(abelian variety)*** 是完备连通群簇。

定理 7.37. *阿贝尔簇之间的每个正则映射 $\alpha : A \to B$ 都是一个同态与一个平移的复合；特别地，若正则映射 $\alpha : A \to B$ 满足 $\alpha(0) = 0$，则它是同态。*

证明. 与一个平移复合后，可设 $\alpha(0) = 0$。考虑映射

$$\varphi : A \times A \to B, \qquad \varphi(a, a') = \alpha(a + a') - \alpha(a) - \alpha(a')。$$

则 $\varphi(A \times 0) = 0 = \varphi(0 \times A)$，故 $\varphi = 0$。这表示 α 是同态。 □

推论 7.38. *阿贝尔簇上的群律是交换的。*

证明. 交换群在所有群中可由如下性质刻画：取逆映射为同态。若 $(gh)^{-1} = g^{-1}h^{-1}$，取逆即得 $gh = hg$。负映射 $a \mapsto -a : A \to A$ 把单位元送到自身，故该定理说明它是同态。□

旁论. 阿贝尔簇源于对 Abel 积分的研究，故得此名。

f. Chow 引理

下一定理是在将射影簇的结果推广到完备簇时很有用的工具。它表明完备簇与射影簇相去不远。

定理 7.39（Chow 引理）. *令 V 为完备不可约簇。存在射影代数簇 V' 和满正则映射 $f: V' \to V$，使得对 V 的某个稠密开子集 U，f 诱导同构 $f^{-1}(U) \to U$（特别地，f 为双有理映射）。*

$$\begin{array}{ccc} f^{-1}(U) & \xrightarrow{\text{同构}} & U \\ \big| & & \big| \\ V' & \xrightarrow[f\text{满}]{} & V \end{array}$$

将 V 写成有限个非空开仿射集的并 $V = U_1 \cup \cdots \cup U_n$，令 $U = \bigcap_i U_i$。因为 V 不可约，U 在 V 中稠密。把每个 U_i 实现为一个射影簇 P_i 的稠密开子集。则 $P = \prod_i P_i$ 是射影簇（6.26）。我们将构造代数簇 V' 与正则映射 $f: V' \to V$、$g: V' \to P$，使

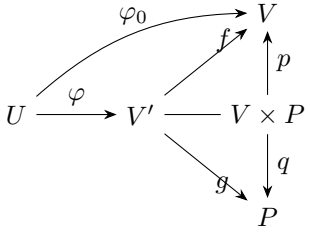
(a) f 满，且诱导同构 $f^{-1}(U) \to U$;

(b) g 是闭嵌入（因而 V' 射影）。

令 φ_0（分别 φ_i）表示给定的 U 到 V（分别到 P_i）的包含，并令

$$\varphi = (\varphi_0, \varphi_1, \ldots, \varphi_n): U \to V \times P_1 \times \cdots \times P_n,$$

为对角映射。设 $U' = \varphi(U)$，V' 为 U' 在 $V \times P_1 \times \cdots \times P_n$ 中的闭包。投影映射 $p: V \times P \to V$ 与 $q: V \times P \to P$ 限制为正则映射 $f: V' \to V$ 与 $g: V' \to P$。于是有交换图



(34)

(a) 的证明

在图 (34) 的左上三角形中，映射 φ, φ_0 分别是 U 到其像 U', U 的同构。因此 f 限制为同构 $U' \to U$。注意

$$U' = \{(u, \varphi_1(u), \ldots, \varphi_n(u)) \mid u \in U\},$$

它是映射 $(\varphi_1, \ldots, \varphi_n): U \to P$ 的图像。因此 U' 在 $U \times P$ 中闭（5.28），从而

$$U' = V' \cap (U \times P) = f^{-1}(U)。$$

映射 f 为支配的，且 $f(V') = p(V')$ 闭，因为 P 完备。因此 f 满。

(b) 的证明

先证明 g 是浸入。由于这是局部条件，只须找到开子集 $V_i \subset P$，使 $q^{-1}(V_i) \supset V'$，且每个映射 $V' \cap q^{-1}(V_i) \to V_i$ 都是浸入。

设

$$V_i = p_i^{-1}(U_i) = P_1 \times \cdots \times U_i \times \cdots \times P_n,$$

其中 p_i 是投影映射 $P \to P_i$。

先证明集合 $q^{-1}(V_i)$ 覆盖 V'。集合 U_i 覆盖 V，故集合 $f^{-1}(U_i)$ 覆盖 V'，所以只须对每个 i 证明

$$q^{-1}(V_i) \supset f^{-1}(U_i)。$$

考虑下列图表:

$$\begin{array}{ccc} q^{-1}(V_i) & \longrightarrow & U_i \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \varphi_i} \\ V \times P & \xrightarrow{p_i \circ q} & P_i \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} f^{-1}(U_i) & \xrightarrow{f} & U_i \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \varphi_i} \\ V \times P & \xrightarrow{p_i \circ q} & P_i \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{\varphi_0} & U_i \\ \downarrow{\scriptstyle \varphi} & & \downarrow{\scriptstyle \varphi_i} \\ V \times P & \xrightarrow{p_i \circ q} & P_i \end{array}$$

左图是笛卡儿图，即它实现了纤维积

$$q^{-1}(V_i) = (V \times P) \times_{P_i} U_i,$$

故只须证明中图交换。但 U' 在 V' 中稠密，因而在 $f^{-1}(U_i)$ 中稠密；只须将中图中的 $f^{-1}(U_i)$ 换成 U' 后证明它交换。此时它变成右图，显然交换。

接下来证明

$$V' \cap q^{-1}(V_i) \longrightarrow V_i$$

对每个 i 都是浸入。回忆

$$V_i = U_i \times P^i, \qquad P^i = \prod_{j \neq i} P_j,$$

从而

$$q^{-1}(V_i) = V \times U_i \times P^i \subset V \times P。$$

令 Γ_i 表示映射

$$\big(U_i \times P^i \longrightarrow U_i \hookrightarrow V\big)$$

的图像。作为图像，Γ_i 在 $V \times (U_i \times P^i)$ 中闭，而投影映射 $V \times (U_i \times P^i) \to U_i \times P^i$ 限制为同构 $\Gamma_i \to U_i \times P^i$。换言之，$\Gamma_i$ 在 $q^{-1}(V_i)$ 中闭，且投影 $q^{-1}(V_i) \to V_i$ 限制为同构 $\Gamma_i \to V_i$。由于 Γ_i 在 $q^{-1}(V_i)$ 中闭且包含 U'，它包含 $V' \cap q^{-1}(V_i)$，故该投影限制为浸入 $V' \cap q^{-1}(V_i) \to V_i$。

最后，$V \times P$ 因 V, P 完备而完备，故 V' 完备（7.3）。于是 $g(V')$ 闭（7.7），所以 g 是闭浸入。

注记

7.40. 设 V 是完备簇，$V_1,\dots,V_s$ 是 V 的不可约分支。每个 V_i 都完备（7.4），因此存在满的双有理正则映射 $V_i' \to V_i$，其中 V_i' 射影（7.39）。现 $coprod_i V_i'$ 是射影的（6.26），且复合映射

$$\coprod_i V_i' \longrightarrow \coprod_i V_i \longrightarrow V$$

是满且双有理的。

7.41. Chow（1956，Lemma 1）[1]以本质上相同的论证证明了 7.42 的结论。他用该引理证明所有齐性空间都是拟射影的。亦见 EGA II, 5.6.1。

g. 解析空间；Chow 定理

我们简要概述 Serre, J.-P., Géométrie algébrique et géométrie analytique, Ann. Inst. Fourier, Grenoble 6 (1955--1956), 1--42；该文通常称为 GAGA。

7.42. 下述陈述比定理 7.39 更一般：对每个代数簇 V，存在射影代数簇 V'，以及从 V' 的一个稠密开子集 U 到 V 的双有理正则映射 φ，其图在 $V' \times V$ 中闭；而且 $U = V'$ 当且仅当 V 完备（GAGA, p. 12）。

命题 7.43. *复数域 $\mathbb{C}$ 上的代数簇 V 完备，当且仅当 $V(\mathbb{C})$ 在复拓扑中紧致。*

证明. 证明使用 Chow 引理（GAGA, Proposition 6, p. 12）。 □

$\mathbb{C}^n$ 的一个子集 V 称为解析的 ***(analytic)***，若每个 $P \in V$ 都有 $\mathbb{C}^n$ 中的开邻域 U，使 $V \cap U$ 是 U 上有限个全纯函数的零点集。解析子集局部闭。

设 V' 是解析集 V 的开子集。函数 $f : V' \to \mathbb{C}$ 称为解析的，若对每个 $P \in V'$，存在 $\mathbb{C}^n$ 中 P 的开邻域 U 及 U 上的全纯函数 h，使 $f = h$ 在 $V' \cap U$ 上成立。V 的开子集上的全纯函数在 V 上给出一个 $\mathbb{C}$-赋环空间的结构。

定义 7.44. 解析空间 ***(analytic space)*** 是满足下列两条件的 $\mathbb{C}$-赋环空间 $(V, \mathcal{O}_V)$：

(a) 存在 V 的开覆盖 $V = \bigcup_i V_i$，使对每个 i，赋环空间 $(V_i, \mathcal{O}_V|_{V_i})$ 同构于带有其解析函数层的解析集；

(b) 拓扑空间 V 是 Hausdorff 的。

设 V 是复数域上的代数簇。则 $V(\mathbb{C})$ 带有自然的复解析空间结构，从而有从复数域上的代数簇到复解析空间的典范函子 $V \mapsto V^{\mathrm{an}}$（GAGA，§ 2）。

[1] Chow, Wei-Liang. On the projective embedding of homogeneous varieties. Algebraic geometry and topology. A symposium in honor of S. Lefschetz, pp. 122--128. Princeton University Press, Princeton, N. J., 1957.

关于凝聚模 ***(coherent module)***的概念，参见第 13 章。复数域上的代数簇 V 上的每个凝聚模 $\mathcal{F}$ 都在 V^{an} 上定义一个凝聚模

$$\mathcal{F}^{\mathrm{an}} = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_V} \mathcal{O}_{V^{\mathrm{an}}}。$$

定理 7.45. *设 V 是复数域上的射影簇。函子 $\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}^{\mathrm{an}}$ 给出从凝聚 $\mathcal{O}_V$-模范畴到凝聚 $\mathcal{O}_{V^{\mathrm{an}}}$-模范畴的等价；在此等价下，局部自由模对应于局部自由模。此外，*

$$\Gamma(V^{\mathrm{an}}, \mathcal{O}_{V^{\mathrm{an}}}) \simeq \Gamma(V, \mathcal{O}_V)。$$

证明. 这是 GAGA 的主要结果（Théorèmes 2, 3, p. 19, p. 20）的概述。 □

定理 7.46（Chow 定理）. *射影簇的每个闭解析子集都是代数的。*

证明. 设 V 是射影空间，Z 是 V^{an} 的闭解析子集。Henri Cartan 的一个定理断言，$\mathcal{O}_{Z^{\mathrm{an}}}$ 是 V^{an} 上的凝聚解析层，故存在 V 上的凝聚代数层 $\mathcal{F}$，使 $\mathcal{F}^{\mathrm{an}} = \mathcal{O}_{Z^{\mathrm{an}}}$。$\mathcal{F}$ 的支撑是 Zariski 闭的，且等于 Z（GAGA, p. 29）。 □

特别地，射影解析空间就是射影代数簇。

定理 7.47. *代数簇的每个紧致解析子集都是代数的。*

证明. 设 V 是代数簇，Z 是 V^{an} 的紧致解析子集。由 Chow 引理（7.42），存在射影簇 V'、其稠密开子集 U，以及满正则映射 $\varphi : U \to V$，其图 Γ 在 $V \times V'$ 中闭。令 $\Gamma' = \Gamma \cap (Z \times V')$。由于 Z 与 V' 紧致而 Γ 闭，Γ' 紧致，故它在 V' 上的投影 V'' 也紧致。另一方面，$V'' = \varphi^{-1}(Z)$，这说明它是 U 的解析子集，因而也是 V' 的解析子集。按 Chow 定理，它是 V' 的 Zariski 闭子集（因而是代数簇）。现在 $Z = \varphi(V'')$ 是构造集（Zariski 意义；见下文 9.7），所以其 Zariski 闭包与其复拓扑闭包相同；但按假设它已经闭。 □

推论 7.48. *设 V, W 是复数域上的代数簇。若 V 完备，则每个解析映射 $f : V^{\mathrm{an}} \to W^{\mathrm{an}}$ 都是代数的。*

证明. 将定理 7.47 应用于 f 的图即可。 □

例 7.49. 映射 $z \mapsto e^z : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ 的图在 $\mathbb{C} \times \mathbb{C}$ 中闭，但它不是 Zariski 闭的。

h. Nagata 嵌入定理

一个预簇能成为完备簇的开子簇的必要条件是它分离。Nagata 的一个重要定理说，此条件也是充分的。

定理 7.50. *每个簇 V 都有到某个完备簇 W 的开浸入 $V \hookrightarrow W$。*

若 V 仿射，则可嵌入 $V \hookrightarrow \mathbb{A}^n \hookrightarrow \mathbb{P}^n$，并取 W 为 V 在 $\mathbb{P}^n$ 中的闭包。一般情形的证明相当困难。参见:

Nagata, Masayoshi. Imbedding of an abstract variety in a complete variety. J. Math. Kyoto Univ. 2 (1962), 1--10; A generalization of the imbedding problem of an abstract variety in a complete variety. J. Math. Kyoto Univ. 3 (1963), 89--102.

关于现代的论述，见:

Lütkebohmert, W. On compactification of schemes. Manuscripta Math. 80 (1993), no. 1, 95--111.

20 世纪 70 年代，Deligne 把 Nagata 的工作译成概形的语言。他的个人笔记有三个版本:

Deligne, P., Le théorème de plongement de Nagata, Kyoto J. Math. 50, Number 4 (2010), 661--670.

Conrad, B., Deligne's notes on Nagata compactifications. J. Ramanujan Math. Soc. 22 (2007), no. 3, 205--257.

Vojta, P., Nagata's embedding theorem, 19 pp., 2007, arXiv:0706.1907.

另见:

Temkin, Michael. Relative Riemann--Zariski spaces. Israel J. Math. 185 (2011), 1--42.

一点历史

如前所述（第 129 页），Weil 起初无法将一条曲线的 Jacobian 簇构造为射影簇，于是引入了“抽象簇”，以及完备抽象簇的概念。后来他（以及其他人）证明 Jacobian 簇实际上是射影的。

习题

7-1. 把齐次多项式的集合 $F(X,Y)=\sum a_{ij}X^iY^j$，其中 $0\le i,j\le m$，与一个仿射空间等同起来。证明可约多项式所成的子集是闭的。

7-2. 设 V,W 是完备不可约簇，A 是阿贝尔簇。令 P,Q 分别是 V,W 的点。证明任何满足 $h(P,Q)=0$ 的正则映射 $h:V\times W\to A$ 都可写成 $h=f\circ p+g\circ q$，其中 $f:V\to A$ 与 $g:W\to A$ 是把 P,Q 都送到 0 的正则映射，而 p,q 是投影 $V\times W\to V,W$。

第 8 章

正规簇；（拟）有限映射；Zariski 主定理

我们从研究正规簇 ***(normal varieties)***开始。非奇异簇是正规的，正规簇也具有非奇异簇的一些良好性质；但很容易证明，每个簇都与某个正规簇双有理等价。研究有限 ***(finite)***与拟有限 ***(quasi-finite)***映射后，我们将讨论著名的 Zariski 主定理***(Zariski's Main Theorem)***（ZMT）：它断言，每个代数簇之间的拟有限映射都可由一个有限映射经从源簇中删去闭子集而得到。该定理的原始形式断言：到一个正规代数簇的双有理正则映射，只有在纤维维数 >0 的点处才不是局部同构。

a. 正规簇

回忆（1.42），整闭整环 ***(integrally closed domain)***是指在其分式域中整闭的整环。此外（1.49），整环 A 整闭，当且仅当 A 的每个极大理想 $\mathfrak{m}$ 所对应的局部化 $A_{\mathfrak{m}}$ 都整闭。

定义 8.1. 代数簇 V 上的一点 P 称为正规的，若 $\mathcal{O}_{V,P}$ 是整闭整环。若 V 的所有点都正规，则称代数簇 V 为正规。

因为落在两个不可约分支上的一点处的局部环不可能是整环（3.14），一个正规簇是其不可约分支的不交并；这些分支因而也是它的连通分支。

命题 8.2. *不可约簇 V 的下列条件等价。*

(a) 簇 V 正规。

(b) 对 V 的所有开仿射子集 U，环 $\mathcal{O}_V(U)$ 是整闭整环。

(c) 对 V 的所有开子集 U，V 上的任一有理函数，只要满足一个首一多项式方程，且该方程的系数在 U 上正则，则该函数本身在 U 上正则。

证明. (a) 与 (b) 的等价性由 1.49 得出。

(a)$\Longrightarrow$(c). 设 U 是 V 的开子集，$f\in k(V)$ 满足

$$f^n+a_1f^{n-1}+\cdots+a_n=0,\qquad a_i\in\mathcal{O}_V(U),$$

其中等式在 $k(V)$ 中成立。则对所有 $P\in U$，$a_i\in\mathcal{O}_V(U)\subset\mathcal{O}_{V,P}$，从而 $f\in\mathcal{O}_{V,P}$。这推出 $f\in\mathcal{O}_V(U)$（5.10）。

(c)$\Longrightarrow$(b). 将该条件应用于 V 的开仿射子集 U，可知 $\mathcal{O}_V(U)$ 在 $k(V)$ 中整闭。 □

正则局部环是唯一分解整环 ***(unique factorization domains)***（Matsumura 1989, Theorem 20.3），因而正规（1.43）。反之，维数为 1 的正规局部整环是正则的。于是非奇异簇正规，正规曲线非奇异。不过，正规曲面未必非奇异：锥面

$$X^2 + Y^2 - Z^2 = 0$$

正规，但在原点奇异---原点处的切空间是 k^3。

正规簇 V 的奇异点集必有维数 $\leq \dim V - 2$（见下文 8.12）。例如，正规曲面只能有孤立奇点---其奇异点集不能含有一条曲线。特别地，曲面 $Z^3 = X^2Y$（见 4.42）不是正规的。

代数簇的正规化

设 $E \supset F$ 是有限域扩张。若 E 的每个元素的极小多项式都在 E 中分裂，则称扩张 E/F 为正规扩张。令 F^{al} 是包含 E 的 F 的一个代数闭包。F^{al} 中各域 σE（$\sigma \in \mathrm{Aut}(E/F)$）的复合域在 F 上正规，称为 E 在 F^{al} 中的正规闭包 ***(normal closure)***。若 E 在 F 上正规，则 E 在 $E^{\mathrm{Aut}(E/F)}$ 上 Galois（FT, 3.10），且 $E^{\mathrm{Aut}(E/F)}$ 在 F 上纯不可分（因为 $\mathrm{Hom}_F(E^{\mathrm{Aut}(E/F)}, F^{\mathrm{al}})$ 只含一个元素）。

命题 8.3. *设 A 是有限生成 k-代数。假定 A 是整环，E 是其分式域 F 的有限域扩张。则 A 在 E 中的整闭包 A' 是有限 A-代数（因而是有限生成 k-代数）。*

证明. 由 Noether 正规化定理（2.45），A 含有一个多项式子代数 A_0，且在 A_0 上有限。现在 E 是 $F(A_0)$ 的有限扩张；故只须考虑 A 是多项式环 $k[X_1, \ldots, X_d]$ 的情形。

设 $\widetilde{E}$ 表示 E 在某个包含 E 的 F 的代数闭包中的正规闭包，$\widetilde{A}$ 表示 A 在 $\widetilde{E}$ 中的整闭包。若 $\widetilde{A}$ 作为 A-模有限生成，则其子模 A' 也有限生成（因为 A 是 Noether 的）。故只须考虑 E 在 F 上正规的情形。

按上述讨论，$E \supset E_1 \supset F$，其中 E 在 E_1 上 Galois，E_1 在 F 上纯不可分。令 A_1 表示 A 在 E_1 中的整闭包。则 A' 是有限 A_1-代数（1.51），所以只须证明 A_1 是有限 A-代数。因此只须考虑 E 在 F 上纯不可分的情形。

此时 k 的特征为 $p \neq 0$；对每个 $x \in E$，存在 p 的某个幂 $q(x)$，使 $x^{q(x)} \in F$。由于 E 在 F 上有限生成，存在 p 的单一幂 q，使对所有 $x \in E$ 都有 $x^q \in F$。令 F^{al} 是包含 E 的 F 的代数闭包。对每个 i，存在唯一的 $Y_i \in F^{\mathrm{al}}$，使 $Y_i^q = X_i$。现有

$$F = k(X_1, \ldots, X_d) \subset E \subset k(Y_1, \ldots, Y_d)$$

以及

$$A = k[X_1, \ldots, X_d] \subset A' \subset k[Y_1, \ldots, Y_d],$$

因为 $k[Y_1, \ldots, Y_d]$ 包含 A 且整闭（1.32, 1.43）。显然 $k[Y_1, \ldots, Y_d]$ 是有限 A-代数，这如前所述推出 A' 是有限 A-代数。 □

推论 8.4. 设 A 如 8.3。若对某个 A 的极大理想 $\mathfrak{m}$，$A_{\mathfrak{m}}$ 正规，则对某个 $h \in A\setminus\mathfrak{m}$，$A_h$ 正规。

证明. 令 A' 为 A 在其分式域中的整闭包。则对某些 $f_i \in A'$，有 $A' = A[f_1,\dots,f_m]$。由 (1.47)，$(A')_{\mathfrak{m}} = (A_{\mathfrak{m}})' = A_{\mathfrak{m}}$，故存在 $h \in A\setminus\mathfrak{m}$，使对所有 i 都有 $hf_i \in A$。于是 $A'_h = A_h$，从而 A_h 正规。 □

该命题表明，若 A 是有限生成 k-整环，则 A 在 $F(A)$ 的有限扩张 E 中的整闭包 A' 具有同样的性质。因此 $\operatorname{Spm}(A')$ 是一个不可约代数簇，称为 $\operatorname{Spm}(A)$ 在 E 中的正规化 ***(normalization)***。此构造无需困难即可推广到非仿射簇。

命题 8.5. 设 V 是不可约代数簇，K 是 $k(V)$ 的有限域扩张。则存在不可约代数簇 W，使 $k(W)=K$，并有正则映射 $\varphi: W\to V$，使得对 V 的所有开仿射子集 U，$\varphi^{-1}(U)$ 是仿射的，且 $k[\varphi^{-1}(U)]$ 是 $k[U]$ 在 K 中的整闭包。

该映射 φ（或仅指 W）称为 V 在 K 中的正规化。

证明. 对每个 $v\in V$，令 $W(v)$ 是 $\mathcal{O}_v$ 在 K 中的整闭包的极大理想所成的集合。令 $W=\coprod_{v\in V} W(v)$，并令 $\varphi: W\to V$ 把 $W(v)$ 的点送到 v。对 V 的开仿射子集 U，

$$\varphi^{-1}(U)\simeq \operatorname{spm}(k[U]'),$$

其中 $k[U]'$ 是 $k[U]$ 在 K 中的整闭包。我们赋予 W 如下 k-赋环空间结构:

$$\big(\varphi^{-1}(U),\mathcal{O}_W|_{\varphi^{-1}(U)}\big)\simeq \operatorname{Spm}(k[U]')。$$

一个例行论证表明，$(W,\mathcal{O}_W)$ 是具有所需性质的代数簇。 □

例 8.6. (a) 尖点三次曲线 $V: Y^2=X^3$ 在 $k(V)$ 中的正规化为映射 $\mathbb{A}^1\to V$，$t\mapsto(t^2,t^3)$（见 3.29）。

(b) 结点三次曲线 $V: Y^2=X^3+X^2$（4.10）在 $k(V)$ 中的正规化为映射 $\mathbb{A}^1\to V$，$t\mapsto(t^2-1,t^3-t)$。

命题 8.7. 不可约代数簇中的正规点构成稠密开子集。

证明. 推论 8.4 表明正规点集是开的，故只须证明它非空。这由 4.37 以及“非奇异点正规”这一事实（其证明较难）可得；不过我们给出一个直接证明。

设 V 是不可约代数簇。按（3.37, 3.38），V 与 $\mathbb{A}^{d+1}$ 中的一个超曲面 H 双有理等价，其中 $d=\dim V$，

$$H:\quad a_0X^m+a_1X^{m-1}+\cdots+a_m,\qquad a_i\in k[T_1,\dots,T_d],\quad a_0\neq 0,\quad m\in\mathbb{N};$$

而且可取 $T_1,\dots,T_d$ 为 $k(V)=k(H)$ 在 k 上的一个可分超越基。因此，$k(H)$ 在 $k(T_1,\dots,T_d)$ 上的判别式 D（$k[H]$ 的一个元素）非零。[1]我们将看到，H 中 D 非零的开子集正规。

[1]设 $B\supset A$ 为环，假定 B 作为 A-模自由且秩为 m，$\beta_1,\dots,\beta_m$ 是其一组基。称 $D(\beta_1,\dots,\beta_m)=\det(\operatorname{Tr}_{B/A}(\beta_i\beta_j))$ 为 B/A 的判别式（在 A 的单位元相差意义下良定义）。有限可分域扩张的判别式非零（作者《Algebraic Number Theory》笔记的 Proposition 2.26）。

令 $A=k[T_1,\dots,T_d]$；则 $k[H]=A[X]/(a_0X^m+\cdots+a_m)=A[x]$。设

$$y=c_0+\cdots+c_{m-1}x^{m-1},\qquad c_i\in k(T_1,\dots,T_d),\tag{35}$$

是 $k(H)$ 中在 A 上整的元素。对每个 $j\in\mathbb{N}$，$\operatorname{Tr}_{k(H)/F(A)}(yx^j)$ 是 yx^j 的共轭元之和，因而在 A 上整（参照 1.44 的证明）。它又属于 $F(A)$，故属于 A。将 (35) 乘以 x^j 后取迹，得到线性方程组

$$c_0\operatorname{Tr}(x^j)+c_1\operatorname{Tr}(x^{1+j})+\cdots+c_{m-1}\operatorname{Tr}(x^{m-1+j})=\operatorname{Tr}(yx^j),\qquad j=0,\dots,m-1.$$

由 Cramer 法则（第 25 页），

$$\det\big(\operatorname{Tr}(x^{i+j})\big)\cdot c_l\in A,\qquad l=0,\dots,m-1.$$

但 $\det(\operatorname{Tr}(x^{i+j}))=D$，故 $c_l\in A[D^{-1}]$。因此，一旦反演非零元 D，$k[H]$ 就成为正规环。我们已证明 H 含有稠密开正规子簇，从而 V 也含有这样的子簇。 □

命题 8.8. *对每个不可约代数簇 V，存在从正规代数簇 V' 到 V 的满正则映射 $\varphi:V'\to V$，使对 V 的某个稠密开子集 U，φ 诱导同构 $\varphi^{-1}(U)\to U$（特别地，φ 双有理）。*

证明. 命题 8.7 表明 V 在 $k(V)$ 中的正规化具有此性质。 □

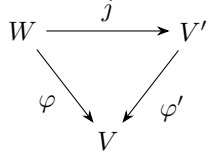
8.9. 更一般地，对不可约代数簇之间的一个支配映射 $\varphi:W\to V$，存在 V 在 W 中的正规化。对 V 的每个开仿射子集 U，有

$$k[U]\subset\Gamma\big(\varphi^{-1}(U),\mathcal{O}_W\big)\subset k(W)。$$

$\Gamma(U,\mathcal{O}_V)$ 在 $\Gamma(\varphi^{-1}(U),\mathcal{O}_W)$ 中的整闭包 $k[U]'$ 是有限 $k[U]$-代数（因为它是 $k[U]$ 在 $k(W)$ 中的整闭包的 $k[U]$-子模）。V 在 W 中的正规化是正则映射 $\varphi':V'\to V$，使对每个开仿射子集 $U\subset V$，

$$\big(\varphi'^{-1}(U),\mathcal{O}_{V'}\big)=\operatorname{Spm}(k[U]')。$$

特别地，φ' 是仿射映射。例如，若 W,V 都仿射，则 $V'=\operatorname{Spm}(k[V]')$，其中 $k[V]'$ 是 $k[V]$ 在 $k[W]$ 中的整闭包。存在交换三角形



b. 正规簇上的正则函数

定义 8.10. 若代数簇 V 在一点 P 处的局部环 $\mathcal{O}_P$ 是唯一分解整环，则称 V 在 P 处为因子分解的 ***(factorial)***。若它在所有点 P 处都因子分解，则称 V 为因子分解的。

当 V 因子分解时，并不能推出对 V 的所有开仿射子集 U，$\mathcal{O}_V(U)$ 都因子分解。

簇 V 上的素除子 ***(prime divisor)*** Z 是余维数为 1 的闭不可约子簇。设 Z 是 V 的素除子，$P\in V$；若存在 P 的开仿射邻域 U 和 $f\in k[U]$，使 $I(Z\cap U)=(f)$，则称 Z 在 P 处局部主 ***(locally principal)***；此时正则函数 f 称为 Z 在 P 处的局部方程 ***(local equation)***。若 $P\notin Z$，则 Z 在 P 处局部主，因为可取 U 使 $Z\cap U=\varnothing$，于是 $I(Z\cap U)=(1)$。

命题 8.11. *不可约簇 V 在一点 P 处因子分解，当且仅当 V 的每个素除子都在 P 处局部主。*

证明. 回忆：有限生成于一个域上的整环是唯一分解整环，当且仅当其每个高度为 1 的素理想都是主的（1.24, 3.53）。 □

命题 8.12. *正规簇中奇异点集的余维数至少为 2。*

证明. 设 V 是维数为 d 的正规代数簇，并设其奇异点集有一个余维数为 1 的不可约分支 W。将 V 换为一个开子簇后，可设它仿射，且 W 是主的，例如 $W = (f)$（见 8.11）。W 上存在一个非奇异点 P（4.37）。设 $(U, f_1), \dots, (U, f_{d-1})$ 是 P 处（在 V 上）的一些函数芽，其限制到 W 后生成 $\mathcal{O}_{W,P}$ 的极大理想（参照 4.36）。则 $(U, f_1), \dots, (U, f_{d-1}), (U, f)$ 生成 $\mathcal{O}_{V,P}$ 的极大理想，故 P 在 V 上非奇异。这与 W 的定义矛盾。 □

总结 8.13. 对任意代数簇 V，

nonsingular $\Longrightarrow$ factorial $\Longrightarrow$ normal $\Longrightarrow$ 奇异点集的余维数 ≥ 2。

◇ 簇 $X_1^2 + \cdots + X_5^2$ 因子分解但奇异。

◇ $\mathbb{A}^3$ 中的锥面 $Z^2 = XY$ 正规但不因子分解（见下文 9.39）。

◇ 簇 $\operatorname{Spm}(k[X, XY, Y^2, Y^3])$ 是 $\mathbb{A}^4$ 中的一个曲面，恰有一个奇点，即原点。它的奇异点集余维数为 2，但该簇不正规（其正规化 $k[X, XY, Y^2, Y^3]'$ 是 $k[X, Y]$）。

◇ 每条奇异曲线的奇异点集余维数都是 1（因而不满足所有这些条件）。

正规簇上有理函数的零点与极点

设 V 是正规不可约簇。V 上的一个除子 ***(divisor)***是由素除子生成的自由阿贝尔群 $\operatorname{Div}(V)$ 的一个元素。因此除子 D 可唯一地写成有限的（形式）和

$$D = \sum n_i Z_i, \qquad n_i \in \mathbb{Z}, \qquad Z_i \text{ 是 } V \text{ 的素除子。}$$

D 的支撑 ***(support)*** $|D|$ 是对应于非零 n_i 的 Z_i 的并。若对所有 i 都有 $n_i \geq 0$，则称除子为有效的 ***(effective)***（或正的）。定义 $D \geq D'$ 当且仅当 $D - D' \geq 0$，从而在除子上得到一个偏序。

由于 V 正规，V 的每个素除子 Z 都对应一个离散赋值环 ***(discrete valuation ring)*** $\mathcal{O}_Z$。例如可如此定义：取 V 的开仿射子簇 U，使 $U \cap Z \neq \varnothing$；则 $U \cap Z$ 是 U 的极大真闭子集，故其对应理想 $\mathfrak{p}$ 在 $R = \Gamma(U, \mathcal{O})$ 的非零理想中极小；于是 $R_{\mathfrak{p}}$ 是仅有一个非零素理想 $\mathfrak{p}R_{\mathfrak{p}}$ 的整闭整环---它因而是离散赋值环（4.20），定义为 $\mathcal{O}_Z$。更本质地，可将 $\mathcal{O}_Z$ 定义为在与 Z 相交的 V 的某个开子集 U 上有定义的有理函数所成的集合。

令 ord_Z 是赋值环为 $\mathcal{O}_Z$ 的赋值 $k(V)^\times \to \mathbb{Z}$；于是若 π 是 $\mathcal{O}_Z$ 的素元，则

$$a = u \times \pi^{\operatorname{ord}_Z(a)}, \qquad u \in \mathcal{O}_Z^\times。$$

$k(V)$ 的非零元素 f 的除子定义为

$$\operatorname{div}(f) = \sum_Z \operatorname{ord}_Z(f) \cdot Z。$$

求和遍及 V 的所有素除子，但事实上，除有限多个 Z 外均有 $\operatorname{ord}_Z(f) = 0$。证明时可设 V 仿射（因为它是有限个仿射开集的并），例如 $V = \operatorname{Spm}(R)$。则 $k(V)$ 是 R 的分式域，故可写 $f = g/h$，其中 $g, h \in R$，并且 $\operatorname{div}(f) = \operatorname{div}(g) - \operatorname{div}(h)$。因此可设 $f \in R$。f 的零点集 $V(f)$ 要么为空，要么是有限个素除子的并 $V(f) = \bigcup Z_i$（见 3.42），且除非 Z 是某个 Z_i，否则 $\operatorname{ord}_Z(f) = 0$。

映射

$$f \longmapsto \operatorname{div}(f) : k(V)^\times \longrightarrow \operatorname{Div}(V)$$

是一个同态。形如 $\operatorname{div}(f)$ 的除子称为主除子 ***(principal)***；若两个除子之差为主除子，则称它们线性等价 ***(linearly equivalent)***，记作 $D \sim D'$。

当 V 非奇异时，V 的 Picard 群 $\operatorname{Pic}(V)$ 定义为 V 上的除子模去主除子所得到的群。（一般代数簇的 Picard 群的定义只在非奇异簇时才与此定义一致；对正规簇可能不同。）

定理 8.14. *设 V 是正规簇，f 是 V 上的有理函数。若 f 在 V 的开子集 U 上没有零点或极点，则 f 在 U 上正则。*

证明. 可设 V 连通，因而不可约，并应用以下陈述（见第 12 章）：若 Noether 整环 A 正规，则

$$A = \bigcap_{\operatorname{ht}(\mathfrak{p})=1} A_{\mathfrak{p}}, \qquad \text{其中交在 } A \text{ 的分式域内取。} \qquad \square$$

推论 8.15. *正规簇上的有理函数，若在余维数至少为 2 的子集外正则，则处处正则。*

证明. 这是该定理的重述。 $\square$

推论 8.16. *设 V, W 是仿射簇且 V 正规，$\varphi : V \setminus Z \to W$ 是定义在 V 的闭子集 Z 的补上的正则映射。若 $\operatorname{codim}(Z) \geq 2$，则 φ 可延拓为整个 V 上的正则映射。*

证明. 可设 W 仿射，并将其嵌入为 $\mathbb{A}^n$ 的闭子簇。映射 $V \setminus Z \to W \hookrightarrow \mathbb{A}^n$ 由 $V \setminus Z$ 上的 n 个正则函数给出，它们各自都延拓到 V。故 $V \setminus Z \to \mathbb{A}^n$ 延拓到 $V \to \mathbb{A}^n$，且其像包含于 W。 $\square$

c. 有限与拟有限映射

有限映射

定义 8.17. 若代数簇间的正则映射 $\varphi : W \to V$ 满足：存在由开仿射集组成的有限覆盖 $V = \bigcup_i U_i$，使对每个 i，$\varphi^{-1}(U_i)$ 仿射，且 $k[\varphi^{-1}(U_i)]$ 是有限 $k[U_i]$-代数，则称 φ 为有限的 ***(finite)***。

例 8.18. 不可约代数簇 V 在 $k(V)$ 的有限扩张中的正规化 $\varphi : W \to V$ 是有限的。这由定义 8.5 与命题 8.3 得出。

下一个引理表明，对仿射代数簇之间的映射，上述定义与定义 2.39 一致。

引理 8.19. *仿射代数簇之间的正则映射 $\varphi : W \to V$ 有限，当且仅当 $k[W]$ 是有限 $k[V]$-代数。*

证明. 必要性显然。我们证明充分性。为简便，证明中设 V, W 不可约。设 $(U_i)_i$ 是 V 的一个有限开仿射覆盖，且对每个 i，$\varphi^{-1}(U_i)$ 仿射，$k[\varphi^{-1}(U_i)]$ 是有限 $k[U_i]$-代数。

每个 U_i 是 V 的有限个基本开集的并。这些也是 U_i 的基本开集，因为 $D(f) \cap U_i = D(f|_{U_i})$。因此可设原来的 U_i 都是 V 的基本开集，例如 $U_i = D(f_i)$，其中 $f_i \in A$。

令 $A = k[V]$，$B = k[W]$。已知 $(f_1, \dots, f_n) = A$，且对每个 i，B_{f_i} 是有限 A_{f_i}-代数。须证 B 是有限 A-代数。

令 $\{b_{i1}, \dots, b_{im_i}\}$ 生成 B_{f_i} 作为 A_{f_i}-模。将它们乘以 f_i 的适当幂，可设 $b_{ij} \in B$。我们证明所有 b_{ij} 作为 A-模生成 B。任取 $b \in B$。则 $b/1 \in B_{f_i}$，故

$$b = \tfrac{a_{i1}}{f_i^{r_i}} b_{i1} + \cdots + \tfrac{a_{im_i}}{f_i^{r_i}} b_{im_i}, \qquad a_{ij} \in A,\ r_i \in \mathbb{N}.$$

理想 $(f_1^{r_1}, \dots, f_n^{r_n}) = A$，因为任何包含它的极大理想也会包含 $(f_1, \dots, f_n) = A$。因而

$$1 = h_1 f_1^{r_1} + \cdots + h_n f_n^{r_n}, \qquad h_i \in A.$$

于是

$$\begin{aligned} b = b \cdot 1 &= h_1 \cdot b f_1^{r_1} + \cdots + h_n \cdot b f_n^{r_n} \\ &= h_1(a_{11}b_{11} + \cdots + a_{1m_1}b_{1m_1}) + \cdots + h_n(a_{n1}b_{n1} + \cdots + a_{nm_n}b_{nm_n}), \end{aligned}$$

如所需。 □

引理 8.20. *设 $\varphi : W \to V$ 是正则映射，V 仿射，U 是 V 中的开仿射集。则*

$$\Gamma(W, \mathcal{O}_W) \otimes_{k[V]} k[U] \simeq \Gamma(\varphi^{-1}(U), \mathcal{O}_W)。$$

证明. 令 $U' = \varphi^{-1}(U)$，故须证明

$$\Gamma(W, \mathcal{O}_W) \otimes_{k[V]} k[U] \simeq \Gamma(U', \mathcal{O}_W)。$$

该映射由如下 $k[V]$-双线性配对定义：

$$(f, g) \longmapsto f|_{U'} \cdot g \circ \varphi|_{U'} : \Gamma(W, \mathcal{O}_W) \times k[U] \to \Gamma(U', \mathcal{O}_W)。$$

当 W 仿射时，此结论在 5.32 已证。令 $S = \{f \in k[V] \mid \forall P \in U,\ f(P) \neq 0\}$。则 $k[U] = S^{-1}k[V]$，故对任意 $k[V]$-模 M，$M \otimes_{k[V]} k[U] \simeq S^{-1}M$。因而函子 $- \otimes_{k[V]} k[U]$ 正合。

令 $W=\bigcup_i W_i$ 是 W 的有限开仿射覆盖，考虑交换图：

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \to & \Gamma(W,\mathcal{O}_W)\otimes_{k[V]}k[U] & \to & \prod_i \Gamma(W_i,\mathcal{O}_W)\otimes_{k[V]}k[U] & \rightrightarrows & \prod_{i,j}\Gamma(W_{ij},\mathcal{O}_W)\otimes_{k[V]}k[U] \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \to & \Gamma(U',\mathcal{O}_W) & \to & \prod_i \Gamma(U'\cap W_i,\mathcal{O}_W) & \rightrightarrows & \prod_{i,j}\Gamma(U'\cap W_{ij},\mathcal{O}_W) \end{array}$$

其中 $W_{ij}=W_i\cap W_j$。两行正合，因为 $\mathcal{O}_W$ 是层。W_i 与 $W_i\cap W_j$ 都仿射，故右边两个竖直箭头是同构的积。这推出第一个竖直箭头也是同构。 □

命题 8.21. *设 $\varphi: W\to V$ 是代数簇之间的正则映射。若 φ 有限，则对 V 的每个开仿射子集 U，$\varphi^{-1}(U)$ 仿射，且 $k[\varphi^{-1}(U)]$ 是有限 $k[U]$-代数。*

证明. 令 V_i 是 V 的开仿射覆盖（可设有限），使每个 $W_i=\varphi^{-1}(V_i)$ 都是 W 的仿射子簇，且 $k[W_i]$ 在 $k[V_i]$ 上有限。令 U 是 V 的开仿射集，$U'=\varphi^{-1}(U)$。则 $\Gamma(U',\mathcal{O}_W)$ 是 $\prod_i\Gamma(U'\cap W_i,\mathcal{O}_W)$ 的子代数，故它是有限于 $k[U]$ 的仿射 k-代数。[1]我们有 V 上簇的态射

$$\begin{array}{ccc} U' & \xrightarrow{\text{canonical}} & \mathrm{Spm}(\Gamma(U',\mathcal{O}_W)) \\ & \searrow \quad \swarrow & \\ & V & \end{array} \tag{36}$$

我们将证明它是同构。已知每个映射

$$U'\cap W_i \longrightarrow \mathrm{Spm}\big(\Gamma(U'\cap W_i,\mathcal{O}_W)\big)$$

都是同构。但 $\mathrm{Spm}(\Gamma(U'\cap W_i,\mathcal{O}_W))$ 是 $\mathrm{Spm}(\Gamma(U',\mathcal{O}_W))$ 中 V_i 的逆像。因此典范态射在每个 V_i 上均为同构，从而是同构。 □

总结 8.22. 设 $\varphi: W\to V$ 是正则映射，并考虑 V 的开仿射子集 U 上的条件：

(*) $\varphi^{-1}(U)$ 仿射，且 $k[\varphi^{-1}(U)]$ 是有限 $k[U]$-代数。

若 (*) 对 V 的某个覆盖中的开仿射集成立，则映射 φ 有限；此时 (*) 对 V 的所有开仿射集成立。

命题 8.23. *(a) 闭浸入有限。 (b) 两个有限态射的复合有限。 (c) 两个有限态射的乘积有限。*

[1]回忆：Noether 环上的模是 Noether 的，当且仅当它有限生成；而 Noether 模的子模仍 Noether。因此，Noether 环上有限生成模的子模仍有限生成。

证明. (a) 设 Z 是簇 V 的闭子簇，U 是 V 的开仿射子簇。则 $Z\cap U$ 是 U 的闭子簇，因而仿射；映射 $Z\cap U\to U$ 对应于环的映射 $A\to A/\mathfrak{a}$，显然有限。

这证明了 (a)。由于“有限”是局部条件，只须对仿射簇之间的映射证明 (a)、(b)，此时结论成为交换代数中的陈述。

(b) 若 B 是有限 A-代数，C 是有限 B-代数，则 C 是有限 A-代数。确实，若 $\{b_i\}$ 生成 B 作为 A-模，$\{c_j\}$ 生成 C 作为 B-模，则 $\{b_ic_j\}$ 生成 C 作为 A-模。

(c) 若 B,B' 分别是有限 A,A'-代数，则 $B\otimes_k B'$ 是有限 $A\otimes_k A'$-代数。确实，若 $\{b_i\}$ 生成 B 作为 A-模，$\{b'_j\}$ 生成 B' 作为 A'-模，则 $\{b_i\otimes b'_j\}$ 生成 $B\otimes_k B'$ 作为 $A\otimes_k A'$-模。

□

相反，开浸入很少有限。例如包含映射 $\mathbb{A}^1\setminus\{0\}\hookrightarrow\mathbb{A}^1$ 不是有限的，因为环 $k[T,T^{-1}]$ 不是有限生成 $k[T]$-模。

定理 8.24. *代数簇的有限映射是闭的。*

证明. 只须对仿射簇证明。令 $\varphi:W\to V$ 是仿射簇间的有限映射，Z 是 W 的闭子集。φ 限制到 Z 上仍有限（由 8.23(a)、(b)），故可将 W 换为 Z；于是须证 $\mathrm{Im}(\varphi)$ 闭。该映射对应有限环映射 $A\to B$，它分解为 $A\to A/\mathfrak{a}\hookrightarrow B$，从而得到映射

$\mathrm{Spm}(B)\longrightarrow\mathrm{Spm}(A/\mathfrak{a})\hookrightarrow\mathrm{Spm}(A)$。

第二个映射把 $\mathrm{Spm}(A/\mathfrak{a})$ 与 $\mathrm{Spm}(A)$ 的闭子簇 $V(\mathfrak{a})$ 认同，故只须证明第一个映射满。这是升链定理（1.53）的推论。 □

有限映射的基变换

回忆正则映射 $\varphi:V\to S$ 的基变换 ***(base change)***是下图中的映射 φ'：

$$\begin{array}{ccc} V\times_S W & \xrightarrow{\psi'} & V \\ {\scriptstyle\varphi'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\varphi} \\ W & \xrightarrow[\psi]{} & S \end{array}$$

命题 8.25. *有限映射的基变换仍有限。*

证明. 可设图中所有簇都仿射。此时陈述变为：若 A 是有限 R-代数，则 $A\otimes_R B$ 是有限 B-代数；这显然。 □

命题 8.26. *代数簇的有限映射是恰当的。*

证明. 有限映射的基变换仍有限，因而闭。 □

推论 8.27. *若 $\varphi:V\to S$ 有限且 S 完备，则 V 也完备。*

证明. 合并 7.19 与 8.26 即得。 □

拟有限映射

回忆正则映射 $\varphi : W \to V$ 的纤维是：对每个 $P \in V$，W 的闭子簇 $\varphi^{-1}(P)$。如仿射簇情形（2.39），若代数簇间正则映射的所有纤维都有限，则称它为拟有限的 ***(quasi-finite)***。

命题 8.28. *有限映射 $\varphi : W \to V$ 是拟有限的。*

证明. 取 $P \in V$；须证 $\varphi^{-1}(P)$ 有限。将 V 换为 P 的仿射邻域后，可设 V 仿射，此时 W 也仿射。映射 φ 对应仿射 k-代数的映射 $\alpha : A \to B$。W 的点 Q 映到 P，当且仅当 $\alpha^{-1}(\mathfrak{m}_Q) = \mathfrak{m}_P$；这又当且仅当 $\mathfrak{m}_Q \supset \alpha(\mathfrak{m}_P)$。故映到 P 的 W 的点与 $B/\alpha(\mathfrak{m}_P)B$ 的极大理想一一对应。显然，该商由 B 作为 A-模的一组生成元的像生成，故为有限 k-代数。下一个引理表明它只有有限个极大理想。 □

引理 8.29. *有限 k-代数 A 只有有限个极大理想。*

证明. 设 $\mathfrak{m}_1, \ldots, \mathfrak{m}_n$ 是 A 中的极大理想。它们两两互素，故定理 1.1 表明映射

$$A \longrightarrow A/\mathfrak{m}_1 \times \cdots \times A/\mathfrak{m}_n, \qquad a \longmapsto (\ldots, a_i \bmod \mathfrak{m}_i, \ldots)$$

满。于是

$\dim_k A \geq \sum_i \dim_k(A/\mathfrak{m}_i) \geq n$。

这里 $\dim_k$ 表示作为 k-向量空间的维数。 □

预簇的有限与拟有限映射按簇的情形定义。

例

8.30. 曲线 $XY = 1$ 到 X 轴的投影（见第 71 页）是拟有限但非有限的---其像在 $\mathbb{A}^1$ 中不闭，且 $k[X, X^{-1}]$ 不是有限 $k[X]$-代数。

8.31. 映射

$$t \longmapsto (t^2, t^3) : \mathbb{A}^1 \longrightarrow V(Y^2 - X^3) \subset \mathbb{A}^2$$

从直线到尖点三次曲线是有限的，因为 $k[X, Y]$ 在 $k[T]$ 中的像为 $k[T^2, T^3]$，而 $\{1, T\}$ 是 $k[T]$ 作为 $k[T^2, T^3]$-模的一组生成元（见 3.29）。

8.32. 映射 $\mathbb{A}^1 \to \mathbb{A}^1$，$a \mapsto a^m$，是有限的。

8.33. 显然映射

$$\{\mathbb{A}^1 \text{ 中的原点加倍}\} \longrightarrow \mathbb{A}^1$$

是拟有限但非有限的（$\mathbb{A}^1$ 的逆像不是仿射的）。

8.34. 映射 $\mathbb{A}^2 \setminus \{\text{原点}\} \hookrightarrow \mathbb{A}^2$ 是拟有限但非有限的，因为 $\mathbb{A}^2$ 的逆像不是仿射的（见 3.33）。将 $*$ 送到 $(0,0)$ 的映射

$$\mathbb{A}^2 \setminus \{(0,0)\} \amalg * \longrightarrow \mathbb{A}^2$$

是双射但非有限的（这里 $* = \mathbf{Spm}(k) = \mathbb{A}^0$）。

8.35. 8.31 中的映射与特征为 $p \neq 0$ 时的 Frobenius 映射

$$(t_1, \dots, t_n) \longmapsto (t_1^p, \dots, t_n^p) : \mathbb{A}^n \longrightarrow \mathbb{A}^n$$

都是有限、双射却不是同构的正则映射的例子。

8.36. 设 f 是正则映射

$$(x, y) \longmapsto (x, xy^2 + y + 1) : \mathbb{A}^2 \longrightarrow \mathbb{A}^2。$$

则 f（显然）是拟有限的，但不是有限的。为此须证明 $k[X,Y]$ 在其子环 $k[A,B]$ 上不整，其中

$$A = X, \qquad B = XY^2 + Y + 1。$$

Y 在 $k[A,B]$ 上的极小多项式为

$$AY^2 + Y + 1 - B = 0,$$

这表明它在 $k[A,B]$ 上不整（见 1.44）。或者，也可直接证明：Y 不可能满足方程

$$Y^s + g_1(A,B)Y^{s-1} + \cdots + g_s(A,B) = 0, \qquad g_i(A,B) \in k[A,B],$$

只要把等式乘以 A 即可。

8.37. 设 V 是 $\mathbb{A}^{n+1}$ 中的超曲面

$$X^n + T_1 X^{n-1} + \cdots + T_n = 0,$$

并考虑投影映射

$$(a_1, \dots, a_n, x) \longmapsto (a_1, \dots, a_n) : V \longrightarrow \mathbb{A}^n。$$

点 $(a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{A}^n$ 上的纤维是方程

$$X^n + a_1 X^{n-1} + \cdots + a_n = 0$$

的解集，因而计重数恰有 n 个点。该映射当然拟有限；它也有限，因为它对应于有限 k-代数映射

$$k[T_1, \dots, T_n] \longrightarrow k[T_1, \dots, T_n, X]/(X^n + T_1 X^{n-1} + \cdots + T_n)。$$

亦见第 51 页更一般的例子。

8.38. 设 V 是 $\mathbb{A}^{n+2}$ 中的超曲面

$$T_0X^n + T_1X^{n-1} + \cdots + T_n = 0。$$

投影映射

$$(a_0, \ldots, a_n, x) \longmapsto (a_0, \ldots, a_n) : V \longrightarrow \mathbb{A}^{n+1}$$

除 $o = (0, \ldots, 0)$ 上的纤维（为 $\mathbb{A}^1$）外有有限纤维。它限制到 $V \setminus \varphi^{-1}(o)$ 上是拟有限的，但不是有限的。在形如 $(0, \ldots, 0, *, \ldots, *)$ 的点上，一些根“消失到无穷远”。（例 8.30 是此情形的特例。）亦见第 51 页更一般的例子。

8.39. 设

$$P(X, Y) = T_0X^n + T_1X^{n-1}Y + \cdots + T_nY^n,$$

并令 V 为它在 $\mathbb{P}^1 \times (\mathbb{A}^{n+1} \setminus \{0\})$ 中的零点集。在此情形，投影映射 $V \to \mathbb{A}^{n+1} \setminus \{0\}$ 是有限的。

d. 有限映射的纤维

设 $\varphi : W \to V$ 是不可约簇之间的有限支配态射。则 $\dim(W) = \dim(V)$，所以 $k(W)$ 是 $k(V)$ 的有限域扩张。其次数称为映射 φ 的次数 ***(degree)***。若域 $k(W)$ 在 $k(V)$ 上可分，则称映射 φ 为可分的 ***(separable)***。回忆 $|S|$ 表示有限集 S 的元素个数。

定理 8.40. *设 $\varphi : W \to V$ 是不可约簇之间的有限满正则映射，且 V 正规。*

(a) 对所有 $P \in V$，$|\varphi^{-1}(P)| \leq \deg(\varphi)$。

(b) 满足 $|\varphi^{-1}(P)| = \deg(\varphi)$ 的 V 中点 P 所成集合是 V 的开子集；若 φ 可分，则该集合非空。

在证明定理前，给出一些例子说明：(a) 中需要 W 分离且 V 正规；(b) 的第二部分中需要 $k(W)$ 在 $k(V)$ 上可分。

例 8.41. (a) 映射

$$\{\mathbb{A}^1 \text{ 中的原点加倍}\} \longrightarrow \mathbb{A}^1$$

次数为 1，除原点处为二对一外是一对一的。

(b) 设 C 是曲线 $Y^2 = X^3 + X^2$，考虑映射

$$t \longmapsto (t^2 - 1, t(t^2 - 1)) : \mathbb{A}^1 \longrightarrow C。$$

它除 $t = \pm 1$ 两点均映到 0 外是一对一的。在坐标环上，它对应包含映射

$$k[x, y] \hookrightarrow k[T], \qquad \begin{cases} x \longmapsto T^2 - 1, \\ y \longmapsto T(T^2 - 1), \end{cases}$$

因而次数为 1。环 $k[x, y]$ 不整闭---事实上，$k[T]$ 是 $k[x, y]$ 在其分式域 $k(x, y) = k(T)$ 中的整闭包。

(c) 特征为 $p \neq 0$ 时，Frobenius 映射

$$(a_1, \ldots, a_n) \longmapsto (a_1^p, \ldots, a_n^p) : \mathbb{A}^n \longrightarrow \mathbb{A}^n$$

在点上双射，但次数为 p^n。该映射所对应的域扩张为

$$k(X_1, \ldots, X_n) \supset k(X_1^p, \ldots, X_n^p),$$

它是纯不可分的。

引理 8.42. *设 $Q_1, \ldots, Q_r$ 是仿射簇 V 上互异的点。则存在 V 上的正则函数 f，使其在各 Q_i 处取值互异。*

证明. 可将 V 嵌入为 $\mathbb{A}^n$ 的闭子簇，此时只须证明 $V = \mathbb{A}^n$ 的情形---几乎任意线性形式都可。 □

证明. （定理 8.40 的证明）证明 (a) 时，可设 V, W 仿射，故映射对应于有限 k-代数映射 $k[V] \to k[W]$。设 $\varphi^{-1}(P) = \{Q_1, \ldots, Q_r\}$。由该引理，存在 $f \in k[W]$，使其在各 Q_i 处取值不同。令

$$F(T) = T^m + a_1 T^{m-1} + \cdots + a_m$$

为 f 在 $k(V)$ 上的极小多项式。其次数 $m \leq [k(W) : k(V)] = \deg \varphi$，且因 V 正规（见 1.44），其系数属于 $k[V]$。现 $F(f) = 0$ 蕴含 $F(f(Q_i)) = 0$，即

$$f(Q_i)^m + a_1(P) \cdot f(Q_i)^{m-1} + \cdots + a_m(P) = 0。$$

故所有 $f(Q_i)$ 都是同一个 m 次多项式的根，因而 $r \leq m \leq \deg(\varphi)$。

为证明 (b) 的第一部分，证明：若存在 $P \in V$，使 $\varphi^{-1}(P)$ 有 $\deg(\varphi)$ 个元素，则 P 的某个开邻域中每一点都同样如此。取上段对应于该 P 的 f。则多项式

$$T^m + a_1(P) \cdot T^{m-1} + \cdots + a_m(P) = 0 \qquad (*)$$

有 $r = \deg \varphi$ 个互异根，故 $m = r$。考虑 F 的判别式 $\operatorname{disc} F$。因 (*) 有互异根，$\operatorname{disc}(F)(P) \neq 0$；故在 P 的开邻域 U 中，$\operatorname{disc}(F)$ 非零。分解

$$k[V] \longrightarrow k[V][T]/(F) \xrightarrow{T \mapsto f} k[W]$$

给出分解

$$W \longrightarrow \operatorname{Spm}(k[V][T]/(F)) \longrightarrow V。$$

第二个映射下，每个 $P' \in U$ 恰有 m 个逆像；第一个映射有限且支配，因而满（回忆有限映射是闭的）。这证明对 $P' \in U$，$\varphi^{-1}(P')$ 至少有 $\deg(\varphi)$ 个点；再由 (a) 即恰有 $\deg(\varphi)$ 个点。

现证明若域扩张可分，则存在一点 P，使 $\varphi^{-1}(P)$ 有 $\deg \varphi$ 个元素。因为 $k(W)$ 在 $k(V)$ 上可分，存在一个

$f \in k[W]$ 满足 $k(V)[f] = k(W)$。它的极小多项式 F 的次数为 $\deg(\varphi)$，且其判别式是 $k[V]$ 中的非零元。图表

$$W \longrightarrow \operatorname{Spm}\big(k[V][T]/(F)\big) \longrightarrow V$$

说明：当 P 是满足 $\operatorname{disc}(F)(P) \neq 0$ 的点时，$|\varphi^{-1}(P)| \geq \deg(\varphi)$。 □

设 $E \supset F$ 为有限域扩张。E 中在 F 上可分的元素构成 E 的一个子域 F'，而 E 在 F 上的可分次数 ***(separable degree)***定义为 F' 在 F 上的次数。不可约簇间有限满正则映射 $\varphi : W \to V$ 的可分次数，定义为 $k(W)$ 在 $k(V)$ 上的可分次数。

定理 8.43. *设 $\varphi : W \to V$ 是不可约簇之间的有限满正则映射，并设 V 正规。*

(a) 对所有 $P \in V$，$|\varphi^{-1}(P)| \leq \operatorname{sep}\deg(\varphi)$；在一个稠密开子集上取等号。

(b) 对所有 i，

$$V_i = \{P \in V \mid |\varphi^{-1}(P)| \leq i\}$$

是 V 的闭子集。

证明. 若 φ 可分，则结论已在 8.40 中证明。若 φ 纯不可分，则它是一一映射，因为对某个 q，Frobenius 映射 $V^{(q^{-1})} \xrightarrow{F} V$ 可经由 φ 分解。一般情形下，φ 经由 V 在 F' 中的正规化分解，从而将 φ 表为纯不可分映射与可分映射的复合。 □

旁注 8.44. 一条从簇到正规簇的有限映射是开映射（因而既开又闭）。见 8.52。

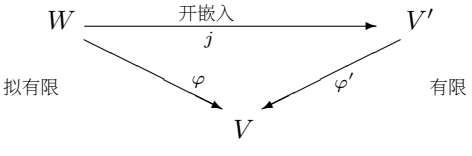
e. Zariski 主定理

本节说明 Zariski 的一个基本定理。

陈述与证明

构造非有限拟有限映射的一个显然方法，是先取有限映射 $W \to V$，再从 W 中删去一个闭子集。Zariski 主定理（ZMT）说明：对于代数簇，每个拟有限映射都以此方式得到。

定理 8.45（Zariski 主定理）. *代数簇的每个拟有限映射 $\varphi : W \to V$ 都可分解为 $W \xrightarrow{j} V' \xrightarrow{\varphi'} V$，其中 φ' 有限而 j 是开嵌入：*



当 φ 是不可约簇之间的支配映射时，可令 $\varphi' : V' \to V$ 为 V 在 W 中的正规化（按 8.9 的意义）。

证明 8.45 所需的关键结果是交换代数中的下述命题。对环 A 及其中的素理想 $\mathfrak{p}$，$\kappa(\mathfrak{p})$ 表示 $A/\mathfrak{p}$ 的分式域。

定理 8.46（ZMT 的局部版本）. 设 A 是交换环，$i: A \to B$ 是有限生成的 A-代数。设 $\mathfrak{q}$ 是 B 的素理想，$\mathfrak{p} = i^{-1}(\mathfrak{q})$。最后，设 A' 表示 A 在 B 中的整闭包。若 $B_{\mathfrak{q}}/\mathfrak{p}B_{\mathfrak{q}}$ 是有限 $\kappa(\mathfrak{p})$-代数，则存在 $f \in A'$ 且 $f \notin \mathfrak{q}$，使得映射 $A'_f \to B_f$ 是同构。

证明. 证明相当初等，不过颇为繁复——见我的 CA 笔记第 17 节。 □

回忆：拓扑空间 V 中一点 v 称为孤立的，若 $\{v\}$ 是 V 的开子集。代数簇 V 的孤立点 v 正是使 $\{v\}$ 同时开且闭的点。因此它们正是 V 的零维不可约分支。于是若 $\{v\}$ 在 V 中孤立，则 $V = \{v\} \amalg V'$；并且若 V 仿射，则 $k[V] \simeq k \times k[V']$。

设 $\varphi: W \to V$ 是拓扑空间之间的连续映射。若 $w \in W$ 在子空间 $\varphi^{-1}(\varphi(w))$ 中孤立，就称 w 在其纤维中孤立 ***(isolated in its fibre)***。设 $\varphi: A \to B$ 是有限生成 k-代数的同态，并考虑 $\operatorname{spm}(\varphi): \operatorname{spm}(B) \to \operatorname{spm}(A)$；则 $\mathfrak{n} \in \operatorname{spm}(B)$ 在其纤维中孤立，当且仅当 $B_{\mathfrak{n}}/\mathfrak{m}B_{\mathfrak{n}}$ 是有限 k-代数；这里 $\mathfrak{m} = \varphi^{-1}(\mathfrak{n})$。

命题 8.47. 设 $\varphi: W \to V$ 是代数簇间的正则映射。W 中在其纤维里孤立的点所成的集合 W' 在 W 中开。

证明. 设 $w \in W'$。取 w 和 $v = \varphi(w)$ 的开仿射邻域 W_w、V_v，使 $\varphi(W_w) \subset V_v$。令 $A = k[V_v]$、$B = k[W_w]$，并令 $\mathfrak{n} = \{f \in B \mid f(w) = 0\}$——这是对应于 w 的 B 中极大理想。

设 A' 是 A 在 B 中的整闭包。定理 8.46 表明：存在 $f \in A'$ 且 $f \notin \mathfrak{n}$，使 $A'_f \simeq B_f$。将 A' 写成含 f 的有限生成 A-子代数 A_i 的并：

$$A' = \bigcup_i A_i.$$

因 A' 在 A 上整，每个 A_i 在 A 上有限（见 1.35）。又有

$$B_f \simeq A'_f = \bigcup_i (A_i)_f.$$

由于 B_f 是有限生成 A-代数，故当 A_i 充分大时，$B_f = (A_i)_f$。由于各 A_i 在 A 上有限，B_f 在 A 上拟有限，且 $\operatorname{spm}(B_f)$ 是 w 的一个由拟有限点组成的开邻域。 □

命题 8.48. 仿射代数簇之间的每个拟有限映射 $\varphi: W \to V$ 都可分解为 $W \xrightarrow{j} V' \xrightarrow{\varphi'} V$，其中 j 是支配的开嵌入，φ' 有限。

证明. 令 $A = k[V]$、$B = k[W]$。因 φ 拟有限，定理 8.46 表明存在 $f_i \in A'$，使诸集合 $\operatorname{spm}(B_{f_i})$ 构成 W 的一个开覆盖，且对所有 i 都有 $A'_{f_i} \simeq B_{f_i}$。因 W 拟紧，只需有限多个集合 $\operatorname{spm}(B_{f_i})$ 即可覆盖 W。命题 8.47 的证明表明，存在一个 A-子代数 A''，它在 A 上有限，包含 $f_1, \dots, f_n$，并对所有 i 满足 $B_{f_i} \simeq A''_{f_i}$。于是映射 $W = \operatorname{Spm}(B) \to \operatorname{Spm}(A'')$ 是开嵌入，因为它限制到每个 $\operatorname{Spm}(B_{f_i})$ 上时是开嵌入。又 $\operatorname{Spm}(A'') \to \operatorname{Spm}(A) = V$ 有限，故可取 $V' = \operatorname{Spm}(A'')$。 □

代数簇的正则映射 $\varphi: W \to V$ 称为仿射的 ***(affine)***，若每当 U 是 V 的开仿射子集时，$\varphi^{-1}(U)$ 是 W 的开仿射子集。

命题 8.49. *设 $\varphi : W \to V$ 是不可约代数簇之间的仿射映射。由 W 到 V 在 W 中的正规化 V' 的映射 $j : W \to V'$（8.9）是开嵌入。*

证明. 设 U 是 V 的开仿射子集。令 $A = k[U]$、$B = k[\varphi^{-1}(U)]$。A 在 B 中的整闭包 A' 在 A 上有限，因为它包含于 A 在 $k(W)$ 中的整闭包，后者在 A 上有限（8.3）。因此，在 8.48 的证明中可取 $A'' = A'$，从而 $\varphi^{-1}(U) \to \operatorname{Spm}(A')$ 是开嵌入。因 $\operatorname{Spm}(A')$ 是 V' 的开子簇，且各 $\varphi^{-1}(U)$ 覆盖 W，这便推出 $j : W \to V'$ 是开嵌入。 □

由于 $V' \to V$ 有限，这证明了定理 8.45 在 φ 为不可约簇间仿射映射时的情形。要从 8.44 推出定理 8.45 的一般情形，还须一个附加论证。见 Görtz, U. 与 Wedhorn, T.，《Algebraic Geometry I.》，Springer Spektrum，Wiesbaden，2020，定理 12.83。

注记

8.50. 设 $\varphi : W \to V$ 是代数簇的拟有限映射。在 8.45 中，可将 V' 换成 j 的像的闭包。因此有分解 $\varphi = \varphi' \circ j$，其中 φ' 有限，j 是支配开嵌入。

8.51. 对预簇而言，定理 8.45 不成立（见 8.33）。但它对分离的 ***(separated)***预簇映射成立。预簇的正则映射 $\varphi : V \to S$ 称为分离的，若映射 $(v, w) \mapsto (v, w) : V \to V \times_S V$ 的像 $\Delta_{V/S}$ 闭。

8.52. 若 8.45 中的 V 正规，则 φ' 开（8.44），故 φ 开。因此，至正规代数簇的每个拟有限映射都是开映射。

旁注. 仿射尖点三次曲线 $Y^2 = X^3$ 的正规化映射是普适同胚，却不是同构。一个仿射结点三次曲线的正规化映射，若从结点上方的点中删去一个，则是同胚却不是普适同胚。特别地，正则映射可以 étale 且双射，却不是同胚，更遑论同构。见 mo479766。

拟有限映射的应用

Zariski 主定理使我们能给出一个正则映射为有限映射的几何判别准则。

命题 8.53. *若 W 完备，则代数簇的拟有限映射 $\varphi : W \to V$ 有限。*

证明. 8.45 中的映射 $j : W \hookrightarrow V'$ 是 W 到其在 V' 中的像 $j(W)$ 的同构。若 W 完备，则 $j(W)$ 闭（7.7），故 φ' 限制到 $j(W)$ 上的映射有限。 □

命题 8.54. *代数簇的拟有限映射 $\varphi : W \to V$ 有限，当且仅当它是*真性的 ***(proper)***。

证明. 将 φ 分解为 $W \xrightarrow{j} W' \xrightarrow{\alpha} V$，其中 α 有限，j 是开嵌入。再将 j 分解为

$$W \xrightarrow{w \mapsto (w, jw)} W \times_V W' \xrightarrow{(w, w') \mapsto w'} W'$$

第一个映射的像是 Γ_j，它闭，因为 W' 是簇（见 5.28；W' 分离，因为它在一个簇上有限——练习）。由于 φ 真，第二个映射闭。因此 j 是像闭的开嵌入。于是其像是 W' 的一个连通分支，且 W 与该连通分支同构。 □

注记

8.55. 当 W 和 V 都是曲线时，每个满映射 $W \to V$ 都闭。因此很容易给出闭的、满的、拟有限却非有限的映射。例如，考虑映射

$$(\mathbb{A}^1 \setminus \{0\}) \amalg \mathbb{A}^0 \longrightarrow \mathbb{A}^1,$$

它将每个 $a \in \mathbb{A}^1 \setminus \{0\}$ 送到 a，并将 $O \in \mathbb{A}^0$ 送到 0。这不违背命题 8.54，因为该映射只是闭的，而非普适闭的。

双有理映射的应用

回忆（第 117 页）：不可约簇之间的正则映射 $\varphi : W \to V$ 若在有理函数域上诱导同构 $k(V) \to k(W)$，则称为双有理的 ***(birational)***。

8.56. 人们可以问：双有理正则映射 $\varphi : W \to V$ 怎样会不是同构？这里有三个例子。

(a) 开子簇嵌入一个簇的映射是双有理的。

(b) 从 $\mathbb{A}^1$ 到尖点三次曲线的映射（8.31）

$$\mathbb{A}^1 \longrightarrow C, \qquad t \longmapsto (t^2, t^3),$$

是双有理的。这里 C 是三次曲线 $Y^2 = X^3$，而映射 $k[C] \to k[\mathbb{A}^1] = k[T]$ 将 $k[C]$ 与 $k[T]$ 的子环 $k[T^2, T^3]$ 对应起来。两个环的分式域都是 $k(T)$。

(c) 对任意光滑簇 V 及点 $P \in V$，存在双有理正则映射 $\varphi : V' \to V$，使得 φ 限制到 $V' \setminus \varphi^{-1}(P)$ 上时是到 $V \setminus P$ 的同构，而 $\varphi^{-1}(P)$ 是附属于向量空间 $T_P(V)$ 的射影空间。见下文关于吹起的章节。

下一个结果说明：若要求目标簇正规（从而排除例 (b)），并要求映射拟有限（从而排除例 (c)），那么只剩下 (a)。

命题 8.57. *设 $\varphi : W \to V$ 是不可约簇之间的双有理正则映射。若 V 正规且 φ 拟有限，则 φ 是 W 到 V 的某个开子簇的同构。*

证明. 按定理 8.45 分解 φ（特别地，$\varphi' : V' \to V$ 是 V 在 W 中的正规化）。对 V 的每个开仿射子集 U，$k[(\varphi')^{-1}(U)]$ 是 $k[U]$ 在 $k(W)$ 中的整闭包。因 φ 双有理，包含关系 $k(V) \subset k(V') = k(W)$ 是等式。现在 $k[U]$ 在 $k(V)$ 中整闭（因为 V 正规），故 $U = (\varphi')^{-1}(U)$（作为簇）。这表明 $\varphi' : V' \to V$ 在基 V 上局部为同构，因而为同构。 □

8.58. 在拓扑学中，连续双射 $\varphi : W \to V$ 未必是同胚；但若 W 紧且 V Hausdorff，则它是同胚。同样，代数簇间的双射正则映射也未必是同构。以下为三个例子：

(a) 在特征 p 中，Frobenius 映射

$$(x_1, \dots, x_n) \longmapsto (x_1^p, \dots, x_n^p) : \mathbb{A}^n \longrightarrow \mathbb{A}^n$$

是双射且正则的，但即使 $\mathbb{A}^n$ 正规，它也不是同构。

(b) 从 $\mathbb{A}^1$ 到尖点三次曲线的映射 $t \mapsto (t^2, t^3)$（见 8.56(b)）是双射，却不是同构。

(c) 考虑正则映射 $\mathbb{A}^1 \to \mathbb{A}^1$：当 $x \neq 0$ 时将 x 送至 $1/x$，而将 0 送至 0。其图 Γ 是 $(0,0)$ 与双曲线 $xy = 1$ 的并，故为 $\mathbb{A}^1 \times \mathbb{A}^1$ 的闭子簇。投影 $(x, y) \mapsto x : \Gamma \to \mathbb{A}^1$ 是双射、正则、双有理映射；然而即使 $\mathbb{A}^1$ 正规，它也不是同构。

若要求映射双有理（从而排除例 (a)）、V 正规（从而排除例 (b)）且这些簇不可约（从而排除例 (c)），则该映射是同构。

命题 8.59. *设 $\varphi : W \to V$ 是不可约代数簇间的双射正则映射。若 φ 双有理且 V 正规，则 φ 是同构。*

证明. 假设表明 φ 是 W 到 V 的一个开子集的同构（8.57）。因 φ 双射，该开子集必为整个 V。 □

事实上，可通过要求 φ一般可分 ***(generically separable)***（而不是双有理）来排除例 (a)，并通过要求映射 étale 来排除例 (b)。

命题 8.60. *设 $\varphi : W \to V$ 是不可约簇间的双射正则映射。若 V 正规且 $k(W)$ 在 $k(V)$ 上可分生成，则 φ 是同构。*

证明. 因 φ 双射，$\dim(W) = \dim(V)$（见下文定理 9.9），且 $k(W)$ 在 $k(V)$ 上的可分次数为 1（在 8.45 中对簇 V' 应用 8.40）。故 φ 双有理，可应用 8.59。 □

8.61. 在泛函分析中，闭图像定理断言：若两个 Banach 空间之间的线性映射 $\varphi : W \to V$ 有闭图像 $\Gamma \stackrel{\text{def}}{=} \{(w, \varphi w) \mid w \in W\}$，则 φ 连续（Wikipedia：闭图像定理）。可以问：在代数几何中是否也有类似命题？具体说，若 $\varphi : W \to V$ 是代数簇间的一个映射（集合论意义下），其图像对 Zariski 拓扑为闭，那么 φ 是否正则？一般答案是否定的。例如，即使在特征零中，8.56(b) 中映射 $(t^2, t^3) \mapsto t : C \to \mathbb{A}^1$ 的逆映射有闭图像，却不正则。在特征 p 中，Frobenius 映射 $x \mapsto x^p$ 的逆是另一反例。第三个反例见 8.58(c)。从 Γ 到 W 的投影 π 是双射正则映射；若 π 是同构，则 φ 正则。依 8.60，若诸簇不可约、W 正规且 π 一般可分，则 π 是同构。特别地，特征零中不可约正规代数簇之间的映射，若其图像闭，则它正则。

代数幺半群成为群的一个条件

回忆（第 110 页）：我们把带有群结构 $V \times V \to V$ 的代数簇 V 称为群簇，若乘法映射 $a, b \mapsto a \cdot b : V \times V \to V$ 和求逆映射 $a \mapsto a^{-1} : V \to V$ 都正则。这里说明第二个条件不必要。

幺半群簇 ***(monoid variety)***是代数簇 G 连同由正则映射定义的一个幺半群结构

$$m : G \times G \longrightarrow G, \qquad e : \mathbb{A}^0 \longrightarrow G.$$

引理 8.62. *设 (G, m, e) 是幺半群簇。映射*

$$T_eG \oplus T_eG \simeq T_{(e,e)}(G \times G) \xrightarrow{(dm)_{(e,e)}} T_e(G)$$

是加法。

证明. 第一个同构为 $(X, Y) \mapsto (d\alpha)_e(X) + (d\beta)_e(Y)$，其中 α 是映射 $x \mapsto (x, e) : G \to G \times G$，而 β 是 $x \mapsto (e, x)$。为计算 $(dm)_{(e,e)}\big((d\beta)_e(X) + (d\alpha)_e(Y)\big)$，注意 $m \circ \alpha = \mathrm{id}_G = m \circ \beta$。□

命题 8.63. *设 G 是带有群结构 $m : G \times G \to G$ 的代数簇。若 m 正则，则 (G, m) 是群簇，即映射 $a \mapsto a^{-1}$ 正则。*

证明. 设 $a \in G(k)$。平移映射 $L_a : x \mapsto ax$ 是同构 $G \to G$，因为其逆为 $L_{a^{-1}}$。因此 G 作为代数簇是齐次的：G 中任意两点间都存在将一点送到另一点的同构。由此 G 正规（8.7）。

$$(x, y) \longmapsto (x, xy) : G \times G \longrightarrow G \times G$$

是正则、双射的，并在 (e, e) 处的切空间上诱导同构（应用该引理）。故它是 k 上代数簇的同构。因此其逆 $(x, y) \mapsto (x, x^{-1}y)$ 正则，进而

$$(x, y) \longmapsto x^{-1}y : G \times G \longrightarrow G$$

正则。这说明 (G, m) 是一个代数群。 □

Zariski 主定理的变体

Mumford 1966a，III，第 9 节列出下列 ZMT 变体。

原始形式（8.57） 设 $\varphi : W \to V$ 是不可约簇的双有理正则映射。若 V 正规且 φ 拟有限，则 φ 是 W 到 V 的某开子簇的同构。

拓扑形式 设 V 是 $\mathbb{C}$ 上的正规簇，$v \in V$，S 是 V 的奇异点集。使得 $U \setminus U \cap S$ 连通的 v 的复邻域 U，构成 v 的复邻域系的一个基。

幂级数形式 设 V 是正规簇，$\mathcal{O}_{V,Z}$ 是附属于 V 的不可约闭子集的局部环（参见第 180 页）。若 $\mathcal{O}_{V,Z}$ 是整闭整环，则其完备化也为整闭整环。

Grothendieck 形式（8.45） 代数簇的每个拟有限映射，都分解为开嵌入与有限映射的复合。

连通性定理 设 $\varphi : W \to V$ 是真双有理映射，且 v 是 V 的一个（闭）正规点。则 $\varphi^{-1}(v)$ 是一个连通集合（按 Zariski 拓扑）。

该定理的原始形式由 Zariski 用一种相当直接、但似乎不能推广的方法证明。[3] 幂级数形式也由 Zariski 证明；他证明了该形式蕴含原始形式。后两种形式深得多，由 Grothendieck 证明。

注记. 定理的原始形式（8.57）是 Zariski, O. 所著《双有理对应的一般理论基础》，Trans. Amer. Math. Soc. 53（1943），490--542 中的“主定理”。

f. Stein 分解

下述重要定理表明：真映射的纤维之所以不连通，只是因为有限映射的纤维不连通。

定理 8.64（Stein 分解）. *代数簇的每个真映射 $\varphi : W \to V$ 都分解为 $W \xrightarrow{\varphi_1} W' \xrightarrow{\varphi_2} V$，其中 φ_1 真且纤维连通，φ_2 有限。*

当 V 仿射时，此分解为

$$W \longrightarrow \mathbf{Spm}(\mathcal{O}_W(W)) \longrightarrow V.$$

该定理证明的第一个主要步骤，是证明 $\varphi_*\mathcal{O}_W$ 是 V 上的凝聚层 ***(coherent sheaf)***（见第 13 章）。这里 $\varphi_*\mathcal{O}_W$ 是 V 上的 $\mathcal{O}_V$-代数层，

$$U \longmapsto \mathcal{O}_W(\varphi^{-1}(U)).$$

说 $\varphi_*\mathcal{O}_W$ 凝聚，是指对 V 的每个开仿射子集 U，它是由有限 $k[U]$-代数定义的 $\mathcal{O}_U$-代数层。这又表示存在正则映射 $\varphi_2 : \mathbf{Spm}(\varphi_*\mathcal{O}_W) \to V$，其在每个开仿射子集 U 上，是由 k-代数映射 $k[U] \to \mathcal{O}_W(\varphi^{-1}(U))$ 经由 **Spm** 所附的映射。

于是 Stein 分解为

$$W \xrightarrow{\varphi_1} W' \overset{\text{def}}{=} \mathbf{Spm}(\varphi_*\mathcal{O}_W) \xrightarrow{\varphi_2} V.$$

按构造，φ_2 有限，而 $\varphi_1 : W \to W'$ 满足 $\mathcal{O}_{W'} \to (\varphi_1)_*\mathcal{O}_W$ 是同构。其纤维连通，是下面把 Zariski 连通性定理推广到非双有理映射的结果所推出的。

定理 8.65. *设 $\varphi : W \to V$ 是真映射，且映射 $\mathcal{O}_V \to \varphi_*\mathcal{O}_W$ 是同构。则 φ 的纤维连通。*

见 Hartshorne 1977，III，第 11 节。

注记. Stein 分解最初由 Stein 于 1956 年为复空间所证明（Wikipedia：Stein 分解）。

[3] 见 Lang, S.，《Introduction to Algebraic Geometry》，1958，第 V.2 节，了解 Zariski 对这一定理的原始陈述及证明；见 Springer, T.A.，《Linear Algebraic Groups》，1998，5.2.8，了解 (8.59) 的一个直接证明。

g. 吹起

正在编写。

设 P 是代数簇 V 上的非奇异点，$T_P(V)$ 是 P 处的切空间。V 在 P 处的吹起 ***(blow-up)***是一个正则映射 $\widetilde{V} \to V$，它以射影空间 $\mathbb{P}(T_P(V))$ 代替 P。更一般地，P 处的吹起以 $\mathbb{P}(C_P(V))$ 代替 P，其中 $C_P(V)$ 是 P 处的几何切锥。

$\mathbb{A}^n$ 中原点的吹起

设 O 是 $\mathbb{A}^n$ 中的原点，且 $\pi : \mathbb{A}^n \setminus \{O\} \to \mathbb{P}^{n-1}$ 是映射 $(a_1, \ldots, a_n) \mapsto (a_1 : \cdots : a_n)$。设 Γ_π 是 π 的图，$\widetilde{\mathbb{A}^n}$ 是 Γ_π 在 $\mathbb{A}^n \times \mathbb{P}^{n-1}$ 中的闭包。由投影映射 $\mathbb{A}^n \times \mathbb{P}^{n-1} \to \mathbb{A}^n$ 所定义的映射 $\sigma : \widetilde{\mathbb{A}^n} \to \mathbb{A}^n$，就是 $\mathbb{A}^n$ 在 O 处的吹起。

簇上一点的吹起

例子

8.66. 结点三次曲线

8.67. 尖点三次曲线

h. 奇点消解

设 V 是代数簇。V 的一个消解 ***(desingularization)***是双有理正则映射 $\pi : W \to V$，其中 W 非奇异而 π 真；若 V 射影，则 W 也应射影，且 π 应诱导同构

$$W \setminus \pi^{-1}(\mathrm{Sing}(V)) \longrightarrow V \setminus \mathrm{Sing}(V).$$

换言之，非奇异簇 W 除 V 的奇异点集上方以外与 V 相同。当一个簇有消解时，就说奇点消解 ***(resolution of singularities)***对 V 成立。

注意：若以“正规化”替换“非奇异”，则 V 的正规化（见 8.5）提供了这样一个映射（反常点消解）。

Nagata 的嵌入定理 7.50 表明，只须对完备簇证明奇点消解；而 Chow 引理 7.39 继而表明，只须对射影簇证明奇点消解。从现在起，我们只考虑射影簇。

曲线的奇点消解最初由吹起得到（见 Fulton 的《Algebraic Curves》第 7 章）。Zariski 引入了簇正规化的概念，并注意到曲线 V 在 $k(V)$ 中的正规化 $\widetilde{V} \to V$ 是 V 的一个消解。

关于 $\mathbb{C}$ 上曲面的奇点消解有若干证明，但第一个被接受为严格的证明是 Walker 的证明（把 Jung 的局部论证拼接起来；1935）。对曲面 V，正规化给出一个只含点奇异性的曲面（8.12），随后可将其吹起。Zariski 证明：特征零中曲面的消解可通过交替进行正规化与吹起得到。

特征零中三维簇的奇点消解困难得多，最初由 Zariski 获得（Ann. of Math. 1944）。其结果被延伸

由他的学生 Abhyankar 将其推广到非零特征，并由他的学生 Hironaka 推广到特征零下的所有簇。

非零特征下高维簇的奇点消解，是代数几何中最重要的悬而未决问题之一。1996 年，de Jong 证明了一个较弱的结果：不再要求映射 π 双有理，而允许 $k(W)$ 是 $k(V)$ 的有限扩张。

Wikipedia 条目“奇点消解”写得非常好。

一点历史

Zariski 在其论文 Amer. J. Math. 61（1939），第 249--194 页中引入正规簇。他在文中注意到：正规簇的奇异点集的余维至少为 2，并且一个正规簇相对于某个射影嵌入的超平面截面系是完备的（即一个完备的有理等价类）。Zariski 对正规簇和簇的正规化概念的引入，是将交换代数纳入代数几何的重要一步。要给出“正规”的几何直观并不容易。一个判别准则是：簇正规，当且仅当到它的每个满有限双有理映射都是同构（8.57）。关于此问题的讨论见 mo109395。

练习

8-1. 证明：有限映射当且仅当它双射且 étale 时为同构。（参见 Harris 1992，14.9。）

8-2. 给出一个满拟有限但非有限的正则映射的例子（与本章笔记中的任一例子不同）。

8-3. 设 $\varphi : W \to V$ 是仿射映射。证明若 V 分离，则 W 分离。

8-4. 对每个 $n \geq 1$，找一个有限映射 $\varphi : W \to V$，使对所有 $1 \leq i \leq n$，

$V_i \stackrel{\text{def}}{=} \{P \in V \mid \varphi^{-1}(P)$ 有 $\leq i$ 个点$\}$

是维数为 i 的非空闭子簇。

第 9 章

正则映射及其纤维

再考察正则映射 $\varphi : \mathbb{A}^2 \to \mathbb{A}^2$，$(x, y) \mapsto (x, xy)$（练习 3-3）。直线 $Y = c$ 映至直线 $Y = cX$。当 c 遍历 k 的元素时，这些直线扫过整个 x, y 平面，唯独漏掉 y 轴；因而 φ 的像为

$$C = (\mathbb{A}^2 \setminus \{y\text{-轴}\}) \cup \{(0,0)\},$$

它既非开也非闭，事实上甚至不是局部闭的。在 (a, b) 上的纤维为

$$\varphi^{-1}(a,b) = \begin{cases} \{(a, b/a)\}, & a \neq 0, \\ Y\text{-轴}, & (a,b) = (0,0), \\ \varnothing, & a = 0,\ b \neq 0. \end{cases}$$

从这个不甚乐观的例子看来，似乎无法对正则映射的像或其纤维作任何说明。然而结果表明，几乎所有可能出错的情形都已在该例中发生。我们将证明:

(a) 正则映射的像是有限个局部闭集合的并;

(b) 纤维的维数只能在闭子集上跳跃（上半连续性 ***(upper semicontinuity)***）;

(c) 若映射有限、目标簇正规且 k 的特征为零，则纤维中元素的数目（若有限）只能在闭子集上下降（下半连续性 ***(lower semicontinuity)***）。

a. 可构造性定理

定理 9.1. *设 $\varphi : W \to V$ 是不可约仿射代数簇之间的支配映射。则 $\varphi(W)$ 含有 V 的一个非空开子集。*

证明. 因 φ 支配，映射 $f \mapsto f \circ \varphi : k[V] \to k[W]$ 是单射（3.34）。由下述引理 9.4，存在非零 $a \in k[V]$，使每个满足 $\alpha(a) \neq 0$ 的 k-代数同态 $\alpha : k[V] \to k$ 都可延拓为同态 $\beta : k[W] \to k$。特别地，对任意点 $P \in D(a) \subset V$，同态 $g \mapsto g(P) : k[V] \to k$ 可延拓为同态 $\beta : k[W] \to k$。β 的核是 $k[W]$ 的一个极大理想，其零点集是 W 中满足 $\varphi(Q) = P$ 的一点 Q。 □

开始证明引理 9.4 前，先看一个例子。

例 9.2. 设 A 是仿射 k-代数，$B = A[T]/(f)$，其中 $f = a_m T^m + \cdots + a_0$，$m > 0$。何时同态 $\alpha : A \to k$ 可延拓到 B？α 的延拓对应于多项式 $\alpha(a_m)T^m + \cdots + \alpha(a_0)$ 在 k 中的根；因此除非它是非零常数多项式，否则存在延拓。特别地，若 $\alpha(a_m) \neq 0$，则 α 可延拓。

引理 9.3. *设 A 与 $B = A[T]/\mathfrak{a}$ 为仿射 k-代数。假设 A, B 是整环，并令 $\mathfrak{c} \subset A$ 为 $\mathfrak{a}$ 中多项式首项系数所成的理想。则每个满足 $\alpha(\mathfrak{c}) \neq 0$ 的同态 $\alpha : A \to k$ 都可延拓为同态 $B \to k$。*

证明. 若 $\mathfrak{a} = 0$，则每个同态 α 都可延拓，因此可设 $\mathfrak{a} \neq 0$。取满足 $\alpha(a_m) \neq 0$ 的 $\mathfrak{a}$ 中次数最小多项式 $f = a_m T^m + \cdots + a_0$。则 $m \geq 1$，否则 $B = 0$。对 m 作归纳。

将 α 延拓为同态 $\widetilde{\alpha} : A[T] \to k[T]$，令 T 映至 T。则 $\widetilde{\alpha}(\mathfrak{a})$ 是 $k[T]$ 中的一个理想。

若 $\widetilde{\alpha}(\mathfrak{a}) \neq k[T]$，则它在 k 中有一零点 c（2.11）。这表示同态

$$A[T] \xrightarrow{\widetilde{\alpha}} k[T] \xrightarrow{h \mapsto h(c)} k$$

在 $\mathfrak{a}$ 上为零，因而经由同态 $B = A[T]/\mathfrak{a} \to k$ 分解。这就是 α 到 B 的一个延拓。

若 $\widetilde{\alpha}(\mathfrak{a}) = k[T]$，则 $\mathfrak{a}$ 含有多项式

$$g(T) = b_n T^n + \cdots + b_0, \qquad n > 0, \qquad \alpha(b_n) = \cdots = \alpha(b_1) = 0, \quad \alpha(b_0) \neq 0.$$

将 $f(T)$ 除入 $g(T)$，得

$$a_m^d g(T) = q(T)f(T) + r(T), \qquad d \in \mathbb{N}, \quad q, r \in A[T], \quad \deg r < m.$$

在该等式上作用 $\widetilde{\alpha}$，得到

$$\widetilde{\alpha}(a_m)^d \widetilde{\alpha}(b_0) = \widetilde{\alpha}(q)\widetilde{\alpha}(f) + \widetilde{\alpha}(r).$$

因 $\widetilde{\alpha}(f)$ 的次数为 $m \geq 0$，必有 $\widetilde{\alpha}(q) = 0$，故 $\widetilde{\alpha}(r)$ 是非零常数。可用 $r(T)$ 代替 $g(T)$，于是设 $n < m$。若 $m = 1$，此种 $g(T)$ 不可能存在，故可设 $m > 1$。

对多项式 $h(T) = c_r T^r + \cdots + c_0$，令 $h'(T) = c_r + \cdots + c_0 T^r$。由所有形如 $T^s h'(T)$（其中 $s \in \mathbb{N}$ 且 $h \in \mathfrak{a}$）的多项式生成的 A-模，是 $A[T]$ 中的一个理想 $\mathfrak{a}'$。若 $\mathfrak{a}' \cap k \neq \{0\}$，则 $\mathfrak{a}$ 含有非零多项式 cT^r，所以 B 在 A 上由一个幂零元生成，进而 $A = B$（回忆 B 是整环）。否则令 $B' = A[T]/\mathfrak{a}'$，并注意到 $\mathfrak{a}'$ 含有多项式

$$g' = b_n + \cdots + b_0 T^n, \qquad n < m, \qquad \alpha(b_0) \neq 0.$$

因 $\deg g' < m$，归纳假设表明 α 可延拓为 $B' = A[T]/\mathfrak{a}' \to k$。记 c 为 T 在 k 中的像。于是对所有 $h = c_r T^r + \cdots + c_0 \in \mathfrak{a}$，有 $\alpha(c_r) + \cdots + \alpha(c_0)c^r = 0$。取 $h = g$ 得 $c = 0$；取 $h = f$ 得 $\alpha(a_m) = 0$，矛盾。证明完成。 □

引理 9.4. *设 $A \subset B$ 为仿射 k-代数，且 A, B 都是整环。对任意非零 $b \in B$，存在非零 $a \in A$，使得每个满足 $\alpha(a) \neq 0$ 的从 A 到 k 的同态 $\alpha : A \to k$，都可延拓为满足 $\beta(b) \neq 0$ 的同态 $\beta : B \to k$。*

证明. 先设 B 由一个元素生成，例如 $B = A[x]$。令 $\mathfrak{a}$ 为同态 $T \mapsto x : A[T] \to A[x]$ 的核。

若 $\mathfrak{a} = (0)$，写成

$$b = f(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_n, \qquad a_i \in A,$$

并取 $a = a_0$。若 $\alpha : A \to k$ 满足 $\alpha(a_0) \neq 0$，则存在 $c \in k$ 使 $f(c) \neq 0$，可取 β 为同态 $\sum d_ix^i \mapsto \sum \alpha(d_i)c^i$。

若 $\mathfrak{a} \neq (0)$，令

$$f(T) = a_mT^m + \cdots + a_0, \qquad a_m \neq 0,$$

为 $\mathfrak{a}$ 中次数最小的元素。令 $h(T) \in A[T]$ 代表 b。因 b 非零，$h \notin \mathfrak{a}$。由于 f 在 A 的分式域上不可约，f 与 h 在该域上互素。故存在 $u, v \in A[T]$ 及 $c \in A \setminus \{0\}$，使

$$uh + vf = c.$$

于是 ca_m 满足所需性质：若 $\alpha(ca_m) \neq 0$，则由前一引理 α 可延拓为 $\beta : B \to k$，且 $\beta(u(x)b) = \beta(c) \neq 0$，故 $\beta(b) \neq 0$。

一般情形可写 $B = A[x_1, \ldots, x_n]$。存在元素 $b_{n-1} \in A[x_1, \ldots, x_{n-1}]$，具有如下性质：每个满足 $\alpha(b_{n-1}) \neq 0$ 的同态 $\alpha : A[x_1, \ldots, x_{n-1}] \to k$ 都可延拓为满足 $\beta(b) \neq 0$ 的同态 $\beta : B \to k$。再存在 $b_{n-2} \in A[x_1, \ldots, x_{n-2}]$，如此继续，即得所要求的 $a \in A$。 □

旁注 9.5. 关于使用一般平坦性定理给出定理 9.1 的另一证明，见下文 9.28。

为将 9.1 推广到任意簇的正则映射，需要引入可构造集 ***(constructible set)***的概念。设 W 是一个诺特拓扑空间 ***(noetherian topological space)***。W 的子集 C 称为可构造的，若它是形如 $U \cap Z$ 的集合的有限并，其中 U 开、Z 闭：

$$C = \bigcup_{1 \leq i \leq n} U_i \cap Z_i.$$

取补集，得到

$$C' = \bigcup_{1 \leq i \leq n} U_i' \cap Z_i',$$

故可构造集的补仍可构造。于是可构造集的有限并和有限交仍可构造。显然，若 C 在 W 中可构造且 $V \subset W$，则 $C \cap V$ 在 V 中可构造；若 V 开或闭，则 C 在 W 中也可构造。

$\mathbb{A}^n$ 的一个可构造子集，正是可由有限多个多项式定义的集合。更确切地说，它由有限多个形如

$$f(X_1, \ldots, X_n) = 0, \qquad g(X_1, \ldots, X_n) \neq 0$$

的陈述仅用“且”和“或”组合而成（或者，更好地说，由形如 $f = 0$ 的陈述用“且”“或”“非”组合而成）。下一个命题表明：不可约簇 V 中稠密的可构造集 C 必含 V 的一个非空开子集。与之相对，$\mathbb{Q}$ 在 $\mathbb{R}$（实拓扑）中稠密，却不包含 $\mathbb{R}$ 的开子集；或者，$\mathbb{A}^1$ 的一个无限子集可以漏掉一个无限集合。

命题 9.6. *设 C 是一个可构造集，且其闭包 $\overline{C}$ 不可约。则 C 含有其闭包 $\overline{C}$ 的一个非空开子集。*

证明. 已知 $C = \bigcup(U_i \cap Z_i)$，其中各 U_i 开、各 Z_i 闭。可设此分解中每个 $U_i \cap Z_i$ 非空。显然 $\overline{C} \subset \bigcup Z_i$；又因 $\overline{C}$ 不可约，它必包含于某个 Z_i。对该 i，

$$U_i \cap Z_i \supset U_i \cap \overline{C} \supset U_i \cap C \supset U_i \cap (U_i \cap Z_i) = U_i \cap Z_i.$$

因此 $U_i \cap Z_i = U_i \cap \overline{C}$，后者是包含于 C 的 $\overline{C}$ 的一个非空开子集。 □

定理 9.7. *每个正则映射 $\varphi : W \to V$ 都将可构造集送至可构造集。*

证明. 先证只须在 W, V 仿射时证明。将 V 写成有限个开仿射集之并，再将每个此类仿射集的逆像写成有限个开仿射集之并。如此得到 $W = \bigcup_{i\in I} W_i$，各 W_i 开仿射，且 $\varphi(W_i)$ 包含于 V 的一个开仿射集。若 C 是 W 的可构造子集，则 $\varphi(C) = \bigcup_{i\in I} \varphi(C \cap W_i)$；故若每个 $\varphi(C \cap W_i)$ 可构造，则 $\varphi(C)$ 可构造。

现在设 W, V 仿射，C 为 W 的可构造子集。令 W_i 是 W 的不可约分支。它们在 W 中闭，故 $C \cap W_i$ 在 W 中可构造。由于 $\varphi(W) = \bigcup \varphi(C \cap W_i)$，若各 $\varphi(C \cap W_i)$ 可构造，则 $\varphi(W)$ 可构造。因此可设 W 不可约。又 C 是其不可约分支的有限并；它们在 C 中闭，故在 W 中可构造。因此还可设 C 不可约；这时 $\overline{C}$ 是 W 的不可约闭子簇。

对 W 的维数归纳。若 $\dim(W) = 0$，结论显然，因为 W 是一点。若 $\overline{C} \neq W$，则 $\dim(\overline{C}) < \dim(W)$，由归纳假设应用于 $\overline{C} \xrightarrow{\varphi} V$，$\varphi(C)$ 可构造。因此可设 $\overline{C} = W$。以 $\varphi(C)$ 替换 V。由命题 9.6，C 含有 W 的稠密开子集 U'；对 $U' \xrightarrow{\varphi} V$ 应用定理 9.1，$\varphi(C)$ 含有 V 的稠密开子集 U。写成

$$\varphi(C) = U \cup \varphi\big(C \cap \varphi^{-1}(V \setminus U)\big).$$

则 $\varphi^{-1}(V \setminus U)$ 是 W 的真闭子集（$V \setminus U$ 在 V 中稠密且 φ 支配）。因 $C \cap \varphi^{-1}(V \setminus U)$ 在 $\varphi^{-1}(V \setminus U)$ 中可构造，其像由归纳在 V 中可构造，证明完成。 □

旁注 9.8. 设 X 是 $\mathbb{C}^n$ 的子集。若 X 对 $\mathbb{C}^n$ 的 Zariski 拓扑可构造，则 X 的 Zariski 拓扑闭包等于其复拓扑闭包。

b. 映射的纤维

我们考察正则映射 $\varphi : W \to V$ 的纤维。将 V 替换为 φ 的像的闭包后，可设 φ 支配。

定理 9.9. *设 $\varphi : W \to V$ 是不可约代数簇之间的支配映射。*

(a) $\dim(W) \geq \dim(V)$。

(b) 若 $P \in \varphi(W)$，则

$$\dim\big(\varphi^{-1}(P)\big) \geq \dim(W) - \dim(V)$$

且当且仅当 P 属于 V 的某非空开子集 U 时取等号。

(c) 对每个 $i \in \mathbb{N}$，集合

$$V_i = \{P \in V \mid \dim(\varphi^{-1}(P)) \geq i\}$$

在 $\varphi(W)$ 中闭。

换言之，对 V 的一个稠密开子集 U 中的 P，纤维 $\varphi^{-1}(P)$ 的维数取预期值 $\dim(W) - \dim(V)$；它只在 U 的闭补集（可能为空）上跳跃。它还可能在该闭补集的闭子集上进一步跳跃。

证明定理前，先看一个例子。

例 9.10. 考虑线性方程组

$$\textstyle\sum_{j=1}^{n} a_{ij}X_j = 0, \qquad i = 1, \ldots, m,$$

其中系数在域 k 中（不必代数闭）。商环

$$\tfrac{k[X_1,\ldots,X_n]}{(\sum a_{ij}X_j)} \simeq k[X_{j_1}, \ldots, X_{j_d}],$$

其中 $X_{j_1}, \ldots, X_{j_d}$ 是该方程组的“自由”变量（参见 2.61）。因此该商环的分式域在 k 上的超越次数为 d，其中 $d = n - \operatorname{rank}(a_{ij})$。

现在考虑 $V \times \mathbb{A}^n$ 中由方程组

$$\textstyle\sum_{j=1}^{n} a_{ij}X_j = 0, \qquad i = 1, \ldots, m,$$

所定义的子簇 $W \subset V \times \mathbb{A}^n$，其中系数 $a_{ij} \in k[V]$。投影映射 $\varphi : W \to V$ 满射；上述讨论表明 $k(W)$ 在 $k(V)$ 上的超越次数为 d，其中

$$d = n - \operatorname{rank} A, \qquad A \stackrel{\text{def}}{=} (a_{ij}).$$

从而

$$\dim W = \dim V + n - \operatorname{rank}(A).$$

$P \in V$ 上的纤维 $\varphi^{-1}(P)$ 是 $\mathbb{A}^n$ 中由线性方程组

$$\textstyle\sum_{j=1}^{n} a_{ij}(P)X_j = 0, \qquad i = 1, \ldots, m,$$

定义的子簇，其中系数在 k 中。它的维数为

$$\dim \varphi^{-1}(P) = n - \operatorname{rank} A(P), \qquad A(P) = (a_{ij}(P)).$$

令 $r = \operatorname{rank}(A)$。则在 A 的某个 $r \times r$ 子式不为零的 V 的开子集 U 上，$\operatorname{rank} A(P) = r$；在 U 的闭补集上，它下降。相应地，在 U 上 $\dim \varphi^{-1}(P) = \dim W - \dim V$，而在 U 的闭补集上它跳跃。

证明. （定理 9.9 的证明）(a) 因映射支配，有同态 $k(V) \hookrightarrow k(W)$；显然 $\operatorname{tr\,deg}_k k(V) \leq \operatorname{tr\,deg}_k k(W)$（$k(V)$ 的代数无关子集在 $k(W)$ 中仍代数无关）。

(b) 证明 (b) 的第一部分时，可将 V 替换为 P 的开邻域，特别可设 V 仿射。令 m, n 分别为 V, W 的维数。由命题 3.47，存在正则函数 $f_1, \ldots, f_m$，使 P 是 $V(f_1, \ldots, f_m)$ 的不可约分支。将 V 换为 P 的更小开邻域后，可设 $P = V(f_1, \ldots, f_m)$。于是 $\varphi^{-1}(P)$ 是正则函数 $f_1 \circ \varphi, \ldots, f_m \circ \varphi$ 的零点集，故若非空，它在 W 中的余维至多为 m（由 3.45）。因此

$$\dim \varphi^{-1}(P) \geq \dim W - m = \dim(W) - \dim(V).$$

证明 (b) 的第二部分时，可将 W, V 都替换为开仿射子集。因 φ 支配，$k[V] \to k[W]$ 单射，可视为包含（把 V 上函数 x 与 W 上的 $x \circ \varphi$ 认同）。于是 $k(V) \subset k(W)$，且 $k(W)$ 在 $k(V)$ 上的超越次数为 $\dim W - \dim V = n - m$。令 $k[V] = k[x_1, \ldots, x_M]$，$k[W] = k[y_1, \ldots, y_N]$。集合 $\{x_1, \ldots, x_M\}$ 含有 $k(V)$ 在 k 上的一组超越基；可设为 $\{x_1, \ldots, x_m\}$。类似地，经重新编号，可设 $\{y_1, \ldots, y_{n-m}\}$ 是 $k(W)$ 在 $k(V)$ 上的一组超越基。现在 $\{x_1, \ldots, y_{n-m}\}$ 是 $k(W)$ 在 k 上的一组超越基；故对每个 $i > n - m$，存在非零多项式 $F_i(X_1, \ldots, X_m, Y_1, \ldots, Y_{n-m}, Y_i)$，使

$$F_i(x_1, \ldots, x_m, y_1, \ldots, y_{n-m}, y_i) = 0. \qquad (37)$$

令 $P \in V$，$\bar{y}_i$ 表示 y_i 限制到 $\varphi^{-1}(P)$。则

$$k[\varphi^{-1}(P)] = k[\bar{y}_1, \ldots, \bar{y}_N].$$

等式 (37) 是 W 上函数 $x_1, \ldots, y_i$ 之间的代数关系。限制到 $\varphi^{-1}(P)$ 后，它变为

$$F_i(x_1(P), \ldots, x_m(P), \bar{y}_1, \ldots, \bar{y}_{n-m}, \bar{y}_i) = 0.$$

若这对所有 i 都是非平凡代数关系，即各多项式

$$F_i(x_1(P), \ldots, x_m(P), Y_1, \ldots, Y_{n-m}, Y_i)$$

均不是零多项式，则 $\operatorname{tr\,deg}_k k(\bar{y}_1, \ldots, \bar{y}_N) \leq n - m$，从而 $\dim \varphi^{-1}(P) \leq n - m$。

把 $F_i(x_1, \ldots, x_m, Y_1, \ldots, Y_{n-m}, Y_i)$ 视为关于 Y 的多项式，其系数为 x 的多项式。令 U_i 为其中某个系数非零的 V 的开子集——它非空，因为 F_i 是 $k[V][Y_1, \ldots, Y_{n-m}, Y_i]$ 的非零元。由上段，对 $P \in \bigcap U_i$，$\dim \varphi^{-1}(P) \leq n - m$；再由 (a)，取等号。

最后，若对特定点 P 有 $\dim \varphi^{-1}(P) = n - m$，则可修改上述论证，说明同一结论对 P 的一个开邻域内的所有点成立。

(c) 对 V 的维数归纳——当 $\dim V = 0$ 时显然成立。由 (b)，存在 V 的开子集 U，使

$$\dim \varphi^{-1}(P) = n - m \Longleftrightarrow P \in U.$$

令 Z 为 U 在 V 中的补集；于是 $Z = V_{n-m+1}$。令 $Z_1, \ldots, Z_r$ 为 Z 的不可约分支。对每个 j，将归纳应用于 φ 限制为 $\varphi^{-1}(Z_j) \to Z_j$ 的映射，即得结论。 □

回忆：例如当 W 完备时，代数簇的正则映射 $\varphi : W \to V$ 是闭映射（7.7）。

命题 9.11. *设 $\varphi : W \to V$ 是簇的正则满闭映射，$n \in \mathbb{N}$。若 V 不可约且 φ 的所有纤维 $\varphi^{-1}(P)$ 都是维数为 n 的不可约簇，则 W 是维数 $\dim(V)+n$ 的不可约簇。*

证明. 令 Z 是 W 的不可约闭子集，并考虑映射 $\varphi|_Z : Z \to V$；它的纤维为 $(\varphi|_Z)^{-1}(P) = \varphi^{-1}(P) \cap Z$。有三种可能。

(a) $\varphi(Z) \neq V$。则 $\varphi(Z)$ 是 V 的真闭子集。

(b) $\varphi(Z) = V$，$\dim(Z) < n + \dim(V)$。由 (9.9) 的 (b)，存在 V 的非空开子集 U，使对 $P \in U$,

$$\dim(\varphi^{-1}(P) \cap Z) = \dim(Z) - \dim(V) < n.$$

故对 $P \in U$，纤维 $\varphi^{-1}(P)$ 不包含于 Z。

(c) $\varphi(Z) = V$，$\dim(Z) \geq n + \dim(V)$。由 9.9(b),

$$\dim(\varphi^{-1}(P) \cap Z) \geq \dim(Z) - \dim(V) \geq n$$

对所有 P 成立；因而对所有 $P \in V$，$\varphi^{-1}(P) \subset Z$，故 $Z = W$；并且 $\dim Z = \dim V + n$。

现在令 $Z_1, \ldots, Z_r$ 是 W 的不可约分支。我声称其中至少一个 Z_i 满足 (c)。否则，存在 V 的开子集 U，使对 U 中的 P，$\varphi^{-1}(P)$ 不包含于任何一个 Z_i；但 $\varphi^{-1}(P)$ 不可约且 $\varphi^{-1}(P) = \bigcup(\varphi^{-1}(P) \cap Z_i)$，矛盾。 □

正则映射 $W \to V$ 的所有纤维都可约而 W 不可约是可能的。$\mathbb{A}^2 \times \mathbb{A}^2$ 中方程 $x_1^2 y_1 - x_2^2 y_2 = 0$ 所定义的子簇不可约，但到第一因子的投影的纤维（固定 y_1, y_2 的取值后得到）均可约。要把这扩展到 $\mathbb{P}^2 \times \mathbb{P}^2$，取其射影闭包。

C. 平坦映射及其纤维

平坦映射 ***(flat map)***是这样一种映射的代数类比：其纤维构成连续变化的族。例如，光滑簇间的满正则映射平坦，当且仅当所有纤维维数相同。有限映射平坦，当且仅当在每个连通分支上，所有纤维都有相同数目的点（按重数计）。代数簇的平坦映射是开映射。

环的平坦同态

设 A 是环，B 是 A-代数。若 A-模的序列

$$0 \longrightarrow N' \xrightarrow{\alpha} N \xrightarrow{\beta} N'' \longrightarrow 0$$

正合，则 B-模的序列

$$B \otimes_A N' \xrightarrow{1\otimes\alpha} B \otimes_A N \xrightarrow{1\otimes\beta} B \otimes_A N'' \longrightarrow 0 \qquad (*)$$

是正合的，但 $B\otimes_A N'\to B\otimes_A N$ 未必为单射。例如，将 $k[X]$-模的正合序列

$$0\longrightarrow k[X]\xrightarrow{f\mapsto Xf} k[X]\xrightarrow{f\mapsto f \bmod (X)} k[X]/(X)\longrightarrow 0$$

与 k 作张量积，得到序列

$$k\xrightarrow{0} k\xrightarrow{\mathrm{id}} k\longrightarrow 0.$$

我们证明 (*) 正合。$1\otimes\beta$ 的满性显然。令 $q: B\otimes_A N\to Q$ 是 $1\otimes\alpha$ 的余核。由于 $(1\otimes\beta)\circ(1\otimes\alpha)=1\otimes(\beta\circ\alpha)=0$，映射 $1\otimes\beta$ 经由 q 分解，

$$B\otimes_A N'\xrightarrow{1\otimes\alpha} B\otimes_A N\xrightarrow{q} Q\xrightarrow{f} B\otimes_A N''\longrightarrow 0.$$

我们构造 f 的逆 g。若 $n_1,n_2\in N$ 在 N'' 中有相同的像，则它们相差 $\alpha(N')$ 中的一个元素，所以对所有 $b\in B$，$q(b\otimes n_1)=q(b\otimes n_2)$。故 A-双线性映射

$$B\times N\longrightarrow Q,\qquad (b,n)\longmapsto q(b\otimes n)$$

经由 $B\times N''$ 分解，从而定义一个 A-线性映射 $g: B\otimes_A N''\to Q$。这就是 f 的逆。

定义 9.12. 若

$$M\to N \text{ 为单射}\quad\Longrightarrow\quad B\otimes_A M\to B\otimes_A N \text{ 为单射},$$

则 A-代数 B 称为平坦的。若此外

$$B\otimes_A M=0\quad\Longrightarrow\quad M=0,$$

则称它为保真平坦的 ***(faithfully flat)***。环同态 $\alpha: A\to B$ 称为平坦的（分别称保真平坦的），若它使 B 成为平坦的（分别为保真平坦的）代数。

因此，A-代数 B 平坦，当且仅当从 A-模到 B-模的函子 $M\mapsto B\otimes_A M$ 正合。

例 9.13. 若 S 是 A 的乘法子集，则 $S^{-1}A$ 是平坦 A-代数（1.18）。由于张量积与直和可交换，且正合序列的直和仍正合，作为 A-模自由的 A-代数平坦（若它还非零，则保真平坦）。

命题 9.14. *设 $A\to A'$ 是环同态。若 $A\to B$ 平坦，则 $A'\to B\otimes_A A'$ 也平坦。*

证明. 对任意 A'-模 M，

$$(B\otimes_A A')\otimes_{A'} M\simeq B\otimes_A (A'\otimes_{A'} M)\simeq B\otimes_A M.$$

换言之，用 $B\otimes_A A'$ 与 A'-模 M 作张量积，等同于用 B 与 M（视为 A-模）作张量积。因此它保持正合序列。 □

命题 9.15. *设 $\alpha : A \to B$ 是环同态。若 $\alpha : A \to B$ 平坦，则对 B 的所有素理想 $\mathfrak{q}$，$A_{\alpha^{-1}(\mathfrak{q})} \to B_{\mathfrak{q}}$ 平坦；反之，若对 B 的所有极大理想 $\mathfrak{n}$，$A_{\alpha^{-1}(\mathfrak{n})} \to B_{\mathfrak{n}}$ 平坦，则 $\alpha : A \to B$ 平坦。*

证明. 设 $\mathfrak{q}$ 是 B 的素理想，$\mathfrak{p} = \alpha^{-1}(\mathfrak{q})$；它是 A 中素理想。若 $A \to B$ 平坦，则 $A_{\mathfrak{p}} \to A_{\mathfrak{p}} \otimes_A B \simeq S_{\mathfrak{p}}^{-1}B$ 平坦（9.14）。映射 $S_{\mathfrak{p}}^{-1}B \to S_{\mathfrak{q}}^{-1}B = B_{\mathfrak{q}}$ 平坦（9.13a），故复合 $A_{\mathfrak{p}} \to B_{\mathfrak{q}}$ 平坦（9.13c）。

反之，设 $N' \to N$ 是 A-模的一个单射，$\mathfrak{n}$ 是 B 的极大理想。则 $A_{\mathfrak{m}} \otimes_A (N' \to N)$ 为单射（9.13）。于是映射

$$B_{\mathfrak{n}} \otimes_A (N' \to N) \simeq B_{\mathfrak{n}} \otimes_{A_{\mathfrak{m}}} \big(A_{\mathfrak{m}} \otimes_A (N' \to N)\big)$$

为单射，故 $B \otimes_A (N' \to N)$ 的核 M 满足 $M_{\mathfrak{n}} = 0$。任取 $x \in M$，令 $\mathfrak{a} = \{b \in B \mid bx = 0\}$。对每个 B 的极大理想 $\mathfrak{n}$，x 在 $M_{\mathfrak{n}}$ 中映为零，故 $\mathfrak{a}$ 含有一个不在 $\mathfrak{n}$ 中的元素。因此 $\mathfrak{a} = B$，于是 $x = 0$。 □

命题 9.16. *平坦环同态 $\alpha : A \to B$ 保真平坦，当且仅当 A 的每个极大理想 $\mathfrak{m}$ 都形如某个 B 的极大理想 $\mathfrak{n}$ 的 $\alpha^{-1}(\mathfrak{n})$；等价地，当且仅当映射*

$$\operatorname{spm}(\alpha) : \operatorname{spm}(B) \longrightarrow \operatorname{spm}(A)$$

满射。

证明. $\Rightarrow$ 设 $\mathfrak{m}$ 是 A 的极大理想，令 $M = A/\mathfrak{m}$。则

$$B \otimes_A M \simeq B/\alpha(\mathfrak{m})B.$$

因 $B \otimes_A M \neq 0$，有 $\alpha(\mathfrak{m})B \neq B$。故 $\alpha(\mathfrak{m})$ 含于 B 的某个极大理想 $\mathfrak{n}$。现在 $\alpha^{-1}(\mathfrak{n})$ 是包含 $\mathfrak{m}$ 的 A 的真理想，因而等于 $\mathfrak{m}$。

$\Leftarrow$ 设 M 是非零 A-模。取 M 的非零元 x，令 $\mathfrak{a} = \operatorname{ann}(x) = \{a \in A \mid ax = 0\}$。则 $\mathfrak{a}$ 是 A 的理想，$M' = Ax \simeq A/\mathfrak{a}$。又 $B \otimes_A M' \simeq B/\alpha(\mathfrak{a})B$，且因 $A \to B$ 平坦，$B \otimes_A M'$ 是 $B \otimes_A M$ 的子模。因 $\mathfrak{a}$ 真，它含于 A 的某个极大理想 $\mathfrak{m}$，从而对某个 B 的极大理想 $\mathfrak{n}$ 有

$$\alpha(\mathfrak{a}) \subset \alpha(\mathfrak{m}) \subset \mathfrak{n}.$$

故 $\alpha(\mathfrak{a})B \subset \mathfrak{n} \neq B$，因而 $B \otimes_A M \supset B \otimes_A M' \neq 0$。 □

推论 9.17. 局部环的平坦局部同态 $A \to B$ 是保真平坦的。

证明. 设 $\mathfrak{m}, \mathfrak{n}$ 分别为 A, B 的（唯一）极大理想。按假设 $\mathfrak{n}^c = \mathfrak{m}$，结论由该命题得到。 □

环的平坦同态的性质

引理 9.18. *设 B 是 A-代数，$\mathfrak{p}$ 是 A 的素理想。收缩为 $\mathfrak{p}$ 的 B 的素理想，与 $B \otimes_A \kappa(\mathfrak{p})$ 的素理想自然一一对应。*

证明. 令 $S = A \setminus \mathfrak{p}$。则 $\kappa(\mathfrak{p}) = S^{-1}(A/\mathfrak{p})$。因此，从 B 得到 $B \otimes_A \kappa(\mathfrak{p})$ 的过程，先经过 $B/\mathfrak{p}B$，再使 A 中不在 $\mathfrak{p}$ 内的元素可逆。第一步保留满足 $\mathfrak{q}^c \supset \mathfrak{p}$ 的 B 的素理想 $\mathfrak{q}$，第二步只保留满足 $\mathfrak{q}^c \cap S = \varnothing$ 的那些，即满足 $\mathfrak{q}^c = \mathfrak{p}$ 的那些。 □

命题 9.19. *设 B 是保真平坦的 A-代数。A 的每个素理想 $\mathfrak{p}$ 都形如 B 的某个素理想 $\mathfrak{q}$ 的 $\mathfrak{q}^c$。*

证明. 环 $B \otimes_A \kappa(\mathfrak{p})$ 非零，因为 $\kappa(\mathfrak{p}) \neq 0$ 且 $A \to B$ 保真平坦；故它有一个素理想（甚至极大理想）$\mathfrak{q}$。对此理想，$\mathfrak{q}^c = \mathfrak{p}$。 □

小结 9.20. 平坦同态 $\alpha : A \to B$ 保真平坦，若 $\operatorname{spec}(\alpha) : \operatorname{spec}(B) \to \operatorname{spec}(A)$ 的像包含 A 的全部极大理想；在这种情形下，它包含 A 的全部素理想。

定理 9.21（平坦映射的下降定理）. *设 B 是平坦 A-代数。令 $\mathfrak{p} \supset \mathfrak{p}'$ 是 A 中的素理想，令 $\mathfrak{q}$ 是 B 的素理想，且 $\mathfrak{q}^c = \mathfrak{p}$。则 $\mathfrak{q}$ 包含一个素理想 $\mathfrak{q}'$，使 $\mathfrak{q}'^c = \mathfrak{p}'$：*

$$\begin{array}{ccccc} B & & \mathfrak{q} & \supset & \mathfrak{q}' \\ | & & | & & | \\ A & & \mathfrak{p} & \supset & \mathfrak{p}' \end{array}$$

证明. 因 $A \to B$ 平坦，同态 $A_{\mathfrak{p}} \to B_{\mathfrak{q}}$ 平坦；又因 $\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}} = (\mathfrak{q}B_{\mathfrak{q}})^c$，它保真平坦（9.16）。理想 $\mathfrak{p}'A_{\mathfrak{p}}$ 是素的（1.14），故 $B_{\mathfrak{q}}$ 中存在一个位于 $\mathfrak{p}'A_{\mathfrak{p}}$ 上方的素理想（由 9.19）。该理想收缩到 B 后，包含于 $\mathfrak{q}$，并且在 A 中收缩为 $\mathfrak{p}'$。 □

例如，设 $\alpha : A \to B$ 是局部环的平坦局部同态。按定义，$\alpha^{-1}(\mathfrak{n}) = \mathfrak{m}$，其中 $\mathfrak{m}, \mathfrak{n}$ 分别为 A, B 的极大理想。该定理表示：对 A 中每个素理想 $\mathfrak{p}$，存在 B 中素理想 $\mathfrak{q}$ 使 $\alpha^{-1}(\mathfrak{q}) = \mathfrak{p}$，即映射

$$\operatorname{Spec} B \longrightarrow \operatorname{Spec} A$$

满射。

代数簇的平坦映射

定义 9.22. 代数簇的正则映射 $\varphi : W \to V$ 称为平坦的，若对每个 $P \in W$，局部同态 $\mathcal{O}_{V,\varphi(P)} \to \mathcal{O}_{W,P}$ 平坦；若它平坦且满射，则称为保真平坦的。

开嵌入平坦，平坦映射的复合仍平坦。

命题 9.23. *仿射代数簇的正则映射 $\varphi : W \to V$ 平坦（分别为保真平坦），当且仅当映射 $f \mapsto f \circ \varphi : k[V] \to k[W]$ 平坦（分别为保真平坦）。*

证明. 应用 9.15 和 9.16。 □

定理 9.24. *设 $\varphi : W \to V$ 是仿射代数簇的平坦映射。令 $S' \supset S$ 是 V 的闭不可约子集，T 是 W 的闭不可约子集，且 $\varphi(T)$ 是 S 的稠密子集。则存在包含 T 的 W 的闭不可约子集 T'，使 $\varphi(T')$ 是 S' 的稠密子集：*

$$\begin{array}{ccccc} W & \supset & T' & \supset & T \\ \downarrow\varphi & & \downarrow\varphi & & \downarrow\varphi \\ V & \supset & S' & \supset & S. \end{array}$$

证明. 鉴于闭不可约子集与素理想的对应（2.28），这正是定理 9.21 的几何重述。令 $\mathfrak{p} = I(S)$、$\mathfrak{p}' = I(S')$、$\mathfrak{q} = I(T)$。因为 $S \subset S'$，故 $\mathfrak{p} \supset \mathfrak{p}'$。又因 $T \to S$ 支配，同态

$$k[S] = k[V]/\mathfrak{p} \longrightarrow k[T]/\mathfrak{q} = k[T]$$

单射（2.40），故 $\mathfrak{q}^c = \mathfrak{p}$。由定理 9.21，存在包含于 $\mathfrak{q}$ 的 $k[W]$ 的素理想 $\mathfrak{q}'$，使 $\mathfrak{q}'^c = \mathfrak{p}'$。现在 $T' = V(\mathfrak{q}')$ 具有所需性质。 □

推论 9.25. 设 $\varphi : W \to V$ 是代数簇的平坦映射。令 $w \in W$，$v = \varphi(w)$。对经过 v 的 V 的任意闭不可约子集 S，存在经过 w 的闭不可约子集 T，使 $\varphi(T) \subset S$，且映射 $T \xrightarrow{\varphi} S$ 支配。

证明. 当 W, V 仿射时，这是该定理的特例。一般情形可将 W, V 替换为 w, v 的适当仿射邻域来证明。 □

定理 9.26（一般平坦性）. *设 $\varphi : W \to V$ 是不可约代数簇的支配映射。存在非空开子集 $U \subset V$ 与 $U' \subset W$，使得 $\varphi(U') \subset U$ 且 $U' \xrightarrow{\varphi} U$ 保真平坦。*

证明. 在证明中不断以更小的非空开子簇替换 W, V，直至它们具有所需性质。先可将 W, V 替换为开仿射子集，使 φ 是由整环（有限生成 k-代数）同态 $A \hookrightarrow B$ 定义的 $\mathrm{Spm}(B) \to \mathrm{Spm}(A)$。令 F 是 A 的分式域，并将 B 视为 $F \otimes_A B$ 的子环。

因 $F \otimes_A B$ 是有限生成 F-代数，它包含在 F 上代数无关的元素 $x_1, \ldots, x_m$，使 $F \otimes_A B$ 是有限 $F[x_1, \ldots, x_m]$-代数（2.45）。把每个 x_i 乘以 A 的一个元素后，可设其属于 B。令 $b_1, \ldots, b_n$ 生成 B 作为 A-代数。每个 b_i 满足一个首一多项式方程，系数在 $F[x_1, \ldots, x_m]$ 中。若 $a \in A$ 是这些多项式系数的一个公分母，则每个 b_i 在 $A_a[x_1, \ldots, x_m]$ 上整。由于 b_i 生成 B_a 作为 A_a-代数，这表明 B_a 是有限 $A_a[x_1, \ldots, x_m]$-代数（1.36）。以 A_a, B_a 分别替换 A, B 后，可设 B 是有限 $A[x_1, \ldots, x_m]$-代数。我们已构造图表的左半部分:

$$\begin{array}{ccccc} B & \hookrightarrow & F \otimes_A B & \longrightarrow & E \otimes_{A[x_1,\ldots,x_m]} B \\ \uparrow\text{有限} & & \uparrow\text{有限} & & \uparrow\text{有限} \\ A[x_1, \ldots, x_m] & \longrightarrow & F[x_1, \ldots, x_m] & \longrightarrow & E \overset{\text{def}}{=} F(x_1, \ldots, x_m) \\ \uparrow & & \uparrow & & \\ A & \longrightarrow & F & & \end{array}$$

现在构造其余部分。令 $E = F(x_1, \ldots, x_m)$，即 $F[x_1, \ldots, x_m]$ 的分式域;

它也是 $A[x_1, \ldots, x_m]$ 的分式域。令 $e_1, \ldots, e_r \in B$ 构成 $E \otimes_{A[x_1,\ldots,x_m]} B$ 的一个 E-向量空间基。B 的每个元素都可表为 e_i 的线性组合，系数在 E 中。令 c 为一个公分母

作为 $A[x_1,\dots,x_m]$-模的 B 的一组生成元所产生的系数，取其一个公分母 c。则 $e_1,\dots,e_r$ 作为 $A[x_1,\dots,x_m]_q$-模生成 B_q。换言之，映射

$$(c_1,\dots,c_r)\longmapsto \sum c_ie_i:\ A[x_1,\dots,x_m]_q^r\longrightarrow B_q \qquad (*)$$

为满射。将此映射在 $A[x_1,\dots,x_m]_q$ 上与 E 作张量积后，它成为同构。因此，它的核 M 是一个 $A[x_1,\dots,x_m]_q$-子模；与该环的分式域作张量积后它变为零。由于 $A[x_1,\dots,x_m]_q$ 是整环，故 $M=0$，从而 (*) 是同构。令 a 为多项式 q 的一个非零系数，并考察同态

$$A_a\longrightarrow A_a[x_1,\dots,x_m]\longrightarrow A_a[x_1,\dots,x_m]_q\longrightarrow B_{aq}.$$

第一及第三个箭头都是保真平坦的，因为它们的靶作为源上的模是自由模；第二个箭头则因是局部化而平坦（9.13）。总之，从 W 的一个开子簇到 V 的一个开子簇，有平坦映射

$$D(aq)=\mathrm{Spm}(B_{aq})\longrightarrow \mathrm{Spm}(A_a)=D(a).$$

设 $\mathfrak{m}$ 是 A_a 的一个极大理想。由于 q 的系数 a 在 A_a 中可逆，故 $\mathfrak{m}A_a[x_1,\dots,x_m]$ 不包含多项式 q。于是 $\mathfrak{m}A_a[x_1,\dots,x_m]_q$ 是 $A_a[x_1,\dots,x_m]_q$ 的真理想。包含它的任一极大理想与 A_a 的交均为 $\mathfrak{m}$，所以由 9.16，映射 $A_a\to A_a[x_1,\dots,x_m]_q$ 保真平坦。因此 $A_a\to B_{aq}$ 保真平坦，证明完成。 □

定理 9.27. *代数簇的每个平坦映射 $\varphi:W\to V$ 都是开映射。*

证明. 只须证明 $\varphi(W)$ 是开的。令 $\overline{W}=V\setminus\varphi(W)$，设 $Z_1,\dots,Z_n$ 为 $\overline{W}$ 的闭包的不可约分支。只须证明 $\overline{W}$ 包含每一个 Z_i。反设不然，取 $v\in Z_j\cap\varphi(W)$。则对某个 $w\in W$ 有 $v=\varphi(w)$；由 9.25，存在经过 w 的 W 的闭不可约子集 S，使 $S\to Z_j$ 是支配映射。这意味着存在 V 的开子集 U，使 $\varphi(W)\supset U\cap Z_j\neq\varnothing$。

令 $U'=V\setminus\bigcup_{i\neq j}Z_i$。由于 $V=\bigcup_i Z_i\cup\varphi(W)$，有 $U'\cap Z_j\subset\varphi(W)$，从而

$$\varphi(W)\supset U\cap U'.$$

注意 U 与 U' 都是 V 的开子集，且都与 Z_j 相交。因 Z_j 不可约，$U\cap Z_j$ 与 $U'\cap Z_j$ 都是 Z_j 的稠密开子集，故 $U\cap U'\cap Z_j$ 非空。其元素不在 $\overline{W}$ 的闭包中，这与 Z_j 的定义矛盾。因此每个 Z_i 都包含于 $\overline{W}$，结论成立。 □

推论 9.28. *设 $\varphi:W\to V$ 是不可约代数簇的支配映射。则存在 W 的稠密开子集 U，使 $\varphi(U)$ 是开的，$U=\varphi^{-1}(\varphi(U))$，且 $U\xrightarrow{\varphi}\varphi(U)$ 平坦。*

证明. 由 9.26，存在 V 的稠密开子集 U，使 $\varphi^{-1}(U)\to U$ 平坦。特别地，$\varphi(\varphi^{-1}(U))$ 在 V 中开（9.27）。又 $\varphi^{-1}(\varphi(\varphi^{-1}(U)))=\varphi^{-1}(U)$。令 $U'=\varphi^{-1}(U)$，则 U' 是 W 的稠密开子集，$\varphi(U')$ 开，$U'=\varphi^{-1}(\varphi(U'))$，且 $U'\xrightarrow{\varphi}\varphi(U')$ 平坦。 □

纤维与平坦性

平坦性的概念使我们能够加强先前的结果。

命题 9.29. *设 $\varphi : W \to V$ 是不可约代数簇的支配映射，且 $P \in \varphi(W)$。则*

$$\dim\big(\varphi^{-1}(P)\big) \geq \dim(W) - \dim(V) \qquad (38)$$

若 φ 平坦，则等号成立。

证明. 不等式已在 9.9 中证明。设 φ 平坦，并令 Z 为 $\varphi^{-1}(P)$ 的一个不可约分支。

将 V 替换为 P 的一个开邻域，并将 W 替换为与 Z 相交的开子集后，可设 V, W 都是仿射的。令

$$V \supset V_1 \supset \cdots \supset V_m = \{P\}$$

为 V 的互异闭不可约子集的一个极大链（由 3.44，$m = \dim(V)$）。现 $\varphi(Z) = \{P\}$，故由定理 9.24，存在闭不可约子集链

$$W \supset W_1 \supset \cdots \supset W_m = Z$$

使 $\varphi(W_i)$ 是 V_i 的稠密子集。令

$$Z \supset Z_1 \supset \cdots \supset Z_n$$

为 Z 的互异闭不可约子集的一个极大链（因而 $n = \dim(Z)$）。链

$$W \supset W_1 \supset \cdots \supset W_m \supset Z_1 \supset \cdots \supset Z_n$$

的存在说明

$$\dim(W) \geq m + n = \dim(V) + \dim(Z).$$

结合不等式 (38)，即得等号。 □

命题 9.30. *设 $\varphi : W \to V$ 是不可约代数簇的支配映射。存在 W 的稠密开子集 U，使 $\varphi(U)$ 在 V 中开，$U = \varphi^{-1}(\varphi(U))$，并且*

$$\dim\big(\varphi^{-1}(P)\big) = \dim(W) - \dim(V)$$

对所有 $P \in \varphi(U)$ 都成立。

证明. 由命题 9.29，9.28 中的开子集 U 具有这些性质。 □

命题 9.31. *设 $\varphi : W \to V$ 是不可约代数簇的支配映射。令 S 为 V 的一个闭不可约子集，T 为 $\varphi^{-1}(S)$ 的一个不可约分支，且 $\varphi(T)$ 在 S 中稠密。则*

$$\dim(T) \geq \dim(S) + \dim(W) - \dim(V)$$

若 φ 平坦，则等号成立。

换言之，

$$\operatorname{codim}(S) \geq \operatorname{codim}(T),$$

若 φ 平坦，则等号成立。

证明. 当 S 是一点时，此结论即为 9.9(b) 和 9.29。如下所述，一般情形只需对那些证明作一个简单改动。

为证明不等式，可将 V 替换为任一与 S 相交的开子簇。特别地，可设 V 为仿射的。令 $m = \operatorname{codim}(S)$。由命题 3.47，存在正则函数 $f_1, \ldots, f_m$，使 S 是 $V(f_1, \ldots, f_m)$ 的一个不可约分支。将 V 换成较小的开子集后，可设 $S = V(f_1, \ldots, f_m)$。于是 $\varphi^{-1}(S)$ 是正则函数 $f_1 \circ \varphi, \ldots, f_m \circ \varphi$ 的零点集，且由 3.45，W 的每个不可约分支的余维数均不小于 m。

当 φ 平坦时，我们将证明更精确的结论：若 Z 是 $\varphi^{-1}(S)$ 的一个不可约分支，则

$$\dim(Z) = \dim(S) + \dim(W) - \dim(V).$$

将 V（分别地 W）换成与 S（分别地 Z）相交的开子簇后，可设二者均为仿射。令

$$V \supset V_1 \supset \cdots \supset V_m = \{S\}$$

为互异闭不可约子集的一个极大链（由 3.44，$m = \operatorname{codim}(S)$）。现在 $\varphi(Z)$ 是 S 的稠密子集，因此（见 9.24）存在闭不可约子集链

$$W \supset W_1 \supset \cdots \supset W_m = Z$$

使 $\varphi(W_i)$ 是 V_i 的稠密子集。令

$$Z \supset Z_1 \supset \cdots \supset Z_n$$

为互异闭不可约子集的极大链（故 $n = \dim(Z)$）。链

$$W \supset W_1 \supset \cdots \supset W_m \supset Z_1 \supset \cdots \supset Z_n$$

的存在说明

$$\dim(W) \geq m + n = \dim(V) - \dim(S) + \dim(Z),$$

即

$$\operatorname{codim}(Z) \geq \operatorname{codim}(S).$$

与先前的不等式结合，得到 $\operatorname{codim}(Z) = \operatorname{codim}(S)$。 □

命题 9.32. *设 $\varphi : W \to V$ 是不可约代数簇的支配映射。存在 W 的稠密开子集 U，使 $\varphi(U)$ 在 V 中开，$U = \varphi^{-1}(\varphi(U))$，且*

$$\dim(T) = \dim(S) + \dim(W) - \dim(V)$$

对所有与 $\varphi(U)$ 相交的 V 的闭不可约子集 S，以及与 U 相交的 $\varphi^{-1}(S)$ 的所有不可约分支 T 都成立。

证明. 由命题 9.31，9.28 中的开子集 U 具有这些性质。 □

有限映射

命题 9.33. *设 V 为不可约代数簇。有限映射 $\varphi: W \to V$ 平坦，当且仅当*

$$\sum_{Q\mapsto P} \dim_k \mathcal{O}_Q/\mathfrak{m}_P\mathcal{O}_Q$$

与 $P \in V$ 无关。

证明. 只须在 V 仿射时证明；此时结论由 CA, 12.6〔(d) 与 (e) 的等价性〕得出。 □

整数 $\dim_k \mathcal{O}_Q/\mathfrak{m}_P\mathcal{O}_Q$ 称为 Q 在其纤维中的**重数** ***(multiplicity)***。该定理说明：有限映射平坦，当且仅当每个纤维中点的数目（按重数计）为常数。

例如，令 V 为 $\mathbb{A}^{n+1}$ 的子簇，它由方程

$$X^m + a_1X^{m-1} + \cdots + a_m = 0, \qquad a_i \in k[T_1, \ldots, T_n]$$

定义，并令 $\varphi: V \to \mathbb{A}^n$ 为投影映射（见第 50 页）。$\mathbb{A}^n$ 中一点 P 上的纤维，是点 (P, c) 的集合，其中 c 是多项式

$$X^m + a_1(P)X^{m-1} + \cdots + a_m(P) = 0$$

的根。(P, c) 在其纤维中的重数，就是 c 作为该多项式之根的重数。因此，对每个 P 都有 $\sum_{Q\mapsto P} \dim_k \mathcal{O}_Q/\mathfrak{m}_P\mathcal{O}_Q = m$，故 φ 平坦。

平坦性的判别准则

令 A 为极大理想为 $\mathfrak{m}$ 的局部诺特环。A 中元素序列 $a_1, \ldots, a_n$ 称为**正则序列** ***(regular sequence)***，若 a_1 是 A 中的非零因子，a_2 是 $A/(a_1)$ 中的非零因子，如此继续，且 $A/(a_1, \ldots, a_n) \neq 0$。按照 Rees 的一个定理，$A$ 中所有极大正则序列 $a_1, \ldots, a_n$（其中 $a_i \in \mathfrak{m}$）均有相同长度，称为 A 的**深度** ***(depth)***。由 Auslander--Buchsbaum 公式，$\operatorname{depth}(A) \leq \dim(A)$。二者相等时，称该环为**Cohen--Macaulay** ***(Cohen–Macaulay)***环。更一般地，若诺特环 A 为零环，或者对每个极大理想 $\mathfrak{m}$，$A_\mathfrak{m}$ 都是 Cohen--Macaulay 环，则称 A 为 Cohen--Macaulay 环。

定理 9.34. *设 $\varphi: A \to B$ 为诺特局部环的局部同态，且 $\mathfrak{m}$ 为 A 的极大理想。若 A 正则，B 是* Cohen--Macaulay *环，且*

$$\dim(B) = \dim(A) + \dim(B/\mathfrak{m}B),$$

则 φ 平坦。

证明. 见 Matsumura 1989, 23.1。 □

9.35. 有下列例子。

(a) 零维的及既约的一维诺特环都是 Cohen--Macaulay 环（同书，第 139 页）。

(b) 正则诺特环都是 Cohen--Macaulay 环（同书，第 137 页）。

(c) 设 $\varphi: A \to B$ 为诺特局部环的平坦局部同态，且 $\mathfrak{m}$ 是 A 的极大理想。则 B 是 Cohen--Macaulay 环，当且仅当 A 与 $B/\mathfrak{m}B$ 都是 Cohen--Macaulay 环（同书，第 181 页）。

命题 9.36. 设 $\varphi: A \to B$ 是诺特环的有限同态，其中 A 正则。则 φ 平坦，当且仅当 B 是 Cohen--Macaulay 环。

证明. 注意，对 A 的每个极大理想 $\mathfrak{m}$，$B/\mathfrak{m}B$ 是零维的，[1]因而是 Cohen--Macaulay 环（9.35a）；并且对 B 的每个极大理想 $\mathfrak{n}$，有 $\mathrm{ht}(\mathfrak{n}) = \mathrm{ht}(\mathfrak{n}^c)$。若 φ 平坦，则由 9.35(c) 知 B 是 Cohen--Macaulay 环。反之，若 B 是 Cohen--Macaulay 环，则由 9.34 知 φ 平坦。□

例 9.37. 设 A 是有限 $k[X_1, \dots, X_n]$-代数（参见 2.45）。映射 $k[X_1, \dots, X_n] \to A$ 平坦，当且仅当 A 是 Cohen--Macaulay 环。

若对所有 $P \in V$，局部环 $\mathcal{O}_{V,P}$ 都是 Cohen--Macaulay 环，则称代数簇 V 是 Cohen--Macaulay 的。

在仿射情形，V 是 Cohen--Macaulay 的；

其坐标环 $k[V]$ 是 Cohen--Macaulay 环，当且仅当上述条件成立（9.35c）。

非奇异簇是 Cohen--Macaulay 的（9.35b）。

定理 9.38. 设 V, W 为代数簇，V 非奇异且 W 是 Cohen--Macaulay 的。正则映射 $\varphi: W \to V$ 平坦，当且仅当

$$\dim \varphi^{-1}(P) = \dim W - \dim V \qquad (39)$$

对所有 $P \in V$ 成立。

证明. 这是 9.34 的直接推论。 □

旁注 9.39. 若将定理中的“非奇异”弱化为“正规”，结论不成立。令 $G \overset{\text{def}}{=} \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 按 $(x, y) \mapsto (-x, -y)$ 作用于 $W = \mathbb{A}^2$。

令 $V \subset \mathbb{A}^3$ 为由 $tv = u^2$ 定义的二次锥。映射

$$\varphi: W \longrightarrow V, \qquad (x, y) \longmapsto (t, u, v) = (x^2, xy, y^2)$$

的纤维正是该作用的轨道（它是此作用的“商映射”）。W 非奇异。

又因 $k[V] = k[x, y]^G$，故 V 正规。

此外 φ 有限，故其纤维恒为零维；但 φ 不平坦，因为

$$\sum_{Q \mapsto P} \dim_k \mathcal{O}_Q/\mathfrak{m}_P\mathcal{O}_Q = \begin{cases} 3, & P = (0,0,0), \\ 2, & \text{其他情形}, \end{cases}$$

这与命题 9.33 矛盾。参见 mo117043。

d. 曲面上的直线

每一位代数几何学家都知道：在 $\mathbb{P}^3$ 中，
非奇异三次曲面上至少存在一条直线的传统证明。
Miles Reid.

作为上述若干结果的一个应用，我们考虑描述 $\mathbb{P}^3$ 中次数为 m 的曲面上直线集合的问题。为避免可能的困难，在本章余下部分我们假定 k 的特征为零。

我们首先需要一种描述 $\mathbb{P}^3$ 中直线的办法。回忆对每个射影簇 $V \subset \mathbb{P}^n$，可在 k^{n+1} 中赋予其 $\widehat{V}$ 上的一个仿射锥。这使我们可以把 $\mathbb{P}^3$ 中的点视为 k^4 的一维子空间，把 $\mathbb{P}^3$ 中的直线视为 k^4 的二维子空间。

[1]注意 $C \overset{\text{def}}{=} B/\mathfrak{m}B = B \otimes_A A/\mathfrak{m}$ 是有限 k-代数。因此它只有有限多个极大理想。C 中的每个素理想都是极大理想的交（2.18），而一个素理想若等于理想的有限交，就只能等于其中之一。

对这样的子空间 $W \subset k^4$，可在 $\bigwedge^2 k^4 \simeq k^6$ 中附上一个一维子空间；也就是说，对 $\mathbb{P}^3$ 中的每条直线 L，可附上 $\mathbb{P}^5$ 中一点 $p(L)$。并非 $\mathbb{P}^5$ 的每一点都应形如 $p(L)$——直观上，$\mathbb{P}^3$ 中的直线应构成一个四维集合。（固定 $\mathbb{P}^3$ 中两个平面，指定一条直线等同于在每个平面上选一点。）我们将证明，$\mathbb{P}^3$ 中直线的集合与某一超曲面 $\Pi \subset \mathbb{P}^5$ 上点的集合之间有自然的一一对应。通常我将给出不用外代数的老式证明。

令 L 为 $\mathbb{P}^3$ 中一条直线，令 $\mathbf{x} = (x_0 : x_1 : x_2 : x_3)$ 与 $\mathbf{y} = (y_0 : y_1 : y_2 : y_3)$ 为 L 上不同的点。则

$$p(L) = (p_{01} : p_{02} : p_{03} : p_{12} : p_{13} : p_{23}) \in \mathbb{P}^5, \qquad p_{ij} \overset{\text{def}}{=} \begin{vmatrix} x_i & x_j \\ y_i & y_j \end{vmatrix},$$

只依赖于 L。数 p_{ij} 称为 L 的**普吕克坐标** ***(Plücker coordinates)***，以 Plücker（1801--1868）命名。

用外代数的语言，令 e_0, e_1, e_2, e_3 为 k^4 的标准基。因此，视为 k^4 中点的 $\mathbf{x}$ 为 $\sum x_i e_i$，而 $\mathbf{y} = \sum y_i e_i$；于是 $\bigwedge^2 k^4$ 是以 $e_i \wedge e_j$（$0 \le i < j \le 3$）为基的六维向量空间，且 $\mathbf{x} \wedge \mathbf{y} = \sum p_{ij} e_i \wedge e_j$，其中 p_{ij} 由上式给出。

对所有 i, j，$0 \le i, j \le 3$，我们仍由相同公式定义 p_{ij}；因而 $p_{ji} = -p_{ij}$。

引理 9.40. *可从 $p(L)$ 如下恢复直线 L:*

$$L = \left\{ \left(\textstyle\sum_j a_j p_{0j} : \sum_j a_j p_{1j} : \sum_j a_j p_{2j} : \sum_j a_j p_{3j} \right) \,\middle|\, (a_0 : a_1 : a_2 : a_3) \in \mathbb{P}^3 \right\}.$$

证明. 令 $\widetilde{L}$ 为 k^4 中 L 上的锥——它是 k^4 的一个二维子空间——并令 $\mathbf{x} = (x_0, x_1, x_2, x_3)$ 与 $\mathbf{y} = (y_0, y_1, y_2, y_3)$ 为 $\widetilde{L}$ 中两个线性无关向量。则

$$\widetilde{L} = \{ f(\mathbf{y})\mathbf{x} - f(\mathbf{x})\mathbf{y} \mid f : k^4 \to k \text{ 为线性的} \}.$$

写 $f = \sum a_j X_j$，则

$$f(\mathbf{y})\mathbf{x} - f(\mathbf{x})\mathbf{y} = \left(\textstyle\sum a_j p_{0j}, \sum a_j p_{1j}, \sum a_j p_{2j}, \sum a_j p_{3j} \right). \qquad \square$$

引理 9.41. *点 $p(L)$ 位于由方程*

$$X_{01}X_{23} - X_{02}X_{13} + X_{03}X_{12} = 0$$

定义的二次超曲面 $\Pi \subset \mathbb{P}^5$ 上。

证明. 这可由直接计算验证，或利用

$$0 = \begin{vmatrix} 0 & x_1 & x_2 & x_3 \\ 0 & y_1 & y_2 & y_3 \\ x_0 & x_1 & x_2 & x_3 \\ y_0 & y_1 & y_2 & y_3 \end{vmatrix} = 2(p_{01}p_{23} - p_{02}p_{13} + p_{03}p_{12})$$

（按 2×2 子式展开）。 $\square$

引理 9.42. *Π 的每一点都形如某一唯一的直线 L 的 $p(L)$。*

证明. 设 $p_{03}\neq 0$；则经过两点 $(0:p_{01}:p_{02}:p_{03})$ 与 $(p_{03}:p_{13}:p_{23}:0)$ 的直线，具有普吕克坐标

$$\begin{aligned}&\big(-p_{01}p_{03}:-p_{02}p_{03}:-p_{03}^{2}:p_{01}p_{23}-p_{02}p_{13}:-p_{03}p_{13}:-p_{03}p_{23}\big)\\&\qquad=\big(p_{01}:p_{02}:p_{03}:p_{12}:p_{13}:p_{23}\big).\end{aligned}$$

当其他坐标之一非零时，也有类似构造；从而得到互逆映射。 □

因此存在典范的一一对应

$$\{\mathbb{P}^3\text{ 中的直线}\}\longleftrightarrow\{\Pi\text{ 上的点}\};$$

也就是说，我们已将 $\mathbb{P}^3$ 中直线的集合与一个代数簇上的点集等同起来。现在可以利用代数几何的方法研究该集合。（这是 §6 所讨论的**格拉斯曼簇** ***(Grassmannians)***的一个特例。）

接着考虑四个变量中次数为 m 的齐次多项式集合：

$$F(X_0,X_1,X_2,X_3)=\textstyle\sum_{i_0+i_1+i_2+i_3=m}a_{i_0i_1i_2i_3}X_0^{i_0}X_1^{i_1}X_2^{i_2}X_3^{i_3}.$$

引理 9.43. *四个变量中次数为 m 的齐次多项式集合是一个维数为 $\binom{m+3}{m}$ 的向量空间。*

证明. 见 6.39。 □

令 $\nu=\binom{m+3}{m}-1=\dfrac{(m+1)(m+2)(m+3)}{6}-1$，并将 $\mathbb{P}^\nu$ 看作附属于四变量中次数为 m 齐次多项式向量空间的射影空间（第 147 页）。于是有满射

$$\mathbb{P}^\nu\longrightarrow\{\mathbb{P}^3\text{ 中次数为 }m\text{ 的曲面}\},$$

$$(\ldots:a_{i_0i_1i_2i_3}:\ldots)\longmapsto V(F),\qquad F=\textstyle\sum a_{i_0i_1i_2i_3}X_0^{i_0}X_1^{i_1}X_2^{i_2}X_3^{i_3}.$$

该映射并非完全单射——例如 X^2Y 与 XY^2 定义同一曲面——但我们仍可略为宽松地把 $\mathbb{P}^\nu$ 的点看作 $\mathbb{P}^3$ 中（可能退化的）次数为 m 的曲面。

令 $\Gamma_m\subset\Pi\times\mathbb{P}^\nu\subset\mathbb{P}^5\times\mathbb{P}^\nu$ 为点对 (L,F) 的集合，其中 L 是位于曲面 $F(X_0,X_1,X_2,X_3)=0$ 上的 $\mathbb{P}^3$ 中直线。

定理 9.44. *集合 Γ_m 是 $\Pi\times\mathbb{P}^\nu$ 的不可约闭子集；因而它是射影簇。Γ_m 的维数为 $\dfrac{m(m+1)(m+5)}{6}+3$。*

例 9.45. *当 $m=1$ 时，Γ_m 是由 $\mathbb{P}^3$ 中一个平面与平面上一条直线构成的点对集合。该定理断言 Γ_1 的维数为 5。由于 $\mathbb{P}^3$ 中有 ∞^3 个平面，而每个平面上有 ∞^2 条直线，这看来是正确的。*

证明. 先证明 Γ_m 是闭的。令

$$p(L)=(p_{01}:p_{02}:\ldots),\qquad F=\sum a_{i_0i_1i_2i_3}X_0^{i_0}\cdots X_3^{i_3}.$$

由 9.40 可知，直线 L 位于曲面 $F(X_0,X_1,X_2,X_3)=0$ 上，当且仅当

$$F\left(\sum b_jp_{0j}:\sum b_jp_{1j}:\sum b_jp_{2j}:\sum b_jp_{3j}\right)=0,\quad \text{对所有 } (b_0,\ldots,b_3)\in k^4.$$

将其按 b_j 展开为多项式，其系数是 $a_{i_0i_1i_2i_3}$ 与 p_{ij} 的多项式。于是对所有 $\mathbf{b}\in k^4$ 有 $F(\ldots)=0$，当且仅当该多项式的所有系数皆为零。而每个系数均形如

$$P(\ldots,a_{i_0i_1i_2i_3},\ldots;p_{01}:p_{02}:\ldots),$$

其中 P 分别在 a 与 p 中齐次，因此该集合在 $\Pi\times\mathbb{P}^\nu$ 中闭（参见 6.51）。

余下是计算 Γ_m 的维数。对投影映射应用命题 9.11:

$$\begin{array}{ccc}(L,F) & \in & \Gamma_m\subset\Pi\times\mathbb{P}^\nu\\ \downarrow & & \downarrow\varphi\\ L & \in & \Pi.\end{array}$$

对 $L\in\Pi$，$\varphi^{-1}(L)$ 由满足 $L\subset V(F)$ 的次数为 m 齐次多项式组成（按非零标量等同）。经过坐标变换，可设 L 是直线

$$\begin{cases}X_0=0,\\ X_1=0,\end{cases}$$

即 $L=\{(0,0,*,*)\}$。于是 L 位于 $F(X_0,X_1,X_2,X_3)=0$ 上，当且仅当 F 的每个非零单项式都含有 X_0 或 X_1，也就是说，

$$F\in\varphi^{-1}(L)\quad\Longleftrightarrow\quad a_{i_0i_1i_2i_3}=0\text{ 当 }i_0=0=i_1.$$

因此 $\varphi^{-1}(L)$ 是 $\mathbb{P}^\nu$ 的线性子空间；特别地，它不可约。现在计算其维数。回忆 F 总共有 $\nu+1$ 个系数，其中满足 $i_0=0=i_1$ 的有 $m+1$ 个，故 $\varphi^{-1}(L)$ 的维数为

$$\frac{(m+1)(m+2)(m+3)}{6}-1-(m+1)=\frac{m(m+1)(m+5)}{6}-1.$$

现可由 9.11 推得 Γ_m 不可约，且

$$\dim(\Gamma_m)=\dim(\Pi)+\dim\big(\varphi^{-1}(L)\big)=\frac{m(m+1)(m+5)}{6}+3,$$

如所断言。 □

现在考虑另一个投影。按定义

$$\psi^{-1}(F)=\{L\mid L\text{ 位于 }V(F)\text{ 上}\}.$$

例 9.46. 当 $m=1$ 时，$\nu=3$ 且 $\dim\Gamma_1=5$。投影 $\psi:\Gamma_1\to\mathbb{P}^3$ 满射（每个平面至少包含一条直线），而 9.9 告诉我们 $\dim\psi^{-1}(F)\geq 2$。事实上，任一平面上的直线构成一个二维族，故对所有 F 都有 $\dim\psi^{-1}(F)=2$。

定理 9.47. *当 $m>3$ 时，不含直线的次数为 m 的曲面对应于 $\mathbb{P}^\nu$ 的一个开子集。*

证明. 我们有

$$\dim\Gamma_m-\dim\mathbb{P}^\nu=\frac{m(m+1)(m+5)}{6}+3-\frac{(m+1)(m+2)(m+3)}{6}+1=4-(m+1).$$

因此，若 $m>3$，则 $\dim\Gamma_m<\dim\mathbb{P}^\nu$，故 $\psi(\Gamma_m)$ 是 $\mathbb{P}^\nu$ 的真闭子簇。这就证明了结论。□

现在考察 $m=2$ 的情形。此时 $\dim\Gamma_m=10$，而 $\nu=9$；这提示 ψ 应为满射，且其所有纤维的维数应不小于 1。我们将看到确实如此。

若二次曲面由不可约的二次多项式定义，则称它为**非退化** ***(nondegenerate)***的。经过变量变换，任一非退化二次曲面都由方程

$$XW=YZ$$

定义。这正是 Segre 映射（见 6.26）的像:

$$(a_0:a_1),(b_0:b_1)\longmapsto(a_0b_0:a_0b_1:a_1b_0:a_1b_1):\ \mathbb{P}^1\times\mathbb{P}^1\longrightarrow\mathbb{P}^3.$$

$\mathbb{P}^1\times\mathbb{P}^1$ 上有两族显然的直线，即水平族和垂直族；每一族均由 $\mathbb{P}^1$ 参数化，故称为一束**直线束** ***(pencil of lines)***。它们在二次曲面上给出两族直线:

$$\begin{cases}t_0X=t_1Z,\\ t_0Y=t_1W\end{cases}\qquad\text{及}\qquad\begin{cases}t_0X=t_1Y,\\ t_0Z=t_1W.\end{cases}$$

退化二次曲面是一张曲面或两张曲面的并，因此每一二次曲面均含有直线，亦即 $\psi:\Gamma_2\to\mathbb{P}^9$ 是满射。于是 9.9 告诉我们所有纤维的维数均不小于 1，而纤维维数大于 1 的点集是一个真闭子集。事实上，纤维维数大于 1 恰好发生在可约 F 的集合上；该集合是闭的（这是原课程的一道作业题）。

由以上讨论可知，若 F 非退化，则 $\psi^{-1}(F)$ 同构于两条直线的不交并：$\psi^{-1}(F)\simeq\mathbb{P}^1\amalg\mathbb{P}^1$。在经典术语中，**直纹面** ***(regulus)***是指一个非退化二次曲面连同其中一束直线的选择。可以证明直纹面集合自然地构成一个代数簇 R；在非退化二次曲面的集合上，ψ 分解为两个正则映射的复合:

$$\begin{aligned}\Gamma_2-\psi^{-1}(S)&=\{(F,L)\mid L\text{ 位于 }F\text{ 上}\}\\ &\downarrow\\ R&=\{\text{直纹面}\}\\ &\downarrow\\ \mathbb{P}^9-S&=\{\text{非退化二次曲面}\}.\end{aligned}$$

上方映射的纤维连通且维数为 1（均同构于 $\mathbb{P}^1$），第二个映射有限且为二对一。这类分解相当普遍（见 Stein 分解定理，8.64）。

现在考察 $m=3$ 的情形。此时 $\dim\Gamma_3=19$，$\nu=19$；我们有映射

$$\psi:\Gamma_3\longrightarrow\mathbb{P}^{19}.$$

定理 9.48. 恰含 27 条直线的三次曲面集合，对应于 $\mathbb{P}^{19}$ 的一个开子集；其余曲面要么含有无穷多条直线，要么含有不超过 27 条的非零有限数目的直线。

例 9.49. (a) 考虑 Fermat 曲面

$$X_0^3 + X_1^3 + X_2^3 + X_3^3 = 0.$$

令 ζ 为一个本原三次单位根。该曲面上有如下直线，$0 \le i, j \le 2$:

$$\begin{cases} X_0 + \zeta^i X_1 = 0, \\ X_2 + \zeta^j X_3 = 0, \end{cases} \quad \begin{cases} X_0 + \zeta^i X_2 = 0, \\ X_1 + \zeta^j X_3 = 0, \end{cases} \quad \begin{cases} X_0 + \zeta^i X_3 = 0, \\ X_1 + \zeta^j X_2 = 0. \end{cases}$$

共有三组，每组九条直线，合计 27 条。

(b) 考虑曲面

$$X_1 X_2 X_3 = X_0^3.$$

此时恰有三条直线。为说明这一点，先看仿射空间 $X_0 \neq 0$；此处方程可写为 $X_1 X_2 X_3 = 1$。$\mathbb{A}^3$ 中的一条直线可参数化为 $X_i = a_i t + b_i$，但直接检查表明没有这样的直线位于该曲面上。现看 $X_0 = 0$ 的部分，即无穷远平面。曲面与该平面的交由 $X_1 X_2 X_3 = 0$（齐次坐标）给出，它是三条直线之并，即

$$X_1 = 0; \qquad X_2 = 0; \qquad X_3 = 0.$$

因此该曲面恰含三条直线。

(c) 考虑曲面

$$X_1^3 + X_2^3 = 0.$$

这里有一束直线:

$$\begin{cases} t_0 X_1 = t_1 X_0, \\ t_0 X_2 = -t_1 X_0. \end{cases}$$

（在仿射空间 $X_0 \neq 0$ 中，方程为 $X^3 + Y^3 = 0$，它包含直线 $X = t, Y = -t$，其中 t 任意。）

现在讨论定理 9.48 的证明。若 $\psi : \Gamma_3 \to \mathbb{P}^{19}$ 不满射，则 $\psi(\Gamma_3)$ 是 $\mathbb{P}^{19}$ 的真闭子簇，其非空纤维全都维数不小于 1（由 9.9），这与上述两个例子矛盾。因此映射满射，且 $\mathbb{P}^{19}$ 中存在一个开子集 U，其上纤维维数为 0；在 U 外，纤维维数大于 0。

鉴于每个三次曲面至少有一条直线，不难证明存在一个开子集 U'，其中三次曲面恰有 27 条直线。事实上，U' 可取为非奇异三次曲面的集合。由 8.26，ψ 限制到 $\psi^{-1}(U)$ 上后是有限的；故可应用 8.40，得知 $U \setminus U'$ 中的每个三次曲面都少于 27 条直线。

注 9.50. 三次曲面上的二十七条直线由 Salmon 和 Cayley 于 1849 年发现，之后得到了大量研究——参见 A. Henderson, The Twenty-Seven Lines Upon the Cubic Surface, Cambridge University Press, 1911。例如，已知保持相交关系的 27 条直线集合的置换群

（即满足 $L \cap L' \neq \varnothing \iff \sigma(L) \cap \sigma(L') \neq \varnothing$）同构于类型 E_6 的单李代数根系的 Weyl 群，因而有 25920 个元素。

已知非奇异三次曲面 V 上有六条两两异面的直线。令 L, L' 为两条异面直线。一般地，连接 L 上一点与 L' 上一点的直线，会再与该曲面恰相交于一个点。由此可得从 $\mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1$ 的一个开子集到 V 的一个开子集的可逆正则映射，因而 V 与 $\mathbb{P}^2$ 双有理等价。

e. Bertini 定理

设 $X \subset \mathbb{P}^n$ 为非奇异射影簇。$\mathbb{P}^n$ 中的超平面 H 构成一个射影空间 $\mathbb{P}^{n\vee}$（“对偶”射影空间）。不包含 X 且使 $X \cap H$ 非奇异的超平面 H，构成 $\mathbb{P}^{n\vee}$ 的一个开子集。若 $\dim(X) \geq 2$，则交 $X \cap H$ 连通。关于该定理弱形式的证明，见 11.45（第 11 章）。

f. 双有理分类

回忆：若 $k(V) \simeq k(W)$，则两个簇 V, W 双有理等价。这意味着：从各自去掉一个真闭子集后，这两个簇便同构（3.36）。

双有理代数几何的主要问题，是通过在每个等价类中找出一个特别好的代表元，按双有理等价关系对代数簇分类。

对于曲线，这很容易：每个双有理等价类中恰有一条非奇异射影曲线（在同构意义下）。更精确地，函子 $V \mapsto k(V)$ 给出了从 k 上非奇异射影代数曲线及支配映射构成的范畴，到在 k 上有限生成且超越次数为 1 的域构成的范畴的一个反变等价。

对于曲面，该问题已经困难得多，因为许多曲面——即便是射影且非奇异的——也会有相同的函数域。例如，在曲面上一点作每一次爆破，都产生一个与原曲面双有理等价的曲面。

若一条非奇异射影曲面不能由另一条这样的曲面经爆破得到，则称它为**极小 *(minimal)***的。曲面的主要定理（Enriques 1914，Kodaira 1966）断言，一个双有理等价类包含下列二者之一：

(a) 唯一的极小曲面；或

(b) 形如 $C \times \mathbb{P}^1$ 的曲面，其中 C 为唯一的非奇异射影曲线。

在更高维的情形中，该问题变得十分复杂，尽管已经取得很大进展——见 Wikipedia：极小模型纲领。关于极小模型纲领的一篇优美文章，见 Notices AMS, 2024 年 1 月。

练习

9-1. 设 G 为连通群簇，考虑 G 在簇 V 上的一个作用，即正则映射 $G \times V \to V$，满足 $(gg')v = g(g'v)$，其中 $g, g' \in G$、$v \in V$。证明 G 的每个轨道 $O = Gv$ 在其闭包 $\overline{O}$ 中开，且 $\overline{O} \setminus O$ 是维数

严格更小的轨道的并。推出每个轨道都是 V 的一个非奇异子簇，并且至少存在一个闭轨道。

9-2. 令 $G = \mathrm{GL}_2 = V$，并令 G 按共轭作用于 V。根据 Jordan 标准形理论，轨道有三种类型:

(a) 特征多项式 $X^2 + aX + b$；根互异。

(b) 特征多项式 $X^2 + aX + b$；极小多项式与其相同；根重合。

(c) 特征多项式 $X^2 + aX + b = (X - \alpha)^2$；极小多项式为 $X - \alpha$。

对每一种类型，求轨道的维数、定义它的方程（作为 V 的子簇）、轨道的闭包，以及闭包中包含哪些其他轨道。

（如愿，可假定特征为零。还可使用如下一个颇难的结论：对群簇 G 的任意闭子群 H，G/H 有自然的代数簇结构，且具有以下性质：$G \to G/H$ 正则；映射 $G/H \to V$ 正则，当且仅当复合 $G \to G/H \to V$ 正则；$\dim G/H = \dim G - \dim H$。）

[有兴趣的读者可以对 GL_n 完成此分析。]

9-3. 求 Fermat 射影曲面

$$X_0^d + X_1^d + X_2^d + X_3^d = 0, \qquad d \geq 3, \qquad (p, d) = 1,$$

上的 $3d^2$ 条直线，其中 p 为特征。

9-4. (a) 设 $\varphi : W \to V$ 为不可约簇的拟有限支配正则映射。证明存在 W, V 的开子集 U', U，使 $\varphi(U') \subset U$ 且 $\varphi : U' \to U$ 有限。

(b) 设群簇 G 在不可约簇 W, V 上传递地作用，且 $\varphi : W \to V$ 为满足 (a) 假设的 G-等变正则映射。则 φ 有限，因而是正合的。

练习解答

1-1　使用关于 n 的归纳法。当 $n = 1$ 时，利用一元非零多项式只有有限个根这一事实（例如可由唯一分解得到）。现设 $n > 1$，写作 $f = \sum g_i X_n^i$，其中每个 $g_i \in k[X_1, \ldots, X_{n-1}]$。若 f 不是零多项式，则某个 g_i 不是零多项式。因此由归纳法，存在 $(a_1, \ldots, a_{n-1}) \in k^{n-1}$，使 $f(a_1, \ldots, a_{n-1}, X_n)$ 不是零多项式。再由一元情形，存在 b，使 $f(a_1, \ldots, a_{n-1}, b) \neq 0$。

1-2　$(X + 2Y, Z)$；高斯消元法（把系数矩阵化为行阶梯形）；(1)，除非 k 的特征为 2，此时理想为 $(X + 1, Z + 1)$。

2-1　W 为 Y 轴，故 $I(W) = (X)$。显然，

$$(X^2, XY^2) \subset (X) \subset \mathrm{rad}(X^2, XY^2)$$

且 $\mathrm{rad}((X)) = (X)$。取根基即得 $(X) = \mathrm{rad}(X^2, XY^2)$。

2-2　一个矩阵的 $d \times d$ 子式是其矩阵元的多项式，秩不超过 r 的矩阵集合，正是所有 $(r + 1) \times (r + 1)$ 子式都为零的点集。

2-3　显然 $V = V(X_n - X_1^n, \ldots, X_2 - X_1^2)$。映射

$$X_i \longmapsto T^i : \quad k[X_1, \ldots, X_n] \longrightarrow k[T]$$

诱导同构 $k[V] \to k[T]$。［所以 $t \mapsto (t, \ldots, t^n)$ 是仿射簇 $\mathbb{A}^1 \to V$ 的同构。］

2-4　将 $\mathbb{Q}$-向量空间的正合序列

$$0 \longrightarrow (f_1, \ldots, f_m) \longrightarrow \mathbb{Q}[X_1, \ldots, X_n] \longrightarrow \mathbb{Q}[X_1, \ldots, X_n]/(f_1, \ldots, f_m) \longrightarrow 0$$

与 $\mathbb{C}$ 作张量积，得到 $\mathbb{C}$-向量空间的正合序列

$$0 \longrightarrow (f_1, \ldots, f_m) \longrightarrow \mathbb{C}[X_1, \ldots, X_n] \longrightarrow \mathbb{C}[X_1, \ldots, X_n]/(f_1, \ldots, f_m) \longrightarrow 0.$$

由于 f_i 在 $\mathbb{C}$ 中没有公共零点，第二个序列最右端的项为零，从而第一个序列也有同样性质。

2-6　陈述 $\mathrm{Hom}_{k\text{-algebras}}(A \otimes_{\mathbb{Q}} k, B \otimes_{\mathbb{Q}} k) \neq \varnothing$ 可解释为：某一组多项式在 k 中有零点。[1]若这些多项式在 $\mathbb{C}$ 中有公共零点，则它们在 $\mathbb{C}[X_1, \ldots]$ 中生成的理想不包含 1。于是它们在 $\mathbb{Q}[X_1, \ldots]$ 中生成的理想也不包含 1；再由零点定理（2.11），这些多项式在 k 中有公共零点。

[1]取 A, B 作为 $\mathbb{Q}$-向量空间的基。A 到 B 的一个线性映射由矩阵 M 给定。该映射为代数同态所需的矩阵系数条件是多项式条件。

2-7　将 $\mathrm{Hom}_A(M,N)$ 看作 k 上的仿射空间；非同构的元素是一个多项式的零点。因为 M,N 在 k^{al} 上变为同构，该多项式不恒为零；所以它在 k 中有一个非零值（练习 1-1）。

3-1　映射 $\alpha:\mathbb{A}^1\to\mathbb{A}^1$ 对 Zariski 拓扑连续，当且仅当有限集合的逆像为有限集；而它正则，当且仅当由某个 $P\in k[T]$ 给出。因此容易给出例子，例如任何满足 α^{-1}(一点) 有限但任意大的映射。

3-3　像除原点外漏掉 Y 轴上的点。像的补集不稠密，故像不是开集；但任何在像上为零的多项式也在 $(0,0)$ 为零，故像不是闭集。见第 9 章导言。

3-4　取 k 中平方为 -1 的元素 i。从圆到双曲线的映射 $(x,y)\mapsto(x+iy,x-iy)$ 的逆为 $(x,y)\mapsto((x+y)/2,(x-y)/2i)$。$k$-代数 $k[X,Y]/(XY-1)\simeq k[X,X^{-1}]$ 不同构于 $k[X]$（单位元太多）。

3-5　否，因为 $+1$ 与 -1 都映到 $(0,0)$。环上的映射为

$$k[x,y]\longrightarrow k[T],\qquad x\longmapsto T^2-1,\qquad y\longmapsto T(T^2-1),$$

它不是满射（T 不在像中）。

4-1　(b) 奇异点是下列方程组的公共解：

$$\begin{cases} 4X^3-2XY^2 &= 0 \quad\Longrightarrow\quad X=0\text{ 或 }Y^2=2X^2,\\ 4Y^3-2X^2Y &= 0 \quad\Longrightarrow\quad Y=0\text{ 或 }X^2=2Y^2,\\ X^4+Y^4-X^2Y^2 &= 0. \end{cases}$$

因此只有 $(0,0)$ 是奇异的，该簇就是其自身的切锥。

4-2　由切空间的定义直接得到

$$T_a(V\cap H)\subset T_a(V)\cap T_a(H).$$

由于

$$\dim T_a(V\cap H)\geq\dim V\cap H=\dim V-1=\dim T_a(V)\cap T_a(H),$$

各处都必取等号，这证明 a 在 $V\cap H$ 上非奇异。（特别地，它不能位于一个以上的不可约分支上。）曲面 $Y^2=X^2+Z$ 光滑，但它与 X-Y 平面的交是奇异的。若 $H\supset T_P(V)$，则 P 未必在 $V\cap H$ 上奇异——例如可有 $H\supset V$，或 H 是一条曲线的切线。

4-4　可设 V,W 均为仿射簇，即

$$I(V)=\mathfrak{a}\subset k[X_1,\dots,X_m],\qquad I(W)=\mathfrak{b}\subset k[X_{m+1},\dots,X_{m+n}].$$

若 $\mathfrak{a}=(f_1,\dots,f_r)$ 且 $\mathfrak{b}=(g_1,\dots,g_s)$，则 $I(V\times W)=(f_1,\dots,f_r,g_1,\dots,g_s)$。因而 $T_{(a,b)}(V\times W)$ 由方程

$$(df_1)_a=0,\dots,(df_r)_a=0,(dg_1)_b=0,\dots,(dg_s)_b=0$$

定义，显然可与 $T_a(V)\times T_b(W)$ 等同。

4-5　取 C 为 $\mathbb{A}^n$ 中坐标轴的并。（当然，若要求 C 不可约，事情就困难得多……）

4-6　矩阵 A 满足方程

$$(I+\varepsilon A)^{\mathrm{tr}}\cdot J\cdot(I+\varepsilon A)=I$$

当且仅当

$$A^{\mathrm{tr}}\cdot J+J\cdot A=0.$$

这样的 A 形如 $\begin{pmatrix}M & N\\ P & Q\end{pmatrix}$，其中 M,N,P,Q 为 $n\times n$ 矩阵，且满足

$$N^{\mathrm{tr}}=N,\qquad P^{\mathrm{tr}}=P,\qquad M^{\mathrm{tr}}=-Q.$$

故 A 的空间维数为

$$\frac{n(n+1)}{2}\ \text{（对应 }N\text{）}+\frac{n(n+1)}{2}\ \text{（对应 }P\text{）}+n^2\ \text{（对应 }M,Q\text{）}=2n^2+n.$$

4-7　令 C 为曲线 $Y^2=X^3$，并考察映射 $\mathbb{A}^1\to C,\ t\mapsto(t^2,t^3)$。相应的环映射

$$k[X,Y]/(Y^2-X^3)\longrightarrow k[T]$$

不是同构，但几何切锥上的映射是同构。

4-8　奇异点集 V_{sing} 在 V 中的余维数不小于 2，这推出 V 正规。［证明思路：令 $f\in k(V)$ 在 $k[V]$ 上整，$f\notin k[V]$，且 $f=g/h$，其中 $g,h\in k[V]$；则任意 $P\in V(h)\setminus V(g)$ 均使 $\mathcal{O}_P$ 非整闭，故 P 奇异。］

4-9　不对！令 $\mathfrak{a}=(X^2Y)$。则 $V(\mathfrak{a})$ 是 X,Y 轴之并，且 $I(V(\mathfrak{a}))=(XY)$。对 $a=(a,b)$，

$$(dX^2Y)_a=2ab(X-a)+a^2(Y-b),\qquad (dXY)_a=b(X-a)+a(Y-b).$$

若 $a\neq 0$ 且 $b=0$，则方程

$$(dX^2Y)_a=a^2Y=0,\qquad (dXY)_a=aY=0$$

有相同的解。

5-1　设 f 在 $\mathbb{P}^1$ 上正则。则 $f|_{U_0}=P(X)\in k[X]$，其中 X 为正则函数 $(a_0:a_1)\mapsto a_1/a_0:U_0\to k$；而 $f|_{U_1}=Q(Y)\in k[Y]$，其中 $Y:(a_0:a_1)\mapsto a_0/a_1$。在 $U_0\cap U_1$ 上，X,Y 互为倒数。因此 $P(X)$ 与 $Q(1/X)$ 在 $U_0\cap U_1=\mathbb{A}^1\setminus\{0\}$ 上定义同一函数。这说明它们在 $k(X)$ 中相等，并且都必须是常数。

5-2　注意 $\Gamma(V,\mathcal{O}_V)=\prod_i\Gamma(V_i,\mathcal{O}_{V_i})$——在不交并 $\coprod V_i$ 上给出正则函数，等同于在每个 V_i 上给出正则函数（这是“显然的”环化空间结构）。因此，若 V 仿射，则它必等于 $\mathrm{Specm}(\prod_i A_i)$，其中 $A_i=\Gamma(V_i,\mathcal{O}_{V_i})$，从而 $V=\coprod\mathrm{Specm}(A_i)$（使用 1a 节对 $A\times B$ 中理想的描述）。等等。

5-5　令 H 为 G 的一个代数子群。按定义，H 局部闭，即在其 Zariski 闭包 $\overline{H}$ 中开。先设 H 连通。则 $\overline{H}$ 是连通代数群，并且它是不交的 H 陪集之并。因此 $H=\overline{H}$。一般情形下，

H 是其连通分支的有限不交并；既然一个分支闭，所有分支都闭。

5-8　$V \times V$ 中的对角线对 Zariski 拓扑是闭的。因此，若 $V \times V$ 上的 Zariski 拓扑等于乘积拓扑，则 V 对 Zariski 拓扑为 Hausdorff，因而维数为 0。

6-1　令 $P = (a : b : c)$，并设 $c \neq 0$。则 $P = (a/c : b/c : 1)$ 处的切线为

$$\left(\tfrac{\partial F}{\partial X}\right)_P X + \left(\tfrac{\partial F}{\partial Y}\right)_P Y - \left(\left(\tfrac{\partial F}{\partial X}\right)_P \left(\tfrac{a}{c}\right) + \left(\tfrac{\partial F}{\partial Y}\right)_P \left(\tfrac{b}{c}\right)\right) Z = 0.$$

现利用 F 齐次这一事实：

$$F(a,b,c) = 0 \quad \Longrightarrow \quad \left(\tfrac{\partial F}{\partial X}\right)_P a + \left(\tfrac{\partial F}{\partial Y}\right)_P b + \left(\tfrac{\partial F}{\partial Z}\right)_P c = 0.$$

（这只是说，仿射锥 $F(X,Y,Z) = 0$ 在 (a,b,c) 处的切平面经过原点。）无穷远点为 $(0:1:0)$，切线为 $Z = 0$，即无穷远直线。［无穷远直线与三次曲线只交于一个点，而非预期的 3 个点；所以无穷远直线“接触”曲线，无穷远点是一个拐点。］

6-2　定义该圆锥曲线的方程必须不可约（否则圆锥曲线奇异）。经过线性变量替换，方程可写成 $X^2 + Y^2 = Z^2$（这在微积分课程中证明）。直线方程为 $aX + bY = cZ$，其余容易。［注意：这是 Bézout 定理（6.37）的特例，因为 (b) 中重数为 2。］

6-3　(a) 环

$$k[X,Y,Z]/(Y - X^2, Z - X^3) = k[x,y,z] = k[x] \simeq k[X]$$

是整环。因此 $(Y - X^2, Z - X^3)$ 是根基理想。

(b) 多项式 $F = Z - XY = (Z - X^3) - X(Y - X^2) \in I(V)$，且 $F^* = ZW - XY$。若

$$ZW - XY = (YW - X^2)f + (ZW^2 - X^3)g,$$

则比较二次项，会得到

$$ZW - XY = a(YW - X^2),$$

这是错误的。

6-4　令 $P = (a_0 : \cdots : a_n)$ 与 $Q = (b_0 : \cdots : b_n)$ 为 $\mathbb{P}^n$ 中两个点，$n \geq 2$。超平面 $L_c : \sum c_i X_i = 0$ 经过 P 而不经过 Q 的条件是

$$\sum a_i c_i = 0, \qquad \sum b_i c_i \neq 0.$$

满足此条件的 $(n+1)$ 元组 $(c_0, \ldots, c_n)$ 构成 $\mathbb{A}^{n+1}$ 中超平面 $H : \sum a_i X_i = 0$ 的一个非空开子集。将此观察应用于点对 (P_0, P_i)，可知使 P_0 位于超平面 L_c 而 $P_1, \ldots, P_r$ 不位于其上的 $(n+1)$ 元组 $c = (c_0, \ldots, c_n)$，构成 H 的一个非空开子集。

6-5　子集

$$C = \{(a : b : c) \mid a \neq 0,\ b \neq 0\} \cup \{(1 : 0 : 0)\}$$

（作为 $\mathbb{P}^2$ 的子集）不是局部闭的。令 $P=(1:0:0)$。若集合 C 局部闭，则 P 在 $\mathbb{P}^2$ 中有一个开邻域 U，使 $U\cap C$ 在 U 中闭。考察 U_0 时，P 成为原点，且

$$C\cap U_0=(\mathbb{A}^2\setminus\{X\text{ 轴}\})\cup\{\text{原点}\}.$$

P 的开邻域 U 是从 $\mathbb{A}^2$ 中删去有限条不经过 P 的曲线而得到的。不可能用这种方式使 $U\cap C$ 在 U 中闭（$U\cap C$ 的维数为 2，所以它不能是 U 的真闭子集；又不能有 $U\cap C=U$，因为任一包含 X 轴所有非零点的曲线也包含原点）。

6-6　令 $\sum c_{ij}X_{ij}=0$ 为一个包含 Segre 映射像的超平面。于是，对于所有

$$\mathbf{a}=(a_0,\dots,a_m)\in k^{m+1},\qquad \mathbf{b}=(b_0,\dots,b_n)\in k^{n+1},$$

有

$$\sum c_{ij}a_ib_j=0.$$

换言之，对于所有 $\mathbf{a}\in k^{m+1}$ 和 $\mathbf{b}\in k^{n+1}$，有

$$\mathbf{a}C\mathbf{b}^{\mathrm{tr}}=0,$$

其中 C 为矩阵 (c_{ij})。此等式表明，对所有 $\mathbf{a}$ 都有 $\mathbf{a}C=0$，从而 $C=0$。

7-2　定义 $f(v)=h(v,Q)$、$g(w)=h(P,w)$，并令 $\varphi=h-(f\circ p+g\circ q)$。则 $\varphi(v,Q)=0=\varphi(P,w)$，故刚性定理（7.35）推出 φ 恒等于零。

8-2　例如，考虑

$$(\mathbb{A}^1\setminus\{1\})\longrightarrow\mathbb{A}^1\xrightarrow{x\mapsto x^n}\mathbb{A}^1$$

其中 $n>1$ 为与特征互素的整数。这个映射显然是拟有限的，但不是有限的，因为它对应于 k-代数的映射

$$X\longmapsto X^n:\quad k[X]\longrightarrow k[X,(X-1)^{-1}]$$

此映射不是有限的（元素 $1/(X-1)^i$，$i\geq 1$，在 $k[X]$ 上线性无关，故在 $k[X^n]$ 上也线性无关）。

8-3　假设 V 是分离的，考虑两个正则映射 $f,g:Z\rightrightarrows W$。要证明 f 与 g 一致的点集在 Z 中闭。$\varphi\circ f$ 与 $\varphi\circ g$ 一致的点集在 Z 中闭，且包含 f 与 g 一致的点集。以 $\varphi\circ f$ 与 $\varphi\circ g$ 一致的点集替换 Z。令 U 为 V 的一个开仿射子集，令 $Z'=(\varphi\circ f)^{-1}(U)=(\varphi\circ g)^{-1}(U)$。则 $f(Z')$ 与 $g(Z')$ 均包含于 $\varphi^{-1}(U)$；后者是 W 的开仿射子集，因而分离。故 Z' 中 f 与 g 一致的子集闭。这证明了结论。

[注意：本题推出以下陈述：若 $\varphi:W\to V$ 是有限正则映射且 V 分离，则 W 分离。]

8-4　令 $V=\mathbb{A}^n$，并令 W 为由多项式

$$\prod_{i=1}^n(X-T_i)=0$$

定义的 $\mathbb{A}^n\times\mathbb{A}^1$ 的子簇。$(t_1,\dots,t_n)\in\mathbb{A}^n$ 上的纤维是 $\prod(X-t_i)$ 的根的集合。因此，$V_n=\mathbb{A}^n$；V_{n-1} 是由方程定义的线性子空间的并

$$T_i=T_j,\qquad 1\leq i,j\leq n,\qquad i\neq j;$$

V_{n-2} 是由方程定义的线性子空间的并

$$T_i = T_j = T_k, \qquad 1 \le i,j,k \le n, \qquad i,j,k\text{两两不同},$$

等等。

9-1 考虑一个轨道 $O = Gv$。映射 $g \mapsto gv : G \to O$ 正则，因此 O 包含 $\overline{O}$ 的一个开子集 U（9.7）。若 $u \in U$，则 $gu \in gU$，且 gU 也是 O 的一个在 $\overline{O}$ 中开着的子集（因为 $P \mapsto gP : V \to V$ 是同构）。于是，将 O 视为 $\overline{O}$ 的拓扑子空间时，它包含每一点的一个开邻域，故必在 $\overline{O}$ 中开。

我们已证明 O 在 V 中局部闭，因而具有子簇结构。由（4.37），O 至少含有一个非奇异点 P。但 gP 也非奇异，且 O 的每一点均为这种形式。

从集合论可知，$\overline{O} \setminus O$ 是轨道的并。由于 $\overline{O} \setminus O$ 是 $\overline{O}$ 的真闭子集，它的所有子簇维数都小于 $\dim \overline{O} = \dim O$。令 O 为维数最小的轨道。上一结论推出 $O = \overline{O}$。

9-2 (a) 型轨道是闭的，因为它由方程

$$\mathrm{Tr}(A) = -a, \qquad \det(A) = b$$

定义（视为 V 的子簇）。它的维数为 2，因为

$$\begin{pmatrix} \alpha & 0 \\ 0 & \beta \end{pmatrix} \quad (\alpha \ne \beta)$$

的中心化子为 $\left\{ \begin{pmatrix} * & 0 \\ 0 & * \end{pmatrix} \right\}$，其维数为 2。

(b) 型轨道维数为 2，但不是闭的：它由方程

$$\mathrm{Tr}(A) = -a, \qquad \det(A) = b, \qquad A \ne \begin{pmatrix} \alpha & 0 \\ 0 & \alpha \end{pmatrix}, \qquad \alpha\text{为 } X^2 + aX + b\text{的根}$$

定义。(c) 型轨道是维数为 0 的闭轨道：它由方程 $A = \begin{pmatrix} \alpha & 0 \\ 0 & \alpha \end{pmatrix}$ 定义。(b) 型轨道的闭包中含有一个 (c) 型轨道。

9-3 令 ζ 为 1 的一个本原 d 次根。则对每个 i,j，$1 \le i,j \le d$，下列方程在该曲面上定义直线：

$$\begin{cases} X_0 + \zeta^i X_1 = 0 \\ X_2 + \zeta^j X_3 = 0 \end{cases} \qquad \begin{cases} X_0 + \zeta^i X_2 = 0 \\ X_1 + \zeta^j X_3 = 0 \end{cases} \qquad \begin{cases} X_0 + \zeta^i X_3 = 0 \\ X_1 + \zeta^j X_2 = 0. \end{cases}$$

这样的直线共有三组，每组 d^2 条，总数为 $3d^2$ 条。

9-4 (a) 比较定理 9.9 的证明。

(b) 使用传递性，并应用命题 8.26。

Hartshorne 1977

参考文献

Bourbaki, N. TG. 《一般拓扑学》。数学要素。Hermann，巴黎。第 I、II 章，Hermann，1965 年（第 4 版）；第 III、IV 章，Hermann，1960 年（第 3 版）（Springer 有英文译本）。

Cartan, H. 1963.《一元或多元复变量解析函数初等理论》。Éditions Scientifiques Hermann，巴黎；Addison-Wesley Publishing Co., Inc.，Reading、Mass.-Palo Alto、Calif.-London。

Cox, D. A., Little, J., and O'Shea, D. 2015.《理想、簇与算法》。数学本科教材。Springer，Cham，第 4 版。计算代数几何与交换代数导论。

Demazure, M. and Gabriel, P. 1970.《代数群》。第一卷：《代数几何、一般理论、交换群》。Masson & Cie，巴黎；North-Holland Publishing Co.，阿姆斯特丹。

Hartshorne, R. 1977.《代数几何》。Springer-Verlag，纽约-海德堡。

Matsumura, H. 1989.《交换环论》，剑桥高等数学丛书第 8 卷。Cambridge University Press，剑桥，首个平装版。由 M. Reid 从日文译出。

Milne, J. S. 1980.《平展上同调》，普林斯顿数学丛书第 33 卷。Princeton University Press，普林斯顿，新泽西州。

Mumford, D. 1966a.《代数几何导论》。基于 1965--66 年在 Harvard University 开设课程的油印讲义。Springer 于 1999 年重印（并附勘误说明）。

Mumford, D. 1966b.《代数曲面上的曲线讲义》，数学年鉴研究第 59 卷。Princeton University Press，普林斯顿，新泽西州。附 G. M. Bergman 一节。

Samuel, P. 1966.《代数曲线新旧结果讲义》，塔塔基础研究所数学讲义第 36 卷。Tata Institute of Fundamental Research，孟买。S. Anantharaman 笔记。

Shafarevich, I. R. 1994.《基础代数几何》第一、二卷。Springer-Verlag，柏林。

Walker, R. J. 1950.《代数曲线》，普林斯顿数学丛书第 13 卷。Princeton University Press，普林斯顿，新泽西州。Dover 于 1962 年重印。

Weil, A. 1946.《代数几何基础》，美国数学会学术讨论会出版物第 29 卷。American Mathematical Society，纽约。

索引

代数
  仿射，65
  忠实平坦，205
  有限，12
  有限生成，12
  平坦，205
代数相关，34
代数无关，34
$\mathbb{A}^n$，36
解析空间，173
公理
  分离，102
基变换，113
拓扑的基，49
基
  超越，35
双有理等价，74, 117
边界，55
余维数，54
Cohen--Macaulay 环，212
余极限，21
分支
  函数的，49
锥，132
  集上的仿射，133
多项式的内容，23
收敛，60
坐标函数，48
Cramer 法则，25
曲线，54
  椭圆，37, 131, 136
次数
  超曲面的，152
  映射的，187
  射影簇的，154
深度
  局部环的，212
导子，91
消解奇点，196
微分，87
维数，115
  拓扑空间的，54
  仿射代数簇的，75
  代数集的，54
  纯的，54, 115
直接极限，21
直接系统，21
有向集，21
离散赋值环，86
除子，180
  有效，180
  局部主，179
  正，180
  素，179
  主，181
  支集，180
整域
  阶乘，22
  整闭，27
  正规，27
  唯一分解，22
元素
  在环上整，25
  不可约，22
  素，22
纤维，113
有理函数域，49, 115
函数
  解析，173
  有理，63
  正则，48, 61, 101
函数域，49, 115
生成，12
芽

函数的，60
图
正则映射的，111
群
辛的，99
群簇，110
Hilbert 函数，153
齐次的，138
同态
忠实平坦，205
有限，12
平坦，205
局部的，14
代数的，12
超平面，142
超曲面，50, 142
理想，13
由一个子集生成的，13
分次的，132, 134
齐次的，132
极大的，13
初等的，48
素的，13
根基，41
浸入，105
闭的，72, 104
开的，104
整闭包，27
整域，12
整闭的，27
不可约分支，46
在其纤维中孤立，190
同构的
局部地，98
$\kappa(\mathfrak{p})$，189
首项
多项式的，83
引理
Gauss，23
Nakayama，15
素理想避让，78
Zariski，40
线性形式
多项式的，83
线性等价，181
局部条件，59
局部方程，179
局部参数，121
局部环
正则的，15
局部一致化参数，121
流形
复的，100
可微的，100
拓扑的，100
映射
双线性的，32
双有理的，117
Frobenius，70
有理的，117
Segre，145
Veronese，143
极大链，55
极小曲面，219
态射
仿射代数簇的，65
环化空间的，64
$\mathfrak{m}_P$，41
重数，212
点的，84
n 重，54
邻域
étale，122
幂零根，41
结点，84
非退化二次曲面，217
正规化，178, 179
开仿射，72
开子集
基本的，49
主的，49
直线束，217
Picard 群，181
点
阶乘的，179
多重的，87
非奇异的，82, 87
正规的，176
普通多重点，84
奇异的，87
光滑的，82, 87
坐标在一个环中的，125

多项式
Hilbert，155
齐次的，130
首一的，25
本原的，23
预簇
代数的，100
分离的，102
积
纤维的，113
代数簇的，109
对象的，106
张量，33
中心投影，146
根基
理想的，41
有理映射，117
实点集，37
正则映射，50, 101
仿射，190
支配的，51, 72, 116
étale，94, 118, 120
忠实平坦，207
有限，51, 75, 181, 185
平坦，207
仿射代数簇的，65
代数集的，50
适当的，163
拟有限，51, 185
可分的，124, 187
分离的，191
正则序列，212
直纹面，217
奇点消解，196
结式，166
环
关联分次，93
链状，79
坐标，48
离散赋值，86
分次，134
局部，14
Noether，14
正规，35
对偶数的，90
约化，41
正则局部，15
环化空间，60
层的截面，60
半单
群，98
Lie 代数，98
可分
域扩张，124
可分次数，189
分离超越基，124
集合
（射影）代数的，131
可构造的，200
层
代数的，59
$\mathbf{Spm}(A)$，66
奇异点集，83
$\mathbf{spm}(A)$，66
茎，60
子环，12
子集
代数的，36
解析的，173
乘法的，16
子空间
局部闭的，105
子簇，105
闭的，71
开仿射，100
曲面，54
局部参数系，121
T_1 空间，45
切锥，83, 93
几何的，83, 93, 94
切空间，82, 87
张量积
模的，32
定理
Bezout，152
中国剩余，14
向上，31
Hilbert 基，38
Hilbert 零点，39
Noether 正规化，52
Stein 分解，195
强零点，42
Zariski 主，189
拓扑空间
连通的，45
不可约的，45

Noether 的，45
拟紧的，45
拓扑
étale，122
Zariski，39, 133
$\mathbf{Var}_k$，104
簇
Abel，170
仿射代数，65
代数，102
Cohen--Macaulay，213
完备，161
阶乘，179
旗，152
Grassmann，149
群，110
正规，176
射影，130
拟仿射，105
拟射影，130
有理，128
稳定有理，128
单有理，128
零点集，36

第 10 章

代数概形：任意域上的几何

在本章中，我们允许基域任意，也允许结构层含有幂零元。因此，我们正从几何走向概形理论。

我们假定读者熟悉前九章的内容；由于许多论证实质上重复前九章中的论证，本章会更为简略。

全章中，k 是一个域，k^{al} 是 k 的一个代数闭包。未加说明的张量积均在 k 上进行。所有 k-代数均为有限生成，$\mathbf{Alg}_k$ 表示这类代数构成的范畴。引用 n.mm 是指主讲义《代数几何》；CA 是作者的《交换代数》讲义。若两个 PDF 文件放在同一文件夹中，超链接或可正常工作。

10 代数概形：任意域上的几何 1

a 预备知识 2
b 仿射代数概形 7
c 代数概形 10
d 代数簇 14
e 代数概形的维数 15
f 切空间与切锥；正则点与光滑点 16
g 微分层 20
h 作为函子的代数概形 21
i 射影空间；格拉斯曼量 23
j 稠密点；稠密子概形 23
k 有限概形；连通分支 25
l 态射的性质 29
m 完备概形；真态射 33
n 基域的限制 34
o Galois 下降 35
p 一般概形 36

参考文献 39

索引 40

这是 J. S. Milne《代数几何》的第 10 章。最后修订于 2024 年 11 月 4 日。

版权 © 2024 J. S. Milne。未经版权所有者明确许可，可制作供非商业个人使用的单份纸质副本。

层

在前九章中，我们只考察函数层；因而限制映射的确是把函数限制到开子集。这里我们考察更一般的层，限制映射必须作为数据的一部分给出。

10.1. 拓扑空间 V 上的**预层** ***(presheaf)*** $\mathcal{F}$ 是如下映射：它为 V 的每个开子集 U 指定一个集合 $\mathcal{F}(U)$，并为每个包含关系 $U' \subset U$ 指定一个“限制”映射

$$a \longmapsto a|_{U'} : \mathcal{F}(U) \longrightarrow \mathcal{F}(U');$$

当 $U = U'$ 时，此限制映射必须为恒等映射；若

$$U'' \subset U' \subset U,$$

则限制映射的复合

$$\mathcal{F}(U) \longrightarrow \mathcal{F}(U') \longrightarrow \mathcal{F}(U'')$$

必须就是限制映射 $\mathcal{F}(U) \to \mathcal{F}(U'')$。换言之，预层是从对象为 V 的开子集、态射为包含关系的范畴到集合范畴的反变函子。**预层同态** ***(homomorphism of presheaves)*** $\alpha : \mathcal{F} \to \mathcal{F}'$ 是一族映射

$$\alpha(U) : \mathcal{F}(U) \longrightarrow \mathcal{F}'(U)$$

并且它们与限制映射可交换，即它是函子之间的态射。有时将 $\mathcal{F}(U)$ 写作 $\Gamma(U, \mathcal{F})$。

10.2. 预层 $\mathcal{F}$ 若满足**层条件** ***(sheaf condition)***，便称为**层** ***(sheaf)***：

对 V 的开子集 U 的任一开覆盖 $\{U_i\}$，以及在交集上一致的一族截面 $a_i \in \mathcal{F}(U_i)$（即对所有 i, j 有 $a_i|_{U_i \cap U_j} = a_j|_{U_i \cap U_j}$），存在唯一元素 $a \in \mathcal{F}(U)$，使得对所有 i 都有 $a_i = a|_{U_i}$。

V 上的**层同态** ***(homomorphism of sheaves)***是预层同态。若集合 $\mathcal{F}(U)$ 都是阿贝尔群，且限制映射为同态，则 $\mathcal{F}$ 是**阿贝尔群层** ***(sheaf of abelian groups)***。类似地，可定义**环层** ***(sheaf of rings)***、k**-代数层** ***(sheaf of*** k***-algebras)***以及环层上的**模层** ***(sheaf of modules)***。

10.3. 对 $P \in V$，层 $\mathcal{F}$（或预层）在 P 处的**茎** ***(stalk)***为

$$\mathcal{F}_P = \varinjlim \mathcal{F}(U) \qquad \text{（极限遍及 } P \text{ 的开邻域）。}$$

换言之，它是所有对偶 (U, s) 的等价类所成的集合，其中 U 是 P 的一个开邻域且 $s \in \mathcal{F}(U)$；若对包含于 $U \cap U'$ 的某个 P 的开邻域 U'' 有 $s|_{U''} = s'|_{U''}$，则 (U, s) 和 (U', s') 等价。

10.4. **赋环空间** ***(ringed space)***是二元组 $(V, \mathcal{O})$，其中 V 为拓扑空间，$\mathcal{O}$ 为环层。若 $\mathcal{O}$ 在每个 P 处的茎 $\mathcal{O}_P$ 都是局部环，则 $(V, \mathcal{O})$ 称为**局部赋环空间** ***(locally ringed space)***。赋环空间的一个态射 $(V, \mathcal{O}) \to (V', \mathcal{O}')$ 是一对 (φ, ψ)，其中 $\varphi : V \to V'$ 是连续映射，且有一族映射

$$\psi(U) : \mathcal{O}'(U) \longrightarrow \mathcal{O}(\varphi^{-1}(U)), \qquad U \text{ 为 } V' \text{ 中的开集,}$$

它们与限制映射可交换。这样的一对给出对每个 $P \in V$ 的环同态 $\psi_P : \mathcal{O}'_{\varphi(P)} \to \mathcal{O}_P$。**局部赋环空间的态射** ***(morphism of locally ringed spaces)***是赋环空间的态射，且对每个 P，ψ_P 为局部同态。

10.5. 设 V 是拓扑空间。回忆：V 的开集族 $\mathcal{B}$ 若使每个开子集都是 $\mathcal{B}$ 中元素的并，则称为拓扑的一个基。将 $\mathcal{B}$ 看作一个范畴，其中只有包含关系作为态射。$\mathcal{B}$ 上的集合预层是从 $\mathcal{B}$ 到集合范畴的函子 $\mathcal{F}$。$\mathcal{B}$ 上的集合层是满足层条件的集合预层 $\mathcal{F}$：对基本开集 U 的任何由基本开集 U_i 组成的覆盖 $\{U_i\}$，以及在交集上一致的一族截面 $s_i \in \mathcal{F}(U_i)$，存在唯一截面 $s \in \mathcal{F}(U)$，使得对所有 i 都有 $s_i = s|_{U_i}$。所谓 s_i 与 s_j 在交集 $U_i \cap U_j$ 上一致，是指对由基本开集覆盖 $U_i \cap U_j$ 的某个覆盖中每一个 U'，都有 $s_i|_{U'} = s_j|_{U'}$。当 $U_i \cap U_j$ 本身就是基本开集时，这只意味着 $s_i|_{U_i \cap U_j} = s_j|_{U_i \cap U_j}$。$V$ 的一个基 $\mathcal{B}$ 上的每个层唯一延拓为 V 上的层。更精确地说，将 V 上的层送到 $\mathcal{B}$ 上的层的函子是范畴等价。见 Stacks, 009H。

扩张标量（扩张基域）

幂零元

回忆：若环 A 没有非零幂零元，则称 A 为约化的。一个 k-代数 A 可以是约化的，而 $A \otimes_k k^{\mathrm{al}}$ 却不是约化的。例如，考虑

$$A = k[X, Y]/(X^p + Y^p + a),$$

其中 $p = \mathrm{char}(k)$。若 a 在 k 中不是 p 次幂，则 $X^p + Y^p + a$ 在 $k[X, Y]$ 中不可约，因而 A 是整环。当 a 在 k^{al} 中变成 p 次幂时，设 $a = \alpha^p$，则

$$X^p + Y^p + a = (X + Y + \alpha)^p,$$

在 $k^{\mathrm{al}}[X, Y]$ 中成立，因而在

$$A \otimes_k k^{\mathrm{al}} = k^{\mathrm{al}}[X, Y]/(X^p + Y^p + a) = k^{\mathrm{al}}[x, y]$$

中有 $(x + y + \alpha)^p = 0$。

在本小节中，我们说明这类问题只因不可分性而出现。特别地，当 k 是完美域时它们不会出现。令 p 为 k 的特征指数（依 k 的特征为零或非零，p 为 1 或素数）。令

$$k^{1/p} = \{\alpha \in k^{\mathrm{al}} \mid \alpha^p \in k\}.$$

这是 k^{al} 的一个子域，且当且仅当 k 完美时 $k^{1/p} = k$（例如 k 的特征为零）。令 Ω 是包含 k^{al} 的某个（大）域。

定义 10.6. 包含 k 的 Ω 的子域 K, K'，若映射 $K \otimes_k K' \to \Omega$ 为单射，就称在 k 上**线性无交** ***(linearly disjoint)***。

等价条件:

◇ 若 $e_1, \ldots, e_m \in K$ 在 k 上线性无关，且 $e'_1, \ldots, e'_{m'} \in K'$ 在 k 上线性无关，则 Ω 中的元素 $e_1e'_1, e_1e'_2, \ldots, e_me'_{m'}$ 在 k 上线性无关;

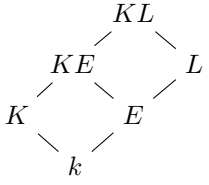
◇ 若 $e_1,\dots,e_m \in K$ 在 k 上线性无关，则它们在 K' 上线性无关。

类似地，若映射 $A \otimes_k K \to \Omega$ 为单射，则称 Ω 中的 k-代数 A 与 K 在 k 上线性无交。

10.7. (a) k 的纯超越扩张与 k 的代数扩张在 k 上线性无交。

(b) k 的可分代数扩张与 k 的纯不可分代数扩张在 k 上线性无交。

(c) 设 $K \supset k$ 及 $L \supset E \supset k$ 都是 Ω 的子域。



则 K 与 L 在 k 上线性无交，当且仅当 K 与 E 在 k 上线性无交，且 KE 与 L 在 E 上线性无交。

定义 10.8. $K \supset k$ 的一个**分离超越基** ***(separating transcendence basis)***，是满足 K 在 $k(x_1,\dots,x_d)$ 上可分的超越基 $\{x_1,\dots,x_d\}$。

下一个命题改进了 Milne 2022 的定理 9.27。

命题 10.9. 设 K 是 k 的有限生成域扩张，Ω 是一个含有 K^{al} 的代数闭域。下列陈述等价:

(a) K/k 有一个分离超越基;

(b) K 与 Ω 中 k 的每个纯不可分扩张线性无交;

(c) 域 K 与 $k^{1/p}$ 在 k 上线性无交。

证明. (a)⇒(b)。设 $\{x_1,\dots,x_d\}$ 是 K 在 k 上的一个分离超越基，K' 是 Ω 中 k 的一个纯不可分扩张。则 $k(x_1,\dots,x_d)$ 与 K' 在 k 上线性无交（由 10.7(a)），且 $K'(x_1,\dots,x_d)$ 与 K 在 $k(x_1,\dots,x_d)$ 上线性无交（由 10.7(b)）。现在应用 10.7(c)。

(b)⇒(c)。显然。

(c)⇒(a)。令 $K = k(x_1,\dots,x_n)$，并令 d 为 K/k 的超越次数。重编号后，可设 $x_1,\dots,x_d$ 代数无关（1.63(b)）。对 n 归纳。若 $n = d$，无事可证，故可设 $n \geq d+1$。对某个系数在 k 中的非零不可约多项式 $f(X_1,\dots,X_{d+1})$，有 $f(x_1,\dots,x_{d+1}) = 0$。并非所有 $\partial f/\partial X_i$ 都为零，否则 f 是 $X_1^p,\dots,X_{d+1}^p$ 的多项式，这与下述引理矛盾。再次重编号，可设 $\partial f/\partial X_{d+1} \neq 0$，于是 $\{x_1,\dots,x_d\}$ 是 $k(x_1,\dots,x_{d+1})$ 在 k 上的分离超越基；这在 $n = d+1$ 时证明命题。一般地，$k(x_1,\dots,x_{d+1},x_{d+2})$ 在 $k(x_1,\dots,x_d)$ 上代数，且 x_{d+1} 在 $k(x_1,\dots,x_d)$ 上可分。因此由本原元定理（Milne 2022，5.1），存在元素 y，使 $k(x_1,\dots,x_{d+2}) = k(x_1,\dots,x_d,y)$。故 K 由 $n-1$ 个元素 $x_1,\dots,x_d,y,x_{d+3},\dots,x_n$ 生成；归纳即得。 □

引理 10.10. 设 $K = k(x_1, \dots, x_{d+1}) \subset \Omega$，其中 $x_1, \dots, x_d$ 在 k 上代数无关；又设 $f \in k[X_1, \dots, X_{d+1}]$ 是不可约多项式，满足 $f(x_1, \dots, x_{d+1}) = 0$。若 K 与 $k^{1/p}$ 线性无交，则 $f \notin k[X_1^p, \dots, X_{d+1}^p]$。

证明. 反设 $f = g(X_1^p, \dots, X_{d+1}^p)$。令 $M_1, \dots, M_r$ 为 $g(X_1^p, \dots, X_{d+1}^p)$ 中实际出现的互异单项式，令 $m_i = M_i(x_1, \dots, x_{d+1})$。由于它们是次数小于 f 的互异多项式，$m_1, \dots, m_r$ 在 k 上线性无关。然而 $m_1^p, \dots, m_r^p$ 在 k 上线性相关，因为 $g(x_1^p, \dots, x_{d+1}^p) = 0$。但

$$\sum a_i m_i^p = 0 \quad (a_i \in k) \iff \sum a_i^{1/p} m_i = 0 \quad (a_i^{1/p} \in k^{1/p}),$$

这与 K 和 $k^{1/p}$ 的线性无交矛盾。 □

定义 10.11. 有限生成域扩张 $K \supset k$ 若满足该命题中的等价条件，便称为**正则的** ***(regular)***。

命题 10.12. 设 A 是约化 k-代数。下列陈述等价：

(a) $k^{1/p} \otimes_k A$ 是约化的；

(b) $k^{\mathrm{al}} \otimes_k A$ 是约化的；

(c) 对每个域 $K \supset k$，$K \otimes_k A$ 是约化的。

当 A 是整环时，它们也等价于 A 和 $k^{1/p}$ 在 k 上线性无交。

证明. 蕴含 (c)⇒(b)⇒(a) 显然，故只需证明 (a)⇒(c)。在极小素理想处局部化 A 后，可假定 A 是一个域。令 $e_1, \dots, e_n$ 是 A 中在 k 上线性无关的元素。若它们在 $k^{1/p}$ 上线性相关，则 $e_1^p, \dots, e_n^p$ 在 k 上线性相关，设 $\sum a_i e_i^p = 0$，$a_i \in k$。现在 $\sum a_i^{1/p} \otimes e_i$ 是 $k^{1/p} \otimes_k A$ 的非零元，但

$$\left(\sum a_i^{1/p} \otimes e_i\right)^p = \sum a_i \otimes e_i^p = \sum 1 \otimes a_i e_i^p = 1 \otimes \sum a_i e_i^p = 0.$$

这表明 A 与 $k^{1/p}$ 在 k 上线性无交，故 A 在 k 上有一个分离超越基。由此可得，对所有域 $K \supset k$，$K \otimes_k A$ 都是约化的。 □

推论 10.13. 设 A 是一个 k-代数，且 $k^{\mathrm{al}} \otimes_k A$ 约化。则对所有约化 k-代数 B（不必有限生成），$A \otimes_k B$ 都约化。

证明. 对 B 的任一极小素理想 $\mathfrak{p}$，局部环 $B_{\mathfrak{p}}$ 是一个域，且映射 $A \otimes_k B \to \prod A \otimes_k B_{\mathfrak{p}}$ 为单射。 □

10.14. 若对 A 中所有素理想 $\mathfrak{p}$，$A_{\mathfrak{p}}$ 都是整闭整环，则环 A 称为**正规的** ***(normal)***。若对 k 的每个扩张域 k'，$k' \otimes_k A$ 都约化（分别正规），则 k-代数 A 称为**几何约化的** ***(geometrically reduced)***（分别**几何正规的** ***(geometrically normal)***）。只需对 $k' = k^{1/p}$ 检验这一条件，其中 p 是 k 的特征指数。[1]

[1]对“正规”而言，这见 Nagamachi, I. 与 Takamatsu, T.，On behavior of conductors . . . over imperfect fields，J. Pure Appl. Algebra 228（2024）的推论 3.3。

幂等元

即使一个 k-代数 A 是整环，且 $A\otimes_k k^{\mathrm{al}}$ 约化，后者也未必是整环。例如，设 A 是 k 的一个有限可分域扩张。则对某个首一不可约可分多项式 $f(X)$，有 $A=k[X]/(f(X))$，因而

$$A\otimes_k k^{\mathrm{al}}=k^{\mathrm{al}}[X]/(f(X))=k^{\mathrm{al}}/\left(\prod(X-a_i)\right)\simeq\prod k^{\mathrm{al}}/(X-a_i)$$

（由定理 1.1）。因此，若 A 含有 k 的有限可分域扩张，则 $A\otimes_k k^{\mathrm{al}}$ 不可能是整环。下一个命题给出一个逆结论。

设 A 是包含 k 的整环。若 A 中每个在 k 上代数的元素都属于 k，便称 k 在 A 中**代数闭*(algebraically closed in A)***；即当且仅当对某个非零 $f\in k[X]$ 有 $f(a)=0$ 时，A 中元素 a 属于 k。

引理 10.15. *设 k 在扩张域 K 中代数闭，a 是 K^{al} 中一个在 k 上代数的元素。则 K 与 $k[a]$ 在 k 上线性无交，且*

$$[K[a]:K]=[k[a]:k].$$

证明. 令 $f(X)$ 是 a 在 k 上的极小多项式。若 h 是 f 在 $K[X]$ 中的一个因子，则 h 的根是 f 的根中的一些，故在 k 上代数；于是 h 的系数在 k 上代数，因而属于 k。所以 $h\in k[X]$，从而 f 在 $K[X]$ 中不可约。现在映射

$$1\otimes a\longmapsto a:\ K\otimes_k k[a]\longrightarrow K[a]$$

是同构，因为两个 K-代数都等于 $K[X]/(f(X))$。 □

命题 10.16. *设 A 是一个 k-代数，并假定 A 是整环且 $A\otimes_k k^{\mathrm{al}}$ 约化。则当且仅当 k 在 A 中代数闭时，$A\otimes_k k^{\mathrm{al}}$ 是整环。*

证明. $\Longleftarrow$：令 K 是 A 的分式域——只需证明 $K\otimes_k k^{\mathrm{al}}$ 是整环；为此只需证明 K 与 K^{al} 中 k 的任意有限代数扩张 L 线性无交（因而 $K\otimes_k L\simeq KL$ 是整环）。若 L/k 可分，则 L 可由单个元素生成，结论由引理得到。一般地，令 E 是 L 中在 k 上可分的最大子域。由 (10.7)(c)，只需证明 KE 与 L 在 E 上线性无交。由 (10.12)，K 与 $k^{1/p}$ 在 k 上线性无交，故 K/k 是正则扩张（见 10.9）。易见 KE/E 是正则扩张；由 (10.7)(b)，KE 与 L 线性无交。

$\Longrightarrow$：若 k 在 A 中并非代数闭，则 $A\setminus k$ 含有某个元素 a，使得或者 $a^p\in k$，或者 a 在 k 上可分。前一种情形中 $A\otimes_k k^{\mathrm{al}}$ 不约化，后一种情形中它含有非平凡幂等元。 □

推论 10.17. *设 A 是有限生成 k-代数，且 A 是整环。则*

(a) 当且仅当 A 与 $k^{1/p}$ 在 k 上线性无交时，$A\otimes_k k^{\mathrm{al}}$ 没有幂零元；

(b) 当且仅当 k 在 A 中可分闭时，$A\otimes_k k^{\mathrm{al}}$ 没有幂等元。

因而，当且仅当 A 与 $k^{1/p}$ 线性无交且 k 在 A 中可分闭时，$A\otimes_k k^{\mathrm{al}}$ 是整环。

b. 仿射代数概形

设 A 是一个（有限生成）k-代数。

10.18. 令 V 为 A 的极大理想集合；对 A 中理想 $\mathfrak{a}$，令

$$V(\mathfrak{a}) = \{\mathfrak{m} \mid \mathfrak{m} \supset \mathfrak{a}\}.$$

则

- $V(0) = V, \quad V(A) = \varnothing$;
- 对每对理想 $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$，$V(\mathfrak{ab}) = V(\mathfrak{a} \cap \mathfrak{b}) = V(\mathfrak{a}) \cup V(\mathfrak{b})$;
- 对任一理想族 $(\mathfrak{a}_i)_{i\in I}$，$V\left(\sum_{i\in I} \mathfrak{a}_i\right) = \bigcap_{i\in I} V(\mathfrak{a}_i)$。

例如，若 $\mathfrak{m} \notin V(\mathfrak{a}) \cup V(\mathfrak{b})$，则有 $f \in \mathfrak{a} \setminus \mathfrak{m}$ 和 $g \in \mathfrak{b} \setminus \mathfrak{m}$；但 $fg \in \mathfrak{ab} \setminus \mathfrak{m}$，故 $\mathfrak{m} \notin V(\mathfrak{ab})$（参见 2.10）。

这些陈述表明，集合 $V(\mathfrak{a})$ 是 V 上一个拓扑的闭集，称为扎里斯基拓扑。将带有此拓扑的 V 记为 $\operatorname{spm}(A)$。

例如，$\mathbb{A}^n \overset{\text{def}}{=} \operatorname{spm}(k[X_1, \dots, X_n])$ 是 k 上的仿射 n-空间。若 k 代数闭，则 A 中的极大理想恰为 $(X_1 - a_1, \dots, X_n - a_n)$ 形的理想，且可将 $\mathbb{A}^n$ 与带有通常扎里斯基拓扑的 k^n 认同。

现在我们为非代数闭域 k 重述零点定理及其直接推论。

10.19（零点定理）. *$k[X_1, \dots, X_n]$ 的每个真理想 $\mathfrak{a}$ 在 $(k^{\mathrm{al}})^n$ 中都有一个零点；即存在点 $(a_1, \dots, a_n) \in (k^{\mathrm{al}})^n$，使得对所有 $f \in \mathfrak{a}$，$f(a_1, \dots, a_n) = 0$。*

证明. 我们须证明存在一个 k-代数同态 $k[X_1, \dots, X_n] \to k^{\mathrm{al}}$，且 $\mathfrak{a}$ 包含在它的核中。取包含 $\mathfrak{a}$ 的极大理想 $\mathfrak{m}$。则 $k[X_1, \dots, X_n]/\mathfrak{m}$ 是一个域，且作为 k-代数有限生成；由扎里斯基引理（2.12），它在 k 上有限，故存在 k-代数同态 $k[X_1, \dots, X_n]/\mathfrak{m} \to k^{\mathrm{al}}$。它与商映射 $k[X_1, \dots, X_n] \to k[X_1, \dots, X_n]/\mathfrak{m}$ 的复合的核包含 $\mathfrak{a}$。 □

10.20（强零点定理）. *对 $k[X_1, \dots, X_n]$ 中理想 $\mathfrak{a}$，令 $Z(\mathfrak{a})$ 表示 $\mathfrak{a}$ 在 $(k^{\mathrm{al}})^n$ 中的零点集。若多项式 $h \in k[X_1, \dots, X_n]$ 在 $Z(\mathfrak{a})$ 上为零，则 h 的某个幂属于 $\mathfrak{a}$。*

证明. 这可完全如同由 2.11 推出 2.16 那样，由 10.19 推出。 □

推论 10.21. *k-代数 A 中理想 $\mathfrak{a}$ 的根基等于包含它的极大理想之交：*

$$\operatorname{rad}(\mathfrak{a}) = \bigcap_{\mathfrak{m}\supset\mathfrak{a}} \mathfrak{m}.$$

特别地，若 A 约化，则 A 中所有极大理想的交为零。

证明. 包含关系 $\operatorname{rad}(\mathfrak{a}) \subset \bigcap_{\mathfrak{m}\supset\mathfrak{a}} \mathfrak{m}$ 对任一环成立（若 h 的某个幂属于极大理想，则 h 属于其中）。

由环中理想与商环中理想的对应，只需对 $A = k[X_1, \dots, X_n]$ 证明反向包含。

设 h 属于所有包含 $\mathfrak{a}$ 的极大理想，令 $(a_1,\dots,a_n)$ 是 $\mathfrak{a}$ 在 $(k^{\mathrm{al}})^n$ 中的一个零点。求值映射的像

$$f \longmapsto f(a_1,\dots,a_n)\colon\ k[X_1,\dots,X_n] \longrightarrow k^{\mathrm{al}}$$

是 k^{al} 的一个在 k 上代数的子环，因而是一个域。因此该映射的核为一个极大理想；它包含 $\mathfrak{a}$，故也包含 h。这表明 $h(a_1,\dots,a_n)=0$。由强零点定理得 $h\in\mathrm{rad}(\mathfrak{a})$。 □

10.22. 对 $\mathrm{spm}(A)$ 的子集 S，令

$$I(S)=\bigcap\{\mathfrak{m}\mid \mathfrak{m}\in S\}.$$

则

$V(I(S))=S$ 的扎里斯基闭包,

并且对 A 中理想 $\mathfrak{a}$,

$$I(V(\mathfrak{a}))\overset{\text{def}}{=}\bigcap\{\mathfrak{m}\mid \mathfrak{m}\supset\mathfrak{a}\}=\mathrm{rad}(\mathfrak{a}).$$

由此可知，V 与 I 给出 A 的根基理想集合和 $\mathrm{spm}(A)$ 的闭子集集合之间彼此逆的双射。在这一双射下，素理想对应于不可约集，极大理想对应于点。

10.23. 对 $f\in A$，令 $D(f)=\{\mathfrak{m}\mid f\notin\mathfrak{m}\}$。它在 $\mathrm{spm}(A)$ 中开，因为其补集是闭集 $V((f))$。这种集合称为 $\mathrm{spm}(A)$ 的基本开子集。令 $V=V(\mathfrak{a})$ 是 $\mathrm{spm}(A)$ 的闭子集。由希尔伯特基定理（2.8），A 是诺特环，故对某些 $f_i\in A$，有 $\mathfrak{a}=(f_1,\dots,f_m)$，且

$$\mathrm{spm}(A)\setminus V=D(f_1)\cup\cdots\cup D(f_m).$$

这表明 $\mathrm{spm}(A)$ 的每个开子集都是有限个基本开子集的并。特别地，基本开子集构成 $\mathrm{spm}(A)$ 的扎里斯基拓扑的一个基。

10.24. 设 $\alpha:A\to B$ 是一个 k-代数同态，$\mathfrak{m}$ 是 B 中一个极大理想。因 B 作为 k-代数有限生成，$B/\mathfrak{m}$ 亦然，故它是 k 的有限域扩张（扎里斯基引理 2.12）。A 在 $B/\mathfrak{m}B$ 中的像是在 k 上有限维的整环，因而是域。这个像同构于 $A/\alpha^{-1}(\mathfrak{m})$，所以理想 $\alpha^{-1}(\mathfrak{m})$ 在 A 中极大。因此 α 定义映射

$$\alpha^*:\mathrm{spm}(B)\longrightarrow\mathrm{spm}(A),\qquad \mathfrak{m}\longmapsto\alpha^{-1}(\mathfrak{m}),$$

它连续，因为 $(\alpha^*)^{-1}(D(f))=D(\alpha(f))$。这样，spm 成为从 k-代数到拓扑空间的一个函子。

10.25. 回忆（1.10）：对 A 的一个乘法子集 S，以 S 中元素作分母的分式环记为 $S^{-1}A$。例如，若 $S_f=\{1,f,f^2,\dots\}$，则

$$A_f\overset{\text{def}}{=}S_f^{-1}A\simeq A[X]/(1-fX).$$

令 $D=D(f)$ 是 X 的一个基本开子集。则

$$S_D\overset{\text{def}}{=}A\setminus\bigcup\{\mathfrak{m}\mid\mathfrak{m}\in D\}$$

令 $D = D(f)$ 为 $X = \operatorname{spm}(A)$ 的一个基本开子集。则 $S_D = \{a \in A \mid a \notin \mathfrak{m}\ (\mathfrak{m} \in D)\}$ 是 A 的乘法子集；由包含关系 $S_f \subset S_D$ 所定义的映射 $S_f^{-1}A \to S_D^{-1}A$ 是同构。若 D' 和 D 都是 X 的基本开子集，且 $D' \subset D$，则 $S_{D'} \supset S_D$，因而有典范映射

$$S_D^{-1}A \longrightarrow S_{D'}^{-1}A. \tag{1}$$

10.26. 在 $V = \operatorname{spm}(A)$ 上存在唯一的 k-代数的层 $\mathcal{O}_V$，使得

(a) 对 V 的每一个基本开子集 D，有

$\mathcal{O}_V(D) = S_D^{-1}A$,

(b) 对每一对满足 $D' \subset D$ 的基本开子集，限制映射

$\mathcal{O}_V(D) \longrightarrow \mathcal{O}_V(D')$

正是该对所对应的映射 (1)。为证明此事，只须证明这个系统在该基上满足层条件（10.5）；这可按 3.11 证明的第二部分同样论证。

我们将赋予此 k-代数层的 $\operatorname{spm}(A)$ 记作 $\operatorname{Spm}(A)$。注意，对每个 $f \in A$,

$$A_f \overset{\text{def}}{=} S_f^{-1}A \simeq S_{D(f)}^{-1}A \overset{\text{def}}{=} \mathcal{O}_V(D(f)).$$

10.27. 所谓**k-赋环空间** ***(k-ringed space)***，是指配备一个 k-代数层的拓扑空间。k 上的**仿射代数概形** ***(affine algebraic scheme)***，是指与某个 k-代数 A 的 $\operatorname{Spm}(A)$ 同构的 k-赋环空间。k 上仿射代数概形的**态射** ***(morphism)***（或**正则映射** ***(regular map)***），是 k-赋环空间的态射（它自动也是局部赋环空间的态射）。

10.28. 函子 $A \mapsto \operatorname{Spm}(A)$ 给出从 k-代数范畴到 k 上仿射代数概形范畴的一个反变等价，其拟逆为 $(V, \mathcal{O}_V) \mapsto \mathcal{O}_V(V)$。特别地，对所有 k-代数 A, B,

$$\operatorname{Hom}(A, B) \simeq \operatorname{Hom}(\operatorname{Spm}(B), \operatorname{Spm}(A)).$$

（证明与 3.24、3.25 相同。）

10.29. 令 M 是一个 A-模。在 $V = \operatorname{Spm}(A)$ 上有唯一的 $\mathcal{O}_V$-模层 $\widetilde{M}$，满足：

(a) 对每个基本开子集 D，$\widetilde{M}(D) = S_D^{-1}M$；且

(b) 对每一对 $D' \subset D$ 的基本开子集，限制映射 $\widetilde{M}(D) \to \widetilde{M}(D')$ 是由包含 $S_D \subset S_{D'}$ 所定义的映射 $S_D^{-1}M \to S_{D'}^{-1}M$。

V 上的一个 $\mathcal{O}_V$-模层若同某个有限生成 A-模 M 的 $\widetilde{M}$ 同构，便称为**凝聚的** ***(coherent)***。函子 $M \mapsto \widetilde{M}$ 给出从有限生成 A-模范畴到凝聚 $\mathcal{O}_V$-模层范畴的等价；其拟逆为 $\mathcal{M} \mapsto \mathcal{M}(V)$。在此等价下，有限生成的投射 A-模对应于有限秩的局部自由 $\mathcal{O}_V$-模（CA 12.6）。

10.30. 对域 $K \supset k$，K^n 上的扎里斯基拓扑诱导出 k^n 上的拓扑。为证明此点，只须说明：(a) k^n 的每个闭子集 S 都形如某个 K^n 闭子集 T 与 k^n 的交；(b) 每个 K^n 闭子集 T 的 $T \cap k^n$ 都是闭的。

(a) 设 $S = V(f_1, \dots, f_m)$，其中 $f_i \in k[X_1, \dots, X_n]$。则

$$S = k^n \cap \{f_1, \dots, f_m \text{ 在 } K^n \text{ 中的零点集}\}.$$

(b) 设 $T = V(f_1, \dots, f_m)$，其中 $f_i \in K[X_1, \dots, X_n]$。取 K 作为 k-向量空间的一组基 $(e_j)_{j\in J}$，[2] 并写成 $f_i = \sum e_j f_{ij}$（有限和），其中 $f_{ij} \in k[X_1, \dots, X_n]$。于是

$$V(f_i) \cap k^n = \{(f_{ij})_{j\in J} \text{ 在 } k^n \text{ 中的零点集}\}$$

对每一个 i 成立，故 $T \cap k^n$ 是该族 (f_{ij}) 在 k^n 中的零点集。

旁注 10.31. 设 V 是 k^n 的扎里斯基闭子集，$\overline{V}$ 是它在 $(k^{\mathrm{al}})^n$ 中的闭包。V 与 $\overline{V}$ 作为诺特拓扑空间是否有相同维数? 若 k 的特征为 0，且 k 具有如下意义的“大性”：每一条在 k 上具有光滑 k-点的不可约曲线有无穷多个 k-点，则答案为是。参见 mo479691。

c. 代数概形

10.32. 设 $(V, \mathcal{O}_V)$ 是一个 k-赋环空间。若开子集 U 满足 $(U, \mathcal{O}_V|U)$ 是 k 上仿射代数概形，则称 U 为**仿射的** ***(affine)***。k 上的**代数概形** ***(algebraic scheme)***，是指存在有限个仿射开集覆盖的 k-赋环空间 $(V, \mathcal{O}_V)$。k 上代数概形的态射（通常称为正则映射）是 k-赋环空间的态射。我们常以 V 表示代数概形 $(V, \mathcal{O}_V)$，而以 $|V|$ 表示它的底层拓扑空间。底域 k 明确时，常将“k 上代数概形”简称为“代数概形”。

点 P 处的局部环记为 $\mathcal{O}_{V,P}$ 或简记为 $\mathcal{O}_P$，而 P 处的剩余域记为 $\kappa(P)$。例如，若 $V = \operatorname{Spm} A$ 且 $P = \mathfrak{m}$，则 $\mathcal{O}_P = A_{\mathfrak{m}}$，$\kappa(P) = A/\mathfrak{m}$。

10.33. 若代数概形 V 是既约且不可约的，便称其为**整的** ***(integral)***。例如，$\operatorname{Spm}(A)$ 为整的，当且仅当 A 是整环。若 V 整，则对 V 的每个仿射开子集 U，$\mathcal{O}_V(U)$ 都是整环。

10.34. 若代数概形的正则映射 $\varphi : W \to V$ 所诱导的底层拓扑空间映射 $|\varphi| : |W| \to |V|$ 是满射（分别为单射、开映射、闭映射、支配映射，即像稠密），则称 φ 为**满射** ***(surjective)***（分别为**单射** ***(injective)***、**开** ***(open)***、**闭** ***(closed)***、**支配的** ***(dominant)***）。[3] 注意，这些条件只依赖于底层拓扑空间。

10.35. 设 V 是 k 上代数概形，A 是 k-代数。按定义，一个态射 $\varphi : V \to \operatorname{Spm}(A)$ 给出 k-代数同态 $\varphi^\natural : A \to \mathcal{O}_V(V)$（$\mathcal{O}_V(V)$ 不必有限生成）。从而得到同构（参见 5.11）

$$\varphi \longmapsto \varphi^\natural : \operatorname{Mor}_k(V, \operatorname{Spm} A) \simeq \operatorname{Hom}_{k\text{-algebra}}(A, \mathcal{O}_V(V)). \tag{2}$$

10.36. 设 V 是 k 上代数概形。若 V 仿射，例如 $V = \operatorname{Spm}(A)$，则 $|V|$ 的闭子集对应于 A 的根基理想，故满足降链条件。一般地，V 是有限个仿射开集之并，因此其闭子集也满足降链条件；换言之，$|V|$ 是诺特拓扑空间。于是 $|V|$ 可写为有限个不可约闭子集之并。

[2] 这可能需要选择公理。

[3] 这些定义出自 EGA I, 2.3.3.

$|V| = W_1 \cup \cdots \cup W_r$；去掉任何包含于另一个 W_i 的项后，集合 $\{W_1, \ldots, W_r\}$ 唯一确定，其元素称为 V 的**不可约分支** ***(irreducible components)***（2.31）。

一个诺特拓扑空间只有有限多个连通分支，每个分支既开又闭，且该空间是这些分支的不交并。

10.37. 对 k 上代数概形 V 和 k-代数 R，令

$$V(R) = \mathrm{Hom}(\mathrm{Spm}(R), V).$$

例如，若 $V = \mathrm{Spm}(A)$，则 $V(R) = \mathrm{Hom}(A, R)$（$k$-代数同态）。$V(R)$ 的元素称为 V 的***R*-点** ***(R-points)***（或坐标在 R 中的点）。给定 V 的一个 k-点，等同于给定 $|V|$ 的一点 P，使 $\kappa(P) = k$。我们常将 $V(k)$ 与这些 P 的集合认同：

$$V(k) = \{P \in |V| \mid \kappa(P) = k\}.$$

对含有 k 的环 R，定义

$$V(R) = \varinjlim V(R_i),$$

其中 R_i 遍历 R 的（有限生成）k-子代数。若 $V = \mathrm{Spm}(A)$，仍有 $V(R) = \mathrm{Hom}_k(A, R)$。于是 $R \mapsto V(R)$ 是从 k-代数（不必有限生成）到集合的函子。

10.38. 设 V 是代数概形。若对 V 的每一个仿射开子集 U，$\mathcal{O}_V$-模 $\mathcal{M}$ 在 U 上的限制是凝聚的（10.29），便称 $\mathcal{M}$ 为凝聚的。只须对一个仿射开覆盖中的集合检验此条件。类似地，$\mathcal{O}_V$ 中的理想层 $\mathcal{J}$ 若在每个仿射开子集 U 上的限制，是由环 $\mathcal{O}_V(U)$ 中一个理想所定义的 $\mathcal{O}_V|U$ 的子层，便称为凝聚的。

子概形

10.39（开子概形）。 设 V 是 k 上代数概形。V 的一个**开子概形** ***(open subscheme)***，是指其中 U 是 V 的开集的二元组 $(U, \mathcal{O}_V|U)$。它仍是 k 上代数概形。给出 V 的一个开子概形，等同于给出 $|V|$ 的一个开子集。

10.40（闭子概形）。 设 $V = \mathrm{Spm}(A)$ 是 k 上仿射代数概形，$\mathfrak{a}$ 是 A 中一个理想。则 $\mathrm{Spm}(A/\mathfrak{a})$ 是一个仿射代数概形，其底层拓扑空间为 $V(\mathfrak{a})$。

设 V 是 k 上代数概形，$\mathcal{J}$ 是 $\mathcal{O}_V$ 中一个凝聚的理想层。层 $\mathcal{O}_V/\mathcal{J}$ 的支集是 V 的闭子集 Z（13.5），而 $(Z, (\mathcal{O}_V/\mathcal{J})|Z)$ 是一个代数概形，称为由理想层 $\mathcal{J}$ 所定义的 V 的**闭子概形** ***(closed subscheme)***。注意，若 U 是 V 的仿射开集，则 $Z \cap U$ 是 Z 的仿射开集。

代数概形的闭子概形满足降链条件。事实上，考虑 V 的闭子概形链

$$Z \supset Z_1 \supset Z_2 \supset \cdots.$$

由于 $|V|$ 是诺特的（10.36），链 $|Z| \supset |Z_1| \supset |Z_2| \supset \cdots$ 终将稳定，故可假设 $|Z| = |Z_1| = \cdots$。将 Z 写为有限个仿射开集之并，$Z = \bigcup U_i$。对每一个 i，闭子概形链 $Z \cap U_i \supset Z_1 \cap U_i \supset \cdots$ 对应于诺特环 $\mathcal{O}_Z(U_i)$ 中理想的升链，因而终将稳定。

10.41（子概形）。 代数概形 V 的一个**子概形** ***(subscheme)***，是 V 的某个开子概形的闭子概形。它的底层集合在 V 中局部闭（即在其闭包中开）。等价地，它是一个开子集与一个闭子集的交。

10.42. 若正则映射 $\varphi : W \to V$ 诱导出从 W 到 V 的一个子概形 Z 的同构，则称 φ 为**浸入** ***(immersion)***。若 Z 开（分别地闭），则称 φ 为**开浸入** ***(open immersion)***（分别为**闭浸入** ***(closed immersion)***）。

既约概形

10.43. 对一个环 A，映射

$$A \longrightarrow \prod_{\mathfrak{m}} A_{\mathfrak{m}} \qquad \text{（乘积遍历 } A \text{ 的所有极大理想）}$$

是单射。为说明此点，设 a 映至零，并令 $\mathfrak{a}$ 是 a 的零化子。由于 a 在 $A_{\mathfrak{m}}$ 中映至零，$\mathfrak{a}$ 包含 $A \setminus \mathfrak{m}$ 中的一个元素。因此理想 $\mathfrak{a}$ 不包含于 A 的任何极大理想，故 $\mathfrak{a} = A$，从而 $a = 0$。

若 A 既约，则对 A 的任意乘法子集 S，$S^{-1}A$ 既约。由上面的说明可知，一个环 A 既约，当且仅当对 A 的所有极大理想 $\mathfrak{m}$，$A_{\mathfrak{m}}$ 既约。

若对所有 $P \in V$，$\mathcal{O}_{V,P}$ 都既约，则代数概形 V 称为**既约的** ***(reduced)***。例如，$\mathrm{Spm}(A)$ 既约，当且仅当 A 既约。若 V 既约，则对每个仿射开子集 U，$\mathcal{O}_V(U)$ 既约。

10.44. 设 V 是 k 上代数概形。存在唯一的既约代数子概形 V_{red}，它与 V 有相同的底层拓扑空间。例如，若 $V = \mathrm{Spm}(A)$，则 $V_{\mathrm{red}} = \mathrm{Spm}(A/\mathfrak{n})$，其中 $\mathfrak{n}$ 是 A 的幂零根基。

从一个既约概形 W 到 V 的每个正则映射 $W \to V$，唯一地经由嵌入映射 $i : V_{\mathrm{red}} \to V$ 分解。特别地，若 R 是既约 k-代数，例如一个域，则

$$V_{\mathrm{red}}(R) \simeq V(R). \tag{3}$$

$|V|$ 的每一个局部闭子集 W 都带有唯一的作为 V 的既约子概形的结构；我们将带有此结构的 W 记作 W_{red}。

$\curvearrowright$ 取伴随既约概形的操作不与底域扩张交换。例如，k 上代数概形 V 可以既约而 $V_{k^{\mathrm{al}}}$ 不既约（第 8 页中 $X^p + Y^p = a$ 的例子）。

代数概形的纤维积

10.45. 设 $\varphi : V \to Z$ 和 $\psi : W \to Z$ 是 k 上代数概形的正则映射。则函子

$$R \longmapsto V(R) \times_{Z(R)} W(R) \overset{\text{def}}{=} \{(x, y) \in V(R) \times W(R) \mid \varphi(x) = \psi(y)\}$$

由某个 k 上代数概形 $V \times_Z W$ 所表示；在 k-代数概形范畴中，它就是 (φ, ψ) 的**纤维积** ***(fibred product)***，即图表

$$\begin{array}{ccc} V \times_Z W & \longrightarrow & W \\ \downarrow & & \downarrow \psi \\ V & \xrightarrow{\varphi} & Z \end{array}$$

是笛卡儿的，

$$\mathrm{Hom}(T, V \times_Z W) \simeq \mathrm{Hom}(T, V) \times_{\mathrm{Hom}(T,Z)} \mathrm{Hom}(T, W).$$

例如，若 $R \to A$ 与 $R \to B$ 是 k-代数同态，则 $A \otimes_R B$ 是有限生成 k-代数，且

$$\mathrm{Spm}(A) \times_{\mathrm{Spm}(R)} \mathrm{Spm}(B) = \mathrm{Spm}(A \otimes_R B).$$

当 φ 和 ψ 分别是结构映射 $V \to \mathrm{Spm}(k)$ 和 $W \to \mathrm{Spm}(k)$ 时，纤维积成为积，记为 $V \times W$，且

$$\mathrm{Hom}(T, V \times W) \simeq \mathrm{Hom}(T, V) \times \mathrm{Hom}(T, W).$$

对角映射 $\Delta_V : V \to V \times V$ 是同投影映射复合后皆为 V 的恒等映射的正则映射。V 仿射时，Δ_V 是闭浸入；一般情形它仅为浸入（参见 5.26）。

设 $\varphi : W \to V$ 是 k 上代数概形的正则映射。φ 在 P 上的**纤维** ***(fibre)*** $\varphi^{-1}(P)$ 定义为纤维积，

$$\begin{array}{ccc} W & \longleftarrow & W \times_V P \overset{\text{def}}{=} \varphi^{-1}(P) \\ {\scriptstyle\varphi}\downarrow & & \downarrow \\ V & \longleftarrow & P = \mathrm{Spm}(\kappa(P)). \end{array}$$

因而它是域 $\kappa(P)$ 上的代数概形；即使 V 和 W 都既约，它也未必既约。

10.46. 对一对正则映射 $\varphi_1, \varphi_2 : V \to W$，函子

$$R \longmapsto \{x \in V(R) \mid \varphi_1(x) = \varphi_2(x)\}$$

由一个纤维积所表示，

$$\begin{array}{ccc} \Delta_W \times_{W\times W} V & \longrightarrow & V \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle(\varphi_1,\varphi_2)} \\ \Delta_W & \longrightarrow & W \times W. \end{array}$$

V 的子概形 $\Delta_W \times_{W\times W} V$ 称为 φ_1 和 φ_2 的**等化子** ***(equalizer)*** $\mathrm{Eq}(\varphi_1, \varphi_2)$。其底层集合是 $\{x \in |V| \mid \varphi_1(x) = \varphi_2(x)\}$。

10.47. 代数概形 V 的两个闭子概形 Z_1, Z_2 的交，定义为视作底层集合 $|Z_1| \cap |Z_2|$ 的 V 的闭子概形的 $Z_1 \times_V Z_2$。例如，若 $V = \mathrm{Spm}(A)$，$Z_1 = \mathrm{Spm}(A/\mathfrak{a}_1)$，$Z_2 = \mathrm{Spm}(A/\mathfrak{a}_2)$，则 $Z_1 \cap Z_2 = \mathrm{Spm}(A/(\mathfrak{a}_1 + \mathfrak{a}_2))$。此定义显然可推广到有限个、甚至无穷多个闭子概形；由于 V 的闭子概形满足降链条件（10.40），每个无穷交都等于一个有限交。

分离概形

10.48. 若 k 上代数概形 V 对任意一对正则映射 $\varphi_1, \varphi_2 : W \to V$，$|W|$ 中 φ_1 与 φ_2 相等的子集都是闭的（故 $\mathrm{Eq}(\varphi_1, \varphi_2)$ 是 W 的闭子概形），则称 V 是**分离的** ***(separated)***[4]。

例如，仿射代数概形是分离的（参见 5.6）。

10.49. 代数概形 V 的下列条件等价:

(a) V 是分离的;

(b) $V \times V$ 中的对角线是闭的（故 Δ_V 是闭浸入）;

(c) 对 V 中每一对仿射开集 U, U'，$U \cap U'$ 是 V 的仿射开子集，且同态

$$f \otimes g \longmapsto f|_{U\cap U'} \cdot g|_{U\cap U'} : \mathcal{O}_V(U) \otimes \mathcal{O}_V(U') \longrightarrow \mathcal{O}_V(U \cap U')$$

是满射;

(d) (c) 中的条件对 V 的某个开覆盖中的集合成立。

参见 5.25 和 5.28 的证明。

底域扩张（标量扩张）

10.50. 设 K 是包含 k 的域。存在一个从 k 上代数概形到 K 上代数概形的函子 $V \mapsto V_K$。例如，若 $V = \mathrm{Spm}(A)$，则 $V_K = \mathrm{Spm}(K \otimes_k A)$。若 V 分离，且 $(U_i)_{i\in I}$ 是 V 的一个有限仿射开覆盖，则 V_K 可通过仿射概形之间的开浸入 $(U_i \cap U_j)_K \hookrightarrow (U_i)_K$，将各仿射概形 $(U_i)_K$ 粘合而得。

d. 代数簇

10.51. 一个**仿射 k-代数** ***(affine k-algebra)***[5]是指满足 $k^{\mathrm{al}} \otimes_k A$ 既约的 k-代数 A；特别地，A 本身既约。若 A 是仿射 k-代数，B 是含有 k 的既约环，则 $A \otimes_k B$ 既约（10.13）；特别地，对每个包含 k 的域 K，$A \otimes_k K$ 都既约。两个仿射 k-代数的张量积仍是仿射的。k 为完美域时，每个既约 k-代数都是仿射的（10.12）。

10.52. 若 $V_{k^{\mathrm{al}}}$ 既约，则代数概形 V 称为**几何既约的** ***(geometrically reduced)***。例如，$\mathrm{Spm}(A)$ 几何既约，当且仅当 A 是仿射 k-代数。若 V 几何既约，则对每个含 k 的域 K，V_K 既约。若 V 几何既约且 W 既约（分别地几何既约），则 $V \times W$ 既约（分别地几何既约）。k 为完美域时，k 上每个既约代数概形都是几何既约的。以上各断言皆由仿射情形得到（10.51）。

[4] EGA I 第一版要求概形必须分离，否则称为预概形；第二版更正后，现在通常不再要求概形分离。

[5] 有些作者将仿射 k-代数定义为有限生成的既约 k-代数，因为这类环是代数子集上的函数环；但该类环对张量积和底域扩张并不封闭。

10.53. k 上的**代数簇** ***(algebraic variety)***，是既分离又几何既约的 k 上代数概形。代数簇在底域扩张下仍为代数簇，代数簇的积也仍为代数簇。

↷ 两个代数簇在一个代数簇上的纤维积未必是代数簇。例如，考虑

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{A}^1 & \longleftarrow & \mathbb{A}^1 \times_{\mathbb{A}^1} \{a\} = \operatorname{Spm}(k[X]/(X^p - a)) \\ \downarrow{\scriptstyle x \mapsto x^p} & & \downarrow \\ \mathbb{A}^1 & \longleftarrow & \{a\}. \end{array}$$

在代数簇范畴中所计算的纤维积，可能不同于在代数概形范畴中所计算的纤维积。对子簇的交也有类似情形。例如，在特征为 2 的域上，GL_2 中对角线与 SL_2 的交，在代数簇范畴中是平凡的，而在代数概形范畴中是

$$\mu_2 \overset{\text{def}}{=} \operatorname{Spm}(k[X]/(X^2 - 1)).$$

e. 代数概形的维数

10.54. 设 A 是诺特环（不必为 k-代数）。回忆：素理想 $\mathfrak{p}$ 的**高度** ***(height)***，是由互异素理想构成的链的最大长度 d：

$$\mathfrak{p} = \mathfrak{p}_d \supset \cdots \supset \mathfrak{p}_1 \supset \mathfrak{p}_0.$$

设 $\mathfrak{p}$ 在包含某个理想 $(a_1, \ldots, a_m)$ 的素理想中极小，则 $\operatorname{height}(\mathfrak{p}) \le m$。反之，若 $\operatorname{height}(\mathfrak{p}) = m$，则存在 $a_1, \ldots, a_m \in \mathfrak{p}$，使得 $\mathfrak{p}$ 在包含 $(a_1, \ldots, a_m)$ 的素理想中极小（3.52、3.53，或 CA 21.6、21.7）。

A 的（Krull）维数定义为 $\sup\{\operatorname{height}(\mathfrak{p})\}$，其中 $\mathfrak{p}$ 遍历 A 的素理想（也可只遍历极大理想，二者显然相同）。显然，极大理想为 $\mathfrak{m}$ 的局部环的维数是 $\mathfrak{m}$ 的高度；对一般诺特环 A，

$$\dim(A) = \sup\big(\dim(A_{\mathfrak{m}})\big).$$

由于 A 的所有素理想均包含其幂零根基 $\mathfrak{N}$，有

$$\dim(A) = \dim(A/\mathfrak{N}).$$

10.55. 设 A 为有限生成 k-代数，并假设 $A/\mathfrak{N}$ 是整环。根据诺特正规化定理（2.45），A 包含一个多项式环 $k[x_1, \ldots, x_r]$，且 A 是有限生成 $k[x_1, \ldots, x_r]$-模。我们称 r 为 A 在 k 上的**超越次数** ***(transcendence degree)***；它等于 $A/\mathfrak{N}$ 的分式域在 k 上的超越次数。A 中每条极大互异素理想链的长度均为 $\operatorname{trdeg}_k(A)$。特别地，$A$ 中每个极大理想的高度为 $\operatorname{trdeg}_k(A)$，故 A 的维数为 $\operatorname{trdeg}_k(A)$。第 2m 节和第 3l 节中这些事实的证明，不要求 k 代数闭。

10.56. 设 V 是 k 上不可约代数概形。V 的**维数** ***(dimension)***，是一条（因而每条）不可约闭子概形的极大链的长度：

$$V = V_0 \supset \cdots \supset V_d.$$

它等于所有 $x \in |V|$ 处 $\mathcal{O}_{V,x}$ 的 Krull 维数，也等于 V 的所有仿射开集 U 上 $\mathcal{O}_V(U)$ 的 Krull 维数。我们有 $\dim(V) = \dim(V_{\mathrm{red}})$；若 V 既约，则 $\dim(V)$ 等于 $k(V)$ 在 k 上的超越次数。

仿射代数概形 $V = \operatorname{Spm}(A)$ 不可约，当且仅当 $A/\mathfrak{N}$ 是整环。此时上述断言由（10.55）给出；一般情形也容易推出。

可约 k 上代数概形的维数，定义为其不可约分支维数的最大值。若所有不可约分支都有相同维数，便称该概形为**等维的** ***(equidimensional)***。

10.57. 设 V 是不可约代数簇，U 是 V 的一个仿射开集，且 $A = \mathcal{O}_V(U)$。则 A 是整环，且满足 10.12 的等价条件。特别地，A 与 $k^{1/p}$ 在 k 上线性无交。因此其分式域 $k(V)$ 也与 $k^{1/p}$ 在 k 上线性无交，故 $k(V)$ 是 k 的正则扩张（10.11）。于是 $k(V)$ 在 k 上有分离超越基。这意味着 V 双有理等价于一个超曲面 $f(T_1, \ldots, T_{d+1})$，其中 $d = \dim V$，且 $\partial f/\partial T_{d+1} \neq 0$（参见 3.37）。从而，$V$ 中满足 $\kappa(x)$ 在 k 上可分的点 x 构成 $|V|$ 的稠密子集。特别地，若 k 可分闭，则 $V(k)$ 在 $|V|$ 中稠密。

f. 切空间与锥；正则点与光滑点

10.58. 设 A 是极大理想为 $\mathfrak{m}$ 的诺特局部环。A 的维数为 $\mathfrak{m}$ 的高度，故由（10.55），

$$\dim A \leq \text{$\mathfrak{m}$ 的最小生成元个数。}$$

等号成立时，称 A 为正则的。中山引理（1.3）表明，$\mathfrak{m}$ 中一组元素生成 $\mathfrak{m}$，当且仅当它张成 k-向量空间 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$，其中 $k = A/\mathfrak{m}$。故

$$\dim A \leq \dim_k(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2),$$

且等号成立，当且仅当 A 正则。每个正则局部环都是唯一分解整环，特别地是整闭整环。参见 Matsumura 1989, 20.3。

10.59. 设 V 是 k 上代数概形。若 $P \in |V|$ 且 $\mathcal{O}_{V,P}$ 是正则局部环，则称 P 为**正则点** ***(regular)***。若每个点都正则，则称 V 为正则的。连通正则代数概形是整的，但不必几何既约。

10.60. 令 $k[\varepsilon]$ 为**对偶数环** ***(ring of dual numbers)***（故 $\varepsilon^2 = 0$），V 为 k 上代数概形。从 k-代数同态 $\varepsilon \mapsto 0 : k[\varepsilon] \to k$，得到映射

$$V(k[\varepsilon]) \longrightarrow V(k).$$

它在一点 $P \in V(k)$ 上的纤维，是 V 在 P 处的**切空间** ***(tangent space)*** $T_P(V)$。因此，对所有满足 $\kappa(P) = k$ 的 $P \in |V|$，都定义了 $T_P(V)$。给定 P 处一个切向量，等同于给定

k-代数的一个局部同态 $\alpha : \mathcal{O}_{V,P} \to k[\varepsilon]$ 可写作

$$\alpha(f) = f(P) + D_\alpha(f)\varepsilon, \qquad f \in \mathcal{O}_P, \quad f(P), D_\alpha(f) \in k,$$

其中 D_α 是一个 k-导子 $\mathcal{O}_P \to k$，它诱导 k-线性映射 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 \to k$。由此得到典范同构

$$T_P(V) \simeq \mathrm{Der}_k(\mathcal{O}_P, k) \simeq \mathrm{Hom}_{k\text{-linear}}(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2, k). \tag{4}$$

切空间的构造与底域扩张可交换:

$$T_P(V_{k'}) \simeq T_P(V)_{k'}.$$

10.61. 设 V 是 k 上不可约代数概形，P 是其上一点且 $\kappa(P) = k$。则

$$\dim T_P(V) \geq \dim V,$$

且等号成立，当且仅当 P 是正则点（10.58）。

10.62. 设 V 是 $\mathbb{A}^n$ 的不可约闭子概形，记作

$$V = \mathrm{Spm}\, A, \qquad A = k[X_1, \ldots, X_n]/\mathfrak{a}, \qquad \mathfrak{a} = (f_1, \ldots, f_r).$$

考虑雅可比矩阵

$$\mathcal{J} = \mathrm{Jac}(f_1, \ldots, f_r) = \begin{pmatrix} \partial f_1/\partial X_1 & \cdots & \partial f_1/\partial X_n \\ \vdots & & \vdots \\ \partial f_r/\partial X_1 & \cdots & \partial f_r/\partial X_n \end{pmatrix}.$$

令 $d = \dim V$。V 的**奇异点概形** ***(singular locus)*** V_{sing} 是由此矩阵的所有 $(n-d) \times (n-d)$ 子式所定义的 V 的闭子概形。

例如，若 V 是多项式 $f(X_1, \ldots, X_{d+1})$ 所定义的超曲面，则

$$\mathrm{Jac}(f) = (\partial f/\partial X_1, \ldots, \partial f/\partial X_{d+1}) \in M_{1,d+1}(A),$$

奇异点概形由方程 $\partial f/\partial X_1 = 0, \ldots, \partial f/\partial X_{d+1} = 0$ 所定义。

10.63. 设 V 是一个仿射代数簇。将 V 闭浸入某仿射空间的选择，确定 V 的一个闭子概形 V_{sing}，它与该嵌入无关。对一般 k 上代数概形 V，奇异点概形定义为满足 $V_{\mathrm{sing}} \cap U = U_{\mathrm{sing}}$（$U$ 是 V 的任意仿射开集）的闭子概形。在下一节中将看到，V_{sing} 是微分层 $\Omega^1_{V/k}$ 在何处不局部自由秩 $\dim V$ 的开集的补集。

由定义可见，奇异点概形的构造与底域扩张可交换：$(V_{\mathrm{sing}})_{k'} = (V_{k'})_{\mathrm{sing}}$。在典范双射 $V(k^{\mathrm{al}}) \simeq |V_{k^{\mathrm{al}}}|$ 下，$V_{\mathrm{sing}}(k^{\mathrm{al}})$ 的元素对应于 $V_{k^{\mathrm{al}}}$ 的奇异点。

10.64. V 的一点 P 是否属于奇异点概形，决定其是**奇异的** ***(singular)***还是**非奇异的** ***(non-singular)***；V_{sing} 是否为空，决定 V 是非奇异的（即**光滑的** ***(smooth)***）还是奇异的。若 $\kappa(P)=k$，则 P 非奇异，当且仅当它正则。光滑代数簇正则；当 k 是完美域时，正则代数簇光滑。一般地，

$$\begin{array}{ccc} V \text{ 非奇异} & \Longleftrightarrow & V_{k^{\text{al}}} \text{ 非奇异} \\ \Downarrow & & \Downarrow \\ V \text{ 正则} & \not\Longleftarrow & V_{k^{\text{al}}} \text{ 正则.} \end{array}$$

10.65. 设 V 几何既约且不可约。则 V 双有理等价于满足 $\partial f/\partial T_{d+1} \neq 0$ 的超曲面 $f(T_1,\dots,T_{d+1})=0$（参见 10.57）。所以 V 的奇异点概形是 V 的真闭子概形（10.62）。

旁注 10.66. 域 k 上的代数概形 V 光滑，当且仅当对所有 k-代数 R 和满足 $I^2=0$ 的 R 中理想 I，映射 $V(R)\to V(R/I)$ 都为满射。

切锥

现在允许幂零元后，可以给出更令人满意的切锥定义：代数簇（或概形）的一个 k-点处的切锥本身是一个代数概形。

定义 10.67. 设 V 是由无平方因子多项式 $F(X,Y)$ 所定义的 $\mathbb{A}^2$ 中曲线。若 $(0,0)\in V(k)$，则定义 $(0,0)$ 处的**切锥** ***(tangent cone)***为

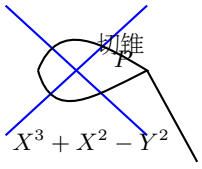
$$C_P(V)=\operatorname{Spm}(k[X,Y]/(F_*)),$$

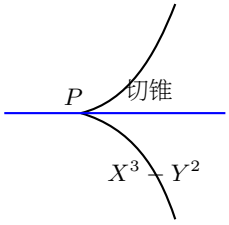
其中 F_* 是 F 的首一齐次部分。要得到任意其他 k-点处的切锥，先平移到原点，然后平移回来。

例 10.68. 更多例子见第 86 页。

曲线	切锥	
$X^3+X^2-Y^2$	X^2-Y^2	两条直线 $Y=\pm X$
$X^3-X^2-Y^2$	X^2+Y^2	$\operatorname{Spm} k[X,Y]/(X^2+Y^2)$
X^3-Y^2	Y^2	$\operatorname{Spm} k[X,Y]/(Y^2)$

每一种情形中，曲线都是整的，但其锥分别是可约的（第一例）、在域扩张后可约的（第二例），或非既约的（第三例）。





定义 10.69. 设 V 是 $\mathbb{A}^m$ 的闭代数子概形，$\mathfrak{a}=I(V)$。假设 $P=(0,\dots,0)\in V(k)$。令 $\mathfrak{a}_*$ 是由所有 $f\in\mathfrak{a}$ 的首一齐次部分 F_* 所生成的理想。定义 P 处的切锥为

$$C_P(V)=\mathrm{Spm}(k[X_1,\dots,X_m]/\mathfrak{a}_*).$$

设 A 是极大理想为 $\mathfrak{n}$ 的局部环。其**伴随分次环** ***(associated graded ring)***为

$$\mathrm{gr}(A)=\bigoplus_{i\geq 0}\mathfrak{n}^i/\mathfrak{n}^{i+1}.$$

注意，若 $A=B_{\mathfrak{m}}$、$\mathfrak{n}=\mathfrak{m}A$，则 $\mathrm{gr}(A)=\bigoplus_{i\geq 0}\mathfrak{m}^i/\mathfrak{m}^{i+1}$（由 1.15）。

命题 10.70. 将 $k[X_1,\dots,X_n]/\mathfrak{a}_*$ 中 X_i 的类映到 $\mathrm{gr}(\mathcal{O}_P)$ 中 X_i 的类的 k-代数同态

$$k[X_1,\dots,X_n]/\mathfrak{a}_*\longrightarrow\mathrm{gr}(\mathcal{O}_P)$$

是同构。

证明. 见 4.34。

定义 10.71. 设 V 是 k 上代数概形，$P\in V(k)$。V 在 P 处的切锥为

$$C_P(V)=\mathrm{Spm}(\mathrm{gr}(\mathcal{O}_P)).$$

由命题 10.70，以上三个定义彼此一致。

10.72. P 处切锥的维数等于 V 的维数，因为诺特局部环的 Krull 维数等于其分次环的维数（Matsumura 1989, 定理 13.9）。此外，$\mathrm{gr}(\mathcal{O}_P)$ 是 $dimV$ 个变量的多项式环，当且仅当 $\mathcal{O}_P$ 正则（同书，习题 19.1）。若 $P\in V(k)$，则

$$P\text{ 非奇异}\iff T_P(V)=k^{\dim V}\iff C_P(V)=\mathbb{A}^{\dim V}.$$

10.73. 将 P 映到 Q 的正则映射 $\varphi:V\to W$，诱导同态 $\mathrm{gr}(\mathcal{O}_Q)\to\mathrm{gr}(\mathcal{O}_P)$，从而诱导切锥映射 $C_P(V)\to C_Q(W)$。若该同态为同构，则称 φ 在 P 处是**无分歧的** ***(étale)***。当 P,Q 均为非奇异点时，这仅仅表示切空间上的映射 $d\varphi:T_P(V)\to T_Q(W)$ 是同构。

g. 微分层

设 A 是 k-代数，M 是 A-模。回忆（第 5 节）：k-导子是满足莱布尼茨法则的 k-线性映射 $D : A \to M$：

$$D(fg) = f \cdot Dg + g \cdot Df, \qquad f, g \in A.$$

定义 10.74. 由一个 A-模 $\Omega^1_{A/k}$ 和一个 k-导子 $d : A \to \Omega^1_{A/k}$ 构成的对 $(\Omega^1_{A/k}, d)$，若满足下述泛性质，则称为 A 在 k 上的**微分一形式模** ***(module of differential one-forms)***：对每个 k-导子 $D : A \to M$，存在唯一的 A-线性映射 $\alpha : \Omega^1_{A/k} \to M$，使 $D = \alpha \circ d$。

$$\mathrm{Der}_k(A, M) \simeq \mathrm{Hom}_{A\text{-linear}}(\Omega^1_{A/k}, M).$$

它可定义为以符号 df（$f \in A$）为基的自由 A-模模去以下关系所得的商：

$$d(f+g) = df + dg, \qquad d(fg) = f \cdot dg + g \cdot df, \qquad dc = 0 \ (c \in k).$$

例 10.75. 若 $A = k[X_1, \dots, X_n]$，则 $\Omega^1_{A/k}$ 是以 $dX_1, \dots, dX_n$ 为基的自由 A-模，且

$$df = \textstyle\sum_i \frac{\partial f}{\partial X_i} dX_i.$$

例 10.76. 若 $A = k[X_1, \dots, X_n]/\mathfrak{a}$，则 $\Omega^1_{A/k}$ 是以 $dX_1, \dots, dX_n$ 为基的自由 A-模再模去关系 $df = 0$（$f \in \mathfrak{a}$）所得的商。

例 10.77. k-代数同态 $A \to A'$ 给出同构

$$A' \otimes_A \Omega^1_{A/k} \longrightarrow \Omega^1_{A'/k}.$$

特别地，对 A 的任一乘法子集 S，有典范同构

$$S^{-1}\Omega^1_{A/k} \simeq S^{-1}A \otimes_A \Omega^1_{A/k} \simeq \Omega^1_{S^{-1}A/k}.$$

命题 10.78. 在 k 上代数概形 V 上，存在唯一的 $\mathcal{O}_V$-模层 $\Omega^1_{V/k}$，使得对每个仿射开集 U，有 $\Omega^1_{V/k}(U) = \Omega^1_{\mathcal{O}_V(U)/k}$。

证明. V 仿射时，例如 $V = \operatorname{Spm} A$，10.77 表明由 A-模 $\Omega^1_{A/k}$ 所定义的凝聚 $\mathcal{O}_V$-模层具有所需性质。一般情形中，仿射开集构成 V 拓扑的一组基，结论由 10.5 得出（V 分离时更容易）。 □

层 $\Omega^1_{V/k}$ 称为 V 上的**微分一形式层** ***(sheaf of differential 1-forms)***。

例 10.79. 设 E 是仿射曲线

$$Y^2 = X^3 + aX + b,$$

并设 X^3+aX+b 没有重根（故 E 非奇异）。令 x, y 分别为 E 上由 X, Y 定义的正则函数。在开集 $D(y)$ 上，$y \neq 0$，令 $\omega_1 = dx/y$；在开集 $D(3x^2+a)$ 上，令 $\omega_2 = 2dy/(3x^2+a)$。由于 $y^2 = x^3 + ax + b$,

$$2y\,dy = (3x^2 + a)dx.$$

所以 ω_1 和 ω_2 在 $D(y) \cap D(3x^2+a)$ 上相同。又 $E = D(y) \cup D(3x^2+a)$，故 E 上存在一个微分 ω，其在 $D(y)$ 上限制为 ω_1，在 $D(3x^2+a)$ 上限制为 ω_2。由射影坐标的简单练习可知，ω 可延拓为整个射影曲线上的微分一形式:

$$Y^2Z = X^3 + aXZ^2 + bZ^3.$$

事实上，$\Omega^1_{C/k}(C)$ 是 k 上一维向量空间，ω 为一组基。注意

$$\omega = dx/y = dx/(x^3 + ax + b)^{1/2},$$

它不能用初等函数积分。形如 $\int \omega$ 的积分在计算椭圆弧长时出现，称为**椭圆积分** ***(elliptic integrals)***。椭圆积分的研究是代数曲线研究的出发点之一。

一般地，若 C 是亏格为 g 的完全非奇异绝对不可约曲线，则 $\Omega^1_{C/k}(C)$ 是维数为 g 的 k-向量空间。

命题 10.80. 设 V 是 k 上不可约代数簇。存在 V 的非空开子簇 U，使得 $\Omega^1_{V/k}|U$ 是秩 $\dim V$ 的自由层，并且若 $v \notin |U|$，则 $\dim_{\kappa(v)}(\Omega^1_{V/k}(v)) > \dim V$。

证明. 可设 k 代数闭。对 $P \in V(k)$，有

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_P}(\Omega^1_{\mathcal{O}_P/k}, k) \simeq \mathrm{Der}_k(\mathcal{O}_P, k) \simeq T_P(V),$$

因而 $\dim_k(\Omega^1_{V/k}(P)) = \dim_k T_P(V)$。由 13.6（第 13 章），在由非奇异点组成的开子集上，$\Omega^1_{V/k}$ 局部自由且秩为 $\dim V$；在其余点，纤维维数大于 $\dim V$。 □

h. 作为函子的代数概形

本节是简要综述，读者可略过。

10.81. 回忆，Alg_k 是有限生成 k-代数的范畴。对一个 k-代数 A，令 h^A 表示从 k-代数到集合的函子 $R \mapsto \mathrm{Hom}(A, R)$。若函子 $F : \mathsf{Alg}_k \to \mathsf{Set}$ 与某个 k-代数 A 的 h^A 同构，则称 F 为**可表的** ***(representable)***。一对 (A, a)，其中 $a \in F(A)$，若自然变换

$$T_a : h^A \longrightarrow F, \qquad (T_a)_R(f) = F(f)(a),$$

是同构，则称 (A, a)**表示** ***(represent)*** F。这意味着：对每个 $x \in F(R)$，存在唯一同态 $A \to R$，使 $F(A) \to F(R)$ 将 a 送至 x。元素 a 称为**泛元** ***(universal)***。例如，(A, id_A) 表示 h^A。若 (A, a) 与 (A', a') 都表示 F，则存在唯一同构 $A \to A'$ 将 a 送至 a'。

10.82（米田引理）。 设 B 是 k-代数，F 是函子 $\mathsf{Alg}_k \to \mathsf{Set}$。一个元素 $x \in F(B)$ 定义同态

$$\mathrm{Hom}(B, R) \longrightarrow F(R),$$

它将 f 送至 $F(f)$ 下 x 的像。该同态在 R 中自然，故有集合映射

$$F(B) \longrightarrow \mathrm{Nat}(h^B, F).$$

米田引理（参见 Wikipedia）断言它是一个双射，且对 B, F 都自然。对 $F = h^A$，它变为

$$\mathrm{Hom}(A, B) \simeq \mathrm{Nat}(h^B, h^A).$$

换言之，反变函子 $A \mapsto h^A$ 是**全忠实的** ***(fully faithful)***；其本质像恰由可表函子组成。

10.83. 令 h_V 表示从 k 上代数概形到集合的函子 $\mathrm{Hom}(-, V)$。此情形的米田引理称，对代数概形 V, W，

$$\mathrm{Hom}(V, W) \simeq \mathrm{Nat}(h_V, h_W).$$

令 h_V^{aff} 表示函子 $R \mapsto V(R) : \mathsf{Alg}_k \to \mathsf{Set}$。则 $h_V^{\mathrm{aff}} = h_V \circ \mathsf{Spm}$，可视为 h_V 在仿射代数概形上的限制。对 k 上代数概形 V, W，每个自然变换 $h_V^{\mathrm{aff}} \to h_W^{\mathrm{aff}}$ 唯一延拓为自然变换 $h_V \to h_W$，

$$\mathrm{Nat}(h_V^{\mathrm{aff}}, h_W^{\mathrm{aff}}) \simeq \mathrm{Nat}(h_V, h_W),$$

从而

$$\mathrm{Hom}(V, W) \simeq \mathrm{Nat}(h_V^{\mathrm{aff}}, h_W^{\mathrm{aff}}).$$

也就是说，函子 $V \mapsto h_V^{\mathrm{aff}}$ 全忠实；我们也将此断言称作米田引理。它使我们可将一个 k 上代数概形与其“点函子” $\mathsf{Alg}_k \to \mathsf{Set}$ 认同。

10.84. 若函子态射 $\varphi : V \to W$ 对所有 R 都使 $\varphi(R)$ 为单射，则称其为**单态射** ***(monomorphism)***。若 φ 既开又为单态射，则称其为开浸入（Demazure--Gabriel 1970, I, §1, 3.6, p. 10）。设 $\varphi : V \to W$ 是代数概形的正则映射。若 $\widetilde{V} \to \widetilde{W}$ 是单态射，则其为单射（同书，5.1, p. 24）。若 V 不可约且 $\widetilde{V} \to \widetilde{W}$ 是单态射，则 V 存在稠密开子集 U，使 $\varphi|U$ 是浸入。

旁注 10.85. 最初，代数几何学家考虑代数闭域 k 上的代数簇 V。此时只需考察 k-点集合 $V(k)$。后来，代数几何学家考虑任意域 k 上的代数簇 V；此时 $V(k)$ 不能告诉我们多少关于 V 的信息（它常常为空），因而人们研究 $V(K)$，其中 K 是包含 k 的某个（很大的）代数闭域。对代数概形，即使 $V(K)$ 也不充分，因为它不能检测幂零元。这提示我们考察所有 k-代数 R 的 $V(R)$，即考察由 V 定义的函子 $V : R \mapsto V(R)$。这当然决定了 V，但会导致集合论困难：给 $\widetilde{V}$ 加一个条件意味着对一个真类量化，且一般而言，从一个 k-代数函子到另一个函子的自然变换组成真类。当限制到某种意义下“小”的 k-代数时，这些困难消失。由此观点，k 上代数概形由它在小 k-代数上定义的函子决定，并在所有 k-代数上定义一个函子。

一个函子来自代数概形的判别法

本小节中的函子均指 $\mathsf{Alg}_k \to \mathsf{Set}$ 的函子。函子 V 的子函子 U 称为**开的** ***(open)***，若对所有映射 $\varphi : h^A \to V$，h^A 的子函子 $\varphi^{-1}(U)$ 都由 $\mathrm{Spm}(A)$ 的开子概形定义。V 的一族开子函子 $(U_i)_{i\in I}$ 若每个 U_i 均在 V 中开，且对每个域 K 有 $V = \bigcup U_i(K)$，则称为 V 的**开覆盖** ***(open covering)***。函子 V 称为**局部的** ***(local)***，若对所有 k-代数 R 及生成理想 R 的 R 中元素任意有限族 $(f_i)_i$，集合列

$$V(R) \longrightarrow \textstyle\prod_i V(R_{f_i}) \rightrightarrows \prod_{i,j} V(R_{f_i f_j})$$

恰当。令 $\mathbb{A}^1$ 表示将 k-代数 R 送至其底层集合的函子。对函子 U，令 $\mathcal{O}(U) = \mathrm{Hom}(U, \mathbb{A}^1)$；它是一个 k-代数。若 $\mathcal{O}(U)$ 有限生成且典范映射 $U \to h^{\mathcal{O}(U)}$ 是同构，则称函子 U 为仿射的。

10.86. 一个局部函子若有有限个开仿射的覆盖，则可由一个代数概形表示（即它形如某个代数概形 X 的 $\widetilde{X}$）。

这是 Demazure--Gabriel 1970, I, §1, 3.11, p. 12 中对概形的定义。

i. 射影空间；格拉斯曼簇

10.87. 第 6k 节（由射影空间定义的函子）和第 6m 节（格拉斯曼簇）中 k 必须代数闭的条件是不必要的。

j. 稠密点；稠密子概形

由于结构层中允许幂零元，即使 k 代数闭，代数概形的态射 $V \to W$ 一般也不能由其对 $V(k)$ 的作用决定。为此引入一些术语。

定义 10.88. 设 V 是 k 上代数概形。若满足 $S \subset Z(k)$ 的 V 的闭子概形 Z 只有 V 本身，则称 $V(k)$ 的子集 S 在 V 中**概形稠密** ***(schematically dense)***。

例如，令 $V = \mathrm{Spm}(A)$，S 为 $V(k)$ 的子集。V 的闭子概形 $Z = \mathrm{Spm}(A/\mathfrak{a})$ 满足 $S \subset Z(k)$，当且仅当对所有 $\mathfrak{m} \in S$ 有 $\mathfrak{a} \subset \mathfrak{m}$。因而，$S$ 在 V 中概形稠密，当且仅当 $\bigcap\{\mathfrak{m} \mid \mathfrak{m} \in S\} = \{0\}$。

命题 10.89. 设 V 是 k 上代数概形，S 是 $V(k) \subset |V|$ 的子集。下列条件等价:

(a) S 在 V 中概形稠密;

(b) V 既约且 S 在 $|V|$ 中稠密;

(c) 同态族 $f \mapsto f(s) : \mathcal{O}_V \to \kappa(s) = k$（$s \in S$）为单射；也即若对所有 $s \in S$ 有 $f(s) = 0$，则 $f = 0$。

证明. (a)⇒(b)。令 $\overline{S}$ 表示 S 在 $|V|$ 中的闭包。存在唯一的、底层空间为 $\overline{S}$ 的 V 的既约子概形 Z（10.44）。由于 $S \subset |Z|$，$Z = V$，故 V 既约，且其底层空间为 $\overline{S}$。

(b)⇒(c)。令 U 是 V 的仿射开子概形，$A = \mathcal{O}_V(U)$。设 $f \in A$，并且对所有 $s \in S \cap |U|$ 有 $f(s) = 0$。由于 $S \cap |U|$ 在 $|U|$ 中稠密，对所有 $u \in |U|$ 有 $f(u) = 0$。这说明 f 属于 A 的所有极大理想，故属于 A 的根基（10.21）；而 V 既约，所以该根基为零。

(c)⇒(a)。设 Z 是满足 $S \subset Z(k)$ 的 V 的闭子概形。由于 Z 在 V 中闭，$\mathcal{O}_V \to \mathcal{O}_Z$ 为满射。又因 $S \subset Z(k)$，各映射 $f \mapsto f(s) : \mathcal{O}_V \to \kappa(s)$（$s \in S$）都经由 $\mathcal{O}_Z$ 分解，故 $\mathcal{O}_V \to \mathcal{O}_Z$ 为单射，从而为同构，遂 $Z = V$。 □

命题 10.90. 概形稠密子集在底域扩张下仍概形稠密。

证明. 设 k' 是包含 k 的域，$S \subset V(k)$ 在 V 中概形稠密。可设 V 仿射，即 $V = \mathrm{Spm}(A)$。令 $s' : A \otimes k' \to k'$ 是由 $s : A \to \kappa(s) = k$ 经标量扩张所得的映射。映射族 s'（$s \in S$）为单射，因为映射族 s 为单射且 k' 在 k 上平坦。 □

推论 10.91. 若 V 有概形稠密子集 $S \subset V(k)$，则 V 几何既约。

证明. 将 S 视为 $V(k^{\mathrm{al}})$ 的子集后，它在 $V_{k^{\mathrm{al}}}$ 中概形稠密，因而后者既约（10.89）。 □

命题 10.92. 设 $u, v : V \rightrightarrows W$ 是从 V 到一个 k 上分离代数概形 W 的态射。若 S 在 V 中概形稠密，且对所有 $s \in S$ 有 $u(s) = v(s)$，则 $u = v$。

证明. 因 W 分离，该对映射的等化子在 V 中闭（10.48）。它的底层空间包含 S，故它等于 V。 □

定义 10.93. 设 V 是域 k 上代数概形，k' 是包含 k 的域。若满足 $Z(k') = V(k')$ 的 V 的闭子概形 Z 只有 V 本身，则称 $V(k')$ 在 V 中概形稠密。

命题 10.94. 若 $V(k')$ 在 V 中概形稠密，则 V 既约。反之，若 $V(k')$ 在 $|V_{k'}|$ 中稠密且 V 几何既约，则 $V(k')$ 在 V 中概形稠密。

证明. 回忆（10.44），V_{red} 是底层空间为 $|V|$ 的 V 的（唯一）既约子概形。此外，$V_{\mathrm{red}}(k') = V(k')$；因而若 $V(k')$ 在 V 中概形稠密，则 $V_{\mathrm{red}} = V$。

反过来，设 V 几何既约且 $V(k')$ 在 $|V_{k'}|$ 中稠密。令 Z 是满足 $Z(k') = V(k')$ 的 V 的闭子概形。由稠密条件 $|Z_{k'}| = |V_{k'}|$。又 $V_{k'}$ 既约，故 $Z_{k'} = V_{k'}$，进而 $Z = V$（见下文 10.156）。□

推论 10.95. 若 V 几何既约且 $k' \supset k$ 为可分闭域，则 $V(k')$ 在 V 中概形稠密。

证明. 由标准结论（10.57），$V(k')$ 在 $|V_{k'}|$ 中稠密。 □

推论 10.96. 设 Z, Z' 是 k 上代数概形 V 的闭子簇。若对某个包含 k 的可分闭域 k'，有 $Z(k') = Z'(k')$，则 $Z = Z'$。

证明. Z 的闭子概形 $Z \cap Z'$ 满足 $(Z \cap Z')(k') = Z(k')$，故 $Z \cap Z' = Z$。同理 $Z \cap Z' = Z'$。□

因此，V 的闭子簇 Z 由 $V(k^{\mathrm{sep}})$ 的子集 $Z(k^{\mathrm{sep}})$ 所决定。更明确地，若 $V = \mathrm{Spm}(A)$ 且 $Z = \mathrm{Spm}(A/\mathfrak{a})$，则 $\mathfrak{a}$ 是满足对所有 $P \in Z(k^{\mathrm{sep}})$ 有 $f(P) = 0$ 的 $f \in A$ 的集合。

k. 有限概形；连通分支

回忆：一个 R-代数 A 称为**有限的** ***(finite)***，若它作为 R-模有限生成。

有限代数概形

命题 10.97. 对一个有限生成 k-代数 A，下列条件等价：

(a) A 是阿廷环；

(b) A 的 Krull 维数为零；

(c) A 是有限 k-代数；

(d) $\mathrm{spm}(A)$ 是离散的（此时它有限）。

证明. (a)⇔(b)。A 有限生成，故为诺特环；于是它是阿廷环，当且仅当其维数为零（CA 16.6）。

(b)⇒(c)。根据诺特正规化定理（2.45），存在 A 中代数无关的元素 $x_1, \dots, x_r$，使得 A 在 $k[x_1, \dots, x_r]$ 上有限。又 $k[x_1, \dots, x_r]$ 的 Krull 维数为 r（2.55），且 $\dim k[x_1, \dots, x_r] \le \dim A$（1.54），故 (b) 蕴含 $r = 0$，从而 A 在 k 上有限。

(c)⇒(a)。A 是有限维 k-向量空间，故任意子空间的降链（尤其理想的降链）终止。

(d)⇒(b)。令 $\mathfrak{m}$ 是 A 的极大理想。因 $\{\mathfrak{m}\}$ 在 $\mathrm{spm}(A)$ 中开，存在 $f \in A$ 使其等于 $\mathrm{spm}(A_f)$。

A_f 的每个素理想都是极大理想的交（CA 13.11），故等于 $\mathfrak{m}$。于是 A 中没有真包含于 $\mathfrak{m}$ 的素理想；这对所有极大理想均成立，故其维数为零。

(a)⇒(d)。A 是阿廷环，故其极大理想只有有限个：$\mathfrak{m}_1,\dots,\mathfrak{m}_r$。存在某些幂使 $\mathfrak{m}_1^{n_1}\cdots\mathfrak{m}_r^{n_r}=0$（CA §16）。由定理 1.1，

$$A\simeq A/\mathfrak{m}_1^{n_1}\times\cdots\times A/\mathfrak{m}_r^{n_r},\qquad \operatorname{spm}(A)=\coprod_i \operatorname{spm}(A/\mathfrak{m}_i^{n_i})=\coprod_i\{\mathfrak{m}_i\},$$

即为开单点集的不交并。 □

命题 10.98. k 上代数概形 V 的下列条件等价：

(a) V 仿射且 $\mathcal{O}_V(V)$ 是有限 k-代数；

(b) V 维数为零；

(c) $|V|$ 离散（此时它有限）。

证明. (a)⇒(b)⇒(c) 直接由 10.97 得到。只须证明 (c)⇒(a)。若 $|V|$ 离散，则由 10.97，每个仿射开子概形都是有限个不交的 $U=\coprod\operatorname{Spm}(A_i)$，其中 A_i 是有限局部 k-代数。因此 V 也如此，设 $V=\coprod\operatorname{Spm}(A_j)=\operatorname{Spm}(\prod A_j)$，且 $\prod A_j$ 是有限 k-代数。 □

满足 10.98 等价条件的 k 上代数概形称为有限的。

有限代数簇（无分歧概形）

我们概述 Milne 2022（=FT）第 8 章的一部分。

定义 10.99. 若 k-代数 A 同构于某个 $n\in\mathbb{N}$ 的积代数 k^n，则称 A 为**可对角化的** ***(diagonalizable)***；若对某个包含 k 的域 k'，$k'\otimes A$ 可对角化，则称 A 为**无分歧的** ***(étale)***。

特别地，无分歧 k-代数有限。

10.100（FT 8.6, 8.7）。 有限 k-代数 A 的下列条件等价：

(a) A 无分歧；

(b) A 是 k 的可分域扩张的积；

(c) 对每个包含 k 的域 k'，$k'\otimes A$ 既约（即 A 是仿射 k-代数）；

(d) $k^{\mathrm{sep}}\otimes A$ 可对角化。

10.101（FT 8.8）。 k-代数 $k[T]/(f(X))$ 无分歧，当且仅当 f 可分，即没有重根。每个无分歧 k-代数都是这类代数的有限积。

10.102（FT 8.9, 8.10, 8.11）。 可对角化（分别地无分歧）k-代数的有限积、张量积和商仍可对角化（分别地无分歧）。一个 k-代数的任意有限个无分歧子代数的复合仍无分歧。若 A 在 k 上无分歧，则对每个含 k 的域 k'，$k'\otimes A$ 在 k' 上无分歧。

定义 10.103. 若 k 上代数概形 V 仿射且 $\mathcal{O}_V(V)$ 是无分歧 k-代数，则称 V 为无分歧的。

几乎由定义，有限 k-代数 A 无分歧，当且仅当环 $k^{\mathrm{al}}\otimes A$ 既约。由（10.98）可知，k 上无分歧代数概形恰为维数零的代数簇。

10.104（FT 8.23）。令 k^{sep} 是 k 的**可分闭包** ***(separable closure)***，并令 $\Gamma = \mathrm{Gal}(k^{\mathrm{sep}}/k)$。称带有 Γ 作用的集合 S 为**Γ-集** ***(Γ-set)***。若作用 $\Gamma \times S \longrightarrow S$ 关于 Γ 上的 Krull 拓扑和 S 上的离散拓扑连续，则称 Γ-集 S 是**离散的** ***(discrete)***。若 V 是 k 上的零维代数簇，则 $V(k^{\mathrm{sep}})$ 是有限离散 Γ-集，且函子

$$V \rightsquigarrow V(k^{\mathrm{sep}}) \tag{5}$$

给出 k 上零维代数簇范畴与有限离散 Γ-集范畴之间的等价。

一个代数概形的连通分支的代数簇

设 f 是环 A 中的一个**非平凡幂等元** ***(nontrivial idempotent)***，即 $f^2 = f$ 且 $f \neq 0, 1$。整环中的幂等元均为平凡的，故 A 的每个素理想恰含 f 或 $1-f$ 之一。因此 $\mathrm{spm}(A)$ 是闭开子集 $D(f)$ 与 $D(1-f)$ 的不交并。更一般地，设 V 是 k 上的代数概形。于是 $\mathcal{O}(V)$ 是 k-代数（不必有限生成），而 $\mathcal{O}(V)$ 中的非平凡幂等元把 V 分解为两个非空闭开子集的不交并。

命题 10.105. 设 V 是 k 上的代数概形。在 $\mathcal{O}(V)$ 中存在最大的无分歧 k-子代数 $\pi(V)$。

证明. 设 A 是 $\mathcal{O}(V)$ 的无分歧子代数。则对某个 n，$A \otimes k^{\mathrm{sep}} \simeq (k^{\mathrm{sep}})^n$，从而

$$1 = f_1 + \cdots + f_n$$

其中 f_i 是 $\mathcal{O}(V_{k^{\mathrm{sep}}})$ 中彼此正交的幂等元。这些 f_i 将 $|V_{k^{\mathrm{sep}}}|$ 分解为 n 个闭开子集的不交并，故 n 不超过 $|V_{k^{\mathrm{sep}}}|$ 的连通分支数。因此 $[A : k] = [A \otimes k^{\mathrm{sep}} : k^{\mathrm{sep}}]$ 有界。$\mathcal{O}(V)$ 的所有无分歧 k-子代数的合成遂为一个包含其他所有此类子代数的无分歧 k-子代数。 □

定义

$$\pi_0(V) = \mathrm{Spm}(\pi(V))。$$

在典范同构下（见 10.35）

$$\mathrm{Hom}_{k\text{-algebra}}(\pi(V), \mathcal{O}(V)) \simeq \mathrm{Hom}_{k\text{-scheme}}(V, \mathrm{Spm}(\pi(V))),$$

包含映射 $\pi(V) \hookrightarrow \mathcal{O}(V)$ 对应于一个态射 $\varphi : V \longrightarrow \pi_0(V)$；它在从 V 到无分歧 k-概形的态射中是泛性的。

命题 10.106. 设 V 是 k 上的代数概形。

(a) 对任意包含 k 的域 k'，

$$\pi_0(V_{k'}) \simeq \pi_0(V)_{k'}。$$

(b) 设 W 是第二个 k 上的代数概形。则

$$\pi_0(V \times W) \simeq \pi_0(V) \times \pi_0(W)。$$

证明. (a) 令 $\pi = \pi(\mathcal{O}(V))$，并令 $\pi' = \pi(\mathcal{O}(V_{k'}))$。则 $\pi \otimes k' \subset \pi'$，只须证明等式成立。

先设 $k' = k^{\mathrm{sep}}$，并令 $\Gamma = \mathrm{Gal}(k^{\mathrm{sep}}/k)$。由唯一性，$\pi'$ 在 Γ 下稳定；由 Galois 理论（FT, 7.13），π'^{Γ} 在 k 上无分歧，且 $\pi'^{\Gamma} \otimes k' \simeq \pi'$。另一方面 $\pi \subset \pi'^{\Gamma}$，故由极大性 $\pi = \pi'^{\Gamma}$。因而 $\pi \otimes k' \simeq \pi'$。

再设 $k = k^{\mathrm{sep}}$ 且 $k' = k^{\mathrm{al}}$。若 $k^{\mathrm{al}} \neq k$，则 k 的特征为 $p \neq 0$。令 $e_1, \ldots, e_m$ 是 π' 的一组由幂等元组成的 k^{al}-向量空间基，并写 $e_j = \sum a_i \otimes c_i$，其中 $a_i \in \mathcal{O}(V)$，$c_i \in k^{\mathrm{al}}$。对某个 r，所有 $c_i^{p^r}$ 均在 k 中。因 e_j 为幂等元，

$$e_j = e_j^{p^r} = \sum a_i^{p^r} \otimes c_i^{p^r} \in \mathcal{O}(V)。$$

故 $\pi \otimes k^{\mathrm{al}} \simeq \pi'$。

接着设 k 与 k' 均代数闭。须证 V 连通当且仅当 $V_{k'}$ 连通。若 $\pi' = k'$，则因 $\pi \otimes k' \subset \pi'$ 有 $\pi = k$。反之，若 V 连通，则因 $|V|$ 在 $|V_{k'}|$ 中稠密，$V_{k'}$ 连通。

一般情形下，取 $k^{\mathrm{al}} \subset k'^{\mathrm{al}}$ 分别为 k 和 k' 的代数闭包。若 $\pi \otimes k' \neq \pi'$，则

$$(\pi \otimes k^{\mathrm{al}}) \otimes_{k^{\mathrm{al}}} k'^{\mathrm{al}} \neq \pi' \otimes_{k'} k'^{\mathrm{al}},$$

这与前述结论矛盾。

(b) 由 (a)，可设 $k = k^{\mathrm{al}}$。此时只须在 V, W 连通时证明 $V \times W$ 连通。但 $V \times W$ 是连通子代数簇 $v \times W$ 与 $V \times w$ 的并，其中 $v \in |V|$、$w \in |W|$，故结论显然。 □

若 $\pi(V)$ 是域，则 $\mathcal{O}(V)$ 没有非平凡幂等元，故 V 连通。若 k 在 $\mathcal{O}(V)$ 中代数闭[6]，则它在 $\pi(V)$ 中也代数闭，故 $\pi(V) = k$；此时 $\pi(V_{k^{\mathrm{al}}}) = k^{\mathrm{al}}$，且 $V_{k^{\mathrm{al}}}$ 连通。

命题 10.107. 设 V 是 k 上的代数概形。

(a) 映射 $\varphi : V \longrightarrow \pi_0(V)$ 的纤维正是 V 的连通分支。

(b) 对所有 $v \in |\pi_0(V)|$，纤维 $\varphi^{-1}(v)$ 是 $\kappa(v)$ 上几何连通的概形。

证明. 令 $v \in |\pi_0(V)|$。对纤维 $V_v = \varphi^{-1}(v)$，有 $\pi(V_v) = \kappa(v)$。故各断言由上面的讨论得出。 □

推论 10.108. 设 V 是 k 上连通的代数概形，且 $V(k) \neq \varnothing$。则 V 几何连通，并且对任意连通的 k 上代数概形 W，$V \times W$ 连通。

证明. 按定义，$A = \pi(V)$ 是 k 的可分域扩张的有限积。若 A 有不止一个因子，则 $\mathcal{O}(V)$ 含有非平凡幂等元，V 不会连通。因此 A 是包含 k 的域。由于 $V(k)$ 非空，存在 k-同态 $A \longrightarrow k$，故 $A = k$。现在 $V_{k^{\mathrm{al}}}$ 连通（见上文）。又

$$\pi_0(V \times W) \simeq \pi_0(V) \times \pi_0(W) \simeq \pi_0(W),$$

所以 $V \times W$ 连通。 □

注 10.109. 设 V 是 k 上的代数概形。

(a) $V_{k^{\mathrm{sep}}}$ 的连通分支构成一个有限集，$\mathrm{Gal}(k^{\mathrm{sep}}/k)$ 在其上连续作用；而 $\pi_0(V)$ 是在 (5) 的等价 $Z \rightsquigarrow Z(k^{\mathrm{sep}})$ 下与此集对应的 k 上无分歧概形。

[6] 这表示：若对某个非零的 $f(X) \in k[X]$ 有 $f(a) = 0$，则 $\mathcal{O}(V)$ 的元素 a 属于 k。

(b) 对 $v \in \pi_0(V)$，$\varphi^{-1}(v) \longrightarrow \mathrm{Spm}(\kappa(v))$ 平坦，因为 $\kappa(v)$ 是域。因此态射 $\varphi : V \longrightarrow \pi_0(V)$ 是保真平坦的。

(c) $\varphi : V \longrightarrow \pi_0(V)$ 的构造与底域扩张可交换。这正是 10.106 的证明所说明的。

小结 10.110. 设 V 是 k 上的代数概形。在从 V 到零维代数簇的正则映射中，存在一个泛性映射 $V \longrightarrow \pi_0(V)$。映射 $V \longrightarrow \pi_0(V)$ 的纤维就是 V 的连通分支。该映射与底域扩张可交换，并且 $\pi_0(V \times W) \simeq \pi_0(V) \times \pi_0(W)$。代数簇 $\pi_0(V)$ 称为 V 的**连通分支的代数簇** ***(variety of connected components)***。

I. 态射的性质

本节回顾不同类型态射的定义及其性质。前九章中的大多数证明都可毫无困难地推广到新情形。

分离态射

10.111。对 k 上代数概形之间的正则映射 $V \longrightarrow S$，定义 $\Delta_{V/S}$ 为投影映射 $\Delta_V \rightrightarrows S$ 的等化子。它是 $V \times_S V$ 的一个子概形。若 $\Delta_{V/S}$ 闭，则称映射 $V \longrightarrow S$ 是**分离的**。例如，若 V 是 k 上代数概形，则 $\Delta_{V/\,\mathrm{Spm}(k)} = \Delta_V$，故结构映射 $V \longrightarrow \mathrm{Spm}(k)$ 分离，当且仅当 V 分离。

10.112。若存在 S 的一个开覆盖 $S = \bigcup S_i$，使对所有 i，$\varphi^{-1}(S_i) \xrightarrow{\varphi} S_i$ 都分离，则正则映射 $\varphi : V \longrightarrow S$ 分离。

10.113。若 V 和 S 都分离，则正则映射 $\varphi : V \longrightarrow S$ 分离。（因 V 分离，$V \times V$ 中的对角线 Δ_V 闭；因 S 分离，投影的等化子 $\Delta_V \rightrightarrows S$ 闭。）

仿射态射

10.114。若对 S 中每个开仿射集 U，$\varphi^{-1}(U)$ 都是 V 中的开仿射集，则称正则映射 $\varphi : V \longrightarrow S$ 为**仿射的**。只须对 V 的一个开仿射覆盖中的 U 检验此条件。

10.115。每个仿射映射都是分离的。（k 上仿射代数概形分离，故仿射代数概形之间的正则映射分离（10.113）。因此结论由 10.112 得出。）

平坦态射

平坦态射是这样一类映射的代数对应物：其纤维组成连续变化的族。例如，非奇异代数簇之间的满射态射平坦，当且仅当所有纤维有相同维数（10.130）。到既约代数概形的有限态射平坦，当且仅当在每个连通分支上，所有纤维具有相同数目的点（按重数计）（10.123）。有限型的代数概形的平坦态射是开的，而满射平坦态射在很强的意义下是满态射（10.75）。

10.116。回忆第 9c 节：环同态 $A \longrightarrow B$ 称为**平坦的**，若从 A-模到 A-模的函子 $M \mapsto B \otimes_A M$ 正合。若此外还满足

$$B \otimes_A M = 0 \Longrightarrow M = 0,$$

则称其为**保真平坦的**。

(a) 若 $f : A \longrightarrow B$ 平坦，则对 A 的任意乘法子集 S，$S^{-1}f : S^{-1}A \longrightarrow S^{-1}B$ 也平坦。

(b) 同态 $f : A \longrightarrow B$ 平坦，当且仅当对 B 的所有极大理想 $\mathfrak{n}$，$A_{f^{-1}(\mathfrak{n})} \longrightarrow B_{\mathfrak{n}}$ 平坦。

(c) 设 $A \longrightarrow A'$ 是环同态。若 $A \longrightarrow B$ 平坦（分别地保真平坦），则 $A' \longrightarrow A' \otimes_A B$ 平坦（分别地保真平坦）。

(d) 保真平坦同态是单射。

10.117。若对所有 $w \in |W|$，映射 $\mathcal{O}_{V,\varphi(w)} \longrightarrow \mathcal{O}_{W,w}$ 平坦，则称 k 上代数概形之间的正则映射 $\varphi : W \longrightarrow V$ **平坦**。平坦映射 φ 若还满足 $|\varphi|$ 满射，则称为**保真平坦的**。

例如，k-代数同态 $A \longrightarrow B$ 所定义的映射 $\mathrm{Spm}(B) \longrightarrow \mathrm{Spm}(A)$ 平坦（分别地保真平坦），当且仅当 $A \longrightarrow B$ 平坦（分别地保真平坦）。

10.118。代数概形之间的平坦映射 $\varphi : W \longrightarrow V$ 是开的，因而是普遍开的。

10.119（一般平坦性）。 设 $\varphi : W \longrightarrow V$ 是代数概形之间的支配映射。若 V 整，则存在 V 的稠密开子集 U，使 $\varphi^{-1}(U) \xrightarrow{\varphi} U$ 保真平坦。

取适当的开仿射子概形后，可设 φ 由有限生成 k-代数的同态 $A \longrightarrow B$ 定义，其中 A 是整环。由 CA 11.21，存在非零元 $a \in A$ 和 $b \in B$，使 $\mathrm{Spm}(B_b) \longrightarrow \mathrm{Spm}(A_a)$ 保真平坦。

10.120。设 $\varphi : W \longrightarrow V$ 是代数概形之间的正则映射。若 $\mathrm{pr}_1 : W \times_V W \longrightarrow W$ 保真平坦，则 φ 也保真平坦。

有限态射与拟有限态射

10.121。若对 V 中所有开仿射集 U，$\varphi^{-1}(U)$ 仿射，且 $\mathcal{O}_W(\varphi^{-1}(U))$ 是有限 $\mathcal{O}_V(U)$-代数，则称 k 上代数概形之间的正则映射 $\varphi : W \longrightarrow V$ 为**有限的**。只须对 V 的一个开仿射覆盖中的 U 检验此条件。

例如，k-代数同态 $A \longrightarrow B$ 所定义的映射 $\mathrm{Spm}(B) \longrightarrow \mathrm{Spm}(A)$ 有限，当且仅当 $A \longrightarrow B$ 有限。

10.122。若对所有 $v \in V$，纤维 $\varphi^{-1}(v)$ 是 $\kappa(v)$ 上的有限概形，则称 k 上代数概形之间的正则映射 $\varphi : W \longrightarrow V$ 为**拟有限的**。有限映射是拟有限的。

对 $v \in V$，令

$$\deg_v(\varphi) = \dim_{\kappa(v)}\big(\mathcal{O}_{\varphi^{-1}(v)}(\varphi^{-1}(v))\big)。$$

例如，若 φ 是 k-代数同态 $A \longrightarrow B$ 所定义的仿射代数概形之间的映射，则

$$\deg_v(\varphi) = \dim_{\kappa(v)} B \otimes_A (A/\mathfrak{m}_v)。$$

10.123。若 V 整，则代数概形之间的正则映射 $\varphi : W \longrightarrow V$ 平坦，当且仅当 $\deg_v(\varphi)$ 与 $v \in V$ 无关。

10.124。设 $\varphi : W \longrightarrow V$ 是整概形之间的有限映射。φ 的**次数** ***(degree)***定义为 $\kappa(W)$ 在 $\kappa(V)$ 上的次数；φ 的**可分次数** ***(separable degree)***定义为 $\kappa(W)$ 在 $\kappa(V)$ 上最大可分子扩张的次数。

(a) 对所有 $v \in V$，

$$\deg_v(\varphi) \leq \deg(\varphi),$$

且等号成立的点 v 构成 V 的一个稠密开子集。

(b) 假设 k 代数闭。对所有 $v \in V$，

$$\#\left|\varphi^{-1}(v)\right| \leq \operatorname{sep}\deg(\varphi),$$

且等号成立的点 v 构成 V 的一个稠密开子集。

10.125（Zariski 主定理）。 每个分离映射 $\varphi : W \longrightarrow V$ 均可分解为

$$W \xrightarrow{i} W' \xrightarrow{\varphi'} V$$

其中 i 是开浸入，而 φ' 是有限映射。

10.126。设 $\varphi : W \longrightarrow V$ 是整代数概形之间的拟有限映射。若 φ 双有理（即次数为 1），且 V 正规，则 φ 是开浸入。

正则映射的纤维

设 $\varphi : W \longrightarrow V$ 是整概形之间的支配映射。

10.127。存在 W 的稠密开子集 U，使 $\varphi(U)$ 开，$U = \varphi^{-1}(\varphi(U))$，且 $U \xrightarrow{\varphi} \varphi(U)$ 平坦。

10.128。设 $P \in \varphi(W)$。则

$$\dim\bigl(\varphi^{-1}(P)\bigr) \geq \dim(W) - \dim(V)。$$

当 $P \in \varphi(U)$ 时等号成立，其中 U 如 10.127 所述。

特别地，若 φ 保真平坦，则对所有 $P \in V$ 等号均成立。

10.129。设 S 是 V 的不可约闭子集，T 是 $\varphi^{-1}(S)$ 的一个不可约分支，且 $\varphi(T)$ 在 S 中稠密。则

$$\dim(T) \geq \dim(S) + \dim(W) - \dim(V)。$$

若 U 如 10.127 所述，且 S 与 $\varphi(U)$ 相交、T 与 U 相交，则等号成立。

10.130。若非奇异 k-概形之间的满态射的所有纤维具有相同维数，则它平坦（因而保真平坦）。

无分歧态射

定义 10.131. 若 k 上代数概形之间的正则映射 $\varphi : W \longrightarrow V$ 满足：(a) 它平坦；(b) 对每个 $v \in |V|$，v 上的纤维 $\varphi^{-1}(v)$ 是无分歧概形（即零维代数簇），则称 φ 为**无分歧的**。

10.132。代数闭域 k 上的代数概形之间的正则映射 $\varphi : W \longrightarrow V$ 无分歧，当且仅当对所有 $Q \in |W|$，映射 $C_Q(W) \longrightarrow C_{\varphi(Q)}(V)$ 是同构。

因此，对代数闭域上的代数簇，定义 10.131 与第 V 章中的定义一致。关于无分歧态射还有许多可说之处；目前请参见我的讲义《Lectures on Étale Cohomology》I.2。

光滑态射

定义 10.133. 若 k 上代数概形之间的正则映射 $\varphi : W \longrightarrow V$ 满足：(a) 它平坦；(b) 对每个 $v \in |V|$，$\varphi^{-1}(v)$ 是光滑概形（即非奇异代数簇），则称 φ 为**光滑的**。

10.134。正则映射 $\varphi : W \longrightarrow V$ 光滑，当且仅当它局部形如

$$U \xrightarrow{\text{无分歧}} \mathbb{A}^n_V \longrightarrow V,$$

即每个 $Q \in |W|$ 都有一个开邻域 U，使 $\varphi|_U$ 承认这样的分解。

10.135。令 A 是有限生成 k-代数。由 k-代数同态

$$A \longrightarrow A[X_1, \ldots, X_n]/(P_1, \ldots, P_r)$$

定义的映射

$$\operatorname{Spm}\big(A[X_1, \ldots, X_n]/(P_1, \ldots, P_r)\big) \longrightarrow \operatorname{Spm} A$$

光滑，当且仅当矩阵

$$\left(\frac{\partial P_i}{\partial X_j}(a_1, \ldots, a_n)\right)$$

对所有 $(a_1, \ldots, a_n) \in \mathbb{A}^n$ 的秩为 r。正则映射 $\varphi : W \longrightarrow V$ 光滑，当且仅当它局部具有此形式；也就是说，对所有 $w \in W$，存在 w 的开仿射邻域 U' 和 $\varphi(w)$ 的开仿射邻域 U，使 $\varphi(U') \subset U$，且 $\varphi|_{U'} : U' \longrightarrow U$ 具有上述形式。

10.136。代数闭域 k 上的代数概形之间的正则映射 $\varphi : W \longrightarrow V$ 光滑，当且仅当对所有 $Q \in |W|$，映射 $C_Q(W) \longrightarrow C_{\varphi(Q)}(V)$ 满射。特别地，若 W, V 是光滑代数簇，则 φ 光滑，当且仅当它在切空间上诱导满射映射。

可分态射

10.137。整代数概形之间的支配映射 $\varphi : W \longrightarrow V$ 称为**可分的** ***(separable)***，若 $\kappa(W)$ 是 $\kappa(V)$ 的可分生成域扩张。

10.138。设 $\varphi : W \longrightarrow V$ 是整代数概形之间的支配映射。

(a) 若存在一个非奇异点 $Q \in W$，使 $\varphi(Q)$ 非奇异，且 $(d\varphi)_Q$ 满射，则 φ 可分。

(a) 若 φ 可分，则满足 (a) 条件的点 $Q \in W$ 构成 W 的一个稠密开子集。

10.139。不可约代数簇之间可分映射的拉回仍可分。

10.140。设 Z_1, Z_2 是代数概形 V 的闭子概形。则

$$Z_1 \cap Z_2 \stackrel{\text{def}}{=} Z_1 \times_V Z_2$$

是 V 的闭代数子概形。若 V, Z_1, Z_2 都是代数簇，并且对 V 的某个开子集中的所有 P，$T_P(Z_1)$ 与 $T_P(Z_2)$ 在 $T_P(V)$ 中横截相交，则 $Z_1 \cap Z_2$ 是代数簇。

m. 完备概形；真态射

完备代数概形

10.141。若代数概形 V 分离，且对所有代数概形 T，投影映射 $q : V \times T \longrightarrow T$ 是闭映射，则称 V 为**完备的**。（只须对 $T = \mathbb{A}^n$ 检验此条件。）

10.142。 (a) 完备概形的闭子概形完备。

(b) 代数概形完备，当且仅当其不可约分支均完备。

(c) 完备概形的积完备。

(d) 设 $\varphi : V \longrightarrow S$ 是代数簇之间的正则映射。若 V 完备，则 $\varphi(V)$ 是 S 的完备闭子簇。特别地，

i) 若 $\varphi : V \longrightarrow S$ 支配且 V 完备，则 φ 满射且 S 完备；

ii) 代数簇的完备子簇是闭的。

(e) 从完备连通代数簇 V 到 $\mathbb{P}^1$ 的正则映射不是常值的就是满射的。

(f) 完备连通代数簇上的正则函数只有常函数。

(g) 从完备连通代数概形到仿射代数概形的正则映射，其像为一点。唯一的完备仿射代数概形是有限概形。

10.143。射影代数概形完备。

10.144。若 W 完备，则每个拟有限映射 $W \longrightarrow V$ 都有限。

真态射

10.145。若代数概形之间的正则映射 $\varphi : V \longrightarrow S$ 分离且普遍闭（即对所有正则映射 $T \longrightarrow S$，投影映射 $q : V \times_S T \longrightarrow T$ 闭），则称 φ 为**真的**。

10.146。有限映射是真映射。

10.147。代数概形 V 完备，当且仅当映射 $V \longrightarrow \mathrm{Spm}(k)$ 为真。真映射的底变换仍真。特别地，若 $\pi : V \longrightarrow S$ 为真，则对所有 $P \in S$，$\pi^{-1}(P)$ 是 V 的完备子概形。

10.148。若 $V \longrightarrow S$ 为真且 S 完备，则 V 完备。

10.149。完备代数概形在真映射下的逆像完备。

10.150。设 $\varphi : V \longrightarrow S$ 为真映射。V 的任意完备代数子概形 Z 的像 φZ 是 S 的一个完备代数子概形。

10.151。设 $A = \bigoplus_{d\geq 0} A_d$ 是满足以下条件的分次环:

(a) 作为 A_0-代数，A 由 A_1 生成;
(b) 对每个 $d \geq 0$，A_d 作为 A_0-模有限生成。

定义一个映射 $\pi : \mathrm{Proj}(A) \longrightarrow \mathrm{Spm}(A_0)$（待补）。

10.152。映射 $\pi : \mathrm{proj}(A) \longrightarrow \mathrm{spm}(A_0)$ 是闭的。

n. 底域限制

也称为**Weil 限制** ***(Weil restriction of scalars)***。

令 A 是有限 k-代数。一个从 A-代数到集合的函子 F 定义一个函子

$$(F)_{A/k} : \mathsf{Alg}_k \longrightarrow \mathsf{Set}, \qquad R \longmapsto F(A \otimes R)。$$

若 F 可表，则 $(F)_{A/k}$ 是否也可表? 下面分两种情形证明答案为是。

命题 10.153. 若函子 $F : \mathsf{Alg}_A \longrightarrow \mathsf{Set}$ 由有限生成 A-代数表示，则 $(F)_{A/k}$ 由有限生成 k-代数表示。

证明. 令

$$A = ke_1 \oplus \cdots \oplus ke_d, \qquad e_i \in A。$$

先考虑 $F = \mathbb{A}^n$ 的情形，此时对所有 A-代数 R，$F(R) = R^n$。对一个 k-代数 R，令

$$R' \overset{\text{def}}{=} A \otimes R \simeq Re_1 \oplus \cdots \oplus Re_d,$$

于是有一个双射

$$(a_i)_{1\leq i\leq n} \longleftrightarrow (b_{ij})_{\substack{1\leq i\leq n\\ 1\leq j\leq d}} : \ R'^n \longrightarrow R^{nd},$$

它将 (a_i) 送到由下式定义的族 (b_{ij}):

$$a_i = \textstyle\sum_{j=1}^{d} b_{ij}e_j, \qquad i = 1, \ldots, n。 \tag{6}$$

该双射在 R 中自然，故说明 $(F)_{A/k} \simeq \mathbb{A}^{nd}$（此同构只依赖于基 $e_1, \ldots, e_d$ 的选择）。

若 F 由有限生成 A-代数表示，则对某个 n，F 是 $\mathbb{A}^n$ 的闭子函子。因此 $(F)_{A/k}$ 是 $(\mathbb{A}^n)_{A/k} \simeq \mathbb{A}^{nd}$ 的闭子函子，从而 $(F)_{A/k}$ 由 $k[T_1, \ldots, T_{nd}]$ 的一个商表示。

或者，设 F 是由 $A[X_1,\dots,X_n]$ 中的一个多项式 $f(X_1,\dots,X_n)$ 所定义的 $\mathbb{A}^n$ 的子函子。将

$$X_i = \textstyle\sum_{j=1}^{d} W_{ij}e_j$$

代入 f，便得到一个多项式 $g(Y_{11},Y_{12},\dots,Y_{nd})$，其满足

$$f(a_1,\dots,a_n)=0 \quad\Longleftrightarrow\quad g(b_{11},b_{12},\dots,b_{nd})=0$$

其中 a 和 b 由式 (6) 关联。多项式 g 的系数在 A 中，但它可（唯一地）写成

$$g = g_1e_1+\cdots+g_de_d, \qquad g_i\in k[Y_{11},Y_{12},\dots,Y_{nd}]$$

显然，

$$g(b_{11},b_{12},\dots,b_{nd})=0 \quad\Longleftrightarrow\quad g_i(b_{11},b_{12},\dots,b_{nd})=0 \text{ 对 } i=1,\dots,d$$

故 $(F)_{A/k}$ 同构于由多项式 $g_1,\dots,g_d$ 所定义的 $\mathbb{A}^{nd}$ 的子函子。此论证显然可推广到 F 为由有限个多项式定义的 $\mathbb{A}^n$ 的子函子的情形。 □

命题 10.154. 设 V 是 A 上的代数概形，并且 $|V|$ 的每个有限子集都包含在某个开仿射子概形中（例如，V 拟射影）。则 $(V)_{A/k}$ 是 k 上的代数概形。

证明. 我们使用两个显然的事实：(a) 若 U 是 F 的开子函子，则 $(U)_{A/k}$ 是 $(F)_{A/k}$ 的开子函子；(b) 若 F 是局部的（见 10.86），则 $(F)_{A/k}$ 也是局部的。设 U 是 V 的一个开仿射子概形。则 $(U)_{A/k}$ 是 $(V)_{A/k}$ 的开子函子，且由 (10.153) 它是 k 上仿射概形。还须证明有限个函子 $(U)_{A/k}$ 覆盖 $(V)_{A/k}$（10.86）。

令 $d=[A:k]$，并令 $|V|^d$ 是 d 个 $|V|$ 的拓扑积。由假设，U^d（其中 U 是 $|V|$ 中开仿射的）覆盖 $|V|^d$。由于 $|V|^d$ 拟紧，存在有限个 $U_1,\dots,U_n$ 覆盖 $|V|^d$。

令 U 为 $(V)_{A/k}$ 的子函子 $(U_i)_{A/k}$ 之并。它是 $(V)_{A/k}$ 的开子函子；因此，若 $U\neq(V)_{A/k}$，则对某个包含 k 的域 K，有 $U(K)\neq(V)_{A/k}(K)$。点 $Q\in(V)_{A/k}(K)$ 是一个 A-态射 $\operatorname{Spm}(A\otimes K)\longrightarrow V$。$|Q|$ 的像包含在 $|V|$ 的一个至多有 d 个元素的子集中，故 Q 经由某个 U_i 分解。因此 $(V)_{A/k}=\bigcup_i(U_i)_{A/k}$。 □

o. Galois 下降 (Galois descent)

10.155。设 $\Omega\supset k$ 是域扩张，并令 $\Gamma=\operatorname{Aut}(\Omega/k)$。假设 $\Omega^\Gamma=k$。例如，当 Ω 是 k 的 Galois 扩张时，此条件成立。则函子 $V\mapsto\Omega\otimes_k V$ 给出从 k 上向量空间到配备 Γ 的连续作用的 Ω 上向量空间的范畴等价。

10.156。设 V 是域 k 上的代数概形，并令 $V'=V_{k'}$，其中 k' 是包含 k 的某个域。令 W' 是 V' 的闭子概形。至多存在一个 V 的闭子概形 W，使得 $W_{k'}=W'$（作为 V' 的子概形）。

令 $\Gamma=\mathrm{Aut}(k'/k)$，并假设 $(k')^{\Gamma}=k$。当且仅当 W' 在 Γ 对 V' 的作用下稳定时，W' 才来自 V 的一个代数子概形。当 V,W' 都是仿射的，例如 $V=\mathrm{Spm}(A)$、$W'=\mathrm{Spm}(A_{k'}/\mathfrak{a})$ 时，说 W' 在 Γ 的作用下稳定，是指 $\mathfrak{a}$ 在 Γ 对 $A_{k'}\overset{\text{def}}{=}A\otimes k'$ 的作用下稳定。更一般地，它是指在 Γ 对 $\mathcal{O}_{V'}$ 的作用下，定义 W' 的 $\mathcal{O}_{V'}$ 中的理想稳定。

令 $k'=k^{\mathrm{sep}}$。代数子簇 W' 在 Γ 对 V' 的作用下稳定，当且仅当集合 $W'(k')$ 在 Γ 对 $V(k')$ 的作用下稳定。

10.157。设 V,W 是 k 上的代数概形，W 分离，并令 $V'=V_{k'}$、$W'=W_{k'}$，其中 k' 是包含 k 的某个域。设 $\varphi':V'\longrightarrow W'$ 是正则映射。由于 W' 分离，φ' 的图 $\Gamma_{\varphi'}$ 在 $V'\times W'$ 中闭，故可对它应用 (10.156)。由此得到:

- ◇ 至多存在一个正则映射 $\varphi:V\longrightarrow W$，使得 $\varphi'=\varphi_{k'}$。
- ◇ 令 $\Gamma=\mathrm{Aut}(k'/k)$，并假设 $(k')^{\Gamma}=k$。当且仅当 φ' 的图在 Γ 对 $V'\times W'$ 的作用下稳定时，$\varphi':V'\longrightarrow W'$ 才来自 k 上的正则映射。
- ◇ 令 $k'=k^{\mathrm{sep}}$，并假设 V,W 是代数簇。当且仅当映射 φ'

$$\varphi'(k'):V(k')\longrightarrow W(k')$$

与 Γ 对 $V(k')$ 及 $W(k')$ 的作用可交换时，φ' 才来自 k 上的正则映射。

参见我的文章，Descent for algebraic schemes, arXiv:2406.05550。

p. 一般概形

本章中，我们研究了一个底域上的有限型概形。在 20 世纪 50 年代（即使不是更早），人们已明确需要考虑更一般底环上的概形。例如，研究 $\mathbb{Q}$ 上的代数概形及其到有限域 $\mathbb{F}_p$ 上代数概形的约化，等同于研究 $\mathbb{Z}$ 上的代数概形。这提示我们不只对域上有限生成的交换环，而且对每一个交换环，都附加一个几何对象。不幸的是，映射 $A\mapsto \mathrm{spm}\,A$ 在这个更广的语境中不是函子性的：若 $\varphi:A\longrightarrow B$ 是环同态，则 B 的一个极大理想 $\mathfrak{m}$ 的逆像 $\varphi^{-1}(\mathfrak{m})$ 未必仍是极大理想——例如可考虑嵌入 $\mathbb{Z}\hookrightarrow\mathbb{Q}$。因此，我们必须以 $\mathrm{spec}(A)$（A 的所有素理想的集合）替换 $\mathrm{spm}(A)$。随后，对 A 附加一个局部赋环空间 $\mathrm{Spec}(A)$，并将与某个环 A 的 $\mathrm{Spec}(A)$ 同构的任意局部赋环空间定义为一个**仿射概形** ***(affine scheme)***。一个**概形**是承认由仿射概形构成的开覆盖的局部赋环空间。环 A 上的概形，是配备一个态射 $V\longrightarrow\mathrm{Spec}(A)$ 的概形 V。这一观点由 Grothendieck 及其合作者在 20 世纪 60 年代大力发展（参见讲义 SGA 与论著 EGA）。

存在一个自然函子 $V\mapsto V^*$，从按我们这里的意义定义的域 k 上代数概形范畴，通向 EGA 意义下 k 上有限型概形范畴；它给出一个范畴等价。在此等价下，k 上的代数簇对应于 k 上几何既约且分离的有限型概形。要从 V 的底层集合构造 V^* 的底层集合，只须对 V 的每个维数大于 0 的不可约闭子集 Z 添加一点 p_Z。换言之，$|V^*|$ 是 $|V|$ 的不可约闭子集的集合。对 V 的开子集 U，令 U^* 表示其中的子集

U^* 包含 U 的各点，以及满足 $U \cap Z \neq \varnothing$ 的点 p_Z。于是 $U \mapsto U^*$ 给出从 V 的开子集集合到 V^* 的开子集集合的一个双射，其逆为 $U^* \mapsto V \cap U^*$。集合 $\{p_Z\}$ 的闭包是 Z，故映射 $V \longrightarrow V^*$ 将 V 与 V^* 的闭点集合认同。对 V 的每个开子集 U，定义 $\Gamma(U^*, \mathcal{O}_{V^*}) = \Gamma(U, \mathcal{O}_V)$。注意，$V$ 和 V^* 的拓扑（开子集族）与层相同——不同的只有底层集合。对 V 的一个不可约闭子集 Z，局部环

$$\mathcal{O}_{V^*, p_Z} = \varinjlim_{U \cap Z \neq \varnothing} \Gamma(U, \mathcal{O}_U)。$$

逆函子更容易描述：只需从底空间中略去非闭点即可。[7]

每一位有志于代数几何、尤其是算术几何的研究者，都需要学习概形的基本理论；为此我建议阅读 Hartshorne 1997 的第 II、III 章。

与 EGA 意义下代数概形的比较

10.158。在 EGA 的语言中，我们忽略了所用代数概形的非闭点。换言之，我们处理的是**超概形** ***(ultrascheme)***而不是概形（EGA I，附录）。对域 k 上的有限型概形（即 k 上代数的概形），下面给出一份简短对照表。注意，在有限生成 k-代数中，每个素理想都是极大理想的交（零点定理 10.21），故极大理想决定素理想。

(a) 设 V 是 EGA 意义下 k 上的代数概形，V_0 是 V 的闭点集合，带有诱导拓扑。映射 $S \mapsto S \cap V_0$ 给出从 V 的闭（分别地，开、**可构造** ***(constructible)***）子集格到 V_0 的相应子集格的同构。特别地，V 连通，当且仅当 V_0 连通。要从 V_0 恢复 V，只须对 V_0 的每个尚未为点的不可约闭子集 Z 添上一点 z；当且仅当 $U \cap Z \neq \varnothing$ 时，该点 z 位于开子集 U 中。因此，赋环空间 $(V, \mathcal{O}_V)$ 与 $(V_0, \mathcal{O}_V|V_0)$ 具有相同的开子集格，并且每个开子集上都有相同的 k-代数；它们仅在底层集合上不同。见 EGA IV，§10。

(b) 设 V 是 EGA 意义下 k 上的代数概形。当且仅当对 V 的每个闭点 v，$\mathcal{O}_{V,v}$ 正规（分别地，正则）时，V 才在 EGA 意义下正规（分别地，正则）。此外，V 在 k 上光滑，即态射 $V \longrightarrow \mathrm{Spec}(k)$ 光滑，当且仅当 $V_{k^{\mathrm{al}}}$ 正则；这同样是闭点上的条件。

(c) k 上代数概形的态射将闭点映为闭点。函子 $(V, \mathcal{O}_V) \mapsto (V_0, \mathcal{O}_V|V_0)$ 给出从 k 上代数概形范畴到 k 上超概形范畴的一个等价。

(d) 设 $\varphi : V \longrightarrow W$ 是 EGA 意义下 k 上代数概形的一个态射。则

- ◇ 当且仅当 φ 在闭点上满射时，φ 满射（使用 (a) 以及 φ 将可构造集映为可构造集这一事实）；

[7]有些作者将域上有限型的几何既约概形称作代数簇。尽管它们相似，仍须将此类概形与本讲义意义下的代数簇区分开来。例如，若 W, W' 是一个代数簇的子簇，则它们在概形意义下的交未必既约，因而可能不同于在代数簇意义下的交。例如，若 $W = V(\mathfrak{a}) \subset \mathbb{A}^n$、$W' = V(\mathfrak{a}') \subset \mathbb{A}^n$，其中 $\mathfrak{a}, \mathfrak{a}'$ 均为根式理想，则它们在概形意义下的交为 $\mathrm{Spec}\, k[X_1, \ldots, X_n]/(\mathfrak{a}, \mathfrak{a}')$，而在代数簇意义下的交为 $\mathrm{Spec}\, k[X_1, \ldots, X_n]/\sqrt{(\mathfrak{a}, \mathfrak{a}')}$。

- ◇ 当且仅当对 W 的每个闭点 w，$\varphi^{-1}(w)$ 有限时，φ 拟有限；
- ◇ 当且仅当对 V 的每个闭点 v，$\mathcal{O}_{W,\varphi(v)} \longrightarrow \mathcal{O}_{V,v}$ 平坦时，φ 平坦；
- ◇ 当且仅当 φ 平坦且其闭纤维光滑时，φ 光滑。

参见 Demazure and Gabriel 1970，第 95--96 页，6.5--6.10。

参考文献

Demazure, M. and Gabriel, P. 1970. 《代数群》。第一卷: 《代数几何、一般理论、交换群》。Masson & Cie，巴黎；North-Holland Publishing Co.，阿姆斯特丹。

Matsumura, H. 1989. 《交换环论》，《剑桥高等数学丛书》第 8 卷。Cambridge University Press，剑桥，首个平装版。由 M. Reid 自日文译出。

Milne, J. S. 2022. 《域与 Galois 理论》。Kea Books，Ann Arbor，MI。

索引

仿射 n-空间，7
代数
    可对角化，26
    无分歧，26
代数概形，10
    仿射，9
    完备，33
    无分歧，26
    有限，26
    整，10
    非奇异，18
    既约，12
    正则，16
    分离，14
    奇异，18
代数簇，15
    连通分支的，29
在其中代数闭，6
拓扑的基，3
特征指数，3
凝聚理想，11
凝聚模，11
凝聚层
    凝聚，9
连通分支，11
曲线
    椭圆，21
次数
    可分，31
稠密
    概形，23
维数
    局部环的，16
    代数概形的，16
泛元素，22
椭圆整，21
等维，16
纤维，13
Γ-集，27
    离散，27
同态
    保真平坦，30
    平坦，30
    预层的，2
    层的，2
浸入，12
    闭，12
    开，12
不可约分支，11
$\kappa(P)$，10
k-代数
    仿射，14
    几何正规，5
    几何既约，5
k-赋环空间，9
Krull 维数，15
引理
    Yoneda，22
映射
    无分歧，19
    真，33
    正则，9, 10
模
    微分 1-形式的，20
态射
    仿射代数概形的，9
    代数概形的，10
    局部赋环空间的，3
    赋环空间的，2

开子集
    基本，8
$\mathcal{O}_{X,x}$，10
点
    非奇异，18
    正则，16
    奇异，18
坐标在其中的点，11
预层，2
基上的预层，3
既约
    几何，14
正则域扩张，5
正则映射
    仿射，29
    支配，10
    保真平坦，30
    有限，30
    平坦，30
    单射，10
    开，10
    拟有限，30
    可分，32
    分离，29
    光滑，32
    满射，10
表示，22
可表示，22
环
    正规，5
    正则，16
赋环空间，2
    局部，2
R-点，11
概形稠密，24
层，2
    阿贝尔群的，2
    k-代数的，2
    环的，2
层条件，2
基上的层，3
奇异点概形，17
Spm(A)，9
spm(A)，7
茎，2
子概形，12
    闭，11
开，11
拓扑
    Zariski，7
超越次数，15
泛元素，22

第 11 章

曲面

曲面理论是代数几何中最优美的部分之一。它比曲线理论更复杂，却比高维代数簇理论更完整，并为后者提供了一个范本。本章证明曲面的 Riemann--Roch 定理，并由此导出 Hodge 指标定理。有限域上曲线的 Riemann 假设随即轻易得出——这仍是最富启发性的证明。

固定一个代数闭域 k。k 上的代数簇均假定不可约。簇上的点都是闭点。**曲面** ***(surface)***是维数为 2 的代数簇。

a. 除子及其交

设 V 是 k 上的光滑曲面。回忆：光滑性意味着 V 的一点 P 处的局部环 $\mathcal{O}_P$ 正则。特别地，它是阶乘的，因而我们有良好的 Weil 除子理论（参见第 12 章）。若 x, y 生成 $\mathcal{O}_P$ 的极大理想，则 $\mathcal{O}_P$ 的完备化是幂级数环 $k[[x, y]]$。

定义

若 V 仿射，例如 $V = \operatorname{Spec}(A)$，则 A 的素理想 $\mathfrak{p}$ 按其高度为 $0, 1$ 或 2 分为下列类型:

$$\begin{array}{rcll} \mathfrak{p} = 0 & \iff & \text{tr. deg}_k\, A/\mathfrak{p} = 2 & \iff \quad V(\mathfrak{p}) = V \\ \mathfrak{p} \text{ 为极小非零理想} & \iff & \text{tr. deg}_k\, A/\mathfrak{p} = 1 & \iff \quad V(\mathfrak{p}) \text{ 是 } V \text{ 上的一条曲线} \\ \mathfrak{p} \text{ 为极大理想} & \iff & \text{tr. deg}_k\, A/\mathfrak{p} = 0 \text{ (故 } A/\mathfrak{p} = k) & \iff \quad V(\mathfrak{p}) \text{ 是一个点。} \end{array}$$

V 上的**曲线** ***(curve)***，是指 V 的维数为 1（因而余维数也为 1）的不可约闭子簇。等价地，它是 $|V|$ 的一个维数为 1 的不可约闭子集，配备其作为既约概形的典范结构。V 上的**除子** ***(divisor)***是一个有限形式和

$$D = \sum n_i Z_i, \qquad n_i \in \mathbb{Z}, \qquad Z_i \text{ 是 } V \text{ 上的一条曲线。}$$

这是 J. S. Milne《代数几何》的第 11 章。它基于 Arthur Mattuck 于 1967 年的讲课和作者于 1968 年的一次讲课。版本：2024 年 11 月 4 日。

版权 © 2024 J. S. Milne。未经版权所有者明确许可，可制作供非商业个人使用的单份纸质副本。

若所有 $n_i \geq 0$，则称 D 为**正的** ***(positive)***（或**有效的** ***(effective)***），记作 $D \geq 0$。

设 Z 是 V 上一条曲线。若 U 是与 Z 相交的 V 的仿射开集，则 Z 对应于 $\mathcal{O}_V(U)$ 的一个高度为 1 的素理想 $\mathfrak{p}$，从而

$$\mathcal{O}_Z \overset{\text{def}}{=} \mathcal{O}_V(U)_{\mathfrak{p}}$$

是一个维数为 1 的正规诺特局部环。因此它是一个**离散赋值环** ***(discrete valuation ring)***（《交换代数》，20.2）。令

$$\operatorname{ord}_Z : k(V)^\times \longrightarrow \mathbb{Z}$$

表示 $k(V)$ 上相应的规范化赋值。f 的**除子** ***(divisor)***定义为

$$(f) = \sum \operatorname{ord}_Z(f) \cdot Z$$

求和遍及满足 $\operatorname{ord}_Z(f) \neq 0$ 的有限多条 V 上曲线 Z。将 (f) 写作两个正除子之差:

$$(f) = (f)_0 - (f)_\infty$$

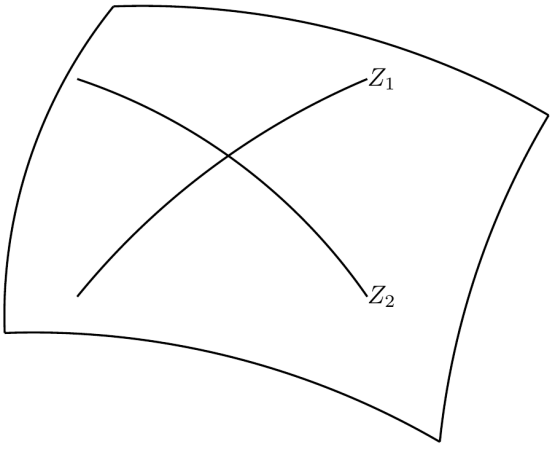
其中 $(f)_0$ 是 f 的零点除子，$(f)_\infty$ 是 f 的极点除子。形如 (f) 的除子称为**主除子** ***(principal)***。若两个除子 D_1, D_2 相差一个主除子，即

$$D_1 - D_2 = (f)$$

则称它们**线性等价** ***(linearly equivalent)***，记作 $D_1 \sim D_2$。

交

先考虑在光滑曲面 V 上定义两条曲线 Z_1, Z_2 的交的问题（注意 Z_1, Z_2 本身可以奇异）。



命题 11.1. 若 Z_1, Z_2 是 V 上不同的曲线，则 $Z_1 \cap Z_2$ 是有限点集。

证明. 只须在 V 仿射时证明，例如 $V = \operatorname{Spec}(A)$。则 Z_1, Z_2 对应于 A 中的素理想 $\mathfrak{p}_1, \mathfrak{p}_2$，并且

$$Z_1 \cap Z_2 = V(\mathfrak{p}_1, \mathfrak{p}_2)。$$

令

$$(\mathfrak{p}_1, \mathfrak{p}_2) = \bigcap_{i=1}^n \mathfrak{q}_i$$

令 $(\mathfrak{p}_1,\mathfrak{p}_2)=\bigcap_{i=1}^n \mathfrak{q}_i$ 为一个极小初等分解，并令 $\mathfrak{p}_i'=\operatorname{rad}(\mathfrak{q}_i)$（《交换代数》，19.7 及后续内容）。若 $\mathfrak{p}_i'$ 是 A 中极小的非零素理想，则因它包含二者，必同时等于 $\mathfrak{p}_1$ 和 $\mathfrak{p}_2$；但 $\mathfrak{p}_1\neq\mathfrak{p}_2$，这是不可能的。因此 $\mathfrak{p}_i'$ 为极大理想。于是

$$Z_1\cap Z_2=V\big(\bigcap_{i=1}^n \mathfrak{q}_i\big)=\bigcup_{i=1}^n V(\mathfrak{p}_i')$$

是一个有限点集。 □

设 P 是 V 上一点。令 $\mathcal{O}_P$ 为 P 处的局部环，$\mathfrak{m}_P$ 为其极大理想。V 上的一条曲线 Z 在 $\mathcal{O}_P$ 中确定一个理想 $\mathfrak{p}$（例如，若 $V=\operatorname{Spec}(A)$ 且 $Z=V(\mathfrak{p}')$，则 $\mathfrak{p}=\mathfrak{p}'\mathcal{O}_P$）。由于 $\mathcal{O}_P$ 是阶乘的，而 $\mathfrak{p}$ 的高度为 1，它是主理想，例如 $\mathfrak{p}=(f)$（1.25）。于是

$$Z=(f)+\text{不经过 } P \text{ 的分支。}$$

称 $f=0$ 为 P 附近 Z 的**局部方程** ***(local equation)***。注意，当且仅当 $P\notin Z$ 时，f 是 $\mathcal{O}_P$ 的一个单位。

设 Z_1,Z_2 是 V 上的曲线，在 P 附近分别有局部方程 $f=0,g=0$。则

$$(\mathfrak{p}_1,\mathfrak{p}_2)\mathcal{O}_P=(f,g)\mathcal{O}_P\text{。}$$

若 $P\notin Z_1\cap Z_2$，则 $(\mathfrak{p}_1,\mathfrak{p}_2)=\mathcal{O}_P$。另一方面，若 $P\in Z_1\cap Z_2$，则 $(f,g)\mathcal{O}_P$ 是 $\mathfrak{m}_P$-初等的，故 $\operatorname{rad}(f,g)=\mathfrak{m}_P$。由于 $\mathcal{O}_P$ 是诺特的，(f,g) 包含 $\mathfrak{m}_P$ 的某个幂 $\mathfrak{m}_P^{r+1}$。因此

$$\dim_k\big(\mathcal{O}_P/(f,g)\big)\le\dim_k\big(\mathcal{O}_P/\mathfrak{m}_P^{r+1}\big)=\dim_k k[[x,y]]/(x,y)^{r+1}<\infty\text{。}$$

定义 11.2. 设 Z_1,Z_2 是光滑曲面 V 上不同的曲线，P 是 V 上一点。定义

$$(Z_1\cdot Z_2)_P=\dim_k\mathcal{O}_P/(f,g),$$

其中 f,g 分别是 P 附近 Z_1,Z_2 的局部方程。

旁注 11.3. 设 X_1,X_2 是 P 处的一组局部参数。[1] 则每个 $f\in\mathcal{O}_P$ 都可唯一地写成

$$f=(\text{系数在 } k \text{ 中、关于 } X_1,X_2 \text{ 的次数} \le r\text{的多项式})+f_0,\qquad f_0\in\mathfrak{m}^{r+1}$$

（因为 $\operatorname{gr}(A)\simeq k[X_1,X_2]$）；所以 $(Z_1\cdot Z_2)_P$ 的计算归结为多项式环中的计算。

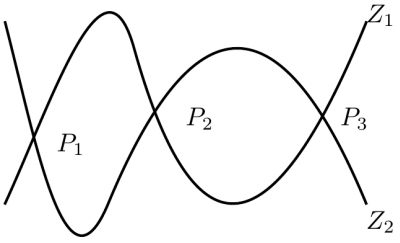
注意

$$(Z_1\cdot Z_2)_P=0\quad\Longleftrightarrow\quad P\notin Z_1\cap Z_2\text{。}$$

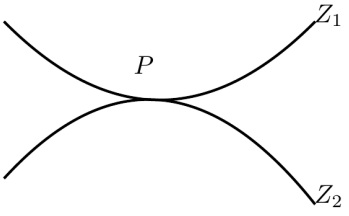
除子 $D=\sum n_iZ_i$ 的**支撑** ***(support)***，是所有 $n_i\neq0$ 的曲线 Z_i 的并。称 $D_1\cap D_2$ 有定义（或称 D_1,D_2 处于**一般位置** ***(general position)***），如果 $\operatorname{supp}(D_1)$ 和 $\operatorname{supp}(D_2)$ 没有公共曲线。对所有使得 $D_1\cap D_2$ 有定义的除子 $D_1=\sum m_iZ_i$、$D_2=\sum n_jZ_j$，将上述定义延拓为

$$(D_1\cdot D_2)_P=\sum m_in_j(Z_i\cdot Z_j)_P\text{。}$$

[1] 设 P 是代数簇 V 的一个非奇异点。P 处的一组局部参数，是指一族在 P 处的正则函数芽 $\{f_1,\dots,f_d\}$，它们生成 $\mathcal{O}_P$ 的极大理想。等价地，$(df_1)_P,\dots,(df_d)_P$ 构成 $T_P(V)$ 的对偶空间的一组基。这样的一组参数在 P 的一个开邻域上定义一个无分歧映射 $U\longrightarrow\mathbb{A}^d$。它们也称为局部一致化参数，或简称局部参数。见第 5o 节。



$Z_1 \cdot Z_2 = P_1 + P_2 + P_3$



$Z_1 \cdot Z_2 = 2P$

设 $D = \sum n_i Z_i$ 是一个正除子。令 $f_i = 0$ 是 P 附近 Z_i 的局部方程，并令 $f = \prod_i f_i^{n_i}$。则

$$D = (f) + \text{不经过 } P \text{ 的分支},$$

称 $f = 0$ 为 P 附近 D 的局部方程。

命题 11.4. 设 $D_1, D_2 \geq 0$ 是 V 上的除子，且 $D_1 \cap D_2$ 有定义。则

$$(D_1 \cdot D_2)_P = \dim_k\big(\mathcal{O}_P/(f,g)\big),$$

其中 f, g 分别是 P 附近 D_1, D_2 的局部方程。

证明. 由 D_1 局部方程的上述描述（并按归纳法）可见，只须证明：对所有非零的 $f_1, f_2, g \in \mathcal{O}_P$，若 $f_1 f_2$ 与 g 互素，则

$$\dim_k\big(\mathcal{O}_P/(f_1 f_2, g)\big) = \dim_k\big(\mathcal{O}_P/(f_1, g)\big) + \dim_k\big(\mathcal{O}_P/(f_2, g)\big) \qquad (1)$$

考虑商映射

$$f \longmapsto \bar{f}\colon\ \mathcal{O}_P \longrightarrow \overline{\mathcal{O}} \overset{\text{def}}{=} \mathcal{O}_P/(g)。$$

它给出同构

$$\mathcal{O}_P/(f,g) \simeq \overline{\mathcal{O}}/(\bar{f}),$$

故式 (1) 可重写为

$$\dim_k\big(\overline{\mathcal{O}}/(\bar{f}_1\bar{f}_2)\big) = \dim_k\big(\overline{\mathcal{O}}/(\bar{f}_1)\big) + \dim_k\big(\overline{\mathcal{O}}/(\bar{f}_2)\big)。$$

考虑映射

$$\bar{\alpha} \longmapsto \bar{f}_1\bar{\alpha}\colon\ \overline{\mathcal{O}} \longrightarrow \bar{f}_1\overline{\mathcal{O}} \quad (\text{即 } \mathcal{O}_P/(g) \longrightarrow (f_1, g)/(g))。$$

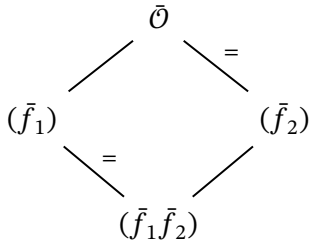
若 α 映至零，则 $f_1\alpha = \beta g$，其中 $\beta \in \mathcal{O}_P$。由于 $\mathcal{O}_P$ 是阶乘的且 f_1, g 互素，推出 $g \mid \alpha$，即 $\bar{\alpha} = 0$。因此该映射为同构。它将 $(\bar{f}_2)$ 同构地映到 $(\bar{f}_1\bar{f}_2)$，故

$$\dim_k\big(\overline{\mathcal{O}}/(\bar{f}_2)\big) = \dim_k\big((\bar{f}_1)/(\bar{f}_1\bar{f}_2)\big)。$$

现在

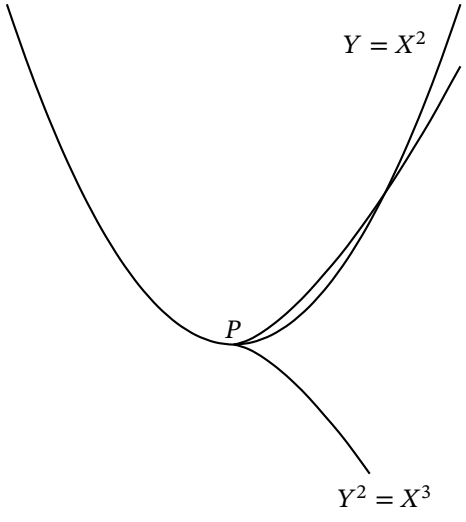
$$\dim_k\big(\overline{\mathcal{O}}/(\bar{f}_1\bar{f}_2)\big) = \dim_k\big(\overline{\mathcal{O}}/(\bar{f}_1)\big) + \dim_k\big((\bar{f}_1)/(\bar{f}_1\bar{f}_2)\big) = \dim_k\big(\overline{\mathcal{O}}/(\bar{f}_1)\big) + \dim_k\big(\overline{\mathcal{O}}/(\bar{f}_2)\big)。$$

如所需。



□

例 11.5. 考虑仿射平面 $\mathbb{A}^2$ 原点 $P=(0,0)$ 处的曲线 $Y^2=X^3$ 和 $Y=X^2$。



这里 $f=Y^2-X^3$，$g=Y-X^2$。$\dim_k\big(\mathcal{O}_P/(f,g)\big)$ 等于多少？理想 (f,g) 包含 Y^2-X^3、$Y-X^2$ 以及 X^3-X^4。在商环 $\mathcal{O}_P/(f,g)$ 中，$y=x^2$，故可略去 y 的幂；又有 $x^3(x-1)=0$，而 $x-1$ 是 $\mathcal{O}_P$ 中的单位，所以 $x^3=0$。因此，$1,x,x^2$ 构成 $\mathcal{O}_P/(f,g)$ 的一组基，从而 $(Z_1\cdot Z_2)_P=3$。

在另一种（旧意大利学派的）方法中，将一条曲线稍作移动，例如移为 $Y+\varepsilon=X^2$。在商环中便有关系

$(x^2-\varepsilon)^2-x^3=0$，即

$x^4-x^3-2x^2\varepsilon+\varepsilon^2=0,$

它在 1 的附近有一个根，在零的附近有三个根。

上同调简要回顾（见第 13 章）

令

$$0\longrightarrow\mathcal{M}'\longrightarrow\mathcal{M}\longrightarrow\mathcal{M}''\longrightarrow 0 \tag{2}$$

是代数簇 V 上 $\mathcal{O}_V$-模的一个正合列，其中各层均为凝聚层。将它与有限秩 r 的局部自由层 $\mathcal{N}$ 张量后，得到

$$0\longrightarrow\mathcal{M}'\otimes\mathcal{N}\longrightarrow\mathcal{M}\otimes\mathcal{N}\longrightarrow\mathcal{M}''\otimes\mathcal{N}\longrightarrow 0$$

此列仍正合，因为局部地它只是原正合列的 r 个副本之直和。一般地，当 $\mathcal{N}$ 仅为凝聚层时，只有下列序列

$$\mathcal{M}' \otimes \mathcal{N} \longrightarrow \mathcal{M} \otimes \mathcal{N} \longrightarrow \mathcal{M}'' \otimes \mathcal{N} \longrightarrow 0$$

正合。不过，该序列可延为正合列

$$\cdots \longrightarrow \mathrm{Tor}^1(\mathcal{M}, \mathcal{N}) \longrightarrow \mathrm{Tor}^1(\mathcal{M}'', \mathcal{N}) \longrightarrow \mathcal{M}' \otimes \mathcal{N} \longrightarrow \mathcal{M} \otimes \mathcal{N} \longrightarrow \mathcal{M}'' \otimes \mathcal{N} \longrightarrow 0$$

其中的层 Tor^i 定义良好。

对 $\mathcal{O}_V$-模的一个凝聚层 $\mathcal{M}$，定义 $H^i(V, \mathcal{M})$ 为相对于 V 的一个有限开仿射覆盖 $V = \bigcup_i U_i$ 的 Čech 上同调群。因此，$H^i(V, \mathcal{M})$ 是下列复形的第 i 个上同调群：

$$\prod_i \mathcal{M}(U_i) \longrightarrow \prod_{i,j} \mathcal{M}(U_i \cap U_j) \longrightarrow \prod_{i,j,l} \mathcal{M}(U_i \cap U_j \cap U_l) \longrightarrow \cdots$$

在典范同构意义下，这些群与覆盖的选择无关。由于 $\mathcal{M}$ 是层，$H^0(V, \mathcal{M}) = \mathcal{M}(V)$。正合列 (2) 导出一个正合的上同调列（作为 k-向量空间）：

$$0 \longrightarrow H^0(V, \mathcal{M}') \longrightarrow H^0(V, \mathcal{M}) \longrightarrow H^0(V, \mathcal{M}'') \longrightarrow H^1(V, \mathcal{M}') \longrightarrow H^1(V, \mathcal{M}) \longrightarrow \cdots$$

若 V 的维数为 n，则当 $i > n$ 时 $H^i(V, \mathcal{M}) = 0$；若 V 完备，则 k-向量空间 $H^i(V, \mathcal{M})$ 有限维。

设 V 是某个射影空间中维数至少为 2 的正规闭子簇，$\mathcal{L}$ 是 V 上有限秩的局部自由层。则“定理 B”断言：

$$H^1(V, \mathcal{L}(-n)) = 0 \qquad \text{当 } n \text{ 充分大时。}$$

见 Serre, FAC, § 76。这一陈述与 Zariski（1952 年）证明的“Enriques--Severi 引理”有关；Zariski 用它证明了非零特征下的 Riemann--Roch 定理。

交与上同调

给定一个除子 D，定义层 $\mathcal{O}(D)$ 为

$$\Gamma(U, \mathcal{O}(D)) = \{f \in k(V)^\times \mid (f) + D \geq 0\} \cup \{0\}。$$

当 D 为正除子时，由正合列定义层 $\mathcal{O}_D$：

$$0 \longrightarrow \mathcal{O}(-D) \longrightarrow \mathcal{O} \longrightarrow \mathcal{O}_D \longrightarrow 0。$$

于是 $\mathrm{supp}(\mathcal{O}_D) = \mathrm{supp}(D)$。例如，若 D 是一条曲线 Z，则 $\mathcal{O}_Z$ 是延拓为 V 上零的 Z 的结构层，即 $\mathcal{O}_Z = j_*(Z \text{ 上的结构层})$，其中 $j : Z \hookrightarrow V$ 为包含映射。

命题 11.6. 设 D_1, D_2 是 V 上的除子：

[2]Serre, Jean-Pierre. Faisceaux algébriques cohérents. Ann. of Math. (2) 61, (1955), 197--278. 可参阅译文。

[3]Zariski, Oscar. Complete linear systems on normal varieties and a generalization of a lemma of Enriques--Severi. Ann. of Math. (2) 55, (1952), 552--592.

(a) $\operatorname{supp}(\mathcal{O}_{D_1}\otimes\mathcal{O}_{D_2})=\operatorname{supp}(D_1)\cap\operatorname{supp}(D_2)$;

(b) $\dim_k\big(H^0(\mathcal{O}_{D_1}\otimes\mathcal{O}_{D_2})\big)=(D_1\cdot D_2)$;

(c) $\operatorname{Tor}^1_{\mathcal{O}_V}(\mathcal{O}_{D_1},\mathcal{O}_{D_2})=0$。

证明. 这些都是局部陈述。对 (a) 和 (b)，只须证明

$$\mathcal{O}_P/(f,g)\simeq\mathcal{O}_P/(f)\otimes\mathcal{O}_P/(g),$$

而对 (c)，只须证明

$$\operatorname{Tor}^1_{\mathcal{O}_P}\big(\mathcal{O}_P/(f),\mathcal{O}_P/(g)\big)=0。$$

将

$$0\longrightarrow(g)\longrightarrow\mathcal{O}\longrightarrow\mathcal{O}/(g)\longrightarrow0$$

与 (f) 张量，得到一个同构

$$(f)\otimes\mathcal{O}/(g)\simeq(f)/(fg)。$$

将

$$0\longrightarrow(f)\longrightarrow\mathcal{O}\longrightarrow\mathcal{O}_P/(f)\longrightarrow0$$

与 $\mathcal{O}/(g)$ 张量，得到正合列

$$\begin{aligned}0\longrightarrow\operatorname{Tor}^1_{\mathcal{O}}\big(\mathcal{O}/(f),\mathcal{O}/(g)\big)&\longrightarrow(f)\otimes\mathcal{O}/(g)\\&\longrightarrow\mathcal{O}/(g)\longrightarrow\mathcal{O}/(f)\otimes\mathcal{O}/(g)\longrightarrow0\end{aligned}。$$

左端的 $\operatorname{Tor}^1_{\mathcal{O}}(\mathcal{O},\mathcal{O}/(g))=0$，因为 $\mathcal{O}$（局部地）自由。又由于 $\mathcal{O}_P$ 是阶乘的，映射 $(f)/(fg)\longrightarrow\mathcal{O}/(g)$ 为单射；因此

$$\operatorname{Tor}^1_{\mathcal{O}}\big(\mathcal{O}/(f),\mathcal{O}/(g)\big)=0$$

并且

$$\mathcal{O}_P/(f,g)\simeq\mathcal{O}_P/(f)\otimes\mathcal{O}_P/(g)。\qquad\square$$

对一个除子 D，令

$$\chi(D)=\chi(\mathcal{O}(D))\overset{\text{def}}{=}\dim_k H^0(V,\mathcal{O}(D))-\dim_k H^1(V,\mathcal{O}(D))+\dim_k H^2(V,\mathcal{O}(D))。$$

命题 11.7. 设 V 是 k 上的光滑完备曲面，$D_1,D_2\geq0$ 是 V 上满足 $D_1\cap D_2$ 有定义的除子。则

$$(D_1\cdot D_2)=\chi(\mathcal{O})-\chi(-D_1)-\chi(-D_2)+\chi(-D_1-D_2)。$$

证明. 将

$$0\longrightarrow\mathcal{O}(-D_1)\longrightarrow\mathcal{O}\longrightarrow\mathcal{O}_{D_1}\longrightarrow0$$

与 $\mathcal{O}_{D_2}$ 张量，得到正合列

$$0\longrightarrow\mathcal{O}(-D_1)\otimes\mathcal{O}_{D_2}\longrightarrow\mathcal{O}_{D_2}\longrightarrow\mathcal{O}_{D_1}\otimes\mathcal{O}_{D_2}\longrightarrow0。$$

因此

$$\begin{aligned}(D_1 \cdot D_2) &= \dim_k H^0(\mathcal{O}_{D_1} \otimes \mathcal{O}_{D_2}) && \text{（由 11.6）}\\ &= \chi(\mathcal{O}_{D_1} \otimes \mathcal{O}_{D_2}) && \text{（其支撑的维数为零）}\\ &= \chi(\mathcal{O}_{D_2}) - \chi(\mathcal{O}(-D_1) \otimes \mathcal{O}_{D_2}) && \text{（见上述正合列）}\\ &= -\chi(-D_2) + \chi(\mathcal{O}) - \chi(-D_1) + \chi(-D_1 - D_2)\end{aligned}$$

对最后一个等式，使用了下列正合列：

$$\begin{array}{c} 0 \longrightarrow \mathcal{O}(-D_2) \longrightarrow \mathcal{O} \longrightarrow \mathcal{O}_{D_2} \longrightarrow 0 \\ 0 \longrightarrow \mathcal{O}(-D_1) \otimes \mathcal{O}(-D_2) \longrightarrow \mathcal{O}(-D_1) \longrightarrow \mathcal{O}(-D_1) \otimes \mathcal{O}_{D_2} \longrightarrow 0 \end{array}$$

（第一列是 $\mathcal{O}_{D_2}$ 的定义，第二列由第一列与 $\mathcal{O}(-D_1)$ 张量而得；注意 $\mathcal{O}(-D_1)\otimes\mathcal{O}(-D_2) \simeq \mathcal{O}(-D_1 - D_2)$。） □

推论 11.8. 设 D_1, D_2 是 V 上的除子（不必为正的）。若 D_1 是主除子且 $D_1 \cap D_2$ 有定义，则 $(D_1 \cdot D_2) = 0$。

证明. 由线性性，可设 $D_2 \geq 0$。令 $D_1 = E_1 - E_2$，其中 $E_i \geq 0$。于是

$$(D_1 \cdot D_2) = (E_1 \cdot D_2) - (E_2 \cdot D_2) = 0$$

因为 $E_1 \sim E_2$ 蕴含 $\mathcal{O}(E_1) \simeq \mathcal{O}(E_2)$。

（更直接地，若 D_2 是 V 上的光滑曲线 C，且 $D = (f)$，则 $C \cdot (f)$ 是 $f|_C$ 在 C 上的除子，并且

$$(C \cdot D) = \deg(C \cdot D) = \deg(f|_C) = 0。$$ □

定义 11.9. 设 V 是光滑完备曲面，D_1, D_2 是 V 上满足 $D_1 \cap D_2$ 有定义的除子。定义

$$D_1 \cdot D_2 = \textstyle\sum_P (D_1 \cdot D_2)_P \, P,$$

$$(D_1 \cdot D_2) = \textstyle\sum_P (D_1 \cdot D_2)_P。$$

旁注 11.10. 每个光滑完备曲面都是射影的（Zariski 1958[4]），故“光滑射影”与“光滑完备”可互换使用。奇异曲面不一定是射影的。

引理 11.11. 设 C 是光滑曲面 V 上的一条曲线。对任何满足 $C \cap D$ 有定义的正除子 $D \geq 0$，有

$$\mathcal{O}_C(D \cdot C) = \mathcal{O}_C \otimes_{\mathcal{O}_V} \mathcal{O}(D) \quad \text{（即 } \mathcal{O}(D) \text{ 在 } C \text{ 上的限制）。}$$

证明. 将

$$0 \longrightarrow \mathcal{O}(-C) \longrightarrow \mathcal{O} \longrightarrow \mathcal{O}_C \longrightarrow 0$$

与 $\mathcal{O}(D)$ 张量，得到正合列

$$0 \longrightarrow \mathcal{O}(-C) \otimes \mathcal{O}(D) \longrightarrow \mathcal{O}(D) \longrightarrow \mathcal{O}_C \otimes \mathcal{O}(D) \longrightarrow 0。$$

[4]Zariski, Oscar. Introduction to the problem of minimal models in the theory of algebraic surfaces. Publications of the Mathematical Society of Japan, no. 4. The Mathematical Society of Japan, Tokyo, 1958.

设 $f=0$（分别地，$g=0$）是 P 附近 D（分别地，C）的局部方程。则在 P 附近，这些序列变为

$$0 \longrightarrow (g) \longrightarrow \mathcal{O} \longrightarrow \overline{\mathcal{O}} \longrightarrow 0$$

以及

$$(f)\otimes(g) \longrightarrow (f) \longrightarrow \overline{\mathcal{O}}\otimes(f) \longrightarrow 0。$$

因此

$$\overline{\mathcal{O}}\otimes(f) \simeq (f)/(fg)。$$

但存在一个 $\mathcal{O}_D$-同构

$$(f)/(fg) \xrightarrow{\simeq} (\bar{f})$$

（见 (11.4) 的证明）。 □

定义 11.12. 称 V 上曲线 Z_1、Z_2 在 P 处**横截相交** ***(transversally)***，如果 $(Z_1\cdot Z_2)_P = 1$。

换言之，当且仅当 Z_1, Z_2 在 P 附近的局部方程构成 P 处的一组局部参数时，它们在 P 处横截相交。

我们希望对任意的 D_i 定义 $D_1\cdot D_2$，例如当 $D_1 = D_2$ 时。

引理 11.13（移动引理 *(Moving Lemma)*）。 给定除子 D_1, D_2，存在 $D_1' \sim D_1$，使得 $D_1'\cap D_2$ 有定义。

证明. 曲面 V 是正规的（因为光滑），因此 V 上每条曲线 Z 都给出 $k(V)$ 的一个离散赋值 ord_Z。赋值的弱逼近定理[5]断言：对 V 上任意有限组互异曲线 $\{Z_1,\dots,Z_m\}$ 和整数 $n_1,\dots,n_m$，存在 $f\in k(V)$，使得对所有 i 均有 $\mathrm{ord}_{Z_i}(f) = n_i$。

写成 $D_1 = \sum \mathrm{ord}_Z(D_1)Z$，并选择 f 使得

$$\mathrm{ord}_Z(f) = \begin{cases} \mathrm{ord}_Z(D_1), & \text{若 } Z\subset \mathrm{supp}(D_1) \\ 0, & \text{若 } Z\subset \mathrm{supp}(D_2)\text{且 } Z\not\subset \mathrm{supp}(D_1) \end{cases}$$

令 $D_1' = D_1 - (f)$，并考虑一条曲线 $Z\subset \mathrm{supp}(D_2)$。于是

$$\begin{cases} Z\subset \mathrm{supp}(D_1) \Longrightarrow \mathrm{ord}_Z(D_1') = \mathrm{ord}_Z(D_1) - \mathrm{ord}_Z(f) = 0 \\ Z\not\subset \mathrm{supp}(D_1) \Longrightarrow \mathrm{ord}_Z(D_1') = -\mathrm{ord}_Z(f) = 0 \end{cases}。$$

因而 $D_1'\cap D_2$ 有定义。 □

现在可定义

$$(D_1\cdot D_2) = (D_1'\cdot D_2)$$

其中 D_1' 如引理所取。这一定义有意义，因为如果 $D_1''\sim D_1$ 且 $D_1''\cap D_2$ 也有定义，则

$(D_1'\cdot D_2) = (D_1''\cdot D_2)$，因为 $D_1'\sim D_1''$。

特别地，$(D\cdot D)$ 已有定义，记为 (D^2)。

[5]见我的讲义 Algebraic Number Theory，定理 7.20。另一种证明是：令 $A = \mathcal{O}_{Z_1}\cap\cdots\cap\mathcal{O}_{Z_m}$，并令 $\mathfrak{p}_i = \mathfrak{m}_{Z_i}\cap A$。则 A 是 Dedekind 整环，且 $\mathfrak{p}_1,\dots,\mathfrak{p}_m$ 是它的非零素理想。对每个 i，取 $f_i\in \mathfrak{p}_i^{n_i}\setminus\mathfrak{p}_i^{n_i+1}$，再应用中国剩余定理即可得到 f。

总结 11.14. 我们得到一个对称双加性配对

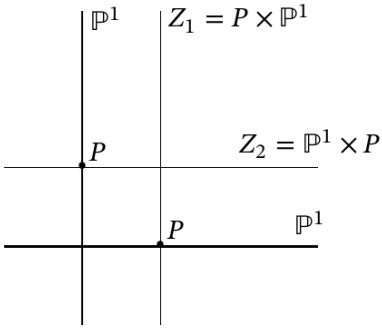
$$D_1, D_2 \longmapsto (D_1 \cdot D_2) : \mathrm{Div}(V) \times \mathrm{Div}(V) \longrightarrow \mathbb{Z}。$$

当 V 完备时，有 Euler 公式:

$$(D_1 \cdot D_2) = \chi(\mathcal{O}) - \chi(-D_1) - \chi(-D_2) + \chi(-D_1 - D_2)。$$

（我们已对正除子证明了这一点；由线性性它推广到一般情形。）

例 11.15. 令 $V = \mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1$，$Z_1 = P \times \mathbb{P}^1$，$Z_2 = \mathbb{P}^1 \times P$，$\Delta =$ 对角线。



则

$$(Z_1 \cdot Z_2) = 1, \qquad (Z_1^2) = 0 = (Z_2^2)。$$

对角线 Δ 是 V 上 $X - X'$ 的零点集；它在 X 与 X' 有极点处有极点，即在 $P_\infty \times \mathbb{P}^1$ 和 $\mathbb{P}^1 \times P_\infty$ 上有极点。因此 $\Delta \sim Z_1 + Z_2$，从而

$$(\Delta \cdot \Delta) = (\Delta \cdot Z_1) + (\Delta \cdot Z_2) = 1 + 1 = 2。$$

一般地，若 C 是亏格为 g 的曲线，则在 $C \times C$ 上，

$$(\Delta \cdot \Delta) = 2 - 2g$$

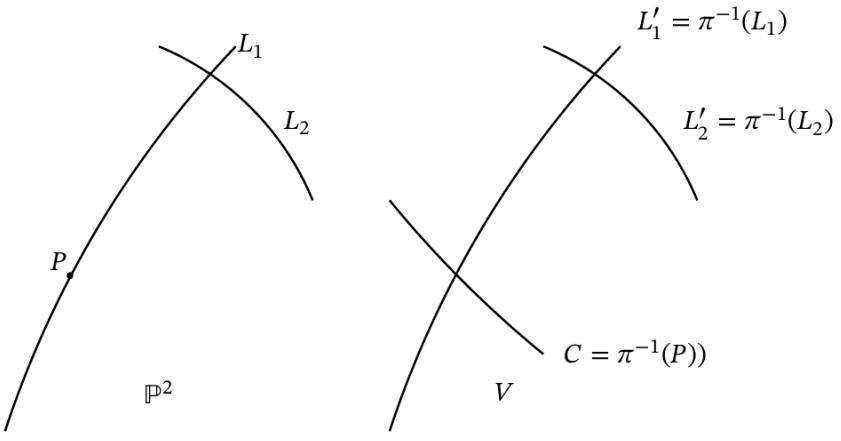
（见后文 11.32）。

例 11.16. 令 V 为射影平面，其中一点 P 被**吹起** ***(blown up)***为一条直线；即存在一个单项变换

$$V \xrightarrow{\pi} \mathbb{P}^2。$$

于是 V 光滑，且 π 在 $\pi^{-1}(P)$ 之外是同构；$\pi^{-1}(P)$ 是 V 上的一条曲线 C。

我们断言 $(C \cdot C) = -1$。



曲线 C 参数化经过 P 的方向（即 $T_P(V)$ 中经过原点的直线）。直线 L_1' 与 C 相交于表示 L_1 的方向的点，而 $L_2' \cap C = \varnothing$。由于在 $\mathbb{P}^2$ 上 $L_1 \sim L_2$，其在 V 上的逆像满足 $C + L_1' \sim L_2'$。因此

$$(C \cdot C) = \big(C \cdot (L_2' - L_1')\big) = 0 - 1 = -1。$$

旁注 11.17. 当 C 与 D 在一个代数族中移动时，相交数 $(C \cdot D)$ 保持不变。因此，若 $(C^2) < 0$，则 C 不能在一个有效除子族中移动（即 C 在 V 内是“刚性 (rigid)”的）；否则，若 C 移动为不同的曲线 C' 与 C''，则

$$(C \cdot C) = (C' \cdot C'') \geq 0。$$

旁注 11.18. 设 V 是光滑完备曲面。V 上的一个除子 D 称为**数值等价** ***(numerically equivalent)***于零，记作 $D \approx_n 0$，若对所有曲线 C 都有 $(D \cdot C) = 0$。这类除子类构成 $\mathrm{Pic}(V)$ 的一个子群 $\mathcal{N} = \mathrm{Pic}^\tau(V)$，而商群 $\mathrm{Pic}(V)/\mathcal{N}$ 称为 V 的**Néron--Severi 群** ***(Néron–Severi group)***。它是秩有限的自由阿贝尔群，秩 ρ 称为 V 的**Picard 数** ***(Picard number)***。$\mathrm{Pic}(V)$ 具有如下滤过，右侧为相应商：

$$\begin{array}{rl} \mathrm{Pic}(V) & \\ \quad\supset & \\ \mathcal{N} & \text{Néron--Severi 群} \\ \quad\supset & \\ \mathrm{Pic}^0(V) & \text{有限群} \\ \quad\supset & \\ 0 & \text{阿贝尔簇} \end{array}$$

在 $\mathbb{C}$ 上，

$$\rho = \dim_{\mathbb{Q}} H^{1,1}(V, \mathbb{Q}) \overset{\text{def}}{=} H^{1,1}(V, \mathbb{C}) \cap H^2(V, \mathbb{Q})。$$

旁注 11.19. Weil 在其 Foundations[6] 中首次对任意域上的光滑抽象簇之代数循环的相交数给出了严格的一般定义。关于“静态 (static)”方法，见 Serre 的 Multiplicity 笔记[7]；关于现代相交理论的导论，见 Fulton 1984[8]。

[6]Weil, André, Foundations of Algebraic Geometry. American Mathematical Society Colloquium Publications, vol. 29. American Mathematical Society, New York, 1946.
[7]Serre, Jean--Pierre, Algèbre Locale Multiplicités, LNM 11, 1965.
[8]Fulton, W., Introduction to Intersection Theory in Algebraic Geometry, AMS, 1984.

b. 微分

依照 Zariski（哈佛讲义，1957--58）[9]，我们给出一个朴素的**微分** ***(differentials)***定义，它尤其适于计算。稍后将会看到，在我们感兴趣的情形即光滑簇中，它们与 Kähler 微分（Kähler differentials）一致。

设 V 是代数闭域 k 上维数为 n 的一个簇（可以不完备，也可以奇异）。考虑 $k(V)/k$ 的**导子** ***(derivations)***，即满足下列条件的映射 $D : k(V) \longrightarrow k(V)$：

$$D(x+y) = Dx + Dy, \qquad D(xy) = xDy + yDx, \qquad Dc = 0, \qquad x, y \in k(V),\ c \in k。$$

$k(V)/k$ 的导子在如下定义下成为一个维数为 n 的 $k(V)$-向量空间：

$$(\alpha D)(x) = \alpha(Dx), \qquad \alpha, x \in k(V)。$$

例如，若 $V = \mathbb{P}^n$，则 $k(V) = k(X_1, \ldots, X_n)$，且 $\left\{ \dfrac{\partial}{\partial X_1}, \ldots, \dfrac{\partial}{\partial X_n} \right\}$ 是导子空间的一组基。

定理 11.20. 设 $\{X_1, \ldots, X_n\}$ 是 $k(V)/k$ 的一组**超越基** ***(transcendence basis)***。当且仅当 $k(V)/k$ 是**可分的** ***(separable)***时，$k(X_1, \ldots, X_n)/k$ 的每个导子都唯一延拓到 $k(V)$。

证明. 设 D 是 $k(X_1, \ldots, X_n)/k$ 的一个导子，且 $y \in k(V)$。则对某个多项式 f 有

$$f(y, X_1, \ldots, X_n) = 0,$$

并且

$$\frac{\partial f}{\partial Y} Dy + \sum_i \frac{\partial f}{\partial X_i} DX_i = 0。$$

若 $\dfrac{\partial f}{\partial Y} \neq 0$，则这个方程唯一地确定 Dy。 □

回忆：若 $k(V)$ 在 $k(X_1, \ldots, X_n)$ 上可分，则 $k(V)/k$ 的一组超越基 $\{X_1, \ldots, X_n\}$ 称为**分离的** ***(separating)***。任何一组超越基，只要导子 $\partial/\partial X_i$ 可延拓至 $k(V)$，就是分离的（此时这些 $\partial/\partial X_i$ 构成导子空间的一组基）。这种超越基存在（Field Theory, 9.27）。

$k(V)/k$ 的**微分 1-形式** ***(differential 1-forms)***是导子空间的 $k(V)$-对偶空间中的元素。因此，若 $X_1, \ldots, X_n$ 构成 F/k 的一组分离超越基，则 $dX_1, \ldots, dX_n$（其中 $dX_i(D) = D(X_i)$）构成微分 1-形式空间的一组基，故每个微分 1-形式均唯一地写成 $\sum \alpha_i dX_i$，其中 $\alpha_i \in k(V)$。若 $X_1', \ldots, X_n'$ 是另一组这样的基，则

$$\sum_i \alpha_i dX_i = \sum_{i,j} \alpha_i \frac{\partial X_i}{\partial X_j'} dX_j'。$$

令 $\mathcal{D}_V$ 表示 $k(V)$-空间的 1-形式。则 $\bigwedge^p \mathcal{D}_V$ 是 p-形式空间。相对于一组分离超越基 $\{X_1, \ldots, X_n\}$，这样的形式可唯一地写成

$$\omega = \sum_{i_1 < \cdots < i_p} \alpha_{i_1 \ldots i_p}\, dX_{i_1} \cdots dX_{i_p}, \qquad \alpha_{i_1 \ldots i_p} \in k(V)。$$

[9]Zariski, Oscar. An Introduction to the theory of algebraic surfaces (notes of a course at Harvard, 1957--58). Lecture Notes in Mathematics, No. 83 Springer, 1969.

我们特别关心 n-形式（n-forms）空间。对于任意一组分离超越基 $\{X_1,\dots,X_n\}$，它是 $k(V)$ 上的一维空间，以 $dX_1dX_2\cdots dX_n$ 为基。注意，若 $\{X_1',\dots,X_n'\}$ 是另一组这样的超越基，则

$$dX_1\cdots dX_n=\frac{\partial(X_1,\dots,X_n)}{\partial(X_1',\dots,X_n')}dX_1'\cdots dX_n'。$$

引理 11.21. 设 P 是 V 的一个光滑点，$X_1,\dots,X_n$ 是 P 处的一组局部参数。则

(a) $X_1,\dots,X_n$ 是 F/k 的一组分离超越基；

(b) $\dfrac{\partial}{\partial X_i}\mathcal{O}_P\subset\mathcal{O}_P,\qquad \dfrac{\partial}{\partial X_i}\mathfrak{m}^{r+1}\subset\mathfrak{m}^r$。

证明. 我们将使用如下事实：$f\in\mathcal{O}_P$ 可写为关于 X_i 的、系数在 k 中的一个多项式 q 与 f_0 之和：

$$f=q(X_1,\dots,X_n)+f_0,\qquad q\in k[X_1,\dots,X_n],\quad f_0\in\mathfrak{m}^{r+1}$$

（代数 Taylor 公式）。

(a) 只须证明：若 $k(V)/k$ 的一个 k-导子 D 在 $X_1,\dots,X_n$ 上为零，则 D 为零（于是 $dX_1,\dots,dX_n$ 是 1-形式空间的一组基；从而 $\partial/\partial X_1,\dots,\partial/\partial X_n$ 是 $k(V)/k$ 的 k-导子空间的一组基，故 $X_1,\dots,X_n$ 构成 $k(V)/k$ 的一组分离超越基）。

我们断言，对某个 $g\in\mathcal{O}_P$，令 $D'=gD$，便有

$$D'\mathcal{O}_P\subset\mathcal{O}_P。$$

为此，注意到

$$D(f/h)=\frac{hDf-fDh}{h^2}\qquad(3)。$$

因此，若 $\mathcal{O}_P$ 是 $k[f_1,\dots,f_m]$ 的一个局部化，只须令 g 取为各 Df_i 的分母之积。现在

$$D'\mathfrak{m}^{r+1}\subset\mathfrak{m}^r,$$

因为

$$D'(f_1\cdots f_{r+1})=D'(f_1)f_2\cdots f_{r+1}+\cdots+f_1\cdots f_rD'(f_{r+1})\qquad(4)。$$

设 $f\in\mathcal{O}_P$。已知对所有 i 都有 $D'X_i=0$，故

$$D'f=D'f_0\in\mathfrak{m}^r。$$

这对一切 r 成立，所以 Krull 相交定理（1.8）给出 $D'f=0$。现在 $D=g^{-1}D'$ 在 $\mathcal{O}_P$ 上为零，且由 (3) 可知它在 $k(V)$ 上也为零。

(b) 令 $D=\dfrac{\partial}{\partial X_i}$。按 (a) 中的方式选取 g，使 $(gD)\mathcal{O}_P\subset\mathcal{O}_P$。设 $f\in\mathcal{O}_P$；则

$$(gD)X_j\in(g)\ (\text{对所有 }j)\iff(gD)f\in(g)+\mathfrak{m}^r\ (\text{对所有 }r)\iff Df\in\mathcal{O}_P。$$

现在由 (4) 可得 $\dfrac{\partial}{\partial X_i}\mathfrak{m}^{r+1}\subset\mathfrak{m}^r$。 □

现在假定 V 光滑。

当一个微分 1-形式 ω 用 P 处的一组局部参数 X_i 表示为

$$\omega = \sum \alpha_i dX_i,$$

且 $\alpha_i \in \mathcal{O}_P$ 时，称 ω 在 P 处**全纯*(holomorphic)***。这个定义与 X_i 的选择无关：对于另一组局部参数 X'_j，由该引理，$\dfrac{\partial X'_j}{\partial X_i}$ 及其逆元均属于 $\mathcal{O}_P$。类似地，若 $\omega = \alpha dX_1 \cdots dX_n$ 且 $\alpha \in \mathcal{O}_P$，则称微分 n-形式 ω 在 P 处全纯。这个定义同样与 X_i 的选择无关，因为 Jacobian $\dfrac{\partial(X'_1, \ldots, X'_n)}{\partial(X_1, \ldots, X_n)}$ 及其逆元均属于 $\mathcal{O}_P$。

V 上全纯 p-形式的层 Ω^p_V 定义为：

$$\Gamma(U, \Omega^p_V) = \{p\text{-形式 } \omega \mid \omega\text{在 } U\text{的每一点全纯}\},$$

其中 U 为 V 中任意开集。例如，

$$\begin{aligned}
\Omega^1 &= \text{“余切层 (cotangent sheaf)”} \\
\Omega^n &= \text{“典范层 (canonical sheaf)”，且为可逆层} \\
&= \mathcal{O}_V(K), \quad K\text{是一个典范除子。}
\end{aligned}$$

命题 11.22. 层 Ω^p_V 是秩为

$$\operatorname{rank}(\Omega^p) = \binom{n}{p},$$

的局部自由层；特别地，它是凝聚的。

我们需要如下基本事实（5.52）：

11.23. *设 $f_1, \ldots, f_n$ 是光滑点 P 处的一组局部参数。则存在 P 的一个开邻域 U，使得 $f_1, \ldots, f_n$ 可由对 $(\widetilde{f}_1, U), \ldots, (\widetilde{f}_n, U)$ 表示，且映射 $(\widetilde{f}_1, \ldots, \widetilde{f}_n) : U \longrightarrow \mathbb{A}^n$ 是 étale 的。*

特别地，对所有 $Q \in U$，$\widetilde{f}_1 - \widetilde{f}_1(Q), \ldots, \widetilde{f}_n - \widetilde{f}_n(Q)$ 是 Q 处的一组局部参数。因此，族 $d\widetilde{f}_1, \ldots, d\widetilde{f}_n$ 是 $\Omega^1_V\big|_U$ 的一组基，从而它是秩为 n 的自由层。类似地，

$$d\widetilde{f}_{i_1} \cdots d\widetilde{f}_{i_p}, \qquad i_1 < \cdots < i_p,$$

构成 $\Omega^p_V|_U$ 的一组基。

现在假定 V 完备。定义

$$h^{p,q} = \dim_k H^q(V, \Omega^p)。$$

于是，$h^{p,0} \overset{\text{def}}{=} \dim_k H^0(V, \Omega^p)$ 是 V 上线性无关的全纯 p-形式的个数。整数

$$h^{n,0} = \dim_k H^0(V, \Omega^n)$$

称为 V 的**几何亏格*(geometric genus)***，记作 p_g。

在特征为 0 时，调和积分（harmonic integrals）理论表明

$$h^{p,q} = h^{q,p}$$

$$h^{p,q} = h^{n-p,n-q}$$

且 $h^{1,0}$ 是 V 的**不规则度** ***(irregularity)***。

在特征不为 0 时，Mumford[10] 证明存在一个曲面使得

$$h^{1,0} \neq h^{0,1}。$$

（另见 Igusa 1955。）Serre 对偶（Serre duality）表明，在所有特征下均有 $h^{0,q} = h^{n,n-q}$。

典范类

层 Ω_V^n 也可描述为 $\mathcal{O}_V(K)$，其中 K 是一个 n-形式 ω 的除子；下面说明这一点。

设 ω 是 V 上的一个 n-形式（V 光滑，但不必完备），P 是 V 的一个（闭）点。我们要定义 ω 的除子 (ω)。设 Z 是 V 的一个余维数为 1 的**不可约闭子簇** ***(irreducible closed subvariety)***，并设

$$\omega = \alpha dX_1 \cdots dX_n,$$

其中 X_i 是 Z 中某个非奇异点处的一组局部参数。定义

$$\mathrm{ord}_Z(\omega) = \mathrm{ord}_Z(\alpha)。$$

先验证这一定义与 $X_1, \ldots, X_n$ 的选择无关。我们有

$$\frac{\partial}{\partial X_i}\mathcal{O}_Z \subset \mathcal{O}_Z。$$

（将 $\beta \in \mathcal{O}_Z$ 写成 $\beta = f/g$，其中 $f, g \in \mathcal{O}_P$、$g|Z \neq 0$，并注意到 $\partial f/\partial X_i, \partial g/\partial X_i \in \mathcal{O}_P$。）因此

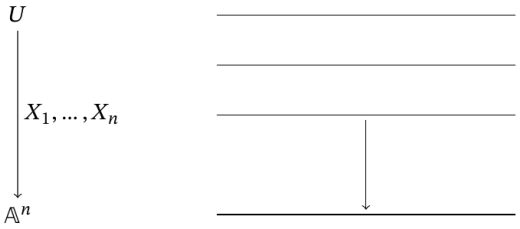
$$\begin{aligned}\omega &= \alpha dX_1 \cdots dX_n \\ &= \alpha J dX_1' \cdots dX_n'\end{aligned}$$

其中 $J = \dfrac{\partial(X_1, \ldots, X_n)}{\partial(X_1', \ldots, X_n')}$ 是 $\mathcal{O}_Z$ 中的一个单位，故 $\mathrm{ord}_Z(\alpha) = \mathrm{ord}_Z(\alpha J)$。

其次，可验证它与 P 的选择无关。第三，可验证和式 $(\omega) = \sum_Z \mathrm{ord}_Z(\omega)Z$ 是有限和，即只有有限多个 Z 满足 $\mathrm{ord}_Z(\omega) \neq 0$。为此使用如下事实：

若 $X_1, \ldots, X_n$ 是 $k(V)/k$ 的一组分离超越基，则存在 V 的一个开子集 U，使得 (a) $X_1, \ldots, X_n$ 在 U 上均全纯，且 (b) 对 U 中所有点 P，函数 $X_i - X_i(P)$ 构成 P 处的一组局部参数。

[10] Amer. J. Math. 83 (1961), 339--342; 84 (1962), 642--648.



这里，$X_1,\dots,X_n$ 是所有非分歧点处的一组局部参数（X_i 在 V 的开子集 U 上定义了到 $\mathbb{A}^n$ 的正则映射；它在 U 的一个开子集上是 étale 的，因为它在泛点处如此；参见 11.23）。在 U 上，可写成 $\omega=\alpha dX_1\cdots dX_n$，其中 $dX_i=d(X_i-X_i(P))$。进入 (ω) 的 Z 只有：(a) (α) 中的 Z（有限个），以及 (b) 出现在 $V\setminus U$ 中的 Z（有限个）。

令 $K=(\omega)$。以 $f\omega$（其中 $f\in k(V)^\times$）替换 ω，会将 K 替换为一个线性等价的除子。称 K 的类为**典范的** ***(canonical)***。

固定一个 ω_0。则 V 的开子集 U 上任何其他 n-形式 ω 都可写成 $\omega=f\omega_0$，而映射 $\omega\mapsto f$ 定义一个同构

$$\Omega^n\longrightarrow\mathcal{O}(K)。$$

例 11.24. 考虑 $V=\mathbb{P}^n$。令

$$T_0,\dots,T_n\text{ 为齐次坐标;}\qquad X_i=T_i/T_0;\qquad Y_1=T_0/T_1\text{ 且 }Y_i=T_i/T_1,\ i\geq 2。$$

则 $X_1=1/Y_1$，$X_i=Y_i/Y_1$，$i\geq 2$。于是

$$\begin{aligned}dX_1\cdots dX_n&\longleftrightarrow\left(-\frac{dY_1}{Y_1^2}\right)\left(\frac{Y_1dY_2-Y_2dY_1}{Y_1^2}\right)\cdots\\&=\frac{-dY_1dY_2\cdots dY_n\,Y_1^{n-1}}{Y_1^{2n}}\qquad dY_1dY_1\cdots=0\\&=\frac{1}{Y_1^{n+1}}dY_1\cdots dY_n.\end{aligned}$$

注意 $Y_1=0$ 是无穷远超平面（hyperplane at infinity）H_∞，因此

$$(dX_1\cdots dX_n)=-(n+1)H_\infty。$$

事实上，

$$K_{\mathbb{P}^n}=-(n+1)H,\qquad H\text{为任意超平面。}$$

$$p_g=\dim H^0(V,\Omega^p)=0\quad\text{（因为 }K<0\text{）。}$$

例 11.25. 设 V 是两条完备光滑曲线的积:

$$V=C_1\times C_2。$$

我们断言

$$K_{C_1\times C_2} = K_{C_1}\times C_2 + C_1\times K_{C_2}。$$

设 ω_1（分别地，ω_2）是 C_1（分别地，C_2）上的一个 1-形式；则 $\omega_1\wedge\omega_2$ 是 $C_1\times C_2$ 上的一个 2-形式，且

$$(\omega_1\wedge\omega_2) = (\omega_1)\times C_2 + C_1\times(\omega_2),$$

从而

$$\Omega^2_{C_1\times C_2} = \Omega^1_{C_1}\otimes\Omega^1_{C_2}。$$

由 Künneth 公式（Künneth formula）[11]，

$$H^0(\Omega^2_{C_1\times C_2}) = H^0(\Omega^1_{C_1})\otimes H^0(\Omega^1_{C_2}),$$

故

$$p_g(C_1\times C_2) = p_g(C_1)\times p_g(C_2)。$$

（事实上，并未使用 C_i 的维数为 1 这一条件。）

留数映射与伴随公式

现在设 V 是 k 上的一个光滑簇，Z 是一个余维数为 1 的光滑闭子簇。我们要通过证明存在正合列（exact sequence）

$$0\longrightarrow\Omega^n_V\longrightarrow\Omega^n_V(Z)\xrightarrow{\text{res}}\Omega^{n-1}_Z\longrightarrow 0 \qquad (5)$$

来联系 K_V 与 K_Z。这里 $\Omega^n_V(Z) = \Omega^n_V\otimes\mathcal{O}(Z)$，即“在 Z 上至多有一个简单极点（at worst a simple pole）的 n-形式”。

先定义（Poincaré）留数映射（residue map）。设 P 是 Z 中一点，$z=0$ 是 P 附近 Z 的局部方程。将 $\mathcal{O}_{V,P}\longrightarrow\mathcal{O}_{Z,P} = \mathcal{O}_{V,P}/(z)$ 写作 $f\longmapsto\bar f:\mathcal{O}_P\longrightarrow\bar{\mathcal{O}}_P$。取 $X_1,\dots,X_{n-1}\in\mathcal{O}_P$，使得 $\bar X_1,\dots,\bar X_{n-1}$ 构成 Z 上 P 处的一组局部参数；于是 $X_1,\dots,X_{n-1},z$ 构成 V 上 P 处的一组局部参数。如下定义 P 处 n-形式 $\omega\geq -Z$ 的留数：按假设，$z\omega$ 是 P 处的全纯 n-形式，若

$$z\omega = f\,dX_1\cdots dX_{n-1}dz,\qquad f\in\mathcal{O}_P,$$

则

$$\text{res}_P(\omega) = \bar f\,d\bar X_1\cdots d\bar X_{n-1}。$$

引理 11.26. 这个定义与 X_i 和 z 的选择无关。

证明. 假定改用 $z', X_1',\dots,X_{n-1}'$。注意 $\overline{\partial/\partial X_i'}$ 是 $\bar{\mathcal{O}}$ 上良定义的导子。此外，当 $y = X_1,\dots,X_{n-1}$ 时，有 $\overline{\partial y/\partial X_i'} = \partial\bar y/\partial\bar X_i'$，故该等式对所有 $y\in\mathcal{O}$ 成立。又由于在 $\mathcal{O}_P$ 中（按定义）理想 $(z) = (z')$，可写 $z = \varepsilon z'$，其中 ε 是 $\mathcal{O}_P$ 中的单位。于是

$$\begin{cases} z\omega = f\,dX_1\cdots dX_{n-1}dz \\ z'\omega = f'\,dX_1'\cdots dX_{n-1}'dz' \end{cases}$$

[11]设 $\mathcal{F}$ 与 $\mathcal{G}$ 分别为代数簇 V 与 W 上的凝聚层。令 $\mathcal{F}\boxtimes\mathcal{G} = \mathcal{F}\otimes_{\mathcal{O}_V}\mathcal{O}_{V\times W}\otimes_{\mathcal{O}_W}\mathcal{G}$，这是 $V\times W$ 上的凝聚层。则 $H^*(V\times W,\mathcal{F}\boxtimes\mathcal{G})\simeq H^*(V,\mathcal{F})\otimes H^*(W,\mathcal{G})$。
见 Serre, GACC, 1959, VII, n°17。

因此

$$\begin{cases} z\omega = fJ\,dX_1'\cdots dX_{n-1}'dz' \\ z'\omega = (f/\varepsilon)J\,dX_1'\cdots dX_{n-1}'dz' \end{cases}$$

从而

$$f' = (f/\varepsilon)J, \qquad \bar{f}' = (\bar{f}/\bar{\varepsilon})\bar{J}。$$

计算 $\bar{J}$。先有

$$J = \begin{vmatrix} \dfrac{\partial X_1}{\partial X_1'} & \dfrac{\partial X_1}{\partial X_2'} & \cdots & * \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \dfrac{\partial z}{\partial X_1'} & \cdots & \cdots & \dfrac{\partial z}{\partial z'} \end{vmatrix}。$$

现在

$$\frac{\partial z}{\partial z'} = \varepsilon + z'\frac{\partial \varepsilon}{\partial z'}, \qquad \left(\frac{\partial \varepsilon}{\partial z'} \in \mathcal{O}_P\right),$$

因此

$$\overline{\left(\frac{\partial z}{\partial z'}\right)} = \bar{\varepsilon}, \qquad \bar{z}' = 0$$

$$\overline{\left(\frac{\partial z}{\partial X_j'}\right)} = \frac{\partial \bar{z}}{\partial \bar{X}_j'} = 0 \qquad (\text{因 } \bar{z} = 0)。$$

由此得到

$$\bar{J} = \begin{vmatrix} \dfrac{\partial \bar{X}_1}{\partial \bar{X}_1'} & \cdots & \dfrac{\partial \bar{X}_1}{\partial \bar{X}_{n-1}'} & * \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ \dfrac{\partial \bar{X}_{n-1}}{\partial \bar{X}_1'} & \cdots & \dfrac{\partial \bar{X}_{n-1}}{\partial \bar{X}_{n-1}'} & * \\ 0 & 0 & 0 & \bar{\varepsilon} \end{vmatrix} = \frac{\partial(\bar{X}_1\cdots\bar{X}_{n-1})}{\partial(\bar{X}_1'\cdots\bar{X}_{n-1}')}\bar{\varepsilon}。$$

因此,

$$\bar{f}' = \bar{f}\,\frac{\partial(\bar{X}_1\cdots\bar{X}_{n-1})}{\partial(\bar{X}_1'\cdots\bar{X}_{n-1}')}$$

从而

$$\bar{f}\,d\bar{X}_1\cdots d\bar{X}_n = \bar{f}'\,d\bar{X}_1'\cdots d\bar{X}_n',$$

如所要求。在此处，很容易验证该序列的正合性。 □

定理 11.27（伴随公式）。 设 Z 是光滑曲面 V 上的一条光滑曲线。则

$$K_Z = (K_V + Z)\cdot Z。$$

证明. 将留数序列写成如下形式:

$$0 \longrightarrow \mathcal{O}_V(K_V) \longrightarrow \mathcal{O}_V(K_V + Z) \longrightarrow \mathcal{O}_Z(K_Z) \longrightarrow 0。$$

将下面的正合列（这正是 $\mathcal{O}_Z$ 的定义）

$$0 \longrightarrow \mathcal{O}(-Z) \longrightarrow \mathcal{O} \longrightarrow \mathcal{O}_Z \longrightarrow 0$$

与 $\mathcal{O}(K_V + Z)$ 张量化，得到正合列

$$0 \longrightarrow \mathcal{O}(K_V) \longrightarrow \mathcal{O}(K_V + Z) \longrightarrow \mathcal{O}_Z(K_V + Z \cdot Z) \longrightarrow 0。$$

（回忆 11.11，$\mathcal{O}_Z \otimes \mathcal{O}(D) = \mathcal{O}_Z(D \cdot Z)$。）比较这两个序列可得

$$\mathcal{O}_Z(K_V + Z \cdot Z) \simeq \mathcal{O}_Z(K_Z),$$

从而

$K_V + Z \cdot Z \sim K_Z$。 □

旁注 11.28. 该定理对维数为 n 的光滑簇 V 中任意维数为 $n-1$ 的光滑闭子簇 Z 都成立。对 V 上的一个除子 D，须定义 $D \cdot Z$。在 P 附近局部地写 $D = (f)$，并将 $D \cdot Z$ 局部定义为 $(f|Z)$。于是等式 $\mathcal{O}_Z \otimes \mathcal{O}(D) = \mathcal{O}_Z(D \cdot Z)$ 在一般情形中成立（证明相同）。

例 11.29. 设 C 是光滑完备曲面 V 上的一条光滑曲线。由曲线论,

$$\deg(K_C) = 2g(C) - 2。$$

由伴随公式,

$$\deg(K_C) = ((K_V + C) \cdot C)。$$

因此

$$g(C) = \frac{1}{2}(K_V + C) \cdot C + 1。$$

对曲面 V 上一条（可能奇异的）曲线 C，定义

$$p_a(C) = \frac{1}{2}(K_V + C \cdot C) + 1。$$

这称为“V 上 C 的**虚算术亏格** ***(virtual arithmetic genus)***”。注意它是 C 在 V 上的一个不变量。

定理 11.30. $p_a(C) \geq g(C)$，且等号成立当且仅当 C 光滑。

证明. Zariski，哈佛讲义，11.3。 □

例 11.31. 设 C 是 $\mathbb{P}^2$ 中次数为 n 的一条光滑曲线。由 11.24，$K_V = -3H$，且 $C \sim nH$，其中 H 是 $\mathbb{P}^2$ 中的超平面。由伴随公式,

$$\begin{aligned} K_C &= (-3H + C) \cdot C \\ &= (n-3)H \cdot C \\ &= C\text{的次数为 } n-3\text{的超曲面截面}。 \end{aligned}$$

从而

$$\deg(K_C) = (n-3)n。$$

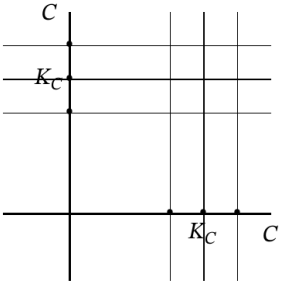
由公式 $\deg(K_C) = 2g(C) - 2$，得到

$$g(C) = \frac{1}{2}(n-3)n + 1 = \frac{(n-1)(n-2)}{2}。$$

例如，$\mathbb{P}^2$ 中的一条光滑三次曲线 C 的亏格为 1，且典范类 $K_C = 0$。

例 11.32. 设 $V = C \times C$，其中 C 是亏格为 g 的一条光滑曲线。则（见 11.25）

$$K_V = K_C \times C + C \times K_C。$$



对角线 Δ 是 $C \times C$ 上的一条光滑曲线，且同构于 C；在识别这两条曲线后，$K_\Delta = K_C$。我们有

$$\begin{aligned} K_\Delta &= (K_C \times C + C \times K_C + \Delta) \cdot \Delta \quad \text{（伴随公式）} \\ &= K_\Delta + K_\Delta + \Delta \cdot \Delta \quad \text{（因为 } P \times C \cdot \Delta = (P,P) \text{“=”} P\text{）} \end{aligned}。$$

因此

$$\Delta \cdot \Delta = -K_\Delta。$$

（Weil 1945[12] 以此作为 $K_\Delta = K_C$ 的定义。）取次数可得

$$(\Delta \cdot \Delta) = 2 - 2g。$$

在拓扑意义下（在 $\mathbb{C}$ 上），

$$\begin{aligned} (\Delta \cdot \Delta) &= C\text{的 Euler 示性数 } b_0 - b_1 + b_2 \\ &= 1 - 2g + 1 \end{aligned}。$$

例 11.33. 考虑将 $\mathbb{P}^2$ 的一点 P**吹起** ***(blown up)***为一条直线。于是有一个曲面 V 及正则双有理映射

$$\pi : V \longrightarrow \mathbb{P}^2$$

使得 π 限制到 $V \setminus C \longrightarrow \mathbb{P}^2 \setminus P$ 时是一个同构。这里 $C \simeq \mathbb{P}^1$ 是曲线 $\pi^{-1}(P)$，即经过 P 的“方向”所成的集合。设 ω 是 $\mathbb{P}^2$ 上的一个 2-形式。它的

[12]Weil, André, Sur les courbes algébriques et les variétés qui s’ en déduisent. Publications de l’ Institut de Mathématiques de l’ Université de Strasbourg, 7 (1945).

它的除子 $(\omega) = -3H$，且 $\pi^*\omega$ 是 V 上的一个 2-形式。在 $\mathbb{P}^2$ 中选取不包含 P 的一个超平面（即直线）H，并令 $H' = \pi^{-1}H$。则

$$K_V = (\pi^*\omega) = -3H' + nC \qquad \text{其中 } n\text{为某个整数。}$$

在伴随公式中取次数，得到

$$\begin{aligned}(K_C) &= ((K_V + C)\cdot C)\\ -2 &= \big((-3H' + (n+1)C)\cdot C\big)\\ &= (n+1)(C^2) \quad \text{（注意 } H'\cdot C = 0\text{，因为 } H \not\supseteq P\text{）。}\end{aligned}$$

但 $C\cdot C = -1$（见 11.16），故

$$-2 = -(n+1)$$

且 $n = 1$。这就证明了

$$K_V = -3H' + C\text{。}$$

（更一般地，在光滑曲面上吹起一点时，$K_V = \pi^*(\text{典范类}) + C$。）

例 11.34. 设 V 是 $\mathbb{P}^3$ 中次数为 n 的一张光滑曲面。则

$$K_{\mathbb{P}^3} = -4H$$

$$K_V = (-4H + V)\cdot V,$$

其中 H 是 $\mathbb{P}^3$ 中的一个超平面。由于 $V \sim nH$，所以

$$K_V = \text{次数为 } n-4\text{的超曲面截面。}$$

$n = 4$：四次曲面，$K = 0$（$K3$ 曲面，Kummer、Kähler、Kodaira）。
$n = 3$：三次曲面。
$n = 2$：二次曲面。

$$\begin{aligned}K &= -2(\text{超平面截面})\\ V &= \mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1 \quad \text{若 } V\text{光滑}\\ K_V &= K\times\mathbb{P}^1 + \mathbb{P}^1\times K.\end{aligned}$$

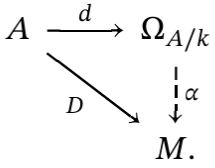
与 Kähler 微分的比较

设 A 是一个 k-代数，M 是一个 A-模。回忆（第 5 节），一个 k-导子是满足 Leibniz 法则的 k-线性映射 $D : A \longrightarrow M$：

$$D(fg) = f\circ Dg + g\circ Df, \qquad f, g \in A\text{。}$$

若一对 $(\Omega_{A/k}, d)$ 由一个 A-模 $\Omega_{A/k}$ 及一个 k-导子 $d : A \longrightarrow \Omega_{A/k}$ 构成，并具有下页所述的泛性质，则称其为 A 在 k 上的（Kähler）**微分 1-形式模** ***(module of differential one-forms)***。

即：对任意 k-导子 $D : A \longrightarrow M$，存在唯一的 A-线性映射 $\alpha : \Omega_{A/k} \longrightarrow M$，使得 $D = \alpha \circ d$:



因此,

$$\mathrm{Der}_k(A, M) \simeq \mathrm{Hom}_{A\text{-linear}}(\Omega_{A/k}, M)。$$

对 A 的任意乘法闭子集 S,

$$S^{-1}\Omega_{A/k} \simeq \Omega_{S^{-1}A/k} \qquad (6)。$$

现在设 V 是 k 上的不可约代数簇。V 上的 Kähler 微分层是满足

$$\Gamma(U, \Omega_{V/k}) = \Omega_{\mathcal{O}(U)/k}$$

的凝聚 $\mathcal{O}_V$-模 $\Omega_{V/k}$，其中 U 是任意仿射开集。由 (6) 得

$$\Gamma(U, \Omega_{V/k}) = \{\omega \in \Omega_{k(V)/k} \mid \omega \in \Omega_{\mathcal{O}_P/k} \text{ 对所有 } P \in U\}。$$

现在假定 V 非奇异。则

$$\Omega_{k(V)/k} \simeq \Omega^1_{k(V)/k}$$

因为二者（按定义）都是 $\mathrm{Der}_k(k(V), k(V))$ 的 $k(V)$-线性对偶。类似地,

$$(\Omega_{V/k})_P \overset{(6)}{\simeq} \Omega_{\mathcal{O}_P/k} \simeq \Omega^1_{\mathcal{O}_P/k} \overset{\text{def}}{=} (\Omega^1_{V/k})_P。$$

故作为常值层 $\Omega^1_{k(V)/k}$ 的子层，$\Omega_{V/k}$ 与 $\Omega^1_{V/k}$ 相等（正文中的论证还表明二者都是秩为 $\dim V$ 的局部自由层）。

c. Riemann--Roch 定理

设 V 是 k 上的一张光滑射影曲面，D 是 V 上的一个除子。定义

$$\begin{aligned} h^i(D) &= \dim_k H^i(V, \mathcal{O}(D)) \\ \chi_V(D) &= \sum (-1)^i h^i(D) \\ \chi_V(\mathcal{O}_V) = \chi_V &= V \text{ 的 “Euler 示性数”} \\ &= p_a(V) + 1, \qquad p_a(V) = V \text{ 的算术亏格}。 \end{aligned}$$

例如，对一张曲面,

$$\begin{aligned} \chi(D) &= h^0(D) - h^1(D) + h^2(D) \\ p_a(V) &= -h^1(\mathcal{O}_V) + h^2(\mathcal{O}_V) \end{aligned} \quad 。$$

弱 Riemann--Roch 定理

回忆：对于曲线 C，弱 Riemann--Roch 定理（即 Riemann 定理）断言

$$\chi(D) = 1 - g + \deg(D),$$

其中 $1 - g = \chi_C$。当 $D = 0$ 时该式按定义成立；对一般的 D，注意到向除子 D 加入一点 P 会使等式两边都加 1，即可证明。事实上，将

$$0 \longrightarrow \mathcal{O}(-P) \longrightarrow \mathcal{O} \longrightarrow \mathcal{O}_P \longrightarrow 0$$

与 $\mathcal{O}(D+P)$ 张量化，得到正合列

$$0 \longrightarrow \mathcal{O}(D) \longrightarrow \mathcal{O}(D+P) \longrightarrow \mathcal{O}(D+P) \otimes \mathcal{O}_P \longrightarrow 0。$$

但 $\mathcal{O}(D+P) \otimes \mathcal{O}_P = \mathcal{O}_P$（即支撑在点 P 上、纤维为 k 的层），故

$$\chi(D+P) - \chi(D) = \chi(\mathcal{O}_P) = 1。$$

曲面的类似结果的证明更复杂，因为曲面上的曲线比曲线上的点更复杂。

定理 11.35（曲面的弱 Riemann--Roch）。 设 D 是一张光滑射影曲面上的一个除子。则

$$\chi(D) = \chi_V + \frac{1}{2}(D \cdot D - K)。$$

证明. 若 $D = 0$，该断言按定义成立。因此，要证明该定理，只须说明：若它对 D 成立，则对 $D + C$ 也成立，其中 C 是 D 上任意一条曲线。先对一条光滑曲线 C 证明此事。将

$$0 \longrightarrow \mathcal{O}(-C) \longrightarrow \mathcal{O} \longrightarrow \mathcal{O}_C \longrightarrow 0$$

与 $\mathcal{O}(D+C)$ 张量化，得到正合列

$$0 \longrightarrow \mathcal{O}(D) \longrightarrow \mathcal{O}(D+C) \longrightarrow \mathcal{O}_C(D + C \cdot C) \longrightarrow 0。$$

（我们用 11.11 将 $\mathcal{O}(D+C) \otimes \mathcal{O}_C$ 替换为 $\mathcal{O}_C(D + C \cdot C)$。）因此

$$\begin{aligned} \chi(D+C) - \chi(D) &= \chi_C(D + C \cdot C) \\ &= \chi_C + (D + C \cdot C) \quad \text{由曲线的 R-R} \\ &= 1 - g(C) + (D + C \cdot C) \\ &= -\frac{1}{2}(K + C \cdot C) + (D + C \cdot C) \end{aligned} 。$$

另一方面，

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}(D + C \cdot D + C - K) - \frac{1}{2}(D \cdot D - K) &= \frac{1}{2}(D + C \cdot C + C \cdot D - K) \\ &= \frac{1}{2}(D + C \cdot C + D + C \cdot C - C \cdot C + K)。 \\ &= \chi(D+C) - \chi(D) \end{aligned}$$

这完成了 D 是光滑曲线之和时的证明。要完成证明，还须使用 Bertini 定理的一个弱形式（稍后在 11.45 证明）。

设 V 是光滑射影簇，D 是 V 上的一个除子。则存在 V 的一个超曲面截面 C，使得 $D+C$ 与一个和 $\sum E_i$ 线性等价，其中各 E_i 光滑且不可约，并且当 $i \neq j$ 时 $E_i \cap E_j = \varnothing$。

现在可证明任意除子 D 的弱 Riemann--Roch 定理。依 Bertini 定理，

$$D \sim \sum E_i - C = \sum E_i - \sum C_j,$$

其中 E_i 和 C_j 全都光滑。这完成了证明。 □

注 11.36. 用此计算曲面的 Hilbert 多项式：

$$\begin{aligned}\chi(\mathcal{O}(n)) \overset{\text{def}}{=} \chi(C_n) \quad & (C_n = nH,\ H\text{为超平面截面}) \\ &= \chi_V + \frac{1}{2}(C_n \cdot C_n - K) \quad \text{（弱 R--R）。} \\ &= \frac{(H \cdot H)}{2} n^2 - \frac{1}{2} K \cdot H + \chi_V\end{aligned}$$

一般地，对维数为 d、次数为 δ 的光滑射影簇 V，

$$\chi(\mathcal{O}(n)) = \frac{\delta}{d!} n^d + n \text{ 的低次项。}$$

回忆 V 的次数是 V 与 $\mathbb{P}^m$ 中余维数为 2 的一个线性子簇的相交数。这与我们的计算一致。当 n 充分正时，$i \geq 1$ 有 $h^i(C_n) = 0$，故

$$\chi(\mathcal{O}(n)) = h^0(C_n) = \dim_k(k_{\text{hom}}[V]_n) \qquad n \geq 0,$$

其中 $k_{\text{hom}}[V]$ 是 V 的齐次坐标环，而 $k_{\text{hom}}[V]_n$ 是次数为 n 的部分。

Serre 对偶

定理 11.37（Serre 对偶）。 设 V 是 k 上维数为 n 的光滑射影簇，$\mathcal{E}$ 是 V 上一个局部自由层，Ω^n 是 V 上全纯 n-形式的层。则 cup-product 配对

$$H^p(V, \mathcal{E}) \times H^{n-p}(V, \mathcal{E}^\vee \otimes \Omega^n) \longrightarrow H^n(V, \Omega^n) \simeq k$$

是完美配对（即它将每个 H^p 与另一个的对偶相识别）。因此，

$$\dim_k H^p(V, \mathcal{E}) = \dim_k H^{n-p}(V, \mathcal{E}^\vee \otimes \Omega^n)。$$

当 $\mathcal{E} = \mathcal{O}(D)$ 时，变为

$$h^p(D) = h^{n-p}(K - D)。$$

特别地，当 V 是一张曲面时，

$$\begin{aligned}h^2(D) &= h^0(K - D) \\ h^1(D) &= h^1(K - D)\end{aligned}^\circ$$

因此，曲面的 Riemann--Roch 定理为

$$h^0(D) - h^1(D) + h^0(K-D) = \chi_V + \frac{1}{2}(D\cdot D - K)。$$

一般定理由 Grothendieck 的 Séminaire Bourbaki 149 证明。亦可参见 Grothendieck 在 1958 年 ICM（爱丁堡）上的报告，以及 Serre 的 FAC 的末节。我们只证明 $h^2(D) = h^0(K-D)$[13]。这足以完成曲面的 Riemann--Roch 定理的证明。

引理 11.38. *设 V 是嵌入某个射影空间 $\mathbb{P}^N$ 的完备光滑曲面，C_n 是 V 被一个次数为 n 的超曲面所截得的截面（即 $\mathcal{O}(n)$ 的一个截面）。设 D 是 V 上的一个除子。则*

$$D > 0 \Longleftrightarrow D\cdot C_n > 0 \quad \text{在 } C_n\text{上},$$

因而 $(D\cdot C_n) > 0$。例如，$(C_n^2) > 0$。

证明. 选取 C_n，使它与 D 的所有分量的交都被定义。于是

$$\operatorname{supp}(D\cdot C_n) = \operatorname{supp}(D)\cap\operatorname{supp}(C_n) \neq \varnothing。$$

事实上，$C_n = H_n \cap V$，其中 H_n 是 $\mathbb{P}^N$ 中次数为 n 的一个超曲面，且

$$\operatorname{supp}(D)\cap\operatorname{supp}(C_n) = \operatorname{supp}(D)\cap H_n$$

非空；否则 D 的每个分量都将包含在仿射簇 $\mathbb{P}^N \setminus H_n$ 中。 □

引理 11.39. *设 V 是 k 上的一张光滑射影曲面。*

(a) $H^2(V,\Omega_V^2) \simeq k$;

(b) *若 $D > 0$，则 $H^2(V,\Omega_V^2(D)) = 0$。*

证明. (a) 由留数列

$$0 \longrightarrow \Omega_V^2 \longrightarrow \Omega_V^2(C_n) \longrightarrow \Omega_{C_n}^1 \longrightarrow 0,$$

得到一个正合上同调列

$$H^1(V,\Omega_V^2(n)) \longrightarrow H^1(C_n,\Omega_{C_n}^1) \xrightarrow{\alpha} H^2(V,\Omega_V^2) \longrightarrow H^2(V,\Omega_V^2(n)) \longrightarrow 0。$$

由上同调中的定理 B（第 6 页），当 n 足够大时两端项均为零，故此时 α 是同构。而由曲线理论，

$$H^1(C_n,\Omega_{C_n}^1) \simeq k。$$

(b) 将留数列与 $\mathcal{O}(D)$ 张量，得到正合列

$$0 \longrightarrow \Omega_V^2(D) \longrightarrow \Omega_V^2(D+C_n) \longrightarrow \Omega_{C_n}^1 \otimes \mathcal{O}(D) \longrightarrow 0。$$

但 $\Omega_{C_n}^1 = \mathcal{O}(K_{C_n})$，故 $\Omega_{C_n}^1 \otimes \mathcal{O}(D) = \mathcal{O}_{C_n}(K_{C_n} + D\cdot C_n)$。由该列的上同调列和定理 B,

$$\begin{aligned} H^2(V,\Omega_V^2(D)) &\simeq H^1(C_n,\mathcal{O}_{C_n}(K_{C_n}+D\cdot C_n)) \\ &\simeq H^0(C_n,-D\cdot C_n)^\vee \quad \text{（曲线上的 Serre 对偶）} \\ &= 0 \qquad \text{因为 } -D\cdot C_n < 0 \end{aligned}$$

□

[13]依 Zariski，Bulletin of the AMS，1958---参见报告结尾。

设 V 是一张光滑射影曲面。

定义 11.40. 以 $J(D)$ 表示 $H^2(\mathcal{O}(D))$ 的对偶 k-向量空间。

若 $D' \geq D$，则有正合列

$$0 \longrightarrow \mathcal{O}(D) \longrightarrow \mathcal{O}(D') \longrightarrow \mathcal{L} \longrightarrow 0,$$

且层 $\mathcal{L}$ 的支撑包含于 $\mathrm{supp}(D' \setminus D)$ 中（设 P 是 V 上一点；若存在 f 使 $(f) \geq -D'$，但在 P 处 $(f) \not\geq -D$，则显然 $P \in \mathrm{supp}(D' - D)$）。因而 $\mathrm{supp}(\mathcal{L})$ 的维数至多为 1，所以 $H^2(V, \mathcal{L}) = 0$，并有正合列

$$H^2(\mathcal{O}(D)) \longrightarrow H^2(\mathcal{O}(D')) \longrightarrow 0。$$

对偶地，变为

$$J(D) \longleftarrow J(D') \longleftarrow 0。$$

换言之，

$$D' \geq D \Longleftrightarrow J(D') \subset J(D)。$$

定义 11.41. 定义 ``Weil 微分 2-形式"（Weil differential 2-forms）为

$$J = \varinjlim J(D) = \bigcup_D J(D),$$

其中极限取在 D 越来越负的意义下。

设 $f \in k(V)$ 且 $\sigma \in H^2(D)$，则

$$f(\sigma) \in H^2(D - (f)) \qquad （大致说，$f\sigma \geq -D + (f)$）。$$

设 $\lambda \in J(D)$ 且 $f \in k(V)$；则 $f\lambda \in J(D + (f))$ 是如下映射所给出的元素

$$H^2(D + (f)) \xrightarrow{f} H^2(D) \xrightarrow{\lambda} k(V),$$

即，对所有 $\sigma \in H^2(D + (f))$，

$$(f\lambda)(\sigma) = \lambda(f(\sigma))。$$

如此，J 成为一个 $k(V)$-向量空间。

定理 11.42. *J 是一维的 $k(V)$-向量空间。*

证明. 显然 $\dim_{k(V)} J \geq 1$，因为 $J(K)$ 是 $H^2(V, \Omega^2) = k \neq 0$ 的对偶。还须证明 $\dim_{k(V)} J \leq 1$。反设不然，令 λ_1 与 λ_2 是 J 中两个 $k(V)$-线性无关的元素；可设它们对某个 $D < 0$ 都属于 $J(D)$。映射

$$\Phi : H^0(V, \mathcal{O}(n)) \oplus H^0(V, \mathcal{O}(n)) \longrightarrow J, \qquad f, g \longmapsto f\lambda_1 + g\lambda_2$$

是单射，因为 λ_1, λ_2 在 $k(V)$ 上线性无关；且它的值落在 $J(D - C_n)$ 中，因为

$$f \geq -C_n,\ \lambda \in J(D) \Longleftrightarrow f\lambda \in J(D + (f)) \subset J(D - C_n)。$$

当 $n \gg 0$ 时，估计这些 k-向量空间的维数即可得到矛盾。

对于左端,

$$\dim H^0(V,\mathcal{O}(n)) \sim \frac{(C_1^2)}{2}n^2 + \text{低次项}。$$

——见 (11.36)，或使用弱 Riemann--Roch 定理,

$$h^0(C_n) \sim \frac{1}{2}(C_n^2 - K) \sim \frac{1}{2}(n^2C_1^2)。$$

因此,

$$\dim_k\big(H^0(V,\mathcal{O}(n)) \oplus H^0(V,\mathcal{O}(n))\big) \sim n^2(C_1^2)。$$

另一方面,

$$\dim_k(J(D-C_n)) = \dim H^2(\mathcal{O}(D-C_n))。$$

由正合列

$$0 \longrightarrow \mathcal{O}(D-C_n) \longrightarrow \mathcal{O}(D) \longrightarrow \mathcal{O}_{C_n}(D\cdot C_n) \longrightarrow 0$$

的上同调列，得到

$$h^2(D-C_n) \sim h^1_{C_n}(D\cdot C_n),$$

并且由曲线的 Riemann--Roch 定理（注意 $D<0$ 时 $h^0_{C_n}(D\cdot C_n)=0$），

$$h^1_{C_n}(D\cdot C_n) = 1 - g(C_n) + \deg(D\cdot C_n)。$$

现在

$$\deg(D\cdot C_n) = n\deg(D\cdot C_1),$$

故可忽略这一项。另一方面,

$$\begin{aligned} g(C_n) &= \frac{1}{2}(C_n\cdot C_n + K) + 1 \quad \text{（伴随公式）} \\ &\sim \frac{1}{2}n^2(C_1^2) \quad \text{（由 Bertini 可设 } C_n\text{光滑）} \end{aligned}。$$

因而

$$\dim_k(J(D-C_n)) \sim \frac{n^2}{2}(C_1^2),$$

这便导致矛盾（因为 $(C_1^2)>0$）。 □

现在考虑配对

$$\begin{array}{ccccc} H^0(\Omega^2(-D)) & \times & H^2(\mathcal{O}(D)) & \longrightarrow & H^2(D)\simeq k \\ \omega > D & & \sigma=\{f_{ijk}\} & \longmapsto & \omega\sigma=\{\omega f_{ijk}\} \\ & & f_{ijk} > -D & & \omega f_{ijk} \text{ 全纯} \end{array}。$$

该配对给出一个可交换图（对所有 $D'>D$）：

$$\begin{array}{ccccc} H^0(\Omega^2(-D)) & \xrightarrow{\varphi_D} & J(D) & \xleftarrow{\text{对偶于}} & H^2(\mathcal{O}(D)) \\ \uparrow & & \uparrow & & \downarrow \\ H^0(\Omega^2(-D')) & \xrightarrow{\varphi_{D'}} & J(D') & \xleftarrow{\text{对偶于}} & H^2(\mathcal{O}(D')) \end{array}。$$

取直接极限，得到映射

$$\varphi : \Omega^2_{k(V)/k} \longrightarrow J,$$

其中 $\Omega^2_{k(V)/k}$ 是 $k(V)/k$ 的 2-形式空间。这是一个非零的 $k(V)$-线性映射；两边都是一维的 $k(V)$-向量空间，故 φ 是同构。

于是每个映射 φ_D 都是单射；事实上我们将证明 φ_D 还是满射。为此只须证明:

$$\{\omega \text{ 为一个 2-形式}, \ \omega \geq D \text{且 } \varphi(\omega) \in J(D'),\ D' > D\} \Longrightarrow \{\omega \geq D'\}。$$

只需在 $D' = D + E$ 且 E 不可约时证明此事；因为若 $D' = D + E_1 + \cdots + E_r$，则

$$\begin{aligned} \omega \geq D, \quad \varphi(\omega) \in J(D') \subset J(D + E_1) &\Longleftrightarrow \omega \geq D + E_1, \\ \varphi(\omega) \in J(D') &\subset J(D + E_1 + E_2) \\ &\Longleftrightarrow \text{如此继续。} \end{aligned}$$

注意 $\varphi(\omega) \in J(D')$ 当且仅当 $\varphi(\omega)$ 在 $\mathrm{Ker}(\psi)$ 上为零。考虑下图

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & \mathcal{O}(D) & \longrightarrow & \mathcal{O}(D+E) & \longrightarrow & \mathcal{M}_1 & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & \Omega^2 & \longrightarrow & \Omega^2(E) & \longrightarrow & \mathcal{M}_2 & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

其中左侧的竖箭头均为以 ω 相乘，而余核上的虚线箭头由另两个箭头诱导。若 E 光滑，则 $\mathcal{M}_1 = \mathcal{O}_E(D + E \cdot E)$ 且 $\mathcal{M}_2 = \Omega^1_E$。无论如何，$\mathrm{supp}(\mathcal{M}_1) \subset E$。考虑

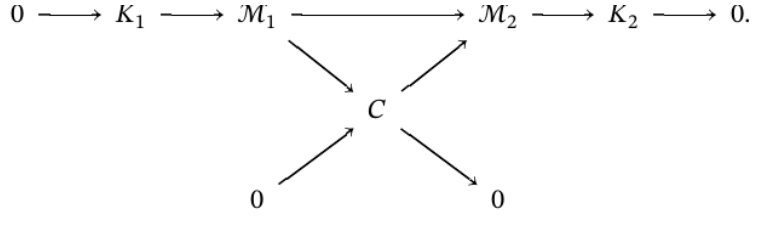
$$\begin{array}{ccccccc} H^1(E,\mathcal{M}_1) & \xrightarrow{\rho} & H^2(\mathcal{O}(D)) & \xrightarrow{\psi} & H^2(\mathcal{O}(D+E)) & \longrightarrow & 0 \\ \downarrow\alpha & & \downarrow\varphi(\omega) & & \downarrow & & \\ H^1(E,\mathcal{M}_2) & \xrightarrow{a} & H^2(\Omega^2) & \longrightarrow & H^2(\Omega^2(E)) & \longrightarrow & 0\ 。 \\ & & \downarrow\wr & & \downarrow\wr & & \\ & & k & & 0 & & \end{array}$$

右侧的零是因为 E 是一维的；并且 $H^2(\Omega^2(E)) = 0$，因为 $E > 0$（见前一引理）。现 $\varphi(\omega)$ 在 $\mathrm{Ker}(\psi) = \mathrm{Im}(\rho)$ 上为零，故 $\varphi(\alpha) \circ \rho = 0$；因此 $a \circ \alpha = 0$，从而 α 不满射。

引理 11.43. *若 $\omega \not\geq D + E$，则 α 必为满射。*

证明. 设 $(\omega) = D + D''$，$D'' > 0$，且 $\mathrm{supp}(E) \not\subset \mathrm{supp}(D'')$。

为证明 $\alpha : H^1(E,\mathcal{M}_1) \longrightarrow H^1(E,\mathcal{M}_2)$ 是满射，只须证明除有限多个点外，$\mathcal{M}_1 \longrightarrow \mathcal{M}_2$ 是满射。为此，考虑



若 $\mathcal{M}_1 \longrightarrow \mathcal{M}_2$ 在几乎所有点上满射，则 $\operatorname{supp}(K_2)$ 的维数为零；两个短正合列的上同调列给出满射

$$H^1(\mathcal{C}) \twoheadrightarrow H^1(\mathcal{M}_2),$$

$$H^1(\mathcal{M}_1) \twoheadrightarrow H^1(\mathcal{C})。$$

尚须说明 $\mathcal{M}_1 \longrightarrow \mathcal{M}_2$ 几乎处处满射。只须证明

$$\mathcal{O}(D+E)_P \longrightarrow \Omega(E)_P$$

对几乎所有 $P \in E$ 都满射即可。但

$$\mathcal{O}(D)_P \longrightarrow \Omega^2_P$$

在 $(\omega)_P = D_P$ 时满射，即在 $P \notin D$ 时满射。与 $\mathcal{O}(E)$ 张量后仍然如此：映射 $\mathcal{O}(D+E)_P \longrightarrow \Omega^2(E)_P$ 在 $P \notin D''$ 时满射，而 $D'' \cap E$ 只有有限多个点。这完成了证明。 □

这种论证只能说明 $H^0(\mathcal{O}(D))$ 与 $H^n(\mathcal{O}(K-D))$ 互为对偶。

完整 Riemann--Roch 定理

定理 11.44（Riemann--Roch）。 *设 D 是一张光滑射影曲面上的除子。则*

$$h^0(D) - h^1(D) + h^0(K-D) = \chi_V + \frac{1}{2}(D\cdot D - K)。$$

证明. 将定理的弱形式 (11.35) 与上一小节已证的等式 $h^2(D) = h^0(K-D)$ 合并即可。 □

将此与最初的形式（早期意大利几何学家的形式）比较:

$$h^0(D) + h^0(K-D) \geq \chi_V + \frac{1}{2}(D\cdot D - K)。$$

两边之差记作 $i(D)$，称为 D 的超额（superabundance）。早期意大利几何学家能够证明，当 $n \gg 0$ 时 $i(D+C_n) = 0$。

当 $D = 0$ 时，$\mathcal{O}(D) = \mathcal{O}_V$，且

$$\begin{aligned} 1 - h^1(\mathcal{O}) + h^0(K) &= \chi_V \\ h^0(K) &= \dim_k H^0(\Omega^2) = p_g \quad \text{（几何亏格）} \\ p_a &= \chi_V - 1 \quad \text{（算术亏格）} \\ p_g - p_a &= h^1(\mathcal{O}) \end{aligned}$$

只在特征为零时，

$$\begin{aligned} h^1(\Omega^0) &= h^0(\Omega^1) \\ h^0(\Omega^1) &= \text{独立全纯 1-形式的个数} \\ &= q \quad \text{（不规则度 = Picard 簇的维数）。} \end{aligned}$$

注意

$$p_g - p_a = q。$$

Grothendieck 的 Riemann--Roch 定理:

$$\chi_V = \frac{1}{12}\big((K^2) + [c_2]\big)。$$

这里 $[c_2]$ 是 V 的第二 Chern 类（second Chern class）的次数。在特征为零时，$[c_2]$ 是拓扑 Euler 特征（topological Euler characteristic），即 $\sum(-1)^i \dim_{\mathbb{Q}} H^i(V,\mathbb{Q})$（取任一良好的上同调理论及系数域 $\mathbb{Q}$）。Max Noether 在特征为零时、Grothendieck 在特征 p 时证明了此事。（若能只对曲面给出该定理的证明，将很有意思。）

弱弱 Bertini 定理的证明

我们还须证明:

定理 11.45. *设 D 是光滑射影簇 V 上的一个除子。则 $\mathcal{O}(D+C_n)$ 的截面有光滑零点，即 $|D+C_n|$ 有光滑不可约的成员；换言之，对 $n \gg 0$，存在一个光滑不可约的正除子*

$$E \sim D + C_n。$$

（弱 Bertini 定理说：$D + C_m \sim E$，其中 E 光滑且不可约（当 $\dim(V) > 1$ 时）。因而 V 有所有次数的光滑超平面截面。）事实上，$D + C_n$ 的几乎所有成员都具有这些性质。

先说明，只需在超曲面截面的情形证明该定理。利用 $\mathcal{O}(D+C_n)$ 的截面定义有理映射

$$\varphi_{\mathcal{L}} : V \dashrightarrow \mathbb{P}^N。$$

设 $f_0, \dots, f_N$ 构成这些截面的一个基。映射为

$$x \longmapsto (f_0(x) : \cdots : f_N(x))。$$

我们要证明，当 $n \gg 0$ 时，$\varphi_{\mathcal{L}}$ 是到 $\mathbb{P}^N$ 中的一个同构（于是 $\varphi_{\mathcal{L}}(V)$ 的超平面截面对应于 $|D+C_n|$ 中的除子）。

（若 V 上的一个可逆层 $\mathcal{L}$ 使 $\varphi_{\mathcal{L}} : V \dashrightarrow \mathbb{P}^N$ 从 V 到其像是同构，便称 $\mathcal{L}$ 为非常充足（very ample）。因此，我们要证明，当 $n \gg 0$ 时，$\mathcal{L} \otimes \mathcal{O}(n)$ 非常充足。）

步骤 1： 当 $n \gg 0$ 时，$|D+C_n|$ 没有基点，故 $\varphi_{\mathcal{L}}$ 是一个态射。

[定理：$\mathcal{O}(D+C_n)$ 由其整体截面生成，当且仅当 $|D+C_n|$ 没有基点，即不存在同时属于所有正除子 $\sim D+C_n$ 的 $x \in V$；因而 $\varphi_{\mathcal{L}}$ 是有理映射。初等 ZMT 加上正规性蕴含它是态射。]

步骤 2： 对 $n \geq n_0 + 1$，$|D+C_n|$ 分离点（即给定 x, y，在线性系中存在一个 E 使 $x \in E$ 而 $y \notin E$）。

证明. 取 $E' \sim D + C_n$ 且 E' 不含 x。再取经过 y 而不经过 x 的 C_1。于是 $E' + C_1$ 经过 y 而不经过 x。 □

因此，φ 在点上是双射，$V(k) \simeq (\varphi V)(k)$。这尚不足以说明 φ 是同构，例如，

$$t \longmapsto (t^2, t^3) : \mathbb{A}^1 \longrightarrow \{Y^2 = X^3\}。$$

步骤 3： 若 $n \geq n_0 + 1$，则 $|D + C_n|$ 分离方向。

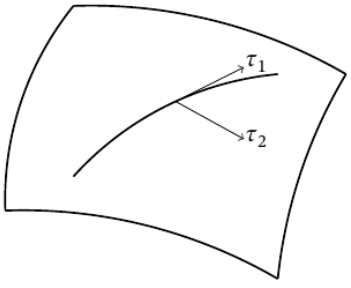
考虑 V 在 x 处的切空间，

$$T_{x,V} = \mathrm{Hom}_k(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2, k), \qquad \mathfrak{m} \subset \mathcal{O}_x。$$

分离方向是指

$$T_{x,V} \longrightarrow T_{\varphi x, \varphi V}$$

为单射。换言之，给定 x 处的两个切向量 τ_1 和 τ_2，$|D + C_n|$ 中存在一个经过 x 的除子，使其在 x 处的切空间包含 τ_1 而不包含 τ_2：



若 φ 在 x 处分离方向，则它在 x 处是同构；因为这时 $\mathfrak{m}' \longrightarrow \mathfrak{m}$ 满射，故 $\mathcal{O}'_{\varphi x} \longrightarrow \mathcal{O}_x$ 满射；而 φ 是满态射，故该映射显然也是单射。

取 $E' \sim D + C_n$ 且不经过 x。取经过 τ_1 而不经过 τ_2 的 C_1；则 $E' + C_1$ 即可。

证明的第二部分：设 V 是嵌入 $\mathbb{P}^N$ 的光滑射影簇；则一般的超平面截面光滑（且不可约）。

可令 V 为仿射簇，$V = V(f_1, \ldots, f_s) \subset \mathbb{A}^n$，维数为 r，其中 $f_i = f_i(X_1, \ldots, X_n)$。回忆 x 处的切空间由如下线性方程组定义：

$$\sum_j \frac{\partial f_i}{\partial X_j}(X_j - x_j) = 0, \qquad i = 1, \ldots, r。$$

称 V 在 x 处光滑，是指切空间的维数为 $n - r$；等价地，矩阵 $\left(\dfrac{\partial f_i}{\partial X_j}\right)_x$ 的秩为 $n - r$。

由

$$h = \sum_j a_j(X_j - a_j) = 0$$

所定义的超平面截面何时在 x 处非奇异？其理想为 $(f_1, \ldots, f_s, h)$，我们需要

$$\mathrm{rank}\left(\frac{\partial f_i}{\partial X_j}, \frac{\partial h}{\partial X_j}\right) = n - r + 1,$$

即方程 $h = 0$ 应独立于定义切空间 $T_{x,V}$ 的方程；也就是说，h 在 $T_{x,V}$ 上不为零。我们须证明，一般地，$\mathbb{P}^n$ 中的超平面不包含 V 的任何切空间。

给定维数为 r 的 $T_{x,V}$，$\mathbb{P}^n$ 中有多少超平面 H 包含 $T_{x,V}$？注意

$$H \supset T_x \Longleftrightarrow H \text{ 包含 } T_x\text{的 } r+1\text{个 ``独立" 点。}$$

启发式地，$\mathbb{P}^n$ 中有 ∞^n 个超平面（由对偶射影空间参数化），故有 ∞^{n-r-1} 个超平面包含 T_x。但当 x 在 V 中变化时，至多有 ∞^r 个切空间 T_x，即一个维数至多为 r 的族。因此，确实包含某个 T_x 的超平面数为 $\infty^r + \infty^{n-r+1} \leq \infty^{n-1}$。故 $\mathbb{P}^n$ 中几乎所有超平面不包含任何 $T_{x,V}$，从而给出非奇异截面。不可约性呢？一般地它们不可约（参见 Lang，《IAG》，第 213 页）。

现在我们把意大利文译成英文[14]。设 V 是 $\mathbb{P}^n$ 中维数为 r 的光滑闭子簇。我们要说明，一般地，$\mathbb{P}^n$ 的超平面不包含任何 $T_{x,V}$。超平面 $\sum a_j X_j = 0$ 由 $\check{\mathbb{P}}^n = \{(a_0, \ldots, a_n)\}$ 参数化。

断言： 包含某个 $T_{x,V}$ 的超平面对应于 $\check{\mathbb{P}}^n$ 中某个维数至多为 $n-1$ 的闭子集内的点。

引理 11.46. *包含一个固定的 L^r（维数为 r 的线性空间）的所有超平面组成的集合，在 $\check{\mathbb{P}}^n$ 中由一个维数为 $n-r-1$ 的线性空间表示。*

证明. 超平面 H 包含 L^r，当且仅当 H 包含张成 L^r 的 $r+1$ 个点，设

$$P_i = (x_0^i, \ldots, x_n^i), \qquad i = 1, \ldots, r+1。$$

于是，

$$H \supset \{P_1, \ldots, P_{r+1}\} \Longleftrightarrow \textstyle\sum_j a_j x_j^i = 0, \qquad i = 1, \ldots, r+1。$$

这是关于变量 a_j 的方程组。各方程独立，故解空间是维数为 $n-(r+1)$ 的射影空间。 □

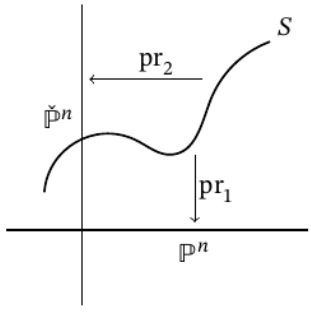
引理 11.47. *切空间 $T_{x,V}$ 的集合是一个 ``维数至多为 r 的空间"。*

证明. 令 $S = \{(x, H) \mid x \in V,\ H \supset T_{x,V}\} \subset \mathbb{P}^n \times \check{\mathbb{P}}^n$。

点 (x, H) 的坐标为 $(X_0, \ldots, X_n, a_0, \ldots, a_n)$，并满足表达 $x \in V$ 的方程及下列矩阵各子式为零的方程

$$\begin{pmatrix} a_0, \ldots, a_n \\ \dfrac{\partial F_i}{\partial X_j} \end{pmatrix},$$

它们表达 $\sum a_i X_i$ 包含 x 处的 V 的切平面。



[14]据 Severi 说，现代代数几何学家的脚是铅做的。

有 $\mathrm{pr}_1(S) = V$，且 $\mathrm{pr}_1^{-1}(x)$ 是一个维数为 $n-r-1$ 的线性空间（前一引理）。因此 $\dim(S) = n-1$。另一方面，$\mathrm{pr}_2(S)$ 是包含某个 $T_{x,V}$ 的超平面的集合。$a \in \mathrm{pr}_2(S)$ 来自一对 (X, a)。因 $\mathbb{P}^n$ 完备，该集合闭。由于 $\dim(S) = n-1$，有 $\dim \mathrm{pr}_2(S) \leq n-1$。 □

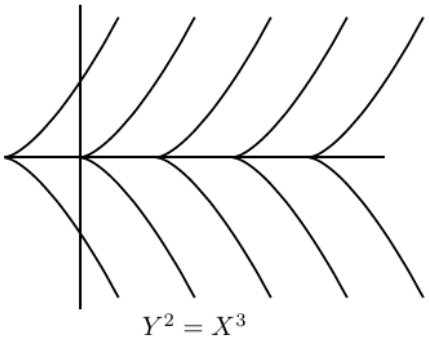
对比：早期意大利几何学家使用对象系统 ∞^r；现代几何学家中，对象由维数为 r 的射影空间参数化，即可代数化为这样的空间。

设 L 是射影簇 V^r 上正除子的一个线性系。假设通常成员不可约。则它在以下各处以外没有奇点：

(a) V 的奇点；

(b) 该线性系的基点（特征为零）。

例 11.48.



$Y^2 = X^3$

该族不与 Bertini 定理矛盾，因为它不是线性系（它由 t 参数化，$Y^2 = (X-t)^3$）。

d. 曲线的 Riemann 假设证明

设 V 是代数闭域 k 上的一张光滑射影曲面。

一些代数

设 V 是 $\mathbb{Q}$（或 $\mathbb{R}$）上的有限维向量空间，$Q(x,y)$ 是取值于 $\mathbb{Q}$（或 $\mathbb{R}$）的对称双线性型，

$$Q(x,y) = \sum a_{ij} x_i x_j, \qquad a_{ij} = a_{ji}。$$

相伴的二次型为

$$Q(x,x) = \sum a_{ij} x_i x_j,$$

并且可由它恢复 $Q(x,y)$：

$$Q(x,y) = \frac{1}{2}\big(Q(x+y, x+y) - Q(x,x) - Q(y,y)\big)。$$

这种型可由 V 的一个有理正交变换对角化，

$$Q(x,x) = d_1 x_1^2 + d_2 x_2^2 + \cdots + d_n x_n^2。$$

惯性定律（law of inertia）：满足 $d_i>0$、$d_i<0$ 与 $d_i=0$ 的 d_i 的个数是 Q 的不变量。指标（index）是 $d_i>0$ 的个数，而符号（signature）为族 $(+,\dots,+,-,\dots,-,0,\dots,0)$。

例如，

(a) 指标 $=n$ 当且仅当所有 $d_i>0$，即 Q 正定（positive definite）；

(b) 指标 $=0$ 当且仅当 Q 半负定（若所有 $d_i<0$，则 Q 负定）；

(c) 指标 $=1$ 当且仅当存在 $x\in V$，使得 (1) $Q(x,x)>0$，且 (2) 对所有 $y\in\langle x\rangle^{\perp}$，均有 $Q(y,y)\le 0$。

（(c) 的证明。$\Longrightarrow$：$Q(\ ,\ )=d_1x_1^2-d_2x_2^2-\cdots-d_nx_n^2$，$d_i\ge 0, d_1>0$。取 $x=(1,0,\dots,0)$。则 $y\in\langle x\rangle^{\perp}$ 意味着 $y=(0,x_2,\dots,x_n)$。$\Longleftarrow$：选取坐标使 $x=(1,0,\dots,0)$；取 y_i 为 $\langle x\rangle^{\perp}$ 中 $\langle x\rangle$ 的补空间的一个正交基。于是 $d_1=Q(x,x)>0$，且当 $i=2,\dots,n$ 时 $d_i=Q(y_i,y_i)\le 0$。）

除子

V 上的一个除子是形式和 $D=\sum n_iC_i$，其中 $n_i\in\mathbb{Z}$，而 C_i 是 V 上不可约曲线。若所有 $n_i\ge 0$，则称 D 为正除子，记作 $D\ge 0$。每个 $f\in k(V)^{\times}$ 都有一个由零点与极点给出的关联除子 (f)——这类除子称为主除子。两个除子 D,D' 称为线性等价，若

$$D'=D+(f)\quad \text{对某个 } f\in k(V)^{\times}。$$

对一个除子 D，令

$$L(D)=\{f\in k(V)\mid (f)+D\ge 0\}。$$

则 $L(C)$ 是 k 上有限维向量空间，其维数记作 $l(D)$。映射 $g\longmapsto gf$ 给出同构 $L(D)\longrightarrow L(D-(f))$，故 $l(D)$ 只依赖于 D 的线性等价类。

初等相交理论

因为 V 光滑，V 上曲线 C 在每一个闭点 P 处都有局部方程；即存在 f 使

$$C=(f)+\text{不经过 } P\text{的分量}。$$

若 C 与 C' 是 V 上不同的不可约曲线，则它们在 $P\in C\cap C'$ 处的相交数为

$$(C\cdot C')_P\overset{\text{def}}{=}\dim_k\big(\mathcal{O}_{V,P}/(f,f')\big),$$

其中 f,f' 分别是 C,C' 在 P 处的局部方程；其（整体）相交数为

$$(C\cdot C')=\textstyle\sum_{P\in C\cap C'}(C\cdot C')_P。$$

该定义按线性性延拓到没有公共分量的除子对 D,D'。注意 $((f)\cdot C)=0$，因为它等于 $f|C$ 在 C 上的除子的次数；故 $(D\cdot D')$ 只依赖于 D,D' 的线性等价类。这使我们可通过将 D 替换为与之线性等价且与 D' 正确相交的除子，为所有 D,D' 定义 $(D\cdot D')$。特别地，$(D^2)\overset{\text{def}}{=}(D\cdot D)$ 有定义。

Riemann--Roch 定理

回忆：曲线 C 的 Riemann--Roch 定理断言，对 C 上所有除子 D，

$$l(D) - l(K_C - D) = \deg(D) + 1 - g,$$

其中 g 是 C 的亏格，K_C 是一个典范除子（所以 $\deg K_C = 2g - 2$ 且 $l(K_C) = g$）。更好地，用上同调表述为，

$$\begin{aligned} \chi(\mathcal{O}(D)) &= \deg(D) + \chi(\mathcal{O}) \\ h^1(D) &= h^0(K_C - D) \end{aligned}。$$

曲面 V 的 Riemann--Roch 定理断言，对 V 上所有除子 D，

$$l(D) - \sup(D) + l(K_V - D) = p_a + 1 + \frac{1}{2}(D \cdot D - K_V),$$

其中 K_V 是典范除子，且

$$\begin{aligned} p_a &= \chi(\mathcal{O}) - 1 \quad \text{（算术亏格）} \\ \sup(D) &= D\text{的超额（}\geq 0\text{，且对某些除子等于 0）。} \end{aligned}$$

更好地，用上同调表述为，

$$\begin{aligned} \chi(\mathcal{O}(D)) &= \chi(\mathcal{O}_V) + \frac{1}{2}(D \cdot D - K) \\ h^2(D) &= h^0(K - D) \end{aligned}。$$

从而

$$\sup(D) = h^1(D)。$$

我们还需要伴随公式：设 C 是 V 上一条曲线，则

$$K_C = (K_V + C) \cdot C。$$

Hodge 指数定理

将 V 嵌入 $\mathbb{P}^n$。V 的一个超平面截面是形如 $H = V \cap H'$ 的除子，其中 H' 是 $\mathbb{P}^n$ 中不包含 V 的超平面。任意两个超平面截面显然线性等价。

引理 11.49. *对一个除子 D 和超平面截面 H，*

$$l(D) > 1 \iff (D \cdot H) > 0 \tag{7}$$

证明. 假设蕴含存在一个与 D 线性等价的 $D_1 > 0$。若选取超平面 H' 不包含 D_1 的任一分量，则超平面截面 $H = V \cap H'$ 与 D_1 正确相交。现 $D_1 \cap H = D_1 \cap H'$，由维数理论此交非空，故 $(D_1 \cdot H) > 0$。 □

定理 11.50（Hodge 指数定理）。 *对一个除子 D 和超平面截面 H，*

$$(D \cdot H) = 0 \Longrightarrow (D \cdot D) \leq 0。$$

证明. 先作一注：若 $l(D)>0$，即存在 $f\neq 0$ 使 $(f)+D\geq 0$，则对一个除子 D'，

$$l(D+D')=l((D+(f))+D')\geq l(D') \tag{8}$$

现在证明该定理。为证明逆否命题，只须说明

$$(D\cdot D)>0\Longrightarrow l(mD)>1\quad \text{对某个整数 } m,$$

因为这时

$$(D\cdot H)=\frac{1}{m}(mD\cdot H)\neq 0$$

由上面的 (7) 得出。故设 $(D\cdot D)>0$。由 Riemann--Roch 定理，

$$l(mD)+l(K_V-mD)\geq \frac{(D\cdot D)}{2}m^2+m \text{ 的低次项。}$$

因此，对固定的 $m_0\geq 1$，可找到 $m>0$ 使

$$\begin{aligned} l(mD)+l(K_V-mD)&\geq m_0+1\\ l(-mD)+l(K_V+mD)&\geq m_0+1 \end{aligned}{}^{\circ}$$

若同时有 $l(mD)\leq 1$ 与 $l(-mD)\leq 1$，则有 $l(K_V-mD)\geq m_0$ 和 $l(K_V+mD)\geq m_0$，从而

$$l(2K_V)=l(K_V-mD+K_V+mD)\geq l(K_V+mD)\geq m_0 \tag{8}$$

由于 m_0 任意，这不可能。 □

设 Q 是 $\mathbb{Q}$（或 $\mathbb{R}$）上有限维向量空间 W 的一个对称双线性型。存在 W 的一个基，使 $Q(x,x)=a_1x_1^2+\cdots+a_nx_n^2$。$a_i>0$ 的个数称为 Q 的指标（正性指标），它与基无关。有如下显然判据：Q 的指标为 1 当且仅当存在 $x\in V$，使 $Q(x,x)>0$，且对所有 $y\in\langle x\rangle^{\perp}$ 有 $Q(y,y)\leq 0$。

现在考虑如前的曲面 V，令 $\mathrm{Pic}(V)$ 表示 V 上的除子模线性等价所得的群。我们有对称双可加的相交型

$$\mathrm{Pic}(V)\times\mathrm{Pic}(V)\longrightarrow\mathbb{Z}。$$

与 $\mathbb{Q}$ 张量并按核取商，得到一个非退化相交型[15]

$$N(V)\times N(V)\longrightarrow\mathbb{Q}。$$

推论 11.51. *$N(V)$ 上的相交型的指标为 1。*

证明. 应用刚才的定理与判据。 □

推论 11.52. *设 D 是 V 上一个满足 $(D^2)>0$ 的除子。若 $(D\cdot D')=0$，则 $(D'^2)\leq 0$。*

证明. 此型在 $\langle D\rangle^{\perp}$ 上负定。 □

[15]这里 $N(V)$ 是 V 的 Néron--Severi 群。

Castelnuovo--Severi 不等式

现在令 V 是两条曲线的乘积，$V = C_1 \times C_2$。把 C_1 和 C_2 分别与 V 上的曲线 $C_1 \times \mathrm{pt}$ 和 $\mathrm{pt} \times C_2$ 认同，并注意到

$$C_1 \cdot C_1 = 0 = C_2 \cdot C_2$$
$$C_1 \cdot C_2 = 1 = C_2 \cdot C_1 .$$

设 D 是 $C_1 \times C_2$ 上的一个除子，并令 $d_1 = D \cdot C_1$ 及 $d_2 = D \cdot C_2$。

定理 11.53（Castelnuovo--Severi 不等式）。 *设 D 是 V 上的一个除子；则*

$$(D^2) \le 2d_1 d_2 \tag{9}$$

证明. 有

$$(C_1 + C_2)^2 = 2 > 0$$
$$(D - d_2 C_1 - d_1 C_2) \cdot (C_1 + C_2) = 0 .$$

因此，由 Hodge 指数定理，

$$(D - d_2 C_1 - d_1 C_2)^2 \le 0。$$

展开即得 $D^2 \le 2d_1 d_2$。 □

定义一个除子 D 的等价亏格（equivalence defect；意大利语 difetto di equivalenza）为

$$\mathrm{def}(D) = 2d_1 d_2 - D^2 \ge 0。$$

推论 11.54. *设 D, D' 是 V 上的除子；则*

$$|(D \cdot D') - d_1 d_2' - d_2 d_1'| \le \big(\mathrm{def}(D)\,\mathrm{def}(D')\big)^{1/2} \tag{10}$$

证明. 设 $m, n \in \mathbb{Z}$。展开

$$\mathrm{def}(mD + nD') \ge 0,$$

可得

$$m^2 \,\mathrm{def}(D) - 2mn\big((D \cdot D') - d_1 d_2' - d_2 d_1'\big) + n^2 \,\mathrm{def}(D') \ge 0。$$

因其对所有 m, n 成立，便推出 (10)。 □

例 11.55. 设 f 是一个非常值态射 $C_1 \to C_2$，令 g_i 表示 C_i 的亏格。f 的图像是 $C_1 \times C_2$ 上的一个除子 Γ_f，其中 $d_2 = 1$，而 d_1 等于 f 的次数。现有

$$K_{\Gamma_f} = (K_V + \Gamma_f) \cdot \Gamma_f \qquad \text{（伴随公式）。}$$

利用 $K_V = K_{C_1} \times C_2 + C_1 \times K_{C_2}$ 并取次数，得到

$$2g_1 - 2 = (\Gamma_f)^2 + (2g_1 - 2) \cdot 1 + (2g_2 - 2)\deg(f)。$$

于是

$$\mathrm{def}(\Gamma_f) = 2g_2 \deg(f) \tag{11}$$

曲线的 Riemann 假设证明

设 C_0 是有限域 k_0 上的一条射影光滑曲线，C 是将标量扩张到 k_0 的代数闭包 k 后所得的曲线。令 π 为 C 的 Frobenius 自同态。则（见 (11)）$\mathrm{def}(\Delta) = 2g$ 且 $\mathrm{def}(\Gamma_\pi) = 2gq$，故（见 (10)）

$$|(\Delta \cdot \Gamma_\pi) - q - 1| \le 2gq^{1/2}。$$

由于

$$(\Delta \cdot \Gamma_\pi) = C \text{ 上在 } k_0 \text{ 上有理的点的个数},$$

便得到 C_0 的 Riemann 假设。

旁注 11.56. 注意，除最后几行外，此证明纯属几何，并在一个代数闭域上进行。[16] 这是典型情形：有限域上的 Riemann 假设的研究会提示代数几何中的问题，而问题的解决又证明该假设。这个证明启发 Grothendieck 提出了后来称为“标准猜想（standard conjectures）”的一组猜想；它们适用于一切射影光滑代数簇，并在基域有限时立即蕴含该簇的 Riemann 假设。

对应

两条曲线的乘积 $C_1 \times C_2$ 上的一个除子 D，若线性等价于形如 $C_1 \times \mathrm{pt}$ 与 $\mathrm{pt} \times C_2$ 的除子之和，则称其挠度（valence）为零。对应群 $\mathcal{C}(C_1, C_2)$ 是 $C_1 \times C_2$ 上的除子群对挠度为零的除子所作的商。当 $C_1 = C_2 = C$ 时，两个除子 D_1, D_2 的复合定义为

$$D_1 \circ D_2 \overset{\mathrm{def}}{=} p_{13*}\big(p_{12}^* D_1 \cdot p_{23}^* D_2\big),$$

其中 p_{ij} 是投影 $C \times C \times C \to C \times C$；一般说来，它仅在模线性等价的意义下定义。当 $D \circ E$ 有定义时，

$$\begin{gathered} d_1(D \circ E) = d_1(D) d_1(E), \qquad d_2(D \circ E) = d_2(D) d_2(E), \\ (D \cdot E) = (D \circ E', \Delta) \end{gathered} \tag{12}$$

其中照例 E' 是将 E 的两个因子反向后所得的除子。复合使 C 上的对应群 $\mathcal{C}(C, C)$ 成为一个环 $\mathcal{R}(C)$。

遵循 Weil 的做法，我们定义 C 上一个对应 D 的“迹（trace）”为

$$\sigma(D) = d_1(D) + d_2(D) - (D \cdot \Delta)。$$

应用 (12)，得到

$$\begin{aligned} \sigma(D \circ D') &\overset{\mathrm{def}}{=} d_1(D \circ D') + d_2(D \circ D') - ((D \circ D') \cdot \Delta) \\ &= d_1(D) d_2(D) + d_2(D) d_1(D) - (D^2) \\ &= \mathrm{def}(D)\,. \end{aligned}$$

所以 Weil 不等式 $\sigma(D \circ D') \ge 0$ 正是 (9) 的另一种表述。

参考文献。

Zariski，《代数曲面》，1935。（含 S. S. Abhyankar、J. Lipman 和 D. Mumford 所作附录的重印本；Mumford 为附录所作序言；“数学经典”丛书，Springer，1995。）

[16] 我曾在一次讲座中讲述这个证明。结束时，坐在后排的一位听众得意地宣称，我不可能证明了 Riemann 假设，因为我始终只在代数闭域上工作。

第 12 章

除子与交叉理论

本章中，k 是任意域。CA 指作者的《交换代数》讲义。

a. 正规环

定理 12.1. *一个 Noether 整环 A 是正规（normal）的，当且仅当*

(a) 对所有高度为 1 的素理想 $\mathfrak{p}$，$A_{\mathfrak{p}}$ 都是离散赋值环（discrete valuation ring）；且

(b) $A = \bigcap_{\mathrm{ht}(\mathfrak{p})=1} A_{\mathfrak{p}}$ （交取于 A 的分式域中）。

我们先证明几个引理。

引理 12.2. *若一个 Noether 局部环 A 的极大理想是主理想且 $\dim(A) > 0$，则 A 是离散赋值环。*

证明. 设 (π) 是 A 的极大理想。π 不幂零，否则 A 的维数为零。由 Krull 交定理 (1.8),

$$\bigcap_{n\geq 1} \pi^n A = \{0\}。$$

对任意非零 $a \in A$，存在唯一 $n \in \mathbb{N}$，使 $a \in (\pi^n) \setminus (\pi^{n+1})$；于是 $a = u\pi^n$，其中 $u \in A^\times$。因此 A 是整环，且其理想恰为主理想 (π^n)。特别地，A 是主理想整环。除伴随元外，π 是它唯一的素元，故 A 是离散赋值环（第 88 页）。另见 4.20。 □

设 A 是分式域为 F 的整环。A 的一个**分式理想** ***(fractional ideal)***是 F 的一个非零 A-子模 $\mathfrak{a}$，并且对某个非零 $d \in A$ 有 $d\mathfrak{a} \subset A$。若对某个分式理想 $\mathfrak{b}$ 有 $\mathfrak{b}\mathfrak{a} = A$，则称 $\mathfrak{a}$ **可逆** ***(invertible)***。

引理 12.3. *设 $\mathfrak{a}$ 是整环 A 的一个分式理想。若 $\mathfrak{a}$ 可逆，则对 A 中任一素理想 $\mathfrak{p}$，理想 $\mathfrak{a}A_{\mathfrak{p}}$ 是主理想。*

证明. 若 $\mathfrak{b}\mathfrak{a} = A$，则对某些 $a_i \in \mathfrak{a}$、$b_i \in \mathfrak{b}$ 有 $\sum b_i a_i = 1$。设 $\mathfrak{p}$ 是 A 中的素理想。对某个 i，$b_i a_i$ 是 $A_{\mathfrak{p}}$ 中的单位；于是对 $x \in \mathfrak{a}$,

$$xA_{\mathfrak{p}} = xb_i a_i A_{\mathfrak{p}} = a_i(b_i x A_{\mathfrak{p}}) \subset a_i A_{\mathfrak{p}}\,.$$ □

这是 J. S. Milne《代数几何》的第 12 章。最后修订于 2024 年 11 月 4 日。
版权 © 2024 J. S. Milne。未经版权所有者明确许可，可制作供非商业个人使用的单份纸质副本。

引理 12.4. 设 A 是 Noether 整环，$\mathfrak{p}$ 是 A 的一个非零素理想。若 $\mathfrak{p}$ 可逆，则 $A_{\mathfrak{p}}$ 是离散赋值环。

证明. 根据 12.3，$\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$ 是主理想，故可应用 12.2。 □

设 A 是 Noether 环。回忆（CA，§19）：A 的真理想 $\mathfrak{q}$ 若使 $A/\mathfrak{q}$ 中的每个零因子都幂零，则称为**初等** ***(primary)***的；并且 A 的每个理想 $\mathfrak{a}$ 都有分解

$$\mathfrak{a} = \mathfrak{q}_1 \cap \cdots \cap \mathfrak{q}_r, \qquad \mathfrak{q}_i \text{ 为初等理想。}$$

取 $\mathfrak{a}$ 的一个极小初等分解，并令 $\mathfrak{p}_i = \mathrm{rad}(\mathfrak{q}_i)$。则 $\mathfrak{p}_i$ 为素理想，且

$$\{\mathfrak{p}_1, \ldots, \mathfrak{p}_r\} = \{\mathrm{rad}(\mathfrak{a} : x) \mid x \in A,\ \mathrm{rad}(\mathfrak{a} : x) \text{ 为素理想}\}。$$

理想 $\mathfrak{p}_1, \ldots, \mathfrak{p}_r$ 称为 $\mathfrak{a}$ 的**素除子** ***(prime divisors)***。

引理 12.5. 在一个整闭 Noether 整环中，A 中任何非零主理想的素除子高度均为 1。

证明. 设 a 是 A 的一个非零元素，$\mathfrak{p}$ 是 (a) 的一个素除子。若 $\mathfrak{p}$ 极小，则由主理想定理（??；CA，21.3）其高度为 1。一般地，存在 $b \in A$，使 $\mathfrak{p} = (aA : b)$。令 $\mathfrak{m} = \mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$。则

$$\mathfrak{m} = (aA_{\mathfrak{p}} : b) = (A_{\mathfrak{p}} : ba^{-1}),$$

所以 $ba^{-1} \notin A_{\mathfrak{p}}$，但 $ba^{-1}\mathfrak{m} \subset A_{\mathfrak{p}}$。若 $ba^{-1}\mathfrak{m} \subset \mathfrak{m}$，则 ba^{-1} 在 $A_{\mathfrak{p}}$ 上整（??），从而属于 $A_{\mathfrak{p}}$，矛盾；故 $ba^{-1}\mathfrak{m} = A_{\mathfrak{p}}$。于是 $\mathfrak{m}$ 可逆，$A_{\mathfrak{p}}$ 是离散赋值环（12.4）。特别地，$\mathrm{ht}(\mathfrak{p}) = 1$。 □

定理 12.1 的证明. $\Rightarrow$：(a) 设 $\mathfrak{p}$ 是 A 中高度为 1 的素理想。则 $A_{\mathfrak{p}}$ 是 Noether 的、整闭的（1.47），且恰有一个非零素理想（1.14）。因此它是离散赋值环（CA，20.2）。

(b) 设 $\dfrac{b}{a} \in \bigcap_{\mathrm{ht}(\mathfrak{p})=1} A_{\mathfrak{p}}$（$a, b \in A$），故对所有高度为 1 的 $\mathfrak{p}$，$b \in aA_{\mathfrak{p}}$。令 $(a) = \mathfrak{q}_1 \cap \cdots \cap \mathfrak{q}_r$ 为 (a) 的极小初等分解，并令 $\mathfrak{p}_i$ 为 $\mathfrak{q}_i$ 的根基。由引理 12.5，$\mathfrak{p}_i$ 的高度为 1，故 $b \in aA_{\mathfrak{p}_i}$。但 $aA_{\mathfrak{p}_i} \cap A = \mathfrak{q}_i$，所以 $b \in \mathfrak{q}_1 \cap \cdots \cap \mathfrak{q}_r = aA$，如所求。

$\Leftarrow$：设 $a \in F(A)$ 在 A 上整。则对所有高度为 1 的素理想 $\mathfrak{p}$，a 在 $A_{\mathfrak{p}}$ 上整，故 $a \in \bigcap A_{\mathfrak{p}} = A$。 □

命题 12.6. 一个 Noether 整环是唯一分解整环，当且仅当每一个高度为 1 的素理想都是主理想。

证明. 充分性见 1.25。为证明必要性，由命题 1.26，只须证明每个不可约元 a 都是素元。取包含 (a) 的素理想中极小的一个 $\mathfrak{p}$。由主理想定理（3.52；CA，21.3），$\mathfrak{p}$ 的高度为 1，从而为主理想，设 $\mathfrak{p} = (b)$。现 $a = bc$，而 a 不可约，故 c 为单位。因此 $(a) = (b) = \mathfrak{p}$，故 a 为素元。 □

设 A 是整闭整环，F 是它的分式域。对每个素理想 $\mathfrak{p}$，$A_{\mathfrak{p}}$ 是离散赋值环；记相应的加性赋值为 $\mathrm{ord}_{\mathfrak{p}} : F \to \mathbb{Z} \sqcup \{\infty\}$。

推论 12.7. *在上述记号下，有正合列*

$$0 \longrightarrow A^\times \longrightarrow K^\times \longrightarrow \bigoplus_{\mathrm{ht}(\mathfrak{p})=1} \mathbb{Z}, \qquad a \longmapsto (\mathrm{ord}_\mathfrak{p}(a))。$$

右端映射满射，当且仅当 A 是唯一分解整环。

证明. 对 A 的任一非零元 a，满足 $\mathrm{ord}_\mathfrak{p}(a) \neq 0$ 的素理想 $\mathfrak{p}$ 正是 (a) 的素除子。因此各 $\mathrm{ord}_\mathfrak{p}$ 确将 $F^\times$ 送入直和。结论的第一部分由 12.1(b) 推出，第二部分由 12.6 推出。 □

b. 除子

回忆：一个正规环是在其分式域中整闭的整环。若对每个 $v \in V$，$\mathcal{O}_v$ 都是正规环，则称簇 V 为正规；等价地，对 V 的每个开连通仿射子集 U，$\Gamma(U, \mathcal{O}_V)$ 都是正规环。

注 12.8. 设 V 是射影簇，例如由齐次环 R 定义。若 R 正规，则称 V 为射影正规。射影正规的簇必正规，反之不然。

现设 V 正规且不可约。V 的一个**素除子（prime divisor）**是余维数为 1 的不可约子簇。V 上的**除子（divisor）**是由素除子生成的自由 Abel 群 $\mathrm{Div}(V)$ 的元素；因此

$$D = \sum n_i Z_i, \qquad n_i \in \mathbb{Z}, \quad Z_i\text{为 } V \text{ 上的素除子。}$$

D 的支集 $|D|$ 是所有 $n_i \neq 0$ 的 Z_i 的并。若对所有 i 有 $n_i \geq 0$，则称 D 有效（或正）。规定 $D \geq D'$ 表示 $D - D' \geq 0$，由此得到除子上的偏序。

由于 V 正规，每个素除子 Z 对应一个离散赋值环 $\mathcal{O}_Z$。例如，取满足 $U \cap Z \neq \varnothing$ 的开仿射子簇 U，则对应于 $U \cap Z$ 的理想 $\mathfrak{p}$ 是 $R = \Gamma(U, \mathcal{O})$ 的非零理想中极小者；$R_\mathfrak{p}$ 恰有一个非零素理想，故为离散赋值环（CA 20.2），定义为 $\mathcal{O}_Z$。内在地，$\mathcal{O}_Z$ 是在某个满足 $U \cap Z \neq \varnothing$ 的开集 U 上有定义的 V 上有理函数全体。

记赋值为 $\mathrm{ord}_Z : k(V)^\times \twoheadrightarrow \mathbb{Z}$。对非零 $f \in k(V)$，定义

$$\mathrm{div}(f) = \sum \mathrm{ord}_Z(f) \cdot Z。$$

该和遍及 V 的所有素除子，但仅有限项非零。证明时可设 $V = \mathrm{Spm}(R)$ 仿射，写 $f = g/h$（$g, h \in R$），因而化归到 $f \in R$。

f 的零点集 $V(f)$ 或为空，或为有限个素除子的并；由 (3.43)，除非 Z 是其中之一，否则 $\operatorname{ord}_Z(f) = 0$。

映射 $f \mapsto \operatorname{div}(f) : k(V)^\times \to \operatorname{Div}(V)$ 是同态。形如 $\operatorname{div}(f)$ 的除子称为主除子；若 $D - D'$ 为主除子，则称 D, D' 线性等价，记为 $D \sim D'$。

当 V 非奇异时，V 的**Picard 群（Picard group）** $\operatorname{Pic}(V)$ 定义为除子群模主除子群所得的商。（稍后将为任意簇定义 $\operatorname{Pic}(V)$；当 V 奇异时，即使 V 正规，它也会不同于除子群模主除子群。）

例 12.9. 设 C 是对应于仿射 k-代数 R 的非奇异仿射曲线。则 R 是 Dedekind 整环；C 的素除子可与 R 的非零素理想认同，C 的除子可与分式理想认同，而 $\operatorname{Pic}(C)$ 可与 R 的理想类群认同。

设 U 是 V 的开子集，Z 是 V 的素除子。$Z \cap U$ 或为空，或为 U 的素除子。若 $D = \sum n_Z Z$，定义其限制为

$$D|_U = \textstyle\sum_{Z \cap U \neq \varnothing} n_Z \cdot (Z \cap U)。$$

当 V 非奇异时，每个除子 D 都**局部为主（locally principal）**：每个点 P 有开邻域 U，使 $D|_U$ 为主除子。只须对素除子 Z 证明这一点。若 P 不在 D 的支集内，可取 $f = 1$。

经过 P 的素除子与 $\mathcal{O}_P$ 中高度为 1 的素理想 $\mathfrak{p}$ 一一对应；这些正是极小的非零素理想。我们的假设蕴涵 $\mathcal{O}_P$ 是正则局部环。交换代数中的一个（颇难的）定理说，正则局部环是唯一分解整环。

另一个（较容易的）定理说，若 Noether 整环的每个高度为 1 的素理想均为主理想，则它是唯一分解整环（CA 21.4）。故 $\mathfrak{p}$ 在 $\mathcal{O}_\mathfrak{p}$ 中为主；于是对某个包含 P 的开仿射集 U，它在 $\Gamma(U, \mathcal{O}_V)$ 中亦为主。

若 $D|_U = \operatorname{div}(f)$，便称 f 为 D 在 U 上的**局部方程（local equation）**。

c. 交叉理论

固定一个完美域 k 上维数为 n 的非奇异簇 V。若 W_1, W_2 是 V 的不可约闭子集，Z 是 $W_1 \cap W_2$ 的不可约分支，则交叉理论为 Z 赋予一个重数；这里仅处理最简单的情形。

除子。 设 $D_1, \ldots, D_n$ 是 V 上的有效除子。若 $P \in |D_1| \cap \cdots \cap |D_n|$ 是交集的孤立点，则称它们在 P 处正确相交，并定义

$$(D_1 \cdot \ldots \cdot D_n)_P = \dim_k \mathcal{O}_P/(f_1, \ldots, f_n),$$

其中 f_i 是 D_i 在 P 附近的局部方程；关于 P 的假设保证此维数有限。

例 12.10. 以下各例中，环境簇均为曲面。

(a) 设 Z_1 为仿射平面曲线 $Y^2 - X^3$，Z_2 为曲线 $Y = X^2$，并令 $P = (0,0)$。则

$$(Z_1 \cdot Z_2)_P = \dim k[X,Y]_{(X,Y)}/(Y - X^2, Y^2 - X^3) = \dim k[X]_{(X)}/(X^4 - X^3) = 3。$$

为看出这一点，注意 $X - 1$ 在 $k[X]_{(X)}$ 中可逆，因而

$$k[X]_{(X)}/(X^4 - X^3) = k[X]_{(X)}/(X^3) = k[X]/(X^3) = 3。$$

(b) 若 Z_1, Z_2 为素除子，则 $(Z_1 \cdot Z_2)_P = 1$ 当且仅当 f_1, f_2 是 P 处局部坐标的均匀化参数；等价地，$(Z_1 \cdot Z_2)_P = 1$ 当且仅当 Z_1 与 Z_2 在 P 处**横截（transversal）**，即 $T_{Z_1}(P) \cap T_{Z_2}(P) = \{0\}$。

(c) 设 D_1 是 x 轴，D_2 是尖点三次曲线 $Y^2 - X^3$。对 $P = (0,0)$，有 $(D_1 \cdot D_2)_P = 3$。

(d) 一般地，$(Z_1 \cdot Z_2)_P$ 是曲线 Z_1 和 Z_2 的“接触阶”。

若 $D_1, \ldots, D_n$ 在它们支集的每一个交点处均正确相交，便称它们**正确相交（intersect properly）**；等价地，若 $|D_1| \cap \cdots \cap |D_n|$ 是有限集。于是定义交叉数

$$(D_1 \cdot \ldots \cdot D_n) = \sum_{P \in |D_1| \cap \cdots \cap |D_n|} (D_1 \cdot \ldots \cdot D_n)_P。$$

例 12.11. 设 C 是一条曲线。若 $D = \sum n_i P_i$，则交叉数

$$(D) = \sum n_i [k(P_i) : k]。$$

按定义，这就是 D 的次数。

设 $\alpha : W \to V$ 是连通非奇异簇之间的正则映射，D 是 V 上一个支集不包含 W 像的除子。则 W 上存在唯一除子 $\alpha^* D$，具有如下性质：若 D 在 V 的开子集 U 上有局部方程 f，则 $\alpha^* D$ 在 $\alpha^{-1} U$ 上有局部方程 $f \circ \alpha$（见 AG, ??，故我们并不在此证明它确实定义了 W 上的除子；若 α 的像与 $|D|$ 不交，则 $\alpha^* D = 0$）。

例 12.12. 设 C 是曲面 V 上的一条曲线，且 $\alpha : C' \to C$ 是 C 的**正规化（normalization）**。对 V 上任意除子 D，

$$(C \cdot D) = \deg \alpha^* D。$$

引理 12.13（可加性）. *设 $D_1, \ldots, D_n, D$ 是 V 上的除子。若 $(D_1 \cdot \ldots \cdot D_n)_P$ 和 $(D_1 \cdot \ldots \cdot D)_P$ 都有定义，则 $(D_1 \cdot \ldots \cdot D_n + D)_P$ 也有定义，且*

$$(D_1 \cdot \ldots \cdot D_n + D)_P = (D_1 \cdot \ldots \cdot D_n)_P + (D_1 \cdot \ldots \cdot D)_P。$$

证明. 写出若干正合列即可。见 Shafarevich 1994，IV.1.2。 □

注意，在交叉理论中，与数学的其他每一个分支不同，我们先做加法，再做乘法。

由于每个除子都是两个有效除子之差，引理 12.8 允许我们把 $(D_1 \cdot \ldots \cdot D_n)$ 的定义推广到所有正确相交的除子（而不限于有效除子）。

引理 12.14（线性等价不变性）. 设 V 完备。若 $D_n \sim D_n'$，则

$$(D_1 \cdot \ldots \cdot D_n) = (D_1 \cdot \ldots \cdot D_n')。$$

证明. 由可加性，只须在 D_n 为主除子时证明 $(D_1 \cdot \ldots \cdot D_n) = 0$。当 $n = 1$ 时，这正是函数的极点数与零点数相等（按重数计）的断言。设 $n = 2$。由可加性可设 D_1 是一条曲线，结论由例 12.12 及下式得到：

$$D \text{ 为主除子} \quad \Longrightarrow \quad \alpha^* D \text{ 为主除子}。$$

一般情形可约化到最后一种情形（有一些困难）。见 Shafarevich 1994，IV.1.3。 □

引理 12.15. 对 n 维簇上的任意 n 个除子 $D_1, \ldots, D_n$，存在 n 个除子 $D_1', \ldots, D_n'$，它们正确相交。

证明. 见 Shafarevich 1994，IV.1.4。 □

利用最后两个引理，可以为完备非奇异簇 V 上的任意除子定义 $(D_1 \cdot \ldots \cdot D_n)$：如引理中那样选取 $D_1', \ldots, D_n'$，并令

$$(D_1 \cdot \ldots \cdot D_n) = (D_1' \cdot \ldots \cdot D_n')。$$

例 12.16. 设 C 是复数域 $\mathbb{C}$ 上的光滑完备曲线，$\alpha : C \to C$ 是正则映射。则 Lefschetz 迹公式给出

$$(\Delta \cdot \Gamma_\alpha) = \mathrm{Tr}(\alpha | H^0(C, \mathbb{Q})) - \mathrm{Tr}(\alpha | H^1(C, \mathbb{Q})) + \mathrm{Tr}(\alpha | H^2(C, \mathbb{Q}))。$$

特别地，$(\Delta \cdot \Delta) = 2 - 2g$；即使 Δ 是有效除子，此数也可能为负。

设 $\alpha : W \to V$ 是不可约簇之间的有限映射。则 $k(W)$ 是 $k(V)$ 的有限扩张，扩张次数称为 α 的**次数（degree）**。若 $k(W)$ 在 $k(V)$ 上可分，且 k 代数闭，则存在 V 的开子集 U，使对所有 $u \in U$，$\alpha^{-1}(u)$ 恰由 $d = \deg \alpha$ 个点组成。事实上，若按重数计，$\alpha^{-1}(u)$ 总恰有 $\deg \alpha$ 个点。数论学家会认出这是公式 $\sum e_i f_i = d$；此处 $f_i = 1$（若取 k 代数闭），而 e_i 是给定点之上第 i 个点的重数。

若对 V 的每一点 P，存在开邻域 U，使 $\Gamma(\alpha^{-1}U, \mathcal{O}_W)$ 是自由 $\Gamma(U, \mathcal{O}_V)$-模，则称有限映射 $\alpha : W \to V$ 为**平坦（flat）**；此时该模的秩为 $\deg \alpha$。

定理 12.17. 设 $\alpha : W \to V$ 是非奇异簇之间的有限映射。对在 V 的一点 P 处正确相交的任意除子 $D_1, \ldots, D_n$，

$$\sum_{\alpha(Q) = P} (\alpha^* D_1 \cdot \ldots \cdot \alpha^* D_n)_Q = \deg \alpha \cdot (D_1 \cdot \ldots \cdot D_n)_P。$$

证明. 将 V 替换为包含 P 的充分小的开仿射邻域后，可设 α 对应于环同态 $A \to B$，且 B 是秩 $d = \deg \alpha$ 的自由 A-模。此外可设 $D_1, \ldots, D_n$ 都是主除子，并以

方程 $f_1,\dots,f_n$ 定义于 V 上，并且 P 是 $|D_1|\cap\cdots\cap|D_n|$ 中唯一的点。于是 $\mathfrak{m}_P$ 是包含 $\mathfrak{a}=(f_1,\dots,f_n)$ 的 A 的唯一理想。令 $S=A\setminus\mathfrak{m}_P$；则

$$S^{-1}A/S^{-1}\mathfrak{a}=S^{-1}(A/\mathfrak{a})=A/\mathfrak{a},$$

因为 $A/\mathfrak{a}$ 已经是局部环。因此

$$(D_1\cdot\ldots\cdot D_n)_P=\dim A/(f_1,\dots,f_n)。$$

同理，

$$(\alpha^*D_1\cdot\ldots\cdot\alpha^*D_n)_P=\dim B/(f_1\circ\alpha,\dots,f_n\circ\alpha)。$$

但 B 是秩为 d 的自由 A-模，且

$$A/(f_1,\dots,f_n)\otimes_A B=B/(f_1\circ\alpha,\dots,f_n\circ\alpha)。$$

故作为 A-模，因而也作为 k-向量空间，

$$B/(f_1\circ\alpha,\dots,f_n\circ\alpha)\simeq\big(A/(f_1,\dots,f_n)\big)^d,$$

这就证明了该公式。 □

例 12.18. 设 k 是特征 $p\neq0$ 的代数闭域。令 $\alpha:\mathbb{A}^1\to\mathbb{A}^1$ 为 Frobenius 映射 $c\mapsto c^p$。它在环上对应于映射 $k[X]\to k[X]$，$X\mapsto X^p$。令 D 为除子 c。它在 $\mathbb{A}^1$ 上的方程为 $X-c$，而 α^*D 的方程为 $X^p-c=(X-\gamma)^p$。故 $\alpha^*D=p(\gamma)$，从而

$$\deg(\alpha^*D)=p=p\cdot\deg(D)。$$

一般情形

设 V 是非奇异连通簇。V 上余维为 r 的**循环（cycle of codimension r）**是由余维为 r 的**素循环（prime cycle）**生成的自由 Abel 群 $C^r(V)$ 的元素。

设 Z_1,Z_2 是任一非奇异簇 V 上的素循环，W 是 $Z_1\cap Z_2$ 的一个不可约分支。则

$$\dim Z_1+\dim Z_2\leq\dim V+\dim W,$$

当等号成立时，称 Z_1,Z_2 在 W 处正确相交。

定义 $\mathcal{O}_{V,W}$ 为 V 上在某个满足 $U\cap W\neq\varnothing$ 的开集 U 上有定义的有理函数全体——它是一个局部环。设 Z_1,Z_2 在 W 处正确相交，令 $\mathfrak{p}_1,\mathfrak{p}_2$ 是 $\mathcal{O}_{V,W}$ 中对应于 Z_1,Z_2 的理想（若 f_j 在与 W 相交的 V 的开集上定义 Z_i，则 $\mathfrak{p}_i=(f_1,f_2,\dots,f_r)$）。

曲面上除子的例子提示我们应令

$$(Z_1\cdot Z_2)_W=\dim_k\mathcal{O}_{V,W}/(\mathfrak{p}_1,\mathfrak{p}_2),$$

但例子表明这不是一个好定义。注意到

$$\mathcal{O}_{V,W}/(\mathfrak{p}_1,\mathfrak{p}_2)=\mathcal{O}_{V,W}/\mathfrak{p}_1\otimes_{\mathcal{O}_{V,W}}\mathcal{O}_{V,W}/\mathfrak{p}_2。$$

事实证明还必须考虑高阶 Tor 项。令

$$\chi^{\mathcal{O}}(\mathcal{O}/\mathfrak{p}_1,\mathcal{O}/\mathfrak{p}_2)=\sum_{i=0}^{\dim V}(-1)^i\dim_k\big(\operatorname{Tor}_i^{\mathcal{O}}(\mathcal{O}/\mathfrak{p}_1,\mathcal{O}/\mathfrak{p}_2)\big)。$$

其中 $\mathcal{O} = \mathcal{O}_{V,W}$。它是一个不小于 0 的整数；若 Z_1, Z_2 不在 W 处正确相交，则它等于 0。当它们正确相交时，定义

$$(Z_1 \cdot Z_2)_W = mW, \qquad m = \chi^{\mathcal{O}}(\mathcal{O}/\mathfrak{p}_1, \mathcal{O}/\mathfrak{p}_2)。$$

当 Z_1, Z_2 是曲面上的除子时，高阶 Tor 消失，故此定义与先前的定义一致。

现设 V 是射影的。可以为余维 r 的循环定义**有理等价（rational equivalence）**：设 W 是余维 $r-1$ 的不可约子簇，$f \in k(W)^\times$；则 $\mathrm{div}(f)$ 是 V 上余维 r 的一个循环（因为 W 未必正规，$\mathrm{div}(f)$ 的定义须谨慎处理）。令 $C^r(V)'$ 是由所有这类循环生成的 $C^r(V)$ 的子群，其中 W 遍历余维 $r-1$ 的所有不可约子簇，f 遍历 $k(W)^\times$ 的所有元素。

若两个循环之差属于 $C^r(V)'$，则称它们有理等价；商群 $C^r(V)/C^r(V)'$ 称为**Chow 群（Chow group）** $CH^r(V)$。与曲面情形类似的讨论给出良定义的配对

$$CH^r(V) \times CH^s(V) \longrightarrow CH^{r+s}(V)。$$

一般而言，我们对簇的 Chow 群所知甚少——例如，除显然的代数循环（除子、除子的交等）之外，寻找簇上的代数循环几乎没有什么成功。然而，Beilinson、Bloch、Murre 等人提出了许多关于它们的深刻猜想。

可将我们对 $\mathbb{P}^n$ 中簇的次数的定义改述如下：维数为 d 的 $\mathbb{P}^n$ 的闭子簇 V，其次数为对任意余维为 d 的线性子空间 H 取的 $(V \cdot H)$。（所有余维为 r 的 $\mathbb{P}^n$ 线性子空间有理等价，故 $(V \cdot H)$ 与 H 的选择无关。）

注 12.19（Bezout 定理）. $\mathbb{P}^n$ 上的除子 D 与 δH 线性等价，其中 δ 为 D 的次数，H 是任意超平面。因此

$$(D_1 \cdot \ldots \cdot D_n) = \delta_1 \cdot \ldots \cdot \delta_n,$$

其中 δ_j 为 D_j 的次数。例如，若 C_1, C_2 是 $\mathbb{P}^2$ 中分别由次数为 δ_1, δ_2 的不可约多项式 F_1, F_2 定义的曲线，则 C_1, C_2 恰在 $\delta_1\delta_2$ 个点相交（按重数计）。

d. 习题

若你愿意，可假定特征为零。

12-1. 设 $V = V(F) \subset \mathbb{P}^n$，其中 F 是次数为 δ 且没有重因子的齐次多项式。证明按讲义中的定义，V 的次数为 δ。

12-2. 设 C 是由不可约多项式 $F(X,Y)$ 定义的 $\mathbb{A}^2$ 中曲线，并假定 C 经过原点。则 $F = F_m + F_{m+1} + \cdots$，$m \geq 1$，其中 F_m 是 F 的次数为 m 的齐次部分。令 $\sigma : W \to \mathbb{A}^2$ 为 $\mathbb{A}^2$ 在 $(0,0)$ 处的吹起，C' 为 $\sigma^{-1}(C \setminus (0,0))$ 的闭包。令 $Z = \sigma^{-1}(0,0)$。写

$$F_m = \textstyle\prod_{i=1}^{s} (a_i X + b_i Y)^{r_i},$$

其中 $(a_i : b_i)$ 是 $\mathbb{P}^1$ 中互异的点，证明 $C' \cap Z$ 恰由 s 个互异点组成。

12-3. 求 $D_1 : Y^2 = X^r$ 和 $D_2 : Y^2 = X^s$ 在原点处的交叉数，其中 $r > s > 2$。

12-4. 当 V 为曲线 $Y^2 = X^3$ 时，求 $\mathrm{Pic}(V)$。

参考资料。

Fulton, W.，《代数几何中的交叉理论导论》，（AMS 出版物；CBMS 区域会议丛书第 54 号）。这是一本令人愉快的导论。

Fulton, W.，《交叉理论》。Springer，1984。有关交叉理论的一切问题的权威来源。

Serre：《局部代数；重数》，Springer Lecture Notes，第 11 号，1957/58（1975 年第三版）。这是首次提出以 Tor 项定义交叉重数之处。

Shafarevich, Igor R.，《基础代数几何》。Springer-Verlag，Berlin，1994。

第 13 章

凝聚层与向量丛

本章中，k 是任意域。

a. 凝聚层

13.1. 设 V 是一个 k-赋环空间。假定对 V 的每个开子集 U，都给定一个 $\mathcal{O}_V(U)$-模 $\mathcal{M}(U)$；对每一对开子集 $U' \subset U$，都给定一个与模结构相容的“限制”映射 $\mathrm{res}_{U',U} : \mathcal{M}(U) \to \mathcal{M}(U')$。若 (a) $U \rightsquigarrow \mathcal{M}(U)$ 是从 V 的开子集范畴出发的函子，且 (b) $\mathcal{M}$ 满足层条件，则该系统称为一个**$\mathcal{O}_V$-模层** ***(sheaf of $\mathcal{O}_V$-modules)***。

第一个条件意为

$$\begin{cases} \mathrm{res}_{U,U} \text{ 是恒等映射} & \text{若 } U \subset U, \\ \mathrm{res}_{U'',U'} \circ \mathrm{res}_{U',U} = \mathrm{res}_{U'',U} & \text{若 } U'' \subset U' \subset U. \end{cases}$$

第二个条件意为：对开子集 U 的每一个开覆盖 $U = \bigcup U_i$，有

$$\mathcal{M}(U) \simeq \left\{ (m_i) \in \textstyle\prod_i \mathcal{M}(U_i) \;\middle|\; \mathrm{res}_{U_i \cap U_j, U_i}(m_i) = \mathrm{res}_{U_i \cap U_j, U_j}(m_j) \text{ 对一切 } i, j \right\}。$$

赋予显然的态射概念后，$\mathcal{O}_V$-模层构成一个范畴。

13.2. 现设 $V = \operatorname{Spm} A$ 是 k 上的仿射代数概形，M 是有限生成的 A-模。V 上存在唯一的 $\mathcal{O}_V$-模层 $\mathcal{M}$，使对所有 $f \in A$，

$$\Gamma(D(f), \mathcal{M}) = M_f \quad (= A_f \otimes_A M)。$$

（应用 10.5。）这样的 $\mathcal{O}_V$-模 $\mathcal{M}$ 称为**凝聚的** ***(coherent)***。A-模的同态 $M \to N$ 定义 $\mathcal{O}_V$-模的同态 $\mathcal{M} \to \mathcal{N}$，且 $M \rightsquigarrow \mathcal{M}$ 是从有限生成 A-模范畴到凝聚 $\mathcal{O}_V$-模范畴的完全忠实函子，其拟逆为 $\mathcal{M} \rightsquigarrow \Gamma(V, \mathcal{M})$。有时将由 M 定义的凝聚 $\mathcal{O}_V$-模记为 $\widetilde{M}$。

现考虑 k 上的代数概形 V。若对 V 的每个开仿射子集 U，$\mathcal{M}|_U$ 都凝聚，则称 $\mathcal{O}_V$-模 $\mathcal{M}$ 凝聚。只须对某个开仿射覆盖中的各集合检验此条件。

这是 J. S. Milne《代数几何》的第 13 章。最后修订于 2024 年 11 月 4 日。
版权 © 2024 J. S. Milne。未经版权所有者明确许可，可制作供非商业个人使用的单份纸质副本。

例如，$\mathcal{O}_V^n$ 是一个凝聚 $\mathcal{O}_V$-模。若 $\mathcal{O}_V$-模 $\mathcal{M}$ 局部同构于 $\mathcal{O}_V^n$，即每一点 $P \in V$ 有开邻域 U，使 $\mathcal{M}|_U \simeq \mathcal{O}_V^n$，则称 $\mathcal{M}$ 是秩为 n 的**局部自由模** ***(locally free of rank n)***。秩为 n 的局部自由 $\mathcal{O}_V$-模是凝聚的。

13.3. 对两个凝聚 $\mathcal{O}_V$-模 $\mathcal{M},\mathcal{N}$，存在唯一凝聚 $\mathcal{O}_V$-模，即它们的**张量积** ***(tensor product)*** $\mathcal{M}\otimes_{\mathcal{O}_V}\mathcal{N}$，使对 V 中所有开仿射子集 U，

$$\Gamma(U,\mathcal{M}\otimes_{\mathcal{O}_V}\mathcal{N}) = \Gamma(U,\mathcal{M})\otimes_{\Gamma(U,\mathcal{O}_V)}\Gamma(U,\mathcal{N}) \qquad (*)$$

确实，若 $U=\bigcup U_i$，其中 U_i 为开仿射集，则将 $\Gamma(U,\mathcal{M}\otimes_{\mathcal{O}_V}\mathcal{N})$ 定义为下列映射的核:

$$\prod_i \Gamma(U_i,\mathcal{M}\otimes_{\mathcal{O}_V}\mathcal{N}) \rightrightarrows \prod_{i,j}\Gamma(U_{ij},\mathcal{M}\otimes_{\mathcal{O}_V}\mathcal{N}), \qquad U_{ij}\overset{\text{def}}{=}U_i\cap U_j。$$

若 $\mathcal{M},\mathcal{N}$ 在某开仿射集 $U=\operatorname{Spm}A$ 上的限制分别对应于 A-模 M,N，则 $(\mathcal{M}\otimes_{\mathcal{O}_V}\mathcal{N})|_U$ 对应于 $M\otimes_A N$。读者须谨慎：不可假定 $(*)$ 对非仿射开子集 U 也成立（见下文例 13.10）。

13.4. 对凝聚 $\mathcal{O}_V$-模 $\mathcal{M},\mathcal{N}$，定义 $\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_V}(\mathcal{M},\mathcal{N})$ 为 V 上的预层，使对所有开集 $U\subset V$，

$$\Gamma(U,\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_V}(\mathcal{M},\mathcal{N})) = \operatorname{Hom}_{\mathcal{O}_U}(\mathcal{M}|_U,\mathcal{N}|_U)。$$

容易看出它是一个层。若 $\mathcal{M},\mathcal{N}$ 在某开仿射集 $U=\operatorname{Spm}A$ 上的限制分别对应于 A-模 M,N，则 $\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_V}(\mathcal{M},\mathcal{N})|_U$ 是由 A-模 $\operatorname{Hom}_A(M,N)$ 定义的 $\mathcal{O}_U$-模层。因此 $\mathcal{H}om(\mathcal{M},\mathcal{N})$ 仍是凝聚 $\mathcal{O}_V$-模。

13.5. 设 $v\in V$，$\mathcal{M}$ 是凝聚 $\mathcal{O}_V$-模。定义一个 $\kappa(v)$-模 $\mathcal{M}(v)$ 如下：将 V 替换为 v 的开邻域后，可设它仿射；故可假定 $V=\operatorname{Spm}(A)$，v 对应于 A 的一个极大理想 $\mathfrak{m}$（从而 $\kappa(v)=A/\mathfrak{m}$），且 $\mathcal{M}$ 对应于 A-模 M；于是定义

$$\mathcal{M}(v) = M\otimes_A\kappa(v) = M/\mathfrak{m}M。$$

它是 $\kappa(v)$ 上有限生成的向量空间。切勿将 $\mathcal{M}(v)$ 与 $\mathcal{M}$ 的**茎** ***(stalk)*** $\mathcal{M}_v$ 混淆；在上述记号下，后者为 $M_{\mathfrak{m}}=M\otimes_A A_{\mathfrak{m}}$。因此

$$\mathcal{M}(v) = \mathcal{M}_v/\mathfrak{m}\mathcal{M}_v = \kappa(v)\otimes_{A_{\mathfrak{m}}}\mathcal{M}_{\mathfrak{m}}。$$

Nakayama 引理（1.3）说明

$$\mathcal{M}(v)=0 \quad\Longrightarrow\quad \mathcal{M}_v=0。$$

凝聚 $\mathcal{O}_V$-模 $\mathcal{M}$ 的**支集** ***(support)***为

$$\operatorname{Supp}(\mathcal{M}) = \{v\in V \mid \mathcal{M}(v)\neq 0\} = \{v\in V\mid \mathcal{M}_v\neq 0\}。$$

设 V 仿射，$\mathcal{M}$ 对应于 A-模 M。令 $\mathfrak{a}$ 是 M 的**湮灭子** ***(annihilator)***:

$$\mathfrak{a}\overset{\text{def}}{=}\{f\in A\mid fM=0\}。$$

则 $M/\mathfrak{m}M\neq 0\Longleftrightarrow \mathfrak{m}\supset\mathfrak{a}$（否则 $A/\mathfrak{m}A$ 含有一个湮灭 $M/\mathfrak{m}M$ 的非零元），故

$$\operatorname{Supp}(\mathcal{M}) = V(\mathfrak{a})。$$

所以凝聚模的支集是 V 的一个闭子集。

注意，若 $\mathcal{M}$ 是秩为 n 的局部自由模，则对所有 v，$\mathcal{M}(v)$ 都是维数为 n 的向量空间。其逆命题亦成立。

命题 13.6. *假定 V 是既约的。若 $\mathcal{M}$ 是凝聚 $\mathcal{O}_V$-模，且对所有 $v \in V$，$\mathcal{M}(v)$ 都有恒定维数 n，则 $\mathcal{M}$ 是秩为 n 的局部自由模。*

证明. 可设 V 仿射，譬如 $V = \operatorname{Spm}(A)$，且 $\mathcal{M}$ 对应于有限生成 A-模 M。固定 A 的极大理想 $\mathfrak{m}$，取 $x_1, \dots, x_n \in M$，使其在 $M/\mathfrak{m}M$ 中的像构成该空间在 $\kappa(v)$ 上的一组基。考虑映射

$$\gamma : A^n \longrightarrow M, \qquad (a_1, \dots, a_n) \longmapsto \sum a_i x_i。$$

其余核是一个有限生成 A-模，且其支集不含 v。故存在 $f \in A$，$f \notin \mathfrak{m}$，使 γ 给出满射 $A_f^n \to M_f$。将 A 替换为 A_f 后，可设 γ 本身满射。对 A 的每个极大理想 $\mathfrak{n}$，映射 $(A/\mathfrak{n})^n \to M/\mathfrak{n}M$ 满射，因而（由 $\mathcal{M}(v)$ 的维数条件）双射。

于是 γ 的核对 A 的所有极大理想 $\mathfrak{n}$ 均包含于 $\mathfrak{n}^n$（即 $\mathfrak{n} \times \cdots \times \mathfrak{n}$）。推论 10.21[1] 说明这蕴涵该核为零。 □

13.7. 在上述证明中，我们已证明如下事实（无需假设 V 既约）：设 $v \in |V|$；若 U 是 v 的开邻域，且 $x_1, \dots, x_n \in \Gamma(U, \mathcal{M})$ 在 $\mathcal{M}(v)$ 中的像生成它，则存在 v 的开邻域 $U' \subset U$，使 $x_1|_{U'}, \dots, x_n|_{U'}$ 生成 $\mathcal{M}|_{U'}$。

13.8. 再多作一些工作，可证明如下更精确的结论。设 $\mathcal{M}$ 是 k 上代数概形 V 上的凝聚 $\mathcal{O}_V$-模。函数

$$v \longmapsto \dim_{\kappa(v)} \mathcal{M}(v) : |V| \longrightarrow \mathbb{Z}$$

是**上半连续的** ***(upper semicontinuous)***，即集合

$$U_r \overset{\text{def}}{=} \{v \mid \dim_{\kappa(v)} \mathcal{M}(v) \le r\}$$

对所有 $r \in \mathbb{N}$ 均为开集（故维数在一个开子集上恒定，而在闭子集上跳跃）。令 r_0 是使 U_{r_0} 非空的最小值。若 V 既约，则 $\mathcal{M}|_{U_{r_0}}$ 是秩为 r_0 的局部自由模（由 13.5）。

b. 可逆层

V 上的**可逆层** ***(invertible sheaf)***是秩为 1 的局部自由 $\mathcal{O}_V$-模 $\mathcal{L}$。两个可逆层的张量积仍是可逆层。由此在可逆层同构类的集合上得到乘法结构：

$$[\mathcal{L}] \cdot [\mathcal{L}'] \overset{\text{def}}{=} [\mathcal{L} \otimes \mathcal{L}']。$$

该乘法结构结合且交换（因为张量积在同构意义下结合且交换），而 $[\mathcal{O}_V]$ 是单位元。定义

$$\mathcal{L}^\vee = \mathcal{H}om(\mathcal{L}, \mathcal{O}_V)。$$

[1] 对既约 k-代数，所有极大理想的交为零。

显然，在 $\mathcal{L}$ 自由秩为 1 的任一开集上，$\mathcal{L}^\vee$ 也自由秩为 1，故 $\mathcal{L}^\vee$ 仍是可逆层。此外，典范映射

$$\mathcal{L}^\vee \otimes \mathcal{L} \longrightarrow \mathcal{O}_V, \qquad (f, x) \longmapsto f(x)$$

是同构（因为它在 $\mathcal{L}$ 自由的任一开子集上均为同构）。于是

$$[\mathcal{L}^\vee][\mathcal{L}] = [\mathcal{O}_V]。$$

因此常以 $\mathcal{L}^{-1}$ 记 $\mathcal{L}^\vee$。

由这些观察可知，V 上可逆层的同构类集合是一个群——称为 V 的 Picard 群 $\mathrm{Pic}(V)$。

若可逆层 $\mathcal{L}$ 同构于 $\mathcal{O}_V$，则称它**平凡** ***(trivial)***；此时 $\mathcal{L}$ 代表 $\mathrm{Pic}(V)$ 中的零元。

命题 13.9. *完备簇 V 上的可逆层 $\mathcal{L}$ 平凡，当且仅当它和它的对偶都有非零整体截面，即*

$$\Gamma(V, \mathcal{L}) \neq 0 \neq \Gamma(V, \mathcal{L}^\vee)。$$

证明. 可设 V 不可约。先注意，对任意簇 V 上任一 $\mathcal{O}_V$-模 $\mathcal{M}$，映射

$$\mathrm{Hom}(\mathcal{O}_V, \mathcal{M}) \longrightarrow \Gamma(V, \mathcal{M}), \qquad \alpha \longmapsto \alpha(1)$$

是同构。

再回忆，完备簇上的仅有正则函数是常数函数（10.142），即 $\Gamma(V, \mathcal{O}_V) = k'$，其中 k' 是 k 在 $k(V)$ 中的代数闭包。因此 $\mathcal{H}om(\mathcal{O}_V, \mathcal{O}_V) = k'$，故同态 $\mathcal{O}_V \to \mathcal{O}_V$ 或为 0，或为同构。

现证明该命题。这些截面给出非零同态

$$s_1 : \mathcal{O}_V \longrightarrow \mathcal{L}, \qquad s_2 : \mathcal{O}_V \longrightarrow \mathcal{L}^\vee。$$

取第二个同态的对偶，便得到非零同态

$$\mathcal{O}_V \xrightarrow{s_1} \mathcal{L} \xrightarrow{s_2^\vee} \mathcal{O}_V。$$

合成非零，故为同构；这表明 $s_2^\vee$ 满射，因而为同构（对任一环 A，A-模的满同态 $A \to A$ 为双射，因为 1 必映到一个单位）。 □

c. 可逆层与除子

现设 V 非奇异且不可约。对 V 上的除子 D，向量空间 $L(D)$ 定义为

$$L(D) = \{f \in k(V)^\times \mid \mathrm{div}(f) + D \geq 0\}。$$

将此定义局部化：定义 $\mathcal{L}(D)$ 为 V 上的层，使对任一开集 U，

$$\Gamma(U, \mathcal{L}(D)) = \{f \in k(V)^\times \mid \mathrm{div}(f) + D \geq 0 \text{ 在 } U \text{ 上}\} \cup \{0\}。$$

条件“$\operatorname{div}(f)+D\geq 0$ 在 U 上”意为：若 $D=\sum n_Z Z$，则对所有满足 $Z\cap U\neq\varnothing$ 的 Z，有 $\operatorname{ord}_Z(f)+n_Z\geq 0$。因此 $\Gamma(U,\mathcal{L}(D))$ 是一个 $\Gamma(U,\mathcal{O}_V)$-模；若 $U\subset U'$，则 $\Gamma(U',\mathcal{L}(D))\subset\Gamma(U,\mathcal{L}(D))$。定义限制映射为此包含。由此 $\mathcal{L}(D)$ 成为一个 $\mathcal{O}_V$-模层。

设 D 在开子集 U 上为主，譬如 $D|_U=\operatorname{div}(g)$，其中 $g\in k(V)^\times$。则

$$\Gamma(U,\mathcal{L}(D))=\{f\in k(V)^\times\mid \operatorname{div}(fg)\geq 0\text{ 在 }U\text{ 上}\}\cup\{0\}。$$

因此

$$\Gamma(U,\mathcal{L}(D))\longrightarrow\Gamma(U,\mathcal{O}_V),\qquad f\longmapsto fg,$$

是同构。这些同构显然同 $U'\subset U$ 的限制映射可交换，故得到同构 $\mathcal{L}(D)|_U\to\mathcal{O}_U$。由于每个 D 都局部为主，这表明 $\mathcal{L}(D)$ 局部同构于 $\mathcal{O}_V$，即它是可逆层。若 D 本身为主，则 $\mathcal{L}(D)$ 平凡。

再注意到，典范映射

$$\mathcal{L}(D)\otimes\mathcal{L}(D')\longrightarrow\mathcal{L}(D+D'),\qquad f\otimes g\longmapsto fg$$

在 D,D' 都为主的任一开集上是同构，因而整体上是同构。因此有同态

$$\operatorname{Div}(V)\longrightarrow\operatorname{Pic}(V),\qquad D\longmapsto[\mathcal{L}(D)],$$

它在主除子上为零。

例 13.10. 设 V 是一条**椭圆曲线** ***(elliptic curve)***，P 是无穷远点。令除子 $D=P$。则 $\Gamma(V,\mathcal{L}(D))=k$，即常数函数环，但 $\Gamma(V,\mathcal{L}(2D))$ 含有非常数函数 x。因此

$$\Gamma(V,\mathcal{L}(2D))\neq\Gamma(V,\mathcal{L}(D))\otimes\Gamma(V,\mathcal{L}(D)),$$

换言之，$\Gamma(V,\mathcal{L}(D)\otimes\mathcal{L}(D))\neq\Gamma(V,\mathcal{L}(D))\otimes\Gamma(V,\mathcal{L}(D))$。

命题 13.11. *对不可约非奇异簇，映射 $D\mapsto[\mathcal{L}(D)]$ 定义一个同构*

$$\operatorname{Div}(V)/\operatorname{PrinDiv}(V)\longrightarrow\operatorname{Pic}(V)。$$

证明. （单射性）若 $s:\mathcal{O}_V\to\mathcal{L}(D)$ 是同构，则 $g=s(1)$ 是 $k(V)^\times$ 的一个元素，满足

(a) $\operatorname{div}(g)+D\geq 0$（在整个 V 上）；　(b) 若 $\operatorname{div}(f)+D\geq 0$ 在 U 上，即若 $f\in\Gamma(U,\mathcal{L}(D))$，则对某个 $h\in\Gamma(U,\mathcal{O}_V)$ 有 $f=h(g|_U)$。

断言 (a) 表明 $D\geq\operatorname{div}(-g)$（在整个 V 上）。设 U 使得 $D|_U$ 有局部方程 $f=0$。将 (b) 应用于 $-f$，可得 $\operatorname{div}(-f)\leq\operatorname{div}(g)$ 在 U 上，故 $D|_U+\operatorname{div}(g)\geq 0$。这些 U 覆盖 V，连同 (a) 即得 $D=\operatorname{div}(-g)$。

（满射性）定义

$$\Gamma(U,\mathcal{K})=\begin{cases}k(V)^\times & \text{若 }U\text{ 开且非空},\\ 0 & \text{若 }U\text{ 为空}\end{cases}。$$

由于 V 不可约，$\mathcal{K}$ 借助显然的限制映射成为一个层。在任意满足 $\mathcal{L}|_U \simeq \mathcal{O}_U$ 的开子集 U 上，有 $\mathcal{L}|_U \otimes \mathcal{K} \simeq \mathcal{K}$。这些开集覆盖 V，V 又不可约，并且限制映射全为恒等映射，故这蕴涵在整个 V 上 $\mathcal{L} \otimes \mathcal{K} \simeq \mathcal{K}$。

选定这样的同构，并把 $\mathcal{L}$ 认同为 $\mathcal{K}$ 的一个子层。在满足 $\mathcal{L} \simeq \mathcal{O}_U$ 的任意 U 上，作为 $\mathcal{K}$ 的子层有 $\mathcal{L}|_U = g\mathcal{O}_U$，其中 g 是 $1 \in \Gamma(U, \mathcal{O}_V)$ 的像。定义除子 D，使在 U 上 g^{-1} 是 D 的局部方程。 □

例 13.12. 设 V 仿射，譬如 $V = \operatorname{Spm} A$。我们知道凝聚 $\mathcal{O}_V$-模对应于有限生成 A-模；那么秩为 n 的局部自由层对应于什么?

它们对应于有限生成的**投射** ***(projective)*** A-模（CA，12.6）。可逆层对应于秩为 1 的有限生成投射 A-模。

例如设 V 是一条曲线，从而 A 是 Dedekind 整环。这给出理想类群的一种新解释：它是秩为 1 的有限生成投射 A-模（即 $M \otimes_A K$ 是维数为 1 的向量空间）的同构类所成的群。

这可直接证明。首先证明每个（分式）理想都是投射 A-模——它显然有限生成且秩为 1；然后证明两个理想作为 A-模同构，当且仅当它们相差一个主除子；最后证明每个秩为 1 的有限生成投射 A-模都同构于一个分式理想（按假设 $M \otimes_A K \simeq K$；选定一个认同 $M \otimes_A K = K$ 后，$M \subset M \otimes_A K$ 被认同为一个分式理想）。【习题：证明本段中的断言。】

注 13.13. 对 $\operatorname{Pic}(V)$——即除子模线性等价的群，或可逆层模同构的群——已知相当多的结果。例如，对每个完备非奇异簇 V，都有一个典范附于 V 的 Abel 簇 P，称为 V 的**Picard 簇** ***(Picard variety)***，并有正合列

$$0 \longrightarrow P(k) \longrightarrow \operatorname{Pic}(V) \longrightarrow \operatorname{NS}(V) \longrightarrow 0,$$

其中 $\operatorname{NS}(V)$ 是称为 Néron--Severi 群的有限生成群。

关于余维 > 1 的代数循环以及秩 > 1 的局部自由层，所知要少得多（两者并不严格对应，尽管局部自由层的 Chern 类是代数循环）。

d. 凝聚层的直接像与逆像

考虑环同态 $A \to B$。从一个 A-模 M 可得 B-模 $B \otimes_A M$；若 M 有限生成，它亦有限生成。反过来，B-模 M 也可看作 A-模，但通常不会有限生成（除非 B 作为 A-模有限生成）。这两种操作都可推广到簇之间的映射。

考虑正则映射 $\alpha : W \to V$，并令 $\mathcal{F}$ 是凝聚 $\mathcal{O}_V$-模层。存在唯一的凝聚 $\mathcal{O}_W$-模层 $\alpha^*\mathcal{F}$，具有以下性质：若 U', U 分别是 W, V 的开仿射子集，且 $\alpha(U') \subset U$，则 $\alpha^*\mathcal{F}|_{U'}$ 是对应于下列 $\Gamma(U', \mathcal{O}_W)$-模的层:

$$\Gamma(U', \mathcal{O}_W) \otimes_{\Gamma(U, \mathcal{O}_V)} \Gamma(U, \mathcal{F})。$$

令 $\mathcal{F}$ 是一个 $\mathcal{O}_W$-模层。对 V 的任一开子集 U，定义 $\Gamma(U, \alpha_*\mathcal{F}) = \Gamma(\alpha^{-1}U, \mathcal{F})$，并借映射 $\Gamma(U, \mathcal{O}_V) \to \Gamma(\alpha^{-1}U, \mathcal{O}_W)$ 把它视为 $\Gamma(U, \mathcal{O}_V)$-模。于是 $U \mapsto \Gamma(U, \alpha_*\mathcal{F})$ 是一个 $\mathcal{O}_V$-模层。一般地，即使 $\mathcal{F}$ 凝聚，$\alpha_*\mathcal{F}$ 也未必凝聚。

引理 13.14. (a) 对任意正则映射 $U \xrightarrow{\alpha} V \xrightarrow{\beta} W$ 及 W 上的凝聚 $\mathcal{O}_W$-模 $\mathcal{F}$，存在典范同构

$$(\beta\alpha)^*\mathcal{F} \xrightarrow{\sim} \alpha^*(\beta^*\mathcal{F})。$$

(b) 对任意正则映射 $\alpha : V \to W$，α^* 将秩为 n 的局部自由层映为秩为 n 的局部自由层（故也将可逆层映为可逆层）。它保持张量积；对可逆层 $\mathcal{L}$，有 $\alpha^*(\mathcal{L}^{-1}) \simeq (\alpha^*\mathcal{L})^{-1}$。

证明. (a) 这来自以下事实：给定环同态 $A \to B \to T$，有 $T \otimes_B (B \otimes_A M) = T \otimes_A M$。

(b) 这同样来自关于环的张量积的熟知事实。 □

e. 向量丛

设 V 是 k 上的代数簇。V 上秩为 n 的**平凡向量丛** ***(trivial vector bundle)***是赋有投影映射 $V \times \mathbb{A}^n \to V$ 的簇 $V \times \mathbb{A}^n$。由代数簇 E 与（投影）态射 $\pi : E \to V$ 构成的一对 (E, π)，若局部同构于平凡向量丛，则称为 V 上秩为 n 的**向量丛** ***(vector bundle of rank*** n***)***。

更精确地，要求对某个开覆盖 $V = \bigcup U_i$，存在同构 $\varphi_i : \pi^{-1}(U_i) \to U_i \times \mathbb{A}^n$，满足

(a) 对每个 i，下图可交换：

$$\begin{array}{ccc} \pi^{-1}(U_i) & \xrightarrow{\varphi_i} & U_i \times \mathbb{A}^n \\ & {\scriptstyle\pi}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle p} & \\ & U_i & \end{array}$$

(b) 对每个 i, j，同构

$$\varphi_j \circ \varphi_i^{-1} : (U_i \cap U_j) \times \mathbb{A}^n \longrightarrow (U_i \cap U_j) \times \mathbb{A}^n$$

在纤维上线性；即映射 $(u, (a_1, \ldots, a_n)) \mapsto (u, (b_1, \ldots, b_n))$ 在第二变量上为 k-线性。

一个**向量丛态射** ***(morphism of vector bundles)*** $(E, p) \to (E', p')$ 是一个可交换图

$$\begin{array}{ccc} E & \xrightarrow{\varphi} & E' \\ & {\scriptstyle p}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle p'} & \\ & V & \end{array}$$

其中 φ 在纤维上线性。秩为 1 的向量丛称为**线丛** ***(line bundle)***。

设 V 是 k 上的代数簇。V 上的**向量层** ***(vector sheaf)***是有限秩局部自由 $\mathcal{O}_V$-模层 $\mathcal{V}$。若向量层 $\mathcal{W}$ 要成为向量层 $\mathcal{V}$ 的向量子层，则要求映射 $\mathcal{W}_s \to \mathcal{V}_s$ 单射。V 上秩为 n 的向量层恰是秩为 n 的向量丛的截面层，而向量子层恰是向量子丛的截面层。

例

13.15（典范线丛）. 设 V 是 $\mathbb{P}^n$ 的闭子簇。V 中的一点 P，视为 $\mathbb{P}^n$ 中的点时，是 $\mathbb{A}^{n+1}$ 中的一条直线 ℓ_P。对**典范线丛** ***(tautological line bundle)***，P 上的纤维就是直线 ℓ_P。作为集合，

$$B \overset{\text{def}}{=} \{(a, P) \in \mathbb{A}^{n+1} \times V \mid a \in \ell_P\}。$$

B 的一个整体截面是正则映射 $P \mapsto (P, s(P))$，其中 $s(P) \in \mathbb{A}^{n+1}$。由于不存在非常数映射 $V \to \mathbb{A}^{n+1}$（10.142），这样的截面只能为零。

未完待续。

第 14 章

微分（概要）

本小节概述**Kähler 微分** ***(Kähler differentials)***理论。[1]允许 k 为任意域。

设 A 为 k-代数，M 为 A-模。回忆（见 §5），一个 k-导子是满足 Leibniz 法则的 k-线性映射 $D : A \to M$：

$$D(fg) = f \circ Dg + g \circ Df, \qquad \text{对所有 } f, g \in A。$$

定义 14.1. 由一个 A-模 $\Omega^1_{A/k}$ 和一个 k-导子 $d : A \to \Omega^1_{A/k}$ 构成的一对 $(\Omega^1_{A/k}, d)$，若具有如下泛性质，则称为 A 在 k 上的**微分一形式模** ***(module of differential one-forms)***：对任意 k-导子 $D : A \to M$，存在唯一的 A-线性映射 $\alpha : \Omega^1_{A/k} \to M$，使得 $D = \alpha \circ d$，

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{d} & \Omega^1_{A/k} \\ & \searrow^{D} & \downarrow \alpha \\ & & M \end{array}$$

因而

$$\mathrm{Der}_k(A, M) \simeq \mathrm{Hom}_{A\text{-linear}}(\Omega^1_{A/k}, M)。$$

它可定义为以符号 df（$f \in A$）为基的自由 A-模，再模去下列关系：

$$d(f+g) = df + dg, \qquad d(fg) = f \cdot dg + g \cdot df, \qquad dc = 0 \text{ 若 } c \in k。$$

例 14.2. 令 $A = k[X_1, \dots, X_n]$；则 $\Omega^1_{A/k}$ 是以符号 $dX_1, \dots, dX_n$ 为基的自由 A-模，且

$$df = \textstyle\sum_i \frac{\partial f}{\partial X_i} dX_i。$$

这是 J. S. Milne《代数几何学》的第 14 章。最后修订：2024 年 11 月 4 日。

版权所有 © 2024 J. S. Milne。允许为非商业个人使用制作单篇纸质副本，无需版权所有者明确许可。

[1]Kähler 微分由 Erich Kähler 于 20 世纪 30 年代引入，后来被代数几何学家采用。它避免了其他方法中的二重对偶。注意 $\mathrm{Der}_k(A, A) = \mathrm{Hom}_{A\text{-linear}}(\Omega^1_{A/k}, A)$；所以若 $\Omega^1_{A/k}$ 有限生成且为射影模，则它典范地同构于 $\mathrm{Der}_k(A, A)$ 的 A-线性对偶。见第 11 章。

例 14.3. 令 $A = k[X_1, \ldots, X_n]/\mathfrak{a}$；则 $\Omega^1_{A/k}$ 是以符号 $dX_1, \ldots, dX_n$ 为基的自由 A-模，再模去关系:

$$df = 0 \quad \text{对所有 } f \in \mathfrak{a}。$$

例 14.4. 一个 k-代数同态 $A \to A'$ 给出一个同构

$$A' \otimes_A \Omega^1_{A/k} \longrightarrow \Omega^1_{A'/k}。$$

特别地，对 A 的任意乘法闭子集 S，有

$$S^{-1}\Omega^1_{A/k} \simeq S^{-1}A \otimes_A \Omega^1_{A/k} \simeq \Omega^1_{S^{-1}A/k}。$$

命题 14.5. *设 V 为一个代数簇。对每个 $n \geq 0$，存在唯一的 $\mathcal{O}_V$-模层 $\Omega^n_{V/k}$，使得当 $U = \operatorname{Spm} A$ 是 V 的开仿射子集时，$\Omega^n_{V/k}(U) = \bigwedge^n \Omega^1_{A/k}$。*

证明. 略。 □

层 $\Omega^n_{V/k}$ 称为 V 上的**微分 n-形式层** ***(sheaf of differential n-forms)***。

例 14.6. 令 E 为仿射曲线

$$Y^2 = X^3 + aX + b,$$

并设 $X^3 + aX + b$ 没有重根（所以 E 非奇异）。以 x, y 分别记由 X, Y 在 E 上定义的正则函数。在 $y \neq 0$ 的开集 $D(y)$ 上，令 $\omega_1 = dx/y$；在开集 $D(3x^2+a)$ 上，令 $\omega_2 = 2dy/(3x^2+a)$。由 $y^2 = x^3 + ax + b$,

$$2y\,dy = (3x^2 + a)dx。$$

故 ω_1 和 ω_2 在 $D(y) \cap D(3x^2 + a)$ 上相同。又 $E = D(y) \cup D(3x^2 + a)$，所以 E 上存在一个微分 ω，其在 $D(y)$ 和 $D(3x^2 + a)$ 上的限制分别为 ω_1 和 ω_2。在射影坐标中运算可容易地验证，ω 延拓为整个射影曲线上的微分一形式:

$$Y^2Z = X^3 + aXZ^2 + bZ^3。$$

事实上，$\Omega^1_{C/k}(C)$ 是 k 上的一维向量空间，以 ω 为基。注意

$$\omega = dx/y = dx/(x^3 + ax + b)^{\frac{1}{2}},$$

它不能用初等函数积分。它的积分称为**椭圆积分** ***(elliptic integral)***（寻找椭圆弧长时会出现这种形式的积分）。椭圆积分的研究是代数曲线研究的起点之一。

一般地，若 C 是亏格为 g 的完备非奇异绝对不可约曲线，则 $\Omega^1_{C/k}(C)$ 是 k 上维数为 g 的向量空间。

命题 14.7. *若 V 非奇异，则 $\Omega^1_{V/k}$ 是秩为 $\dim(V)$ 的局部自由层（即 V 的每个点 P 都有邻域 U，使得 $\Omega^1_{V/k}|_U \simeq (\mathcal{O}_V|_U)^{\dim(V)}$）。*

证明. 略。 □

令 C 为完备非奇异绝对不可约曲线，且 ω 是 $\Omega^1_{k(C)/k}$ 的一个非零元。定义 ω 的除子 (ω) 如下：令 $P \in C$；若 t 是 P 处的局部参数，则 dt 是作为 $k(C)$-向量空间的 $\Omega^1_{k(C)/k}$ 的一组基，故可写 $\omega = f dt$，其中 $f \in k(C)^\times$；定义 $\mathrm{ord}_P(\omega) = \mathrm{ord}_P(f)$，以及 $(\omega) = \sum \mathrm{ord}_P(\omega) P$。由于 $k(C)$ 在 k 上的超越次数为 1，$\Omega^1_{k(C)/k}$ 是一维 $k(C)$-向量空间，所以在按线性等价计的意义下，除子 (ω) 不依赖于 ω 的选择。略滥用语言，对 $\Omega^1_{k(C)/k}$ 的任一非零元所对应的 (ω) 都称为 C 上的一个**典范类** ***(canonical class)*** K。对 C 上的除子 D，令 $\ell(D) = \dim_k(L(D))$。

定理 14.8（Riemann--Roch）. *令 C 为 k 上的一条完备非奇异绝对不可约曲线。*

(a) *一个典范除子的次数为 $2g-2$。*

(b) *对 C 上任意除子 D，*

$$\ell(D) - \ell(K - D) = 1 + g - \deg(D)。$$

更一般地，若 V 是维数为 d 的光滑完备代数簇，则可将一个典范的除子线性等价类 K 联系到 V 上的微分 d-形式层。这个除子类确定一个到射影空间的有理映射，称为**典范映射** ***(canonical map)***。

参考文献

Shafarevich，1994，III.5。

Mumford，1999，III.4。

第 15 章

复数域上的代数簇

这只是一份简要提纲。

不难证明，存在唯一的方式，使 $\mathbb{C}$ 上的所有代数簇都带有一种拓扑，并满足：

(a) 在 $\mathbb{A}^n = \mathbb{C}^n$ 上，它就是通常的复拓扑；

(b) 在 $\mathbb{A}^n$ 的闭子集上，它是诱导拓扑；

(c) 所有代数簇态射都是连续的；

(d) 它比 Zariski 拓扑更细。

称这一新拓扑为 V 上的**复拓扑*(complex topology)***。注意 (a)、(b)、(c) 对仿射代数簇唯一地确定此拓扑（(c) 蕴含代数簇的同构在复拓扑下为同胚），而 (d) 随后对所有代数簇确定它。

当然，复拓扑比 Zariski 拓扑细得多——即使在 $\mathbb{A}^1$ 上也可看出这一点。鉴于此，下面两个命题颇为令人意外。

命题 15.1. *若一个非奇异代数簇关于 Zariski 拓扑连通，则它关于复拓扑也连通。*

例如，考虑 $\mathbb{A}^1$。它当然对 Zariski 拓扑连通（此时非空开集只漏掉有限个点），也对复拓扑连通（此时 V 同胚于 $\mathbb{R}^2$）。从 V 中去掉一个圆时，它对复拓扑变得不连通，却仍对 Zariski 拓扑连通。这不与命题矛盾，因为去掉一个圆的 $\mathbb{A}^1_{\mathbb{C}}$ 不是代数簇。

令 V 为一条连通的非奇异（因而不可约）曲线。证明它在复拓扑下连通。对 V 加去有限个点不改变其在复拓扑下是否连通，故可设 V 射影。若 V 是两个非空开（因而闭）集 V_1, V_2 的不交并，则由 Riemann--Roch 定理（14.8），V 上存在一个只在 V_1 中有极点的非常数有理函数 f。因此，它在

这是 J. S. Milne《代数几何学》的第 15 章。最后修订：2024 年 11 月 4 日。
版权所有 © 2024 J. S. Milne。允许为非商业个人使用制作单篇纸质副本，无需版权所有者明确许可。

V_2 上全纯。因为 V_2 紧，每个连通分支上的 f 都是常数（Cartan 1963，VI.4.5）；设在某个无限连通分支上 $f(z) = a$。则 $f(z) - a$ 有无穷多个零点，这与它是有理函数矛盾。

一般情形可对维数作归纳证明（Shafarevich 1994，VII.2）。

命题 15.2. *令 V 为 $\mathbb{C}$ 上的代数簇，C 为 V 的一个可构造子集（取 Zariski 拓扑）；则 C 在 Zariski 拓扑下的闭包等于它在复拓扑下的闭包。*

证明. Mumford 1966，I，10，推论 1，第 60 页。 □

例如，若 U 是 V 的一个闭子集 Z 中稠密的开子集（取 Zariski 拓扑），则 U 在复拓扑下也在 Z 中稠密。

下一个结果说明了为何完备性是紧致性在拓扑空间中的对应物。

命题 15.3. *令 V 为 $\mathbb{C}$ 上的代数簇；则 V 作为代数簇完备，当且仅当它在复拓扑下紧。*

证明. Mumford 1966，I，10，定理 2，第 60 页。 □

一般而言，$\mathbb{C}$ 上代数簇的全纯（复解析）函数远多于多项式函数。借助指数函数可构造许多 $\mathbb{C}$ 上不为 z 的多项式的全纯函数；但这些函数在 Riemann 球面的无穷远点都有严重奇性。事实上，Riemann 球面上仅有的亚纯函数是有理函数。这一事实可推广。

定理 15.4. *令 V 为 $\mathbb{C}$ 上的完备非奇异代数簇。则 V 自然地成为一个**复流形**(**complex manifold**)，且 V 上的**亚纯函数**(**meromorphic functions**)域（将其视为复流形）等于 V 上的有理函数域。*

证明. Shafarevich 1994，VIII，3.1，定理 1。 □

这给出一种构造非代数簇的紧复流形的方法：找一个维数为 n 的流形 M，使其亚纯函数域的超越次数小于 n。维数 $g > 1$ 的环面 $\mathbb{C}^g/\Lambda$ 通常如此。但当亚纯函数域的超越次数等于流形维数时，M 可带有一种结构；它未必是代数簇，却是更一般的、Artin 意义下的**代数空间**(**algebraic space**)。粗略地说，代数空间是局部为仿射代数簇的对象；这里的“局部”取 étale ``拓扑'', 而非 Zariski 拓扑。

证明复流形是代数的一个方法，是把它嵌入射影空间。

定理 15.5. *$\mathbb{P}^n$ 的每个闭解析子流形都是代数的。*

[1] Artin, Michael. Algebraic spaces. Whittemore Lectures given at Yale University, 1969. Yale Mathematical Monographs, 3. Yale University Press, New Haven, Conn.-London, 1971. vii+39 pp.
Knutson, Donald. Algebraic spaces. Lecture Notes in Mathematics, Vol. 203. Springer-Verlag, Berlin-New York, 1971. vi+261 pp.

证明. 参见 Shafarevich 1994，VIII，3.1 的非奇异情形。 □

推论 15.6. *从一个非奇异射影代数簇到另一个非奇异射影代数簇的每个全纯映射都是代数的（即代数簇态射）。*

证明. 令 $\varphi : V \to W$ 为该映射。则 φ 的图 Γ_φ 是 $V \times W$ 的闭解析子集，因而由定理是代数的。投影映射 $\Gamma_\varphi \to V$ 按 8.60 是代数簇同构，故其逆映射 $V \to \Gamma_\varphi$ 也是代数的。由于 φ 是此同构 $V \to \Gamma_\varphi$ 与投影 $\Gamma_\varphi \to W$ 的复合，而二者均为代数的，故 φ 本身也为代数的。 □

一般地，为一个代数簇写下一组方程是无望的（即使对维数为 3 的 Abel 簇，这也是颇无望的工作）。构造代数簇最有力的办法，是先构造复流形，再证明它自然地具有代数簇结构。有时还可证明它在某个数域上有典范模型，继而可将定义它的方程模该数域的某个素数化简，得到特征 p 下的代数簇。

例如，已知当且仅当存在一个相对于 Λ 满足某些简单性质的 $\mathbb{C}^g$ 上斜对称形式 ψ 时，$\mathbb{C}^g/\Lambda$（其中 Λ 是 $\mathbb{C}^g$ 中的格）才具有代数簇结构。此时该簇为 Abel 簇，且 $\mathbb{C}$ 上所有 Abel 簇都具有这种形式。

参考文献

Cartan, H. 1963. 单复变解析函数初等理论. Éditions Scientifiques Hermann, Paris; Addison-Wesley Publishing Co., Inc., Reading, Mass.-Palo Alto, Calif.-London。

Mumford, D. 1966. 代数几何导论. 基于 1965--66 年 Harvard University 课程的油印讲义。Springer 于 1999 年重印（并引入若干印刷错误）。

Shafarevich, I. R. 1994. 基础代数几何. 1，2. Springer-Verlag, Berlin。

代数概形的下降

J. S. Milne

2025 年 4 月 24 日，v1.1

摘要

本文以初等方式阐述域上代数概形的基本**下降定理** ***(descent theorems)***（Grothendieck、Weil 等）。

目录

0 代数几何预备知识 2
1 模型 3
2 不动域 3
3 向量空间的子空间下降 4
4 代数概形的闭子概形下降 4
5 向量空间的 Galois 下降 5
6 下降数据 6
7 代数概形的 Galois 下降 8
8 应用：Weil 限制 8
9 专化 9
10 刚性下降 9
11 用群作用的重述 11
12 忠实平坦下降 12
13 Weil 的下降定理 14
14 一个应用 16
参考文献 17

设 $k \subset \Omega$ 为域。定义在 k 上的代数概形 V 经基域扩张给出定义在 Ω 上的概形 V_Ω。**下降理论** ***(descent theory)***回答如下问题：为了确保定义在 Ω 上的代数概形、或其间态射，来自 k，还须赋予它何种额外结构？我们最关心 Ω 代数闭而 k 完美的情形。

本文自由使用选择公理（通常以 Zorn 引理的形式）。

本文是作者《代数几何学》讲义第 16 章的修订版；为便于引用，已发布于 arXiv。

0 代数几何预备知识

令 k 为域。k 上的**代数概形** ***(algebraic scheme)***是 $\operatorname{Spec} k$ 上有限型分离概形；k 上的**代数簇** ***(algebraic variety)***是 k 上几何既约的代数概形。既约且不可约的概形称为整概形。

k 上代数概形（或簇）的正则映射就是 k-态射。若 V 是仿射 k-概形，则 $k[V]=\mathcal{O}_V(V)$，故 $V=\operatorname{Spec} k[V]$；若 V 为整概形，则 $k(V)$ 是 V 的有理函数域，即 V 泛点处的局部环。

仿射 k-代数是有限生成 k-代数 A，并且要求对任一包含 k 的域 K，$K\otimes_k A$ 都既约；事实上只须对 k 的一个代数闭包检验这一条件。

0.1. k 上代数概形 V 的任意两个开仿射子集之交仍是开仿射子集。

设 U,U' 是 V 的开仿射子集。$U\cap U'$ 显然是开集；对角映射 $U\cap U'\to U\times U'$ 是闭浸入，因为它是 V 的对角线 $\Delta_V\to V\times V$ 的拉回。

$$\begin{array}{ccc} U\cap U' & \longrightarrow & U\times U' \\ \downarrow & & \downarrow \\ V & \xrightarrow{\Delta_V} & V\times V. \end{array}$$

由于 V 分离，Δ_V 是闭浸入，故上方映射也是闭浸入。$U\times U'$ 是仿射概形，所以它的闭子概形 $U\cap U'$ 亦为仿射概形。

0.2. 设 V 是 k 上代数簇。若 k 可分闭，则 $V(k)$ 在 $|V|$（V 的底拓扑空间）中 Zariski 稠密。

可设 V 不可约。此时 $k(V)$ 有一组在 k 上的分离超越基；这表示 V 与一个超曲面双有理等价：

$$f(X_1,\dots,X_{d+1})=0,\qquad d=\dim V,$$

其中 $\partial f/\partial X_{d+1}\neq 0$。由此可知，满足 $k(P)/k$ 可分的闭点 P 在 $|V|$ 中形成稠密子集。特别地，当 k 可分闭时，这些闭点就是 k-有理点，故 $V(k)$ 稠密。

0.3. 设 V 是域 k 上的拟射影概形。V 的任一有限闭点集 S 都包含于某个开仿射子集。

把 V 嵌入 $\mathbb{P}^n$，并令 $\bar V$ 为其在 $\mathbb{P}^n$ 中的闭包。对每个 $P\in S$，可选开集 $U_P\subset\bar V$，使 $U_P\cap S=\{P\}$。再选齐次多项式 $F_P\in I(\bar V\setminus U_P)$，满足 $F_P(P)\neq 0$；可将所有 F_P 的次数补为相同。对 $Q\in S\setminus\{P\}$ 有 $F_P(Q)=0$。

因此可取线性组合 $F=\sum_P d_P F_P$，使 $F(P)\neq 0$ 对每个 $P\in S$ 成立。于是 $\bar V\cap D(F)$ 是包含 S 的开仿射子概形，因而其与 V 的交给出所求开仿射子集。

0.4. 设 $A\subset B$ 为环且 B 整于 A。对 A 的任一素理想 $\mathfrak{p}$，存在 B 的素理想 $\mathfrak{q}$，使 $\mathfrak{p}=\mathfrak{q}\cap A$；若 $\mathfrak{q}'\supset\mathfrak{q}$ 也有 $\mathfrak{q}'\cap A=\mathfrak{p}$，则 $\mathfrak{q}'=\mathfrak{q}$。

参见作者《交换代数导引》第 7.3、7.5 节。

0.5（Chevalley 定理）. 若 $\phi: V\to W$ 是 k 上不可约代数概形间的支配态射，则 $\phi(V)$ 含有 W 的稠密开子集。参见《交换代数导引》定理 15.8。

0.6. 设 A,B 是 k-代数，k 代数闭且 A 在 k 上有限生成。

(a) 若 A,B 既约，则 $A\otimes_k B$ 既约；(b) 若 A,B 为整环，则 $A\otimes_k B$ 为整环。

令 $\alpha\in A\otimes_k B$，写作 $\alpha=\sum_{i=1}^n a_i\otimes b_i$。利用张量积的双线性，可消去线性相关的 b_i，故可设 b_i 在 k 上线性无关。若 α 幂零，则对 A 的任意极大理想 $\mathfrak{m}$，映射

$$A\otimes_k B\longrightarrow k\otimes_k B\simeq B,\qquad a\otimes b\longmapsto \bar a b$$

将 α 送至幂零元 $\sum\bar a_i b_i$，所以为零。b_i 线性无关推出所有 a_i 落在每个极大理想中；由 A 既约，$a_i=0$，故 $\alpha=0$。这证明 (a)。

若 $\alpha\alpha'=0$，同样选择表示使两组 b_i,b_j' 线性无关。对每个极大理想 $\mathfrak{m}$，有 $\sum\bar a_i b_i=0$ 或 $\sum\bar a_j' b_j'=0$，故

$$\operatorname{spm}(A)=V(a_1,\dots,a_m)\cup V(a_1',\dots,a_n').$$

$\operatorname{spm}(A)$ 不可约，故两闭集之一即为全体；于是 $\alpha=0$ 或 $\alpha'=0$，证明 (b)。

注 0.7. 若 K,Ω 是包含 k 的域，$K\otimes_k\Omega$ 未必既约；即使既约也未必为整环。例如若 $K=k[\alpha]$ 且 $\alpha^p=a\in k$、$\alpha\notin k$，则 $\alpha\otimes 1-1\otimes\alpha$ 是 $K\otimes_k K$ 的幂零元。反之，若 K/k 可分且 Ω 是其 Galois 闭包，则

$$K \otimes_k \Omega \simeq \prod_{\sigma: K \to \Omega} \Omega_\sigma. \qquad (1)$$

所以 k 不代数闭时 0.6 可失效。不过若 A, B 为有限生成既约 k-代数且 k 完美，则 $A \otimes_k B$ 既约。

再详述 0.6 的证明。先将 $\alpha = \sum a_i \otimes b_i$ 化为 b_i 在 k 上线性无关的表示：若 $b_n = \sum_{i<n} c_i b_i$，则把 $a_n \otimes b_n$ 吸收进前 $n-1$ 项即可。若 A, B 既约而 α 幂零，对 A 的极大理想 $\mathfrak{m}$ 取商 $A \to A/\mathfrak{m} = k$；像 $\sum \bar{a}_i b_i$ 在既约环 B 中仍幂零，因而为零。

b_i 的线性无关性强迫每个 $\bar{a}_i = 0$。由于这对每个极大理想成立，a_i 落在 A 的 Jacobson 根中；有限生成 k-代数的 Nullstellensatz 与既约性给出 $a_i = 0$，所以 $\alpha = 0$。

为证明整性，取 $\alpha\alpha' = 0$ 并对二者分别作上述线性无关化。每个极大理想 $\mathfrak{m}$ 下，在整环 B 中两像的乘积为零，故一个像为零；因此每个 $\mathfrak{m}$ 属于 $V(a_1, \dots, a_m)$ 或 $V(a'_1, \dots, a'_n)$。既约空间 $\operatorname{spm}(A)$ 不可能是两个真闭集之并，故 $\alpha = 0$ 或 $\alpha' = 0$。

注 0.7 的后一断言来自几何既约性：若 k 完美且 A, B 有限生成、既约，则经代数闭包扩张后二者仍既约，应用 0.6 即知 $A \otimes_k B$ 既约；忠实平坦下降回 k 后结论不变。

记号 0.8. 令 V 为域 F 上的代数概形。对域同态 $i : F \to L$，有时记

$$iV \overset{\text{def}}{=} V_L = V \times_{\operatorname{Spec} F} \operatorname{Spec} L.$$

若 V 嵌入仿射空间，则 iV 由定义 V 的多项式系数施以 i 得到。若 $\sigma \in \operatorname{Aut}(L/iF)$，则 $(\sigma \circ i)V \simeq iV$，常视为等式 $\sigma V_L = V_L$。态射 $\phi : V \to W$ 导出 $\phi_L : V_L \to W_L$，也记为 $i\phi : iV \to iW$；并有 $(i\phi)(iZ) = i(\phi(Z))$。

1 模型

令 $\Omega \supset k$，V 为 Ω 上代数概形。V 在 k 上的**模型** ***(model)***是 k 上代数概形 V_0 连同同构 $\phi : V_{0\Omega} \to V$。Ω 上概形未必有 k-模型；即使有，通常也有许多非同构的模型。[1]

设 V 为仿射 Ω-代数簇。若嵌入 $V \hookrightarrow \mathbb{A}^n_\Omega$ 的理想 $I(V)$ 由 $k[X_1, \dots, X_n]$ 中多项式生成，则 $I_0 = I(V) \cap k[X_1, \dots, X_n]$ 为根式理想，$k[X_1, \dots, X_n]/I_0$ 是仿射 k-代数，$V(I_0) \subset \mathbb{A}^n_k$ 即为一个模型。反之，每个模型都可由某个仿射嵌入如此得到；不同嵌入通常给出不同模型。射影簇亦然。

注意“$I(V)$ 由 $k[X_1, \dots, X_n]$ 中多项式生成”比“V 是一些 k 系数多项式的零点集”强。例如 $V = V(X+Y+\alpha)$，其中 $\alpha^p \in k$ 而 $\alpha \notin k$。虽然 V 是 $X^p+Y^p+\alpha^p$ 的零点集，但 $I(V) = (X+Y+\alpha)$ 并非由 $k[X, Y]$ 中多项式生成。

2 不动域

令 $\Gamma = \operatorname{Aut}(\Omega/k)$，即固定 k 的 Ω（抽象域）自同构群。其**不动域** ***(fixed field)***为 $\Omega^\Gamma = \{a \in \Omega \mid \sigma a = a \text{ 对所有 } \sigma \in \Gamma\}$。

命题 2.1. 在下列情形中 $\Omega^\Gamma = k$：(a) Ω/k 为 Galois 扩张（可无限）；(b) Ω 代数闭且 k 完美。

这里的记号 iV 与通常的基变换完全一致。若 $V \subset \mathbb{A}^n_F$ 由多项式 f_j 定义，则 $iV \subset \mathbb{A}^n_L$ 由把各 f_j 的系数经 i 送入 L 后所得的多项式定义；对于态射亦只须对其坐标多项式系数施以 i。

模型的存在不是仅由方程“看似”带 k 系数保证的。在不可分例子 $V(X+Y+\alpha)$ 中，$X^p+Y^p+\alpha^p$ 的零点集作为集合虽相同，但该方程定义的概形并不恢复含有 α 的非既约结构；因此必须要求定义理想本身从 k 生成。

椭圆曲线的脚注也说明模型一般不唯一。若 $E : Y^2Z = X^3 + aXZ^2 + bZ^3$ 定义在数域 k 上，对 $c \in k^\times$ 改写为 $Y^2Z = X^3 + ac^2XZ^2 + bc^3Z^3$，得到另一 k-模型；它们在 k 上同构仅在 c 为平方时成立。

---

[1] 例如复椭圆曲线 E 有数域模型当且仅当 $j(E)$ 为代数数。若 $Y^2Z = X^3 + aXZ^2 + bZ^3$ 是 k 上一模型，则 $Y^2Z = X^3 + ac^2XZ^2 + bc^3Z^3$ 是另一模型；它们仅当 c 为 k 中平方时同构。

证明. (a) 见 Milne 2022, 7.9；(b) 见 Milne 2022, 9.29。 □

注 2.2. (a) 命题 2.1 的证明需要选择公理。例如没有选择公理时，每个函数 $\mathbb{C} \to \mathbb{C}$ 都可测，因而连续；但 $\mathbb{C}$ 的连续自同构只有共轭和恒等，故 $\mathbb{C}^{\operatorname{Aut}(\mathbb{C}/\mathbb{Q})} = \mathbb{R}$。(b) 若 k 不完美，则存在 $\alpha \notin k$ 而 $\alpha^p = a \in k$；任何固定 k 的自同构均固定 α，故 $\Omega^\Gamma \neq k$。

k 在 Ω 中的**完美闭包** ***(perfect closure)***为 $k^{p^{-\infty}}=\{\alpha\in\Omega\mid \alpha^{p^n}\in k \text{ 对某个 } n\}$；它是 k 的纯不可分扩张。Ω 代数闭时，它是含 k 的最小完美子域。

推论 2.3. 若 Ω 可分闭，则 $\Omega^{\mathrm{Aut}(\Omega/k)}$ 是 k 的纯不可分代数扩张；特别地 k 完美时它等于 k。

证明. 在特征零显然。特征 p 时，取 Ω 的代数闭包 Ω^{al}。每个 $\mathrm{Aut}(\Omega/k)$ 元唯一延至 Ω^{al}，并有 $\mathrm{Aut}(\Omega^{\mathrm{al}}/k^{p^{-\infty}})\simeq\mathrm{Aut}(\Omega/k)$。由命题 2.1，$(\Omega^{\mathrm{al}})^{\mathrm{Aut}(\Omega^{\mathrm{al}}/k^{p^{-\infty}})}=k^{p^{-\infty}}$，从而 $k\subset\Omega^{\Gamma}\subset k^{p^{-\infty}}$。 □

3 向量空间的子空间下降

令 V 为 Ω-向量空间 $V(\Omega)$ 的 k-子空间，并要求

$$c\otimes v\longmapsto cv:\Omega\otimes_k V\xrightarrow{\sim}V(\Omega)\qquad(2)$$

为同构。这等价于 $\Omega V=V(\Omega)$，且 k-线性无关集仍 Ω-线性无关；这样的 V 恰为 $V(\Omega)$ 某组 Ω-基的 k-张成。

引理 3.1. 若 W 是 $V(\Omega)$ 的 Ω-子空间，至多有一个 V 的 k-子空间 W_0 使 $\Omega\otimes_k W_0\simeq W$。它存在当且仅当 V 含有张成 W 的集合；此时 $W_0=V\cap W$。

证明. 若 W_0 存在，$\Omega W_0=W$。反之，$V\cap W$ 的任一 k-基即为 W 的 Ω-基，故 $\Omega\otimes_k(V\cap W)\simeq W$；其真子空间不可能有此性质。 □

对命题 2.1，(a) 是 Galois 理论中“Galois 群的不动域为基域”的基本定理，有限或无限情形均成立。(b) 的完美性不可省略：特征 p 下若 $a\in k$ 不是 p 次幂，则 X^p-a 的唯一根在任意代数闭扩张中被所有固定 k 的自同构固定。

引理 3.1 的关键是 (2) 同时给出张成性与线性无关性。若 W_0 存在，则 $W=\Omega W_0$，因而 W_0 中的任一 k-基给出 W 的 Ω-基。反向中，$V\cap W$ 的 k-线性无关集仍 Ω-线性无关，而它已包含一个 Ω-生成集；故其极大 k-无关集正是所求的 Ω-基。

例 3.2. 对 $\mathbb{C}\supset\mathbb{Q}$，取 $V=\mathbb{Q}^2$、$V(\Omega)=\mathbb{C}^2$。若 $W=\{(x,y)\mid y=\sqrt{2}x\}$，则 $W\cap V=0$，故不存在 W_0。

现设 $k=\Omega^{\Gamma}$，$\Gamma=\mathrm{Aut}(\Omega/k)$。令 Γ 按

$$\sigma\left(\sum c_i\otimes v_i\right)=\sum\sigma(c_i)\otimes v_i\qquad(\sigma\in\Gamma)\quad(3)$$

作用于 $\Omega\otimes_k V$。由 (2) 唯一得到 Γ 对 $V(\Omega)$ 的作用：它固定 V 的元素，且 $\sigma(cv)=\sigma(c)\sigma(v)$。

引理 3.3. $V=V(\Omega)^{\Gamma}$。**证明.** 取 V 的 k-基 (e_i)。$v=\sum c_i\otimes e_i$ 被所有 σ 固定，当且仅当各 $c_i\in k$。 □

引理 3.4. 若 $W\subset V(\Omega)$ 为 Γ-稳定的非零 Ω-子空间，则 $W^{\Gamma}\neq 0$。**证明.** 在 W 中选用最少个 V 元表示的非零 $w=\sum c_iv_i$，缩放使 $c_1=1$。$\sigma w-w$ 的非零系数更少，故为零；于是 $w\in W^{\Gamma}$。 □

命题 3.5. W 形如 ΩW_0（$W_0\subset V$ 为 k-子空间）当且仅当它 Γ-稳定；此时 $W_0=V\cap W=W^{\Gamma}$。

证明. 正向显然。反向取 $V=(W\cap V)\oplus W'$。由引理 3.4，$(W\cap\Omega W')^{\Gamma}=(W\cap V)\cap W'=0$ 蕴含 $W\cap\Omega W'=0$。又 $V(\Omega)=\Omega(W\cap V)\oplus\Omega W'$，遂 $W=\Omega(W\cap V)$。 □

在例 3.2 中，若存在 W_0，则由引理应有 $W_0=\mathbb{Q}^2\cap W$；但方程 $y=\sqrt{2}x$ 对有理坐标仅有零解，矛盾。这个例子强调“在扩张域中给出的直线”未必由基域的直线扩张得到。

引理 3.4 使用极小支撑的论证。把 w 按 V 中向量写成 $w=c_1v_1+\cdots+c_nv_n$，其中 n 最小并令 $c_1=1$。对任意 σ，$\sigma w-w$ 仍在 W 中且至多含 $n-1$ 个非零系数；极小性迫使其为零，所以 w 本身是不动元。

命题 3.5 的分解证明还说明了唯一性：W 的下降子空间不是任意选择的 k-形式，而是明确的交 $V\cap W$，也等于由所有 Galois 元固定的向量构成的空间 W^{Γ}。

4 代数概形的闭子概形下降

令 $\Omega\supset k$。

命题 4.1. 令 V 为 k 上代数概形，$W\subset V_\Omega$ 为闭子概形。至多有一个 V 的闭子概形 W_0 满足 $W=W_{0\Omega}$。

证明. $V=\operatorname{Spec}A$ 时，将引理 3.1 应用于 $\Omega\otimes_k A$ 的理想 I：所求理想存在当且仅当 A 含 I 的一组生成元，此时 $I_0=I\cap A$。一般情形用开仿射覆盖并用 0.1。 □

命题 4.2. 若 V,W 为 k 上代数概形，$\phi:V_\Omega\to W_\Omega$ 为态射，则至多有一个 $\phi_0:V\to W$ 满足 $\phi=\phi_{0\Omega}$。

证明. W 分离，故 ϕ 的图是 $V\times W$ 中闭子概形，应用 4.1。 □

现设 k 完美、Ω 可分闭，且 $\Gamma=\operatorname{Aut}(\Omega/k)$。由 2.3，$k=\Omega^\Gamma$。对任意 Ω 上代数簇 V，$V(\Omega)$ Zariski 稠密；所以若两个正则映射在 $V(\Omega)$ 一致，它们一致。

命题 4.3. $W\subset V_\Omega$ 从 k 上的闭子概形下降，当且仅当对全部 $\sigma\in\Gamma$ 有 $\sigma W=W$。

证明. 正向由定义。反向在每个开仿射上将 3.5 应用于定义 W 的理想；所得局部闭子概形在交上唯一一致（4.1），因而粘合。 □

命题 4.4. 一个态射 $\phi:V_\Omega\to W_\Omega$ 从 k 下降，当且仅当它与 Γ 在 $V(\Omega),W(\Omega)$ 上的自然作用交换。

证明. 正向显然；反向则 ϕ 的图在 Γ 下稳定，故由 4.3 下降；图的投影给出所求态射。 □

命题 4.1 的仿射证明是把向量空间引理用于理想。若 $V=\operatorname{Spec}A$，闭子概形 $W\subset V_\Omega$ 对应理想 $I\subset\Omega\otimes_k A$。若 I 从 A 中一组元素生成，则 $I_0=I\cap A$ 满足 $\Omega\otimes_k I_0\simeq I$；不同开仿射图上的 I_0 在交上由唯一性相同，因而可粘合。

命题 4.2 中 W 的分离性正是保证图闭的条件。一个 Ω-态射的图若从 k 下降，则其与第一投影的同构下降，第二投影复合便是唯一的 k-态射。

在 k 完美而 Ω 可分闭的设置中，命题 4.3 说 Galois 稳定的闭子概形恰为从 k 定义的闭子概形；命题 4.4 则是相应的态射版本。$V(\Omega)$ 在 V 中的稠密性使“在点上与 Galois 作用交换”的条件足以控制整个图。

推论 4.5. 函子

$$V\longmapsto (V_\Omega,\ \Gamma\text{ 在 }V(\Omega)\text{ 上的作用}) \tag{6}$$

从 k 上代数簇到带有 Γ 作用的 Ω 上代数簇是完全忠实的。**证明.** 这是 4.4 的重述。 □ 特别地，k 上簇由 V_Ω 及 Γ 在其 Ω 点上的作用唯一确定。定理 11.5、11.6 给出该函子本质像的充分条件。

旁注 4.6. 设 Z 是 $\Omega[X_1,\dots,X_n]$ 中一族多项式的零点集。若 Z 含有坐标在 k 中的 Zariski 稠密点集，则 Z 已是某族 $k[X_1,\dots,X_n]$ 多项式的零点集。确实，取 Ω 的 k-基 (α_i)，并将每个定义多项式唯一写作 $f=\sum\alpha_i f_i$。在 k-点，$f=0$ 当且仅当每个 $f_i=0$；由稠密性所有 f_i 在 Z 上为零。

5 向量空间的 Galois 下降

令群 Γ 作用于域 Ω，并设 $k\subset\Omega^\Gamma$。Γ 对 Ω-向量空间 V 的**半线性作用** ***(semilinear action)***是同态 $\rho:\Gamma\to\operatorname{Aut}_{k\text{-linear}}(V)$，且 $\rho(\sigma)(cv)=\sigma(c)\rho(\sigma)(v)$。若 V 为 k-向量空间，则 $\sigma(c\otimes v)=\sigma(c)\otimes v$ 是 $\Omega\otimes_k V$ 上半线性作用。

引理 5.1. 令 $S=k^n$ 为标准左 $M_n(k)$-模。函子 $V\mapsto S\otimes_k V$ 从 k-向量空间到左 $M_n(k)$-模给出范畴等价。

证明. 选 V,W 的基，$\operatorname{Hom}_k(V,W)$ 是相应的列有限矩阵集。因 S 是简单 $M_n(k)$-模且 $\operatorname{End}_{M_n(k)}S=k$，$\operatorname{Hom}_{M_n(k)}(S\otimes V,S\otimes W)$ 同有此描述，故函子完全忠实。又任意 $M_n(k)$-模是若干 S 的和：以生成元表示为若干 $M_n(k)$ 的商；用 Zorn 引理取极大直和的 S-子模族，即得整个模。 □

旁注 4.6 的论证可逐个多项式进行。若 $f=\sum\alpha_i f_i$ 在坐标属于 k 的稠密点集上为零，则基 (α_i) 的线性无关性给出每个 f_i 在该点集上为零；闭集性质迫使 f_i 在整个 Z 上为零。因此把全部系数分量收集起来，便得到由 k 系数方程定义 Z 的族。

半线性作用的定义中，写作 $\rho(\sigma)(cv)=\sigma(c)\rho(\sigma)(v)$；它既不是普通的线性作用，也不是只对坐标的集合置换。后续的 Galois 下降正是说明：满足余循环和连续性条件的这种半线性结构，等价于一个 k-向量空间。

引理 5.1 的本质满性中，$M_n(k)$ 本身分解为 n 个“仅第 i 列可非零”的左理想，每个均为标准模 S。任意左模先是这些标准模之和；取子模集合中直和族的极大元，若尚未张成全模，选择一个不在该和中的简单子模即可继续加入，矛盾。

上引理中，$M_n(k)$ 作为左模可分解为 n 个只在一列可能非零的左理想 $L(i)$，每个皆同构于 S。对任意左模 M，由生成元可知它是这些 S 的和；极大直和论证说明可取为直和。

旁注 5.2. 更一般地，若环 A（不必交换）作为左模是同一个简单左 A-模 S 的若干子模之和，则每个左 A-模都是若干个 S 的直和。

旁注 5.3. 若 S 为 A-B 双模，且 $M \mapsto S \otimes_B M : \mathsf{Mod}_B \to \mathsf{Mod}_A$ 是范畴等价，则称 A, B 经 S **Morita 等价** ***(Morita equivalent)***。引理 5.1 即 $M_n(k)$ 与 k 经 S Morita 等价。

命题 5.4. 若 Ω/k 是有限 Galois 扩张，群为 Γ，则

$$V \longmapsto (\Omega \otimes_k V, *)$$

给出从 k-向量空间到带 Γ 半线性作用的 Ω-向量空间的范畴等价。

证明. 令 $\Omega[\Gamma]$ 为以 Γ 为基的 Ω-空间，乘法为

$$(\sum a_\sigma \sigma)(\sum b_\tau \tau) = \sum a_\sigma \sigma(b_\tau)\sigma\tau.$$

它按 $(\sum a_\sigma\sigma)c = \sum a_\sigma\sigma(c)$ 作用在 Ω 上。Dedekind 特征独立性定理表明 $\Omega[\Gamma] \to \mathrm{End}_k(\Omega)$ 单射；比较 k-维数即为同构。由引理 5.1，$\Omega[\Gamma]$ 与 k 经 Ω Morita 等价，这恰给出命题。 □

具体地，令 $L(i) \subset M_n(k)$ 为除第 i 列外全为零的矩阵。左乘保持该条件，故 $L(i)$ 是左理想；把第 i 列取出给出 $L(i) \simeq S$。于是 $M_n(k) = \bigoplus_i L(i) \simeq S^n$。这也是 Morita 等价在矩阵环上的基本模型。

在命题 5.4 中，扭群环 $\Omega[\Gamma]$ 的乘法刻意含有 $\sigma(b_\tau)$；正因这一扭曲，左 $\Omega[\Gamma]$-模恰是带半线性 Γ-作用的 Ω-向量空间。Dedekind 的特征独立性保证群自同构作为 k-线性算子彼此独立，维数均为 $[\Omega : k]^2$ 则给出环同构。

故从 k-空间到半线性 Galois 模的函子不仅保向量空间的维数，也完全保留线性映射；其拟逆将在下一页明确给出为不动向量空间。

当 Ω/k 为无限 Galois 扩张时，赋予 Γ Krull 拓扑。若 Γ 对 Ω-空间 V 的半线性作用满足 $V = \bigcup_\Delta V^\Delta$（$\Delta$ 遍开子群），称其连续。例如 Γ 在 Ω 上的作用连续，故在 $\Omega \otimes_k V$ 上的作用连续。

命题 5.5. 对带连续半线性 Γ-作用的 Ω-空间 V，映射

$$\Omega \otimes_k V^\Gamma \longrightarrow V, \qquad \sum c_i \otimes v_i \longmapsto \sum c_i v_i$$

为同构。**证明.** 群有限时由命题 5.4 及引理 3.3。无限时，对开正规子群 Δ 用有限情形 $\Omega \otimes_k (V^\Delta)^{\Gamma/\Delta} \simeq V^\Delta$，再取直接极限。 □

命题 5.6. 函子 $W \mapsto (\Omega \otimes_k W, *)$ 是范畴等价，其拟逆为 $(V, *) \mapsto V^\Gamma$。**证明.** 已有自然同构 $W \simeq (\Omega \otimes_k W)^\Gamma$ 与 $\Omega \otimes_k V^\Gamma \simeq V$。 □

注 5.7. 可从嵌入下降 3.5 推导 5.5。有限 Galois 情形取扭群环 $A = \Omega[\Gamma]$。任意有限维 A-模 W 是自由 A-模的商；而 $A \simeq \Omega \otimes_k \Omega$ 具有下降。对 W 的 Ω-线性对偶作同样论证，得到等变嵌入 $W \hookrightarrow \Omega \otimes_k V$，再以 3.5 得 $\Omega \otimes_k W^\Gamma \simeq W$。

6 下降数据

令 $\Omega \supset k$，$\Gamma = \mathrm{Aut}(\Omega/k)$。$\Omega$ 上概形 V 的 Ω/k-**下降系统** ***(descent system)***是同构族 $(\phi_\sigma : \sigma V \to V)_{\sigma\in\Gamma}$，满足余循环条件

$$\phi_\sigma \circ (\sigma\phi_\tau) = \phi_{\sigma\tau} \qquad (\sigma, \tau \in \Gamma).$$

命题 5.5 的无限 Galois 情形中，连续性保证每个 $v \in V$ 已被某个开正规子群 Δ 固定。于是 v 属于 V^Δ，而有限群 Γ/Δ 作用于该空间；有限 Galois 情形给出 $\Omega \otimes_k (V^\Delta)^{\Gamma/\Delta} \simeq V^\Delta$。把这些同构对所有 Δ 取直接极限，张量积与直接极限交换，便得到全体 V 的结论。

命题 5.6 中两个自然同构分别说明单位与余单位均为同构，故确为范畴等价，而非仅对有限维空间成立。注 5.7 的替代证明强调：若先把一个 Galois 模等变嵌入到明显可下降的自由对象，子空间下降定理即足以恢复其 k-形式。

更明确地说，连续性并不是给 V 任意拓扑；它要求每个向量由有限层的数据确定。对 $v \in V$，存在有限 Galois 子扩张 K/k 和相应开正规子群 Δ，使 $v \in V^\Delta$。在该有限层上，V^Δ 带有限群 Γ/Δ 的半线性作用，不动向量正好给出它的 K-形式。

把所有开正规子群按包含关系定向后，V 是 V^{Δ} 的并。因而映射 $\Omega\otimes_k V^{\Gamma}\to V$ 既在每个有限层上为同构，也与这些层的并相容；这是直接极限论证真正使用的内容。

下降系统的余循环条件可写成图 $\sigma\tau V \xrightarrow{\sigma\phi_\tau} \sigma V \xrightarrow{\phi_\sigma} V$ 与 $\phi_{\sigma\tau}$ 相同。它保证先按 τ 再按 σ 识别共轭概形，不依赖分两步还是一步完成。

定义在 Ω 的含 k 子域 K 上的模型 (V_0,ϕ)，若对固定 K 的全部 σ 满足 $\phi_\sigma=\phi^{-1}\circ\sigma\phi$，则称它**分裂** ***(split)***该下降系统。若某个在 k 上有限生成的子域 K 上的模型分裂该系统，称系统连续；连续下降系统称为**下降数据** ***(descent datum)***。能由 k 上模型分裂的下降数据称**有效** ***(effective)***。

任一 k 上概形 V_0 的 $V=V_{0\Omega}$ 带有典范下降数据：$\sigma V\to V$ 的典范同构；它显然由 V_0 分裂。

若 (ϕ_σ) 是 V 的下降系统，Ω^{sep} 是 Ω 的可分闭包，限制映射 $\mathrm{Aut}(\Omega^{\mathrm{sep}}/k)\to\mathrm{Aut}(\Omega/k)$ 满射。故可把它延为 $V_{\Omega^{\mathrm{sep}}}$ 上系统；一个模型分裂原系统当且仅当分裂延拓，因而常可设 Ω 可分闭。

命题 6.1. 设 $k=\Omega^{\mathrm{Aut}(\Omega/k)}$。令 V,V' 带下降数据，且 $(V_0,\phi),(V_0',\phi')$ 为 k 上分裂模型。给定正则映射 $\alpha_0:V_0\to V_0'$，等价于给定与下降数据相容的正则映射 $\alpha:V\to V'$，即对每个 σ 下图交换：

$$\begin{array}{ccc}\sigma V & \xrightarrow{\phi_\sigma} & V\\ {\scriptstyle\sigma\alpha}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\alpha}\\ \sigma V' & \xrightarrow{\phi'_\sigma} & V'.\end{array}\tag{7}$$

证明. 由 α_0 经基变换给出 α，图显然交换。反过来可设 Ω 可分闭；利用 ϕ,ϕ' 把 α 转换为 $V_{0\Omega}\to V_{0\Omega}'$，它与 Γ 作用交换，故由 4.4 定义在 k 上。 □

这里“分裂”意味着在固定 K 的每个自同构下，给定的 ϕ_σ 与由模型 V_0 产生的典范同构完全相同，而不只是同构。连续性要求可以在某个有限生成中间域 K 上做到这一点；有效性则把 K 降至原来的基域 k。

命题 6.1 的正向构造是把 α_0 拉到 Ω 后，用两个模型同构夹住它。左方小方块只是右方小方块施以 σ 的结果，所以外方块正是相容性图 (7)。反向把 α 共轭回两个 k-模型之间，4.4 便把点集上的等变性提升为正则态射的下降。

推论 6.2. 在命题 6.1 条件下，若 W 为 k 上代数概形，给定 $W\to V_0$（分别 $V_0\to W$）等价于给定相容的 $W_\Omega\to V$（分别 $V\to W_\Omega$）：$\phi_\sigma\circ\sigma\alpha=\alpha$（分别 $\alpha\circ\phi_\sigma=\sigma\alpha$）。 □

注 6.3. 因而把 k 上簇送至其带典范下降数据的基变换的函子完全忠实；问题是何时本质满射。

对下降系统 (ϕ_σ) 及 V 的子概形 W，定义 $\sigma W=\phi_\sigma(\sigma W)$。

引理 6.4. (a) $\sigma(\tau W)=\sigma\tau W$；(b) 若系统由 k 上模型 (V_0,ϕ) 分裂，且 $W=\phi^{-1}(W_{0\Omega})$，则 $\sigma W=W$。反之若 $\Omega^{\Gamma}=k$，W 在所有 σ 下稳定，则 W 有此形状。

证明. (a) 直接将余循环条件代入。对 (b)，$\phi_\sigma=\phi^{-1}\sigma\phi$ 给出正向；反向中 $\phi(W)$ 在 Γ 的典范作用下稳定，故按 4.3 从 k 下降。 □

对开集 U 上正则函数 f，定义 σf 为 $(\sigma f)\circ\phi_\sigma^{-1}$ 在 σU 上的函数；于是 $\sigma f(\sigma P)=\sigma(f(P))$ 且 $\sigma(\tau f)=\sigma\tau f$。Krull 拓扑的开邻域基由固定某个在 k 上有限生成子域的子群给出。

命题 6.5. 若 Ω 可分闭，仿射 V 上的下降系统连续，当且仅当 Γ 在 $\Omega[V]$ 上的作用连续。

证明. 若系统由 K 上模型分裂，则某组代数生成元被 Δ_K 固定，故作用连续。反之，若作用连续，存在有限生成子域 L 与被 Δ_L 固定的一组代数生成元；必要时有限扩张 L，由它们给出的嵌入产生 L 上模型，且分裂系统。 □

推论 6.2 是命题 6.1 取 W 带典范下降数据的情形。它尤其说明：从一个已下降对象到任意对象的态射、以及反方向的态射，都可只用与下降同构可交换这一条件来识别。注 6.3 因而只留下一个问题：哪些下降数据真的有基域模型。

引理 6.4(a) 中，$\sigma(\tau W)=\phi_\sigma\big(\sigma(\phi_\tau(\tau W))\big)=(\phi_\sigma\circ\sigma\phi_\tau)(\sigma\tau W)=\phi_{\sigma\tau}(\sigma\tau W)$。若模型分裂，$\phi_\sigma=\phi^{-1}\sigma\phi$，遂 $\sigma W=\phi^{-1}(\sigma W_{0\Omega})=W$；反向正是把 $\phi(W)$ 用 4.3 降回 k。

命题 6.6. 若 $V(\Omega)$ 有有限点集 S，满足 (a) 固定所有 S 中点的 V 自同构只有恒等；(b) 存在在 k 上有限生成的 $K\subset\Omega$，凡固定 K 的 σ 都固定这些点（按下降作用），则 V 上下降系统连续。

证明. 取某个有限生成子域上的模型 (V_0,ϕ)，扩大该域可使 S 被固定且 $\phi(S)\subset V_0(K)$。对固定 K 的 σ，ϕ_σ 与 $\phi^{-1}\sigma\phi$ 都把 σP 送到 P；二者相差一个固定 S 的自同构，因而相等。 □

命题 6.7. 若 V 的唯一自同构为恒等，且 V 有 k-模型，则每个 Ω/k 下降数据均有效；准确说，它由该模型分裂。

证明. 若 (V_0,ϕ) 为模型，ϕ_σ 与 $\phi^{-1}\sigma\phi$ 都是 $\sigma V\to V$ 同构，故相差 V 的自同构，只能相等。 □

命题 6.6 中 S 不必真是有限点集；它可换成任意使 V**刚化** ***(rigidify)***的附加结构，即 $\mathrm{Aut}(V,S)=1$，并要求 (V,S) 在 k 的某个有限生成扩张上有模型。

7 代数概形的 Galois 下降

以下 Ω/k 是（可无限）Galois 扩张，Galois 群为 Γ。

定理 7.1. 若带下降数据的代数概形 V 可被满足 $\sigma U=U$（所有 $\sigma\in\Gamma$）的开仿射 U 覆盖，则其下降数据有效。

证明. V 仿射时令 $A=\Omega[V]$。下降数据给出 Γ 在 A 上连续作用，故 5.5 的 $\Omega\otimes_k A^\Gamma\simeq A$ 给出模型 $V_0=\operatorname{Spec}A^\Gamma$。一般情形，有限个稳定开仿射 U_i 及其仿射交 $U_i\cap U_j$ 都下降，依粘合图 $U_i\leftarrow U_i\cap U_j\to U_j$ 在 k 上粘合即可。 □

命题 6.7 的理由很直接但很有用：若 V 只有恒等自同构，给定模型的典范同构与任意下降系统中的同构都是 $\sigma V\to V$；二者之差是 V 的自同构，只能为恒等。因此任意下降数据自动由该模型分裂。命题 6.6 也可把有限点集换成任意刚化结构 S，只要 $\mathrm{Aut}(V,S)=1$。

定理 7.1 的仿射情形中，令 $A=\Omega[V]$。公式 $c\otimes a\mapsto ca$ 给出 $\Omega\otimes_k A^\Gamma\simeq A$，所以 $\operatorname{Spec}A^\Gamma$ 是模型。稳定开仿射的交仍仿射；每个交及两端嵌入均按命题 6.1 下降，故在 k 上粘合这些仿射片后再基变换，正好恢复 V。

推论 7.2. 若 Ω^{sep} 中 $V_{\Omega^{\mathrm{sep}}}$ 的每个有限点集都包含于某开仿射子概形，则 V 上每个下降数据有效。

证明. 可先扩至可分闭域。对开集 U，下降数据在某有限 Galois 扩张上分裂，故其共轭集合 $\{\sigma U\}$ 有限。取 $U'=\bigcap_\sigma\sigma U$，则 $\tau U'=U'$。对任意闭点 P，取含其有限轨道的开仿射 U，上述 U' 即为含 P 的稳定开仿射；适用 7.1。 □

推论 7.3. 下列情形中下降有效：(a) V 拟射影；(b) 某仿射代数群 G 在 V 上传递作用。

证明. (a) 用 0.3。(b) 可设 Ω 可分闭。给定有限点集 S 与开仿射 U，每个 $P\in S$ 的 $G_P=\{g\in G\mid gP\in U\}$ 是非空开集；由 0.2 交集有 Ω 点 g，于是 $g^{-1}U$ 是含 S 的开仿射。 □

例 7.4. 若 Ω/k 有限 Galois，群为 Γ，V 为拟射影簇且 S 为有限点集，则有正合列

$$1\to\mathrm{Aut}_\Omega(V,S)\to\mathrm{Aut}_k(V,S)\to\Gamma.$$

(V,S) 的同构类定义在 k 上，当且仅当右端映射满射；假设如此，(V,S) 定义在 k 上，当且仅当正合列 $1\to\mathrm{Aut}_\Omega(V,S)\to\mathrm{Aut}_k(V,S)\to\Gamma\to1$ 分裂。这是因为截面正对应于下降数据。

8 应用：Weil 限制

设 K/k 为有限扩张，V 为 K 上代数概形。若 k 上概形 V_* 及态射 $\phi:V_{*K}\to V$ 满足：对任意 k 上代数概形 T 与 $T_K\to V$，唯一有 $T\to V_*$ 使图交换，则称 (V_*,ϕ) 为 V 的 K/k-**Weil 限制** ***(Weil restriction)***。等价地，自然有

$$\mathrm{Mor}_k(T,V_*)\simeq\mathrm{Mor}_K(T_K,V),\qquad V_*(A)\simeq V(K\otimes_k A).$$

推论 7.2 的证明中，可先扩至可分闭域。任何下降数据先在某有限 Galois 扩张 k_1/k 上分裂；若 $\Delta=\mathrm{Gal}(\Omega/k_1)$，则 σU 只依赖陪集 $\sigma\Delta$，故全部共轭开集只有有限多个。令 $U'=\bigcap_{\sigma\in\Gamma}\sigma U$，由引理 6.4(a) 有 $\tau U'=U'$。

对闭点 P，其有限轨道 $\{\sigma P\}$ 按假设包含于某开仿射 U。上述 U' 仍含 P，而有限个开仿射的交为开仿射，且对所有 Galois 元稳定。因此这类 U' 覆盖 V，定理 7.1 即适用。对于传递仿射群作用，选 g 使有限集 S 都落在 $g^{-1}U$：每个条件 $gP\in U$ 定义 G 的非空开集，0.2 使它们有公共点。

Weil 限制若存在，由其泛性质唯一。此时也说 V_* 由 V 经（Weil）**标量限制** ***(restriction of scalars)***或基域限制获得。

命题 8.1. 若 V 是拟射影簇且 K/k 可分，则 K/k-Weil 限制存在。

证明. 取含 K 全部共轭的 k 上 Galois 扩张 Ω，使

$$\Omega \otimes_k K \simeq \prod_{\tau: K\to\Omega} \tau K.$$

令 $V' = \prod_\tau \tau V$。对 $\sigma \in \mathrm{Gal}(\Omega/k)$，令 $\phi_\sigma : \sigma V' \to V'$ 在因子 $\sigma(\tau V)$ 上为典范同构至 $(\sigma\tau)V$。这给出下降数据；由 7.3 有模型 (V_*, ϕ_*)。固定 $\tau_0 : K \to \Omega$，投影 $V' \to \tau_0 V$ 在 $\mathrm{Gal}(\Omega/\tau_0 K)$ 下不变，故下降为 $\phi : V_{*K} \to V$。直接核验它有上述泛性质。 □

9 专化

令 U 为 k 上整概形，$\phi : V \to U$ 为支配态射。它的**泛纤维** ***(generic fibre)***是 $V_K \to \operatorname{Spec} K$，其中 $K = k(U)$。例如仿射情形 ϕ 对应单射 $A \to B$，泛纤维对应 $K \simeq A \otimes_k K \to B \otimes_k K$。

若 K/k 有限生成且 V_K 为 K 上代数概形，任取 $k(U) = K$ 的整 k-概形 U，都可构造支配态射 $V \to U$，其泛纤维为 V_K：在某个有限生成 k-子代数中，只需倒置定义 V_K 的多项式系数。若闭点 P 落在像中，则纤维 $V(P)$ 是 $k(P)$ 上概形，称为 V_K 在 P 的**专化** ***(specialization)***；k 代数闭时 $k(P) = k$。

10 刚性下降

命题 10.1. 若 k 代数闭，k 上概形 V, W 在某个包含 k 的域上同构，则已在 k 上同构。

证明. 同构定义在某个有限生成扩张 K 上。取 $k(U) = K$ 的整概形 U，缩小 U 后该同构延为 $U \times V \simeq U \times W$；取任一闭点的纤维即给出 $V \simeq W$。 □

例 7.4 中，Ω 是有限 Galois 扩张时，Ω 是 $\mathcal{O}(V)$ 的最大 étale k-子代数；所以把 V 视为 k-簇的任一 (V, S) 自同构必将 Ω 映到自身，从而产生到 Γ 的映射。其满射性正是同构类在 k 上定义；一个群截面则精确等于一组满足余循环条件的下降同构。

关于专化，选择 U 并不唯一，但泛纤维只由函数域 $K = k(U)$ 决定。若 V_K 由有限多个方程给出，把其中分母所用的元素在有限生成 k-子代数中倒置，便得到某个开集上的模型。闭点的纤维给出把“含参数的” K-概形代入代数点后的概形。命题 10.1 正是取这种族在闭点的纤维，说明代数闭基域上同构不必移到更大域才看得见。

例 10.2. 代数闭域 Ω 上椭圆曲线 E 有子域 K 上模型当且仅当 $j(E) \in K$。故若 E 在 K_1, K_2 上有模型且 $K_1 \cap K_2 = k$，则 E 在 k 上有模型。

包含 k 的子域 $K_1, K_2 \subset \Omega$ 称在 k 上**线性无交** ***(linearly disjoint)***，若

$$K_1 \otimes_k K_2 \longrightarrow K_1K_2 \subset \Omega, \qquad \sum a_i \otimes b_i \longmapsto \sum a_i b_i$$

单射。

命题 10.3. 若代数闭域 $\Omega \supset k$ 上概形 V 有定义在 k 上有限生成且线性无交的子域 K_1, K_2 上的模型，则 V 有 k 上模型。

证明. 令 $V_i \to U_i$ 为这两个模型的扩张，$k(U_i) = K_i$。线性无交使 $K_1 \otimes_k K_2$ 为整环，分式域为 $k(U_1 \times U_2)$。若 $V_1 \times U_2$ 与 $U_1 \times V_2$ 已在 $U_1 \times U_2$ 上同构，则把中间三角形拉回到任一闭点 $P \times U_2$，再取泛纤维，可得 $V_1(P)$ 与 V_{2K_2} 同构，故 $V_1(P)$ 是 V 的 k-模型。

一般地，二者在某有限扩张上同构。取 $U_1 \times U_2$ 在该扩张中的正规化，并在一稠密开集上延拓同构。0.4 与 0.5 表明其像包含 $P \times U_2'$ 的形式；将前一论证施于此开集（其函数域只是 K_2 的有限扩张）仍得 k-模型。 □

在命题 10.3 的第一步，P 是 U_1 的闭点，因 k 代数闭而 $P \simeq \operatorname{Spec} k$。把 $V_1 \times U_2 \simeq U_1 \times V_2$ 拉回到 $P \times U_2$，再取其泛纤维，得到 $V_1(P)_{K_2} \simeq V_{2K_2}$。后者是原概形 V 的 K_2-模型，故 $V_1(P)$ 已是 k-模型。

一般情形中，同构初始只在 $k(U_1 \times U_2)$ 的有限扩张 L 上存在。令 $\bar{U}$ 为 $U_1 \times U_2$ 在 L 中的正规化；$\bar{U} \to U_1 \times U_2$ 满射。把同构延至某稠密开集后，其像含有非空开集，因而含一个 $P \times U_2'$。该处函数域对 K_2 有限，仍可按前一步取纤维，得到同样结论。

更具体地，$V_i \to U_i$ 的泛纤维是 K_i 上给定模型。线性无交使 $U_1 \times_k U_2$ 整，函数域为 $K_1 \otimes_k K_2$ 的分式域；因此两个拉回 $V_1 \times U_2$ 与 $U_1 \times V_2$ 可以在同一个泛点上比较。若比较同构已经在整个积上存在，投影到 U_2 的三角形在闭点 $P \in U_1$ 处限制后，正给出 $V_1(P) \times U_2 \simeq P \times V_2$。

取泛纤维得到 $V_1(P)_{K_2} \simeq V_{2K_2}$；这里 $V_1(P)$ 定义在 k 上，V_2 是 K_2 上的原模型，所以 $V_1(P)$ 经 $Omega$ 扩张即为 V。这一步也解释了为何需要 k 代数闭：可选闭点的剩余域就是 k。

若同构只在有限扩张 L 上出现，正规化 $\bar{U}$ 把这个有限扩张几何化。它到 $U_1 \times U_2$ 的像包含稠密开集；在该开集中先取形如 $P \times U_2'$ 的切片，再在 U_2' 上重复泛纤维论证。虽然函数域变成 K_2 的有限扩张，得到的 k-纤维模型并不改变。

旁注 10.4. 若粗模概形 M 分类某类概形（可带附加结构），命题 10.3 可由模空间解释：V 的点 $p_\Omega \in M(\Omega)$ 来自 $p_i \in M(K_i)$，且它们在 $M(K_1K_2)$ 一致。线性无交给出 $p \in M(k)$；因 k 代数闭，V 有 k-模型。

命题 10.5. 设 Ω 在 k 上有无限超越次数，且 k 在 Ω 中代数闭。任意在 k 上有限生成的 $K \subset \Omega$，存在 $\sigma \in \mathrm{Aut}(\Omega/k)$ 使 K 与 σK 在 k 上线性无交。

证明. 取 K/k 的超越基 $a_1, \dots, a_n$，扩至 Ω/k 的超越基 $a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n, \dots$。令 $\sigma(a_i) = b_i$ 并延拓为 Ω 自同构。纯超越子域显然线性无交；由 0.6，相关张量积为整环，且较大者整于较小者。对 $K \otimes_k \sigma K \to K\sigma K$ 的核用 0.4 得为零。 □

命题 10.6. 若 $\Omega \supset k$ 代数闭，且 $V \simeq \sigma V$ 对所有 $\sigma \in \mathrm{Aut}(\Omega/k)$ 成立，则 V 有 k-模型。

证明. 扩大 Ω 可设其超越次数无限。取定义在有限生成 K 上的模型；按 10.5 选 σ 使 $K, \sigma K$ 线性无交。σ 作用于模型且 $\sigma V \simeq V$，故应用 10.3。 □

以下 $\Omega \supset k$ 代数闭而 k 完美。

定理 10.7. 若拟射影 Ω-概形 V 带下降系统，且其唯一自同构为恒等，则 V 有 k-模型分裂该系统。

证明. 由 10.6，V 在 k 于 Ω 中的代数闭包 k^{al} 上有模型；6.7 使其分裂限制系统。对每个 σ，由模型同构形成的 ϕ'_σ 固定 $\mathrm{Aut}(\Omega/k^{\mathrm{al}})$，因而定义在 k^{al}，只依赖 $\sigma|_{k^{\mathrm{al}}}$。此系统连续，由 6.6 下降至 k。 □

命题 10.5 中取 K/k 的超越基 $a_1, \dots, a_n$，并把它扩成 Ω/k 的超越基 $a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n, \dots$。交换每个 a_i 和 b_i 的置换给出纯超越域的 k-自同构，且可延拓到代数闭域 Ω。记 $K_1 = k(a_1, \dots, a_n)$，则 K_1 与 $\sigma K_1 = k(b_1, \dots, b_n)$ 明显线性无交。

由于 $K \otimes_k \sigma K$ 整于 $K_1 \otimes_k \sigma K_1$，后者为整环。映射至 $K\sigma K$ 的核是素理想，和较小整环的交为零；由整扩张下素理想收缩的性质（0.4），该核只能为零。这就把纯超越部分的无交性提升为 K 与 σK 的无交性。

命题 10.6 因而只需把一个有限生成 K-模型及其 σK-共轭相比较。假设 $V \simeq \sigma V$，这给出两个线性无交域上的模型；10.3 立即降至 k。定理 10.7 再利用“没有自同构”把任意下降同构强制为模型的典范同构，然后先在 k^{al}、再在 k 上下降。

定理 10.7 中，令 (V_0, ϕ) 为 k^{al} 上模型。对于 $\sigma \in \mathrm{Aut}(\Omega/k)$，可取由 $\phi^{-1} \circ \phi_\sigma \circ \sigma\phi$ 得到的 $\phi'_\sigma : \sigma V_0 \to V_0$。它在固定 k^{al} 的自同构下不变，故由 4.4 定义在 k^{al}，并且只取决于 σ 在 k^{al} 上的限制。

这族 ϕ'_σ 在有限 Galois 群 $\mathrm{Gal}(k^{\mathrm{al}}/k)$ 上满足余循环。因 V_0 没有非平凡自同构，它又由 6.6 自动连续；于是先把 V_0 下降为 k 上的 V_{00}，最后以 $\phi \circ \phi'_\Omega$ 将其扩张识别回 V，所得模型分裂原系统。

现考察带闭点族 $S = (P_i)_{1 \le i \le n}$ 的对 (V, S)；其态射为使 $\phi(P_i) = Q_i$ 的正则映射。

定理 10.8. 令拟射影 Ω-概形 V 带 Ω/k-下降系统，$S = (P_i)$ 为有限点集。若 (a) 固定每个 P_i 的 V 自同构只有恒等；(b) 存在在 k 上有限生成的 $K \subset \Omega$，对固定 K 的所有 σ 有 $\sigma P_i = P_i$，则 V 有分裂该系统的 k-模型。

证明. 前述命题对 V 替为 (V, S) 仍成立，故定理 10.7 的证明直接适用。 □

例 10.9. 该定理可完全在 $\mathbb{C}$ 上工作而构造子域上的对象。设 $C/\mathbb{C}$ 是完备光滑曲线，则复环面

$$J(C)(\mathbb{C}) = \Gamma(C, \Omega^1)^\vee / H_1(C, \mathbb{Z})$$

有唯一的射影代数簇（从而 Abel 簇）结构。对 $P \in C(\mathbb{C})$，Abel--Jacobi 映射 $Q \mapsto [Q - P]$ 来自唯一正则映射 $f_P : C \to J(C)$；其泛性质是：任何把 P 送至 0 的 $f : C \to A$ 唯一经同态 $J \to A$ 分解。

若 C 定义在 $\mathbb{C}$ 的子域 k 上，令 $\bar{C} = C_{\mathbb{C}}$，并取其下降数据 (φ_σ)。由上述泛性质，对每个 $\sigma \in \mathrm{Aut}(\mathbb{C}/k)$ 有唯一同构 $\phi_\sigma : \sigma J \to J$，使与 f 的图交换（至多差平移）。它们构成 J 的下降系统。取 S 为 $J(C)$ 的 3 阶点集，则条件 (a) 由 Milne 1986, 17.5，条件 (b) 在必要时扩大 k 后由 k-有理点及 Jacobi 反演定理给出。故 $J(C)$ 在 k 上有模型，定义为 C 的 Jacobian。

定理 10.8 的条件正是把对象用有限标记刚化的条件。把 V 替成带标记的对 (V, S) 后，10.5、10.6 和 10.7 的证明逐字适用：标记使可能的自同构消失，条件 (b) 使标记及其下降作用在某有限生成域上定义。因此得到的 k-模型不仅恢复 V，也分裂原先指定的下降系统。

在 Jacobian 的例子中，f_P 的泛性质说凡是把 P 送到零元的曲线到 Abel 簇的态射，唯一经 $J(C)$ 的同态分解。对共轭曲线施加这一泛性质，先得到 ϕ_σ^{-1} 和 $\sigma\phi_\sigma$，于是验证余循环。取三阶挠点作为有限标记，是为了使固定这些点的 Abel 簇自同构只能为恒等。

若在必要时把 k 扩大到使 $C(k)$ 含一点 P，便可取 $f = f_P$。此时下降图严格交换，而不再只交换到平移；具体地 $f(\sigma Q) = \sigma f(Q)$。由 Jacobi 反演，零次数除子 $\sum m_i Q_i$ 的像 $\sum m_i f(Q_i)$ 穷尽 $J(\bar{C})(\mathbb{C})$，所以有限阶点已由某有限生成域上的曲线点像生成。

因此可以选有限生成 K/k，使所有三阶点均由 $C(K)$ 的点的像生成。固定 K 的 Galois 元固定这些生成元，也固定全部三阶点。这样有限点集 $S = J(C)[3]$ 同时验证刚化与有限定义条件，定理 10.8 产生的模型就是曲线 C 的 Jacobian 在 k 上的代数定义。

上例中，若 $P \in C(k)$ 并取 $f = f_P$，则 $f(\sigma Q) = \sigma f(Q)$，而 Jacobi 反演中的满射

$$\sum m_i Q_i \longmapsto \sum m_i f(Q_i) : \mathrm{Div}^0(\bar{C}) \to J(\bar{C})(\mathbb{C})$$

说明可在某个有限生成域上取得全部 3 阶点，从而满足定理 10.8。[3]

另一种办法是利用函子 $C \mapsto J(C)$：它从光滑完备复曲线到 Abel 簇是忠实的且具有代数描述，故 $J(\sigma C) \simeq \sigma J(C)$。以此识别后，$C$ 的下降系统诱导 $J(C)$ 的下降系统，适用 10.8。

旁注 10.10. 定理 10.8 是 Milne 1999 的推论 1.2，用于说明 Shimura 簇共轭的一个命题（Langlands 的共轭猜想）蕴含典范模型的存在（Shimura 猜想）。该文以 Weil 定理推出它；这里较初等的证明受 Wolfart 对 Belyi 定理“显然部分”的初等证明启发。

11 用群作用的重述

以下 $\Omega \supset k$，k 完美、Ω 代数闭，因而 $k = \Omega^\Gamma$，$\Gamma = \mathrm{Gal}(\Omega/k)$。对 k 上簇 V，Γ 自然作用于 $V(\Omega)$。我们描述函子

$$\{k \text{ 上拟射影簇}\} \longrightarrow \{\Omega \text{ 上拟射影簇} + \Gamma \text{ 作用}\}$$

的本质像。即判定一对 $(V, *)$（V/Ω 拟射影、Γ 作用于 $V(\Omega)$）何时来自 k 上簇。

Jacobi 反演说明 $\mathrm{Div}^0(\bar{C}) \to J(\bar{C})(\mathbb{C})$ 的映射满射。因此可选择一个在 k 上有限生成的域 K，使由 $C(K)$ 的像生成的子群已包含全部三阶点；对固定 K 的自同构，这些点均固定。这正核实了定理 10.8 的条件 (b)。

也可不直接使用复环面描述：函子 $C \mapsto J(C)$ 具有代数构造且忠实，从 σC 到 C 的下降同构便诱导 $J(\sigma C) \to J(C)$ 的下降同构。用 $J(\sigma C) \simeq \sigma J(C)$ 识别后，结论仍由定理 10.8 给出。

现在转到群作用的表述。目标是刻画哪些集合论作用 $\Gamma \times V(\Omega) \to V(\Omega)$ 来自基域 k。若 V 已从 k 定义，则每个 σ 同时作用于方程系数和点的坐标；仅有点集上的置换远远不够，还必须要求它由共轭簇之间的正则同构实现。

设 σV 是把 V 的定义方程系数都施以 σ 后所得簇，σP 是相应的坐标共轭。一个候选作用若来自模型，则映射 $\sigma P \mapsto \sigma * P$ 必为 $(\sigma V)(\Omega)$ 到 $V(\Omega)$ 的正则同构；这就是下一页的正则性条件。

还必须有连续性：每个有限型数据应当由某个在 k 上有限生成的中间域决定。否则即使每个单独的群元看似代数地作用，整族作用仍未必能从任何 k-模型恢复。这两个条件正对应本篇前面定义的下降系统及其连续性。

[3] 此泛性质只需在复解析范畴中检验。

正则性条件. 作用必须识别 $V(\Omega)$ 不只是集合。对 $\sigma\in\Gamma$，令 σV 为把定义方程系数施以 σ 得到的簇；$P\in V(\Omega)$ 时 σP 是坐标施以 σ 的点。

定义 11.1. 若对每个 σ，集合映射

$$\sigma P\longmapsto \sigma * P : (\sigma V)(\Omega)\to V(\Omega)$$

由正则同构 $\phi_\sigma:\sigma V\to V$ 诱导，则称作用 $*$ **正则** ***(regular)***。若 $V=V_{0\Omega}$，典范作用显然正则。仿射时 $V=\operatorname{Spec}A$，正则性等价于 Γ 在 A 上有半线性自同构作用，满足 $(\sigma*f)(\sigma*P)=\sigma(f(P))$。

注 11.2. 这些 ϕ_σ 自动满足余循环 $\phi_\sigma\circ\sigma\phi_\tau=\phi_{\sigma\tau}$，故正则作用给出下降系统；反之下降系统按 $\sigma*P=\phi_\sigma(\sigma P)$ 给出正则作用。

连续性条件. 若存在在 k 上有限生成的 $L\subset\Omega$ 与 L 上模型 V_0，使 $\mathrm{Aut}(\Omega/L)$ 的作用由 V_0 给出，则称 $*$ **连续** ***(continuous)***。仿射簇上该条件等价于在 $\Omega[V]$ 上的作用连续。连续性显然必要；容易写下虽正则而不连续的作用，故它们不来自 k。

例 11.4. (a) $V=\mathbb{A}^1$ 上平凡作用；(b) $\Omega/k=\mathbb{Q}^{\mathrm{al}}/\mathbb{Q}$，取有限指数但非开正规子群 N，令零维簇的点集为 $\mathrm{Gal}(\mathbb{Q}^{\mathrm{al}}/\mathbb{Q})/N$；(c) 有限 $\mathbb{Q}_p$-扩张 k 上，类域论同态 $k^\times\to\mathrm{Gal}(k^{\mathrm{ab}}/k)$ 可扭曲 $\mathbb{A}^1$ 的自然作用。这些均不连续（后两例正则）。

定义 11.1 的映射开始只是集合映射；正则性要求存在代数簇同构 $\phi_\sigma:\sigma V\to V$ 来实现它。群作用律迫使 $\phi_\sigma\circ\sigma\phi_\tau=\phi_{\sigma\tau}$，特别地 $\phi_\sigma\circ\sigma\phi_{\sigma^{-1}}=1$，故每个 ϕ_σ 确实是同构。反过来，任何下降系统通过 $\sigma*P=\phi_\sigma(\sigma P)$ 产生这种正则作用。

例 (a) 的平凡作用把 σP 强行改为 P，并非由某个有限生成模型的自然作用给出。例 (b) 中 N 有有限指数却不是开子群，故有限离散点集的自然作用没有开稳定子群。例 (c) 用局部类域论的同态扭曲坐标作用，也得到正则但不连续的例子；这解释了连续性不能省略。

仿射情形的坐标环描述尤其方便：若 $V=\operatorname{Spec}A$，正则作用把 $f\in A$ 送到满足 $(\sigma*f)(\sigma*P)=\sigma(f(P))$ 的函数。它是半线性代数自同构，且与点上的作用互相决定。因此“作用连续”也等价于每个函数属于某开子群的不动部分，即 $A=\bigcup_{\Delta\text{ 开}}A^{\Delta}$。

从正则作用到下降系统时，点上群作用律经 Zariski 稠密性提升为态射恒等式；从下降系统返回则直接令 $\sigma*P=\phi_\sigma(\sigma P)$。两种语言完全等价，故后面的主要定理只是把第 7、10、13 节的有效下降定理重述为对群作用的判别。

主要定理的重述. 仍设 k 完美、Ω 代数闭、$\Gamma=\mathrm{Gal}(\Omega/k)$。

定理 11.5. 令 V 是 Ω 上拟射影簇，$*$ 是 Γ 在 $V(\Omega)$ 上的正则作用。若有有限点集 $S=(P_i)$，满足 (a) 固定每个 P_i 的自同构只有恒等；(b) 存在在 k 上有限生成的 K，凡固定 K 的 σ 都满足 $\sigma*P_i=P_i$，则 $*$ 来自 V 的 k-模型。

证明. 这是定理 10.8 的重述。 □

定理 11.6. 若 V 为带 Γ 作用 $*$ 的 Ω 上拟射影簇，且 $*$ 正则、连续，则下列任一情形下 $*$ 来自 k 上模型：(a) Ω 代数于 k；(b) Ω 在 k 上有无限超越次数。

证明. (a) 重述 7.1、7.3；(b) 重述下文的 13.3（其依赖 Weil 定理 13.2）。 □

“拟射影”条件是必要的：否则作用未必稳定足够多的开仿射子集以覆盖 V。事实上存在非拟射影的例子，其中所求 V_0 即便允许 Artin 意义下的代数空间也未必存在。

12 忠实平坦下降

环同态 $f:A\to B$ 称**平坦** ***(flat)***，若标量扩张 $M\mapsto B\otimes_A M$ 正合；称**忠实平坦** ***(faithfully flat)***，若 A-模列正合当且仅当其张量 B 后正合。域 $k\to A$ 总平坦；当 $A\neq 0$ 时忠实平坦。以下定理及证明最能体现 Grothendieck 方法。

定理 12.1. 若 $f:A\to B$ 忠实平坦，则复形

$$0\to A\to B\xrightarrow{d_0}B_A^{\otimes 2}\to\cdots\xrightarrow{d_{r-1}}B_A^{\otimes r}\to B_A^{\otimes(r+1)}\to\cdots$$

正合；其中 $d_{r-1}=\sum(-1)^i e_i$，而 $e_i(b_0\otimes\cdots\otimes b_{r-1})=b_0\otimes\cdots\otimes b_{i-1}\otimes 1\otimes b_i\otimes\cdots\otimes b_{r-1}$。

定理 11.5 只是定理 10.8 的点集语言：正则作用给出下降系统，条件 (a)、(b) 分别是刚化和有限生成定义域。定理 11.6(a) 是稳定开仿射的 Galois 下降，(b) 则用下一节 Weil 的下降定理。若 V 非

拟射影，则不一定有足够的开仿射子集供共轭交集覆盖，这正是拟射影假设出现的原因。

定理 12.1 的余微分是依次在张量列中插入单位元的交错和。先验 $d_r d_{r-1} = 0$。若 f 有截面 $g : B \to A$，则 $k_r(b_0 \otimes \cdots \otimes b_{r+1}) = g(b_0) b_1 \otimes \cdots \otimes b_{r+1}$ 满足 $k_{r+1} d_r + d_{r-1} k_r = 1$，从而给出整个复形的压缩同伦。

证明. 易验 $d_r d_{r-1} = 0$。若 f 有截面 $g : B \to A$，令 $k_r(b_0 \otimes \cdots \otimes b_{r+1}) = g(b_0) b_1 \otimes \cdots \otimes b_{r+1}$；则 $k_{r+1} d_r + d_{r-1} k_r = 1$，即得压缩同伦和正合性。一般情形对 $A' = B$ 作基变换；$B \to B \otimes_A B$，$b \mapsto b \otimes 1$ 有截面 $(b \otimes b') \mapsto bb'$，故归约到有截面情形。 □

定理 12.2. 若 $f : A \to B$ 忠实平坦、M 为 A-模，则

$$0 \to M \to M \otimes_A B \to M \otimes_A B_A^{\otimes 2} \to \cdots$$

正合。**证明.** 同上，在有截面情形构造压缩同伦即可。 □

注 12.3. 令 $M' = B \otimes_A M$。将 $(B \otimes_A B) \otimes_B M'$ 识别为 $B \otimes_A M'$，而将另一拉回识别为 $M' \otimes_A B$，则有典范同构

$$\phi : M' \otimes_A B \longrightarrow B \otimes_A M', \qquad (b \otimes m) \otimes b' \longmapsto b \otimes (b' \otimes m).$$

由它可恢复 $M = \{m \in M' \mid 1 \otimes m = \phi(m \otimes 1)\}$。反过来，给定 $\phi : M' \otimes_A B \to B \otimes_A M'$，在三个位置分别张量得到 ϕ_1, ϕ_2, ϕ_3。该对来自 A-模当且仅当 $\phi_2 = \phi_1 \circ \phi_3$；此时以上等式定义的 M 使 $B \otimes_A M \simeq M'$。这是以定理 12.2 的两个核及 ϕ 在它们间的同构得到的。

一般的忠实平坦情形，可把复形与忠实平坦 A-代数 $A' = B$ 张量。变换后的 $B \to B \otimes_A B$ 由 $b \mapsto b \otimes 1$ 给出，并有乘法截面 $b \otimes b' \mapsto bb'$；因此先前的压缩同伦适用。忠实平坦性再把张量后的正合性反射回原复形。定理 12.2 完全相同，只须把所有项左侧再张量 M。

对注 12.3，设 $\alpha(m) = 1 \otimes m$，$\beta(m) = \phi(m \otimes 1)$。余循环 $\phi_2 = \phi_1 \phi_3$ 保证相应的四边形交换；ϕ 遂把 $(\alpha \otimes 1, \beta \otimes 1)$ 的核同构到两个标准余面映射的核。定理 12.2 认出后一个核为 M'，前一个核为 $M \otimes_A B$，从而得到所需恢复同构。

为看清这两个核，考虑 $M' \otimes_A B \rightrightarrows B \otimes_A M' \otimes_A B$ 与 $B \otimes_A M' \rightrightarrows B \otimes_A B \otimes_A M'$。上方两箭头分别是 $\alpha \otimes 1$、$\beta \otimes 1$；下方是插入单位元的两个余面映射。典范同构 ϕ 以及在第一、第二、第三位置的拉回把该方图变为可交换图。

定义 $M = \ker(\alpha, \beta)$。按定理 12.2，$M \otimes_A B$ 正是上方平行箭头的等化子，而 M' 是下方标准平行箭头的等化子。由于 ϕ 把二者同构，乘法映射 $B \otimes_A M \to M'$ 为同构；再直接代入可见，由这个 M 诱导回来的下降同构就是原来的 ϕ。

这说明忠实平坦下降并非只给出对象存在性，而是给出精确的等价：对象由一次基变换后的对象及满足余循环的粘合同构唯一恢复。后面的代数与概形定理只是把这个等化子论证分别应用于乘法和局部仿射片。

定理 12.4. 若 $f : A \to B$ 忠实平坦，R 为 B-代数，$\phi : R \otimes_A B \to B \otimes_A R$ 为 $B \otimes_A B$-代数同态，则存在 A-代数 R_0 与同构 $B \otimes_A R_0 \simeq R$，且

$$\phi = (\mathrm{id}_B \otimes \phi_0) \circ (\phi_0 \otimes \mathrm{id}_B)^{-1}$$

当且仅当 $\phi_2 = \phi_1 \circ \phi_3$。当存在时 (R_0, ϕ_0) 唯一至唯一同构，且 R 有限生成时 R_0 也有限生成。**证明.** 12.3 的模论证同样适用于代数。 □

概形态射 $p : W \to V$ 称忠实平坦，若在底空间上满射且所有 $\mathcal{O}_{p(P)} \to \mathcal{O}_P$ 平坦。

定理 12.5. 令 $p : W \to V$ 忠实平坦，U 为 W 上拟射影概形，$\phi : \mathrm{pr}_1^* U \to \mathrm{pr}_2^* U$ 为 $W \times_V W$ 上同构。存在 V 上概形 U_0 与 $p^* U_0 \simeq U$ 且 ϕ 来自此同构，当且仅当

$$\mathrm{pr}_{31}^* \phi = \mathrm{pr}_{32}^* \phi \circ \mathrm{pr}_{21}^* \phi.$$

存在时 (U_0, ϕ_0) 唯一至唯一同构，U_0 拟射影。仿射情形即 12.4；一般情形由粘合延拓。

例 12.6. 有限群 Γ 视为零维 k-代数群。若 $W \to V$ 是带 Γ 作用的 Galois 概形，且 $(w, \sigma) \mapsto (w, w\sigma) : W \times \Gamma \to W \times_V W$ 为同构，则 12.5 说：给定一个在 V 上仿射的概形，等价于给定一个在 W 上仿射且与 Γ 在 W 上作用相容的概形。取 V, W 为域谱，便是 7.1 的仿射情形。

定理 12.4 只是 12.3 的乘法相容版本：等化子 R_0 不仅是 A-模，而且在 R 的乘法和单位下封闭，所以成为 A-代数；有限生成性也由有限个生成元的下降而保留。

定理 12.5 把这个仿射陈述粘合到概形。三重纤维积上的条件 $\mathrm{pr}_{31}^{*}\,\phi=\mathrm{pr}_{32}^{*}\,\phi\circ\mathrm{pr}_{21}^{*}\,\phi$ 正是余循环：从第一拉回依次识别到第二、第三，等于直接识别到第三。

例 12.6 中，$W\times\Gamma\simeq W\times_V W$ 使两个投影对应 $(w,\sigma)\mapsto w$ 和 $(w,\sigma)\mapsto w\sigma$。在三重积上，相继乘 σ_1,σ_2 正好给出 $w\sigma_1\sigma_2$；因此群作用律就是上述余循环条件。

在定理 12.5 的仿射片上，写 $V=\operatorname{Spec}A$、$W=\operatorname{Spec}B$、$U=\operatorname{Spec}R$。同构 $\mathrm{pr}_1^{*}U\simeq\mathrm{pr}_2^{*}U$ 就是 $R\otimes_A B\to B\otimes_A R$ 的同构，三重纤维积条件就是 12.4 的余循环。由此得到的各个 A-代数在重叠处唯一地一致，因而可粘合成 U_0。

唯一性也在仿射片上成立：两个下降对象基变换到 W 后同构，则这个同构由命题 12.4 唯一下降；把片上的唯一同构粘合，即给出全局唯一同构。拟射影性保证可取足够的仿射坐标片并使粘合维持在概形范畴中。

Galois 概形例子说明通常的有限 Galois 下降正是忠实平坦下降的特例。映射 $W\times\Gamma\to W\times_V W$ 把一对同像点唯一写成 $(w,w\sigma)$；故在覆盖上附加的群作用数据，正好记录两个拉回之间应如何粘合。

非交换环

定义 12.7. 令 $f:A\to B$ 为环同态（不必交换），且 B 作为左 A-模忠实平坦。右 B-模 M 的下降数据是右 B-模同态 $\rho_M:M\to M\otimes_A B$，要求余结合的两条复合映射相等，且 $M\xrightarrow{\rho_M}M\otimes_A B\xrightarrow{m\otimes b\mapsto mb}M$ 为恒等。带下降数据的对 (M,ρ_M) 构成范畴 $\mathsf{Desc}(B/A)$。

定理 12.8（忠实平坦下降）. 函子

$$\Phi:\mathsf{Mod}_A\longrightarrow\mathsf{Desc}(B/A),\quad M\longmapsto(M\otimes_A B,\rho_M),\quad \rho_M(m\otimes b)=m\otimes 1\otimes b$$

是范畴等价。

引理 12.9. 若右 B-模 (N,ρ_N) 带下降数据，则

$$N'=\{y\in N\mid \rho_N(y)=y\otimes 1\}$$

为 N 的 A-子模，且 $N'\otimes_A B\simeq N$。**证明.** 这由范畴论的余单子性定理推出；见 Deligne 1990, 命题 4.4。 □

当环交换时，上述意义的下降数据可证明与交换意义的下降数据一致。这为交换环的忠实平坦下降给出另一途径，但不比直接的 12.3 简单。

13 Weil 的下降定理

本节 Ω 是含 k 的代数闭域，k^{sep} 表示其在 Ω 中的可分闭包。下一定理本质上是 Weil 1956 的定理 3。

在定义 12.7 中，右 B-模同态 $\rho_M:M\to M\otimes_A B$ 必须满足两项条件：把 ρ_M 分别施于三个张量位置所得的两条 $M\to M\otimes_A B\otimes_A B$ 路径相等，且随后以 $m\otimes b\mapsto mb$ 相乘回 M 是恒等。它们分别是余结合律与余单位律。

定理 12.8 说函子 $M\mapsto(M\otimes_A B,\rho_M)$ 没有丢失任何右 A-模信息。引理 12.9 给出拟逆：对带下降数据的 N 取满足 $\rho_N(y)=y\otimes 1$ 的不变量 N'；余单子性定理保证 $N'\otimes_A B\simeq N$。环交换时这与前述几何下降数据吻合。

非交换情形必须区分左右模：假设的是 B 作为左 A-模忠实平坦，而下降的对象是右 B-模。映射 ρ_M 保持右 B-线性；在 $M\otimes_A B$ 中，第二个 B 因子正是记录第二次基变换。余结合式说先下降一次再下降一次，与一次到三重张量积的下降相同。

对于由右 A-模 M_0 产生的对象 $M_0\otimes_A B$，典范下降映射把 $m\otimes b$ 送到 $m\otimes 1\otimes b$。其不变量恰是来自 M_0 的元素；引理中的等化子公式将这一显然事实推广到任意带下降数据的右 B-模。

当 A,B 交换时，模的下降同构可用两投影 $\operatorname{Spec}(B\otimes_A B)\rightrightarrows\operatorname{Spec}B$ 来解释；于是它与 12.3 的交换代数版条件相同。本文保留非交换形式，是因为范畴等价本身不依赖乘法交换。

定理 13.1. 令 K/k 为有限可分扩张，I 为 k-同态 $K\to\Omega$ 的集合，V 为 K 上拟射影概形。若每对 $\sigma,\tau\in I$ 给定同构 $\phi_{\tau,\sigma}:\sigma V\to\tau V$，则存在 k 上概形 V_0 与 $V_{0K}\to V$ 同构，使 $\phi_{\tau,\sigma}=\tau\phi\circ(\sigma\phi)^{-1}$，

当且仅当这些同构定义在 k^{sep} 上并满足

$$\phi_{\tau,\rho}=\phi_{\tau,\sigma}\circ\phi_{\sigma,\rho},\qquad \phi_{\tau\omega,\sigma\omega}=\omega\phi_{\tau,\sigma}.$$

存在时该对在 k 上唯一至同构；V 拟射影（或拟仿射）时 V_0 也如此。**证明.** 固定嵌入 $i:K\to k^{\mathrm{sep}}$，上述同构给 iV 一个下降数据，推论 7.3 给出所求。 □

域扩张 K/k 称**正则** ***(regular)***，若它有限生成、有分离超越基且 k 在 K 中代数闭；它们恰为 k 上几何不可约簇的有理函数域。设 $k(t)$ 是正则扩张，$t=(t_1,\dots,t_n)$。以 $k(t')$ 表示经 $t\mapsto t'$ 同构的域，以 $k(t,t')$ 表示 $k(t)\otimes_k k(t')$ 的分式域。[5]

定理 13.2. 对 $k(t)$ 上拟射影概形 V_t，若每个 (t,t') 给定定义在 $k(t,t')$ 上的同构 $\phi_{t',t}:V_t\to V_{t'}$，则存在 k 上概形 V 与 $V_{k(t)}\to V_t$ 同构，且 $\phi_{t',t}=\phi_{t'}\circ\phi_t^{-1}$，当且仅当

$$\phi_{t'',t}=\phi_{t'',t'}\circ\phi_{t',t}$$

作为 $k(t,t',t'')$ 上同构。存在时 V 唯一至 k-同构；拟射影或拟仿射性质保留。

定理 13.1 的充分性中，固定一个嵌入 $i:K\to k^{\mathrm{sep}}$。同构 $\phi_{\tau,\sigma}$ 在所有嵌入的拷贝之间满足合成律，特别地在 iV 上给出下降数据；其对 k^{sep}/k 自同构的不变性给出连续性。推论 7.3 因 V 拟射影而产生 k-模型；唯一性来自完全忠实性。

正则扩张的三个条件保证 $k(t)$ 可看成几何不可约簇的函数域。符号 t,t',t'' 是互相独立的泛点：对方程或态射把 t 替换为 t'，即作相应的标量变换。定理 13.2 的余循环要求在三重泛点上，从 t 到 t'' 的给定同构等于先到 t' 再到 t''。

定理 13.1 的两个条件分别扮演不同角色。第一个条件是所有嵌入拷贝之间的传递性：由 ρ 经 σ 再至 τ 等于直接由 ρ 至 τ。第二个条件说明这些同构不依赖在 k^{sep} 外作的辅助共轭，因而能视为定义在可分闭域上的连续下降数据。

定理 13.2 是相同思想的“泛点版本”。不把有限可分扩张的嵌入逐一列出，而把有限生成正则扩张的两个独立泛点 t,t' 放在一起。所给同构在 $k(t,t')$ 上定义保证它是代数而非仅在大域上的集合等同；三重积上的余循环是它可由 k 上对象产生的唯一相容条件。

若 $k(t)$ 与 $k(t')$ 已嵌入同一 $Omega$ 且线性无交，张量积的分式域就是它们在 $Omega$ 中生成的域。这使定理 13.2 能直接用于把有限生成模型与其一般位置的共轭模型比较，正是下一页证明无限超越次数下降定理的关键。

---

[5] 若 $k(t),k(t')$ 是 Ω 中在 k 上线性无交子域，$k(t,t')$ 即为它们在 Ω 中生成的子域。

证明. 必要性显然。先设 V_t 仿射，记 $R_t=\mathcal{O}(V_t)$。由 $\phi_{t',t}$ 得到环的图；令 $t'=t$ 后产生 $R_t\otimes_k k(t)\to k(t)\otimes_k R_t$ 的同态，满足 12.2 的余循环条件。因此存在 k-代数 R 与同构 $k(t)\otimes_k R\simeq R_t$，即给出 $(\operatorname{Spec}R,\phi)$。一般情形由定理 12.5 的粘合下降。 □

定理 13.3. 若 Ω 是完美域 k 上超越次数无限的代数闭域，则拟射影 Ω-概形的下降有效。

证明. 下降数据 (ϕ_σ) 由某个在 k 上有限生成子域 K 上模型分裂。令 k' 为 k 在 K 中的代数闭包，则 k'/k 有限、$K=k'(t)$ 正则。依 10.5 取 σ 使 $k'(t')=\sigma k'(t)$ 与 $k'(t)$ 线性无交。由模型及下降数据构造的同构 $V_t\to V_{t'}$ 定义在 $k'(t,t')$ 上且满足 13.2 条件，故得一个 k' 上模型分裂限制数据。再对 $\mathrm{Aut}(\Omega/k)$ 的任意 σ,τ 构造 $\sigma W\to\tau W$ 的同构；它们定义在 k 于 Ω 中的代数闭包上且满足 13.1 条件，遂下降至 k。 □

说明. Weil 1956 是下降理论的第一篇重要论文，Grothendieck 的结果并未取代其内容。定理 13.1、13.2 的陈述和证明基本来自该文；13.3 是 Milne 1999 的定理 1.1。

定理 13.2 的仿射证明把 $\phi_{t',t}$ 作用在坐标环上。令 $t'=t$，便得到 $R_t\otimes_k k(t)\to k(t)\otimes_k R_t$ 的下降同构；三重泛点的余循环恰是定理 12.4 所需的余循环。因此有 k-代数 R 及 $k(t)\otimes_k R\simeq R_t$，其谱给出模型。非仿射情形在两个纤维积上使用定理 12.5。

定理 13.3 中，连续性先提供在有限生成 K 上的分裂模型。令 k' 为 k 在 K 中的代数闭包，则 k'/k 有限而 $K=k'(t)$ 正则。按 10.5 选择其共轭 $k'(t')$ 与之线性无交；由原下降同构和两个模型同构拼成 $V_t\to V_{t'}$，它定义在 $k'(t,t')$ 上并满足定理 13.2 的余循环。

于是先得到 k' 上模型 W。对任意 $\sigma,\tau\in\mathrm{Aut}(\Omega/k)$，再把 $\sigma W\to\sigma V\to\sigma\tau V\to\tau V\to\tau W$ 依次复合，所得同构满足定理 13.1 的条件。最后一次 Weil 下降把 W 降到 k，并分裂全部原下降数据。

在仿射部分，设 $R_t=\mathcal{O}(V_t)$。同构 $\phi_{t',t}$ 反向给出两种把 R_t 拉到 $k(t,t')$ 的方式之间的代数同构。令 $t'=t$ 后，它正是忠实平坦同态 $k\to k(t)$ 的下降数据；定理 12.4 产生 k-代数 R，并保证 R 的标量扩张同构于 R_t。

非仿射时，把 V_t 以仿射开集覆盖；在两重泛点域上，同构将每个开集与其共轭开集相识别。三重泛点条件使这些局部识别满足粘合余循环，故可应用 12.5 在 k 上粘合。由构造得到的同构在每个仿射片上都恢复原 $\phi_{t',t}$，因而全局恢复它。

定理 13.3 的两步下降先处理超越部分，再处理有限代数部分：13.2 把正则扩张 $k'(t)/k'$ 降掉，13.1 再把有限可分扩张 k'/k 降掉。无限超越次数正保证总可把有限生成模型移到一个与其线性无交的位置，从而启动第一步。

14 一个应用

命题 14.1. 设 $T\to S$ 为仿射概形的忠实平坦态射，V,W 为 S 上概形。T-概形态射 $\phi:V_T\to W_T$ 来自某个 S-概形态射 $V\to W$，当且仅当

$$\mathrm{pr}_1^*\,\phi=\mathrm{pr}_2^*\,\phi:V_T\times_S(T\times_S T)\to W_T\times_S(T\times_S T).$$

证明. 这直接由 12.1 的正合列 $\mathcal{O}(S)\to\mathcal{O}(T)\rightrightarrows\mathcal{O}(T)\otimes_{\mathcal{O}(S)}\mathcal{O}(T)$ 得出。 □

定理 14.2. 令 $\Omega\supset k$，V,W 为 k 上代数概形，其中 V 既约、W 分离，且 $\Sigma\subset V(k)$ 在 $|V|$ 中 Zariski 稠密。Ω-态射 $\phi:V_\Omega\to W_\Omega$ 来自 k 上态射，当且仅当 $\phi(\Sigma)\subset W(k)$。

证明. 必要性显然。取 $S=\operatorname{Spec}k,T=\operatorname{Spec}\Omega$。为应用 14.1，只须证明两个拉回 $\mathrm{pr}_1^*\,\phi,\mathrm{pr}_2^*\,\phi$ 相等。V 既约使 Σ 概形论稠密；其在 $V\times_S(T\times_S T)$ 中逆像也概形论稠密。两个态射在该逆像一致，且 W 分离，故相等。 □

定义 14.3. k 上概形 V 的 $V(k)$ 子集 S 称**概形论稠密** ***(schematically dense)***，若包含 S 的唯一闭子概形是 V 本身。

命题 14.1 在仿射坐标环上说：一个定义在 T 后的态射若在 $T\times_S T$ 的两个拉回相同，则其坐标函数属于 $\mathcal{O}(S)$，这正是 $\mathcal{O}(S)\to\mathcal{O}(T)\rightrightarrows\mathcal{O}(T)\otimes_{\mathcal{O}(S)}\mathcal{O}(T)$ 的等化子描述。

为证定理 14.2 的充分性，两个拉回态射在来自 Σ 的点上相等，因为 $\phi(\Sigma)$ 已在 $W(k)$。V 既约使 Zariski 稠密的 Σ 也是概形论稠密；基变换后的逆像保持此性质。分离性使两个态射相等的等化子是闭子概形，故它既含概形论稠密集就只能是整个纤维积。

命题 14.1 的必要性来自态射在基变换下的函子性。反向则在仿射情形取坐标环：两个拉回相同正说每个从 W_T 来的坐标函数在 $\mathcal{O}(T)\otimes_{\mathcal{O}(S)}\mathcal{O}(T)$ 中有相同像。12.1 的正合性断言它恰来自 $\mathcal{O}(S)$，因而所有坐标函数同时下降，拼成唯一的 S-态射。

定理 14.2 中取 $T=\operatorname{Spec}\Omega$。设两个拉回态射的相等闭子概形为 Z。若 $s\in\Sigma$，因 $\phi(s)$ 为 k-点，两拉回在由 s 产生的每个 $\Omega\otimes_k\Omega$-点上都相等；所以 Z 包含 Σ 的整个逆像。后者若概形论稠密，便迫使 Z 为全体。

这里 W 分离保证两个态射的等化子确为闭子概形；若去掉分离性，这个等化子可能不是闭的，点上的相等无法提升为整个概形上的相等。V 的既约性则排除了幂零厚化，使 Zariski 稠密点集也能检测所有结构层截面。

命题 14.4. 对 k 上代数概形 V 与 $\Sigma\subset V(k)$，以下等价：(a) Σ 概形论稠密；(b) Σ 既约且在 $|V|$ 中稠密；(c) 层同态族

$$\varphi\longmapsto\varphi(s):\mathcal{O}_V\to\kappa(s)=k,\qquad s\in\Sigma$$

单射。**证明.** 参见 Milne 2017, 1.10。 □

现详证定理 14.2。命题说明 Σ 概形论稠密，且上列映射族单射。令 $S=\operatorname{Spec}k,T=\operatorname{Spec}\Omega$。令 Z 是 $V_{\Omega\otimes_k\Omega}$ 上两拉回态射相等的闭子概形。则 $\mathcal{O}_Z$ 是 $\mathcal{O}_{V_{\Omega\otimes_k\Omega}}$ 的商。由于 $\Omega\otimes_k\Omega$ 是 k-代数，Σ 映为 $\Sigma'\subset V(\Omega\otimes_k\Omega)$，并给出单射族

$$\mathcal{O}_{V_{\Omega\otimes_k\Omega}}\longrightarrow\Omega\otimes_k\Omega,\qquad s'\in\Sigma'.$$

而 $\Sigma' \subset Z$，故它们经 $\mathcal{O}_Z$ 分解，迫使 $\mathcal{O}_{V_{\Omega\otimes_k\Omega}} \to \mathcal{O}_Z$ 也单射。因此 $Z = V_{\Omega\otimes_k\Omega}$，两个拉回态射相等，命题 14.1 完成证明。

命题 14.4 的条件 (c) 表示：任何在每个 $s \in \Sigma$ 取值为零的局部正则函数都已为零。它等价于没有真闭子概形能包含全部 Σ；当 V 既约而 Σ 在底空间稠密时，所有幂零信息也被排除，故得到 (b) 与 (a) 的等价。

在详细证明中，令 Z 是两个拉回态射相等的闭子概形。每个 $s \in \Sigma$ 经过 $k \to \Omega \otimes_k \Omega$ 给出点 s'，而 $s' \in Z$。评价映射族对 $\mathcal{O}_{V_{\Omega\otimes_k\Omega}}$ 仍单射，却全部经商 $\mathcal{O}_Z$ 分解，因此该商映射也单射；它本又满射，故为同构。

证明命题 14.4 时，(a) 与 (c) 的等价来自闭子概形和理想层的对应：若所有评价映射的交核为零，则任何在全部 s 上消失的理想层只能为零，故不存在包含 Σ 的真闭子概形。反之，若存在非零交核，它定义一个包含 Σ 的真闭子概形。

条件 (b) 中的“Σ 既约”意在排除由幂零元造成的不可见闭子概形。若 Σ 在 $|V|$ 稠密，任何正则函数若在每个 s 上为零，其零点闭集已含全部底空间；既约性进一步使该函数本身为零，于是评价族单射。

把这一判别应用到 $V_{\Omega\otimes_k\Omega}$ 时，评价映射 $\mathcal{O} \to \Omega \otimes_k \Omega$ 仍组成单射族。由于每个评价经 $\mathcal{O}_Z$ 分解，商映射的核为零；它又按定义满射，所以 $\mathcal{O} \simeq \mathcal{O}_Z$。这正是两个拉回态射相等的概形论版本。

致谢

感谢 Mathieu Florence 对第一版（0.3、5.7）的评论。

参考文献

Deligne, P. 1990. Tannakian categories，页 111--195，载 The Grothendieck Festschrift, II. Birkhäuser Boston.

Derome, G. 2003. Descente algébriquement close. J. Algebra 266:418--426.

Milne, J. S. 1986. Abelian varieties，页 103--150，载 Arithmetic geometry（Storrs, Conn., 1984）. Springer, New York.

Milne, J. S. 1999. Descent for Shimura varieties. Michigan Math. J. 46:203--208.

Milne, J. S. 2017. Algebraic groups. Cambridge Studies in Advanced Mathematics 170. Cambridge University Press.

Milne, J. S. 2022. Fields and Galois theory. Kea Books, Ann Arbor, MI.

Weil, A. 1956. The field of definition of a variety. Amer. J. Math. 78:509--524.

Wolfart, J. 1997. The ``obvious'' part of Belyi's theorem and Riemann surfaces with many automorphisms，页 97--112，载 Geometric Galois actions, 1. London Math. Soc. Lecture Note Ser. 242.

第 17 章

Lefschetz 铅笔（概要）

本章说明如何把一个代数簇纤维化到 $\mathbb{P}^1$ 上，使得纤维只出现极简单的奇性。此结果有时使人能按簇的维数归纳证明定理。例如，Lefschetz 正是以此方法研究 $\mathbb{C}$ 上簇的上同调。

全章中 k 是代数闭域。

a. 定义

线性形式 $H=\sum_{i=0}^{m} a_iT_i$ 在 $\mathbb{P}^m$ 中定义一个超平面；两个线性形式定义同一超平面，当且仅当它们相差一个非零倍数。因此，$\mathbb{P}^m$ 中全体超平面形成一个射影空间，称为**对偶射影空间** ***(dual projective space)*** $\check{\mathbb{P}}^m$。

$\check{\mathbb{P}}^m$ 中的一条直线 D 称为 $\mathbb{P}^m$ 的一个**超平面铅笔** ***(pencil of hyperplanes)***。若 H_0, H_∞ 是 D 上两个不同超平面，则该铅笔由全部 $\alpha H_0+\beta H_\infty$ 组成，其中 $(\alpha:\beta)\in\mathbb{P}^1(k)$。若 $P\in H_0\cap H_\infty$，则它在铅笔每个超平面上；铅笔的**轴** ***(axis)*** A 定义为这些点的集合：

$$A=H_0\cap H_\infty=\textstyle\bigcap_{t\in D} H_t.$$

轴是 $\mathbb{P}^m$ 中余维 2 的线性子簇；铅笔中的超平面恰为包含该轴者。过任何不在 A 上的点，恰有铅笔中一个超平面通过。可把这些超平面想象成绕轴旋转时扫过 $\mathbb{P}^m$。

令 V 是维数 $d\geq 2$ 的非奇异射影簇，嵌入某个 $\mathbb{P}^m$。所谓嵌入的平方，是该嵌入与 Veronese 映射（6.23）的复合：

$$(x_0:\ldots:x_m)\longmapsto(x_0^2:\ldots:x_ix_j:\ldots:x_m^2):\mathbb{P}^m\to\mathbb{P}^{(m+2)(m+1)/2}.$$

定义 17.1. 若直线 $D\subset\check{\mathbb{P}}^m$ 满足：(a) 其轴 A 与 V 横截；(b) 存在 D 的稠密开集 U，使全部 $V_t=V\cap H_t$（$t\in U$）非奇异；(c) 对 $t\notin U$，V_t 仅有一个奇点且它为普通二重点，则称 D 是 $V\subset\mathbb{P}^m$ 的**Lefschetz 铅笔** ***(Lefschetz pencil)***。

这是 J. S. Milne《代数几何学》的第 17 章。最后修订：2024 年 11 月 4 日。
版权所有 ©2024 J. S. Milne。允许为非商业个人使用制作单篇纸质副本，无需版权所有者明确许可。

条件 (a) 意味着：对每个 $P \in A \cap V$，$\mathrm{Tgt}_P(A) \cap \mathrm{Tgt}_P(V)$ 在 $\mathrm{Tgt}_P(V)$ 中余维为 2。条件 (b) 意味着，除有限多个 t 外，H_t 与 V 横截，即对每个 $P \in H_t \cap V$，$\mathrm{Tgt}_P(H_t) \cap \mathrm{Tgt}_P(V)$ 在 $\mathrm{Tgt}_P(V)$ 中余维为 1。

维数 d 的簇 V 上一点 P 称为**普通二重点** ***(ordinary double point)***，若其在 P 的切锥（见 10.69）同构于 $\mathbb{A}^{d+1}$ 中由一个非退化二次型 $Q(T_1,\dots,T_{d+1})$ 定义的子簇；等价地，

$$\widehat{\mathcal{O}}_{V,P} \simeq k[[T_1,\dots,T_{d+1}]]/(Q(T_1,\dots,T_{d+1})).$$

定理 17.2. V 存在 Lefschetz 铅笔（必要时将 V 的射影嵌入替换为其平方）。

证明（概要）. 令 $W \subset V \times \check{\mathbb{P}}^m$ 为闭簇，其点是所有对 (x,H)，其中 H 包含 V 在 x 的切空间。若 V 在 $\mathbb{P}^m$ 中余维一，则 $(x,H) \in W$ 当且仅当 H 是 x 处切超平面；一般地，

$$(x,H) \in W \iff x \in H \text{ 且 } H \text{ 不在 } x \text{ 处横截 } V.$$

W 经投影 $V \times \check{\mathbb{P}}^m \to \check{\mathbb{P}}^m$ 的像称为 V 的**对偶簇** ***(dual variety)*** $\check{V}$。$W \to V$ 在 x 上的纤维是含 x 处切空间的超平面，故不可约，维数为 $m - (\dim V + 1)$；从而 W 不可约、完备、维数 $m-1$，$\check{V}$ 不可约、完备且在 $\check{\mathbb{P}}^m$ 中余维至少一（除非 $V = \mathbb{P}^m$，此时为空）。

映射 $\varphi : W \to \check{V}$ 在 (x,H) 处不分歧，当且仅当 x 是 $V \cap H$ 的普通二重点（SGA 7, XVII 3.71）。它要么一般不分歧，要么把嵌入换成平方后一般不分歧；可设已如此。于是，对 $H \in \check{V} \setminus \check{V}_{\mathrm{sing}}$，$V \cap H$ 仅有一个奇点，且为普通二重点。

由 Bertini 定理可取超平面 H_0，使 $H_0 \cap V$ 不可约且非奇异。过 H_0 的直线构成 $(m-1)$ 维空间，其中至多 $(m-2)$ 维族会交 $\check{V}_{\mathrm{sing}}$，故可取 H_∞ 使连接二者的直线 D 不交 $\check{V}_{\mathrm{sing}}$。此 D 即为所求。 □

定理 17.3. 若 $D = (H_t)$ 是 V 的 Lefschetz 铅笔，轴为 $A = \bigcap_t H_t$，则存在簇 V^* 及映射

$$V \longleftarrow V^* \xrightarrow{\pi} D$$

满足：(a) $V^* \to V$ 是沿 $A \cap V$ 的**吹起** ***(blowing up)***；(b) $V^* \to D$ 在 t 上的纤维为 $V_t = V \cap H_t$。此外 π 真、平坦且有截面。

[1] Groupes de monodromie en géométrie algébrique, SGA 7, Exposé XVII, Grothendieck 主持，Lecture Notes in Mathematics 288, 340，Springer，1972、1973。

证明（概要）. 对每个 $x \in V \setminus (A \cap V)$，恰有一个 $H_x \in D$ 经过它。映射

$$\varphi : V \setminus (A \cap V) \to D, \qquad x \longmapsto H_x$$

是正则的。取其图 Γ_φ 在 $V \times D$ 中的闭包；这就是 π 的图。 □

注 17.4. 奇异的 V_t 可能可约。例如 $V \subset \mathbb{P}^3$ 为二次曲面时，每个 V_t 都是 $\mathbb{P}^2$ 中次数 2 的曲线；这样的曲线奇异当且仅当可约（由亏格公式可见）。但若把嵌入 $V \hookrightarrow \mathbb{P}^m$ 替换为三次 Veronese 嵌入，此问题永不出现。

参考文献

我所知唯一的现代参考文献是 SGA 7，Exposé XVII。